高中化学系统讲义

选择性必修 1、2、3 与高考综合

面向广东新高考

· 2026

前言

本书面向已经学完高一必修化学、尚未学习选择性必修的同学。学习目标是理解普通高中化学的主要概念和方法，能够分析新情境中的物质结构、反应、实验与数据，为广东新高考化学 90 分目标打下基础。得分还取决于练习质量、考试发挥和当年试题；本书不把某一题型或某一年试卷当作固定命题模式。

第 0 章只回顾后文必需的物质的量、离子反应、氧化还原与周期律。第 1—5 章研究反应的能量、快慢、限度和电能转化，彼此衔接紧密，宜按顺序学习。第 6—8 章从原子电子排布讲到分子和晶体；读有机篇之前，应先理解共价键、杂化轨道、分子极性与氢键。第 9—11 章按“结构—性质—转化—合成”展开。最后三章把这些知识用于实验和综合任务。

新概念先在正文中建立含义，再用例题说明怎样应用。轨道、杂化、电子对排布等都是解释一定现象的模型；图中的轮廓、颜色和箭头有各自约定，不能当作电子运动的轨迹。高中知识足以解释的关键步骤在正文中展开，需要大学理论才能深入讨论的内容则说明所用模型和适用边界。

每章练习按基础、典型与综合分层，解析安排在题目之后。先独立作答，再对照每一步的依据；遇到错误，应分清是概念不清、条件遗漏、图像误读，还是计算与表达问题。综合题的信息往往是陌生的，但应使用的守恒关系、平衡判据、官能团转化和实验原则来自正文。

广东高考化学的学习与训练

从试题任务安排学习

本书参考的近年广东卷满分 100 分，考试时间 75 分钟，选择题与非选择题分别为 44 分与 56 分。四道非选择题常以实验探究、工艺流程、反应原理和有机合成为主要情境，结构知识也会融入其中。题号安排与具体分值以参加考试当年的正式试卷为准。

选择题要求在有限时间内识别条件和反例：例如气体体积是否给定温压、某个微粒的计量是否受平衡影响、观察现象能否排除其他解释。原理题常把热化学方程式、反应历程、平衡组成和数据图像放在同一情境中；只记公式而不理解各量指什么，容易在信息转换时失误。实验与流程题则需要说清操作作用、物质去向及判断依据。有机题重在把官能团和碳骨架的变化连起来，而非只记反应名称。

对应这些任务，本书把守恒、条件判断与图像阅读放在相关章节的例题中练习；第 14 章再提供四类完整的综合训练。近年试题可以帮助识别常见任务，但不能据有限样本推断下一年的必考题位或精确分值。

按理解程度分配训练

训练阶段	应当达到的状态
概念与入门例题	能用自己的话说明对象、条件和结论；能够解释图上每个符号或区域。
章末 A 组	基本概念、反应式和常用计算能够独立完成；错误能回到正文定位。
章末 B 组	能在新物质、新装置或图表中提取信息，写出关键推理与守恒式。
章末 C 组及综合训练	能将两类以上知识连接，识别隐含条件，完成有依据的计算、方案或路线。

以 90 分为目标，应同时重视基础题的准确性和非选择题的过程表达。平时可把选择题稳定得分与四道大题分别记录，寻找失分最集中的知识连接；不宜为了追求少数难题而放弃常规实验操作、方程式配平和基础概念。限时训练放在知识初步完整之后进行，先保证正确理解，再逐步提高速度。

试题与资料的来源

书中引用或改编的广东试题，均注明年份、地区与题号；题干删节、由图像改成文字、重新设置数据或设问的内容标为“改编”。参考试卷包括所提供的 2024、2025 年广东卷副本及 2026 年广东卷网络收集版，后者的版本身份在引用中保留。普通例题和练习服务于本章教学，不因题型常见就宣称其为某年真题。课程范围与资料出处列于书末，图示原则上按本书讲解需要绘制。

目录

前言 ii

广东高考化学的学习与训练 iii

第 0 章　高一必备基础回顾 1

0.1 物质的量 1
0.2 离子反应 3
0.3 氧化还原反应 4
0.4 原子结构、化学键与元素周期律 5
本章小结 6
分层练习 7
练习解析 8

第 1 章　化学反应的热效应 9

1.1 反应热与焓变 9
1.2 中和反应反应热及其测定 13
1.3 热化学方程式 14
1.4 燃烧热与能源 15
1.5 盖斯定律 16
1.6 反应热的计算方法归纳 18
本章小结 19
分层练习 20
练习解析 22

第 2 章　化学反应速率与反应历程 24

2.1 化学反应速率的表示与测定 24
2.2 影响化学反应速率的因素 26
2.3 碰撞理论与活化能 27
2.4 基元反应、反应历程与催化机理 29
2.5 速率方程与速率常数 32
本章小结 33
分层练习 33
练习解析 36

第 3 章　化学平衡 38

3.1 化学平衡状态 38
3.2 化学平衡常数 40
3.3 化学平衡的移动 42
3.4 化学平衡图像 44
3.5 化学反应的方向 46
3.6 化学反应的调控 47
3.7 平衡计算的常见题型 48

3.8 多重平衡与选择性 49
本章小结 50
分层练习 50
练习解析 52

第 4 章 水溶液中的离子反应与平衡 54

4.1 弱电解质的电离平衡 54
4.2 水的电离与溶液的酸碱性 57
4.3 酸碱中和滴定 59
4.4 盐类的水解 60
4.5 溶液中粒子浓度的关系 62
4.6 沉淀溶解平衡 64
4.7 分布系数图与配位平衡 66
本章小结 67
分层练习 67
练习解析 70

第 5 章 化学反应与电能 72

5.1 原电池的工作原理 72
5.2 化学电源 74
5.3 电解池的工作原理 75
5.4 电解原理的应用 77
5.5 金属的腐蚀与防护 79
本章小结 80
分层练习 81
练习解析 83

第 6 章 原子结构与元素性质 84

6.1 原子核外电子排布 84
6.2 原子结构与元素周期表 89
6.3 元素周期律 90
6.4 元素推断的方法 93
本章小结 94
分层练习 95
练习解析 96

第 7 章 分子结构与性质 98

7.1 共价键：从轨道重叠到分子骨架 98
7.2 分子的形状：先数电子域，再看原子位置 99
7.3 由键的极性到分子的性质 102
7.4 配位键、配合物与分子识别 104
本章小结 105
分层练习 105
练习解析 106

第 8 章 晶体结构与性质 108

8.1 晶体与非晶体 108
8.2 晶胞与均摊法 109
8.3 四类晶体与典型晶胞 110
8.4 读晶胞图：分数坐标、分层与投影 113
8.5 粒子间的距离与配位数 115

8.6 晶体密度的计算 117
本章小结 118
分层练习 119
练习解析 120

第 9 章 有机物的结构与烃 122

9.1 碳原子的成键特点与分子的空间结构 122
9.2 有机物的表示方法与分类 123
9.3 同分异构现象 124
9.4 研究有机物的一般方法 128
9.5 烃 129
本章小结 133
分层练习 134
练习解析 135

第 10 章 烃的衍生物 137

10.1 从结构认识性质：官能团与键的极性 137
10.2 卤代烃 138
10.3 醇 140
10.4 酚 141
10.5 醛和酮 143
10.6 羧酸和酯 144
10.7 胺和酰胺 146
10.8 官能团之间的转化 146
10.9 官能团性质的定量关系 147
本章小结 148
分层练习 148
练习解析 150

第 11 章 生物大分子、合成高分子与有机合成 151

11.1 糖类与油脂：从结构认识营养物质 151
11.2 氨基酸、蛋白质与核酸 152
11.3 合成高分子：怎样连接，怎样拆回单体 154
11.4 有机合成：从一步转化走向路线设计 155
本章小结 157
分层练习 157
练习解析 158

第 12 章 化学实验综合 159

12.1 常用仪器与基本操作 159
12.2 物质的分离、提纯与检验 161
12.3 气体的制备与性质实验 163
12.4 定量实验 165
12.5 探究性实验与方案设计 167
本章小结 168
分层练习 169
练习解析 171

第 13 章 元素化合物与化工流程 172

13.1 用价类二维图整理元素化合物 172
13.2 化工流程题的读法 175

13.3 流程中的方程式与计算 . . . 177
13.4 流程综合：金属分离与绿色冶铁 . . . 178
本章小结 . . . 180
分层练习 . . . 181
练习解析 . . . 182

第 14 章 高考综合大题训练 184

14.1 实验探究题 . . . 184
14.2 工艺流程题 . . . 184
14.3 原理综合题 . . . 185
14.4 有机综合题 . . . 185
参考答案与评分要点 . . . 186

附录 A 常用数据（25 ℃） 188

附录 B 高考化学答题规范用语 189

附录 C 课程与试题资料 190

第 0 章

高一必备基础回顾

选择性必修的内容建立在高一化学之上：第 1 章计算反应热要用物质的量；第 3、4 章讨论化学平衡、电离和水解，要会写离子方程式；第 5 章电化学的核心是氧化还原反应中的电子转移；第 6 ~ 8 章的物质结构从原子结构和化学键讲起。本章把这四部分内容重新梳理一遍，重点放在“为什么这样规定”和“怎样用”上。对某一节已经很熟的同学，可以先做章末 A 组练习自测，做错了再回来读对应的部分。元素化合物知识放在第 13 章，实验基本操作放在第 12 章，这里不展开。

0.1 物质的量

0.1.1 为什么要引入物质的量

化学反应是按微粒个数进行的。$2\,H_2 + O_2 = 2\,H_2O$ 表示 2 个氢分子与 1 个氧分子反应生成 2 个水分子。可是分子、原子极小，一滴水里就有约 1.7×10^{21} 个水分子，实验中不可能一个一个去数，只能称质量、量体积。**物质的量**（符号 n，单位 mol）就是把“微粒个数”与“质量、体积”联系起来的物理量。

可以拿生活中的计数单位打比方：文具店按“打”卖铅笔，一打是 12 支，说“3 打”就知道是 36 支。1 mol 所含指定微粒的数目严格规定为 6.02214076×10^{23}。**阿伏加德罗常数**记作 $N_A = 6.02214076\times10^{23}\ \text{mol}^{-1}$，高中计算通常取 $6.02\times10^{23}\ \text{mol}^{-1}$。说“1 mol”时必须说明微粒种类，例如 1 mol 氧原子与 1 mol 氧分子不是同一份物质。按高中计算精度，1 mol 微粒的质量以 g 为单位时，数值上等于它的相对原子质量或相对分子质量，例如 1 mol H_2O 的质量是 18 g。单位物质的量的物质所具有的质量叫**摩尔质量**（M），H_2O 的摩尔质量是 $18\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$。

气体还有一个特点。同温同压下，1 mol 不同气体的体积几乎相同，而 1 mol 不同固体或液体的体积各不相同。原因在于：常见低压气体的分子间距远大于分子本身的大小，可以近似忽略分子体积和分子间作用力；同温同压下，体积主要由分子数目决定。固体、液体中微粒紧密排列，体积还显著受到微粒大小、间距及排列方式的影响，所以没有统一的摩尔体积。单位物质的量的气体所占的体积叫**气体摩尔体积**（V_m）。在**标准状况**（0 ℃、101 kPa）下，$V_m \approx 22.4\ \text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$。

以物质的量为中心的换算

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{V(\text{气体})}{V_m} = c\cdot V(\text{溶液})$$

其中物质的量浓度 $c = \dfrac{n(\text{溶质})}{V(\text{溶液})}$，单位 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。

这几个关系可以画成图 0-1。读图时注意：从外圈的量走向中心的 n 用除法，从 n 走向外圈的量用乘法；外圈任意两个量之间的换算都要经过 n。例如已知气体质量求标准状况下的体积，先除以 M 得到 n，再乘以 V_m。

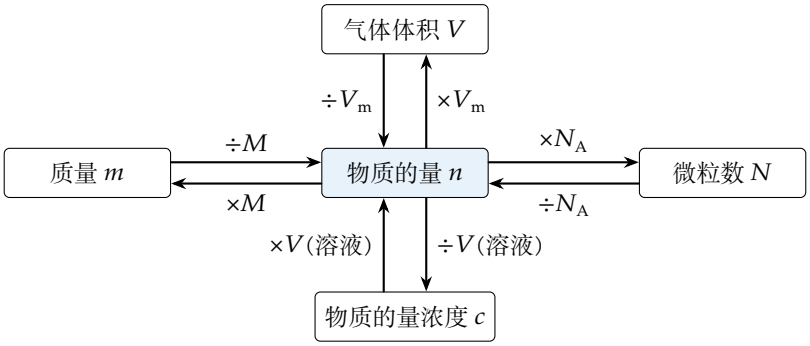


图 0-1　以物质的量为中心的换算关系（V_m 只用于气体）

例 0-1　（基础）　(1) 8.8 g CO_2 的物质的量是多少？含多少个氧原子？在标准状况下的体积是多少？(2) 将 4.0 g NaOH 溶于水配成 250 mL 溶液，求 c(NaOH)。

解　(1) $M(CO_2) = 44\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$，$n = \dfrac{8.8\ \text{g}}{44\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.20\ \text{mol}$。每个 CO_2 分子含 2 个氧原子，氧原子为 0.40 mol，即 $0.40N_A \approx 2.4 \times 10^{23}$ 个。标准状况下 $V = 0.20\ \text{mol} \times 22.4\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} = 4.48\ \text{L}$。
(2) $n(\text{NaOH}) = \dfrac{4.0}{40} = 0.10\ \text{mol}$，$c = \dfrac{0.10\ \text{mol}}{0.250\ \text{L}} = 0.40\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$。注意浓度公式中的 V 是溶液的体积，不是所加水的体积。

同温同压下，相同体积的任何气体含有相同数目的分子，这就是阿伏加德罗定律，即同温同压下 $\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{n_1}{n_2}$。由此还可以推出：同温同容下 $\dfrac{p_1}{p_2} = \dfrac{n_1}{n_2}$。第 3 章在恒容容器中用“压强变化”判断“气体物质的量变化”，依据就是这一关系。

0.1.2　阿伏加德罗常数的判断

以 N_A 为载体的选择题常把物质的量、结构和反应联系起来。这类题不仅考计算，还要求沿着图 0-1 的换算链，检查每一步是否成立。表 0-1 归纳了常见的检查角度。

表 0-1　判断 N_A 说法的常见检查角度

检查角度	典型情况（N_A 为阿伏加德罗常数的值）
能否用 22.4 L · mol^{-1}	只适用于标准状况下的气体。标准状况下 H_2O、SO_3、CCl_4、HF、苯、乙醇不是气体；“常温常压”下的气体不能用 22.4 L · mol^{-1}。而由质量求物质的量与温度、压强无关
微粒的结构	1 个 $^{18}O_2$ 比 1 个 $^{16}O_2$ 多 4 个中子；1 个 C_2H_2 中有 3 个 σ 键；1 个 CH_3Cl 中有 4 个极性键；Na_2O_2 中的阴离子是 O_2^{2-}
混合物	最简式相同的混合物按最简式计算：23 g NO_2 与 N_2O_4 的混合气体相当于 0.5 mol “NO_2”，含 N 原子 $0.5N_A$、原子总数 $1.5N_A$，与两者比例无关
溶液中的微粒	只给物质的量浓度、未给溶液体积时，无法求溶质微粒的总数；NH_4^+、CO_3^{2-} 等在水中会与水反应（第 4 章称为水解），1 L 1 mol · L^{-1} NH_4NO_3 溶液中 NH_4^+ 少于 N_A
电子转移	1 mol Na 与 O_2 完全反应，无论生成 Na_2O 还是 Na_2O_2，都失去 N_A 个电子；1 mol Cl_2 与足量 NaOH 溶液反应转移 N_A 个电子；1 mol Fe 与足量水蒸气反应生成 $\frac{4}{3}$ mol H_2

例 0-2　（典型）　设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是（　　）

A.　标准状况下，2.24 L H_2O 含有的分子数为 $0.1N_A$

B.　常温常压下，32 g O_2 和 O_3 的混合气体含氧原子数为 $2N_A$

C.　1 L 0.1 mol · L^{-1} Na_2CO_3 溶液中 CO_3^{2-} 的数目为 $0.1N_A$

D.　0.1 mol Cl_2 与足量 Fe 完全反应，转移电子数为 $0.3N_A$

分析　逐项沿“已知量 → n → 所求微粒数”检查每一步。

解　A：标准状况下水不是气体，不能用 22.4 L · mol^{-1}，错误。B：O_2 和 O_3 都只由氧原子构成，32 g 混合气体中氧原子的质量就是 32 g，$n(\text{O}) = 2\ \text{mol}$；这一步用的是质量，与温度、压强无关，正确。C：$CO_3^{2-}$ 会与水反应而减少，少于 $0.1N_A$，错误。D：$2\,\text{Fe} + 3\,\text{Cl}_2 = 2\,\text{FeCl}_3$，每个 Cl_2 得 2 个电子，0.1 mol Cl_2 转

移 0.2 mol 电子；铁虽然变为 +3 价，但转移的电子数由不足量的 Cl_2 决定，错误。**答案** B

化学计算中还常用三种守恒，它们在后面各章反复出现：原子守恒（反应前后每种元素的原子总数不变，如第 3 章多重平衡中的碳原子守恒）；电荷守恒（溶液呈电中性，阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数，第 4 章大量使用）；得失电子守恒（氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数，用于氧化还原计算、电化学计算和滴定计算，见 0.3 节）。

0.2 离子反应

0.2.1 电解质的电离

很多化学反应在水溶液中进行。把 NaCl 固体溶于水，水分子把晶体中的 Na^+ 和 Cl^- 拉开，形成能够自由移动的水合离子，所以 NaCl 溶液能导电。这一过程叫**电离**，写作 $NaCl = Na^+ + Cl^-$。在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物叫**电解质**，包括酸、碱、盐、金属氧化物和水；在这两种情况下都不导电的化合物叫非电解质，如蔗糖、乙醇、NH_3、CO_2、SO_2。CO_2 的水溶液能导电，是因为它与水反应生成的 H_2CO_3 发生了电离，CO_2 本身并不电离。单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。

电解质在水中电离的程度不同。强酸（HCl、H_2SO_4、HNO_3）、强碱（NaOH、KOH、$Ba(OH)_2$）和绝大多数盐在水中完全电离，叫强电解质，电离方程式用“=”；弱酸（CH_3COOH、H_2CO_3、HClO 等）、弱碱（$NH_3 \cdot H_2O$）和水只有一小部分电离，叫弱电解质，电离方程式用“$\rightleftharpoons$”，如 $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$。弱电解质的电离是一种平衡，第 4 章专门讨论。

0.2.2 离子方程式

向 NaCl 溶液中滴加 $AgNO_3$ 溶液，产生白色沉淀。混合前两种溶液中分别有 Na^+、Cl^- 和 Ag^+、NO_3^-；混合后（图 0-2），Ag^+ 与 Cl^- 结合成 AgCl 沉淀，Na^+ 和 NO_3^- 的数目没有变化，仍留在溶液中。可见真正发生的反应只是 $Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$。用实际参加反应的离子符号表示反应的式子叫**离子方程式**。KCl 溶液、盐酸与 $AgNO_3$ 溶液的反应也是这个离子方程式，所以离子方程式表示的是一类反应。

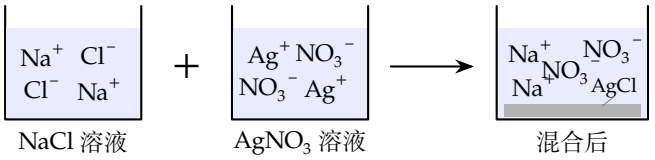


图 0-2 NaCl 溶液与 $AgNO_3$ 溶液反应前后的离子（示意）

书写离子方程式可以按“写、拆、删、查”四步进行。以碳酸钙与盐酸反应为例：先写出化学方程式 $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$；再把在溶液中主要以离子形式存在的物质拆成离子：$CaCO_3 + 2H^+ + 2Cl^- = Ca^{2+} + 2Cl^- + CO_2\uparrow + H_2O$；删去两边相同的 Cl^-，得 $CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$；最后检查原子个数和电荷是否守恒（两边电荷都是 +2）。

哪些物质要拆，取决于它在溶液中主要以什么形式存在。易溶的强电解质（强酸、强碱、可溶性盐）拆成离子；弱电解质（弱酸、弱碱、水）、难溶物、气体、氧化物、单质写化学式。微溶物作反应物时，澄清溶液拆（如澄清石灰水），浊液不拆（如石灰乳）；浓硫酸中水很少，硫酸主要以分子形式存在，不拆，浓盐酸、浓硝酸则要拆；HCO_3^-、HSO_3^- 等弱酸的酸式酸根不拆，而 HSO_4^- 在水溶液中完全电离，要拆成 H^+ 和 SO_4^{2-}。

判断离子方程式是否正确，可以按下面的顺序检查。第一，是否符合客观事实：Fe 与盐酸反应生成 Fe^{2+} 而不是 Fe^{3+}，Cu 不与稀硫酸反应。第二，拆分是否正确。第三，原子、电荷、得失电子是否守恒，例如 $Fe^{3+} + Cu = Fe^{2+} + Cu^{2+}$ 原子守恒，但电荷不守恒。第四，反应物的用量关系是否正确。第五，有多种离子都能与同一试剂反应时，反应的先后顺序是否正确。后两点在下面的例题中具体说明。

例 0-3 （基础） 写出下列反应的离子方程式：(1) 铁粉加入 $CuSO_4$ 溶液；(2) $Ba(OH)_2$ 溶液与稀硫酸混合；(3) 醋酸与 NaOH 溶液反应。

解 (1) $Fe + Cu^{2+} = Fe^{2+} + Cu$。(2) $Ba^{2+} + 2OH^- + 2H^+ + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow + 2H_2O$。$Ba(OH)_2$ 和 H_2SO_4 都按组成拆分，1 个 Ba^{2+} 对应 2 个 OH^-，1 个 SO_4^{2-} 对应 2 个 H^+，不能写成 $Ba^{2+} + OH^- + H^+ + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow + H_2O$。(3) 醋酸是弱电解质，不拆：$CH_3COOH + OH^- = CH_3COO^- + H_2O$。

例 0-4　（典型）　写出下列反应的离子方程式：(1) 向 NaOH 溶液中通入少量 CO_2；通入过量 CO_2。(2) 少量 $NaHCO_3$ 溶液与足量 $Ca(OH)_2$ 溶液反应；足量 $NaHCO_3$ 溶液与少量 $Ca(OH)_2$ 溶液反应。(3) 向 $FeBr_2$ 溶液中通入少量 Cl_2（已知还原性 $Fe^{2+}>Br^-$）。

分析　与用量有关的反应，可以把量少的物质定为 1 mol，按它的需要确定另一种物质消耗多少。

解　(1) CO_2 少量时 OH^- 有剩余，产物是 CO_3^{2-}：$CO_2 + 2OH^- = CO_3^{2-} + H_2O$；$CO_2$ 过量时，生成的 CO_3^{2-} 继续与 CO_2 和水反应生成 HCO_3^-，总反应为 $CO_2 + OH^- = HCO_3^-$。

(2) $NaHCO_3$ 少量：1 个 HCO_3^- 只需要 1 个 OH^-，生成的 CO_3^{2-} 遇到过量的 Ca^{2+} 全部沉淀：$HCO_3^- + Ca^{2+} + OH^- = CaCO_3\downarrow + H_2O$。$Ca(OH)_2$ 少量：1 个 $Ca(OH)_2$ 提供 2 个 OH^-，消耗 2 个 HCO_3^-，生成 2 个 CO_3^{2-}，其中只有 1 个能与 Ca^{2+} 沉淀：$2HCO_3^- + Ca^{2+} + 2OH^- = CaCO_3\downarrow + CO_3^{2-} + 2H_2O$。

(3) Cl_2 先氧化还原性强的 Fe^{2+}：$2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$。

离子之间如果能发生反应，就不能在同一溶液中大量共存。常见的情况有四类：生成沉淀、气体或弱电解质（如 H^+ 与 CO_3^{2-}、ClO^-，OH^- 与 NH_4^+、HCO_3^-）；发生氧化还原反应（如 Fe^{3+} 与 I^-，酸性条件下的 NO_3^- 与 Fe^{2+}，MnO_4^-、ClO^- 与 I^-、SO_3^{2-}）；相互促进的水解（如 Al^{3+} 与 HCO_3^-、CO_3^{2-}，第 4 章解释原因）；形成配合物（如 Fe^{3+} 与 SCN^-）。还要注意题目中的隐含条件：“无色溶液”中不能有 Cu^{2+}（蓝）、Fe^{2+}（浅绿）、Fe^{3+}（黄）、MnO_4^-（紫）；“由水电离出的 $c(H^+) = 10^{-13}\ mol\cdot L^{-1}$”的溶液可能是强酸性，也可能是强碱性。

0.3　氧化还原反应

0.3.1　化合价变化与电子转移

钠在氯气中燃烧生成 NaCl。钠原子最外层只有 1 个电子，氯原子最外层有 7 个电子，反应时钠原子把这个电子交给氯原子，形成 Na^+ 和 Cl^-（见 0.4 节图 0-4）。钠的化合价由 0 升到 +1，是因为失去了 1 个电子；氯的化合价由 0 降到 −1，是因为得到了 1 个电子。氢气在氯气中燃烧生成 HCl 时，没有电子的完全得失，但两原子间的共用电子对偏向氯原子，于是氯显 −1 价，氢显 +1 价。所以，化合价的升降反映的是电子的转移（得失或偏移）。有元素化合价发生变化的反应叫**氧化还原反应**，它的本质是电子转移，特征是化合价升降。

分析氧化还原反应，第一步是标出化合价。化合物中各元素化合价的代数和为零；常见元素中 H 一般为 +1，O 一般为 −2（过氧化物如 Na_2O_2、H_2O_2 中为 −1），碱金属为 +1。据此可以算出陌生物质中某元素的化合价，例如 $K_2Cr_2O_7$ 中 Cr 为 +6，$H_2C_2O_4$ 中 C 为 +3，$Na_2S_2O_3$ 中 S 的平均化合价为 +2。平均值不表示其中每个 S 原子的化合价都相同。

氧化还原反应的基本概念

还原剂失去电子，所含元素化合价升高，被氧化，发生氧化反应，得到氧化产物；氧化剂得到电子，所含元素化合价降低，被还原，发生还原反应，得到还原产物。可简记为“升失氧，还原剂；降得还，氧化剂”。

电子转移的方向和数目可以用“双线桥”表示（图 0-3）。画法是：同一种元素从反应物指向生成物连一条线，线上注明“得到”或“失去”的电子数，电子数 = 变价原子个数 × 每个原子得失的电子数。图中 1 个 Cu 由 +2 价降为 0 价，得到 2 个电子；2 个 H 各由 0 价升为 +1 价，共失去 $2\times e^-$。得失电子总数相等，这正是得失电子守恒。

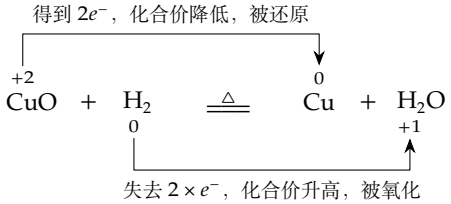


图 0-3　用双线桥表示 CuO 与 H_2 反应中的电子转移

例 0-5 （基础） 实验室用 $MnO_2 + 4\,HCl\,(浓) \xrightarrow{\triangle} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2\,H_2O$ 制取氯气。(1) 指出氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物。(2) 生成 1 mol Cl_2 时转移多少摩尔电子？参加反应的 HCl 中有多少被氧化？

解 (1) Mn 由 +4 价降为 +2 价，MnO_2 是氧化剂，$MnCl_2$ 是还原产物；Cl 由 −1 价升为 0 价，HCl 是还原剂，Cl_2 是氧化产物。(2) 生成 1 个 Cl_2 需要 2 个 Cl^- 各失去 1 个电子，所以生成 1 mol Cl_2 转移 2 mol 电子。4 mol HCl 中只有 2 mol 的 Cl 变成 Cl_2，另外 2 mol 的 Cl 进入 $MnCl_2$，化合价不变，起酸的作用，所以被氧化的 HCl 占一半。

0.3.2 氧化还原反应的规律与配平

氧化还原反应有三条常用规律。一是强弱规律：氧化性，氧化剂 > 氧化产物；还原性，还原剂 > 还原产物。例如由 $2\,Fe^{3+} + 2\,I^- = 2\,Fe^{2+} + I_2$ 可知氧化性 $Fe^{3+} > I_2$。二是先后规律：同一种氧化剂遇到几种还原剂时，先与还原性最强的反应，所以 Cl_2 通入 $FeBr_2$ 溶液先氧化 Fe^{2+}，通入 FeI_2 溶液则先氧化 I^-。三是价态规律：就所讨论的元素而言，处于通常最高价时只能被还原，处于最低价时只能被氧化，处于中间价态时则可能被氧化或被还原；这不能代替对整种物质反应性的具体判断。同种元素不同价态之间反应，化合价“只靠拢、不交叉”，如 $KClO_3 + 6\,HCl\,(浓) = KCl + 3\,Cl_2\uparrow + 3\,H_2O$ 中，$KClO_3$ 中 +5 价的 Cl 降为 0 价而不是 −1 价，反应转移 5 个电子；同一物质中同一元素的化合价既升又降，叫歧化，如 $Cl_2 + 2\,NaOH = NaCl + NaClO + H_2O$。

配平氧化还原方程式的依据是得失电子守恒。以铜与稀硝酸反应生成 $Cu(NO_3)_2$、NO 和 H_2O 为例：Cu 由 0 价升为 +2 价，每个失 2 个电子；N 由 +5 价降为 +2 价，每个得 3 个电子。2 和 3 的最小公倍数是 6，所以 Cu 配 3，NO 配 2。再看没有变价的部分：3 个 $Cu(NO_3)_2$ 中还有 6 个 NO_3^-，所以 HNO_3 共需 $2 + 6 = 8$ 个；最后由 H 守恒配水，得 $3\,Cu + 8\,HNO_3\,(稀) = 3\,Cu(NO_3)_2 + 2\,NO\uparrow + 4\,H_2O$，用 O 原子数检查：左边 24，右边 $18 + 2 + 4 = 24$。

例 0-6 （典型） 24 mL 0.05 mol · L^{-1} 的 Na_2SO_3 溶液恰好与 20 mL 0.02 mol · L^{-1} 的 $K_2Cr_2O_7$ 溶液完全反应，Na_2SO_3 被氧化为 Na_2SO_4。求 Cr 元素在还原产物中的化合价。

分析 不需要写出完整方程式，只要抓住“谁得电子、谁失电子、各得失几个”，列出得失电子守恒式。

解 设还原产物中 Cr 为 $+x$ 价。S 由 +4 价升为 +6 价，失电子 $0.024 \times 0.05 \times 2 = 2.4 \times 10^{-3}$ mol；每个 $K_2Cr_2O_7$ 含 2 个 Cr，每个 Cr 由 +6 价降为 $+x$ 价，得电子 $0.020 \times 0.02 \times 2 \times (6 - x) = 8 \times 10^{-4} \times (6 - x)$ mol。由 $2.4 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-4} \times (6 - x)$，得 $x = 3$，Cr 为 +3 价。

0.4 原子结构、化学键与元素周期律

0.4.1 原子结构

原子由带正电的原子核和核外带负电的电子构成，原子核又由质子和中子构成。质子数决定元素种类，质子数与中子数之和叫质量数，即 $A = Z + N$，用 ${}^{A}_{Z}X$ 表示。例如 ${}^{135}_{55}Cs$ 的质子数为 55、中子数为 80。质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互为**同位素**，它们的化学性质几乎相同，如 ${}^{3}He$ 与 ${}^{4}He$ 的中子数分别为 1 和 2。

高一用“电子层”描述核外电子：电子按能量高低分层排布，离核越近的层能量越低，电子优先排在能量低的层；每层最多容纳 $2n^2$ 个电子，最外层不超过 8 个（K 层为最外层时不超过 2 个）。图 0-4 是钠、氯的原子结构示意图，圆圈内是核电荷数，弧线表示电子层，弧线上的数字是该层的电子数。这种图是表示电子分层排布的模型示意，弧线并不是电子运动的轨迹。第 6 章会把“电子层”细化为能层、能级和原子轨道。



图 0-4 钠、氯的原子结构示意图及形成离子后的结构（模型示意）

从图中可以看出，钠原子失去最外层的 1 个电子后，次外层成为最外层，有 8 个电子；氯原子得到 1 个电子后，最外层也达到 8 个电子。高中阶段用“最外层 8 电子（只有一层时 2 电子）稳定结构”来理解原子怎样成键，这是一个简化模型，对主族元素的常见化合物大多适用。

0.4.2　化学键与电子式

相邻原子之间强烈的相互作用叫**化学键**。活泼金属与活泼非金属化合时，金属原子失去电子成为阳离子，非金属原子得到电子成为阴离子，阴、阳离子之间的静电作用叫**离子键**，如 NaCl、$MgCl_2$、Na_2O；铵盐中 NH_4^+ 与酸根之间也是离子键。非金属原子之间通过共用电子对形成的相互作用叫**共价键**：同种原子间的共用电子对不偏移，是非极性键（如 H—H、O—O）；不同原子间的共用电子对偏向吸引电子能力强的一方，是极性键（如 H—Cl、O—H）。含有离子键的化合物是离子化合物，离子化合物中也可以含共价键（如 NaOH、Na_2O_2、NH_4Cl）；只含共价键的化合物是共价化合物。

在元素符号周围用“·”或“×”表示原子最外层电子，这种式子叫**电子式**。图 0-5 用电子式表示 NaCl 的形成过程：钠原子的 1 个电子（用“×”表示，以便与氯原子的电子区分）转移给氯原子，生成的 Cl^- 最外层有 8 个电子。离子化合物的电子式中，阴离子要加方括号，并在右上角标出电荷；简单阳离子直接写离子符号。

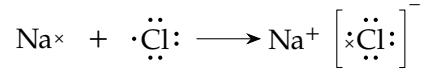
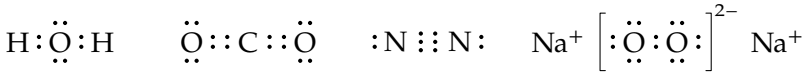


图 0-5　用电子式表示 NaCl 的形成过程

共价分子的电子式不加方括号，也不标电荷，原子之间的共用电子对写在两原子之间。图 0-6 给出了几种常见物质的电子式。读图时可以数一数：H_2O 中 O 有 2 对共用电子和 2 对孤电子对（未参与成键的电子对），周围共 8 个电子，每个 H 周围 2 个电子；CO_2 中 C 与每个 O 之间有 2 对共用电子，即双键；N_2 中两个 N 之间有 3 对共用电子，即三键；Na_2O_2 中的阴离子是 O_2^{2-}，两个 O 之间有 1 对共用电子（非极性键），整个阴离子带 2 个负电荷，只加一个方括号。书写 H_2O 的电子式时最容易漏掉 O 上的孤电子对。



H_2O　　CO_2　　N_2　　Na_2O_2

图 0-6　几种常见物质的电子式

例 0-7　（基础）　有下列物质：①$MgCl_2$；②H_2O_2；③NaOH；④Na_2O_2；⑤NH_4Cl；⑥CO_2。其中只含离子键的是_____，只含共价键的是_____，含非极性键的是_____，属于离子化合物的是_____。

解　$MgCl_2$ 由 Mg^{2+} 和 Cl^- 构成，两个 Cl^- 之间没有化学键，只含离子键：①。H_2O_2（H—O—O—H）和 CO_2（O=C=O）只含共价键：②⑥。O—O 键是非极性键，含非极性键的是②④。NaOH 含离子键和 O—H 极性键，Na_2O_2 含离子键和 O—O 非极性键，NH_4Cl 含离子键和 N—H 极性键，所以离子化合物是①③④⑤。

0.4.3　元素周期律

同周期主族元素从左到右，电子层数相同，核电荷数逐渐增大，原子核对最外层电子的吸引逐渐增强，原子半径逐渐减小，因此失电子能力减弱、得电子能力增强，即金属性减弱、非金属性增强。同主族元素从上到下，电子层数增多，原子半径增大，原子核对最外层电子的吸引减弱，金属性增强、非金属性减弱。第 6 章将用电离能、电负性对这些规律作更细致的定量描述。

比较金属性强弱，可以看单质与水或酸反应置换出氢的难易，以及最高价氧化物对应水化物的碱性强弱；比较非金属性强弱，可以看单质与 H_2 化合的难易、简单氢化物的稳定性，以及最高价氧化物对应水化物的酸性强弱。注意：不能用 HCl 与 H_2S 水溶液的酸性比较 Cl 与 S 的非金属性，也不能用 HClO 与 H_2SO_4 的酸性比较，因为 HCl、H_2S 不是含氧酸，HClO 中的 Cl 也不是最高价。

本章小结

(1) 物质的量把微粒个数与质量、体积联系起来：$n=\frac{N}{N_A}=\frac{m}{M}=\frac{V}{V_m}=cV$。$V_m=22.4\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}}$ 只适用于标准状况下的气体。判断 N_A 的说法时，从物质状态、微粒结构、混合物、溶液中的微粒、电子转移几个角度检查。

(2) 离子方程式只写实际参加反应的离子，书写按“写、拆、删、查”进行；判断正误时检查事实、拆分、守恒、用量和反应顺序。离子能否共存，看是否生成沉淀、气体或弱电解质，是否发生氧化还原反应、相互促进的水解或形成配合物，并注意隐含条件。

(3) 氧化还原反应的本质是电子转移，特征是化合价升降。氧化剂得电子、被还原，还原剂失电子、被氧

化。配平和计算都以得失电子守恒为依据。

(4) $A=Z+N$；离子键存在于阴、阳离子之间，共价键是共用电子对；离子化合物的阴离子电子式加方括号并标电荷。同周期从左到右非金属性增强，同主族从上到下金属性增强，比较时要用规定的判断依据。

常见错误有：标准状况下把 SO_3、HF、H_2O 当作气体；Fe^{3+} 与 Cu 反应的离子方程式漏配系数，电荷不守恒；用氢化物水溶液的酸性比较非金属性；把 Na_2O_2 中的 O_2^{2-} 写成两个 O^{2-}。

分层练习

A 组　基础巩固

1.（2025 年广东卷第 10 题）设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是（　　）

A.　1 mol $^{18}O_2$ 的中子数，比 1 mol $^{16}O_2$ 的多 $2N_A$

B.　1 mol Fe 与水蒸气完全反应，生成 H_2 的数目为 $2N_A$

C.　在 1 L 0.1 mol · L^{-1} 的 NH_4Cl 溶液中，NH_4^+ 的数目为 $0.1N_A$

D.　标准状况下的 22.4 L Cl_2 与足量 H_2 反应，形成的共价键数目为 $2N_A$

2.（原创）下列离子方程式书写正确的是（　　）

A.　铁与稀盐酸反应：$2Fe+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2\uparrow$

B.　$FeCl_3$ 溶液腐蚀铜板：$Fe^{3+}+Cu=Fe^{2+}+Cu^{2+}$

C.　碳酸钙与醋酸反应：$CaCO_3+2CH_3COOH=Ca^{2+}+2CH_3COO^-+CO_2\uparrow+H_2O$

D.　向 $FeBr_2$ 溶液中通入少量 Cl_2：$2Br^-+Cl_2=Br_2+2Cl^-$

3.（原创）常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是（　　）

A.　无色溶液中：K^+、Cu^{2+}、SO_4^{2-}、Cl^-

B.　pH= 1 的溶液中：Fe^{2+}、NO_3^-、SO_4^{2-}、Na^+

C.　含大量 Fe^{3+} 的溶液中：NH_4^+、Na^+、Cl^-、SO_4^{2-}

D.　含大量 Al^{3+} 的溶液中：Na^+、HCO_3^-、Cl^-、SO_4^{2-}

4.（原创）下列物质中，既含离子键又含非极性共价键的是（　　）

A.　NaOH　　B.　Na_2O_2　　C.　NH_4Cl　　D.　H_2O_2

5.（原创）(1) 标准状况下 6.72 L NH_3 的质量是多少？含多少摩尔 N—H 键？(2) 写出 $MgCl_2$ 和 NH_3 的电子式。

B 组　高考典型

6.（原创）已知：①$2Fe^{3+}+2I^-=2Fe^{2+}+I_2$；②$2Fe^{2+}+Br_2=2Fe^{3+}+2Br^-$。(1) 比较 Br_2、Fe^{3+}、I_2 的氧化性强弱。(2) 向含 1 mol FeI_2 的溶液中通入 1.25 mol Cl_2，写出总反应的离子方程式。

7.（原创）配平：_____MnO_4^- + _____$H_2C_2O_4$ + _____H^+ = _____Mn^{2+} + _____$CO_2\uparrow$ + _____H_2O；若反应中转移 0.5 mol 电子，生成标准状况下 CO_2 多少升？

C 组　冲击高分

8.（原创）设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是（　　）

A.　7.8 g Na_2O_2 中含有的阴离子数为 $0.1N_A$

B.　1 mol Cl_2 与足量 NaOH 溶液反应，转移电子数为 $2N_A$

C.　标准状况下，11.2 L SO_3 中含有的分子数为 $0.5N_A$

D.　1 L pH= 1 的 H_2SO_4 溶液中含有 H^+ 的数目为 $0.2N_A$

练习解析

1. **答案**：D　A：每个 ^{18}O 比 ^{16}O 多 2 个中子，每个 O_2 多 4 个，1 mol 共多 $4N_A$；B：$3Fe + 4H_2O(g) \xrightarrow{高温} Fe_3O_4 + 4H_2$，1 mol Fe 生成 $\frac{4}{3}$ mol H_2；C：NH_4^+ 与水反应而减少，少于 $0.1N_A$；D：1 mol Cl_2 生成 2 mol HCl，形成 2 mol H—Cl 键，正确。

2. **答案**：C　A：Fe 与盐酸反应生成 Fe^{2+}；B：电荷不守恒，应为 $2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$；C：碳酸钙难溶、醋酸是弱电解质，都不拆，正确；D：Fe^{2+} 的还原性强于 Br^-，少量 Cl_2 先氧化 Fe^{2+}：$2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$。

3. **答案**：C　A：Cu^{2+} 呈蓝色；B：酸性条件下 NO_3^- 能氧化 Fe^{2+}；C：四种离子与 Fe^{3+} 之间都不反应，可以共存；D：Al^{3+} 与 HCO_3^- 相互促进水解，生成 $Al(OH)_3$ 沉淀和 CO_2。

4. **答案**：B　NaOH 含离子键和极性键；Na_2O_2 含离子键和 O—O 非极性键；NH_4Cl 含离子键和极性键；H_2O_2 是共价化合物，不含离子键。

5. (1) $n = \dfrac{6.72}{22.4} = 0.300$ mol，$m = 0.300 \times 17 = 5.1$ g；每个 NH_3 含 3 个 N—H 键，共 0.90 mol。(2) $MgCl_2$ 是离子化合物，两个 Cl^- 分别写在 Mg^{2+} 两侧，各加方括号；NH_3 是共价分子，N 与 3 个 H 各共用 1 对电子，N 上还有 1 对孤电子对：



6. (1) 由①知氧化性 $Fe^{3+} > I_2$，由②知 $Br_2 > Fe^{3+}$，所以 $Br_2 > Fe^{3+} > I_2$。(2) 还原性 $I^- > Fe^{2+}$，Cl_2 先氧化 2 mol I^-，消耗 1 mol Cl_2；剩余 0.25 mol Cl_2 再氧化 0.5 mol Fe^{2+}。参加反应的 $n(Fe^{2+}) : n(I^-) : n(Cl_2) = 0.5 : 2 : 1.25 = 2 : 8 : 5$，总反应为 $2Fe^{2+} + 8I^- + 5Cl_2 = 2Fe^{3+} + 4I_2 + 10Cl^-$。

7. 2、5、6、2、10、8；11.2 L。Mn 由 +7 价降为 +2 价，每个得 5 个电子；C 由 +3 价升为 +4 价，每个 $H_2C_2O_4$ 失 2 个电子。最小公倍数 10，所以 MnO_4^- 配 2，$H_2C_2O_4$ 配 5，CO_2 配 10；由电荷守恒，左边 $-2 + x = +4$，H^+ 配 6；最后由 H 守恒得 8 个 H_2O。生成 10 mol CO_2 转移 10 mol 电子，转移 0.5 mol 电子时生成 0.5 mol CO_2，标准状况下为 11.2 L。

8. **答案**：A　A：7.8 g Na_2O_2 为 0.1 mol，含 0.1 mol O_2^{2-}，正确；B：$Cl_2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H_2O$，1 个 Cl_2 中一个 Cl 得 1 个电子、另一个失 1 个电子，1 mol Cl_2 转移 1 mol 电子；C：标准状况下 SO_3 不是气体；D：pH= 1 时 $c(H^+) = 0.1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$，1 L 中 H^+ 为 $0.1N_A$，pH 已经反映了 H^+ 的总浓度，不能再乘 2。

第 1 章

1 化学反应的热效应

燃料燃烧放热，$Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$ 与 NH_4Cl 混合后烧杯变凉，化学反应总伴随着能量变化。必修二已经知道，反应中的能量变化主要表现为热量的放出或吸收，原因是反应物和生成物的总能量不同、断键和成键的能量不同。本章把这些认识变成定量的工具：先说明反应热和焓变的含义，从物质能量和化学键两个角度解释反应热的来源，学会读能量图；再学习怎样测定中和反应的反应热，怎样用热化学方程式表示反应热，什么是燃烧热；最后学习盖斯定律，并用它和键能、燃烧热等数据计算反应热。高考原理题常把盖斯定律与具体化工反应结合，选择题也常用能量—反应进程图检验对焓变和活化能的理解。本章的能量图和活化能在第 2 章还要继续使用。

1.1 反应热与焓变

1.1.1 体系与环境

要讨论“反应放出了多少热”，先得说清楚热从哪里来、到哪里去。以烧杯中盐酸与 NaOH 溶液的中和反应为例：我们关心的是溶液里的 HCl、NaOH、生成的 NaCl 和水，以及它们之间发生的反应；烧杯、温度计和周围的空气不参与反应，只是接收反应放出的热量。

被研究的这部分物质（包括其中发生的反应）叫做**体系**，体系以外、与体系相互影响的其他部分叫做**环境**。图 1-1 中，虚线框内的溶液是体系，虚线外的烧杯、温度计和空气都是环境。体系与环境的界线由研究者划定，一旦划定就不再改变。反应放热时，热量从体系传给环境；反应吸热时，热量从环境传入体系。

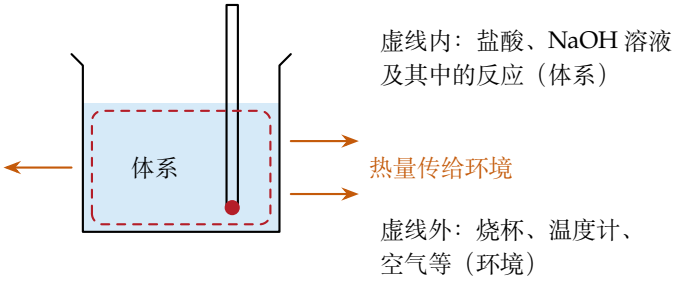


图 1-1 体系与环境（以放热的中和反应为例）

体系还可以按它与环境有无物质交换来分类：敞口烧杯中的反应体系与环境既交换能量又交换物质（如气体逸出），叫敞开体系；密闭容器中的反应体系只交换能量，叫封闭体系；与环境既无物质交换也无能量交换的体系叫孤立体系，理想的绝热、密闭且刚性的容器接近这种情况。

化学反应发生时体系与环境之间传递的热量，就是本章要研究的对象。反应放出的热会先使体系自身温度升高，这部分能量暂时“存”在体系的升温里。为了让不同反应、不同实验的结果能够比较，规定在等温条件下讨论，即反应后体系恢复到反应前的温度，这时传给环境的热量就完全由化学变化决定。

反应热

在等温条件下，化学反应体系向环境释放或从环境吸收的热量，称为化学反应的热效应，简称**反应热**。

实际测量时并不需要真的等体系冷却。测出溶液升高了多少度，就能算出“让体系回到原温度需要传给环境多少热”，这正是 1.2 节测定中和反应反应热的思路。

1.1.2　内能与焓

反应热从哪里来？物质内部储存着能量：分子、原子和电子的运动具有动能，粒子之间的相互作用（包括化学键）具有势能。体系内这些能量的总和叫做体系的**内能**，用 U 表示。可以把内能看成体系的“能量存款”：反应前后物质变了，存款数额也随之改变，差额以热（有时还有做功）的形式与环境交换。必修二说“反应物的总能量高于生成物的总能量时反应放热”，其中的“总能量”就是这份存款。

内能的绝对值无法测定，我们只关心它的变化。实际的化学反应大多在敞口容器中、大气压下进行，即在**等压**条件下进行。等压下，若反应使气体增多，体系膨胀时要推开外界大气、对外做一点功，所以体系放出的热量并不完全等于内能的减少。为了在等压条件下直接用热量描述能量变化，科学上定义了一个与内能密切相关的物理量——**焓**，用 H 表示。焓的严格定义（$H = U + pV$）在大学学习，高中只需掌握它的用途：等压且体系只做体积功时，反应热等于体系焓的变化；高中一般量热问题采用这一条件。

焓变

生成物与反应物的焓之差称为反应的**焓变**，用 ΔH 表示，常用单位 $\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$：

$$\Delta H = H(\text{生成物}) - H(\text{反应物})$$

等压且只做体积功时，反应热等于焓变。体系放热，焓减少，$\Delta H < 0$；体系吸热，焓增加，$\Delta H > 0$。

例如，合成氨反应 $\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) = 2\,NH_3(g)}$ 的 $\Delta H = -92.4\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$，负号表示体系的焓减少、反应放热：1 mol $\mathrm{N_2}$ 与 3 mol $\mathrm{H_2}$ 完全反应生成 2 mol $\mathrm{NH_3}$，向环境放出 92.4 kJ 热量。ΔH 的正负号是站在体系的角度说的，“−”表示体系失去能量，并不表示“数值小”。

1.1.3　从物质能量的角度认识反应热

焓看不见，用图表示最直观。图 1-2 中，纵轴表示焓，越往上焓越大；每条横线表示一种状态（反应物或生成物）的焓所处的“高度”；横轴只表示反应进行的先后，没有刻度。读图时先找到反应物和生成物两条横线：从反应物指向生成物的箭头向下，表示焓减少，反应放热，$\Delta H < 0$；箭头向上，表示焓增加，反应吸热，$\Delta H > 0$。箭头的长度就是 $|\Delta H|$。

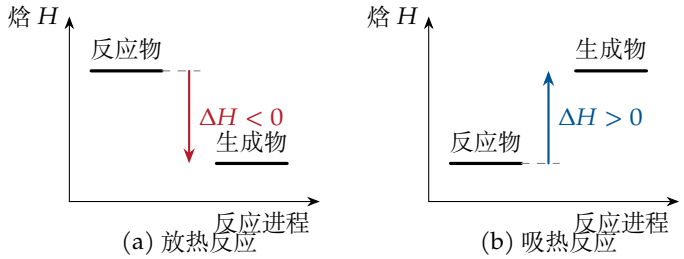


图 1-2　放热反应和吸热反应的焓变示意图

常见的放热反应和吸热反应如下：

类型	常见实例
放热反应	燃烧；酸碱中和；活泼金属与水或酸的反应；大多数化合反应；铝热反应；缓慢氧化；$\mathrm{2\,H_2O_2 = 2\,H_2O + O_2\uparrow}$（分解反应，但放热）
吸热反应	大多数分解反应；$\mathrm{Ba(OH)_2 \cdot 8\,H_2O}$ 与 $\mathrm{NH_4Cl}$ 的反应；$\mathrm{C + H_2O(g) \xrightarrow{高温} CO + H_2}$；$\mathrm{C + CO_2 \xrightarrow{高温} 2\,CO}$（化合反应，但吸热）

注意

反应吸热还是放热，要比较指定温度、压强和聚集状态下反应物与生成物的焓，不能只凭是否加热、点燃来判断。始态、终态相同时，改变反应途径不改变 ΔH。需要加热或点燃的反应不一定吸热（木炭燃烧要先点燃，却是放热反应）；常温下能进行的反应也可能吸热（$\mathrm{Ba(OH)_2 \cdot 8\,H_2O}$ 与 $\mathrm{NH_4Cl}$ 搅拌即可反应）。

“吸热反应”“放热反应”专指化学反应。浓硫酸稀释、NaOH 固体溶解放热，$\mathrm{NH_4NO_3}$ 溶解吸热、水汽化吸热，都是物理过程，不能叫放热反应或吸热反应。

1.1.4 从化学键的角度认识反应热

能量图说明了“放热是因为生成物的焓更低”，却没有回答生成物的焓为什么更低。这要回到微观。必修二学过，化学反应的本质是旧的化学键断裂、新的化学键形成；原子之间形成化学键时释放能量，断开化学键时要吸收能量。两个原子结合成键后能量降低，才能稳定存在；要把它们重新拉开，就必须从外界补回同样多的能量。

断开化学键需要多少能量，用键能衡量。在 25 ℃、101 kPa 下，断开 1 mol 气态分子 AB(g) 中的共价键、生成气态原子 A(g) 和 B(g) 所吸收的能量，叫做 A—B 键的**键能**，单位 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。例如 H—H 键的键能为 436 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$，表示 1 mol $\mathrm{H_2(g)} \longrightarrow 2\,\mathrm{H(g)}$ 吸收 436 kJ；反过来，2 mol H(g) 结合成 1 mol $\mathrm{H_2(g)}$ 放出 436 kJ。键能越大，该化学键越难断裂；比较相似分子的稳定性时可作为依据，但不能仅凭其中某一条键的键能判断整种物质的一切反应性质。

以 $\mathrm{H_2(g)+Cl_2(g)=2\,HCl\,(g)}$ 为例（键能：H—H 436、Cl—Cl 243、H—Cl 431，单位 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$）。真实反应的微观过程比较复杂，但焓变只取决于开始和结束的状态（1.5 节会说明理由），所以可以设想反应分两步完成，如图 1-3：第一步，断开 1 mol H—H 键和 1 mol Cl—Cl 键，得到 2 mol H 原子和 2 mol Cl 原子，吸收 $436+243=679$ kJ，焓升高；第二步，这些原子两两结合，形成 2 mol H—Cl 键，放出 $2\times431=862$ kJ，焓降低。图中向下的箭头比向上的箭头长，说明成键放出的能量多于断键吸收的能量，净放出 $862-679=183$ kJ，即 $\Delta H\approx-183\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$，与实验值 $-184.6\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ 很接近。

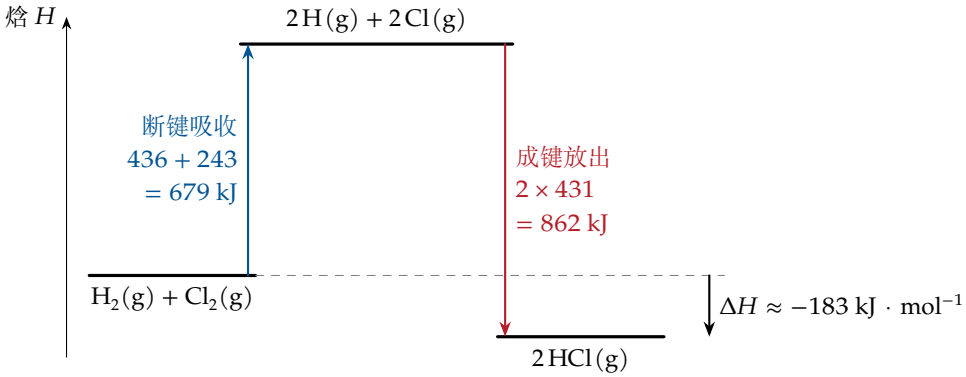


图 1-3 用键能分析 $\mathrm{H_2}$ 与 $\mathrm{Cl_2}$ 反应的焓变（设想先断键、后成键）

由此可见，化学键断裂和形成时的能量变化是化学反应中能量变化的主要原因。把上面的算法写成一般形式：$\Delta H=$ 断键吸收的总能量 $-$ 成键放出的总能量，即

$$\Delta H=\sum E(\text{反应物的键能})-\sum E(\text{生成物的键能})$$

这里是“反应物减生成物”，与 $\Delta H=H(\text{生成物})-H(\text{反应物})$ 的顺序相反。原因在于两种算法参照不同：键能法把反应物和生成物都与同一组气态原子比较。对于原子种类、数目相同的一组物质，形成的键释放能量越多，它相对这组气态原子的焓就越低。

用键能算出的 ΔH 是估算值，因为表中键能是同种键在许多分子中的平均值，而且键能只针对气态物质；有固态、液态物质参与时，还要考虑状态变化的热量（题目通常会给出）。计算的关键是数清 1 mol 物质中含多少摩尔化学键。小分子可以从结构式直接数，如 1 个 $\mathrm{CH_4}$ 含 4 个 C—H 键，1 个 $\mathrm{CO_2}$ 含 2 个 C=O 键。共价晶体和一些特殊结构的分子要结合结构分析，这些结构在选择性必修 2 中学习，这里先记住表 1-1 的结论。以晶体硅为例：每个 Si 原子与 4 个 Si 原子成键，每个 Si—Si 键为 2 个 Si 原子共有，所以 1 mol Si 含 $4\times\frac{1}{2}=2$ mol Si—Si 键；石墨中每个 C 原子与 3 个 C 原子成键，1 mol C 含 $3\times\frac{1}{2}=1.5$ mol C—C 键。

表 1-1 1 mol 物质中所含共价键的物质的量

物质	$\mathrm{P_4}$（白磷）	晶体硅	$\mathrm{SiO_2}$	金刚石	石墨	$\mathrm{S_8}$	$\mathrm{CO_2}$
共价键	6 mol P—P	2 mol Si—Si	4 mol Si—O	2 mol C—C	1.5 mol C—C	8 mol S—S	2 mol C=O

例 1-1　（基础）　已知键能（$kJ \cdot mol^{-1}$）：C—H 413，O=O 498，C=O 799，H—O 463。估算 $CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(g)$ 的 ΔH。

分析　先数清方程式中各物质含有的键，再分别算断键吸收和成键放出的能量。

解　反应物：1 mol CH_4 含 4 mol C—H，2 mol O_2 含 2 mol O=O；生成物：1 mol CO_2 含 2 mol C=O，2 mol H_2O 含 4 mol H—O。断键吸收 $4 \times 413 + 2 \times 498 = 2648$ kJ，成键放出 $2 \times 799 + 4 \times 463 = 3450$ kJ。$\Delta H = 2648 - 3450 = -802\ kJ \cdot mol^{-1}$。

说明　这里生成的是气态水，键能法正好适用。若要生成液态水，还要加上水蒸气液化放出的热量。

例 1-2　（典型）　SF_6 是一种优良的绝缘气体，分子中只存在 S—F 键。已知：1 mol S(s) 转化为气态硫原子吸收能量 280 kJ，断裂 1 mol F—F、1 mol S—F 分别需吸收能量 160 kJ、330 kJ。则 $S(s) + 3F_2(g) = SF_6(g)$ 的 ΔH 为

A.　$-1780\ kJ \cdot mol^{-1}$　　B.　$-1220\ kJ \cdot mol^{-1}$　　C.　$-450\ kJ \cdot mol^{-1}$　　D.　$+430\ kJ \cdot mol^{-1}$

分析　仍按“先变成气态原子，再组合成生成物”的思路：ΔH = 反应物变成气态原子吸收的能量 − 气态原子形成生成物放出的能量。S 是固体，S(s) 变成 S(g) 既要克服分子间作用力，又要断开 S_8 环中的 S—S 键，题目已直接给出这一步的总能量 280 kJ，照用即可，不必再另算 S—S 键。

解　吸收：$280 + 3 \times 160 = 760$ kJ；1 个 SF_6 含 6 个 S—F 键，放出 $6 \times 330 = 1980$ kJ。$\Delta H = 760 - 1980 = -1220\ kJ \cdot mol^{-1}$。**答案**　B

1.1.5　反应过程中的能量变化：活化能

图 1-2 只画了反应开始和结束两个状态。实际上，反应物不是直接“滑”到生成物的：旧键要先被拉长、削弱，新键逐渐形成，中间要经过一个能量比反应物更高的状态，叫做**过渡态**。这就像把一辆车从一个山谷开到另一个山谷，即使对面更低，也得先翻过中间的山岭。把体系能量随反应进程的变化画出来，就得到能量—反应进程图（图 1-4）。

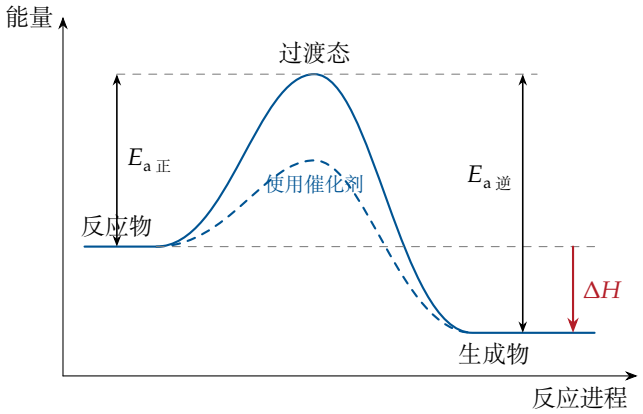


图 1-4　放热反应的能量—反应进程图（实线：无催化剂；虚线：使用催化剂）

读这类图分三步。第一，看起点和终点：起点横线是反应物的能量，终点横线是生成物的能量，二者的差就是 ΔH，终点低于起点即为放热反应。第二，看峰顶：峰顶对应过渡态，从反应物到峰顶的高度叫做正反应的**活化能**（$E_{a\,正}$），从生成物到峰顶的高度是逆反应的活化能（$E_{a\,逆}$）。第三，比较两个高度：从反应物出发，先升高 $E_{a\,正}$，再下降 $E_{a\,逆}$，净变化为

$$\Delta H = E_{a\,正} - E_{a\,逆}$$

图中的虚线是使用催化剂后的情况：峰顶降低，在图示的一步模型中，正、逆活化能的降低量相同；起点和终点没有变，所以 ΔH 不变。其他条件相近时，活化能越大，反应通常越慢，这一点在第 2 章还要详细讨论。

例 1-3　（基础）　N_2O 和 CO 在 Pt_2O^+ 表面转化为无害气体：$N_2O(g) + CO(g) = N_2(g) + CO_2(g)$，其能量变化如图 1-5（单位 $kJ \cdot mol^{-1}$）。(1) 该反应的 ΔH =_____；(2) 逆反应的活化能为_____；(3) 若不用 Pt_2O^+，正反应的活化能_____，ΔH_____（填“增大”“减小”或“不变”）。

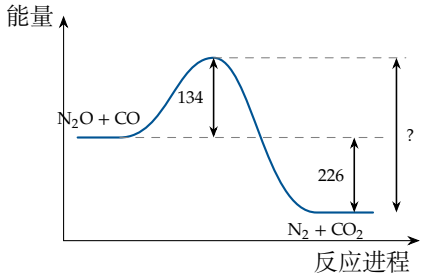


图 1-5　N_2O 与 CO 反应的能量变化

分析　按“起点与终点之差是 ΔH，到峰顶的高度是活化能”读图。

解　(1) 生成物比反应物低 226 kJ · mol^{-1}，反应放热，$\Delta H = -226$ kJ · mol^{-1}。(2) 由 $\Delta H = E_{a\,正} - E_{a\,逆}$，$E_{a\,逆} = 134 - (-226) = 360$ kJ · mol^{-1}，也可直接从图上看出 $134 + 226 = 360$。(3) Pt_2O^+ 是催化剂，去掉后活化能增大；ΔH 只与反应物、生成物的能量有关，不变。

1.2　中和反应反应热及其测定

前面用到的反应热数据，都是用量热计测出来的。本节以中和反应为例学习测定方法。高一学过，强酸与强碱在稀溶液中反应的实质是 $H^+ + OH^- = H_2O$：无论是盐酸与 NaOH 溶液，还是稀硝酸与 KOH 溶液，实际发生的都是这个反应，所以生成同样多的水，放出的热量应当相同。

中和反应反应热

在稀溶液中，强酸和强碱发生中和反应生成 1 mol H_2O(l) 时所放出的热量，称为中和反应反应热（有的资料称“中和热”）。25 ℃、101 kPa 下：

$$H^+(aq) + OH^-(aq) = H_2O(l) \qquad \Delta H = -57.3\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

定义中的“稀溶液”和“强酸强碱”都有原因：浓酸、浓碱溶于水时本身会放热；弱酸、弱碱在溶液中主要以分子形式存在，反应时要先电离，电离需要吸热。这两种情况测得的热量都不只是 H^+ 与 OH^- 结合放出的热。

测定原理并不复杂：反应放出的热量被溶液吸收，使溶液温度升高。知道溶液的质量 m、比热容 c 和升高的温度 Δt，就能由 $Q = cm\Delta t$ 算出放出的热量，再除以生成水的物质的量。为了让热量尽量留在溶液里、温度测得准，要使用简易量热计（图 1-6）：内筒盛放反应液；内筒与外壳之间的隔热层和上面的杯盖用来减少热量散失；温度计插入溶液测温；环形的玻璃搅拌器套在温度计外，上下移动，使酸碱迅速混合、各处温度一致。

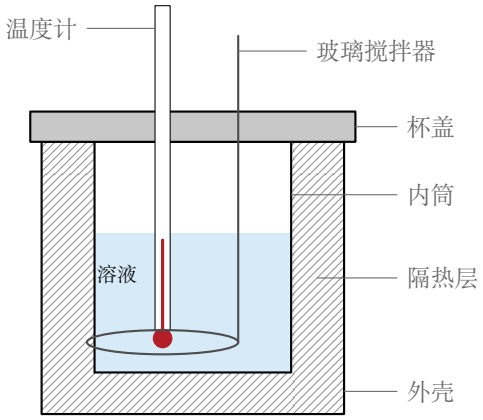


图 1-6　简易量热计示意图

实验步骤如下：

(1) 用量筒量取 50 mL 0.50 mol · L^{-1} 盐酸，倒入内筒，测量温度；用水把温度计上的酸冲洗干净，擦干。

(2) 用另一个量筒量取 50 mL 0.55 mol · L^{-1} NaOH 溶液，测量温度。取两种溶液温度的平均值作为反应前的温度 t_1。

(3) 打开杯盖，将 NaOH 溶液迅速一次倒入内筒，立即盖上杯盖，插入温度计，用搅拌器匀速搅拌，记录混合溶液的最高温度 t_2。

(4) 重复实验两次，取温差的平均值。

数据处理时，近似认为溶液密度为 $1\ \mathrm{g\cdot mL^{-1}}$、比热容 $c = 4.18\ \mathrm{J\cdot g^{-1}\cdot ℃^{-1}}$：

$$Q = (50+50)\ \mathrm{g} \times 4.18 \times 10^{-3}\ \mathrm{kJ\cdot g^{-1}\cdot ℃^{-1}} \times (t_2 - t_1) = 0.418(t_2 - t_1)\ \mathrm{kJ}$$

生成 H_2O 0.025 mol，故 $\Delta H = -\dfrac{0.418(t_2 - t_1)}{0.025}\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。

每一步操作都是为了让测得的 Δt 尽量准确。NaOH 溶液稍过量，是为了让盐酸完全反应，这样生成水的量就由盐酸确定为 0.025 mol。读充分混合后的最高温度，是为了尽量记录反应放热造成的升温，减少随后散热的影响。计算近似忽略量热计吸热和向外散热，实际结果通常会有偏差。碱液要一次迅速倒入，分多次或缓慢倒入会使热量在操作中散失。搅拌器用玻璃而不用铜，因为金属导热快，会把热量传出去。测完酸后要冲洗温度计，否则残留的酸会与碱反应，使测得的碱的初温偏高、Δt 偏小。如果把酸、碱溶液都改为 100 mL，放出的总热量约增大一倍，但折算到“生成 1 mol 水”后，中和反应反应热基本不变。

把以上分析归纳为下表（与理论值 $57.3\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ 比较测得的放热数值）：

原因	测得的放热数值
装置保温、隔热差；分多次加入碱液；用铜质搅拌器；温度计未冲洗直接测碱温	偏小
用弱酸（如 CH_3COOH）或弱碱（如氨水）代替：弱电解质电离吸热	偏小
用浓硫酸或 NaOH 固体代替稀溶液：溶解（稀释）放热	偏大
用稀硫酸与 $Ba(OH)_2$ 溶液：生成 $BaSO_4$ 沉淀也放热	偏大
量取盐酸时仰视读数：实际 HCl 多于 0.025 mol，生成水多，计算仍按 0.025 mol	偏大

例 1-4　（基础）　按上述方案进行三次实验，测得温差 $t_2 - t_1$ 分别为 3.2 ℃、4.5 ℃、3.4 ℃；实验记录确认第二次因初温抄录错误，该组数据无效。计算中和反应反应热 ΔH（保留一位小数），并分析结果与 $-57.3\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ 不同的可能原因。

分析　先检查实验记录：第二次数据已有明确的操作记录依据，应舍去；不能仅因为某个数与其他数不同就任意删掉。

解　温差平均值 $(3.2+3.4)/2 = 3.3$ ℃。$Q = 0.418 \times 3.3 = 1.379\ \mathrm{kJ}$，$\Delta H = -\dfrac{1.379}{0.025} \approx -55.2\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。测得的放热数值偏小，可能是装置隔热不好、倒入碱液不够迅速等使热量散失。

例 1-5　（典型）　某同学测得稀盐酸与稀 NaOH 溶液反应生成 1 mol $H_2O(l)$ 放出热量 52.3 kJ，造成这一结果的原因**不可能**是

A.　实验装置保温、隔热效果差

B.　用量筒量取盐酸时仰视读数

C.　分多次将 NaOH 溶液倒入量热计内筒

D.　用测量盐酸的温度计直接测定 NaOH 溶液的温度

解　$52.3 < 57.3$，测得值偏小。A、C 热量散失，偏小；D 碱的初温读数偏高，Δt 偏小；B 仰视读数使量取的盐酸偏多，实际生成的水多于 0.025 mol，放热更多，而计算时仍除以 0.025 mol，测得值偏大，不可能导致偏小。**答案**　B

1.3　热化学方程式

化学方程式只表明物质的变化；**热化学方程式**同时表明物质变化和能量变化。可以把它看成一张“账单”：左边写投入什么，右边写得到什么，后面的 ΔH 写明这一笔变化放出或吸收多少热量。例如

$$H_2(g) + Cl_2(g) = 2\,HCl(g) \quad \Delta H = -184.6\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$

表示 25 ℃、101 kPa 下，1 mol $H_2(g)$ 与 1 mol $Cl_2(g)$ 完全反应生成 2 mol $HCl(g)$，放出 184.6 kJ 热量。

ΔH 单位中的“$\mathrm{mol^{-1}}$”指“每摩尔反应”，即按方程式所写的计量数完成一次反应。所以 ΔH 的数值必须与计量数对应：计量数加倍，ΔH 加倍；反应逆向书写，ΔH 变号。对可逆反应，ΔH 指按方程式完全转化时的热效应。例如 $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$ $\Delta H = -92.4\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$，在密闭容器中充入 1 mol N_2 和 3 mol H_2，反应不能进行到底，实际放热小于 92.4 kJ。

书写热化学方程式时要注意：

(1) 注明各物质的聚集状态(g、l、s、aq),因为同一物质状态不同,焓不同:等质量的水,$H(\mathrm{s}) < H(\mathrm{l}) < H(\mathrm{g})$。如 $\mathrm{H_2(g)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2(g)} = \mathrm{H_2O(g)}\ \Delta H = -241.8\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$,而生成 $\mathrm{H_2O(l)}$ 时 $\Delta H = -285.8\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$,相差的 44 kJ 正是 1 mol 水蒸气液化放出的热。同素异形体还要注明名称,如 C(石墨)。
(2) 计量数只表示物质的量,可以是分数;ΔH 与计量数成正比。
(3) ΔH 写在方程式右边,放热为"−",吸热为"+",单位 $\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$。
(4) 25 ℃、101 kPa 下可不注明温度和压强;一般不写反应条件;已标明状态,就不再用"↑""↓"。

判断一个热化学方程式是否正确,可以依次检查:ΔH 的符号与吸热、放热是否一致;单位是否为 $\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$(常误写为 kJ);各物质状态是否标全、标对(溶液中的反应常漏写 aq,水的状态常写错);ΔH 的数值是否与计量数对应;如果要表示燃烧热或中和反应反应热,是否符合 1.4 节和 1.2 节的规定。

例 1-6 (基础) 常温下:(1) 8 g $\mathrm{CH_4}$ 完全燃烧生成 $\mathrm{CO_2(g)}$ 和 $\mathrm{H_2O(l)}$,放出 445.0 kJ 热量;(2) 14 g CO 完全燃烧放出 141.5 kJ 热量。分别写出热化学方程式。

分析 先把质量换算成物质的量,再按所选的计量数把热量按比例放大。
解 (1) 8 g $\mathrm{CH_4}$ 为 0.5 mol,1 mol 放热 890.0 kJ:$\mathrm{CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)}\ \Delta H = -890.0\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$。
(2) 14 g CO 为 0.5 mol,若写 2 mol CO,放热 $141.5 \times 4 = 566$ kJ:$\mathrm{2CO(g) + O_2(g) = 2CO_2(g)}\ \Delta H = -566\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$。写成 1 mol CO 时 $\Delta H = -283\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$,也正确。

1.4 燃烧热与能源

燃料燃烧放出的热量是生活和生产中最主要的能量来源。要比较不同燃料,就需要统一标准:取多少燃料,燃烧到什么程度。

燃烧热

101 kPa 时,1 mol 纯物质完全燃烧生成指定产物时所放出的热量,叫做该物质的**燃烧热**。指定产物:C 元素 $\to \mathrm{CO_2(g)}$,H 元素 $\to \mathrm{H_2O(l)}$,S 元素 $\to \mathrm{SO_2(g)}$,N 元素 $\to \mathrm{N_2(g)}$。

规定指定产物,是为了让"完全燃烧"有统一的终点:碳燃烧可能生成 CO 或 $\mathrm{CO_2}$,只有生成 $\mathrm{CO_2(g)}$ 才算完全燃烧;氢燃烧生成的水规定为液态,因为 25 ℃时水的稳定状态是液态。高中只要求掌握上面四种元素的指定产物。

例如 $\mathrm{CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)}\ \Delta H = -890.3\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$,可以说"$\mathrm{CH_4}$ 的燃烧热为 890.3 $\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$",也可以说"$\mathrm{CH_4}$ 的燃烧热 $\Delta H = -890.3\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$"。用文字叙述燃烧热时取正值;一旦写成 ΔH,就必须带负号。燃烧热与中和反应反应热的比较如下:

	燃烧热	中和反应反应热
定量标准	可燃物为 1 mol	生成 $\mathrm{H_2O(l)}$ 为 1 mol
条件要求	完全燃烧,生成指定产物(如 $\mathrm{H_2O(l)}$ 而非 $\mathrm{H_2O(g)}$,$\mathrm{CO_2}$ 而非 CO)	稀溶液、强酸与强碱
数值	随可燃物不同而不同	均约为 57.3 $\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$

燃烧热可以借助弹式量热计测定:物质在充氧的密闭氧弹中完全燃烧,由周围水的升温测得热量。氧弹体积不变,仪器直接测得的是恒容热效应;换算为这里所用的恒压燃烧焓还需作相应校正,高中不要求掌握校正方法。

比较燃料优劣时常用单位质量燃料完全燃烧放出的热量(热值)。$\mathrm{H_2}$ 的燃烧热为 285.8 $\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$,折合 $285.8/2 \approx 143\ \mathrm{kJ \cdot g^{-1}}$,远高于 $\mathrm{CH_4}$(约 55.6 $\mathrm{kJ \cdot g^{-1}}$)和碳(约 32.8 $\mathrm{kJ \cdot g^{-1}}$),而且产物只有水,所以液氢—液氧是高能、清洁的火箭推进剂;缺点是液氢需要低温储存,密度小,储罐体积大。

能源分为化石燃料(煤、石油、天然气,不可再生)和新能源(太阳能、氢能、风能、地热能、海洋能、生物质能,多数可再生)。节约能源的关键是提高燃料的燃烧效率(如使燃料与空气充分接触、通入适当过量的空气)和充分利用余热。

例 1-7　（典型）　已知：$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l)\ \Delta H = -571.6\ kJ \cdot mol^{-1}$；$C_3H_8(g) + 5O_2(g) = 3CO_2(g) + 4H_2O(l)\ \Delta H = -2220\ kJ \cdot mol^{-1}$。(1) H_2 的燃烧热为_____；(2) H_2 和 C_3H_8 的混合气体共 5 mol，完全燃烧放热 3846.75 kJ，则 $V(H_2) : V(C_3H_8) =$_____。

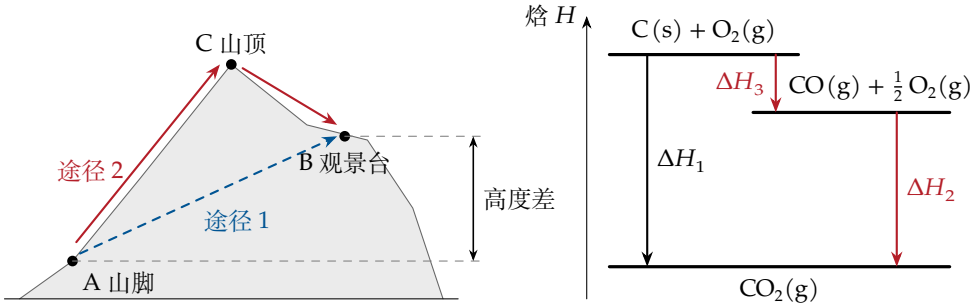
解　(1) 燃烧热以 1 mol 可燃物为标准：$571.6 \div 2 = 285.8\ kJ \cdot mol^{-1}$（不是 571.6）。
(2) 设 H_2 为 x mol、C_3H_8 为 y mol：$x + y = 5$，$285.8x + 2220y = 3846.75$，解得 $x = 3.75$，$y = 1.25$。同温同压下气体体积比等于物质的量之比，$V(H_2) : V(C_3H_8) = 3 : 1$。

1.5　盖斯定律

有些反应的反应热无法直接测定。例如 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) = CO(g)$：碳在氧气中燃烧时总有一部分生成 CO_2，无法控制只生成 CO，量热计测出的热量就不是这个反应的反应热。怎样得到它的 ΔH？

先看一个登山的例子，如图 1-7(a)。从山脚 A 到观景台 B，可以沿台阶直接上去（途径 1），也可以先爬上更高的山顶 C，再下到 B（途径 2）。两条路的长短、花费的力气不同，但 A、B 两点的高度差是一样的，因为高度只由所在的位置决定，与怎样到达那里无关。

焓也是这样的量。体系的状态确定了（物质的种类、物质的量、聚集状态、温度和压强都确定），它的焓就有确定的值，就像山上每个位置都有确定的海拔。所以从同一始态到同一终态，不管经过几步、经过哪些中间物质，焓变都相同。还可以用能量守恒来理解：如果两条途径的 ΔH 不同，就可以沿放热多的途径正向进行、再沿吸热少的途径逆向回到始态，每循环一次凭空多出一些能量，这违背能量守恒定律。



(a) 高度差与登山路线无关　　(b) 碳燃烧的两条途径

图 1-7　用登山的高度差理解盖斯定律

盖斯定律

一个化学反应，不管是一步完成还是分几步完成，其反应热是相同的。也就是说，在一定条件下，化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关，而与反应的途径无关。

图 1-7(b) 把这个思路用于碳的燃烧。已测得

$$C(s) + O_2(g) = CO_2(g) \quad \Delta H_1 = -393.5\ kJ \cdot mol^{-1};$$

$$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = CO_2(g) \quad \Delta H_2 = -283.0\ kJ \cdot mol^{-1}$$

从始态 $C(s) + O_2(g)$ 到终态 $CO_2(g)$ 有两条途径：一步生成 CO_2；或者先生成 CO（还剩 $\frac{1}{2}$ mol O_2），CO 再燃烧。图中最上面横线到最下面横线的总高度 ΔH_1，等于两段高度 ΔH_3 与 ΔH_2 之和，即 $\Delta H_1 = \Delta H_3 + \Delta H_2$，所以

$$\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -393.5 - (-283.0) = -110.5\ kJ \cdot mol^{-1}$$

实际计算时一般不画图，而是直接把已知的热化学方程式进行加减，这叫加和法。它的依据是：每个热化学方程式代表一段“路程”，把方程式相加就是把几段路程首尾相接；中间物质在一个式子里生成、在另一个式子里消耗，相加后消去，就像途中经过的地点不出现在起点和终点里。所以方程式相加，ΔH 也相加；方程式乘以 n（这段路走 n 遍），ΔH 也乘以 n；方程式反过来写（倒着走），ΔH 变号。用加和法的步骤是：

(1) 找：在已知方程式中找出目标方程式中的物质，优先找只在一个已知式中出现的物质。这种物质在目标式中的位置和系数只能由这一个式子提供，所以由它确定该式的方向和倍数。
(2) 调：按目标式调整已知式的方向（逆写则 ΔH 变号）和系数（乘以几，ΔH 也乘以几）。
(3) 加：将调整后的式子相加，ΔH 同步相加。

(4) 查：检查中间物质是否全部消去，各物质的状态是否与目标式一致。在几个已知式中都出现的物质不能用来定系数，正好用来最后检验。

例 1-8 （基础） 用 CuO 与 Cu 高温烧结可制取 Cu_2O。已知：
①$2\,Cu(s)+O_2(g)=2\,CuO(s)$ $\Delta H_1=-314\ kJ\cdot mol^{-1}$；②$2\,Cu_2O(s)+O_2(g)=4\,CuO(s)$ $\Delta H_2=-292\ kJ\cdot mol^{-1}$。
则 $CuO(s)+Cu(s)=Cu_2O(s)$ 的 $\Delta H=$_____。

分析 找：Cu 只出现在①中，在反应物一侧，与目标式同侧；Cu_2O 只出现在②中，在反应物一侧，而目标式中它是生成物，所以②要逆写。调：目标式中 Cu 和 Cu_2O 的系数都是 1，①中 Cu 为 2、②中 Cu_2O 为 2，所以两式都乘以 $\frac{1}{2}$。
解 目标式 $=\frac{1}{2}\times①-\frac{1}{2}\times②$。查：$O_2$ 为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$，消去；CuO 左边 $\frac{1}{2}\times4=2$（逆写后在反应物侧）、右边 $\frac{1}{2}\times2=1$，相减后剩 1 个 CuO 在反应物侧，与目标式一致。$\Delta H=\frac{1}{2}(\Delta H_1-\Delta H_2)=\frac{1}{2}(-314+292)=-11\ kJ\cdot mol^{-1}$。

题例 2025 年广东卷第 19 题 (3) ①

以 $TiCl_4$ 为原料可制备 $TiCl_3$，反应体系中存在下列过程：
(a)$Ti(s)+TiCl_4(g)\rightleftharpoons 2\,TiCl_2(s)$ ΔH_1
(b)$TiCl_2(s)+TiCl_4(g)\rightleftharpoons 2\,TiCl_3(g)$ $\Delta H_2=+200.1\ kJ\cdot mol^{-1}$
(c)$Ti(s)+3\,TiCl_4(g)\rightleftharpoons 4\,TiCl_3(g)$ $\Delta H_3=+132.4\ kJ\cdot mol^{-1}$
则 $\Delta H_1=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

解析 Ti 只在 (c) 中出现，且与目标式 (a) 同在反应物侧、系数都是 1，所以取 1×(c)；$TiCl_2$ 只在 (b) 中出现，在反应物侧，而目标式中它是生成物、系数为 2，所以取 −2×(b)。(a)=(c)−2×(b)。检验 $TiCl_4$：$3-2=1$，$TiCl_3$：$4-4=0$，与目标式一致。$\Delta H_1=132.4-2\times200.1=-267.8\ kJ\cdot mol^{-1}$。

题例 2026 年广东卷第 19 题 (2)（网络收集版）

我国科学家在深海发现化能合成生物群落，硫化物的氧化可为生物活动提供能量：
$2\,H_2S(aq)+O_2(aq)=2\,S(s)+2\,H_2O(l)$ ΔH_1
$2\,S(s)+3\,O_2(aq)+2\,H_2O(l)=2\,SO_4^{2-}(aq)+4\,H^+(aq)$ ΔH_2
$SO_4^{2-}(aq)+3\,H_2S(aq)+2\,H^+(aq)=4\,S(s)+4\,H_2O(l)$ ΔH_3
则 $\Delta H_3=$_____（用 ΔH_1 和 ΔH_2 表示）。

解析 SO_4^{2-} 只出现在第二个式子中，在生成物侧，而目标式中它在反应物侧、系数为 1，故取 $-\frac{1}{2}\times$ 第二式；H_2S 只出现在第一个式子中，目标式需要 3 个，故取 $\frac{3}{2}\times$ 第一式。检验：O_2 为 $\frac{3}{2}-\frac{3}{2}=0$，恰好消去；S 为 $3+1=4$，H_2O 为 $3+1=4$，都在生成物侧，与目标式一致。$\Delta H_3=\frac{3}{2}\Delta H_1-\frac{1}{2}\Delta H_2$。

例 1-9 （典型） 肼（N_2H_4）与 N_2O_4 可作火箭推进剂。已知：①$N_2(g)+2\,O_2(g)=N_2O_4(l)$ $\Delta H_1=-19.5\ kJ\cdot mol^{-1}$；②$N_2H_4(l)+O_2(g)=N_2(g)+2\,H_2O(g)$ $\Delta H_2=-534.2\ kJ\cdot mol^{-1}$。写出 $N_2H_4(l)$ 与 $N_2O_4(l)$ 反应生成 $N_2(g)$ 和 $H_2O(g)$ 的热化学方程式，并说明该推进剂的优点。

分析 先写出并配平目标反应，再用加和法。
解 目标：$2\,N_2H_4(l)+N_2O_4(l)=3\,N_2(g)+4\,H_2O(g)$。$N_2H_4$ 只在②中，需要 2 个，取 2×②；N_2O_4 只在①中且在生成物侧，目标式中在反应物侧，取 −①。检验：O_2 为 $2-2=0$，N_2 为 $2+1=3$。$\Delta H=2\Delta H_2-\Delta H_1=-1068.4+19.5=-1048.9\ kJ\cdot mol^{-1}$。优点：放热多；产物为 N_2 和 H_2O，不污染环境；生成大量气体，推力大。

1.5.1 反应热大小的比较

比较 ΔH 时要带符号比较：放热反应放热越多，ΔH 越小（越负）；吸热反应吸热越多，ΔH 越大。拿不准时画能量示意图。例如比较 $2\,H_2(g)+O_2(g)=2\,H_2O(l)$ ΔH_1 与 $2\,H_2(g)+O_2(g)=2\,H_2O(g)$ ΔH_2：起点相同，而液态水的焓比气态水低（图 1-8），生成液态水时箭头更长、放热更多，所以 $\Delta H_1<\Delta H_2$。

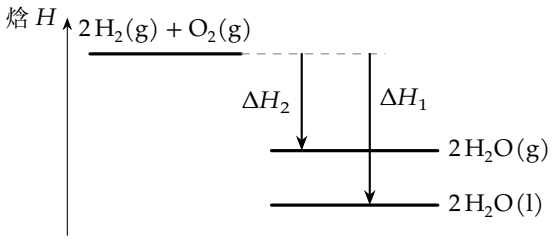


图 1-8　生成气态水与液态水的焓变比较

其他常见情形归纳如下：

情形	分析	结论
反应物状态不同	$S(g)+O_2(g)=SO_2(g)\ \Delta H_1$；$S(s)+O_2(g)=SO_2(g)\ \Delta H_2$。气态硫能量高，放热多	$\Delta H_1<\Delta H_2$
燃烧程度不同	$C(s)+O_2(g)=CO_2(g)\ \Delta H_1$；$C(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=CO(g)\ \Delta H_2$。完全燃烧放热多	$\Delta H_1<\Delta H_2$
同素异形体	C（石墨）→ C（金刚石）$\Delta H=+1.9\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$：石墨能量低，等量燃烧时金刚石放热多	$\Delta H_{\text{金刚石}}<\Delta H_{\text{石墨}}$

注意

由 C（石墨）→ C（金刚石）吸热可知石墨的能量低，更稳定。由 Sn（灰）→ Sn（白）$\Delta H=+2.1\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ 可知灰锡的焓较低，但锡的稳定形态还与温度有关：高于 13.2 ℃时白锡稳定，常温下锡以白锡形式存在；低于 13.2 ℃时白锡会缓慢转化为灰锡，所以锡器在寒冷环境中会损坏。因此，焓低不总能单独决定哪种形态最稳定。第 3 章将说明，反应方向还与熵有关；高中用能量图比较稳定性时，应遵从题目给出的模型和条件。

1.6　反应热的计算方法归纳

前面几节从不同角度得到了计算 ΔH 的方法，归纳如下：

依据	计算式	注意
物质的能量(焓)	$\Delta H=\sum H_{\text{生成物}}-\sum H_{\text{反应物}}$	生成物减反应物
键能	$\Delta H=\sum E_{\text{反应物键能}}-\sum E_{\text{生成物键能}}$	反应物减生成物；数准键数
活化能	$\Delta H=E_{\text{a 正}}-E_{\text{a 逆}}$	催化剂同等降低两者，ΔH 不变
燃烧热	$\Delta H=\sum \nu\Delta_cH_{\text{反应物}}-\sum \nu\Delta_cH_{\text{生成物}}$	代入带负号的 Δ_cH；O_2、CO_2、$H_2O(l)$ 不再燃烧，按 0 计
盖斯定律	已知式加减组合，ΔH 同步加减	方向、系数同步调整
热量与物质的量	$Q=\xi\cdot\lvert\Delta H\rvert$	ξ 为按所写方程式折算的实际反应量（mol）

例如合成氨实际生成 0.40 mol NH_3，则 $\xi=0.40/2=0.20$ mol，放热 $0.20\times92.4=18.48$ kJ。表中 ν 是方程式中的计量数，Δ_cH 表示燃烧热（以 ΔH 形式，为负值）。

燃烧热法也是盖斯定律的应用。设想把反应物和生成物都燃烧到同一组最终产物（$CO_2(g)$、$H_2O(l)$ 等）：途径一，反应物先转化为生成物（ΔH），生成物再燃烧（$\sum \nu\Delta_cH_{\text{生}}$）；途径二，反应物直接燃烧（$\sum \nu\Delta_cH_{\text{反}}$）。两条途径始态、终态相同，所以 $\Delta H+\sum \nu\Delta_cH_{\text{生}}=\sum \nu\Delta_cH_{\text{反}}$，移项即得表中的公式。注意公式中代入的是带负号的 Δ_cH；如果改用燃烧热的正值 Q，公式要写成 $\Delta H=\sum \nu Q_{\text{生}}-\sum \nu Q_{\text{反}}$，顺序正好相反，最容易在这里弄错符号。

例 1-10　（典型）　已知 $H_2(g)$、$C_2H_4(g)$ 和 $C_2H_5OH(l)$ 的燃烧热 ΔH 分别为 −285.8、−1411.0、−1366.8 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。则 $C_2H_4(g)+H_2O(l)=C_2H_5OH(l)$ 的 ΔH 为_____。

分析　$H_2O(l)$ 本身就是燃烧的最终产物，按 0 计；H_2 不参与目标反应，是干扰数据。

解　$\Delta H=(-1411.0+0)-(-1366.8)=-44.2\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。

注意　若直接用正值计算“1411.0 − 1366.8 = +44.2”，符号就错了。

例 1-11 （综合） 反应 A ⟶ C 分两步进行：①A ⟶ B，②B ⟶ C，反应过程的能量变化如图 1-9（E_1、E_2、E_3、E_4 均为活化能，单位 kJ · mol^{-1}）。下列说法**不正确**的是

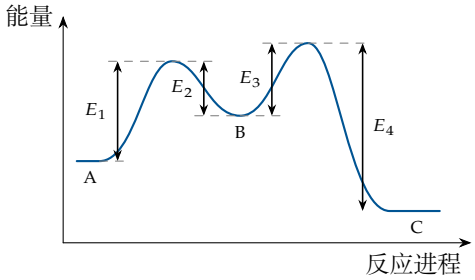


图 1-9 两步反应的能量变化

A. 三种状态中 C 的能量最低　　B. A ⟶ B 的活化能为 E_1

C. B ⟶ C 的 $\Delta H = E_4 - E_3$　　D. 加入催化剂不能改变反应的焓变

分析 每一步都有自己的峰：第一个峰属于 A ⟶ B，第二个峰属于 B ⟶ C。对每一步分别用“到峰顶的高度是活化能、起终点之差是 ΔH”来读图。

解 C 的能量最低，A 对；A ⟶ B 的正反应活化能是从 A 到第一个峰顶的高度 E_1，B 对；B ⟶ C 的 $\Delta H = E_3 - E_4$（正反应活化能减逆反应活化能），由图知 $E_4 > E_3$，$\Delta H < 0$，C 错；催化剂不改变焓变，D 对。**答案** C

说明 由盖斯定律，总反应 A ⟶ C 的 ΔH 等于两步之和：$\Delta H = (E_1 - E_2) + (E_3 - E_4)$。

本章小结

一、知识总结

基本概念	体系与环境；等温下体系与环境交换的热量为反应热；等压且只做体积功时，反应热等于焓变 $\Delta H = H_{\text{生成物}} - H_{\text{反应物}}$
反应热的来源	宏观：反应物与生成物的焓不同；微观：断键吸收的能量与成键放出的能量不同
ΔH 的符号	放热 $\Delta H < 0$，吸热 $\Delta H > 0$；不由是否加热判断
测定	中和反应反应热 -57.3 kJ · mol^{-1}；$\Delta H = -cm\Delta t/n(\mathrm{H_2O})$
表示	热化学方程式：标状态，ΔH 与计量数对应，可逆反应指完全转化
燃烧热	1 mol 可燃物、完全燃烧、生成指定产物（$\mathrm{CO_2(g)}$、$\mathrm{H_2O(l)}$、$\mathrm{SO_2(g)}$、$\mathrm{N_2(g)}$）
计算	焓（生 − 反）、键能（反 − 生）、活化能（正 − 逆）、燃烧热（反 − 生，代入负值）、盖斯定律、比例

二、方法提升

(1) 用盖斯定律定系数时，先找只在一个已知式中出现的物质，由它在目标式中的位置和系数确定该已知式的方向和倍数；最后用出现在多个式子中的物质验算。
(2) 比较 ΔH 大小时，画能量示意图，带符号比较；放热越多 ΔH 越小，吸热越多 ΔH 越大。
(3) 读能量—反应进程图时，峰顶对应过渡态，起点到峰顶为正反应活化能，终点到峰顶为逆反应活化能，起点与终点之差为 ΔH。

三、易错点归纳

(1) 把“需要加热”等同于吸热；把物理过程（溶解、稀释、汽化）的热效应称为吸热反应、放热反应。
(2) 写热化学方程式漏写状态，ΔH 单位写成 kJ，放热漏写“−”，计量数加倍而 ΔH 不变。
(3) 表示燃烧热时生成 $\mathrm{H_2O(g)}$ 或 CO，或可燃物的计量数不为 1。
(4) 可逆反应中不按实际转化的量换算热量，直接把 $|\Delta H|$ 当作总放热。
(5) 键能法与焓的计算的减法顺序弄反；数错 $\mathrm{P_4}$、$\mathrm{SiO_2}$、晶体硅中的键数。
(6) 催化剂能改变活化能，但不改变 ΔH。

分层练习

A 组　基础巩固

1. 下列说法正确的是（　　）

A.　吸热反应一定需要加热才能发生

B.　化学反应中，反应物的总能量大于生成物的总能量时，反应放热，$\Delta H<0$

C.　NaOH 固体溶于水放出热量，该过程属于放热反应

D.　同温同压下，$H_2(g)+Cl_2(g)=2HCl(g)$ 在光照和点燃条件下的 ΔH 不同

2.（改编自 2024 年广东卷第 11 题）在烧瓶中加入 $Ba(OH)_2\cdot 8H_2O$ 晶体和 NH_4Cl 晶体，搅拌后烧瓶外壁明显变冷。下列说法正确的是（　　）

A.　该反应的 $\Delta H<0$

B.　该反应不需要加热就能进行，所以是放热反应

C.　反应物的总能量低于生成物的总能量

D.　断开反应物中化学键吸收的总能量小于形成生成物中化学键放出的总能量

3. 下列有关中和反应反应热测定实验的说法正确的是（　　）

A.　可用温度计代替玻璃搅拌器搅拌溶液

B.　强酸与强碱的稀溶液反应生成 1 mol $H_2O(l)$ 放出的热量都约为 57.3 kJ，因此稀硫酸与 $Ba(OH)_2$ 稀溶液反应也可用于测定

C.　应读取混合溶液的最高温度作为终止温度

D.　用 CH_3COOH 溶液代替盐酸，测得的放热数值偏大

4. 已知 1 g H_2 完全燃烧生成液态水放出 142.9 kJ 热量。下列热化学方程式正确的是（　　）

A.　$2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(l)\quad \Delta H=-142.9\ kJ\cdot mol^{-1}$

B.　$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(l)\quad \Delta H=-285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

C.　$2H_2+O_2=2H_2O\quad \Delta H=-571.6\ kJ\cdot mol^{-1}$

D.　$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(g)\quad \Delta H=-285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

5. 下列关于燃烧热的说法正确的是（　　）

A.　1 mol 碳燃烧生成 CO 时放出的热量是碳的燃烧热

B.　表示 H_2 燃烧热的热化学方程式中，生成物应为 $H_2O(g)$

C.　CH_4 的燃烧热为 $890.3\ kJ\cdot mol^{-1}$，则 $CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(l)\ \Delta H=-890.3\ kJ\cdot mol^{-1}$

D.　燃烧热的数值与可燃物的物质的量成正比

6. 已知部分键能（$kJ\cdot mol^{-1}$）：H—H 436，O=O 498，H—O 463。则 $2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(g)$ 的 $\Delta H=$_____；若已知 $H_2O(l)=H_2O(g)\ \Delta H=+44\ kJ\cdot mol^{-1}$，则 $H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(l)$ 的 $\Delta H=$_____。

7. 化学反应 $A_2(g)+B_2(g)=2AB(g)$ 的能量变化如图 1-10（a、b 均为正值，单位 kJ）。下列叙述正确的是（　　）

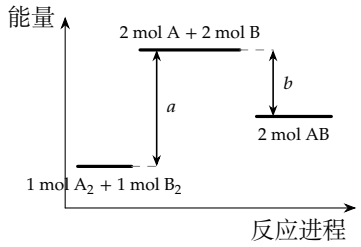


图 1-10　A_2 与 B_2 反应的能量变化

A. 每生成 2 mol AB(g) 吸收 b kJ 热量　　B. $\Delta H = +(a-b)\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

C. 反应物总能量高于生成物总能量　　D. 断裂 1 mol A—A 和 1 mol B—B 放出 a kJ 能量

8. 已知 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)\ \Delta H = -9.48\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。下列说法正确的是（　　）

A. 1 mol $H_2(g)$ 与 1 mol $I_2(g)$ 在密闭容器中充分反应，放出 9.48 kJ 热量

B. 按方程式完全反应生成 2 mol HI(g) 时，放出 9.48 kJ 热量

C. $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(s)$ 的 $\Delta H = +9.48\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

D. 1 mol $H_2(g)$ 与 1 mol $I_2(g)$ 的总能量低于 2 mol HI(g) 的能量

B 组　高考典型

9. 下列各组热化学方程式中，$\Delta H_1 > \Delta H_2$ 的是（　　）

A. $C(s) + O_2(g) = CO_2(g)\ \Delta H_1$；$C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) = CO(g)\ \Delta H_2$

B. $S(s) + O_2(g) = SO_2(g)\ \Delta H_1$；$S(g) + O_2(g) = SO_2(g)\ \Delta H_2$

C. $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = H_2O(l)\ \Delta H_1$；$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = H_2O(g)\ \Delta H_2$

D. $CaO(s) + H_2O(l) = Ca(OH)_2(s)\ \Delta H_1$；$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)\ \Delta H_2$

10. 发射火箭可用液氢和液氧作推进剂。已知：①$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = H_2O(l)\ \Delta H_1 = -285.8\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；②$H_2(g) = H_2(l)\ \Delta H_2 = -0.92\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；③$O_2(g) = O_2(l)\ \Delta H_3 = -6.84\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；④$H_2O(l) = H_2O(g)\ \Delta H_4 = +44.0\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。则 $H_2(l) + \frac{1}{2}O_2(l) = H_2O(g)$ 的 ΔH 为（　　）

A. $+237.46\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　B. $-474.92\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　C. $-118.73\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　D. $-237.46\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

11. （改编自 2024 年广东卷第 19 题 (1)②）酸催化下 $NaNO_2$ 与 NH_4Cl 混合溶液的反应（反应 a）可用于石油开采中油路解堵。反应 a：$NO_2^-(aq) + NH_4^+(aq) = N_2(g) + 2H_2O(l)$　ΔH。已知：

$NaNO_2(s) + NH_4Cl(s) = NaCl(s) + N_2(g) + 2H_2O(l)$　ΔH_1

$NaNO_2(s) = Na^+(aq) + NO_2^-(aq)$　ΔH_2

$NH_4Cl(s) = NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$　ΔH_3

$NaCl(s) = Na^+(aq) + Cl^-(aq)$　ΔH_4

则反应 a 的 $\Delta H =$_____。

12. 已知石墨和金刚石的燃烧热 ΔH 分别为 $-393.5\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$、$-395.4\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。下列说法正确的是（　　）

A. 由石墨制备金刚石是放热过程

B. 等质量时，石墨的能量比金刚石的高

C. 石墨比金刚石稳定，石墨中 C—C 键的平均键能更大

D. C（石墨，s）= C（金刚石，s）$\Delta H = -1.9\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

13. （原创）用 CH_4 催化还原 NO_x 可消除氮氧化物污染。已知：①$CH_4(g) + 4NO_2(g) = 4NO(g) + CO_2(g) + 2H_2O(g)\ \Delta H_1 = -574\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；②$CH_4(g) + 4NO(g) = 2N_2(g) + CO_2(g) + 2H_2O(g)\ \Delta H_2 = -1160\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。(1) 写出 CH_4 将 NO_2 还原为 N_2 的热化学方程式（CH_4 的计量数为 1）。(2) 若用标准状况下 4.48 L CH_4 将 NO_2 完全还原为 N_2，放出的热量为多少？转移电子多少摩尔？

14. （原创）已知键能 $(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$：N≡N 946，H—H 436，N—H 391。(1) 估算 $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$ 的 ΔH。(2) 从键能角度解释为什么 N_2 化学性质稳定，而合成氨反应却是放热反应。

C 组　冲击高分

15. 白磷（P_4）、P_4O_6、P_4O_{10} 的分子结构：P_4 为正四面体，6 条棱为 P—P 键；P_4O_6 是在 P_4 的每个 P—P 键中插入 1 个 O 原子；P_4O_{10} 是在 P_4O_6 的基础上每个 P 原子再以 P=O 连接 1 个 O 原子。部分键能 $(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$：P—P 198，P—O 360，O=O 498，P=O x。(1) 已知 1 mol 白磷完全燃烧生成 P_4O_{10} 的 $\Delta H = -2982\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，求 x（忽略固态与气态的差别）。(2) 0.5 mol 白磷与 O_2 完全反应生成 P_4O_6，放出多少热量？(3) 已知 P_4（白磷，s）= 4P（红磷，s）$\Delta H = -29.2\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，判断白磷、红磷哪种更稳定，并比较等质量的白磷和红磷完全燃烧放出热量的多少。

16. （原创）甲烷干重整（$CH_4 + CO_2 \longrightarrow 2\,CO + 2\,H_2$）可同时利用两种温室气体。已知 25 ℃时 $CH_4(g)$、$CO(g)$、$H_2(g)$ 的燃烧热 ΔH 分别为 -890.3、-283.0、$-285.8\ kJ \cdot mol^{-1}$；$H_2O(l) = H_2O(g)\ \Delta H = +44.0\ kJ \cdot mol^{-1}$。(1) 求 $CH_4(g) + CO_2(g) = 2\,CO(g) + 2\,H_2(g)$ 的 ΔH。(2) 求 $2\,H_2(g) + O_2(g) = 2\,H_2O(g)$ 的 ΔH。(3) 有人认为“干重整是吸热反应，所以没有利用价值”。结合 (1)(2) 及能量守恒，评价该观点。

17. （原创）CO_2 加氢制甲醇可经两条途径：途径 I 直接反应 $CO_2(g) + 3\,H_2(g) = CH_3OH(g) + H_2O(g)\ \Delta H_1$；途径 II 先发生 $CO_2(g) + H_2(g) = CO(g) + H_2O(g)\ \Delta H_2 = +41.2\ kJ \cdot mol^{-1}$，再发生 $CO(g) + 2\,H_2(g) = CH_3OH(g)\ \Delta H_3 = -90.7\ kJ \cdot mol^{-1}$。已知 $H_2O(l) = H_2O(g)\ \Delta H = +44.0\ kJ \cdot mol^{-1}$。(1) 求 ΔH_1。(2) 求 $CO_2(g) + 3\,H_2(g) = CH_3OH(g) + H_2O(l)$ 的 ΔH。(3) 画出途径 II 的焓变示意图（标出中间状态），并判断哪一步需要从外界获得能量。(4) 若在途径 II 中加入只加快第二步的催化剂，总反应的 ΔH 是否改变?

练习解析

1. **答案**：B　A 错：吸热反应不一定需要加热，如 $Ba(OH)_2 \cdot 8\,H_2O$ 与 NH_4Cl 常温即可反应。B 对：反应物总能量高，多余的能量放出，$\Delta H < 0$。C 错：溶解是物理过程，不是放热反应。D 错：在题给同温同压、同样始态和终态下，光照或点燃只改变反应途径，不改变 ΔH。

2. **答案**：C　烧瓶外壁变冷，说明反应从环境（烧瓶和周围空气）吸收热量，是吸热反应，$\Delta H > 0$，A 错；反应能否不加热进行与吸热、放热无关，B 错；吸热反应中生成物的总能量高于反应物，C 对；吸热说明断键吸收的能量大于成键放出的能量，D 错。

3. **答案**：C　A 错：温度计不能用来搅拌，易损坏且测温不准。B 错：生成 $BaSO_4$ 沉淀也放热，测得值偏大，不能用于测定中和反应反应热。C 对：读取充分混合后的最高温度，尽量记录反应放热造成的升温；计算中近似忽略装置吸热和散热。D 错：醋酸电离吸热，测得的放热数值偏小。

4. **答案**：B　1 g H_2 为 0.5 mol，故 1 mol H_2 生成液态水放热 285.8 kJ。A 中 2 mol H_2 应为 $-571.6\ kJ \cdot mol^{-1}$；C 未标状态；D 生成的是 $H_2O(g)$，放热应少于 285.8 kJ。

5. **答案**：C　A 错：碳的指定产物是 $CO_2(g)$。B 错：H 元素的指定产物是 $H_2O(l)$。C 对：燃烧热用 ΔH 表示时带负号。D 错：燃烧热以 1 mol 可燃物为标准，是定值；放出的总热量才与可燃物的物质的量成正比。

6. **答案**：$-482\ kJ \cdot mol^{-1}$；$-285\ kJ \cdot mol^{-1}$　1 个 H_2O 含 2 个 H—O 键。$\Delta H = 2 \times 436 + 498 - 4 \times 463 = 1370 - 1852 = -482\ kJ \cdot mol^{-1}$。生成 1 mol $H_2O(g)$ 的 $\Delta H = -241\ kJ \cdot mol^{-1}$；水蒸气液化再放热 44 kJ，故生成 1 mol $H_2O(l)$ 的 $\Delta H = -241 - 44 = -285\ kJ \cdot mol^{-1}$。

7. **答案**：B　由图，断开 1 mol A_2 和 1 mol B_2 中的键生成气态原子吸收 a kJ，原子形成 2 mol AB 放出 b kJ；由图知 $a > b$，2 mol AB 的能量高于反应物，所以 $\Delta H = +(a - b)\ kJ \cdot mol^{-1}$，反应吸热，B 对，A、C 错；断键吸收能量，D 错。

8. **答案**：B　A 错：可逆反应不能进行到底，放热小于 9.48 kJ。B 对：ΔH 对应按方程式完全生成 2 mol HI(g) 的热效应。C 错：生成物为 $I_2(s)$，与 $I_2(g)$ 的焓不同，ΔH 不等于 $+9.48\ kJ \cdot mol^{-1}$。D 错：放热反应中反应物总能量高于生成物。

9. **答案**：B　A：完全燃烧放热多，$\Delta H_1 < \Delta H_2$。B：S(g) 的能量高于 S(s)，燃烧放热更多，$\Delta H_2 < \Delta H_1$，即 $\Delta H_1 > \Delta H_2$，符合题意。C：生成液态水多放出液化热，$\Delta H_1 < \Delta H_2$。D：CaO 与水化合放热，$\Delta H_1 < 0$；$CaCO_3$ 分解吸热，$\Delta H_2 > 0$，$\Delta H_1 < \Delta H_2$。

10. **答案**：D　$H_2(l)$ 只在②中，目标式中在反应物侧，取 $-$②；$O_2(l)$ 只在③中，目标式中系数为 $\frac{1}{2}$ 且在反应物侧，取 $-\frac{1}{2}\times$③；$H_2O(g)$ 只在④中，取 $+$④；再加上①。目标式 $=$ ① $-$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $+$ ④，检验 $H_2(g)$、$O_2(g)$、$H_2O(l)$ 均消去。$\Delta H = -285.8 + 0.92 + \frac{1}{2} \times 6.84 + 44.0 = -237.46\ kJ \cdot mol^{-1}$。

11. **答案**：$\Delta H_1 - \Delta H_2 - \Delta H_3 + \Delta H_4$　$NO_2^-(aq)$ 只在第二式中，在生成物侧，目标式中在反应物侧，取 $-\Delta H_2$；$NH_4^+(aq)$ 只在第三式中，同理取 $-\Delta H_3$；N_2 和 H_2O 由第一式提供，取 $+\Delta H_1$；第一式生成的 NaCl(s) 要用第四式溶解为 $Na^+(aq)$ 和 $Cl^-(aq)$，取 $+\Delta H_4$。四式相加后 $NaNO_2(s)$、$NH_4Cl(s)$、NaCl(s) 都消去，$Na^+(aq)$、$Cl^-(aq)$ 两边各 1 个也消去，得到反应 a。故 $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 - \Delta H_3 + \Delta H_4$。

12. **答案**：C　由燃烧热法，C（石墨）→ C（金刚石）的 $\Delta H = -393.5 - (-395.4) = +1.9\ kJ \cdot mol^{-1}$，吸热，A、D 错；石墨的能量低，B 错。C 对：石墨能量低，变成气态 C 原子需要吸收的能量比金刚石多，而 1 mol 石墨只含 1.5 mol C—C 键（金刚石含 2 mol），所以石墨中 C—C 键的平均键能更大。

13. (1) 目标式 $=(① + ②) \div 2$：$CH_4(g) + 2\,NO_2(g) = N_2(g) + CO_2(g) + 2\,H_2O(g)\ \Delta H = \frac{-574-1160}{2} = -867\ kJ \cdot mol^{-1}$（检验：NO 为 $\frac{1}{2} \times (4 - 4) = 0$）。(2) $n(CH_4) = 4.48/22.4 = 0.2$ mol，放热 $0.2 \times 867 = 173.4$ kJ；C 由 -4 价升至 $+4$ 价，每个 CH_4 失去 8 个电子，转移电子 $0.2 \times 8 = 1.6$ mol。

14. (1) $\Delta H = 946 + 3 \times 436 - 6 \times 391 = 2254 - 2346 = -92\ kJ \cdot mol^{-1}$（2 个 NH_3 含 6 个 N—H 键）。(2) N≡N 键能很大，断开它需要很多能量，反应的活化能大，所以 N_2 很稳定、常温下难以反应；但生成物中 6 个 N—H 键放出的能量（2346 kJ）大于断开 1 个 N≡N 和 3 个 H—H 吸收的能量（2254 kJ），所以总反应放热。“稳定”说的是反应进行的难易（与活化能有关），“放热”说的是始态、终态能量的高低，两者不矛盾。

15. (1) $x = 585$。$P_4 + 5O_2 = P_4O_{10}$：断键吸收 $6 \times 198 + 5 \times 498 = 3678$ kJ；P_4O_{10} 含 12 个 P—O 和 4 个 P=O，成键放出 $12\times360+4x$。$3678-(4320+4x) = -2982$，解得 $x = 585$。(2) 819 kJ。$P_4 + 3O_2 = P_4O_6$：$\Delta H = 6\times198+3\times498-12\times360 = -1638$ kJ $\cdot$ mol^{-1}；0.5 mol 白磷放热 819 kJ。(3) 白磷转化为红磷放热，红磷的能量低，更稳定。两者燃烧都生成 P_4O_{10}（终态相同），等质量时白磷的能量高，所以等质量白磷完全燃烧放出的热量更多：1 mol P_4（白磷）燃烧比 4 mol P（红磷）燃烧多放出 29.2 kJ。

16. (1) $\Delta H = +247.3$ kJ $\cdot$ mol^{-1}。燃烧热法：$\Delta H = \Delta_c H(CH_4) + 0 - 2\Delta_c H(CO) - 2\Delta_c H(H_2) = -890.3 + 566.0 + 571.6 = +247.3$ kJ $\cdot$ mol^{-1}（CO_2 是燃烧的最终产物，按 0 计）。(2) $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l)$ $\Delta H = -571.6$ kJ $\cdot$ mol^{-1}，再加上 $2H_2O(l) = 2H_2O(g)$ $\Delta H = +88.0$ kJ $\cdot$ mol^{-1}，得 $\Delta H = -483.6$ kJ $\cdot$ mol^{-1}。(3) 观点片面。干重整吸收的 247.3 kJ 能量储存在产物 CO 和 H_2 中，产物燃烧时可以释放出来：1 mol CH_4 直接燃烧放热 890.3 kJ，而干重整得到的 2 mol CO 和 2 mol H_2 燃烧（生成液态水）放热 $566.0 + 571.6 = 1137.6$ kJ，正好比 890.3 kJ 多 247.3 kJ，符合能量守恒。若用太阳能、工业余热等廉价能量驱动干重整，就能把这些热能转化为化学能储存起来，同时消耗 CO_2、得到合成气（CO 和 H_2，重要的化工原料），因此有利用价值。

17. (1) 途径 I 与途径 II 始态、终态相同，$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3 = 41.2 - 90.7 = -49.5$ kJ $\cdot$ mol^{-1}。(2) 再加上 $H_2O(g) = H_2O(l)$ $\Delta H = -44.0$ kJ $\cdot$ mol^{-1}：$-49.5 - 44.0 = -93.5$ kJ $\cdot$ mol^{-1}。(3) 示意图：纵轴为焓，起点横线为 $CO_2(g) + 3H_2(g)$；第一步向上 41.2 kJ 到中间状态 $CO(g) + H_2O(g) + 2H_2(g)$；第二步向下 90.7 kJ 到终点 $CH_3OH(g) + H_2O(g)$，终点比起点低 49.5 kJ。第一步吸热，需要从外界获得能量。(4) 不改变，ΔH 只与始态和终态有关，催化剂只改变活化能。

第 2 章

2 化学反应速率与反应历程

化学反应有快有慢：炸药爆炸在一瞬间完成，铁在潮湿空气中生锈要几天甚至几年，石灰岩溶洞的形成则以万年计。第 1 章研究了反应中的能量变化，本章研究反应进行的快慢。我们先学习怎样用数值表示反应的快慢，再研究浓度、压强、温度和催化剂怎样影响反应速率，并用碰撞理论和活化能解释这些影响；接着深入到反应内部，看一个反应怎样经过若干步基元反应完成，学会读反应历程能量图和催化循环图；最后介绍速率方程和速率常数。本章是第 3 章学习化学平衡的基础。广东卷近几年的选择题常考反应历程能量图，原理题和实验题常考速率计算、控制变量与数据分析。

2.1 化学反应速率的表示与测定

2.1.1 怎样表示反应的快慢

描述物体运动的快慢，物理上用速度，即单位时间内通过的路程。描述反应的快慢也是同样的思路：反应进行时，反应物不断减少、生成物不断增多，单位时间内物质的变化越多，反应就越快。

不过直接用物质的量的变化来衡量并不方便。设想在 1 L 和 10 L 两个容器中进行同一个反应，反应物浓度和温度都相同，两个容器中反应的激烈程度一样，但 10 L 容器中每秒消耗的反应物是 1 L 容器的 10 倍。为了排除容器大小的影响，要把物质的量的变化除以体积，也就是改用浓度的变化。回顾必修一：物质的量浓度 $c(\mathrm{B}) = n(\mathrm{B})/V$，单位为 $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$。

化学反应速率

化学反应速率用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示，取正值：

$$v(\mathrm{B}) = \frac{|\Delta c(\mathrm{B})|}{\Delta t} = \frac{|\Delta n(\mathrm{B})|}{V \cdot \Delta t}$$

常用单位为 $\mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}}$ 或 $\mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}}$，$1\ \mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}} = 60\ \mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}}$。

本节用浓度变化计算反应速率时，默认容器或溶液体积基本不变，只有反应造成组分变化。若体积改变，浓度还会因压缩、稀释而改变，不能把这一部分误算成反应消耗或生成的量。先看一个简单的例子。在 2 L 密闭容器中进行合成氨反应 $\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3}$，2 min 内 $\mathrm{N_2}$ 由 2.0 mol 减少到 1.6 mol，浓度减少 $0.2\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$，所以 $v(\mathrm{N_2}) = 0.2/2 = 0.1\ \mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}}$。

同一段时间内 $\mathrm{H_2}$ 和 $\mathrm{NH_3}$ 变化了多少？方程式表明，每消耗 1 个 $\mathrm{N_2}$ 分子，同时消耗 3 个 $\mathrm{H_2}$ 分子、生成 2 个 $\mathrm{NH_3}$ 分子，所以 $\mathrm{H_2}$ 减少 1.2 mol，$\mathrm{NH_3}$ 增加 0.8 mol，三者 Δn 之比等于计量数之比 1 : 3 : 2。三种物质处在同一个容器中（V 相同），经历同一段时间（Δt 相同），所以

$$v(\mathrm{N_2}) : v(\mathrm{H_2}) : v(\mathrm{NH_3}) = 0.1 : 0.3 : 0.2 = 1 : 3 : 2$$

可见，用不同物质表示同一反应的速率，数值可以不同，但描述的是同一个反应的快慢，彼此之比等于化学计量数之比。一般地，对于反应 $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} = c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$，

$$\frac{v(\mathrm{A})}{a} = \frac{v(\mathrm{B})}{b} = \frac{v(\mathrm{C})}{c} = \frac{v(\mathrm{D})}{d}$$

正因为数值随所选物质而变，表示速率时必须注明物质，如 $v(\mathrm{N_2})$。上式也给出了比较快慢的办法：把各物质的速率都除以各自的计量数，得到的数值就可以直接比较。

用 $\Delta c/\Delta t$ 算出的是一段时间内的**平均速率**。反应过程中速率一般在变化，反应物越来越少，反应通常越来越慢。把反应物浓度随时间的变化画成曲线（图 2-1），平均速率就是曲线上两点连线（割线）斜率的绝

对值；时间间隔取得越短，割线越接近该点的切线，切线斜率的绝对值就是该时刻的**瞬时速率**。计算题求的一般是平均速率；读图时则可以凭曲线的陡缓比较瞬时速率，曲线越陡，速率越大。

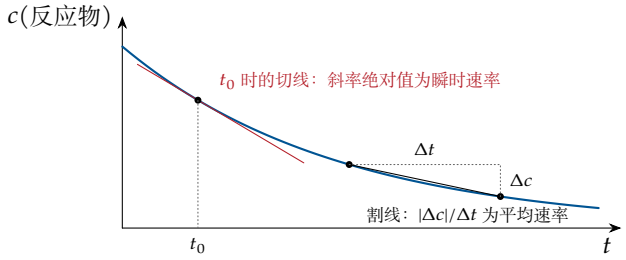


图 2-1 反应物浓度—时间曲线上的平均速率与瞬时速率

固体和纯液体要单独说明。一块铁的“浓度”（单位体积内铁的物质的量）由铁的密度决定，铁块在反应中变小，这个值并不改变；纯液体（如纯水）也是这样。所以固体和纯液体的浓度视为常数，不能用它们的浓度变化表示反应速率。需要时可以用单位时间内它们的质量或物质的量的变化来表示反应快慢，如“每分钟溶解 0.65 g 锌”。

例 2-1 （基础） 对于 $3\,A(g)+B(g)=2\,C(g)+2\,D(g)$，在不同条件下测得：① $v(A)=0.6\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$；② $v(B)=0.45\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$；③ $v(C)=0.015\ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$；④ $v(D)=0.45\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$。反应最快的是_____。

分析 用不同物质、不同单位表示的速率不能直接比较。先统一单位，再把各速率除以相应的计量数。

解 统一为 $mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$ 后除以计量数：① $0.6/3=0.2$；② $0.45/1=0.45$；③ $0.015\times60/2=0.45$；④ $0.45/2=0.225$。②与③相同且最快。

注意 ③若忘记把 s 换成 min，会算出 0.0075 而误判为最慢。

已知物质的量的变化求速率和浓度时，常把起始量、转化量和某时刻的量列成三行，称为“三段式”。三行中只有转化量之比等于计量数之比，起始量和某时刻的量没有这个关系，因为起始时加入多少物质是人为决定的。

例 2-2 （典型） 容积为 2 L 的密闭容器中，将 2 mol L 气体和 3 mol M 气体混合，发生 $2\,L(g)+3\,M(g)=x\,Q(g)+3\,R(g)$，10 s 末生成 2.4 mol R，并测得 Q 的浓度为 $0.4\ mol\cdot L^{-1}$。求：(1) 10 s 末 L 的浓度；(2) 前 10 s 内 $v(M)$；(3) x。

分析 由生成的 R 求出转化量，再按计量数比推出 L、M 的转化量。

解

	2L	3M	xQ	3R
起始/mol	2	3	0	0
转化/mol	1.6	2.4	0.8	2.4
10 s 末/mol	0.4	0.6	0.8	2.4

(1) $c(L)=0.4/2=0.2\ mol\cdot L^{-1}$。(2) $v(M)=\dfrac{2.4}{2\times10}=0.12\ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$。(3) $n(Q)=0.4\times2=0.8\ mol$，$x:3=0.8:2.4$，$x=1$。

2.1.2 反应速率的测定

测定速率的关键是找到一个随反应进行而明显变化、又便于测量的量。例如锌与稀硫酸反应，可以测一定时间内收集到的 H_2 的体积、收集一定体积 H_2 所需的时间、溶液 pH 的变化或锌粒质量的减少；有颜色变化的反应可以用比色法测有色物质的浓度；生成沉淀的反应可以测出现浑浊所需的时间；也可以每隔一段时间取样，用滴定法测某物质的浓度。

例 2-3 （基础） 用锌粒与 40 mL $1\ mol\cdot L^{-1}$ 稀硫酸反应，用注射器收集 H_2，测得 0 ~ 10 s 内收集到 H_2 44.8 mL（已换算为标准状况，溶液体积变化忽略不计）。(1) 用 H_2 的体积表示该段时间的速率；(2) 用 H^+ 浓度的变化表示的速率为多少？(3) 用 Zn^{2+} 表示呢？

解 (1) $v(H_2)=\dfrac{44.8\ mL}{10\ s}=4.48\ mL\cdot s^{-1}$。(2) $n(H_2)=2\times10^{-3}\ mol$，由 $Zn+2\,H^+=Zn^{2+}+H_2\uparrow$ 知消耗 H^+ $4\times10^{-3}\ mol$，$\Delta c(H^+)=\dfrac{4\times10^{-3}}{0.040}=0.1\ mol\cdot L^{-1}$，$v(H^+)=0.01\ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$。(3) $v(Zn^{2+})=0.005$

$\mathrm{mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}}$，为 $v(\mathrm{H^+})$ 的一半。

说明　用不同的量表示速率，单位不同、数值不同，描述的都是同一反应的快慢。

2.2　影响化学反应速率的因素

2.2.1　内因与外因

不同反应的快慢差别很大。钠与冷水剧烈反应，镁与冷水几乎不反应；$\mathrm{F_2}$ 与 $\mathrm{H_2}$ 在暗处就能剧烈化合，$\mathrm{I_2}$ 与 $\mathrm{H_2}$ 则要持续加热才缓慢反应。这些差别来自反应物本身的组成和结构，这是决定反应速率的主要因素（内因）。对于同一个反应，改变外界条件（外因）也能显著改变速率。必修二已经通过实验认识了几种外因，下面系统整理，讨论时都默认其他条件不变。

浓度　增大反应物浓度，反应速率增大。木炭在纯氧中燃烧比在空气中剧烈得多，就是这个原因。固体和纯液体的浓度是常数，仅增加用量而不改变接触面积和其他条件，通常不改变速率；但把固体粉碎能加快反应（煤粉比煤块燃烧快），因为反应只在固体表面进行，表面积越大，单位时间内与其接触的反应物越多。

温度　升高温度，反应速率增大。经验表明，温度每升高 10 ℃，许多反应的速率增大到原来的 2 ~ 4 倍。食物放在冰箱里不易变质，就是用低温减慢变质反应。升温使正、逆反应速率都增大，与反应吸热还是放热无关。

催化剂　必修二中 $\mathrm{MnO_2}$ 使 $\mathrm{H_2O_2}$ 分解大大加快，这就是催化剂的作用。催化剂同等程度地加快正、逆反应速率，其原理在 2.4 节讨论。

此外，光照（$\mathrm{H_2}$ 与 $\mathrm{Cl_2}$ 的混合气体光照时爆炸）、形成原电池（粗锌与稀硫酸反应比纯锌快）、搅拌、超声波等也会影响反应速率。

2.2.2　压强对反应速率的影响

压强只影响有气体参加的反应，而且是通过改变气体浓度起作用的。由阿伏加德罗定律可知，温度一定时，气体的压强与单位体积内的气体分子数成正比。压缩体积使压强增大，单位体积内的分子数增多，浓度增大，反应加快。所以判断“增大压强”能否加快反应，要看反应物的浓度是否真的增大了。常见三种情况：

(1) 恒温下压缩容器体积：各气体浓度都增大，正、逆反应速率都增大。

(2) 恒温恒容时充入不参与反应的气体（He、Ar 等，常称惰性气体）：总压增大，但各反应物的物质的量和容器体积都没变，浓度不变，速率不变。

(3) 恒温恒压时充入惰性气体：为保持压强不变，容器体积必须增大，各反应物浓度减小，速率减小。

例 2-4　（典型）　在带活塞的密闭容器中发生 $\mathrm{3Fe(s)+4H_2O(g)\xrightarrow{高温}Fe_3O_4(s)+4H_2(g)}$。判断下列操作对反应速率的影响：(1) 增加铁片的质量（表面积不变）；(2) 容积不变，充入更多水蒸气；(3) 压强不变，充入 Ar；(4) 容积不变，充入 Ar。

解　(1) 不变：固体浓度视为常数。(2) 增大：反应物 $\mathrm{H_2O(g)}$ 浓度增大。(3) 减小：体积增大，$\mathrm{H_2O(g)}$、$\mathrm{H_2(g)}$ 浓度减小。(4) 不变：各物质浓度均不变。

2.2.3　用控制变量法探究影响因素

速率同时受多种因素影响。研究某一因素时，必须让其他影响速率的条件尽可能相同，只改变这一个因素，这就是控制变量法。溶液实验中，常通过补加蒸馏水使各组溶液总体积相同，从而只改变某一反应物的浓度。

常用的实验有三个。①$\mathrm{Na_2S_2O_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+SO_2\uparrow+S\downarrow+H_2O}$，以出现浑浊所需的时间衡量速率，可探究浓度、温度的影响。②$\mathrm{2MnO_4^-+5H_2C_2O_4+6H^+=2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O}$，以溶液褪色所需的时间衡量速率；要保证 $\mathrm{KMnO_4}$ 少量、$\mathrm{H_2C_2O_4}$ 过量，否则溶液不褪色。③$\mathrm{2H_2O_2=2H_2O+O_2\uparrow}$，比较 $\mathrm{FeCl_3}$、$\mathrm{CuSO_4}$ 的催化效果；两种盐的阴离子不同，可改用 $\mathrm{Fe_2(SO_4)_3}$ 与 $\mathrm{CuSO_4}$，使被比较金属离子的浓度相同，并补充对照实验排除酸度、阴离子浓度等干扰。仅把阴离子名称改成相同，还不能自动保证其他条件完全一致。

实际反应中几种因素常同时变化。锌与足量盐酸反应时，开始一段时间速率逐渐增大，这是因为反应放热，溶液温度升高，温度的影响占主导；后来速率减小，是因为 $c(\mathrm{H^+})$ 减小，浓度的影响占主导。$\mathrm{KMnO_4}$ 与 $\mathrm{H_2C_2O_4}$ 反应开始很慢、后来突然加快，则是因为生成的 $\mathrm{Mn^{2+}}$ 对反应有催化作用，这种现象叫**自催化**。

分析这类速率先增后减的曲线时，要找出两种相反的影响，再判断各阶段哪一种占主导。读实验数据时，不宜只看到反应物浓度下降就断言速率必然减小，还要检查温度、催化作用和接触面积是否同时变化。

例 2-5 （改编自 2024 年广东卷第 17 题 (3)） 探究 Na_2CO_3 溶液浓度对反应 $CaSO_4(s) + {CO_3}^{2-}(aq) \rightleftharpoons CaCO_3(s) + {SO_4}^{2-}(aq)$ 速率的影响。已知所配 Na_2CO_3 溶液的浓度为 $\frac{c_1V_1}{V_0}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$（取 V_0 mL 该溶液，用 $c_1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸滴定，消耗 V_1 mL，滴定终点时 ${CO_3}^{2-}$ 转化为 ${HCO_3}^{-}$）。取该 Na_2CO_3 溶液，按下表配制总体积相同的系列溶液，分别加入 m_1 g 硫酸钙固体，反应 t_1 min 后过滤，取 V_0 mL 滤液，用 $c_1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸同样滴定（忽略 ${CO_3}^{2-}$ 水解的影响）：

序号	$V(Na_2CO_3)$/mL	$V(H_2O)$/mL	V(滤液)/mL	$V_{消耗}$(盐酸)/mL
a	100.0	0	V_0	$2V_1/5$
b	80.0	x	V_0	$3V_1/10$

则 $x=$_____，测得的平均反应速率之比 $v_a : v_b =$_____。

分析 速率之比等于相同时间内 ${CO_3}^{2-}$ 浓度减少量之比。滤液体积都取 V_0 mL，${CO_3}^{2-}$ 与 HCl 按 1 : 1 反应，所以可以直接用“消耗盐酸的体积”代表 V_0 mL 溶液中 ${CO_3}^{2-}$ 的量来比较。

解 总体积相同，$x = 20.0$。a 中 ${CO_3}^{2-}$ 起始相当于消耗盐酸 V_1 mL，剩余相当于 $\frac{2}{5}V_1$，减少 $\frac{3}{5}V_1$；b 中溶液稀释为原来的 0.8 倍，起始相当于 $0.8V_1$，剩余 $\frac{3}{10}V_1$，减少 $\frac{1}{2}V_1$。$v_a : v_b = \frac{3}{5} : \frac{1}{2} = 6 : 5$。

2.3 碰撞理论与活化能

2.3.1 有效碰撞

上一节的规律都来自实验。浓度、温度、催化剂为什么会影响速率？化学家用碰撞理论来解释。

必修二学过，化学反应的本质是旧化学键断裂和新化学键形成。对本节采用的分子间反应模型，反应物微粒要相互接触、碰撞，才可能发生旧键断裂、新键形成。但碰撞并不一定引起反应。计算表明，773 K 时，浓度为 $1\times10^{-3}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HI 气体中，每升气体内分子每秒碰撞约 3.5×10^{28} 次，如果每次碰撞都能反应，HI 的分解会在瞬间完成，实际上这个反应却相当慢。可见绝大多数碰撞并不引起反应。

能够发生化学反应的碰撞叫做有效碰撞。可以用投篮打个比方：球要进筐，力量要够，方向也要对。有效碰撞同样要满足两个条件：分子具有足够的能量，碰撞时能使旧键断裂；碰撞时的取向合适。图 2-2 以 HI 分子为例表示了这两个条件，图中的球棍只是分子模型的示意。



图 2-2 HI 分子的几种碰撞（模型示意）

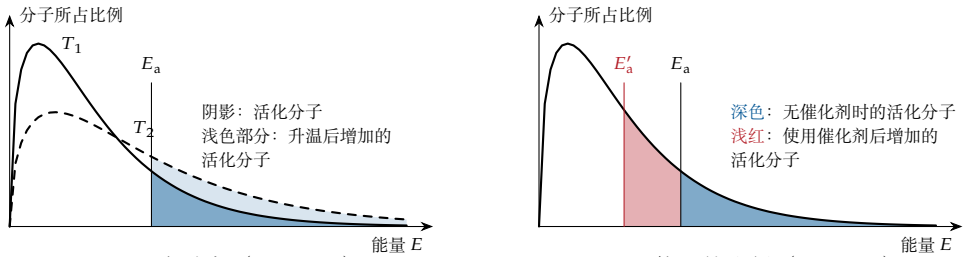
2.3.2 活化分子与活化能

同一温度下，各个分子的能量并不相同：大多数分子的能量接近平均值，能量特别高或特别低的分子都很少。图 2-3(a) 中的曲线表示这种分布。读这张图时注意：横轴是分子的能量 E，纵轴表示能量在 E 附近的分子占分子总数的比例，曲线与横轴围成的总面积代表全部分子。

用一条竖线示意发生反应所需的能量门槛，能量高于它的分子才可能发生有效碰撞，竖线右侧曲线下的面积（阴影部分）就代表这类分子所占的百分数。图中用 E_a 标记这道门槛，是高中定性说明的简化画法，不把单个分子的绝对能量直接等同于每摩尔反应的活化能。门槛：门槛越高，能跨过的分子越少，反应越慢。不同反应的门槛高低不同，这正是内因决定速率的一种体现。

活化分子与活化能

能够发生有效碰撞的分子叫做**活化分子**。活化分子具有的平均能量与反应物分子具有的平均能量之差，叫做反应的**活化能**（E_a），常用单位 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。在温度、浓度等条件可比的简化模型中，活化能越小，活化分子所占的百分数越大，反应通常越快。



(a) 温度升高（$T_2 > T_1$）　　(b) 使用催化剂（$E'_a < E_a$）

图 2-3　分子能量分布曲线与活化分子（模型示意）

升高温度时，分子的平均能量增大，曲线变矮并向右展宽（图 2-3(a) 中的虚线），E_a 右侧的面积明显增大，即活化分子百分数增大。催化剂的作用方式不同：它不改变分子的能量分布，而是为反应提供一条活化能更低的途径，相当于把门槛从 E_a 降到 E'_a（图 2-3(b)），于是更多分子成为活化分子。这种分布曲线是高中采用的简化模型，只要求定性读图，曲线的具体数学形式来自统计物理，不作要求。

活化能也可以在能量—反应进程图上表示（图 2-4）。横轴表示反应进行的程度，从左到右依次是反应物、中间状态和生成物；纵轴表示体系的能量。反应物要变成生成物，先要吸收能量，到达一个能量最高的状态，这时旧键部分断裂、新键部分形成，叫做**过渡态**；越过过渡态之后，体系释放能量变成生成物。图中 E_1 是正反应的活化能，E_2 是逆反应的活化能，二者之差就是反应热：$\Delta H = E_1 - E_2$。图中 $E_1 < E_2$，正反应放热。

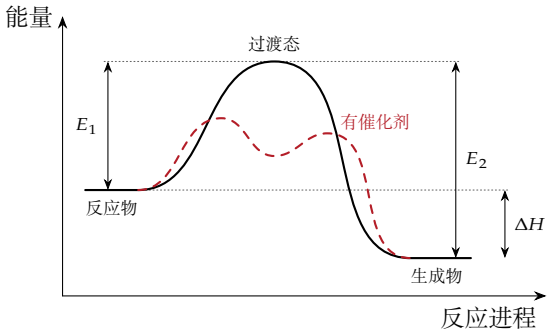


图 2-4　有、无催化剂时的能量—反应进程图

图中虚线是加入催化剂后的途径。催化剂参与反应，提供另一条能垒更低的途径；图中示意原来的一步由几步替代。反应物和生成物的能量没有改变，所以总反应的 ΔH 不变。对同一步正、逆反应，共用一个过渡态，始终有 $\Delta H = E_{a\,正} - E_{a\,逆}$；不能把多步历程中每个局部能垒都当成总反应的活化能。

2.3.3　用碰撞理论解释外因的影响

反应速率取决于单位时间、单位体积内有效碰撞的次数，有效碰撞次数又大致与单位体积内活化分子的数目成正比，而

$$\text{单位体积内活化分子数} = \text{单位体积内分子总数} \times \text{活化分子百分数}$$

增大反应物浓度（或压缩气体体积），单位体积内分子总数增多，活化分子百分数不变，所以单位体积内活化分子数增多。在体积、组成不变的比较中，升高温度和使用催化剂都不改变单位体积内的分子总数，而是增大了活化分子百分数：升温使更多分子的能量超过门槛，催化剂则降低了门槛。升温还使分子运动加快、碰撞更频繁，但这是次要原因。归纳如下：

条件改变	单位体积分子总数	活化分子百分数	单位体积活化分子数	速率
增大反应物浓度（或压缩气体体积）	增多	不变	增多	增大
升高温度	不变	增大	增多	增大
使用催化剂	不变	增大	增多	增大

注意

增大浓度（压强）只增加单位体积内活化分子的数目，活化分子百分数不变。升温对吸热反应和放热反应都加快速率，对正、逆反应也都加快，只是加快的程度不同，第 3 章会看到这正是平衡移动的原因。

2.4 基元反应、反应历程与催化机理

2.4.1 基元反应与反应历程

前面把反应看作反应物经一次碰撞直接变成生成物。实际上，大多数反应要经过若干个简单步骤才能完成。例如，采用下面的简化历程研究 HI 的分解 $2\,HI = H_2 + I_2$，设题给条件下分两步进行：

$$①\ 2\,HI \longrightarrow H_2 + 2\,I\cdot \qquad ②\ 2\,I\cdot \longrightarrow I_2$$

每一步都是反应物微粒经一次有效碰撞直接完成的，这样的反应叫做**基元反应**。一个反应包含的全部基元反应叫做它的**反应历程**（又叫反应机理）。各步相加，消去两边相同的物质，就得到总反应。$I\cdot$ 表示带有一个未成对电子的碘原子，叫做**自由基**，非常活泼；它在第①步生成、在第②步消耗，不出现在总反应中，叫做**中间体**（中间产物）。反应历程是根据实验推测出来的，同一个总反应在不同条件下（如有无催化剂）历程可能不同。

2.4.2 读多步反应的能量图

多步反应的能量—历程图上有几个“山峰”和“山谷”（图 2-5）。读图时抓住以下对应关系：每个山峰是一步基元反应的过渡态，能量最高、极不稳定，不能分离出来；两个山峰之间的山谷是中间体，能量比两侧的过渡态低，能存在一段时间；从某一步的起点（反应物或中间体）到这一步峰顶的高度差，是这一步的活化能，也叫**能垒**；最左端的反应物与最右端的生成物的能量差，是总反应的 ΔH。

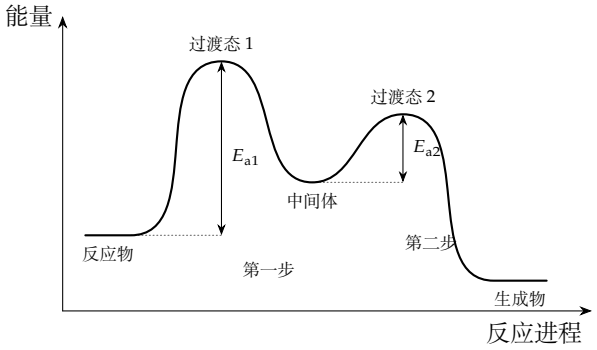


图 2-5 两步反应的能量—历程图（$E_{a1} > E_{a2}$，第一步为决速步）

几步反应中最慢的一步决定了总反应的快慢。这和工厂的流水线相似：如果某道工序每小时只能处理 10 件产品，不管其他工序多快，整条线每小时最多产出 10 件。

决速步

多步反应的总速率由其中最慢的一步决定，这一步叫做**决速步**（速控步）。高中图像题在其他影响可比的模型下，通常用各步自身的能垒比较快慢，能垒最大的一步作为决速步。实际多步反应还受各中间体浓度等影响，不能脱离题目条件只凭峰高判定。

注意

判断决速步要看每一步自己“爬坡”的高度，即该步过渡态能量减去该步起点能量，而不是看哪个峰的绝对位置最高。起点很低的一步，峰虽不是最高，能垒也可能最大。题目常以 eV（单个分子）为单位给出相对能量，读图时要逐步做减法。

例 2-6 （典型） 某反应历程的相对能量如图 2-6 所示。(1) 决速步是第几步？其能垒为多少？(2) 该总反应吸热还是放热？(3) 能量最低的中间体是哪个？

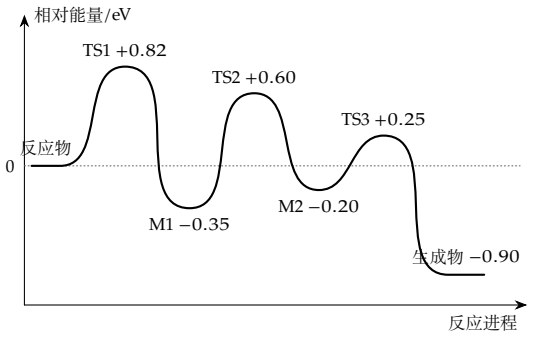


图 2-6　某反应历程的相对能量

分析　先找出三步各自的起点和峰顶，再逐步做减法。

解　(1) 第一步能垒 $0.82-0=0.82\ \text{eV}$；第二步 $0.60-(-0.35)=0.95\ \text{eV}$；第三步 $0.25-(-0.20)=0.45\ \text{eV}$。决速步为第二步（M1 → M2），能垒 0.95 eV。TS1 的绝对能量虽然最高，但第一步不是决速步。(2) 生成物能量（−0.90 eV）低于反应物，总反应放热。(3) M1（−0.35 eV）。

2.4.3　催化剂的作用机理

催化剂参与反应，改变了反应历程，但反应前后其质量和化学性质不变。例如 Fe^+ 催化 N_2O 与 CO 的反应分两步进行：

$$①\ Fe^+ + N_2O \longrightarrow FeO^+ + N_2 \qquad ②\ FeO^+ + CO \longrightarrow Fe^+ + CO_2 \qquad 总反应：\ N_2O + CO \xrightarrow{Fe^+} N_2 + CO_2$$

Fe^+ 在第①步被消耗，在第②步重新生成，可以一次又一次参加反应。把这个过程画成一个圈，就是**催化循环图**（图 2-7）。

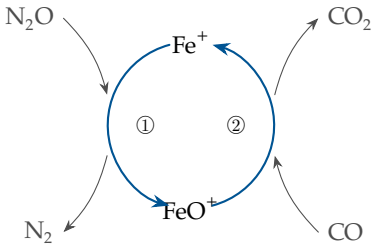


图 2-7　Fe^+ 催化 N_2O 与 CO 反应的循环示意

读循环图的方法是：沿圈上的箭头走一周，每段箭头是一步反应；从圈外指向圈内的物质是参加反应的反应物（N_2O、CO），从圈上指向圈外的是生成物（N_2、CO_2）；圈上的物质中，先被消耗、走完一圈又重新生成的是催化剂（Fe^+），先生成、后被消耗的是中间体（FeO^+）。催化剂和中间体都不出现在总反应中，区别在于出现的先后：催化剂“先进后出”，中间体“先出后进”。

例 2-7　（典型）　某金属催化剂 M 催化 X + Y ⟶ Z 的循环如图 2-8 所示。(1) 写出各步反应，指出反应物、生成物、催化剂和中间体；(2) 若第②步最慢，增大 c(X) 和增大 c(Y)，哪个对总速率影响更直接？

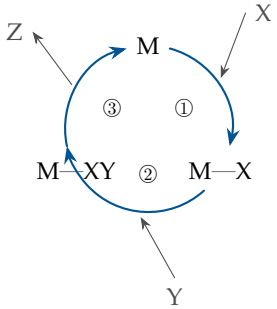


图 2-8　M 催化 X 与 Y 反应的循环示意

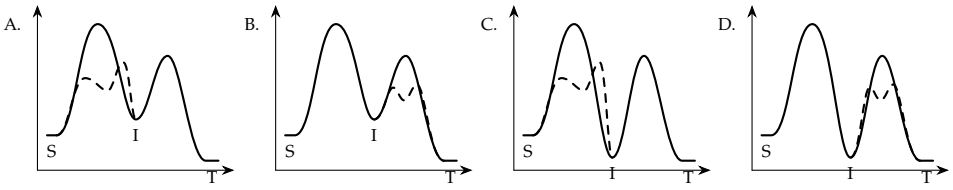
解　(1) ①M + X ⟶ M−X；②M−X + Y ⟶ M−XY；③M−XY ⟶ M + Z。从圈外进入的 X、Y 是反应物，离开的 Z 是生成物；M 先消耗后再生，是催化剂；M—X、M—XY 先生成后消耗，是中间体。(2) 总速率由第②步决定，第②步的反应物是 M—X 和 Y，增大 c(Y) 直接加快决速步；增大 c(X) 只有在使 M—X 的浓度随之增大时才起作用，影响不如前者直接。

最后归纳催化剂能做什么、不能做什么。催化剂降低活化能，同等倍数地加快正、逆反应速率，缩短达到平衡所需的时间。催化剂还有**选择性**：反应物可能同时发生几个反应时，某种催化剂只加快其中一个，从而提高目标产物的比例。催化剂不能改变反应的 ΔH，不能使平衡移动、改变平衡转化率，不能改变给定条件下的热力学平衡；它可以使原先因速率极慢而观察不到的反应明显发生。催化剂要在合适的温度（活性温度）下使用，温度过高可能失活；某些杂质会使催化剂“中毒”，所以工业原料气要先净化。

下面两题会用到一个结论：升高温度，平衡向吸热方向移动（第 3 章将详细学习，这里先直接使用）。

题例　2024 年广东卷第 15 题

对反应 $\mathrm{S(g)} \rightleftharpoons \mathrm{T(g)}$（I 为中间产物），相同条件下：①加入催化剂，反应达到平衡所需时间大幅缩短；②提高反应温度，$c_{平}(\mathrm{S})/c_{平}(\mathrm{T})$ 增大，$c_{平}(\mathrm{S})/c_{平}(\mathrm{I})$ 减小。基于以上事实，可能的反应历程示意图（实线为无催化剂，虚线为有催化剂）为



解析：②中升温，$c(\mathrm{S})/c(\mathrm{T})$ 增大，说明 $\mathrm{S} \rightleftharpoons \mathrm{T}$ 的平衡逆向移动，正反应放热，T 的能量低于 S；升温，$c(\mathrm{S})/c(\mathrm{I})$ 减小，说明 $\mathrm{S} \rightleftharpoons \mathrm{I}$ 正向吸热，I 的能量高于 S，排除 C、D。①中加入催化剂使达到平衡的时间大幅缩短，说明催化剂降低的是决速步的活化能。A、B 中第一步的能垒（S 到第一个峰）明显大于第二步（I 到第二个峰），第一步是决速步；A 中虚线降低了第一步的能垒，符合题意；B 中催化剂只降低了能垒较小的第二步，对总速率影响不大。答案：A。

例 2-8　（改编自 2026 年广东卷第 15 题）　物质 $\mathrm{A(g)}$ 可同时转化为它的同分异构体 $\mathrm{B(g)}$ 和 $\mathrm{C(g)}$，反应过程的能量变化如图 a；某温度下，恒容密闭容器中只充入 A，各组分浓度随时间的变化如图 b，t_1 时 A、B 的浓度相等（均为 z），t_2 时 B、C 的浓度相等（均为 x），此时 A 的浓度为 y。则（　　）

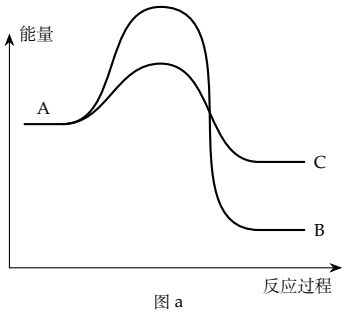


图 a

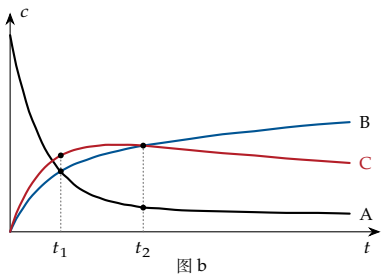


图 b

A.　$0 \sim t_1$ 内，B 的平均生成速率大于 C

B.　$2z > x + y$

C.　反应 $\mathrm{A(g)} \rightleftharpoons \mathrm{C(g)}$ 先达到平衡

D.　平衡后升高温度，B 的体积分数增加

分析　图 a：A 生成 C 的能垒小，C 生成得快；B 的图示能量最低。图 b 中先迅速增多、后又减少的是 C，持续增多、最终最多的是 B。三者互为同分异构体，由原子守恒，任意时刻 $c(\mathrm{A}) + c(\mathrm{B}) + c(\mathrm{C}) = c_0$（A 的起始浓度）。

解　A 项：t_1 时 C 的浓度大于 B，$0 \sim t_1$ 内 C 的平均生成速率较大，错误。B 项：t_2 时 $y + 2x = c_0$；t_1 时设 C 的浓度为 a，$2z + a = c_0$。由图 b，t_1 时 C 的浓度小于 t_2 时，即 $a < x$，所以 $2z = 2x + y - a > x + y$，正确。C 项：C 的浓度在峰顶处瞬时不变，只说明该时刻净变化速率为零，随后仍在减小，不能认定反应 $\mathrm{A} \rightleftharpoons \mathrm{C}$ 已建立并保持平衡。图中各组分最终均稳定时，才是整个体系的平衡，错误。D 项：$\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{B}$ 比 $\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{C}$ 放热更多；在图示理想气体、仅有这两个可逆异构化反应的模型中，升温后 B 相对 A、C 的平衡比例都减小，因此 B 的体积分数减小，错误。答案：B。

说明　从题给曲线可知，C 先生成得快，而较长时间后 B 更多。生成快慢由动力学决定，最终组成由平衡决定；不能在所有体系中仅凭产物焓的高低判断最终含量。

2.5　速率方程与速率常数

前面只定性地说“浓度越大，速率越大”。速率与浓度究竟是什么关系，要靠实验测定。实验发现，一定温度下，许多反应的瞬时速率可以写成下面的形式。

速率方程

一定温度下，反应 $a\mathrm{A}+b\mathrm{B}\rightarrow$ 产物的速率常可表示为

$$v=k\cdot c^{m}(\mathrm{A})\cdot c^{n}(\mathrm{B})$$

k 叫做**速率常数**，数值上等于各反应物浓度都为 $1\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}$ 时的速率，与反应本身、温度和催化剂有关，与浓度无关；对同一形式的速率方程，在各物质浓度相同时，k 越大，反应越快。指数 m、n 由实验测定，可以与计量数不同；若已知所讨论的是基元步骤，可按其计量数确定该步骤的速率式（$m=a$，$n=b$）；反过来，指数恰好等于总反应的计量数，也不能据此判定它就是基元反应。

2024 年山东卷第 15 题直接给出速率与某反应物浓度平方根成正比的关系，并结合图像判断。遇到这类信息题，应先接受题给的实验关系，再比较浓度、温度或催化条件，不能用总方程式的计量数替换指数（试卷出处见书末资料 [4]）。

确定指数用的仍是控制变量法：保持其他反应物浓度不变，只把某一反应物的浓度变为原来的 2 倍，若速率变为原来的 2 倍，该物质的指数为 1；变为 4 倍，指数为 2；速率不变，指数为 0，即速率与该物质的浓度无关。

例 2-9　（基础）　298 K 时，反应 $\mathrm{H_2O_2+2\,HI=2\,H_2O+I_2}$ 的实验数据如下：

实验	$c(\mathrm{HI})/(\mathrm{mol\cdot L^{-1}})$	$c(\mathrm{H_2O_2})/(\mathrm{mol\cdot L^{-1}})$	初始速率/$(\mathrm{mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}})$
1	0.100	0.100	7.60×10^{-5}
2	0.200	0.100	1.52×10^{-4}
3	0.100	0.200	1.52×10^{-4}

(1) 写出速率方程并求 k；(2) 该反应是基元反应吗？

解　(1) 实验 1、2 只有 $c(\mathrm{HI})$ 不同，$c(\mathrm{HI})$ 加倍，速率加倍，HI 的指数为 1；实验 1、3 只有 $c(\mathrm{H_2O_2})$ 不同，同理 $\mathrm{H_2O_2}$ 的指数为 1。$v=kc(\mathrm{HI})c(\mathrm{H_2O_2})$，$k=\dfrac{7.60\times10^{-5}}{0.100\times0.100}=7.60\times10^{-3}\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}}$。(2) 不是。HI 的计量数为 2，指数却为 1，说明该反应不是一步完成的。

温度升高，速率增大，在速率方程中表现为 k 增大。瑞典化学家阿伦尼乌斯根据大量实验数据，总结出 k 与热力学温度 T 之间的经验关系，写成对数形式是

$$\ln k=-\frac{E_{\mathrm{a}}}{R}\cdot\frac{1}{T}+C$$

其中 $R=8.314\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$，$C$ 是与反应有关的常数，高中把它看作与温度无关。这个式子是从实验中总结出来的规律，高中不要求推导或记忆，只要求会用它读图：以 $\ln k$（或 $R\ln k$）为纵轴、$\frac{1}{T}$ 为横轴作图，得到一条直线（图 2-9），斜率为 $-\frac{E_{\mathrm{a}}}{R}$；以 $R\ln k$ 为纵轴时，斜率就是 $-E_{\mathrm{a}}$。

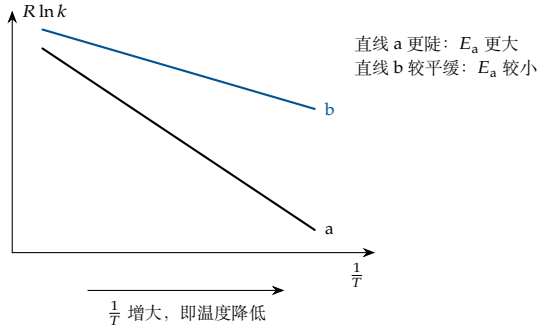


图 2-9　$R\ln k$ 与 $\frac{1}{T}$ 的关系（示意）

读这类图要注意三点。第一，横轴是 $\frac{1}{T}$，越往右温度越低，所以直线向右下倾斜，表示温度越高 k 越大。第二，E_a 越大，直线越陡，k 随温度的变化越明显，即速率对温度越敏感。第三，使用催化剂使 E_a 降低，直线变得平缓，在通常温度下 k 更大。图 2-9 中 b 的活化能较小，而且在图示温度范围内 k 较大，故这一范围内 b 的催化效果更好。判断快慢要比较相同温度下 k 的大小，不能只比较斜率。

例 2-10 （基础） 某反应的 $R\ln k$ 与 $\frac{1}{T}$ 成直线关系，直线经过 $(2.0\times10^{-3}\ \mathrm{K^{-1}},\ 50)$ 和 $(3.0\times10^{-3}\ \mathrm{K^{-1}},\ -10)$ 两点（$R\ln k$ 的单位为 $\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$）。求该反应的活化能。

解 斜率 $=\dfrac{-10-50}{(3.0-2.0)\times10^{-3}}=-6.0\times10^{4}\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$，斜率等于 $-E_a$，所以 $E_a=6.0\times10^{4}\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}=60\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。

例 2-11 （改编自 2026 年广东卷第 19 题 (3)） H_2S 的氧化可在卟啉铁配合物 $[FeL(H_2O)]$（用 Z 表示）催化下进行，其中一步为 $[FeL(H_2O)]+HS^-\rightleftharpoons[FeL(HS)]^-+H_2O$。已知此步为放热反应。为研究不同因素对该反应的影响，进行 4 组实验：Ⅰ ~ Ⅲ组仅初始 $c_0(HS^-)$ 不同（$c_{\mathrm{I}}<c_{\mathrm{II}}<c_{\mathrm{III}}$）；Ⅳ与Ⅱ组仅温度不同。Z 的初始反应速率（单位 $10^{-6}\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}}$）：Ⅰ为 1.0，Ⅱ为 2.0，Ⅲ为 y，Ⅳ为 1.0。

①下列说法正确的有_____。A. 初始反应速率：Ⅰ > Ⅱ > Ⅲ　B. Z 的平衡转化率：Ⅰ < Ⅱ < Ⅲ　C. 实验温度：Ⅱ > Ⅳ　D. 平衡时 Z 的浓度：Ⅱ和Ⅳ相等

②以 Z 的速率对 $c_0(HS^-)$ 作图，Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的数据点在一条直线上，且 $(c_{\mathrm{III}}-c_{\mathrm{II}})/(c_{\mathrm{II}}-c_{\mathrm{I}})=1.2$，则 $y=$_____。

解 ①随 $c_0(HS^-)$ 增大，Z 的反应速率增大，A 错。另一反应物 HS^- 的浓度越大，平衡越向正反应方向移动，Z 的平衡转化率越大，B 对。Ⅱ、Ⅳ浓度相同而Ⅱ的速率大，Ⅱ的温度更高，C 对。温度不同，平衡常数不同，平衡时 Z 的浓度不相等，D 错。选 BC。②三点共线，斜率相同：$\dfrac{y-2.0}{c_{\mathrm{III}}-c_{\mathrm{II}}}=\dfrac{2.0-1.0}{c_{\mathrm{II}}-c_{\mathrm{I}}}$，得 $y-2.0=1.2\times1.0$，$y=3.2$。

速率常数与平衡常数也有联系。对基元可逆反应 $aA+bB\rightleftharpoons cC+dD$，$v_{正}=k_{正}c^a(A)c^b(B)$，$v_{逆}=k_{逆}c^c(C)c^d(D)$。平衡时 $v_{正}=v_{逆}$，可得 $K=\dfrac{k_{正}}{k_{逆}}$（K 为平衡常数）。升高温度，$k_{正}$、$k_{逆}$ 都增大；若正反应放热，$k_{逆}$ 增大得更多，K 减小。这部分在第 3 章展开。

本章小结

速率表示	$v=\lvert\Delta c\rvert/\Delta t$（平均速率）；同一反应用不同物质表示，速率之比等于计量数之比；固体、纯液体不用浓度表示
影响因素	内因起决定作用；外因有浓度、压强（通过浓度起作用）、温度、催化剂、固体表面积等
碰撞理论	有效碰撞需能量足够、取向合适；浓度改变单位体积内活化分子数，温度、催化剂改变活化分子百分数；$\Delta H=E_{正}-E_{逆}$，催化剂不改变 ΔH
反应历程	基元反应；峰为过渡态，谷为中间体；按题给可比模型比较各步自身能垒；催化剂先消耗后再生，中间体先生成后消耗
速率方程	$v=kc^m(A)c^n(B)$，指数由实验测定；k 与温度、催化剂有关；$R\ln k$–$\frac{1}{T}$ 直线斜率为 $-E_a$；基元反应 $K=k_{正}/k_{逆}$

解题时最容易出错的地方有：比较速率时忘记统一单位；三段式中把起始量也按计量数比计算；认为增大压强速率一定增大，忽略恒容充入惰性气体的情况；认为升温只加快吸热反应、催化剂只加快正反应；把绝对能量最高的过渡态所在步骤当作决速步，把中间体当作催化剂；认为速率方程的指数一定等于计量数。

分层练习

A 组　基础巩固

1. 下列关于化学反应速率的说法错误的是（　　）

A.　化学反应速率是衡量化学反应进行快慢的物理量

B.　决定化学反应速率的主要因素是反应物本身的性质

C.　某反应在一段时间内的速率为 0.5 mol · L^{-1} · s^{-1}，是指该段时间内反应物和生成物的浓度变化都为 0.5 mol · L^{-1}

D.　可以用单位时间内固体质量的变化来表示有固体参加的反应的快慢

2. 合成氨 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 在不同条件下测得：① $v(N_2) = 0.6$ mol · L^{-1} · min^{-1}；② $v(H_2) = 1.2$ mol · L^{-1} · min^{-1}；③ $v(NH_3) = 0.03$ mol · L^{-1} · s^{-1}。反应速率由大到小的顺序为_____。

3. 一定温度下，在 2 L 密闭容器中充入 1 mol $H_2(g)$ 和 1 mol $I_2(g)$，发生 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ $\Delta H < 0$。比较下列操作完成后、反应尚未明显进行时的起始速率，说法正确的是（　　）

A.　保持容积不变，再充入 1 mol $H_2(g)$，反应速率加快

B.　保持容积不变，充入 1 mol N_2（不参与反应），反应速率加快

C.　保持压强不变，充入 1 mol N_2（不参与反应），反应速率不变

D.　保持压强不变，再充入 1 mol $H_2(g)$ 和 1 mol $I_2(g)$，反应速率加快

4. 下列有关有效碰撞理论的说法正确的是（　　）

A.　增大反应物浓度，可增大活化分子百分数

B.　升高温度，活化分子百分数增大，有效碰撞频率增大

C.　催化剂能降低反应的活化能，因此能使 ΔH 减小

D.　活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞

5. 下列事实能说明影响化学反应速率的决定性因素是反应物本身性质的是（　　）

A.　大小、形状相同的镁片、铁片分别与同浓度盐酸反应，前者产生 H_2 更快

B.　Cu 与浓硝酸反应比与稀硝酸反应快

C.　N_2 与 O_2 在常温常压下不反应，放电时可反应

D.　食物放在冰箱中比放在室温下不易变质

6. 下列关于催化剂的说法正确的是（　　）

A.　催化剂不参加化学反应，反应前后质量不变

B.　催化剂可以提高反应物的平衡转化率

C.　同一可逆反应中，催化剂对正、逆反应速率的改变程度相同

D.　任何温度下催化剂的催化效果都相同

7. 已知温度每升高 10 ℃，某反应速率增大为原来的 2 倍。若将温度由 20 ℃升高到 50 ℃，反应速率增大为原来的_____ 倍；若原来反应需 16 min 完成，50 ℃时约需_____min。

B 组　高考典型

8.（原创）用 0.10 mol · L^{-1} $Na_2S_2O_3$ 溶液与 0.10 mol · L^{-1} H_2SO_4 溶液探究影响速率的因素，记录出现浑浊所需时间：

实验	温度/℃	$V(Na_2S_2O_3)$/mL	$V(H_2SO_4)$/mL	$V(H_2O)$/mL	出现浑浊时间/s
①	20	10.0	10.0	0	t_1
②	20	5.0	10.0	a	t_2
③	40	10.0	10.0	b	t_3

(1) 写出反应的离子方程式。(2) a =_____，b =_____。(3) 实验①②探究的是_____ 对速率的影响，预测 t_1_____t_2（填 “>” “<” 或 “=”）。(4) 实验中能否用 “生成 SO_2 气体的体积” 来衡量速率？说明理由。

9.（原创）Fe^+ 可催化 $N_2O(g) + CO(g) = N_2(g) + CO_2(g)$，反应分两步：① $Fe^+ + N_2O \longrightarrow FeO^+ + N_2$；② $FeO^+ + CO \longrightarrow Fe^+ + CO_2$。第①步活化能为 E_1，第②步活化能为 E_2，且 $E_1 > E_2$，两步均放热。下列说法错误的是（　　）

A. Fe^+ 是催化剂，FeO^+ 是中间产物

B. 总反应速率主要由第①步决定

C. 使用 Fe^+ 后总反应的 ΔH 减小

D. 第①步反应的速率比第②步慢

10.（改编自 2025 年广东卷第 16 题） 某理论研究认为，酸性氢氧燃料电池正极上 O_2 在催化剂表面按以下循环被还原（* 表示催化剂表面的活性位点）：①$\cdot + O_2 \longrightarrow \cdot O_2$；②$\cdot O_2 + H^+ + e^- \longrightarrow \cdot OOH$；③$\cdot OOH + H^+ + e^- \longrightarrow \cdot O + H_2O$；④$\cdot O + H^+ + e^- \longrightarrow \cdot OH$；⑤$\cdot OH + H^+ + e^- \longrightarrow \cdot + H_2O$。其中获得第一个电子的过程最慢。下列说法错误的是（　　）

A. 是催化剂，$\cdot O_2$、$\cdot OOH$、$\cdot O$、$\cdot OH$ 都是中间体

B. 第②步的活化能在各步中最低

C. 总反应为 $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$，每完成一次循环转移 4 个电子

D. 设法降低第②步的能垒，最能有效地加快 O_2 的还原

11. 已知 $2NO(g) + 2H_2(g) = N_2(g) + 2H_2O(g)$，800 ℃时测得如下数据：

实验	$c(NO)/(mol \cdot L^{-1})$	$c(H_2)/(mol \cdot L^{-1})$	初始速率/$(mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1})$
1	0.10	0.10	2.0×10^{-3}
2	0.20	0.10	8.0×10^{-3}
3	0.10	0.20	4.0×10^{-3}

(1) 写出速率方程，并求速率常数 k（注明单位）。(2) 求 $c(NO) = 0.30\ mol \cdot L^{-1}$、$c(H_2) = 0.05\ mol \cdot L^{-1}$ 时的速率。(3) 有人提出该反应的历程：Ⅰ．$2NO \rightleftharpoons N_2O_2$（快）；Ⅱ．$N_2O_2 + H_2 \longrightarrow N_2O + H_2O$（慢）；Ⅲ．$N_2O + H_2 \longrightarrow N_2 + H_2O$（快）。指出决速步和中间产物。

12.（原创） 某反应在两种催化剂 a、b 作用下，$\ln k$ 与 $\frac{1}{T}$ 的关系为直线：催化剂 a 的直线过点 $(2.0\times10^{-3}, 2.0)$ 和 $(3.0 \times 10^{-3}, -4.0)$；催化剂 b 的直线过点 $(2.0 \times 10^{-3}, 3.0)$ 和 $(3.0 \times 10^{-3}, 0)$（$\frac{1}{T}$ 单位 K^{-1}）。已知 $\ln k = -\frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T} + C$，$R = 8.314\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$。(1) 分别求两种催化剂下的活化能（$kJ \cdot mol^{-1}$，保留三位有效数字）。(2) 哪种催化剂效果更好？使用哪种催化剂时反应速率对温度更敏感？

13.（原创） 用酸性 $KMnO_4$ 溶液与 $H_2C_2O_4$ 溶液反应探究影响速率的因素（$KMnO_4$ 均少量，溶液总体积相同）：

实验	温度/℃	加入的其他物质	$c(H_2C_2O_4)$	褪色时间/s
①	25	无	$0.10\ mol \cdot L^{-1}$	40
②	25	少量 $MnSO_4$ 固体	$0.10\ mol \cdot L^{-1}$	4
③	25	无	$0.20\ mol \cdot L^{-1}$	25
④	50	无	$0.10\ mol \cdot L^{-1}$	10

(1) 写出反应的离子方程式。(2) 对比实验_____可探究浓度的影响，对比实验_____可探究温度的影响。(3) 实验②说明了什么？据此解释实验①中“开始褪色很慢，一段时间后突然加快”的现象。

14.（原创） 某反应在催化剂 A、B 作用下的历程如下（相对能量，eV）：催化剂 A：反应物 0 → TS1 +1.10 → 中间体 +0.20 → TS2 +0.85 → 产物 −0.50；催化剂 B：反应物 0 → TS1′ +0.70 → 中间体 −0.40 → TS2′ +0.60 → 产物 −0.50。(1) 分别指出两种催化剂下的决速步及其能垒。(2) 哪种催化剂效果更好？(3) 两种催化剂下反应的 ΔH 是否相同？

C 组　冲刺高分

15.（原创） 某温度下，向恒容密闭容器中充入 A(g)，同时发生两个反应：$A(g) \rightleftharpoons B(g)$（反应Ⅰ，活化能大，$\Delta H_1 < 0$）和 $A(g) \rightleftharpoons C(g)$（反应Ⅱ，活化能小，$\Delta H_2 < 0$，且 $|\Delta H_2| < |\Delta H_1|$）。已知该温度下反应Ⅰ的平衡常数 K_1 大于反应Ⅱ的平衡常数 K_2，并按本章能垒模型比较初始快慢。(1) 反应开始一段时间内，B、C 中哪一种产物的浓度增大得快？为什么？(2) 足够长时间后，平衡体系中 B、C 哪一种含量高？为什么？(3) 若要在较短时间内获得尽可能多的 C，应如何控制反应时间？若要获得 B，应如何操作？(4) 若选用一种只加快反应Ⅰ的催化剂，平衡时 B 的体积分数是否改变？说明理由。

16. （原创） 在恒容密闭容器中发生基元反应 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ $\Delta H < 0$，$v_{正} = k_{正}c^2(NO_2)$，$v_{逆} = k_{逆}c(N_2O_4)$。T_1 时，采用 $mol \cdot L^{-1}$ 为浓度单位时，$k_{正}$ 的数值为 $k_{逆}$ 的 2 倍（两者单位不同）。(1) T_1 时该反应的平衡常数 $K =$_____。(2) T_1 时，若某时刻 $c(NO_2) = 0.5\ mol \cdot L^{-1}$，$c(N_2O_4) = 1.0\ mol \cdot L^{-1}$，判断此时 $v_{正}$ 与 $v_{逆}$ 的大小。(3) 升高温度至 T_2，$k_{正}$、$k_{逆}$ 如何变化？$k_{正}/k_{逆}$ 增大还是减小？

17. （原创） 反应 $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$ 的速率方程为 $v = kc^2(NO)c(O_2)$。有人提出两步机理：Ⅰ. $2NO \rightleftharpoons N_2O_2$（快速平衡，$\Delta H < 0$）；Ⅱ. $N_2O_2 + O_2 \longrightarrow 2NO_2$（慢）。(1) 指出决速步和中间产物。(2) 用第Ⅰ步的平衡常数 K_1 和第Ⅱ步的速率常数 k_2 表示总反应的 k。(3) 实验发现：升高温度，该反应的速率反而略有减小。结合机理解释。

练习解析

1. **答案**：C　$0.5\ mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ 是用某一种物质表示的平均速率，指该物质的浓度平均每秒变化 $0.5\ mol \cdot L^{-1}$；用其他物质表示时，数值按计量数比换算，不一定是 0.5，C 错。D 对：可用单位时间内固体质量（或物质的量）的变化表示快慢，只是不能用其浓度表示。

2. **答案**：③ > ① > ②　都换算为 $v(N_2)$（$mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$）：① 0.6；② $1.2/3 = 0.4$；③ $0.03 \times 60/2 = 0.9$。③的单位是 s，必须先乘 60 换算为 min。

3. **答案**：A　A：反应物 H_2 浓度增大，速率加快。B：恒容充 N_2，各物质浓度不变，速率不变。C：恒压充 N_2，体积增大，浓度减小，速率减小。D：恒压下按原比例再充入 H_2、I_2，体积同比例增大，各物质浓度与原来相同，速率不变。

4. **答案**：B　A 错：浓度增大的是单位体积内活化分子数，百分数不变。C 错：催化剂不改变 ΔH。D 错：活化分子还需取向合适才能发生有效碰撞。

5. **答案**：A　A 中两种金属本身性质不同，其他条件相同，体现内因。B 是浓度的影响；C 是放电（外界提供能量）的影响；D 是温度的影响。

6. **答案**：C　A 错：催化剂参与反应，只是反应前后质量和化学性质不变。B 错：催化剂不能使平衡移动。D 错：催化剂有活性温度范围。

7. 8；2。升高 30 ℃，即 3 个 10 ℃，速率变为 $2^3 = 8$ 倍，所需时间变为原来的 $\frac{1}{8}$。

8. (1) $S_2O_3^{2-} + 2H^+ = S\downarrow + SO_2\uparrow + H_2O$。(2) $a = 5.0$，$b = 0$：①总体积 20.0 mL，②中补水 5.0 mL 使总体积相同；③只改变温度，不加水。(3) $Na_2S_2O_3$ 的浓度；$t_1 < t_2$（①浓度大，速率快，出现浑浊所需时间短）。(4) 不宜。SO_2 易溶于水，生成的 SO_2 有相当一部分溶在溶液中，测得的气体体积不能准确反映反应进程。

9. **答案**：C　Fe^+ 先消耗后再生，是催化剂；FeO^+ 先生成后消耗，是中间产物，A 对。$E_1 > E_2$，第①步慢，决定总速率，B、D 对。催化剂不改变 ΔH，C 错。

10. **答案**：B　* 在第①步消耗、第⑤步再生，是催化剂；$\cdot O_2$、$\cdot OOH$、$\cdot O$、$\cdot OH$ 先生成后消耗，是中间体，A 对。获得第一个电子的是第②步，它最慢，能垒最大，B 错。五步相加，消去 * 和各中间体，得 $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$，C 对。第②步是决速步，降低它的能垒对总速率影响最大，D 对。

11. (1) 由实验 1、2：$c(NO)$ 加倍，速率变为 4 倍，NO 的指数为 2；由实验 1、3：$c(H_2)$ 加倍，速率加倍，H_2 的指数为 1。$v = kc^2(NO)c(H_2)$；$k = \dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{0.10^2 \times 0.10} = 2.0\ L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$。(2) $v = 2.0 \times 0.30^2 \times 0.05 = 9.0 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$。(3) 决速步为Ⅱ（慢反应）；中间产物为 N_2O_2 和 N_2O。第Ⅰ步是快速建立的平衡，N_2O_2 的浓度与 $c^2(NO)$ 成正比，所以慢步Ⅱ的速率与 $c^2(NO)c(H_2)$ 成正比，与实验测得的速率方程一致。

12. (1) 斜率 $= -\dfrac{E_a}{R}$。a：斜率 $= \dfrac{-4.0 - 2.0}{1.0 \times 10^{-3}} = -6.0 \times 10^3\ K$，$E_a = 6.0 \times 10^3 \times 8.314\ J \cdot mol^{-1} \approx 49.9\ kJ \cdot mol^{-1}$；b：斜率 $= \dfrac{0 - 3.0}{1.0 \times 10^{-3}} = -3.0 \times 10^3\ K$，$E_a \approx 24.9\ kJ \cdot mol^{-1}$。(2) b 的活化能小，且在所给温度范围内 $\ln k$ 都更大，催化效果更好；a 的直线更陡（E_a 更大），使用 a 时速率对温度更敏感。

13. (1) $2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2\uparrow + 8H_2O$。(2) ①③；①④。(3) Mn^{2+} 对该反应有催化作用。实验①开始时溶液中 Mn^{2+} 很少，反应很慢；随着反应生成 Mn^{2+}，催化作用逐渐显现（自催化），速率突然加快。

14. (1) A：第一步能垒 1.10 eV，第二步 $0.85 - 0.20 = 0.65$ eV，决速步为第一步（1.10 eV）；B：第一步 0.70 eV，第二步 $0.60 - (-0.40) = 1.00$ eV，决速步为第二步（1.00 eV）。(2) B 的最大能垒（1.00 eV）小于 A（1.10 eV），B 效果更好。(3) 相同，都是 −0.50 eV（每个分子），ΔH 与催化剂无关。催化剂 B 下 TS2′ 的绝对能量（+0.60 eV）虽低于 TS1′（+0.70 eV），决速步却是第二步，所以必须逐步计算能垒。

15. (1) C。反应Ⅱ活化能小，速率快，开始阶段 C 生成得快。(2) B。平衡时 $c(B)/c(A) = K_1$、$c(C)/c(A) = K_2$，所以 $c(B)/c(C) = K_1/K_2 > 1$。依据是题给平衡常数，不能单凭放热更多就推出产物一定更多。已生成的 C 可经 A 逐步转化为 B。(3) 获得 C：控制较短的反应时间，在 C 的浓度达到最大值附近时及时终止反应并分离产物；获得 B：延长反应时间使体系接近平衡，也可选用能加快反应Ⅰ的催化剂。(4) 不改变。催化剂不改变平衡状态，B 的平衡体积分数不变；它只缩短 B 达到平衡含量所需的时间。

16. (1) 2。平衡时 $k_{正}c^2(NO_2) = k_{逆}c(N_2O_4)$，$K = \dfrac{c(N_2O_4)}{c^2(NO_2)} = \dfrac{k_{正}}{k_{逆}} = 2$。(2) 直接计算：$v_{正} = k_{正} \times 0.5^2 = 2k_{逆} \times 0.25 = 0.5k_{逆}$，

$v_{逆} = k_{逆} \times 1.0 = k_{逆}$，所以 $v_{正} < v_{逆}$，反应向逆反应方向进行（学完第 3 章后也可用浓度商 $Q = \dfrac{1.0}{0.5^2} = 4 > K$ 判断）。(3) 升温，$k_{正}$、$k_{逆}$ 都增大；正反应放热，升温平衡逆向移动，K 减小，故 $k_{正}/k_{逆}$ 减小，即 $k_{逆}$ 增大的倍数更大。

17. (1) 第 Ⅱ 步为决速步；中间产物为 N_2O_2。(2) 第 I 步快速平衡：$c(N_2O_2) = K_1c^2(NO)$；总速率由慢步决定：$v = k_2c(N_2O_2)c(O_2) = k_2K_1c^2(NO)c(O_2)$，所以 $k = k_2K_1$。(3) 升高温度，k_2 增大；但第 I 步放热，升温使 K_1 减小，$c(N_2O_2)$ 降低。若 K_1 减小的程度超过 k_2 增大的程度，$k = k_2K_1$ 减小，总反应速率反而减小。可见对多步反应，温度的影响要结合历程具体分析。

第 3 章

3 化学平衡

上一章讨论反应进行的快慢，本章讨论可逆反应能进行到什么程度。我们先从速率—时间图看平衡是怎样建立的，学会判断一个反应是否达到平衡；再用平衡常数 K 定量描述反应的限度，用浓度商 Q 判断反应方向；然后用 Q 与 K 的比较分析条件改变时平衡怎样移动，并学习读平衡图像；接着用 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 判断反应能否自发进行；最后讨论工业上怎样选择反应条件，以及几个反应同时发生的多重平衡。

高考常把自发性、平衡组成、平衡常数与催化剂选择性放在同一工业背景下考查，也会要求用实验判断平衡是否建立。选择题则常考平衡标志、平衡移动和图像。下一章的电离平衡、水解平衡和沉淀溶解平衡，都要用到本章的平衡常数和平衡移动。

3.1 化学平衡状态

3.1.1 可逆反应

必修二已经学过，在同一条件下，既能向正反应方向进行、又能向逆反应方向进行的反应叫**可逆反应**，方程式中用“ $\rightleftharpoons$ ”表示。例如 $2\,SO_2 + O_2 \underset{\text{加热}}{\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}} 2\,SO_3$，把 2 mol SO_2 和 1 mol O_2 放在一起，无论反应多长时间，都得不到 2 mol SO_3，容器里始终是 SO_2、O_2、SO_3 三者共存。可逆反应不能进行到底，这是本章一切讨论的出发点。“同一条件下”这几个字不能丢：$2\,H_2 + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\,H_2O$ 与 $2\,H_2O \xrightarrow{\text{电解}} 2\,H_2\uparrow + O_2\uparrow$ 的条件不同，不是可逆反应。

3.1.2 从速率—时间图看平衡的建立

以合成氨 $N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ 为例。保持温度、容器体积不变，在密闭容器中只充入 N_2 和 H_2，记录各物质浓度 c 和正、逆反应速率 v 随时间 t 的变化，得到图 3-1。

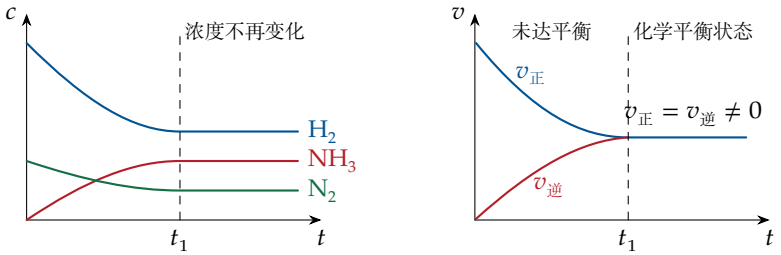


图 3-1 合成氨反应建立平衡时浓度（左）与正、逆反应速率（右）随时间的变化（示意）

读这张图，先看坐标：横轴都是时间；左图纵轴是浓度，右图纵轴是速率。再看每条线的起点：$t = 0$ 时 N_2、H_2 浓度最大，所以 $v_{正}$ 最大；还没有 NH_3，所以 $v_{逆} = 0$。然后看走势：随着反应进行，反应物浓度减小，$v_{正}$ 逐渐减小；NH_3 浓度增大，$v_{逆}$ 逐渐增大。最后看交汇点：到 t_1 时两条速率曲线相遇，此后合成一条水平线，即 $v_{正} = v_{逆}$，而且不等于零。与之对应，左图中三种物质的浓度在 t_1 以后都变成水平线。左图还可以检验计量关系：N_2、H_2、NH_3 的浓度变化量之比是 $0.5 : 1.5 : 1.0 = 1 : 3 : 2$，等于计量数之比。

t_1 以后反应并没有停止。好比一个蓄水池同时进水和放水，进水速度等于放水速度时水位不变，但水一直在流动。平衡时每秒钟有多少 NH_3 生成，就有多少 NH_3 分解，所以浓度不变。如果一开始只充入 NH_3，那么 $v_{逆}$ 从最大值开始减小，$v_{正}$ 从零开始增大，同样会在某一时刻相等，达到平衡。

化学平衡状态

在一定条件下的可逆反应中，当正、逆反应速率相等时，反应物和生成物的浓度均保持不变，体系所处的这种状态叫做化学平衡状态，简称化学平衡。

化学平衡的特征可以概括为五个字。“逆”：研究对象是可逆反应。“等”：$v_{正}=v_{逆}\neq 0$，这是平衡的本质。“动”：平衡是动态平衡，正、逆反应仍在进行。“定”：各组分的浓度（含量）保持不变，这是平衡的外在表现。“变”：条件改变后 $v_{正}\neq v_{逆}$，平衡被破坏，会在新条件下建立新的平衡。平衡状态是该条件下反应进行的最大限度，此时反应物的转化率叫平衡转化率。

3.1.3 平衡状态的判断

根据定义，判断依据有两条：一是正、逆反应速率相等，二是“变量不变”。

先看速率。“同一物质的生成速率等于它的消耗速率”就是 $v_{正}=v_{逆}$。用不同物质表示时，必须一个代表正反应、一个代表逆反应，而且两者之比等于计量数之比。以 $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 为例，“$2v_{正}(N_2)=v_{逆}(NH_3)$”说明消耗 N_2 的速率与 NH_3 分解（生成 N_2）的速率相等，是平衡标志；“$3v(N_2)=v(H_2)$”在任何时刻都成立，不能作标志。用化学键描述时同理：“断裂 3 mol H—H 键的同时断裂 6 mol N—H 键”，前者是正反应、后者是逆反应，是平衡标志；“断裂 3 mol H—H 键的同时形成 6 mol N—H 键”说的都是正反应，不是标志。

再看“变量不变”。一个物理量如果随反应进行而改变（叫变量），它不再改变就说明反应到达了平衡；如果它本来就不随反应改变，那么“不变”说明不了任何问题。下表比较三类反应，默认各反应从所列反应物开始，没有惰性气体或其他反应，固体未耗尽，并采用高中常用的理想气体模型。

物理量（不变时）	$N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$（气体分子数变化）	$H_2(g)+I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$（气体分子数不变）	$C(s)+H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g)+H_2(g)$（有固体）
恒温恒容：总压强 p	是	否（$n_{总}$ 不变）	是
恒温恒压：总体积 V	是	否	是
气体总物质的量 n	是	否	是
恒容：气体密度 $\rho=m_{气}/V$	否（m、V 都不变）	否	是（气体质量变化）
平均摩尔质量 $\bar{M}=m_{气}/n_{气}$	是	否	是
有色物质的颜色	—	是（I_2 浓度变化）	—

注意

(1) “各物质浓度之比等于计量数之比”“各物质浓度相等”都不一定是平衡状态。平衡时各物质浓度保持不变，但不一定相等，也不一定成比例（图 3-1 中平衡时三种浓度既不相等，也不是 1 : 3 : 2）。

(2) 反应物为固体、生成的气体组成比例固定的分解反应要特别小心：如 $NH_4Cl(s) \rightleftharpoons NH_3(g)+HCl(g)$，两种气体始终按 1 : 1 生成，$\bar{M}$ 和 NH_3 的体积分数始终不变，不能作标志；但恒容时压强、气体密度是变量，可以作标志。

(3) 绝热、恒容体系中，若反应热效应明显、没有相变等其他过程，温度原本会随反应变化；此时温度保持不变才可作为平衡标志。

例 3-1 （平衡标志综合判断） 可逆反应 $2NO_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)+O_2(g)$ 在恒温恒容密闭容器中进行：①单位时间内生成 n mol O_2 的同时生成 $2n$ mol NO_2；②单位时间内生成 n mol O_2 的同时生成 $2n$ mol NO；③用 NO_2、NO、O_2 表示的速率之比为 2 : 2 : 1；④混合气体颜色不再改变；⑤混合气体密度不再改变；⑥混合气体压强不再改变；⑦混合气体平均相对分子质量不再改变。能说明达到平衡状态的是_____。

解 ①生成 O_2 为正反应、生成 NO_2 为逆反应，比例 1 : 2 与计量数相符，是。②都是正反应，否。③任何时刻都成立，否。④NO_2 为红棕色，颜色不变即 NO_2 浓度不变，是。⑤恒容且全为气体，密度始终不变，否。⑥气体分子数变化，压强是变量，是。⑦m 不变、n 变化，$\bar{M}$ 是变量，是。答案：①④⑥⑦。

3.2　化学平衡常数

3.2.1　温度一定时，什么量保持不变

平衡时各物质的浓度与起始投料有关，投料不同，平衡浓度也不同。那么，平衡浓度之间有没有固定的关系？表 3-1 是 457.6 ℃时 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 的四组实验数据，前三组从 H_2 和 I_2 开始，第四组只放入 HI。

表 3-1　457.6 ℃时 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 的平衡数据（浓度单位：$10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$）

序号	起始浓度			平衡浓度			$\dfrac{c^2(HI)}{c(H_2)\cdot c(I_2)}$
	H_2	I_2	HI	H_2	I_2	HI	
1	1.197	0.6944	0	0.5617	0.0594	1.270	48.3
2	1.228	0.9964	0	0.3841	0.1524	1.687	48.6
3	1.201	0.8403	0	0.4580	0.09733	1.486	49.5
4	0	0	1.520	0.1696	0.1696	1.181	48.5

观察可以发现：四组平衡浓度各不相同，但最后一列的比值都约为 48.7，即使第 4 组是从逆反应方向开始的也一样。如果不取平方，改算 $\dfrac{c(HI)}{c(H_2)\cdot c(I_2)}$，四组结果分别约为 3800、2880、3330、4100，并不恒定。可见，只有按计量数取幂次的那个比值才是常数。大量实验表明这个规律是普遍的，而且换一个温度，这个常数也会改变。

为什么会这样？可以借助上一章的速率方程来理解。设想正、逆反应都是一步完成的基元反应，则 $v_{正} = k_{正}\,c(H_2)\,c(I_2)$，$v_{逆} = k_{逆}\,c^2(HI)$。平衡时 $v_{正} = v_{逆}$，整理得

$$\frac{c^2(HI)}{c(H_2)\cdot c(I_2)} = \frac{k_{正}}{k_{逆}}$$

速率常数只与温度（和催化剂）有关，与浓度无关，所以温度一定时这个比值一定。催化剂使 $k_{正}$、$k_{逆}$ 增大相同的倍数，比值不变，这也说明了催化剂不改变平衡。对于分几步完成的反应，结论同样成立，严格的证明要用到大学的化学热力学，高中直接把它作为实验规律使用。

3.2.2　平衡常数的表达式

化学平衡常数

在一定温度下，一个可逆反应达到化学平衡时，生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比值是一个常数，叫做该反应的化学平衡常数，用 K 表示。对 $mA(g) + nB(g) \rightleftharpoons pC(g) + qD(g)$：

$$K = \frac{c^p(C)\cdot c^q(D)}{c^m(A)\cdot c^n(B)} \qquad \text{（各浓度均为平衡浓度）}$$

对指定反应，K 只与温度有关，与浓度、压强、催化剂无关。

书写 K 的表达式时要注意四点。第一，固体、纯液体不写入表达式，因为它们的“浓度”是常数，已经并入 K。如 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$，$K = c(CO_2)$。第二，稀水溶液中水是溶剂，浓度几乎不变，不写入；非水体系中有水参与时（如酯化反应 $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$），水要写入。第三，溶液中的离子反应按离子方程式书写，如 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$，$K = \dfrac{c(H^+)c(Cl^-)c(HClO)}{c(Cl_2)}$。第四，$K$ 与方程式的写法一一对应：计量数都扩大 n 倍，$K' = K^n$；正、逆反应的平衡常数互为倒数；两个方程式相加（相减）得到第三个方程式，则 $K_3 = K_1 \cdot K_2$（$K_3 = K_1/K_2$）。最后一条可以和盖斯定律对照：方程式相加，ΔH 相加，K 相乘。

3.2.3　浓度商与反应方向

把任意时刻（不一定平衡）的浓度代入与 K 相同形式的式子，得到的值叫**浓度商**，用 Q 表示。反应达到平衡时 $Q = K$。如果 Q 还没有等于 K，反应就会朝着使 Q 趋近 K 的方向进行：$Q < K$ 时，说明生成物相对偏少，反应正向进行，生成物增多、反应物减少，Q 逐渐增大，直到等于 K；$Q > K$ 时则逆向进行（图 3-2）。

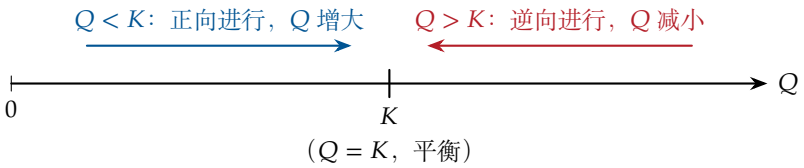


图 3-2 比较 Q 与 K 判断反应方向

K 的大小表示反应进行的程度。对同一写法的反应，在相同起始组成等条件下，K 越大通常表示正反应进行得越充分。不能把任意两个反应的 K 直接比较来判断其转化率，因为计量数、初始组成和浓度也会影响结果。高中在常见初始条件下把 $K > 10^5$ 作为反应基本完全的经验参考。如 25 ℃时 $H_2(g) + F_2(g) \rightleftharpoons 2\,HF(g)$ 的 $K \approx 6.5 \times 10^{95}$，几乎完全；$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$ 的 $K \approx 867$，明显不完全。但 K 只反映限度，不反映快慢，K 很大的反应也可能很慢。另外，由 K 随温度的变化可以判断反应的热效应：升高温度 K 增大，正反应吸热；K 减小，正反应放热（原因见 3.3.2 节）。

3.2.4 平衡计算的基本方法：三段式

平衡计算的基本工具是第 2 章已用过的“三段式”：在方程式下面依次列出起始量、转化量、平衡量。之所以可以这样列，是因为各物质的转化量之比一定等于计量数之比，只要知道一种物质的转化量，其余的就都确定了；起始量和平衡量之间没有这种比例关系。描述反应程度常用转化率：

$$\alpha(\text{反应物}) = \frac{\text{该反应物转化的量}}{\text{该反应物起始的量}} \times 100\%$$

例 3-2 （基础） 某温度下，在 1 L 密闭容器中充入 1.0 mol $H_2(g)$ 和 1.0 mol $I_2(g)$，发生 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$，达到平衡时测得 HI 为 1.6 mol。求平衡时各物质的浓度、该温度下的 K 和 H_2 的平衡转化率。

分析 已知生成物的平衡量，倒推转化量：生成 1.6 mol HI，需要消耗 H_2、I_2 各 0.8 mol。

解

	H_2	I_2	HI
起始/(mol · L^{-1})	1.0	1.0	0
转化/(mol · L^{-1})	0.8	0.8	1.6
平衡/(mol · L^{-1})	0.2	0.2	1.6

$K = \dfrac{c^2(HI)}{c(H_2) \cdot c(I_2)} = \dfrac{1.6^2}{0.2 \times 0.2} = 64$，$\alpha(H_2) = \dfrac{0.8}{1.0} \times 100\% = 80\%$。

说明 代入 K 的必须是平衡浓度；容器体积不是 1 L 时，要先把物质的量换算成浓度。

例 3-3 （典型：由 K 求组成，用 Q 判方向） 将 0.1 mol CO 与 0.1 mol $H_2O(g)$ 充入 10 L 密闭容器，800 ℃时发生 $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$，达到平衡时 $c(CO) = 0.005$ mol · L^{-1}。(1) 求 K 和 CO 的平衡转化率。(2) 同温下，CO 仍为 0.1 mol，$H_2O(g)$ 改为 0.3 mol，求 CO 的平衡转化率。(3) 同温下，CO 为 0.1 mol、$H_2O(g)$ 为 0.375 mol，某时刻测得 $c(CO) = 0.0025$ mol · L^{-1}，此时是否平衡？反应向哪个方向进行？

解 (1) 起始 $c(CO) = c(H_2O) = 0.01$ mol · L^{-1}，CO 转化 0.005 mol · L^{-1}，平衡时四种物质均为 0.005 mol · L^{-1}，$K = \dfrac{0.005 \times 0.005}{0.005 \times 0.005} = 1$，$\alpha(CO) = 50\%$。

(2) 温度不变，K 仍为 1。起始 $c(CO) = 0.01$、$c(H_2O) = 0.03$ mol · L^{-1}，设 CO 转化 x mol · L^{-1}，则平衡时 CO、H_2O、CO_2、H_2 分别为 $0.01 - x$、$0.03 - x$、x、x：$\dfrac{x^2}{(0.01 - x)(0.03 - x)} = 1$，解得 $x = 0.0075$，$\alpha(CO) = 75\%$。增大 H_2O 的浓度，CO 的转化率提高，而 H_2O 自身的转化率由 50% 降为 25%。

(3) 起始 $c(H_2O) = 0.0375$ mol · L^{-1}。此时 CO 转化了 $0.01 - 0.0025 = 0.0075$ mol · L^{-1}，$c(H_2O) = 0.0375 - 0.0075 = 0.03$ mol · L^{-1}，$c(CO_2) = c(H_2) = 0.0075$ mol · L^{-1}。$Q = \dfrac{0.0075^2}{0.0025 \times 0.03} = 0.75 < K = 1$，未达平衡，反应正向进行。

例 3-4　（综合：平衡常数的组合）　已知：①$2\,H_2(g) + CO(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$ 的 K_1 在 500 ℃、800 ℃时分别为 2.5、0.15；②$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ 的 K_2 分别为 1.0、2.5。(1) 写出③$CO_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g) + H_2O(g)$ 的 K_3 与 K_1、K_2 的关系，并判断反应③的 ΔH 正负。(2) 500 ℃时，测得反应③某时刻 H_2、CO_2、CH_3OH、H_2O 的浓度（$\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$）分别为 0.8、0.1、0.3、0.15，判断此时 $v_{正}$ 与 $v_{逆}$ 的大小。

解　(1) ③ = ① + ②，$K_3 = K_1 \cdot K_2$。500 ℃：$K_3 = 2.5$；800 ℃：$K_3 = 0.375$。升温 K_3 减小，正反应放热，$\Delta H < 0$。

(2) $Q = \dfrac{0.3 \times 0.15}{0.1 \times 0.8^3} = \dfrac{0.045}{0.0512} \approx 0.88 < K_3 = 2.5$，反应正向进行，$v_{正} > v_{逆}$。

3.2.5　压强平衡常数 K_p

对气相反应，气体的分压与浓度成正比，所以也可以用平衡分压代替平衡浓度，得到**压强平衡常数** K_p。某气体的分压等于总压乘以它的物质的量分数：$p(\mathrm{B}) = p_{总} \cdot \dfrac{n(\mathrm{B})}{n_{总}}$。如 $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$：

$$K_p = \frac{p^2(NH_3)}{p(N_2) \cdot p^3(H_2)}$$

K_p 同样只与温度有关。由 $p = cRT$ 可推出 $K_p = K \cdot (RT)^{\Delta\nu}$，$\Delta\nu$ 为生成物与反应物的气体计量数之差，了解即可，考试一般直接用分压计算。有些题目把分压除以标准压强 $p^{\ominus} = 100$ kPa 使其无单位，按题给定义计算即可。

求 K_p 一般分四步：先用三段式求平衡时各气体的物质的量和总物质的量（不要漏掉不参加反应的稀释气体，如 Ar 或题目明确不参与反应的水蒸气）；再求各物质的量分数；乘以总压得分压；最后代入表达式。若反应前后气体分子数相等，总压和 $n_{总}$ 可以约去，直接用物质的量代入。

例 3-5　（K_p 的计算）　一定温度、恒定总压 $p = 100$ kPa 下，$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$ 达到平衡时 N_2O_4 的转化率为 50%。求 K_p；若保持温度不变，将总压改为 200 kPa，平衡转化率变大还是变小?

解　设起始 N_2O_4 1 mol，平衡时 N_2O_4 0.5 mol、NO_2 1 mol，$n_{总} = 1.5$ mol。$p(N_2O_4) = \frac{1}{3}p$，$p(NO_2) = \frac{2}{3}p$，$K_p = \dfrac{(\frac{2}{3}p)^2}{\frac{1}{3}p} = \frac{4}{3}p \approx 133$ kPa（一般地，$K_p = \dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}p$）。温度不变 K_p 不变，由 $\dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \times 200 = 133$ 解得 $\alpha \approx 0.38$，转化率变小。这与下一节“加压平衡向气体分子数减少的方向移动”的结论一致。

3.3　化学平衡的移动

3.3.1　平衡移动的判断依据

条件改变使 $v_{正} \neq v_{逆}$，原平衡被破坏，在新条件下建立新平衡的过程叫**平衡移动**。$v_{正} > v_{逆}$ 时平衡正向移动，$v_{正} < v_{逆}$ 时逆向移动。换成上一节的语言：条件改变使 $Q \neq K$，$Q < K$ 时正向移动，$Q > K$ 时逆向移动。改变浓度或压强时 K 不变，要看 Q 怎样变；改变温度时 K 本身改变。用 Q 与 K 分析，往往比比较速率更清楚。

3.3.2　浓度、压强、温度、催化剂的影响

浓度

增大反应物浓度，Q 的分母变大，$Q < K$，平衡正向移动；减小生成物浓度，Q 的分子变小，同样正向移动。反之逆向移动。例如用 $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [Fe(SCN)]^{2+}$（红色）作为稀溶液中的简化配合模型，加少量较浓 KSCN 溶液，红色加深；加铁粉，发生 $2\,Fe^{3+} + Fe = 3\,Fe^{2+}$，$Fe^{3+}$ 减少，红色变浅。实际可形成多种配合物，本节只研究题给的一种。加入旁观离子，若确实不改变有关离子浓度且无其他反应，才可判为无影响；不能把大量加入 Cl^- 等可能参与配合的情况一概忽略。对纯固体、纯液体，只改变其量且有关相仍存在，通常不改变平衡位置。

压强

在理想气体模型中，恒温压缩或膨胀使各气体浓度同比例改变；只有气体计量数之和前后不等时，这种改变才使平衡移动。对 $2\,NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$，把体积压缩为原来的一半，各气体浓度都变为原来的 2 倍：

$$Q = \frac{2c(N_2O_4)}{[2c(NO_2)]^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{c(N_2O_4)}{c^2(NO_2)} = \frac{K}{2} < K$$

平衡正向，即向气体分子数减少的方向移动。看到的现象是：颜色先变深（NO_2 浓度瞬间增大），后变浅（平衡正移），但最终仍比压缩前深。对 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$，压缩时分子、分母都乘以 4，$Q = K$，平衡不移动，但颜色因 I_2 浓度增大而加深。

“充入惰性气体” 要看容器。恒温恒容时，总压增大，但各反应物、生成物的浓度（分压）都不变，$Q = K$，平衡不移动。恒温恒压时，容器体积增大，各气体浓度同比例减小，相当于减压，平衡向气体分子数增大的方向移动。工业上乙苯脱氢制苯乙烯时在恒压下通入大量水蒸气，就是为了提高这个气体分子数增大的反应的平衡转化率。

温度

升高温度，平衡向吸热反应方向移动；降低温度，向放热反应方向移动。例如 $2\,NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ $\Delta H < 0$，把装有平衡混合气的烧瓶放入热水中，红棕色加深；放入冰水中，颜色变浅。温度是这几个因素中唯一能改变 K 的。用上一节的基元反应模型 $K = k_{正}/k_{逆}$ 可以理解这一趋势：对放热反应，逆反应的活化能大于正反应的活化能，升温时 $k_{逆}$ 增大的倍数更大，K 减小，于是 $Q > K$，平衡逆向（吸热方向）移动；吸热反应则相反。

催化剂

催化剂同等程度地改变 $v_{正}$ 和 $v_{逆}$，K 和 Q 都不变，平衡不移动，但能缩短达到平衡所需的时间。

3.3.3 勒夏特列原理

把上面的结论归纳起来，就得到下面的规律。

勒夏特列原理（平衡移动原理）

如果改变影响平衡的一个因素（如浓度、压强、温度），平衡就向着能够减弱这种改变的方向移动。

这条原理是经验总结，它的依据就是 Q 与 K 的比较。增大某反应物浓度，$Q < K$，平衡正移，正移要消耗这种反应物，于是它的浓度增大得少一些，这就是 “减弱”。压缩体积，平衡向气体分子数减少的方向移动，气体总物质的量减少，压强的增大被减弱。升高温度，K 向着有利于吸热方向的那一边改变，平衡向吸热方向移动，吸收热量，温度的升高被减弱。

为什么只能 “减弱” 而不能 “抵消”? 以上面的 $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$（800 ℃, $K = 1$）为例。原平衡时四种物质均为 0.005 mol · L^{-1}，现在加入 $H_2O(g)$，使 $c(H_2O)$ 瞬间变为 0.025 mol · L^{-1}，$Q = \dfrac{0.005^2}{0.005 \times 0.025} = 0.2 < 1$，平衡正移。设又转化了 x mol · L^{-1}，由 $\dfrac{(0.005+x)^2}{(0.005-x)(0.025-x)} = 1$ 解得 $x = 0.0025$。新平衡时 $c(H_2O) = 0.0225$ mol · L^{-1}，比刚加入时少，但仍远大于原来的 0.005 mol · L^{-1}。假如加入的 H_2O 被全部消耗，$c(H_2O)$ 回到 0.005，那么生成物更多、CO 更少，Q 会大于 K，这是不可能的平衡状态。所以平衡移动只能部分抵消外界的改变。

使用这条原理要注意：它只适用于已经达到平衡的体系；一次只改变一个条件；它只能定性判断方向，遇到同时改变几个量或不易判断的情况，应回到 Q 与 K 的比较。

注意

下列事实不能用勒夏特列原理解释：使用催化剂加快合成氨（催化剂不使平衡移动）；$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\,HI$ 平衡体系加压颜色变深（平衡没有移动，只是浓度增大）；工业合成氨选择 500 ℃左右（从平衡看低温有利，选这个温度是为了速率和催化剂活性）。能解释的如：光照新制氯水 pH 减小（HClO 分解，$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$ 正移）；浓氨水中加 NaOH 固体制氨；增大压强有利于 SO_2 转化为 SO_3。

3.3.4　平衡移动与转化率

平衡正向移动，反应物的转化率不一定都增大，要具体分析。常见情况如下表。

操作	结果
增大反应物 A 的浓度（反应 $A+B \rightleftharpoons C$）	平衡正移，B 的转化率增大，A 自身的转化率减小
恒温恒容，将原始反应物投料整体同比例增加后比较新旧平衡	相当于加压：若正反应气体分子数减小，各反应物转化率增大；分子数不变，转化率不变
恒温恒容，再加入一定量的唯一反应物（如 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ 中再加 NO_2）	相当于加压：NO_2 的转化率增大（新平衡中 N_2O_4 的体积分数增大）
恒温恒压，将原始反应物投料整体同比例增加后比较新旧平衡	新平衡与原平衡等效，各组分的百分含量和转化率不变

表中“相当于加压”可以用虚拟容器的方法来想。例如比较起始投料分别为 1 份和 2 份、容积相同的两个全气相反应体系：先让两份物料在两个相同容器中各自建立相同平衡，再把两份平衡气体压入一个容器，问题就转化为“加压后怎样移动”。这一说法比较的是完整投料方案，不能把“向已有平衡混合物中任意补加几种物质”都当作全体系同比例压缩。用同样的思路可以理解**等效平衡**：恒温恒压下，投料比例相同（按方程式“一边倒”换算后）即等效；恒温恒容下，气体分子数不变的反应按比例投料即等效（百分含量相同），气体分子数改变的反应要“一边倒”后投料量完全相同才等效。

例 3-6　（等效平衡）　恒温恒容的甲、乙、丙三个相同容器中发生 $2SO_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$：甲中投入 2 mol SO_2 和 1 mol O_2，乙中投入 2 mol SO_3，丙中投入 4 mol SO_2 和 2 mol O_2。比较：(1) 甲、乙平衡时 SO_3 的体积分数；(2) 甲中 SO_2 的转化率 $\alpha_{甲}$ 与乙中 SO_3 的转化率 $\alpha_{乙}$ 之和；(3) 甲、丙中 SO_2 的转化率。

解　(1) 把乙中 2 mol SO_3 “一边倒”为 2 mol SO_2 和 1 mol O_2，与甲完全相同，两者为等效平衡，平衡组成完全相同，SO_3 体积分数相等。(2) 设甲平衡时 SO_3 为 x mol，则 $\alpha_{甲}=\frac{x}{2}$；乙平衡时 SO_3 也为 x mol，$\alpha_{乙}=\frac{2-x}{2}$，二者之和为 1。(3) 丙相当于把两个甲压缩到一个容器中，加压平衡正移，$\alpha_{丙}>\alpha_{甲}$。

例 3-7　（浓度变化倍数的分析）　保持温度不变，密闭容器中发生 $aX(g)+bY(g) \rightleftharpoons cZ(g)+dW(g)$，达平衡后将容器体积扩大为原来的 2 倍，再次达到平衡时 W 的浓度为原平衡的 0.65 倍。则平衡向_____方向移动，$a+b$_____$c+d$，X 的转化率_____。

分析　先假设平衡不移动，再与实际比较。

解　体积扩大为 2 倍的瞬间，W 浓度变为原来的 0.5 倍；最终为 0.65 倍，大于 0.5 倍，说明平衡正向移动生成了更多 W。减压时平衡向气体分子数增大的方向移动，故 $a+b<c+d$；X 的转化率增大。

注意　若只看“0.65 倍小于 1 倍”就判断逆移，就忽视了体积变化本身造成的浓度减小。

3.4　化学平衡图像

平衡图像把浓度、速率、含量或转化率随时间、温度、压强的变化画成曲线。读任何一张图都可以按同样的顺序：先看坐标轴分别代表什么量；再看曲线的走势，是随时间变化的曲线还是表示平衡状态的曲线；然后看特殊点，即起点、拐点、交点、最高（低）点；最后结合方程式的特点（吸热还是放热、气体分子数怎样变化）作判断。

3.4.1　速率—时间（v–t）图像

图 3-3 是平衡体系在某时刻改变一个条件后的四种典型 v–t 图。

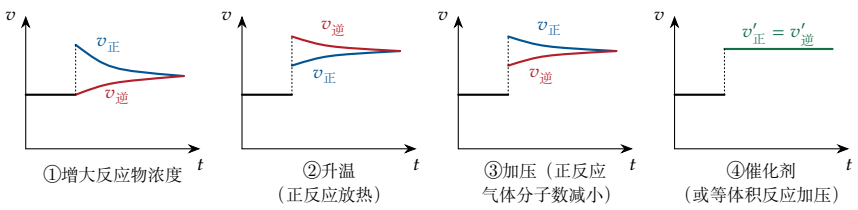


图 3-3　改变一个条件后的四种典型 v–t 图像

每个小图左段的水平线表示原平衡（$v_{正}=v_{逆}$），竖直虚线处改变条件。读这类图抓两点。第一，看条件改变的瞬间两条线是否“断开”：只有一条线跳变、另一条线从原值连续变化（图①），改变的是某一种物质的浓度；两条线同时跳变到不同的值（图②③），改变的是温度或压强；两条线同时跳到同一个值并保持水平（图④），是使用了催化剂，或者对气体分子数不变的反应改变了压强。第二，看改变后哪条线在上方：$v_{正}$ 在上，平衡正向移动；$v_{逆}$ 在上，逆向移动。速率升高还是降低，则说明条件是增强还是减弱（如升温、降温）。

例 3-8 （多阶段速率—时间图像） 合成氨反应 $N_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons 2NH_3(g)\ \Delta H<0$ 在某时段内的 v–t 图如图 3-4（t_1、t_3、t_4 时刻各改变一个条件）。(1) 判断各时刻改变的条件；(2) 哪段时间内 NH_3 的百分含量最高？

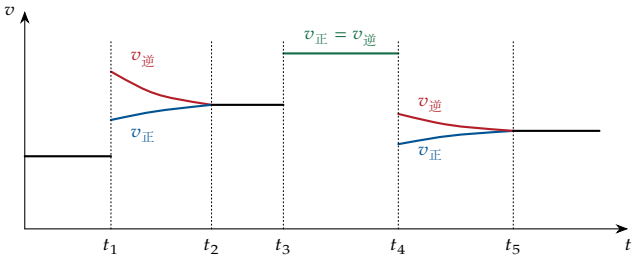


图 3-4 合成氨反应的多阶段 v–t 图

解 (1) t_1：$v_{正}$、$v_{逆}$ 都突然增大，且 $v_{逆}>v_{正}$，平衡逆移。若是加压，平衡应正移，所以是升高温度（放热反应升温逆移）。t_3：两速率同等程度增大并保持相等，平衡不移动，是使用催化剂（该反应气体分子数变化，不能是加压）。t_4：两速率都突然减小且 $v_{逆}>v_{正}$，平衡逆移，是减小压强（若是降温，平衡应正移）。(2) t_1 后平衡逆移，t_4 后又逆移，NH_3 含量逐次降低，所以 $0\sim t_1$ 段 NH_3 百分含量最高。

注意 不要把“$t_3\sim t_4$ 速率最大”误认为“NH_3 含量最高”，速率大小与平衡组成是两回事。

3.4.2 含量（转化率）—时间、温度、压强图像

图 3-5 左图是两个温度下生成物 C 的体积分数随时间的变化。曲线先上升（反应进行中），后变为水平（达到平衡）；曲线由上升转为水平的位置叫拐点。在初始组成、其他条件一致的比较中，升温或使用有效催化剂通常使反应更快、较早接近平衡；压强的影响还须确认气体浓度是否改变。曲线较早进入平台说明较早接近平衡，判断具体温度、压强仍须结合控制条件。图中只有温度不同，按该比较模型，T_2 较早进入平台，可判 $T_2>T_1$。再比较水平段的高度：它代表平衡时的含量，高温的 T_2 平台较低，说明升温平衡逆移，正反应放热。注意先拐只说明速率快，平台高低才反映平衡。

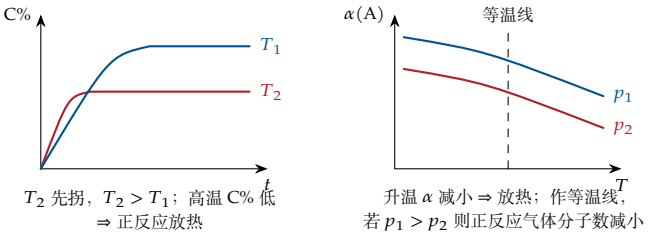


图 3-5 含量—时间—温度图（左）与平衡转化率—温度—压强图（右）

右图横轴是温度，两条曲线对应两个压强，图中有温度、压强、转化率三个变量。处理办法是“定一议二”：先固定一个变量，再讨论另外两个的关系。沿一条曲线看（压强一定），升温 α 减小，正反应放热；作一条垂直于横轴的等温线（温度一定），它与两条曲线相交，p_1 对应的 α 较大。若已知 $p_1>p_2$，就说明加压平衡正移，正反应气体分子数减小。

3.4.3 平衡曲线上下的点与最高点

表示平衡状态的曲线上，每一点都是该条件下的平衡点。曲线外的点是尚未平衡的状态，判断它怎样变化，就看它要“走到”曲线上需要正移还是逆移（图 3-6）。

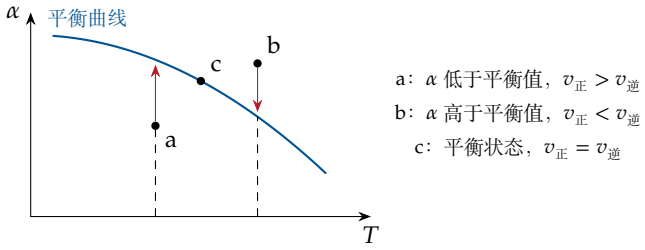


图 3-6　平衡曲线外的点向平衡曲线靠拢（某放热反应，示意）

图中曲线是各温度下反应物的平衡转化率。a 点的温度与它正上方的曲线点相同，但转化率低于平衡值，说明反应还要继续正向进行，此时 $v_{正} > v_{逆}$；b 点转化率高于该温度下的平衡值，反应将逆向进行，$v_{正} < v_{逆}$；c 点在曲线上，已达平衡。

另一类常见图是“反应进行相同时间后测得的产物含量（或转化率）—温度”曲线，它不是平衡曲线。若曲线先升后降，低温段可能主要受速率限制，高温段可能主要受平衡限制，但仅凭一个最高点不能证明哪一段已经平衡。应检查延长反应时间后含量是否继续变化，或与同条件的平衡数据比较；还要排查催化剂失活、副反应等。只有确认高温段已平衡后，才能由升温使产物含量减小判断正反应放热。

例 3-9　（最高点图像）　在不同温度下，向相同的恒容密闭容器中充入等量 CO 和 H_2，发生 $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$，反应相同时间后测得 CH_3OH 的体积分数 φ 与温度 T 的关系如图 3-7。另做延时实验：低于 T_3 时，延长时间含量继续增大；T_4、T_5 时延长时间含量不再变化，且已排除催化剂失活和副反应。(1) T_1、T_5 中，哪个温度下一定处于平衡状态？(2) 该反应 ΔH_____0。(3) T_3 之前 φ 随温度升高而增大的原因是_____。

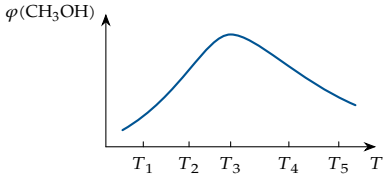


图 3-7　反应相同时间后 CH_3OH 体积分数随温度的变化

解　(1) T_5。依据是题给延时实验，而不只是曲线位置：T_4、T_5 时延时含量不再变化；T_1 时延时仍继续增大，原测量时尚未平衡。(2) <。最高点之后升温 φ 减小，平衡逆移，正反应放热。(3) T_3 之前反应未达平衡，升高温度反应速率加快，相同时间内生成的 CH_3OH 增多。

3.5　化学反应的方向

3.5.1　自发过程与焓判据、熵判据

在一定条件下，不借助外力就能自动进行的过程叫**自发过程**，如水往低处流、冰在常温下融化、墨水在水中扩散。在给定条件下能自发进行到显著程度的反应叫自发反应。“自发”只说明有发生的趋势，不涉及快慢：H_2 与 O_2 常温下的反应是自发的，但不点燃几乎观察不到反应。

自然界的许多自发过程有两个共同倾向。一是体系能量降低。放热反应使体系能量降低，多数能自发进行，这叫焓判据。但有些吸热反应也能自发，如 $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$ 与 NH_4Cl 的反应、$NaHCO_3$ 与盐酸的反应，所以只看 ΔH 不够。二是体系的混乱程度增大。墨水扩散、固体溶解都是由有序变得混乱。高中用**熵**（符号 S）衡量体系的混乱度，熵越大越混乱；熵的严格定义和它的微观（统计）意义要到大学才学。在可比较的温度、等量条件下，同一物质通常有 $S(g) > S(l) > S(s)$；气体分子数明显增多的常见反应通常 $\Delta S > 0$。这是高中估计趋势的方法，题目若给出数据应以数据为准。熵增有利于反应自发，这叫熵判据。但有些熵减反应也能自发，如氢氧化亚铁在空气中被氧化：$4Fe(OH)_2(s) + O_2(g) + 2H_2O(l) = 4Fe(OH)_3(s)$，气体被消耗，$\Delta S < 0$。

3.5.2　自由能判据

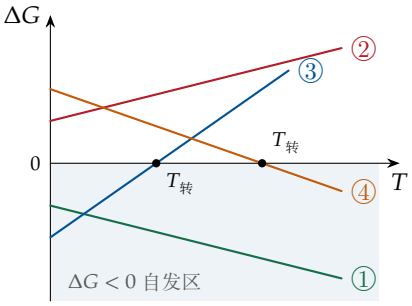
既然焓变和熵变都影响反应方向，就要把两者结合起来。高中阶段使用的综合判据是吉布斯自由能变化：

自由能判据

在温度、压强一定的条件下，反应的方向由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 决定（T 为热力学温度）：$\Delta G < 0$，反应能自发进行；$\Delta G = 0$，反应处于平衡状态；$\Delta G > 0$，反应不能自发进行（其逆反应能自发进行）。

使用这个判据要清楚它的适用范围。第一，它适用于恒温、恒压且除体积变化外不做其他功的过程；如果外界对体系做电功，$\Delta G > 0$ 的反应也能被驱动，如电解水。第二，它只回答反应在该条件下能否发生，不回答快慢，$\Delta G < 0$ 的反应可能很慢。第三，判据中的量应对应题给组成与状态。题目给出的 ΔH、ΔS 常是在标准状态（气体分压 100 kPa、溶液浓度 $1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$）下的数据，高中计算时把它们近似看作不随温度变化，因此求出的转折温度是估算值，不能把标准状态下 $\Delta G = 0$ 直接理解为任意组成都已平衡；浓度改变时 ΔG 也会改变，这一点在大学化学中与 Q、K 联系起来定量讨论。

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 可以看成 ΔG 关于 T 的一次函数：纵轴截距是 ΔH，斜率是 $-\Delta S$。按 ΔH、ΔS 的正负可分为四种情况，画在图 3-8 中。图中“任何温度”限于所研究物态、反应和近似模型适用的温度范围，不包括发生相变或反应类型改变后的情况。直线在横轴下方的温度范围内反应自发，直线与横轴的交点就是转折温度 $T = \dfrac{\Delta H}{\Delta S}$。



① $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$：任何温度都自发
② $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$：任何温度都不自发
③ $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$：低温自发（如合成氨）
④ $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$：高温自发（如 $CaCO_3$ 分解）

图 3-8 ΔG 随温度的变化（把 ΔH、ΔS 看作常数，示意）

计算转折温度时注意单位：ΔH 常用 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，$\Delta S$ 常用 $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$，需先统一。例如 $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$，$\Delta H = +178.5\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，$\Delta S = +160.5\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$，自发分解所需温度 $T > \dfrac{178.5\times10^3}{160.5}\ \text{K} \approx 1112\ \text{K}$。

题例 2025 年广东卷第 19 题 (2)

298 K 下，反应 $\text{TiO}_2(\text{s}) + 2\,\text{C}(\text{s}) + 2\,\text{Cl}_2(\text{g}) = \text{TiCl}_4(\text{g}) + 2\,\text{CO}(\text{g})$ 的 $\Delta H < 0$、$\Delta S > 0$，则 298 K 下该反应_____（填“能”或“不能”）自发进行。

解析：$\Delta H < 0$、$\Delta S > 0$，$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 在任何温度下都小于 0，能自发进行。答案：能。

例 3-10 （由自发性推断） 常温下，反应 $\text{A}(\text{s}) + \text{B}(\text{g}) = 2\,\text{X}(\text{g})$ 不能自发进行，则该反应的 ΔH_____0。$\text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + \text{NH}_3(\text{g}) = \text{CH}_3\text{NH}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 在某温度下自发向右进行，若 $|\Delta H| = 17\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，$|\Delta H - T\Delta S| = 17\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，则 ΔH_____0。

解 第一个反应气体分子数增大，$\Delta S > 0$；若 $\Delta H \leqslant 0$，则 $\Delta G < 0$ 一定自发，与事实矛盾，故 $\Delta H > 0$。第二个反应自发，$\Delta G = -17\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；该反应气体分子数增加，$\Delta S > 0$，$-T\Delta S < 0$。若 $\Delta H = -17\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，则 $\Delta G = -17 - T\Delta S < -17$，矛盾；故 $\Delta H = +17\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，$\Delta H > 0$。

3.6 化学反应的调控

3.6.1 工业合成氨条件的选择

$\text{N}_2(\text{g}) + 3\,\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\,\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta H = -92.4\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。这个反应可逆、放热、气体分子数减小。选择条件时要同时考虑速率和平衡，两者的要求有时一致，有时矛盾，还要考虑设备、能耗和成本。

条件	从速率看	从平衡看	实际选择及理由
压强	越大越快	越大越有利	10 ~ 30 MPa：压强越大，对设备材料和动力要求越高，成本增加
温度	越高越快	越低越有利	400 ~ 500 ℃：兼顾速率；且铁触媒在 500 ℃左右活性最大
催化剂	加快	无影响	铁触媒；原料气需净化，防止催化剂“中毒”
浓度	增大反应物浓度	增大反应物浓度、减小 NH_3 浓度	冷却使 NH_3 液化分离；未反应的 N_2、H_2 循环使用并及时补充；适当提高廉价 N_2 的比例以提高 H_2 的转化率

表 3-2　平衡混合物中 NH_3 的体积分数/%（$n(N_2):n(H_2)=1:3$）

温度/℃	0.1 MPa	10 MPa	20 MPa	30 MPa	60 MPa	100 MPa
200	15.3	81.5	86.4	89.9	95.4	98.8
300	2.20	52.0	64.2	71.0	84.2	92.6
400	0.40	25.1	38.2	47.0	65.2	79.8
500	0.10	10.6	19.1	26.4	42.2	57.5
600	0.05	4.50	9.10	13.8	23.1	31.4

从表 3-2 看，同一温度下压强越大、同一压强下温度越低，NH_3 的平衡含量越高，与勒夏特列原理的预测一致。但 200 ℃时反应太慢，实际只能折中选择 400 ~ 500 ℃，再靠分离产物、循环原料弥补单程转化率的不足。工艺流程中，原料气先经净化，防止催化剂中毒；再由压缩机加压；热交换器用反应放出的热预热原料气，节约能源；冷却使氨液化分离，促使平衡正移；未反应的原料气循环使用，提高原料利用率。

硫酸工业中 SO_2 的催化氧化可以用同样的思路分析：$2SO_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2SO_3(g)\ \Delta H=-196.6\ kJ\cdot mol^{-1}$。常压、450 ℃时 SO_2 的平衡转化率已达 97.5%，加压收益很小而成本大，故采用常压；温度选 400 ~ 500 ℃，兼顾速率与 V_2O_5 催化剂的活性；通入过量空气提高 SO_2 的转化率；尾气中的 SO_2 需回收处理。

回答“为什么选择某条件”时，一般从三个角度说明：速率（该条件下反应较快）、平衡（该条件下平衡转化率较高或可以接受）、实际因素（催化剂活性温度、设备承受能力、能耗与成本、安全与环保）。例如“合成氨选择 500 ℃左右”：温度较高反应速率快，且铁触媒在 500 ℃左右活性最大；温度过高则平衡转化率降低、能耗增大。

3.7　平衡计算的常见题型

除了 3.2 节的基本计算，常见的还有两类。一类是由压强、密度、平均摩尔质量的变化求转化率，依据是阿伏加德罗定律的推论：恒温恒容时 $\frac{p_{后}}{p_{前}}=\frac{n_{后}}{n_{前}}$，恒温恒压时 $\frac{V_{后}}{V_{前}}=\frac{n_{后}}{n_{前}}$，再结合 $\bar{M}=\frac{m_{总}}{n_{总}}$。另一类是判断平衡浓度的范围：可逆反应不能进行到底，各物质的量介于“完全正向”与“完全逆向”两个极端之间。

例 3-11　（由压强变化求转化率）　恒温恒容下，向密闭容器中充入 2 mol SO_2 和 1 mol O_2，发生 $2SO_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2SO_3(g)$，平衡时容器内压强为起始时的 $\frac{5}{6}$。求 SO_2 的平衡转化率及平衡时 SO_3 的体积分数。

解　设转化 O_2 x mol，则转化 SO_2 $2x$ mol、生成 SO_3 $2x$ mol，气体总物质的量减少 x mol：$\frac{3-x}{3}=\frac{5}{6}$，$x=0.5$。转化 SO_2 1 mol，$\alpha(SO_2)=50\%$；平衡时 SO_3 1 mol，总 2.5 mol，体积分数 40%。

例 3-12 （极值法判断范围） 在密闭容器中进行 $X_2(g)+Y_2(g)\rightleftharpoons 2Z(g)$，已知 X_2、Y_2、Z 的起始浓度分别为 0.1、0.3、0.2 mol · L^{-1}，一定条件下达到平衡。下列浓度可能存在的是

A. Z 为 0.4 mol · L^{-1} B. X_2 为 0.2 mol · L^{-1} C. Y_2 为 0.4 mol · L^{-1} D. Z 为 0.3 mol · L^{-1}

解 假设完全正向：X_2 0，Y_2 0.2，Z 0.4；假设完全逆向：X_2 0.2，Y_2 0.4，Z 0。可逆反应不能进行到底，所以 $0<c(X_2)<0.2$，$0.2<c(Y_2)<0.4$，$0<c(Z)<0.4$。A、B、C 都取到了端点值，不可能；D 可能。答案：D。

3.8 多重平衡与选择性

实际体系中往往同时存在几个反应，它们共用某些物质，如竞争反应（同一反应物生成不同产物）和连续反应（一个反应的产物又参加另一个反应）。这时除转化率外，还要用选择性描述“转化的反应物有多少变成了目标产物”：

$$\text{目标产物的选择性}=\frac{\text{转化为目标产物的反应物的量}}{\text{反应物转化的总量}}\times 100\%,\qquad \text{目标产物产率}=\alpha\times\text{选择性}$$

处理多重平衡要注意四点：每个反应各设一个变量（转化量 x、y），共用物质的量要把各反应的贡献相加；用原子守恒往往比逐个列三段式更快，如由 C 原子守恒得 $n(CO_2)+n(CO)+n(CH_3OH)=n_0(CO_2)$；同一体系中每种物质只有一个平衡浓度（分压），各反应的 K 都用它计算；分析温度对转化率的影响时，看哪个反应占主导，一般放热反应在低温段占主导，吸热反应在高温段占主导。

例 3-13 （多重平衡的计算） CO_2 加氢体系：反应 I $CO_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons CH_3OH(g)+H_2O(g)$ $\Delta H_1=-49.5$ kJ · mol^{-1}；反应 II $CO_2(g)+H_2(g)\rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)$ $\Delta H_2=+41.2$ kJ · mol^{-1}。恒压 p 下充入 1 mol CO_2 和 3 mol H_2，平衡时 CO_2 转化率为 30%，CH_3OH 的选择性为 80%。(1) 求平衡时各物质的物质的量；(2) 求反应 II 的 K_p；(3) 实验发现：温度升高，CO_2 的平衡转化率先减小后增大，解释原因。

解 (1) 转化的 CO_2 为 0.3 mol，其中 $0.3\times 80\%=0.24$ mol 生成 CH_3OH，0.06 mol 生成 CO。H_2 消耗 $3\times 0.24+0.06=0.78$ mol，剩 2.22 mol；H_2O 由两反应共生成 $0.24+0.06=0.30$ mol。平衡时：CO_2 0.70 mol，H_2 2.22 mol，CH_3OH 0.24 mol，H_2O 0.30 mol，CO 0.06 mol，$n_{总}=3.52$ mol。

(2) 反应 II 前后气体分子数相等，总压和 $n_{总}$ 约去：$K_p=\dfrac{n(CO)n(H_2O)}{n(CO_2)n(H_2)}=\dfrac{0.06\times 0.30}{0.70\times 2.22}\approx 0.0116$。（反应 I 前后气体分子数不等，求它的 K_p 必须代入分压。）

(3) 反应 I 放热、反应 II 吸热。低温段以反应 I 为主，升温反应 I 逆移，CO_2 转化率减小；高温段以反应 II 为主，升温反应 II 正移，CO_2 转化率增大。同时 CH_3OH 的选择性随温度升高持续下降。

例 3-14 （改编自 2025 年广东卷第 19 题 (3)） 将 5.0 mol $TiCl_4$ 与 10.0 mol Ti 放入容积为 V_0 L 的恒容密闭容器中，体系存在：(a)$Ti(s)+TiCl_4(g)\rightleftharpoons 2TiCl_2(s)$ $\Delta H_1=-267.8$ kJ · mol^{-1}；(b)$TiCl_2(s)+TiCl_4(g)\rightleftharpoons 2TiCl_3(g)$ $\Delta H=+200.1$ kJ · mol^{-1}；(c)$Ti(s)+3TiCl_4(g)\rightleftharpoons 4TiCl_3(g)$ $\Delta H=+132.4$ kJ · mol^{-1}；(d)$TiCl_3(g)\rightleftharpoons TiCl_3(s)$ ΔH_2（凝华，放热）。1073 ~ 1273 K 下平衡体系的组成有以下变化：Ti(s) 的量随温度升高而增大，T_0 时为 8.5 mol；曲线 II 随温度升高而增大，T_0 时为 6.0 mol；曲线 I 随温度升高由约 9 mol 减小至接近 0；$TiCl_3(s)$、$TiCl_4(g)$ 的量均很少。①曲线 I 对应的物质为_____。②温度 T_0 K 下（此时 $TiCl_2(s)$、$TiCl_3(s)$ 均为 0），$n[TiCl_4(g)]=$_____mol，反应 (c) 的平衡常数 $K=$_____（列出算式）。

解 ① (a)、(d) 放热，升温逆移；(b)、(c) 吸热，升温正移。所以 $TiCl_3(g)$ 随温度升高增多（曲线 II），$TiCl_2(s)$ 随温度升高减少（曲线 I）。答案：$TiCl_2(s)$。

②由 Ti 原子守恒：$n(TiCl_4)=10.0+5.0-8.5-6.0=0.5$ mol（可用 Cl 原子守恒验证：$4\times 0.5+3\times 6.0=20=4\times 5.0$）。Ti 为固体，不写入表达式，$K=\dfrac{c^4(TiCl_3)}{c^3(TiCl_4)}=\dfrac{(6.0/V_0)^4}{(0.5/V_0)^3}$。

本章小结

一、知识总结

平衡状态	逆、等、动、定、变；判断：正逆相等（一正一逆、成比例）或变量不变
平衡常数	只与温度有关（基元反应 $K = k_{正}/k_{逆}$）；固体纯液体不写；方程式相加 K 相乘；Q 与 K 比较定方向；K_p 用分压
平衡移动	浓度、压强改变 Q，温度改变 K，催化剂都不改变；勒夏特列原理“减弱不抵消”，依据是 Q 趋向 K
图像	看轴、看线、看点；控制其他条件后比较平台时间；定一议二；曲线外的点向平衡曲线靠拢；最高点须结合延时实验分析
方向	恒温恒压下 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$ 自发；只判方向不判快慢；四种组合；转折温度 $\Delta H/\Delta S$
调控	合成氨 10 ~ 30 MPa、400 ~ 500 ℃、铁触媒、液化分离与循环；兼顾速率、平衡、成本
多重平衡	每个反应设变量；原子守恒；同一体系共用浓度；选择性 = 生成目标产物所耗反应物/反应物总转化量

二、方法提升

(1) 平衡计算以三段式为基础：列起始、转化、平衡三行，转化量与计量数成比例；求 K_p 时再加一行“分压”。
(2) 判断平衡移动方向，先比较 Q 与 K：浓度、压强改变时看 Q 怎样变，温度改变时看 K 怎样变。
(3) 处理“浓度变为原来的几倍”一类问题，先算出假设平衡不移动时的值，再与实际值比较。
(4) 分析多重平衡中转化率随温度变化的曲线，先判断各反应是吸热还是放热，再分温度段讨论哪个反应占主导。

三、易错点归纳

(1) 把“浓度相等”“浓度比等于计量数比”当成平衡标志；忘记检查一个量是否为“变量”。
(2) K 表达式中写入固体、纯液体；用起始浓度或某时刻浓度代替平衡浓度计算 K。
(3) 误认为增大压强平衡一定移动；恒容充惰性气体判为“加压，平衡移动”。
(4) 误认为平衡正移，反应物转化率一定增大（增大某反应物浓度时其自身转化率减小）。
(5) 误认为“自发反应一定能迅速发生”；计算 $T = \Delta H/\Delta S$ 时忘统一 kJ 与 J。
(6) 选择合成氨温度时答“温度高有利于平衡正移”（错，低温才有利于平衡）。

分层练习

A 组　基础巩固

1. 一定温度下的恒容容器中发生 $2\,A(g) + B(s) \rightleftharpoons C(g) + D(g)$，下列描述能表明反应已达平衡的是（　　）
①混合气体的压强不变　②混合气体的密度不变　③C(g) 的浓度不变　④A、C、D 的浓度之比为 2:1:1　⑤单位时间内生成 n mol C，同时生成 n mol D　⑥单位时间内生成 n mol D，同时生成 $2n$ mol A
A.　①②⑤　　B.　②③⑤　　C.　②③⑥　　D.　①③⑥

2. 下列关于化学平衡常数的说法正确的是（　　）
A.　化学平衡常数表示反应进行的程度，与温度无关
B.　两种物质反应，不管怎样书写化学方程式，平衡常数均不变
C.　化学平衡常数等于某一时刻生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比值
D.　温度一定时，对于给定的反应，正、逆反应的平衡常数互为倒数

3. 某温度下 $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$ 的平衡常数为 K。同温下，$\frac{1}{2}\,N_2(g) + \frac{3}{2}\,H_2(g) \rightleftharpoons NH_3(g)$ 的平衡常数为_____，$2\,NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3\,H_2(g)$ 的平衡常数为_____。

4. 下列事实**不能**用勒夏特列原理解释的是（　　）
A.　光照新制的氯水时，溶液的 pH 逐渐减小
B.　加催化剂，使 N_2 和 H_2 在一定条件下转化为 NH_3
C.　可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制氨

D.　增大压强，有利于 SO_2 与 O_2 反应生成 SO_3

5. 对于 $2SO_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)\ \Delta H<0$，在恒温恒容条件下达到平衡后，下列措施能提高 SO_2 平衡转化率的是（　　）

①升高温度　②再充入 O_2　③充入 He　④再按原比例充入 SO_2 和 O_2　⑤使用催化剂　⑥移走部分 SO_3

A.　①②⑥　　B.　②④⑥　　C.　②③④　　D.　④⑤⑥

6. 下列反应在任何温度下均能自发进行的是（　　）

A.　$2N_2(g)+O_2(g)=2N_2O(g)\quad \Delta H=+163\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

B.　$Ag(s)+\frac{1}{2}Cl_2(g)=AgCl(s)\quad \Delta H=-127\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

C.　$HgO(s)=Hg(l)+\frac{1}{2}O_2(g)\quad \Delta H=+91\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

D.　$H_2O_2(l)=\frac{1}{2}O_2(g)+H_2O(l)\quad \Delta H=-98\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

7. 在 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)\ \Delta H<0$ 的平衡体系中，下列操作能使混合气体颜色变深、且平衡逆向移动的是（　　）

A.　恒温时压缩容器体积

B.　恒容时升高温度

C.　恒容时充入 Ar

D.　恒压时充入 Ar

B 组　高考典型

8. 某温度下，在 2 L 密闭容器中充入气体 A、B，其浓度分别为 $2\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$、$1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，发生 $3A(g)+2B(g) \rightleftharpoons 4C(?)+2D(?)$。达到平衡时生成 1.6 mol C，且反应前后的压强之比为 5:4（相同温度）。(1) 判断 C、D 的状态，写出平衡常数表达式；(2) 求 B 的平衡转化率和该温度下的 K（保留两位有效数字）；(3) 增加 C 的量，A、B 的转化率如何变化？

9. （原创）对于 $mA(g)+nB(g) \rightleftharpoons pC(g)$，在不同条件下 C 的体积分数随时间变化如下：曲线 a（T_2、p_2）最先出现拐点，平台高度 0.30；曲线 b（T_1、p_2）其次出现拐点，平台高度 0.50；曲线 c（T_1、p_1）最后出现拐点，平台高度 0.35。(1) 比较 T_1、T_2 和 p_1、p_2 的大小；(2) 判断 ΔH 的正负及 $m+n$ 与 p 的关系；(3) 在恒压下，$2SO_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ 的 SO_2 平衡转化率随温度升高而降低，投料比 $m=n(SO_2)/n(O_2)$ 分别为 m_1、m_2、m_3 的三条曲线自上而下排列，比较 m_1、m_2、m_3 的大小。

10. （改编自 2024 年广东卷第 17 题 (4)）兴趣小组探究反应 $CaSO_4(s)+CO_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons CaCO_3(s)+SO_4^{2-}(aq)$（反应 I）平衡的建立：已知 25 ℃时反应 I 的 $K=3.0\times10^3$。将 1.00 g 硫酸钙（$M=136\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$）加入 100.0 mL $0.100\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ Na_2CO_3 溶液中，在 25 ℃和搅拌条件下，用 pH 计测得体系 pH 随时间先减小，t_2 min 后不变。甲同学认为反应 I 已达平衡；乙同学认为证据不足，提出：假设 1 硫酸钙固体已完全消耗；假设 2 硫酸钙有剩余，但被碳酸钙沉淀包裹。(1) 乙设计实验：将反应混合物固液分离，取少量洗净的沉淀置于试管中，滴加_____，现象为_____，沉淀完全溶解；继续向试管中滴加_____，无白色沉淀生成。由此得出假设 1 成立。(2) 结合物料数量和 K，说明硫酸钙全部转化为何可能发生。(3) 写出优化的实验方案，并给出反应 I 平衡已建立的判断依据。

11. （原创）在恒定总压 20 MPa、一定温度下，向反应器中充入 1 mol N_2 和 3 mol H_2，发生 $N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$，平衡时 NH_3 的物质的量分数为 25%。(1) 求 H_2 的平衡转化率。(2) 求该温度下的 K_p（保留三位有效数字，单位 MPa^{-2}）。(3) 若改为在恒温恒容条件下进行（起始压强仍为 20 MPa），NH_3 的平衡物质的量分数将_____（填“大于”“小于”或“等于”）25%。

12. （原创）$CO_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)+H_2O(g)\ \Delta H<0$。在压强一定时，按不同投料比 $m=\dfrac{n(H_2)}{n(CO_2)}$（$m_1$、$m_2$、$m_3$）进行实验，$CO_2$ 的平衡转化率随温度变化的三条曲线均随温度升高而下降，且同一温度下 m_1 对应的转化率最高、m_3 最低。(1) 比较 m_1、m_2、m_3 的大小。(2) 解释曲线随温度升高而下降的原因。(3) 若同一投料比下，曲线上 a 点（T_a）与 b 点（T_b，$T_b>T_a$）的平衡常数分别为 K_a、K_b，比较大小。

C 组　冲刺高分

13.（原创）乙苯脱氢制苯乙烯：$C_6H_5CH_2CH_3(g) \rightleftharpoons C_6H_5CH{=}CH_2(g) + H_2(g)\ \Delta H > 0$。某温度、总压恒为 100 kPa 时，以纯乙苯为原料，乙苯的平衡转化率为 40%。(1) 求该温度下的 K_p。(2) 保持温度和总压不变，改为通入 $n(H_2O) : n(\text{乙苯}) = 9 : 1$ 的混合气（水蒸气不参与反应），求乙苯的平衡转化率（保留两位有效数字）。(3) 解释工业上掺入大量水蒸气的原因（至少答两点）。

14.（改编自 2025 年广东卷第 19 题 (4)）钛基催化剂可催化储氢物质肼（N_2H_4）的分解：(e)$N_2H_4 = N_2 + 2H_2$；(f)$3N_2H_4 = N_2 + 4NH_3$。以肼的水溶液为原料（含 N_2H_4 的物质的量为 n_0）进行实验，测得 n_1/n_0、n_2/n_0 随时间 t 变化，其中 n_1 为 H_2 与 N_2 的物质的量之和，n_2 为剩余 N_2H_4 的物质的量；t_0 min 时 $n_1/n_0 = y_1$，$n_2/n_0 = y_2$。设 n_e 为 $0 \sim t$ 时间段内反应 (e) 消耗 N_2H_4 的物质的量，该时间段内催化剂的选择性用 $\dfrac{n_e}{n_0 - n_2} \times 100\%$ 表示。①$0 \sim t_0$ min 内，N_2H_4 的转化率为_____（用含 y_2 的代数式表示）。②$0 \sim t_0$ min 内，催化剂的选择性为_____（用含 y_1 与 y_2 的代数式表示，写出推导过程）。

15.（改编自 2026 年广东卷第 19 题 (5)）某低共熔溶剂 D(l) 可用于吸收 HCl(g)，吸收过程可表示为 $HCl(g) \rightleftharpoons HCl(sol)$，$x\,HCl(sol) + D(l) \rightleftharpoons D\cdot x\,HCl(sol)$。在一定 T 和 HCl(g) 压强 p 下，吸收至饱和时，每摩尔 D 吸收 HCl(g) 的量为 $\alpha + \beta$，其中 $\alpha = \dfrac{n(HCl)}{n_0(D)}$，$\beta = \dfrac{x \cdot n(DH)}{n_0(D)}$（$x$ 为该温度下平均结合比例，允许为非整数；$n_0(D)$ 为 D(l) 的初始物质的量；$n(HCl)$ 为平衡时 HCl(sol) 的物质的量；$n(DH)$ 为平衡时 $D\cdot x\,HCl(sol)$ 的物质的量）。已知：303 K、$p = 100$ kPa 时 $\alpha = 0.15$、$\beta = 0.86$；350 K 时 α 小至可忽略，$p = 40$ kPa 时 $\beta = 0.19$，$p = 100$ kPa 时 $\beta = 0.25$。①1 mol D 在 303 K、$p = 100$ kPa 下吸收 HCl(g) 至饱和，再升温至 350 K、降压至 $p = 40$ kPa，达平衡后可释放_____mol HCl(g)。②形成 $D\cdot x\,HCl(sol)$ 的总过程为 $x\,HCl(g) + D(l) \rightleftharpoons D\cdot x\,HCl(sol)$，其平衡常数 $K = \dfrac{n(DH)}{n(D)\cdot(p/100\,\text{kPa})^x}$。已知 350 K 时 $K = 1.0$，则在 350 K、$p = 64$ kPa 下，1 mol D 最多可吸收_____mol HCl(g)（写出计算过程，结果保留两位有效数字）。

16.（原创）一定温度下，在恒容密闭容器中充入 NO_2，起始压强为 100 kPa，发生 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$，该反应可视为基元反应：$v_{正} = k_{正}p^2(NO_2)$，$v_{逆} = k_{逆}p(N_2O_4)$。达到平衡时总压为 70 kPa。(1) 求平衡时 NO_2、N_2O_4 的分压及 K_p。(2) 用 $k_{正}$、$k_{逆}$ 表示 K_p。(3) 当 NO_2 的分压为 60 kPa 时，$\dfrac{v_{正}}{v_{逆}} =$_____。(4) 升高温度，平衡体系中 NO_2 的体积分数增大，判断该反应的 ΔH 正负。

17.（改编）羰基法提纯镍：$Ni(s) + 4CO(g) \rightleftharpoons Ni(CO)_4(g)$。在不同总压下，平衡时 $Ni(CO)_4$ 的体积分数 x 随温度升高而减小，且同一温度下总压越大 x 越大。(1) 判断该反应的 ΔH_____0，从热力学角度考虑，_____ 有利于 $Ni(CO)_4$ 的生成（写出两点）。(2) 设起始只充入 CO（Ni 足量），若总压为 1.0 MPa、100 ℃时 $x = 0.90$，求 CO 的平衡转化率（保留三位有效数字）和该温度下的 K_p（单位 MPa^{-3}）。(3) 工业上先在约 50 ℃使粗镍与 CO 反应生成 $Ni(CO)_4$，再将气体送到约 230 ℃的分解器得到纯镍。结合 (1) 说明其原理。

练习解析

1. **答案**：C　B 为固体，气体分子数 $2 \to 2$ 不变，恒容时压强始终不变，①不能作标志；气体质量随反应变化，密度是变量，②能；③浓度不变，能；④浓度比不能说明不变；⑤都表示正反应；⑥生成 D 为正、生成 A 为逆，$n : 2n = 1 : 2$ 与计量数比相符，能。选②③⑥。

2. **答案**：D　K 与温度有关，A 错；方程式写法不同 K 不同，B 错；K 用平衡浓度，C 错；正逆反应 K 互为倒数，D 对。

3. **答案**：$K^{1/2}$（即 $\sqrt{K}$）；$1/K$　计量数变为 $\frac{1}{2}$，K 开平方；逆反应取倒数。

4. **答案**：B　催化剂不使平衡移动，不能用勒夏特列原理解释。A：HClO 见光分解，$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$ 正移，$c(H^+)$ 增大；C：NaOH 溶解放热且 $c(OH^-)$ 增大，使 $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ 逆移；D：加压平衡向气体分子数减小的方向移动。

5. **答案**：B　①升温平衡逆移，转化率降低；②增大 O_2 浓度，SO_2 转化率提高；③恒容充 He，平衡不移动；④按比例加料相当于加压，平衡正移，转化率提高；⑤催化剂不影响平衡；⑥移走生成物，平衡正移。选②④⑥。

6. **答案**：D　任何温度自发需 $\Delta H < 0$ 且 $\Delta S > 0$。A：吸热、气体分子数减少（熵减），任何温度不自发；B：放热、熵减，低温自发；C：吸热、熵增，高温自发；D：放热、生成气体熵增，任何温度自发。

7. **答案**：B　A：压缩体积，NO_2 浓度瞬间增大，颜色变深，但平衡正向（气体分子数减小的方向）移动；B：升温，平衡向吸热的逆反应方向移动，NO_2 增多，颜色变深，正确；C：恒容充 Ar，各物质浓度不变，平衡不移动，颜色不变；D：恒

压充 Ar，体积增大，相当于减压，平衡逆向移动，但 NO_2 浓度减小，颜色变浅。

8. (1) 起始 A 4 mol、B 2 mol（共 6 mol 气体）；转化 A 1.2 mol、B 0.8 mol、C 1.6 mol、D 0.8 mol。平衡气体总量 $6\times\frac{4}{5}=4.8$ mol。若 C、D 均为气体，平衡时 $6-2.0+2.4=6.4$ mol，不符；若只有 D 为气体，$6-2.0+0.8=4.8$ mol，符合。故 C 为非气态（固体或液体），D 为气体，$K=\dfrac{c^2(\mathrm{D})}{c^3(\mathrm{A})\cdot c^2(\mathrm{B})}$。(2) $\alpha(\mathrm{B})=0.8/2=40\%$；平衡浓度 $c(\mathrm{A})=1.4$、$c(\mathrm{B})=0.6$、$c(\mathrm{D})=0.4\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}$，$K=\dfrac{0.4^2}{1.4^3\times0.6^2}\approx0.16$。(3) C 非气态，增加 C 的量平衡不移动，A、B 转化率不变。

9. (1) 曲线 a、b 压强相同，a 先拐，$T_2>T_1$；曲线 b、c 温度相同，b 先拐，$p_2>p_1$。(2) 同为 p_2，高温（a）C% 低，升温平衡逆移，$\Delta H<0$；同为 T_1，高压（b）C% 高，加压平衡正移，$m+n>p$。(3) 投料比 m 越小，O_2 相对越多，SO_2 转化率越高，最上方曲线 m 最小：$m_1<m_2<m_3$。

10. (1) 过量稀盐酸；有气体产生；$BaCl_2$ 溶液。（$CaCO_3$ 溶于盐酸放出 CO_2；若沉淀中有 $CaSO_4$，溶解后加 $BaCl_2$ 会生成 $BaSO_4$ 白色沉淀，无沉淀说明无 $CaSO_4$。）(2) $n(CaSO_4)=1.00/136\approx7.4\times10^{-3}$ mol，$n(CO_3^{2-})=0.100\times0.100=1.00\times10^{-2}$ mol，$CaSO_4$ 在计量上可能全部转化，但“不足量”本身不能证明会全部消耗。若其全转化，近似有 $c(SO_4^{2-})=0.0735$、$c(CO_3^{2-})=0.0265\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}$，$Q\approx2.77\ll K$，说明有硫酸钙时反应仍有很强的正向趋势，可以一直进行至该固相耗尽。实验又检出沉淀中无硫酸钙，才据此确认假设 1。此时的 pH 平台不能证明反应 I 已建立两固相共存的平衡。(3) 要保证 $CaSO_4$ 有剩余：按完全反应计算需 $0.0100\times136=1.36$ g，故将明显多于 1.36 g（如 2.00 g）的硫酸钙加入 100.0 mL 0.100 $\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$ Na_2CO_3 溶液中，在 25 ℃、搅拌条件下用 pH 计测 pH；使用细粉并充分搅拌，排除表面包裹；在两种固相均存在时，延长反应时间，多次取样测得 $c(SO_4^{2-})$、$c(CO_3^{2-})$ 均不再变化，且二者之比接近给定 K，可判断反应 I 达到平衡。仅观察“加入硫酸钠后有反向变化”不足以证明扰动前已平衡，因为未平衡体系也可能响应。

11. (1) 设 N_2 转化 x mol：平衡时 N_2 $(1-x)$、H_2 $(3-3x)$、NH_3 $2x$，总 $(4-2x)$ mol。$\dfrac{2x}{4-2x}=0.25$，$x=0.4$；$\alpha(H_2)=\dfrac{1.2}{3}=40\%$。(2) $n_{总}=3.2$ mol，物质的量分数：N_2 0.1875、H_2 0.5625、NH_3 0.25。$K_p=\dfrac{(0.25\times20)^2}{(0.1875\times20)\times(0.5625\times20)^3}\approx4.68\times10^{-3}\ \mathrm{MPa^{-2}}$。(3) 小于。恒容时随反应进行气体分子数减少、压强降低，相当于在比恒压时更低的压强下建立平衡，平衡转化率较低。

12. (1) $m_1>m_2>m_3$：H_2 相对越多，CO_2 的转化率越高。(2) 正反应放热，升温平衡逆向移动，CO_2 平衡转化率下降。(3) $K_a>K_b$（放热反应，温度越高 K 越小；K 只与温度有关，与投料比无关）。

13. (1) 设乙苯 1 mol，平衡时乙苯 0.6 mol、苯乙烯 0.4 mol、H_2 0.4 mol，$n_{总}=1.4$ mol。$K_p=\dfrac{(\frac{0.4}{1.4}p)^2}{\frac{0.6}{1.4}p}=\dfrac{0.16}{0.84}\times100\approx19$ kPa。(2) 设转化率为 α，$n_{总}=10+\alpha$：$K_p=\dfrac{\alpha^2p}{(1-\alpha)(10+\alpha)}=19.05$，整理得 $119.05\alpha^2+171.45\alpha-190.5=0$，$\alpha\approx0.74$，即约 74%（远高于 40%）。(3) ①恒压下水蒸气稀释，降低各反应物、产物的分压，相当于减压，平衡向气体分子数增大的正方向移动，提高乙苯转化率；②水蒸气热容大，可为吸热反应供热、维持反应温度；③水蒸气可与催化剂表面积炭反应（$C+H_2O\xrightarrow{高温}CO+H_2$），减少积炭，延长催化剂寿命。

14. ① $(1-y_2)\times100\%$。起始 $n_2/n_0=1$，t_0 时为 y_2，转化了 $n_0(1-y_2)$。②设反应 (e) 消耗 N_2H_4 n_e，反应 (f) 消耗 n_f：$n_e+n_f=n_0(1-y_2)$；(e) 生成 n_e mol N_2 和 $2n_e$ mol H_2，(f) 生成 $\frac{1}{3}n_f$ mol N_2：$3n_e+\frac{1}{3}n_f=y_1n_0$。将第一式乘 $\frac{1}{3}$ 后与第二式相减：$\frac{8}{3}n_e=n_0\left(y_1-\frac{1-y_2}{3}\right)$，$n_e=\dfrac{(3y_1+y_2-1)n_0}{8}$。选择性 $=\dfrac{n_e}{n_0(1-y_2)}\times100\%=\dfrac{3y_1+y_2-1}{8-8y_2}\times100\%$。

15. ① 0.82。303 K、100 kPa 饱和时每摩尔 D 吸收 $\alpha+\beta=0.15+0.86=1.01$ mol；350 K、40 kPa 平衡时为 $0+0.19=0.19$ mol；释放 $1.01-0.19=0.82$ mol。② 0.22。350 K 时 $\alpha=0$，HCl 只以 $\mathrm{D\cdot}x\mathrm{HCl}$ 形式被吸收。$p=100$ kPa 时 $\beta=0.25$：$n(\mathrm{DH})=\dfrac{0.25}{x}$ mol，$n(\mathrm{D})=1-\dfrac{0.25}{x}$，$K=\dfrac{0.25/x}{(1-0.25/x)\times1^x}=1.0$，解得 $\dfrac{0.25}{x}=0.5$，$x=0.5$。$p=64$ kPa 时：$\dfrac{n(\mathrm{DH})}{[1-n(\mathrm{DH})]\times0.64^{0.5}}=1.0$，即 $n(\mathrm{DH})=0.8[1-n(\mathrm{DH})]$，$n(\mathrm{DH})=\dfrac{4}{9}$ mol；吸收 HCl 的量 $=\beta=x\cdot n(\mathrm{DH})=0.5\times\dfrac{4}{9}\approx0.22$ mol。

16. (1) 设生成 N_2O_4 的分压为 x：$p(NO_2)=100-2x$，总压 $100-x=70$，$x=30$ kPa；$p(NO_2)=40$ kPa，$p(N_2O_4)=30$ kPa，$K_p=\dfrac{30}{40^2}=0.01875\ \mathrm{kPa^{-1}}$。(2) 平衡时 $v_{正}=v_{逆}$，$K_p=\dfrac{k_{正}}{k_{逆}}$。(3) 此时 $p(N_2O_4)=\dfrac{100-60}{2}=20$ kPa，$\dfrac{v_{正}}{v_{逆}}=\dfrac{k_{正}\times60^2}{k_{逆}\times20}=0.01875\times180=3.375$（$>1$，反应正向进行）。(4) 升温后 NO_2 的体积分数增大，说明平衡逆向移动，逆反应吸热，正反应放热，$\Delta H<0$。

17. (1) $<$；低温、高压。升温 x 减小，平衡逆移，正反应放热；加压 x 增大，有利于气体分子数减小的正反应。(2) 设起始 CO 为 1 mol，生成 $Ni(CO)_4$ y mol：剩余 CO $(1-4y)$ mol，气体总量 $(1-3y)$ mol。$\dfrac{y}{1-3y}=0.90$，$y=\dfrac{0.90}{3.7}\approx0.243$；$\alpha(\mathrm{CO})=4y\approx97.3\%$。$p(Ni(CO)_4)=0.90$ MPa，$p(\mathrm{CO})=0.10$ MPa，$K_p=\dfrac{0.90}{0.10^4}=9.0\times10^3\ \mathrm{MPa^{-3}}$。(3) 低温时平衡正移，粗镍中的 Ni 转化为气态 $Ni(CO)_4$ 与杂质分离；高温时平衡逆移，$Ni(CO)_4$ 分解析出纯镍，CO 可循环使用。这种方法利用温度对平衡的影响，把镍从粗镍中“搬运”出来，从而实现提纯。

第 4 章

4 水溶液中的离子反应与平衡

高一学习电解质时，我们关心的是物质“能不能电离”、离子之间“能不能反应”。本章要进一步回答“电离到什么程度”“反应进行到什么程度”。水溶液中的许多过程是可逆的，最终都会达到平衡：弱酸、弱碱的电离平衡，水的电离平衡，盐的水解平衡，难溶电解质的沉淀溶解平衡。第 3 章学过的平衡常数、浓度商 Q 与 K 的比较和勒夏特列原理，在本章都要用到。学完本章，应能解释溶液为什么呈酸性或碱性，会计算 pH 和各种平衡常数，会比较溶液中粒子浓度的大小，并能读懂滴定曲线、分布系数图和沉淀溶解平衡图。广东卷的实验题和工艺流程题几乎每年都要用到这些知识，例如用滴定曲线求 K_a、用 K_{sp} 计算调节 pH 的范围。

4.1 弱电解质的电离平衡

4.1.1 强电解质与弱电解质

先回顾必修一的内容：在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物叫电解质，它们导电是因为电离出了自由移动的离子；HCl、NaOH、NaCl 的电离方程式都用“=”。那么，是不是所有的酸在水中都能完全电离呢?

做一个对比实验。取浓度均为 0.10 mol · L^{-1} 的盐酸和醋酸，用 pH 计测得盐酸的 pH= 1.0，醋酸的 pH 约为 2.9；再分别放入大小相同的镁条，盐酸中产生气泡的速率明显更快。初中学过，pH 越小，溶液的酸性越强；4.2 节会说明，pH= 1.0 表示 $c(H^+) = 0.10$ mol · L^{-1}，pH≈ 2.9 表示 $c(H^+) \approx 1.3 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}。可见盐酸中的 HCl 全部电离了，而醋酸中只有约 1.3% 的 CH_3COOH 分子发生电离，其余仍以分子形式存在。图 4-1 画出了两种溶液中溶质粒子的情况。

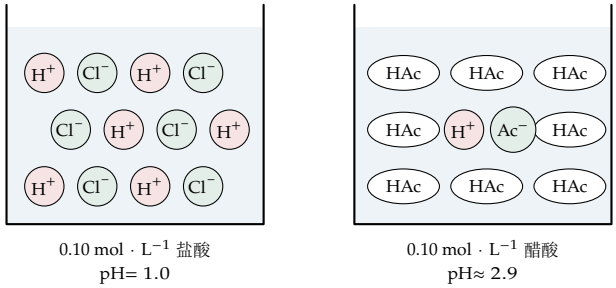


图 4-1 同浓度盐酸与醋酸中溶质粒子的示意。HAc 表示 CH_3COOH 分子，Ac^- 表示 CH_3COO^-；水分子未画出，醋酸中离子的比例已夸大

读图时注意两点：左边烧杯中找不到 HCl 分子，只有 H^+ 和 Cl^-，而且两者个数相等；右边烧杯中绝大部分是 CH_3COOH 分子，离子只占少数，并且 H^+ 和 CH_3COO^- 成对出现，因为每电离一个分子就生成一个 H^+ 和一个 CH_3COO^-。醋酸溶液中分子和离子同时存在，这就是“部分电离”的含义。

强电解质与弱电解质

在水溶液中能够全部电离的电解质叫做**强电解质**，包括强酸（HCl、H_2SO_4、HNO_3 等）、强碱（NaOH、KOH、$Ba(OH)_2$ 等）和绝大多数盐；在水溶液中只能部分电离的电解质叫做**弱电解质**，包括弱酸（CH_3COOH、H_2CO_3、HClO、HF 等）、弱碱（$NH_3 \cdot H_2O$ 等）和水。

强电解质的电离方程式用“=”，弱电解质用“ $\rightleftharpoons$ ”。多元弱酸分步电离，以第一步为主，必须分步书写；多元弱碱的电离也是分步的，但中学阶段习惯一步写出：

$$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-, \quad HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}; \qquad Fe(OH)_3 \rightleftharpoons Fe^{3+} + 3\,OH^-$$

酸式盐要看酸根是否来自强酸。H_2SO_4 是强酸，$NaHSO_4$ 在水中完全电离为 Na^+、H^+ 和 SO_4^{2-}，熔融时只断开离子键，电离为 Na^+ 和 HSO_4^-；H_2CO_3 是弱酸，$NaHCO_3 = Na^+ + HCO_3^-$，HCO_3^- 只能再部分电离，书写时不能拆开。

注意

溶液的导电能力与自由离子的浓度、所带电荷及移动能力等有关，不能单凭导电能力判断电解质的强弱：很稀的盐酸导电能力可能不如较浓的醋酸。$BaSO_4$ 难溶于水，但溶解的那一部分全部电离，它是强电解质。

4.1.2 电离平衡及其移动

醋酸溶于水后，CH_3COOH 分子不断电离成离子，离子也不断结合成分子。若暂不计水的电离，刚溶解时溶质主要以分子存在，电离过程占优势；随着离子增多，离子结合成分子的速率逐渐增大，最终两个速率相等，各粒子浓度不再变化，达到**电离平衡**。这与第 3 章的化学平衡完全一样，是动态平衡，同样服从勒夏特列原理。以 $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ 为例，恒温下改变浓度的影响见表 4-1。改变温度时则要先看电离反应的吸放热：若题设电离吸热，升温使平衡正移、K_a 增大；具体趋势以题给数据为准。电离同时涉及断键和水合等作用，不能仅凭“断键吸热”判断整个过程的热效应。

表 4-1 改变条件对醋酸电离平衡的影响

改变条件	平衡移动	$n(H^+)$	$c(H^+)$	电离程度	K_a
加水稀释	正向	增大	减小	增大	不变
加少量 CH_3COONa 固体	逆向	减小	减小	减小	不变
通入少量 HCl	逆向	增大	增大	减小	不变
加少量 NaOH 固体	正向	减小	减小	增大	不变
加冰醋酸	正向	增大	增大	减小	不变

表中最不直观的是加水稀释。把溶液稀释到原体积的 2 倍，各粒子浓度瞬间都变为原来的一半，此时的浓度商

$$Q = \frac{\frac{1}{2}c(CH_3COO^-)\cdot\frac{1}{2}c(H^+)}{\frac{1}{2}c(CH_3COOH)} = \frac{K_a}{2} < K_a$$

（K_a 是电离平衡常数，下一小节专门讨论），所以平衡正向移动，电离程度增大，这就是“越稀越电离”。但平衡移动只能减弱而不能抵消稀释的影响，$c(H^+)$ 仍比稀释前小。加冰醋酸的情况正好相反：CH_3COOH 浓度增大，平衡正向移动，$c(H^+)$ 增大，但已电离的分子所占的比例反而减小。

4.1.3 电离平衡常数

电离平衡常数

一定温度下，弱电解质达到电离平衡时，电离生成的各离子浓度之积与未电离的分子浓度之比是一个常数，叫做**电离平衡常数**，弱酸的用 K_a 表示，弱碱的用 K_b 表示：

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^- \qquad K_a = \frac{c(H^+)\cdot c(A^-)}{c(HA)}$$

K_a 衡量弱酸电离的程度：浓度相同时，K_a 越大，平衡时离子所占比例越大，酸性越强。和其他平衡常数一样，对确定的弱酸及溶剂，K_a 在高中采用的稀溶液模型中只随温度改变，不因稀释而改变；升温后的大小按题给热效应或数据判断。多元弱酸各步的电离常数相差很大，如 H_2CO_3 的 $K_{a1} \gg K_{a2}$，因为要从带负电的 HCO_3^- 中再拉走一个 H^+ 困难得多，所以多元弱酸的酸性主要由第一步电离决定。本章常用的数据见表 4-2。

表 4-2　25 ℃时一些弱电解质的电离常数

弱电解质	电离常数	弱电解质	电离常数
HF	$K_a = 6.3\times10^{-4}$	H_2CO_3	$K_{a1} = 4.5\times10^{-7}$，$K_{a2} = 4.7\times10^{-11}$
CH_3COOH	$K_a = 1.75\times10^{-5}$	H_2SO_3	$K_{a1} = 1.4\times10^{-2}$，$K_{a2} = 6.0\times10^{-8}$
HClO	$K_a = 4.0\times10^{-8}$	$NH_3\cdot H_2O$	$K_b = 1.8\times10^{-5}$
HCN	$K_a = 6.2\times10^{-10}$		

K_a 的第一个用途是计算弱酸溶液中的 $c(H^+)$，方法与第 3 章用“三段式”求平衡浓度相同。

例 4-1　（基础）　求 25 ℃时 0.10 mol · L^{-1} CH_3COOH 溶液中的 $c(H^+)$ 和醋酸的电离度（已电离的分子数占原有分子总数的百分比）。

解　设平衡时电离的 CH_3COOH 浓度为 x mol · L^{-1}：

	CH_3COOH	CH_3COO^-	H^+
起始/(mol · L^{-1})	0.10	0	0
转化/(mol · L^{-1})	x	x	x
平衡/(mol · L^{-1})	$0.10-x$	x	x

$K_a = \dfrac{x^2}{0.10-x} = 1.75\times10^{-5}$。$K_a$ 很小，电离的分子极少，$x \ll 0.10$，可以把分母近似为 0.10，得 $x = \sqrt{1.75\times10^{-5}\times0.10} \approx 1.3\times10^{-3}$，即 $c(H^+) \approx 1.3\times10^{-3}$ mol · L^{-1}。电离度 $\alpha = \dfrac{1.3\times10^{-3}}{0.10}\times100\% = 1.3\%$。

说明　这里得到的近似公式 $c(H^+) \approx \sqrt{K_a\cdot c}$ 要求电离度很小（一般 $\alpha < 5\%$），并且酸提供的 H^+ 远多于水电离的 H^+；前一条件不满足时应解一元二次方程，极稀时还要考虑水的电离。

例 4-2　（典型）　25 ℃时，测得 0.10 mol · L^{-1} 一元弱酸 HA 溶液中 $c(H^+) = 1.0\times10^{-3}$ mol · L^{-1}。(1) 求 HA 的电离度和 K_a；(2) 将该溶液稀释到 0.0010 mol · L^{-1}，估算此时的电离度，并说明“越稀越电离”。

解　(1) $c(A^-) = c(H^+) = 1.0\times10^{-3}$ mol · L^{-1}，$\alpha = \dfrac{1.0\times10^{-3}}{0.10} = 1.0\%$；$K_a = \dfrac{(1.0\times10^{-3})^2}{0.10-1.0\times10^{-3}} \approx 1.0\times10^{-5}$。(2) 温度不变，$K_a$ 不变，$c(H^+) \approx \sqrt{1.0\times10^{-5}\times0.0010} = 1.0\times10^{-4}$ mol · L^{-1}，$\alpha \approx \dfrac{1.0\times10^{-4}}{0.0010} = 10\%$。浓度变为原来的 $\frac{1}{100}$，电离度增大到原来的 10 倍，但 $c(H^+)$ 只有原来的 $\frac{1}{10}$。此时 α 已超过 5%，精确解一元二次方程得 $\alpha \approx 9.5\%$，结论不变。

K_a 的第二个用途是判断酸碱反应的主要方向，即“较强的酸制较弱的酸”。由表 4-2，H_2CO_3 的酸性强于 HClO，而 HClO 又强于 HCO_3^-。向 NaClO 溶液中通入 CO_2，高中通常按生成 HCO_3^- 书写：$ClO^- + CO_2 + H_2O = HClO + HCO_3^-$。若再由 HCO_3^- 提供质子生成 HClO，平衡明显不利，故不能因“CO_2 少量”就机械地把主要产物写成 CO_3^{2-}。

第三个用途是判断浓度比值的变化。把 K_a 的表达式变形为 $\dfrac{c(A^-)}{c(HA)} = \dfrac{K_a}{c(H^+)}$，比值就只取决于 $c(H^+)$。例如稀释醋酸时 $c(H^+)$ 减小，$\dfrac{c(CH_3COO^-)}{c(CH_3COOH)}$ 增大。遇到“某比值如何变化”的问题，先设法把它改写成“常数 ÷ 某一浓度”。

强酸和弱酸的差别，在“浓度相同”和“pH 相同”两种比较方式下表现不同（表 4-3），关键在于弱酸溶液中还“储存”着大量未电离的分子，反应中 H^+ 被消耗后，平衡正移会不断补充。

表 4-3　盐酸与醋酸的比较

比较项目	物质的量浓度相同	pH 相同
$c(H^+)$	盐酸大	相等
中和 NaOH 的能力（等体积）	相等	醋酸大（醋酸浓度大得多）
与足量 Zn 反应	开始时盐酸快，产生 H_2 总量相等	开始速率相等，随后醋酸快，醋酸产生 H_2 多
稀释相同倍数后	盐酸 pH 仍较小	盐酸 pH 变化大，醋酸 pH 变化小

4.2 水的电离与溶液的酸碱性

4.2.1 水的电离和水的离子积

用精密仪器测定，纯水也能微弱地导电，说明水能发生微弱的电离：

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^- \qquad \text{简写为} \qquad H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

25 ℃时，纯水中 $c(H^+) = c(OH^-) = 1.0 \times 10^{-7}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$。1 L 水约为 55.6 mol，也就是说大约 5.6 亿个水分子中只有 1 个发生电离。

按第 3 章的规则写出水的电离平衡常数。稀溶液中水的浓度几乎不变，可以并入常数，于是得到**水的离子积常数**

$$K_w = c(H^+) \cdot c(OH^-)$$

25 ℃时 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$。水的电离吸热，升高温度 K_w 增大：50 ℃时约为 5.5×10^{-14}，100 ℃时约为 5.5×10^{-13}（计算时优先用题给值）。K_w 不仅适用于纯水，也适用于任何稀的酸、碱、盐溶液：酸溶液中 $c(H^+)$ 大，$c(OH^-)$ 就小，但二者乘积在一定温度下保持不变。

加入酸或碱，增大了 H^+ 或 OH^- 的浓度，水的电离平衡逆向移动，水的电离受到抑制。例如 25 ℃时 0.01 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸中，$c(OH^-) = \dfrac{10^{-14}}{0.01} = 10^{-12}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$，这些 OH^- 全部来自水，所以由水电离出的 $c(H^+)$ 也只有 $10^{-12}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$。加入能与 H^+ 或 OH^- 结合的离子（4.4 节的盐类水解）或活泼金属 Na，则消耗 H^+ 或 OH^-，促进水的电离；升高温度也促进水的电离。

注意

“由水电离出的 $c(H^+) = 10^{-12}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$”说明水的电离受到抑制，溶液可能是 pH= 2 的酸，也可能是 pH= 12 的碱，不能断定酸碱性。

4.2.2 溶液的酸碱性与 pH

溶液呈酸性还是碱性，取决于 $c(H^+)$ 与 $c(OH^-)$ 的相对大小：$c(H^+) > c(OH^-)$ 呈酸性，$c(H^+) = c(OH^-)$ 呈中性，$c(H^+) < c(OH^-)$ 呈碱性。稀溶液中 $c(H^+)$ 常常是 10^{-3}、10^{-9} 这样很小的数，直接比较和书写都不方便，于是取它的负对数：

$$\text{pH} = -\lg c(H^+)$$

例如 $c(H^+) = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时 pH= 3。由定义可知，pH 每减小 1，$c(H^+)$ 增大到原来的 10 倍。高中通常讨论稀水溶液；当 $c(H^+)$ 和 $c(OH^-)$ 都不超过 1 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，25 ℃的 pH 在 0 ~ 14 之间（图 4-2），中性溶液 pH= 7。

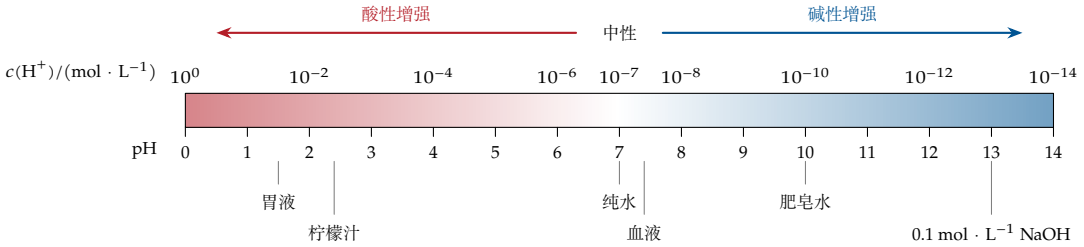


图 4-2 25 ℃时 pH 与 $c(H^+)$ 的对应关系及一些常见溶液的 pH（近似值）

测定 pH 时，广泛 pH 试纸通常只能估读到整数，试纸不能先用水润湿（相当于稀释了待测液）；用 pH 计可以精确到 0.01。

注意

判断酸碱性的根本依据是 $c(H^+)$ 与 $c(OH^-)$ 的相对大小，“pH= 7 为中性”只在 25 ℃时成立。100 ℃时纯水的 pH 约为 6.1，但 $c(H^+) = c(OH^-)$，仍呈中性。

4.2.3 pH 的计算

计算 pH 的关键是先求出 $c(H^+)$。酸性溶液直接求 $c(H^+)$；碱性溶液中 OH^- 是主角，要先求 $c(OH^-)$，再用 K_w 换算成 $c(H^+)$。下面的例题由单一溶液开始，再到稀释和混合。

例 4-3　（基础）　求 25 ℃时下列溶液的 pH：(1) 0.010 mol · L^{-1} 盐酸；(2) 0.0050 mol · L^{-1} H_2SO_4 溶液；(3) 0.010 mol · L^{-1} NaOH 溶液；(4) 0.10 mol · L^{-1} CH_3COOH 溶液（lg 1.3 ≈ 0.11）。

解　(1) HCl 全部电离，$c(H^+) = 0.010 = 10^{-2}$ mol · L^{-1}，pH= 2。

(2) 1 个 H_2SO_4 电离出 2 个 H^+，$c(H^+) = 2 \times 0.0050 = 10^{-2}$ mol · L^{-1}，pH= 2。

(3) $c(OH^-) = 10^{-2}$ mol · L^{-1}，$c(H^+) = \dfrac{K_w}{c(OH^-)} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$ mol · L^{-1}，pH= 12。

(4) 由例 4-1，$c(H^+) \approx 1.3 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}，pH= 3 − lg 1.3 ≈ 2.9。弱酸要先用 K_a 求 $c(H^+)$，不能把酸的浓度直接当作 $c(H^+)$。

稀释时，溶质的物质的量不变。pH= a 的强酸稀释到原体积的 10^n 倍，$c(H^+)$ 变为原来的 10^{-n}，pH= $a + n$；但酸无论怎样稀释都不会变成碱，无限稀释时 pH 只能接近 7（此时水电离的 H^+ 不能再忽略）。弱酸稀释时电离平衡正移，补充了一部分 H^+，所以 $a <$ pH $< a + n$。

强酸与强碱混合时，先按 $H^+ + OH^- = H_2O$ 计算过量离子的物质的量，再除以混合后的总体积。若含弱酸或弱碱，应先按实际反应计算，例如 $CH_3COOH + OH^- = CH_3COO^- + H_2O$；然后根据剩余弱电解质及生成的盐重新分析平衡，不能只拿混合前游离的 H^+ 与 OH^- 相减。两种碱溶液混合，混合后仍是碱性溶液，必须先求混合后的 $c(OH^-)$，不能直接平均 $c(H^+)$，因为碱溶液中的 H^+ 是由 K_w 和 $c(OH^-)$ 决定的，稀释混合时并不守恒。

例 4-4　（典型）　25 ℃时：(1) pH= 3 的盐酸和 pH= 3 的醋酸分别稀释到原体积的 100 倍，pH 分别是多少（或在什么范围）？(2) pH= 10 与 pH= 12 的 NaOH 溶液等体积混合，求混合后的 pH（lg 5 ≈ 0.7）；(3) pH= 13 的 NaOH 溶液与 pH= 2 的盐酸混合后溶液呈中性，求二者的体积比。

解　(1) 盐酸 pH= 5；醋酸 3 <pH< 5。

(2) $c(OH^-) = \dfrac{10^{-4}V + 10^{-2}V}{2V} \approx 5 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}，$c(H^+) = \dfrac{10^{-14}}{5 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-12}$ mol · L^{-1}，pH= 12 − lg 2 ≈ 11.7。若错误地平均 $c(H^+)$，会得到 pH≈ 10.3，混合后反而接近较稀的碱，显然不合理。

(3) 中性时 $n(OH^-) = n(H^+)$：$10^{-1}V_{碱} = 10^{-2}V_{酸}$，$V_{碱} : V_{酸} = 1 : 10$。

例 4-5　（综合）　水的电离平衡曲线如图 4-3，A 点在 25 ℃曲线上，B 点在温度 T 的曲线上。(1) 温度 T 时 K_w =_____。(2) 温度 T 时，pH= 6 的溶液呈_____ 性。(3) 25 ℃时，从 A 点变到曲线上的 C 点可采用的方法是_____。(4) 能否通过升温使溶液由 A 点变到 C 点？

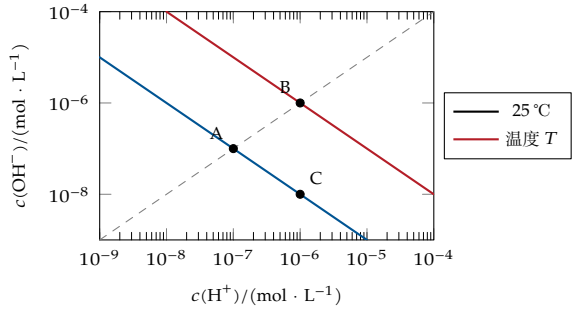


图 4-3　水的电离平衡曲线（双对数坐标）。A(10^{-7}, 10^{-7})，B(10^{-6}, 10^{-6})，C(10^{-6}, 10^{-8})；虚线上 $c(H^+) = c(OH^-)$

分析　先读图：同一条曲线上各点温度相同，K_w 相同；虚线上的点都呈中性，虚线右下方 $c(H^+) > c(OH^-)$，呈酸性。

解　(1) 由 B 点，$K_w = 10^{-6} \times 10^{-6} = 1.0 \times 10^{-12}$。(2) 温度 T 时 pH= 6 即 $c(H^+) = 10^{-6}$ mol · L^{-1}，$c(OH^-) = \dfrac{10^{-12}}{10^{-6}} = 10^{-6}$ mol · L^{-1}，呈中性。(3) C 点仍在 25 ℃曲线上，$c(H^+)$ 增大、$c(OH^-)$ 减小，可加入少量酸（或 NH_4Cl 等强酸弱碱盐）。(4) 不能。升温使 K_w 增大，纯水中 $c(H^+)$、$c(OH^-)$ 同时增大，沿虚线由 A 移向 B，而 C 点 $c(OH^-)$ 比 A 点小。

4.3 酸碱中和滴定

4.3.1 原理与仪器

用已知浓度的酸（或碱）测定未知浓度的碱（或酸），叫做**酸碱中和滴定**。例如用 NaOH 滴定一元酸 HA，反应为 $HA + OH^- = A^- + H_2O$。恰好完全反应时，酸的总物质的量等于加入的 NaOH 的物质的量（不是混合前游离 H^+ 的量），所以

$$c_{待} = \frac{c_{标} \cdot V_{标}}{V_{待}}$$

若反应计量比不是 1 : 1，须按方程式调整系数。式中 $c_{标}$ 已知，$V_{待}$ 用移液管或滴定管量取，只要测出恰好反应时消耗的 $V_{标} = V_{终读数} - V_{初读数}$ 即可。按计量关系恰好反应的位置叫等量点，实际观察到指示剂变色的位置叫滴定终点；选好指示剂，是使终点尽量接近等量点。要测得准，一是体积要量得准，所以用精确到 0.01 mL 的滴定管；二是终点要判断准，所以要借助指示剂或 pH 计。实验装置和滴定管的读数方法见图 4-4。

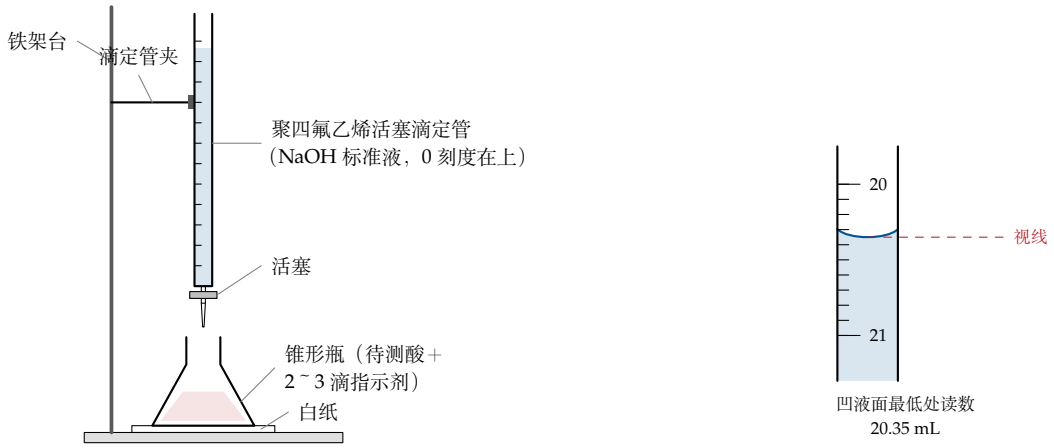


图 4-4 中和滴定装置（左）与滴定管读数（右，视线与凹液面最低处相平，估读到 0.01 mL）

滴定的操作顺序是：检查是否漏水 → 用蒸馏水洗涤 → 用待装溶液润洗 2 ~ 3 次 → 装液、赶出尖嘴部分的气泡 → 调节液面并记录初读数 → 滴定 → 记录终读数 → 重复 2 ~ 3 次，取平均值。滴定时左手控制活塞，右手摇动锥形瓶，眼睛注视锥形瓶中溶液颜色的变化。传统玻璃活塞酸式滴定管不宜装碱液，以免活塞与玻璃黏结；NaOH 可用碱式滴定管或图示的耐碱活塞滴定管。滴定管要用待装液润洗，否则管壁残留的水会稀释溶液；锥形瓶却不能用待测液润洗，否则待测溶质的量增多。

4.3.2 滴定曲线与指示剂的选择

滴定过程中溶液 pH 怎样变化？以 0.1000 mol · L^{-1} NaOH 滴定 20.00 mL 0.1000 mol · L^{-1} 盐酸为例计算几个点：加入 19.98 mL NaOH（还差约半滴）时，剩余 H^+ 为 $0.1000 \times 0.02 \times 10^{-3}$ mol，溶液约 40 mL，$c(H^+) = 5 \times 10^{-5}$ mol · L^{-1}，pH= 4.3；加入 20.00 mL 时恰好中和，pH= 7.0；加入 20.02 mL 时 NaOH 过量 0.02 mL，同理 $c(OH^-) = 5 \times 10^{-5}$ mol · L^{-1}，pH= 9.7。也就是说，在恰好中和前后 0.04 mL（约一滴）的范围内，pH 从 4.3 突然升到 9.7，这种 pH 的急剧变化叫做**滴定突跃**。原因是：接近终点时 99.9% 的 H^+ 已被中和，剩下的 H^+ 极少，再多一滴碱就由酸过量变为碱过量。以加入碱的体积为横坐标、pH 为纵坐标，就得到滴定曲线（图 4-5）。

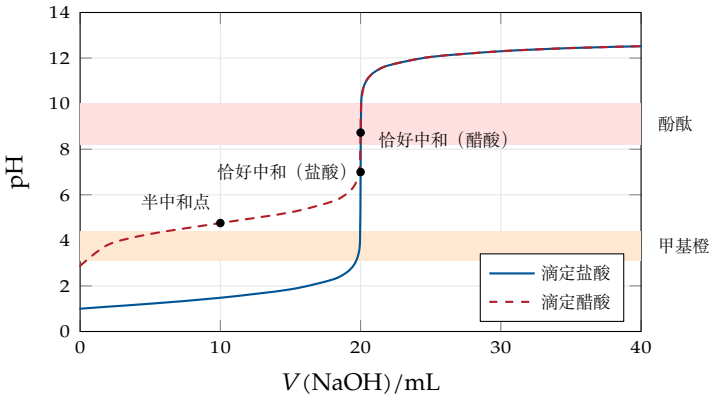


图 4-5　0.1000 mol · L^{-1} NaOH 滴定 20.00 mL 0.1000 mol · L^{-1} 盐酸和醋酸的滴定曲线（计算值）。浅色横带为酚酞（8.2 ~ 10.0）和甲基橙（3.1 ~ 4.4）的变色范围

读滴定曲线可以按下面的顺序。第一看起点：盐酸起点 pH= 1.0，醋酸起点 pH≈ 2.9，这里两种酸浓度相同，因此起点越高说明电离越弱。第二看半中和点：加入 10.00 mL 时，醋酸有一半转化为 CH_3COONa，$c(CH_3COOH) \approx c(CH_3COO^-)$，代入 K_a 表达式得 $K_a \approx c(H^+)$，即 pH≈pK_a（p$K_a = -\lg K_a = 4.76$），这是从曲线求 K_a 的常用方法。第三看突跃：突跃陡变段中的等量点对应恰好中和时消耗的体积；滴定醋酸的突跃范围约为 7.7 ~ 9.7，比盐酸窄，恰好中和时 pH≈ 8.7，溶液呈碱性（原因见 4.4 节）。第四选指示剂：应让指示剂的终点颜色变化出现在等量点附近的陡变段，使少量标准液就能引起清楚变色。强碱滴定强酸，酚酞、甲基橙都可以；强碱滴定弱酸，只能用酚酞，若用甲基橙，pH 刚到 4.4 左右就变色，此时醋酸还远未中和完；强酸滴定弱碱，恰好中和时溶液呈酸性，用甲基橙。

终点现象这样描述：“当滴入最后半滴 ×× 标准溶液时，溶液由 × 色变为 × 色，且半分钟内不恢复原色”。分析误差时，一切误差都归结到 $V_{标}$ 上，因为 $c_{待} \propto V_{标}$：滴定管未用标准液润洗，标准液被稀释，$V_{标}$ 偏大，结果偏高；锥形瓶用待测液润洗，待测溶质增多，偏高；滴定前尖嘴有气泡、滴定后消失，气泡体积被计入 $V_{标}$，偏高；滴定后俯视读数，终读数偏小，偏低；锥形瓶中有少量蒸馏水，待测溶质的量不变，无影响。

氧化还原反应也可用于滴定，原理相同：用 $KMnO_4$ 溶液滴定时，$KMnO_4$ 自身作指示剂，终点时溶液变为浅紫红色；用碘量法（$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$）时，用淀粉作指示剂，终点时蓝色褪去。计算时依据得失电子守恒建立关系式。

题例　改编自 2025 年广东卷第 17 题 (3)

测定常温下苯甲酸饱和溶液的浓度 c_0 和苯甲酸的 K_a：取 50.00 mL 苯甲酸饱和溶液，用 0.1000 mol · L^{-1} NaOH 溶液滴定，用 pH 计测得的滴定曲线如图 4-6。① c_0 =_____mol · L^{-1}；②苯甲酸的 K_a =_____（列出算式，水的电离可忽略）。

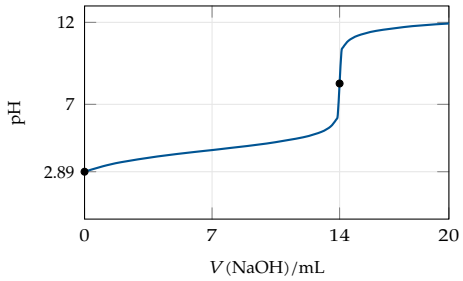


图 4-6　NaOH 溶液滴定苯甲酸饱和溶液的 pH 曲线（按题中数据计算绘制）

解析　①突跃出现在 14.00 mL，此时恰好中和：$c_0 = \dfrac{0.1000 \times 14.00}{50.00} = 0.028$ mol · L^{-1}。②起点就是苯甲酸饱和溶液，$c(H^+) = c(\text{苯甲酸根}) = 10^{-2.89}$ mol · L^{-1}，$K_a = \dfrac{10^{-2.89} \times 10^{-2.89}}{0.028 - 10^{-2.89}}$。

说明　也可以读半中和点（7.00 mL）的 pH，约为 4.2，得 $K_a \approx 10^{-4.2}$，两种方法结果一致（约 6×10^{-5}）。

4.4　盐类的水解

4.4.1　盐溶液为什么不一定呈中性

NaCl、CH_3COONa、NH_4Cl 这些正盐不直接电离出 H^+ 或 OH^-，它们的水溶液是不是都呈中性？用 pH 计测得 25 ℃时几种 0.10 mol · L^{-1} 盐溶液的 pH：NaCl 为 7.0，CH_3COONa 约为 8.9，Na_2CO_3 约为 11.6，

NH_4Cl 约为 5.1。按生成盐的酸和碱的强弱归类：强酸强碱盐（NaCl）呈中性，强碱弱酸盐（CH_3COONa、Na_2CO_3）呈碱性，强酸弱碱盐（NH_4Cl）呈酸性。

原因要从溶液中的粒子说起（图 4-7）。CH_3COONa 溶液中，盐电离出 Na^+ 和 CH_3COO^-，水电离出少量 H^+ 和 OH^-。CH_3COOH 是弱电解质，CH_3COO^- 遇到 H^+ 会结合成 CH_3COOH 分子，使溶液中的 H^+ 减少，水的电离平衡正向移动，OH^- 随之增多，最终 $c(OH^-) > c(H^+)$，溶液呈碱性。NH_4Cl 溶液中，NH_4^+ 结合水电离出的 OH^- 生成弱电解质 $NH_3 \cdot H_2O$，结果 $c(H^+) > c(OH^-)$，溶液呈酸性。NaCl 溶液中，Na^+ 和 Cl^- 都不能与 H^+ 或 OH^- 结合成弱电解质，水的电离平衡不受影响，溶液呈中性。



图 4-7 CH_3COONa(a) 和 NH_4Cl(b) 溶液中水解的示意：方框内的两种离子结合成弱电解质，打破了水的电离平衡

盐类的水解

在溶液中，盐电离出的弱酸根离子或弱碱阳离子与水电离出的 H^+ 或 OH^- 结合生成弱电解质的反应，叫做**盐类的水解**。水解促进水的电离，常使溶液呈酸性或碱性；酸碱性还取决于阴、阳离子水解的相对作用。

$$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^- \qquad NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O + H^+$$

从本质出发，可以得到水解的规律：盐中有弱酸根或弱碱阳离子才水解，没有就不水解；溶液的酸碱性由“强”的一方决定，强碱弱酸盐显碱性，强酸弱碱盐显酸性，强酸强碱盐显中性。若阴、阳离子都能水解，不能套用“谁强显谁性”的口诀，要比较两者的水解作用；例如常温下醋酸铵两种离子的水解作用接近，溶液接近中性。

4.4.2 水解常数与水解规律

水解反应也有平衡常数，叫**水解常数** K_h。以 CH_3COO^- 为例，把表达式的分子、分母同乘 $c(H^+)$：

$$K_h = \frac{c(CH_3COOH) \cdot c(OH^-)}{c(CH_3COO^-)} = \frac{c(CH_3COOH) \cdot c(OH^-) \cdot c(H^+)}{c(CH_3COO^-) \cdot c(H^+)} = \frac{K_w}{K_a}$$

同理弱碱阳离子的 $K_h = \dfrac{K_w}{K_b}$。这个关系告诉我们两件事。第一，对应的酸越弱（K_a 越小），K_h 越大，水解程度越大，即“越弱越水解”：等浓度时，NaCN 溶液（HCN 的 $K_a = 6.2 \times 10^{-10}$）的碱性比 CH_3COONa 溶液强得多。第二，CH_3COO^- 的 $K_h = \dfrac{10^{-14}}{1.75 \times 10^{-5}} \approx 5.7 \times 10^{-10}$，数值很小，一般的水解都是微弱的。$CO_3^{2-}$ 对应的酸是 HCO_3^-，$K_{h1} = \dfrac{K_w}{K_{a2}} = \dfrac{10^{-14}}{4.7 \times 10^{-11}} \approx 2.1 \times 10^{-4}$，所以 Na_2CO_3 溶液的碱性比同浓度的 $NaHCO_3$ 强。

书写水解方程式时，因为水解程度很小，用“ $\rightleftharpoons$ ”，生成物不标“↑”“↓”；多元弱酸根分步水解，分步书写，以第一步为主，如 $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$；多元弱碱阳离子一步写出，如 $Fe^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3 + 3H^+$。弱酸根与弱碱阳离子相互促进、水解彻底时用“=”，并标出沉淀和气体，如泡沫灭火器的原理 $Al^{3+} + 3HCO_3^- = Al(OH)_3\downarrow + 3CO_2\uparrow$。

酸式盐的酸根 HA^- 既能电离（$HA^- \rightleftharpoons H^+ + A^{2-}$，常数为 K_{a2}），又能水解（$HA^- + H_2O \rightleftharpoons H_2A + OH^-$，常数为 $K_{h2} = K_w/K_{a1}$），溶液的酸碱性由两者的相对大小决定。HCO_3^-：$K_{h2} = \dfrac{10^{-14}}{4.5 \times 10^{-7}} \approx 2.2 \times 10^{-8} > K_{a2} = 4.7\times10^{-11}$，水解为主，$NaHCO_3$ 溶液呈碱性。HSO_3^-：$K_{h2} = \dfrac{10^{-14}}{1.4 \times 10^{-2}} \approx 7\times10^{-13} < K_{a2} = 6.0\times10^{-8}$，电离为主，$NaHSO_3$ 溶液呈酸性。用同样的方法可知 NaH_2PO_4、$NaHC_2O_4$ 溶液呈酸性，Na_2HPO_4 溶液呈碱性。

例 4-6　（典型）　已知 25 ℃时 CH_3COOH 的 $K_a = 1.75\times10^{-5}$。(1) 求 0.10 mol · L^{-1} CH_3COONa 溶液的 pH（$\sqrt{5.7}\approx2.4$，$\lg7.6\approx0.88$）；(2) 加水稀释 CH_3COONa 溶液时，$\dfrac{c(CH_3COO^-)}{c(CH_3COOH)\cdot c(OH^-)}$ 如何变化？

分析　与例 4-1 求弱酸的 $c(H^+)$ 完全类似，只是把 K_a 换成 K_h，所求的是 $c(OH^-)$。

解　(1) $K_h = \dfrac{K_w}{K_a} \approx 5.7\times10^{-10}$。设水解生成的 $c(OH^-) = x$，则 $c(CH_3COOH)\approx x$，$\dfrac{x^2}{0.10-x} = K_h$，$x \ll 0.10$，$x \approx \sqrt{5.7\times10^{-11}} \approx 7.6\times10^{-6}$ mol · L^{-1}；$c(H^+) = \dfrac{10^{-14}}{7.6\times10^{-6}} \approx 1.3\times10^{-9}$ mol · L^{-1}，pH≈ 8.9。

(2) 该比值等于 $\dfrac{1}{K_h}$，温度不变则不变。

4.4.3　影响水解的因素与水解的应用

常见盐的水解可看作相应弱酸、弱碱中和过程的逆过程，通常按吸热处理，升温促进水解；遇到题给热效应或实验数据时以题设为准。稀释也促进水解（理由与“越稀越电离”相同），但溶液中 $c(OH^-)$ 或 $c(H^+)$ 减小；加酸抑制弱碱阳离子的水解，加碱抑制弱酸根的水解。这些规律有许多应用，见表 4-4。

表 4-4　盐类水解的应用

应用	原理与实例
配制易水解的盐溶液	配制 $FeCl_3$ 溶液，先溶于较浓盐酸再加水稀释；配制 $FeSO_4$ 溶液，加少量稀硫酸（抑制水解）和铁粉（防止 Fe^{2+} 被氧化）
盐溶液蒸干所得产物	$FeCl_3$、$AlCl_3$ 溶液加热时 HCl 挥发，水解加深，不能直接蒸干得到无水氯化物，继续灼烧可得氧化物；$MgCl_2$ 加热脱水还可能形成碱式盐，不能一概判为 $Mg(OH)_2$；$Fe_2(SO_4)_3$ 溶液蒸干仍得原物质（H_2SO_4 难挥发）；在 HCl 气流中加热 $MgCl_2\cdot6H_2O$ 可得无水 $MgCl_2$
净水	明矾、$FeCl_3$：$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3$（胶体）$+ 3H^+$，胶体吸附水中的悬浮杂质
热纯碱溶液去油污	升温促进 CO_3^{2-} 水解，生成的 OH^- 增多（pH 变化还须考虑 K_w）
调节 pH 除杂	除去 $MgCl_2$ 溶液中的 Fe^{3+}：加 MgO 或 $MgCO_3$ 消耗 H^+，促进 Fe^{3+} 水解生成 $Fe(OH)_3$ 沉淀，且不引入新杂质
化肥的使用	草木灰（含 K_2CO_3）不能与铵态氮肥混用，二者相互促进水解，放出 NH_3

题例　2025 年广东卷第 17 题 (5)

某小组尝试测定弱酸 HClO 的 K_a。丙同学认为不宜用滴定法，原因之一是次氯酸易分解（$2HClO \xrightarrow{光照} 2H^+ + 2Cl^- + O_2\uparrow$）。小组讨论后，选用 0.100 mol · L^{-1} NaClO 溶液（含少量 NaCl）进行实验，以获得 HClO 的 K_a。简述该方案（包括所用仪器及数据处理思路）。

参考答案　取适量 0.100 mol · L^{-1} NaClO 溶液于烧杯中，用 pH 计测定 25 ℃时溶液的 pH。ClO^- 水解：$ClO^- + H_2O \rightleftharpoons HClO + OH^-$，由 pH 求出 $c(OH^-)$，水解常数 $K_h = \dfrac{c^2(OH^-)}{0.100 - c(OH^-)}$，再由 $K_a = \dfrac{K_w}{K_h}$ 求出 HClO 的 K_a。

说明　本题用的正是 $K_a\cdot K_h = K_w$：弱酸不稳定时，可以测定它的强碱盐溶液的 pH，间接求 K_a。

4.5　溶液中粒子浓度的关系

4.5.1　三大守恒的推导

盐溶液中同时存在电离和水解，粒子种类多，浓度又都很小，怎样找出它们之间的定量关系？下面以 0.10 mol · L^{-1} Na_2CO_3 溶液为例，一步一步地推导。

第一步，写出溶液中发生的全部过程：

$$Na_2CO_3 = 2Na^+ + CO_3^{2-} \qquad H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^- \qquad HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$$

第二步，列出除水分子外的全部粒子：Na^+、CO_3^{2-}、HCO_3^-、H_2CO_3、H^+、OH^-。

第三步，**电荷守恒**。溶液整体不带电，单位体积内阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数。1 个

CO_3^{2-} 带 2 个单位负电荷，浓度为 $c(CO_3^{2-})$ 的 CO_3^{2-} 提供的负电荷相当于 $2c(CO_3^{2-})$，所以

$$c(Na^+) + c(H^+) = 2c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(OH^-)$$

第四步，**元素质量守恒**（也叫物料守恒）。Na_2CO_3 中 $n(Na) : n(C) = 2 : 1$。Na^+ 不水解，$c(Na^+) = 0.20\ mol \cdot L^{-1}$；C 元素原来都以 CO_3^{2-} 形式加入，水解后分散在三种粒子中，但总量不变：$c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3) = 0.10\ mol \cdot L^{-1}$。于是

$$c(Na^+) = 2[c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3)]$$

第五步，**质子守恒**。溶液中的 OH^- 全部来自水的电离，水电离出的 H^+ 与 OH^- 一样多。这些 H^+ 有三个去向：一部分仍游离在溶液中，一部分被 CO_3^{2-} 结合成 HCO_3^-（每个 HCO_3^- 含 1 个这样的 H^+），一部分结合成 H_2CO_3（每个含 2 个）。按“得失质子数相等”可以画出图 4-8，得到

$$c(OH^-) = c(H^+) + c(HCO_3^-) + 2c(H_2CO_3)$$

把物料守恒式代入电荷守恒式消去 $c(Na^+)$，得到的正是这个式子，可以用来检验。

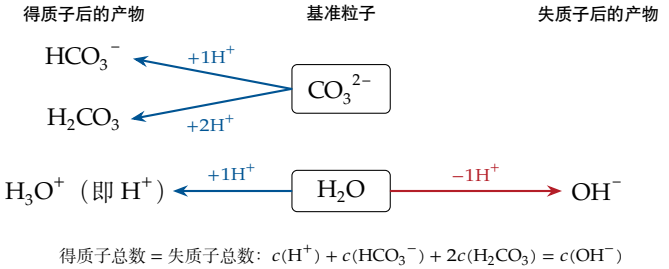


图 4-8 Na_2CO_3 溶液质子守恒的推导：以大量存在的 CO_3^{2-} 和 H_2O 为基准，分别统计得质子和失质子的产物

例 4-7 （基础） 写出 $0.10\ mol \cdot L^{-1}$ $NaHCO_3$ 溶液中的电荷守恒、物料守恒和质子守恒式。

分析 HCO_3^- 既电离（生成 CO_3^{2-}）又水解（生成 H_2CO_3），粒子种类与 Na_2CO_3 溶液相同，只是物料比例和质子守恒的基准不同。

解 电荷守恒：$c(Na^+) + c(H^+) = 2c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(OH^-)$（与 Na_2CO_3 溶液的形式相同）。

物料守恒：$n(Na) : n(C) = 1 : 1$，$c(Na^+) = c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3)$。

质子守恒：以 HCO_3^-、H_2O 为基准，得质子的产物是 H_2CO_3、H^+，失质子的产物是 CO_3^{2-}、OH^-：$c(H^+) + c(H_2CO_3) = c(OH^-) + c(CO_3^{2-})$。把物料守恒式代入电荷守恒式消去 $c(Na^+)$，可以验证此式。

4.5.2 粒子浓度大小的比较

在高中常见浓度下，许多弱电解质的电离和盐的水解都较微弱；浓度极低或常数较大时必须另行判断。对单一溶液，先判断电离和水解谁为主，再排序。

- CH_3COONa：CH_3COO^- 少量水解，$c(Na^+) > c(CH_3COO^-) > c(OH^-) > c(H^+)$。
- Na_2CO_3：$c(Na^+) > c(CO_3^{2-}) > c(OH^-) > c(HCO_3^-) > c(H^+)$。由刚推导的质子守恒式，$c(OH^-) - c(HCO_3^-) = c(H^+) + 2c(H_2CO_3) > 0$，所以 OH^- 略多于 HCO_3^-。
- $NaHCO_3$：水解大于电离，$c(Na^+) > c(HCO_3^-) > c(OH^-) > c(H^+)$，且 $c(H_2CO_3) > c(CO_3^{2-})$。

对混合溶液，先看两种溶质是否反应，再看“剩下什么、各剩多少”，最后比较电离与水解谁大，见表 4-5。

表 4-5 两种溶质等物质的量混合时的浓度比较（浓度不很低）

混合体系	比较依据	结论
CH_3COOH 与 CH_3COONa	$K_a = 1.75 \times 10^{-5} > K_h = 5.7 \times 10^{-10}$，电离为主	酸性；$c(CH_3COO^-) > c(Na^+) > c(CH_3COOH) > c(H^+) > c(OH^-)$
$NH_3 \cdot H_2O$ 与 NH_4Cl	$K_b = 1.8 \times 10^{-5} > K_h = 5.6 \times 10^{-10}$，电离为主	碱性；$c(NH_4^+) > c(Cl^-) > c(NH_3 \cdot H_2O) > c(OH^-) > c(H^+)$
HCN 与 NaCN	$K_a = 6.2 \times 10^{-10} < K_h = 1.6 \times 10^{-5}$，水解为主	碱性；$c(HCN) > c(Na^+) > c(CN^-) > c(OH^-) > c(H^+)$

滴定过程中粒子浓度的变化，可以借助图 4-5 中 NaOH 滴定醋酸的曲线分段分析。起点只有 CH_3COOH；半中和点 CH_3COOH 与 CH_3COONa 等量，电离为主，呈酸性；pH= 7 的点 $c(H^+) = c(OH^-)$，由电荷守恒得 $c(Na^+) = c(CH_3COO^-)$，此时醋酸略过量；恰好中和点溶质只有 CH_3COONa，水解使溶液呈碱性，水的电离程度最大；此后 NaOH 过量，抑制水解和水的电离。

例 4-8　（综合）　常温下，向 20 mL 0.1 mol · L^{-1} CH_3COOH 溶液中逐滴加入 0.1 mol · L^{-1} NaOH 溶液。下列说法正确的是（　　）

A.　加入 10 mL NaOH 溶液时：$c(CH_3COO^-) + c(CH_3COOH) = 2c(Na^+)$

B.　pH= 7 时，加入 NaOH 溶液的体积为 20 mL

C.　加入 20 mL NaOH 溶液时：$c(Na^+) > c(CH_3COO^-) > c(H^+) > c(OH^-)$

D.　滴定过程中，水的电离程度一直增大

解　A：此时醋酸分子与醋酸根的总物质的量是 Na^+ 的 2 倍，物料守恒成立，正确。B：恰好中和时溶液呈碱性，所以 pH= 7 时 NaOH 溶液不足 20 mL。C：恰好中和时溶液呈碱性，应为 $c(OH^-) > c(H^+)$。D：恰好中和前，酸逐渐被消耗、水解的盐增多，水的电离程度增大；之后 NaOH 过量，抑制水的电离，程度又减小。**答案**　A

4.6　沉淀溶解平衡

4.6.1　溶度积

必修中说 AgCl “难溶”，是指 20 ℃时 100 g 水中能溶解的质量小于 0.01 g，并不是一点也不溶。向 $AgNO_3$ 溶液中加入过量 NaCl 溶液，过滤后在澄清的滤液中滴加 KI 溶液，会出现黄色的 AgI 沉淀，说明滤液中仍有少量 Ag^+。从微观上看（图 4-9），AgCl 固体表面的 Ag^+ 和 Cl^- 在水分子作用下不断进入溶液，溶液中的 Ag^+ 和 Cl^- 也不断回到固体表面；当两个速率相等时，溶液达到饱和，建立了**沉淀溶解平衡**：$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$。

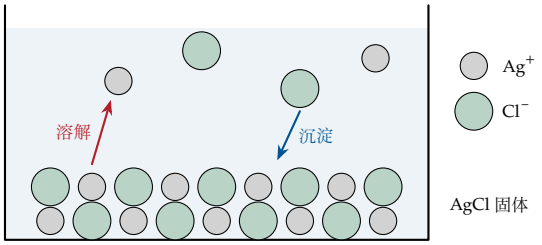


图 4-9　AgCl 沉淀溶解平衡的模型示意（水分子未画出）

溶度积

难溶电解质 A_mB_n 在溶液中达到沉淀溶解平衡 $A_mB_n(s) \rightleftharpoons m\,A^{n+}(aq) + n\,B^{m-}(aq)$ 时，其平衡常数叫做**溶度积常数**，简称溶度积：

$$K_{sp} = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$$

固体不写入表达式。K_{sp} 只与难溶电解质的性质和温度有关。任意时刻离子浓度幂的乘积叫离子积 Q：$Q > K_{sp}$，溶液过饱和，析出沉淀；$Q = K_{sp}$，溶液饱和，处于平衡；$Q < K_{sp}$，溶液不饱和，若有固体则继续溶解。

例 4-9　（基础）　25 ℃时 $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$，$K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.1 \times 10^{-12}$。(1) 分别求两种物质饱和溶液中的 $c(Ag^+)$（$\sqrt{1.8} \approx 1.34$，$\sqrt[3]{0.275} \approx 0.65$）；(2) 将 1.0×10^{-5} mol · L^{-1} $AgNO_3$ 溶液与 1.0×10^{-5} mol · L^{-1} NaCl 溶液等体积混合，有无沉淀生成？

解　(1) AgCl：设溶解的浓度为 s，$c(Ag^+) = c(Cl^-) = s$，$s^2 = 1.8 \times 10^{-10}$，$c(Ag^+) \approx 1.3 \times 10^{-5}$ mol · L^{-1}。Ag_2CrO_4：$c(CrO_4^{2-}) = s$，$c(Ag^+) = 2s$，$(2s)^2 \cdot s = 4s^3 = 1.1 \times 10^{-12}$，$s = \sqrt[3]{2.75 \times 10^{-13}} \approx 6.5 \times 10^{-5}$，$c(Ag^+) \approx 1.3 \times 10^{-4}$ mol · L^{-1}。

(2) 混合后 $c(Ag^+) = c(Cl^-) = 5.0 \times 10^{-6}$ mol · L^{-1}，$Q = 2.5 \times 10^{-11} < K_{sp}$，无沉淀生成。

说明　Ag_2CrO_4 的 K_{sp} 比 AgCl 小，溶解的却更多。只有电离计量类型相同、又不考虑水解等副反应的难溶物，才能直接用 K_{sp} 比较摩尔溶解度；若比的是 g 为单位的溶解度，还要考虑摩尔质量。

4.6.2 沉淀的生成、溶解与转化

沉淀的生成、溶解与转化都是沉淀溶解平衡的移动，判断依据始终是 Q 与 K_{sp} 的大小。一般认为，残留在溶液中的离子浓度小于 $1.0\times10^{-5}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，该离子已沉淀完全。

工业上常通过调节 pH 使杂质离子生成氢氧化物沉淀。以除去 $0.10\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\ MgCl_2$ 溶液中少量 Fe^{3+} 为例（$K_{sp}[Fe(OH)_3]=2.8\times10^{-39}$，$K_{sp}[Mg(OH)_2]=5.6\times10^{-12}$）：$Fe^{3+}$ 沉淀完全时 $c(OH^-)=\sqrt[3]{\dfrac{2.8\times10^{-39}}{1.0\times10^{-5}}}\approx 6.5\times10^{-12}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，pH≈ 2.8；$Mg^{2+}$ 开始沉淀时 $c(OH^-)=\sqrt{\dfrac{5.6\times10^{-12}}{0.10}}\approx 7.5\times10^{-6}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，pH≈ 8.9。所以应控制 $2.8\leqslant \text{pH}<8.9$，实际调到 3 ~ 4 即可，并用 MgO 等不引入新杂质的物质调节。计算时注意：“开始沉淀”用溶液中原有的离子浓度，“沉淀完全”用 $1.0\times10^{-5}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。

使沉淀溶解，就要设法减小溶液中某种离子的浓度，使 $Q<K_{sp}$。如 $CaCO_3$ 溶于盐酸（H^+ 结合 CO_3^{2-}）；$Mg(OH)_2$ 溶于 NH_4Cl 溶液（NH_4^+ 结合 OH^-）；AgCl 溶于氨水（Ag^+ 与氨分子结合成可溶的配离子 $[Ag(NH_3)_2]^+$，自由 Ag^+ 减少；配位平衡见本章末节）。

沉淀的转化一般由溶解度小的向溶解度更小的方向进行。当原、新沉淀在转化式中的系数均为 1，且消去相同的共用离子时，转化反应的平衡常数 $K=\dfrac{K_{sp}(\text{原沉淀})}{K_{sp}(\text{新沉淀})}$。例如 $AgCl(s)+I^-(aq)\rightleftharpoons AgI(s)+Cl^-(aq)$，$K=\dfrac{1.8\times10^{-10}}{8.5\times10^{-17}}\approx 2\times10^6$，转化很彻底，所以白色 AgCl 能依次转化为浅黄色 AgBr、黄色 AgI。锅炉水垢中的 $CaSO_4$ 用 Na_2CO_3 溶液处理：$CaSO_4(s)+CO_3^{2-}(aq)\rightleftharpoons CaCO_3(s)+SO_4^{2-}(aq)$，$K=\dfrac{4.9\times10^{-5}}{3.4\times10^{-9}}\approx 1.4\times10^4$，生成的 $CaCO_3$ 再用酸除去。用 FeS 除去废水中的 Cu^{2+}、Hg^{2+}，原理也是沉淀转化：$FeS(s)+Cu^{2+}(aq)\rightleftharpoons CuS(s)+Fe^{2+}(aq)$。

转化也可以向溶解度稍大的方向进行，只要提供足够大的离子浓度。$BaSO_4(s)+CO_3^{2-}(aq)\rightleftharpoons BaCO_3(s)+SO_4^{2-}(aq)$，$K=\dfrac{1.1\times10^{-10}}{2.6\times10^{-9}}\approx 0.04$，只要 $c(CO_3^{2-})$ 大于 $c(SO_4^{2-})$ 的约 24 倍，平衡就正向移动，所以用饱和 Na_2CO_3 溶液多次处理，可以把 $BaSO_4$ 转化为 $BaCO_3$。

题例 2025 年广东卷第 18 题 (3)

从多金属精矿中提取金属的流程中，“沉铝”时需保证 Cu^{2+}、Ni^{2+} 不沉淀。已知“滤液 1”中 $c(Cu^{2+})=0.022\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$、$c(Ni^{2+})=0.042\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，$K_{sp}[Cu(OH)_2]=2.2\times10^{-20}$，$K_{sp}[Ni(OH)_2]=5.5\times10^{-16}$。“沉铝”时 pH 最高可调至_____（溶液体积变化可忽略）。

解析 分别求两种离子开始沉淀的 pH。Cu^{2+}：$c^2(OH^-)=\dfrac{2.2\times10^{-20}}{0.022}=1.0\times10^{-18}$，$c(OH^-)=10^{-9}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，pH= 5；$Ni^{2+}$：$c^2(OH^-)=\dfrac{5.5\times10^{-16}}{0.042}\approx 1.3\times10^{-14}$，pH≈ 7.1。$Cu^{2+}$ 先沉淀，pH 最高调至 5。

4.6.3 沉淀溶解平衡图像

沉淀溶解平衡曲线的读图方法可以归纳为四点。第一，看清坐标轴表示的是哪种离子的浓度及其单位（或对数）。第二，曲线上每一点都满足 $Q=K_{sp}$，是饱和溶液；温度不变，曲线不变，曲线上各点 K_{sp} 相等。第三，以 $c(Ba^{2+})$–$c(SO_4^{2-})$ 图为例，曲线上方的点离子浓度积偏大，$Q>K_{sp}$，会析出沉淀；曲线下方的点 $Q<K_{sp}$，为不饱和溶液。第四，判断点的移动：向饱和溶液中加入某种离子，这种离子浓度增大，另一种离子浓度减小，点沿曲线移动；蒸发溶剂时两种离子浓度同比例增大，不饱和溶液的点沿着过原点的直线向外移动，直到碰到曲线；改变温度则整条曲线移动。

例 4-10 （典型） 某温度下，$BaSO_4$ 在水中的沉淀溶解平衡曲线如图 4-10（$K_{sp}=1.0\times10^{-10}$）。下列说法正确的是（　　）

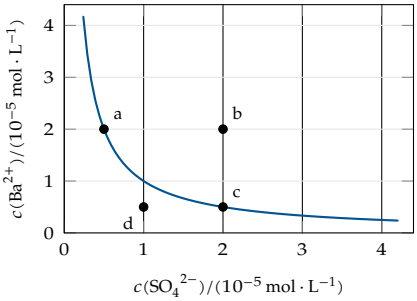


图 4-10　$BaSO_4$ 的沉淀溶解平衡曲线

A.　加入 Na_2SO_4 固体可使溶液由 c 点变到 a 点

B.　b 点对应的溶液中无 $BaSO_4$ 沉淀生成

C.　蒸发溶剂可使溶液由 d 点变到曲线上 a、c 之间的某点

D.　升高温度可使溶液由 c 点变到 a 点

分析　先读出各点坐标：a(0.5, 2)、c(2, 0.5) 在曲线上，b(2, 2) 在曲线上方，d(1, 0.5) 在曲线下方（单位 $10^{-5}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$）。

解　A：加 Na_2SO_4，$c(SO_4^{2-})$ 增大，平衡逆向移动，$c(Ba^{2+})$ 减小，点沿曲线向右下方移动（如 a→c），而不是 c→a，错误。B：b 点 $Q = 2\times10^{-5}\times2\times10^{-5} = 4\times10^{-10} > K_{sp}$，有沉淀生成，错误。C：蒸发时两种离子浓度同比例增大，d 点沿直线 $c(Ba^{2+}) = 0.5c(SO_4^{2-})$ 移动，与曲线交于 $c(SO_4^{2-}) = \sqrt{2} \approx 1.41$ 处，位于 a、c 之间，正确。D：升温 K_{sp} 改变，整条曲线移动，c 点不会沿原曲线变到 a 点，错误。**答案**　C

许多图像题的纵轴用 $\lg c$ 或 $-\lg c$ 表示。取对数把乘方变成乘法，曲线就变成直线。例如难溶物 MX_2，$K_{sp} = c(M^{2+})\cdot c^2(X^-)$，两边取对数得 $\lg c(M^{2+}) = \lg K_{sp} - 2\lg c(X^-)$，以 $\lg c(M^{2+})$ 对 $\lg c(X^-)$ 作图是一条斜率为 -2 的直线。读对数图时，把直线上任一点的坐标代入，就能求出 K_{sp}；斜率可以帮助判断难溶物的阴、阳离子个数比。

4.7　分布系数图与配位平衡

4.7.1　分布系数图

弱酸在溶液中以几种形式（型体）存在，某种型体的浓度占该弱酸总浓度的分数叫做**分布系数**，用 δ 表示。改变 pH，各型体的分布系数随之变化，画成曲线就是分布系数图（图 4-11）。

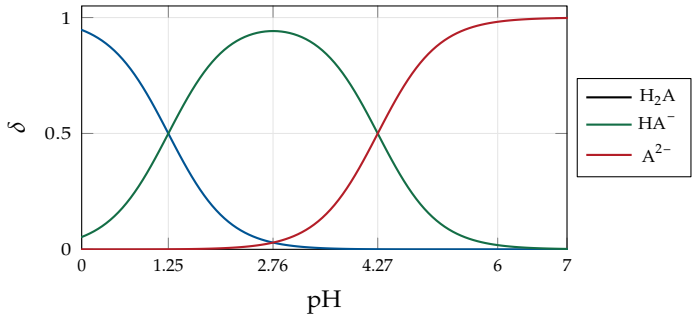


图 4-11　某二元弱酸 H_2A（$pK_{a1} = 1.25$，$pK_{a2} = 4.27$）的分布系数图

读分布系数图，关键是两条曲线的交点。H_2A 与 HA^- 曲线的交点处 $c(H_2A) = c(HA^-)$，代入 $K_{a1} = \dfrac{c(H^+)c(HA^-)}{c(H_2A)}$，得 $K_{a1} = c(H^+)$，即该点 pH=pK_{a1} = 1.25；同理 HA^- 与 A^{2-} 曲线交点处 pH=pK_{a2} = 4.27。HA^- 的分布系数在两交点中间、pH= $\frac{1}{2}$(pK_{a1} + pK_{a2}) ≈ 2.76 处最大。由 $K_{h2} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-1.25}} = 10^{-12.75} < K_{a2} = 10^{-4.27}$ 可知 NaHA 溶液呈酸性。这种“找交点、代入 K 表达式”的方法，对滴定曲线、对数图同样适用。

4.7.2　溶液中的配位平衡

金属离子能与某些分子或离子结合成一个带电的整体，叫作**配离子**；参与结合的分子或离子叫**配体**。例如 Ag^+ 可结合两个 NH_3，形成 $[Ag(NH_3)_2]^+$，方括号中的整体不能再按普通强电解质拆写。配位键的结构将在第 7 章解释；本节先用平衡观点理解其生成与解离。

这些结合通常可逆，如 $Cu^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+}$、$Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$。$Fe^{3+}$ 与 SCN^- 的显色，在稀溶液中可用 $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [Fe(SCN)]^{2+}$ 示意；实际可有不同配体数的配离子，不把它们一概写成唯一的 $Fe(SCN)_3$ 分子。配体浓度越大，越有利于形成配位数较高的配离子；加入能结合配体或中心离子的试剂（如用酸结合 NH_3），配离子就会解离。

题例 2025 年广东卷第 12 题

CuCl 微溶于水，但在 Cl^- 浓度较高的溶液中因形成 $[CuCl_2]^-$ 和 $[CuCl_3]^{2-}$ 而溶解。将适量 CuCl 完全溶于盐酸，得到含 $[CuCl_2]^-$ 和 $[CuCl_3]^{2-}$ 的溶液，下列叙述正确的是（　　）

A. 加水稀释，$[CuCl_3]^{2-}$ 浓度一定下降

B. 向溶液中加入少量 NaCl 固体，$[CuCl_2]^-$ 浓度一定上升

C. $H[CuCl_2]$ 的电离方程式为 $H[CuCl_2] = H^+ + Cu^+ + 2Cl^-$

D. 体系中，$c(Cu^+) + c(H^+) = c(Cl^-) + c([CuCl_2]^-) + c([CuCl_3]^{2-}) + c(OH^-)$

解析 A：加水稀释，溶液体积增大，且 $[CuCl_2]^- + Cl^- \rightleftharpoons [CuCl_3]^{2-}$ 因 $c(Cl^-)$ 减小而逆向移动，$[CuCl_3]^{2-}$ 浓度一定下降，正确。B：加 NaCl，$c(Cl^-)$ 增大，可能使 $[CuCl_2]^-$ 转化为 $[CuCl_3]^{2-}$，浓度不一定上升。C：配离子是一个整体，应为 $H[CuCl_2] = H^+ + [CuCl_2]^-$。D：电荷守恒中 $[CuCl_3]^{2-}$ 的系数应为 2。**答案** A

本章小结

一、知识总结

平衡	常数	要点
电离平衡	$K_a = \frac{c(H^+)c(A^-)}{c(HA)}$	稀释一般促进电离；升温影响看热效应；同条件下 K_a 大酸性强；强酸制弱酸
水的电离	$K_w = c(H^+)c(OH^-)$	酸碱抑制、水解促进、升温促进；酸碱性看 $c(H^+)$ 与 $c(OH^-)$ 的相对大小
盐类水解	$K_h = K_w/K_a$	越弱越水解；酸式盐比较 K_{a2} 与 K_{h2}；水解应用
沉淀溶解	$K_{sp} = c^m(A^{n+})c^n(B^{m-})$	Q 与 K_{sp} 比较；沉淀完全的标准按题设，常取 $10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}$；转化常数按方程式组合

二、方法提升

(1) 遇到比值变化题，把比值改写成“K/某浓度”或“K_1/K_2”，再看那个浓度怎么变。
(2) 做粒子浓度题，先写出三大守恒；比较大小时先找主要过程（电离还是水解），再定次序；等式题优先用守恒组合检验。
(3) 做图像题，找交点、特殊点代入 K 表达式；对数图注意斜率的意义。
(4) 做 K_{sp} 计算，开始沉淀用原浓度，沉淀完全用 10^{-5}；比较不同离子谁先沉淀要分别计算所需 $c(OH^-)$（或 pH）。

三、易错点归纳

(1) 把导电性强弱等同于电解质强弱；把难溶等同于弱电解质。
(2) 认为稀释弱酸时所有离子浓度都减小（$c(OH^-)$ 增大）。
(3) 电荷守恒漏乘电荷数；物料守恒漏写某种型体。
(4) 用 pH= 7 判断中性而忽略温度；把“水电离的 $c(H^+)$”与溶液的 $c(H^+)$ 混淆。
(5) 不同类型难溶物直接用 K_{sp} 比较溶解度；认为 K_{sp} 小的物质不能转化为 K_{sp} 大的物质。
(6) 用总水解式代替多元弱酸根的分步水解式，掩盖第一步占主导的事实；高中书写通常要求分步。

分层练习

A 组　基础巩固

1. 常温下，将 $0.1\ mol \cdot L^{-1}$ CH_3COOH 溶液加水稀释，下列各量增大的是（　　）

A. $c(H^+)$　　B. $c(CH_3COOH)$　　C. $\frac{c(CH_3COO^-)}{c(CH_3COOH)}$　　D. K_a

2. 下列说法正确的是（　　）

A.　25 ℃时，某溶液中由水电离出的 $c(H^+) = 10^{-12}\ mol \cdot L^{-1}$，该溶液一定呈酸性

B.　100 ℃时纯水的 pH≈ 6.1，此时纯水呈酸性

C.　向水中加入少量 NH_4Cl 固体，水的电离平衡正向移动，K_w 不变

D.　向水中加入少量 NaOH 固体，水的电离平衡逆向移动，$c(H^+)$ 增大

3. 常温下，有 pH 均为 3 的盐酸和醋酸各 10 mL，下列说法正确的是（　　）

A.　两溶液的物质的量浓度相等

B.　分别与足量锌反应，醋酸产生的 H_2 多

C.　分别加水稀释 100 倍，盐酸的 pH 比醋酸小

D.　分别与等浓度 NaOH 溶液反应至中性，消耗 NaOH 一样多

4. 下列事实与盐类水解**无关**的是（　　）

A.　NH_4Cl 溶液可用于除铁锈

B.　实验室盛放 Na_2CO_3 溶液的试剂瓶不能用磨口玻璃塞

C.　用 Na_2S 溶液除去废水中的 Hg^{2+}

D.　加热蒸干 $AlCl_3$ 溶液得不到 $AlCl_3$ 固体

5. 对 0.1 $mol \cdot L^{-1}$ Na_2S 溶液，下列关系正确的是（　　）

A.　$c(Na^+) = 2c(S^{2-})$

B.　$c(Na^+) + c(H^+) = c(S^{2-}) + c(HS^-) + c(OH^-)$

C.　$c(OH^-) = c(H^+) + c(HS^-) + 2c(H_2S)$

D.　$c(Na^+) > c(S^{2-}) > c(HS^-) > c(OH^-)$

6. 已知 25 ℃时 $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$。下列说法正确的是（　　）

A.　AgCl 在水中和在 0.1 $mol \cdot L^{-1}$ NaCl 溶液中的溶解度相同

B.　向 AgCl 饱和溶液中加入少量 NaCl 固体，$K_{sp}(AgCl)$ 减小

C.　将 $2 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$ $AgNO_3$ 溶液与 $2 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$ NaCl 溶液等体积混合，有沉淀生成

D.　AgCl 饱和溶液中 $c(Ag^+) = 1.8 \times 10^{-10}\ mol \cdot L^{-1}$

7. 按高中要求分步书写水解方程式，下列正确的是（　　）

A.　$CO_3^{2-} + 2H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + 2OH^-$

B.　$Fe^{3+} + 3H_2O = Fe(OH)_3\downarrow + 3H^+$

C.　$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O + H^+$

D.　$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$（表示 HCO_3^- 的水解）

8. 25 ℃时：(1) 0.050 $mol \cdot L^{-1}$ $Ba(OH)_2$ 溶液的 pH=_____；(2) pH= 2 的盐酸稀释到原体积的 1000 倍，pH=_____；(3) pH= 3 的盐酸与 pH= 11 的 NaOH 溶液等体积混合，pH=_____；(4) 0.010 $mol \cdot L^{-1}$ 一元弱酸 HA 溶液中 $c(H^+) = 1.0 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$，HA 的 $K_a \approx$_____。

B 组　高考典型

9. （原创）25 ℃时：H_2CO_3 $K_{a1} = 4.5\times10^{-7}$、$K_{a2} = 4.7\times10^{-11}$；HClO $K_a = 4.0\times10^{-8}$；HCN $K_a = 6.2\times10^{-10}$；CH_3COOH $K_a = 1.75 \times 10^{-5}$。(1) 等浓度的 CH_3COONa、NaClO、NaCN、Na_2CO_3 溶液，pH 由大到小的顺序为_____。(2) 写出向 NaCN 溶液中通入少量 CO_2 的离子方程式。(3) 0.1 $mol \cdot L^{-1}$ NaClO 溶液的 pH 约为_____（$\sqrt{2.5} \approx 1.6$，$\lg 1.6 \approx 0.2$）。

10. 用 0.1000 $mol \cdot L^{-1}$ NaOH 标准溶液滴定 25.00 mL 未知浓度的醋酸。(1) 应选用的指示剂是_____，终点现象为_____。(2) 三次滴定消耗 NaOH 溶液体积分别为 20.02 mL、19.98 mL、20.80 mL，醋酸的浓度为_____。(3) 下列操作使测定结果偏高的是_____（填序号）：①碱式滴定管未用标准液润洗；②锥形瓶用蒸馏水洗后未干燥；③滴定前仰视读数、滴定后平视读数；④滴定前滴定管尖嘴有气泡，滴定后气泡消失。

11.（改编自 2024 年广东卷第 19 题 (3)）一定温度下，某研究组用分光光度法测定两种一元弱酸 HX（X 为 A 或 B）在某非水溶剂中的 K_a。a. 选择合适的指示剂 HIn，$K_a(\mathrm{HIn}) = 3.6\times10^{-20}$；其钾盐为 KIn。b. 向 KIn 溶液中加入 HX，发生反应 $\mathrm{In^-} + \mathrm{HX} \rightleftharpoons \mathrm{X^-} + \mathrm{HIn}$。KIn 起始物质的量为 $n_0(\mathrm{KIn})$，加入 HX 的物质的量为 $n(\mathrm{HX})$，平衡时测得 $c_{平}(\mathrm{In^-})/c_{平}(\mathrm{HIn})$ 随 $n(\mathrm{HX})/n_0(\mathrm{KIn})$ 的变化：当 $n(\mathrm{HX})/n_0(\mathrm{KIn}) = 1.0$ 时，HA 体系中该比值为 3.0，HB 体系中该比值小于 1.0。已知该溶剂本身不电离，钾盐在该溶剂中完全电离；忽略游离 $\mathrm{H^+}$ 对物料衡算的影响。①计算 $K_a(\mathrm{HA})$（写出计算过程，结果保留两位有效数字）。②在该溶剂中，$K_a(\mathrm{HB})$_____$K_a(\mathrm{HA})$；$K_a(\mathrm{HB})$_____$K_a(\mathrm{HIn})$（填“>”“<”或“=”）。

12.（改编自 2026 年广东卷第 17 题 (4)）探究铜氨配合物 Q（$[\mathrm{Cu(NH_3)_4}]\mathrm{SO_4\cdot H_2O}$）与酸的反应。资料：向铜氨溶液中滴加硫酸，依次发生 (a)$[\mathrm{Cu(NH_3)_4}]^{2+} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{H_2O} = \mathrm{Cu(OH)_2}\downarrow + 4\,\mathrm{NH_4^+}$；(b)$\mathrm{Cu(OH)_2} + 2\,\mathrm{H^+} = \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{H_2O}$。实验：(ii) 称取 w g Q 于烧杯中，移取 V_0 mL 稀氨水使 Q 完全溶解，得待测液；(iii) 搅拌下向待测液中滴加 0.1 mol · $\mathrm{L^{-1}}$ $\mathrm{H_2SO_4}$ 溶液，记录 pH–V 数据；(iv) 移取 V_0 mL 上述稀氨水，用_____溶液滴至终点，记录体积为 V_1 mL。①(iii) 所得 pH–V 曲线呈现两次 pH 突跃，对应终点体积依次为 V_2 mL 和 V_3 mL，则反应 (a)、(b) 消耗酸的体积比 $V_a : V_b =$_____（用 V_1、V_2、V_3 表示）。②多次实验均得 $V_a : V_b > 1$。有人提出假设：(iii) 中生成的沉淀除 $\mathrm{Cu(OH)_2}$ 外还含有 $\mathrm{Cu_2(OH)_2SO_4}$。某次实验 $V_a : V_b = 21 : 19$，则第一个终点时 $\dfrac{n[\mathrm{Cu(OH)_2}]}{n[\mathrm{Cu_2(OH)_2SO_4}]} =$_____。

13.（原创） 某废液中含 0.10 mol · $\mathrm{L^{-1}}$ $\mathrm{Zn^{2+}}$ 和少量 $\mathrm{Fe^{3+}}$、$\mathrm{Fe^{2+}}$。已知 $K_{sp}[\mathrm{Fe(OH)_3}] = 2.8\times10^{-39}$，$K_{sp}[\mathrm{Fe(OH)_2}] = 4.9\times10^{-17}$，$K_{sp}[\mathrm{Zn(OH)_2}] = 1.0\times10^{-17}$，$\lg 2 \approx 0.3$，$\lg 6.5 \approx 0.8$。(1) 为什么要先加 $\mathrm{H_2O_2}$ 再调 pH? 写出相关离子方程式。(2) 计算使 $\mathrm{Fe^{3+}}$ 沉淀完全而 $\mathrm{Zn^{2+}}$ 不沉淀的 pH 范围。(3) 可选用什么物质调节 pH?

14.（原创） 常温下，将 0.2 mol · $\mathrm{L^{-1}}$ 氨水与 0.1 mol · $\mathrm{L^{-1}}$ 盐酸等体积混合（$K_b(\mathrm{NH_3\cdot H_2O}) = 1.8\times10^{-5}$）。(1) 混合后溶液中的溶质及其浓度；(2) 判断溶液的酸碱性并说明理由；(3) 将下列粒子浓度由大到小排序：$\mathrm{NH_4^+}$、$\mathrm{Cl^-}$、$\mathrm{NH_3\cdot H_2O}$、$\mathrm{OH^-}$、$\mathrm{H^+}$；(4) 写出该溶液的物料守恒式。

15.（原创） 已知 $K_{sp}(\mathrm{AgCl}) = 1.8\times10^{-10}$，$K_{sp}(\mathrm{AgI}) = 8.5\times10^{-17}$。(1) 向含 AgCl 沉淀的饱和溶液中加入 KI 溶液，发生的反应为_____，其平衡常数 $K =$_____。(2) 若要使 0.01 mol AgCl 完全转化为 AgI（溶液体积 1 L），所加 KI 的物质的量至少为多少（结果保留两位有效数字）?

C 组 冲刺高分

16.（原创） 常温下，向 $\mathrm{H_2A}$ 溶液中滴加 NaOH 溶液，$\mathrm{H_2A}$、$\mathrm{HA^-}$、$\mathrm{A^{2-}}$ 的分布系数 δ 随 pH 变化：$\mathrm{H_2A}$ 与 $\mathrm{HA^-}$ 曲线交于 pH= 1.2，$\mathrm{HA^-}$ 与 $\mathrm{A^{2-}}$ 曲线交于 pH= 4.2。(1) 求 K_{a1}、K_{a2}。(2) NaHA 溶液呈酸性还是碱性? 通过计算说明。(3) 当 $c(\mathrm{H_2A}) = c(\mathrm{A^{2-}})$ 时，溶液 pH 为多少? (4) 求 $\dfrac{c^2(\mathrm{HA^-})}{c(\mathrm{H_2A})\cdot c(\mathrm{A^{2-}})}$ 的值，它是否随 pH 变化? (5) 溶液 pH= 7 时，写出 $c(\mathrm{Na^+})$ 与含 A 粒子浓度的关系式。

17.（改编自 2026 年广东卷第 18 题 (3)） 金精矿提金流程中，“沉锑” 用铁粉还原 $[\mathrm{SbCl_4}]^-$ 得到 Sb，“沉锑” 后的滤液含 $\mathrm{Fe^{2+}}$、$\mathrm{Mg^{2+}}$ 等。“电解” 在用阴离子交换膜隔开的电解池中进行，一定条件下实现 “沉锑” 试剂（铁粉）的回收利用。忽略生成气体的反应及溶液体积变化，设电解终了阳极室的 $\mathrm{Fe^{2+}}$ 全部转化为 $\mathrm{Fe^{3+}}$。已知 K_{sp}（298 K）：$\mathrm{Fe(OH)_3}$ 2.8×10^{-39}，$\mathrm{Fe(OH)_2}$ 4.9×10^{-17}，$\mathrm{Mg(OH)_2}$ 5.6×10^{-12}。①阴极反应式为_____。②初始电解液中 $c(\mathrm{Fe^{2+}}) = 1.4$ mol · $\mathrm{L^{-1}}$，$c(\mathrm{Mg^{2+}}) = 0.056$ mol · $\mathrm{L^{-1}}$。为防止阳极室电解过程中产生沉淀，理论上最终阳极室 $c(\mathrm{OH^-})$ 应不大于_____mol · $\mathrm{L^{-1}}$（列算式）。

18.（原创） 用 0.1000 mol · $\mathrm{L^{-1}}$ 盐酸滴定 20.00 mL 0.1000 mol · $\mathrm{L^{-1}}$ $\mathrm{Na_2CO_3}$ 溶液，忽略 $\mathrm{CO_2}$ 逸出，pH 计记录的滴定曲线有两个突跃：第一个终点在 20.00 mL 附近（pH 约 8.3），第二个终点在 40.00 mL 附近（pH 约 3.9）；加入 10.00 mL 时 pH= 10.33，加入 30.00 mL 时 pH= 6.35。(1) 写出两个阶段的离子方程式。(2) 求 $\mathrm{H_2CO_3}$ 的 K_{a1}、K_{a2}（用 10 的幂表示）。(3) 若用指示剂代替 pH 计，两个终点应分别选用什么指示剂? (4) 加入 20.00 mL 盐酸时，溶液中的主要溶质是什么? 写出此时的质子守恒式。

练习解析

1. **答案**：C　稀释时 $c(H^+)$、$c(CH_3COOH)$ 减小；$\dfrac{c(CH_3COO^-)}{c(CH_3COOH)}=\dfrac{K_a}{c(H^+)}$，$c(H^+)$ 减小，比值增大；K_a 只与温度有关，不变。

2. **答案**：C　A：水的电离被抑制，可能是酸也可能是碱。B：纯水中 $c(H^+)=c(OH^-)$，始终呈中性。C：NH_4^+ 水解促进水的电离，温度不变 K_w 不变，正确。D：加 NaOH，$c(OH^-)$ 增大，$c(H^+)$ 减小。

3. **答案**：B　pH 相同，醋酸浓度远大于盐酸，A 错；醋酸总物质的量大，产生 H_2 多，B 对；稀释 100 倍，盐酸 pH 变为 5，醋酸继续电离，pH 小于 5，C 错；醋酸消耗 NaOH 多，D 错。

4. **答案**：C　A：NH_4^+ 水解呈酸性，可溶解铁锈；B：CO_3^{2-} 水解呈碱性，会与玻璃中 SiO_2 反应使瓶塞粘住；C：$Hg^{2+}+S^{2-}=HgS\downarrow$，是沉淀反应，与水解无关；D：$AlCl_3$ 水解，HCl 挥发，蒸干得 $Al(OH)_3$。

5. **答案**：C　A：S^{2-} 水解，$c(Na^+)>2c(S^{2-})$，物料守恒应为 $c(Na^+)=2[c(S^{2-})+c(HS^-)+c(H_2S)]$。B：漏乘电荷数，应为 $2c(S^{2-})$。C：质子守恒，正确。D：OH^- 来自两步水解和水的电离，$c(OH^-)>c(HS^-)$。

6. **答案**：C　A：同离子效应，AgCl 在 NaCl 溶液中溶解度更小；B：K_{sp} 只与温度有关，不变；C：混合后 $c(Ag^+)=c(Cl^-)=1\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}$，$Q=1\times10^{-8}>K_{sp}=1.8\times10^{-10}$，有沉淀生成，正确；D：$c(Ag^+)=\sqrt{1.8\times10^{-10}}\approx1.3\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$。

7. **答案**：C　A：多元弱酸根应分步水解；B：水解程度小，用“$\rightleftharpoons$”且不标沉淀；C 正确；D 表示的是 HCO_3^- 的电离，水解应为 $HCO_3^-+H_2O\rightleftharpoons H_2CO_3+OH^-$。

8. (1) 13。$c(OH^-)=2\times0.050=0.10\ mol\cdot L^{-1}$，$c(H^+)=10^{-13}\ mol\cdot L^{-1}$。(2) 5。强酸稀释 10^3 倍，$c(H^+)$ 由 10^{-2} 变为 $10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$，此时水电离的 H^+ 仍可忽略。(3) 7。$n(H^+)=10^{-3}V=n(OH^-)$，恰好中和，NaCl 溶液呈中性。(4) 1.0×10^{-6}。$K_a=\dfrac{(10^{-4})^2}{0.010-10^{-4}}\approx1.0\times10^{-6}$（电离度 1%，分母近似为 0.010）。

9. (1) Na_2CO_3>NaCN>NaClO>CH_3COONa。对应酸的强弱：HCO_3^-（4.7×10^{-11}）<HCN（6.2×10^{-10}）<HClO（4.0×10^{-8}）<CH_3COOH（1.75×10^{-5}），越弱越水解，碱性越强。（$NaHCO_3$ 既水解又电离，其溶液 pH 约为 8.3 且几乎不随浓度变化，不能只凭 K_{a1} 与其他盐排序，故本题不列入。）(2) $CN^-+CO_2+H_2O=HCN+HCO_3^-$（HCN 的 K_a 大于 HCO_3^-，只能生成 HCO_3^-）。(3) $K_h=\dfrac{10^{-14}}{4.0\times10^{-8}}=2.5\times10^{-7}$，$c(OH^-)\approx\sqrt{2.5\times10^{-7}\times0.1}=\sqrt{2.5}\times10^{-4}\approx1.6\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}$，pOH≈ 3.8，pH≈ 10.2。

10. (1) 酚酞；当滴入最后半滴 NaOH 溶液时，溶液由无色变为浅红色，且半分钟内不褪色。(2) 第三次数据（20.80 mL）与其余两次相差过大，应检查原因并补做；本题用前两次相近数据的平均值 20.00 mL 计算；$c=\dfrac{0.1000\times20.00}{25.00}=0.08000\ mol\cdot L^{-1}$。(3) ①④。①标准液被稀释，消耗体积偏大，偏高；②无影响；③滴定前仰视读数偏大，$V_{标}$ 测得值偏小，偏低；④气泡体积被计入，偏高。

11. ①设 KIn 与 HA 起始浓度均为 c_0，转化 x：平衡时 $c(In^-)=c(HA)=c_0-x$，$c(A^-)=c(HIn)=x$。由 $\dfrac{c_0-x}{x}=3.0$ 得 $x=0.25c_0$。该反应 $K_1=\dfrac{c(A^-)c(HIn)}{c(In^-)c(HA)}=\dfrac{c(A^-)c(H^+)}{c(HA)}\cdot\dfrac{c(HIn)}{c(In^-)c(H^+)}=\dfrac{K_a(HA)}{K_a(HIn)}$，而 $K_1=\dfrac{0.25c_0\times0.25c_0}{0.75c_0\times0.75c_0}=\dfrac{1}{9}$，故 $K_a(HA)=\dfrac{3.6\times10^{-20}}{9}=4.0\times10^{-21}$。②>；>。HB 体系中 $\dfrac{c_0-y}{y}<1.0$，$y>0.5c_0$，$K_2=\dfrac{y^2}{(c_0-y)^2}>1>K_1$，所以 $K_a(HB)>K_a(HA)$；又 $K_2=\dfrac{K_a(HB)}{K_a(HIn)}>1$，$K_a(HB)>K_a(HIn)$。

12. (iv) $0.1\ mol\cdot L^{-1}$ H_2SO_4（与 (iii) 中滴定所用溶液相同，作空白对照，测出 V_0 mL 稀氨水自身消耗的酸）。①(V_2-V_1)：(V_3-V_2)。第一个突跃对应反应 (a) 完成，此前消耗的酸包括稀氨水消耗的 V_1 和反应 (a) 消耗的部分，$V_a=V_2-V_1$；第二个突跃对应反应 (b) 完成，$V_b=V_3-V_2$。②18。设 $Cu(OH)_2$ x mol、$Cu_2(OH)_2SO_4$ y mol：生成沉淀时 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}+2H^++2H_2O=Cu(OH)_2\downarrow+4NH_4^+$，$2[Cu(NH_3)_4]^{2+}+6H^++SO_4^{2-}+2H_2O=Cu_2(OH)_2SO_4\downarrow+8NH_4^+$，消耗 H^+ $(2x+6y)$ mol；溶解沉淀时 $Cu(OH)_2+2H^+=Cu^{2+}+2H_2O$，$Cu_2(OH)_2SO_4+2H^+=2Cu^{2+}+SO_4^{2-}+2H_2O$，消耗 $(2x+2y)$ mol。$\dfrac{2x+6y}{2x+2y}=\dfrac{21}{19}$，解得 $x=18y$。

13. (1) 要把 Fe^{2+} 降到 $10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$，需 $c(OH^-)=\sqrt{4.9\times10^{-17}/10^{-5}}\approx2.2\times10^{-6}\ mol\cdot L^{-1}$，此时 Zn^{2+} 会大量沉淀，不能这样除铁；先用 H_2O_2 将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，Fe^{3+} 在很低 pH 下即可沉淀完全：$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=2Fe^{3+}+2H_2O$。(2) Fe^{3+} 沉淀完全：$c(OH^-)=\sqrt[3]{2.8\times10^{-39}/10^{-5}}\approx6.5\times10^{-12}$，pOH≈ 11.2，pH≈ 2.8；$Zn^{2+}$ 开始沉淀：$c(OH^-)=\sqrt{1.0\times10^{-17}/0.10}=10^{-8}$，pH= 6。范围：2.8 ⩽pH< 6。(3) ZnO、$Zn(OH)_2$ 或 $ZnCO_3$（消耗 H^+ 且不引入新杂质）。

14. (1) 按完全中和先得到 NH_4Cl 和剩余 $NH_3\cdot H_2O$，两者的分析浓度均为 $0.05\ mol\cdot L^{-1}$；建立平衡后各粒子浓度会略有调整。(2) 碱性：$NH_3\cdot H_2O$ 的电离常数 $K_b=1.8\times10^{-5}$ 大于 NH_4^+ 的水解常数 $K_h=\frac{10^{-14}}{1.8\times10^{-5}}\approx5.6\times10^{-10}$，电离程度大于水解程度。(3) $c(NH_4^+)>c(Cl^-)>c(NH_3\cdot H_2O)>c(OH^-)>c(H^+)$。(4) $c(NH_4^+)+c(NH_3\cdot H_2O)=2c(Cl^-)$。

15. (1) $AgCl(s)+I^-(aq)\rightleftharpoons AgI(s)+Cl^-(aq)$；$K=\dfrac{c(Cl^-)}{c(I^-)}=\dfrac{1.8\times10^{-10}}{8.5\times10^{-17}}\approx2.1\times10^6$。(2) 完全转化后溶液中 $c(Cl^-)=0.01\ mol\cdot L^{-1}$，平衡时 $c(I^-)=\dfrac{0.01}{2.1\times10^6}\approx4.7\times10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}$，可忽略；消耗 I^- 0.01 mol，所以至少加 KI 约 0.010

mol（理论上略多于 0.01 mol）。

16. (1) 交点处两种型体浓度相等：$K_{a1} = c(H^+) = 10^{-1.2}$，$K_{a2} = 10^{-4.2}$。(2) 酸性。$HA^-$ 的水解常数 $K_{h2} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-1.2}} = 10^{-12.8} < K_{a2} = 10^{-4.2}$，电离程度大于水解程度。(3) $K_{a1}K_{a2} = \dfrac{c^2(H^+)c(A^{2-})}{c(H_2A)}$，$c(H_2A) = c(A^{2-})$ 时 $c^2(H^+) = 10^{-5.4}$，pH= 2.7。(4) $\dfrac{c^2(HA^-)}{c(H_2A)c(A^{2-})} = \dfrac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^3$，是常数，不随 pH 变化。(5) pH= 7 时 $c(H^+) = c(OH^-)$，由电荷守恒 $c(Na^+) = c(HA^-) + 2c(A^{2-})$。

17. ①$Fe^{2+} + 2e^- = Fe$（回收铁粉，供“沉锑”再用）。②$\sqrt[3]{\dfrac{2.8\times10^{-39}}{1.4}}$。阳极上 Fe^{2+} 失电子生成 Fe^{3+}，最终阳极室 $c(Fe^{3+}) = 1.4\ mol\cdot L^{-1}$。比较各离子开始沉淀所需 $c(OH^-)$：$Fe(OH)_3$ 为 $\sqrt[3]{2.8\times10^{-39}/1.4} \approx 1.3\times10^{-13}$；$Fe(OH)_2$（若有剩余 Fe^{2+}）约 5.9×10^{-9}；$Mg(OH)_2$ 为 $\sqrt{5.6\times10^{-12}/0.056} = 10^{-5}$。$Fe(OH)_3$ 所需最小，故 $c(OH^-) \leqslant \sqrt[3]{2.8\times10^{-39}/1.4}\ mol\cdot L^{-1}$。

18. (1) 第一阶段：$CO_3^{2-} + H^+ = HCO_3^-$；第二阶段：$HCO_3^- + H^+ = H_2CO_3$（实际敞口滴定还可能有 CO_2 逸出，本题按不逸出处理）。(2) 加入 10.00 mL 时 CO_3^{2-} 恰好转化一半，$c(CO_3^{2-}) \approx c(HCO_3^-)$，$K_{a2} \approx c(H^+) = 10^{-10.33}$；加入 30.00 mL 时 $c(HCO_3^-) \approx c(H_2CO_3)$，$K_{a1} \approx 10^{-6.35}$。(3) 第一终点（pH≈8.3）用酚酞；第二终点（pH≈3.9）用甲基橙。(4) $NaHCO_3$（和 NaCl）；质子守恒：$c(H^+) + c(H_2CO_3) = c(OH^-) + c(CO_3^{2-})$。

第 5 章

5 化学反应与电能

第 1 章讨论了化学反应中的热量变化，本章讨论化学能与电能之间的相互转化。高一已经知道，原电池能把化学能转化为电能；本章先弄清原电池为什么能产生电流、怎样写电极反应式，再介绍各种实用的化学电源。反过来，用外加电源可以使不能自发进行的氧化还原反应发生，这就是电解，氯碱工业、电镀、精炼和冶炼活泼金属都以它为基础。最后用原电池原理分析金属的腐蚀，并用原电池和电解池的原理保护金属。贯穿全章的主线只有一条：氧化反应和还原反应在两个电极上分别进行，两极得失电子数相等。广东卷每年有两道左右的电化学选择题，实验题和工艺流程题中也常出现电镀和电解回收。

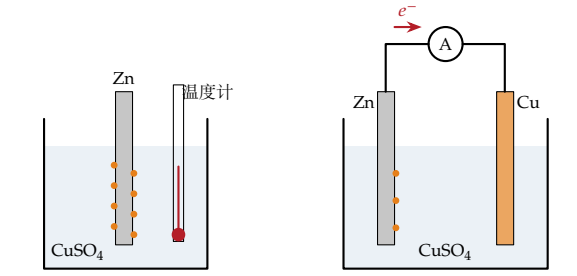
5.1 原电池的工作原理

5.1.1 自发的氧化还原反应为什么能产生电流

先回顾必修二：把锌片和铜片用导线连接后插入稀硫酸，电流计指针偏转，锌片溶解，铜片上产生气泡。锌是负极，铜是正极。这一节用锌与 $CuSO_4$ 溶液的反应把这个过程看得更清楚。

把锌片直接插入 $CuSO_4$ 溶液（图 5-1(a)），锌片表面析出红色的铜，溶液温度升高：$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$。这是一个自发的、放热的氧化还原反应。锌原子和 Cu^{2+} 直接接触，电子在接触处直接转移，转移的方向杂乱无章，化学能主要以热的形式释放。

电流是电荷的定向移动。要得到电流，就得让电子沿导线定向移动，办法是把失电子的地方和得电子的地方分开。在图 5-1(b) 中，用导线把锌片和铜片连接起来，电流计指针偏转。锌失电子的倾向比铜强得多（金属活动性 Zn>Cu），锌原子失去的电子留在锌片上，使锌片带有较多的负电荷，而铜片上的电子可以被溶液中的 Cu^{2+} 夺走。于是，电子就像水从高处流向低处那样，自发地从锌片经导线流向铜片，在铜片表面被 Cu^{2+} 接受。推动电子定向流动的，正是这个自发的氧化还原反应；反应释放的化学能有一部分不再变成热，而是变成了电能。在给定条件下不能自发进行的反应不能按这个方向设计成原电池，要使它发生必须外加电源（5.3 节）。



(a) 锌片直接与 $CuSO_4$ 反应：锌片表面析出铜，溶液温度升高　　(b) 用导线连接锌片与铜片：电流计偏转，但锌片上仍有铜析出

图 5-1　锌与 $CuSO_4$ 溶液的反应：电子直接转移（a）与经导线转移（b）

不过图 5-1(b) 的装置还有缺点：Cu^{2+} 也能直接碰到锌片，锌片表面仍有铜析出，一部分化学能仍变成热能，而且析出的铜和锌在锌片上又构成许多微小的原电池，电流逐渐减小。

5.1.2 双液原电池与盐桥

把氧化剂和还原剂彻底分开，就得到图 5-2 的双液原电池：锌片插入 $ZnSO_4$ 溶液，铜片插入 $CuSO_4$ 溶液，两个烧杯用盐桥连接。盐桥是装有含 KCl 饱和溶液的琼胶的 U 形管，离子可以在其中移动。

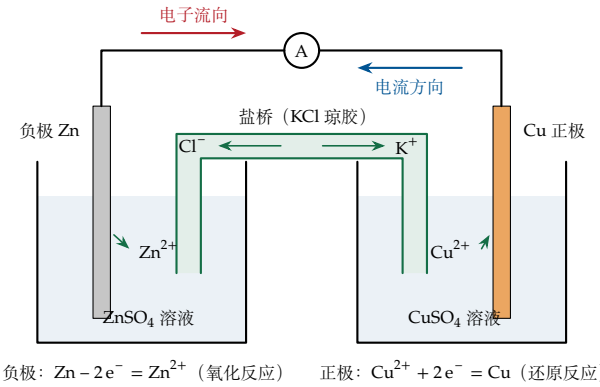


图 5-2 锌铜双液原电池。导线中是电子在移动，溶液和盐桥中是离子在移动

读这张图要分两条路线。外电路：电子由负极锌片经导线、电流计流向正极铜片，电流方向与电子流向相反。内电路：负极区不断生成 Zn^{2+}，正极区的 Cu^{2+} 不断被消耗。如果没有盐桥，$ZnSO_4$ 溶液中阳离子会越来越多而带正电，$CuSO_4$ 溶液中 SO_4^{2-} 相对过剩而带负电，正电荷会吸引电子、负电荷会排斥电子，电子很快就流不动了。有了盐桥，Cl^- 移向负极区、K^+ 移向正极区，两边溶液都保持电中性，电路构成通路，反应得以持续。因为 Cu^{2+} 不再与锌直接接触，电流稳定，化学能转化为电能的效率也高。用只允许某些离子通过的离子交换膜代替盐桥，道理相同。

原电池

把化学能转化为电能的装置叫做**原电池**。电子流出、发生氧化反应的电极是**负极**；电子流入、发生还原反应的电极是**正极**。构成原电池需要：一个能自发进行的氧化还原反应，两个电极，电解质溶液（或熔融电解质），以及形成闭合回路。工作时，外电路中电子由负极流向正极；内电路中阳离子移向正极，阴离子移向负极。

注意

电子只在导线和电极中移动，不进入溶液；溶液中靠离子的定向移动导电。负极也不一定是“更活泼的金属”，要看哪一极与电解质溶液自发反应：Mg、Al 插入 NaOH 溶液，只有 Al 与 NaOH 反应，Al 作负极；Fe、Cu 插入浓硝酸，Fe 钝化，Cu 作负极。

5.1.3 电极反应式的书写

写电极反应式可以按四步进行。第一步，确定两极的反应物：负极是还原剂（或负极材料）失电子，正极是氧化剂得电子，由化合价变化找出各自的产物和转移的电子数。第二步，写出“反应物 $\pm ne^-$ = 产物”的骨架。第三步，按介质补粒子使电荷守恒：酸性溶液用 H^+，碱性溶液用 OH^-，熔融碳酸盐用 CO_3^{2-}，能传导 O^{2-} 的固体氧化物用 O^{2-}，再用 H_2O 配平 H、O 原子。产物要能在该介质中存在：碱性溶液中不能保留 H^+；若碱足量并与产物充分反应，碳的最终氧化产物应写为 CO_3^{2-}，不保留 CO_2；酸性溶液中不能出现 OH^-。第四步检查：两极反应式（电子数相同）相加应等于总反应。

例 5-1 （基础） 写出下列原电池的电极反应式和总反应：(1) Zn、Cu 用导线连接插入稀硫酸；(2) Mg、Al 用导线连接插入 NaOH 溶液；(3) Fe、石墨用导线连接插入 NaCl 溶液（溶液与空气接触）。

解 (1) 负极：$Zn - 2e^- = Zn^{2+}$；正极：$2H^+ + 2e^- = H_2\uparrow$；总反应 $Zn + 2H^+ = Zn^{2+} + H_2\uparrow$。

(2) 自发反应是 $2Al + 2NaOH + 6H_2O = 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$，Al 失电子，作负极。负极：$Al - 3e^- + 4OH^- = [Al(OH)_4]^-$；正极：$2H_2O + 2e^- = H_2\uparrow + 2OH^-$。

(3) NaCl 溶液呈中性，在与空气接触的通常条件下，主要是溶解的 O_2 得电子，不按铁与酸生成氢气来处理。负极：$Fe - 2e^- = Fe^{2+}$；正极：$O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$；总反应 $2Fe + O_2 + 2H_2O = 2Fe(OH)_2$。这正是 5.5 节铁生锈的原理。

例 5-2 （典型） 写出下列燃料电池的电极反应式：(1) 甲醇—空气，质子交换膜（酸性）；(2) 肼（N_2H_4）—空气，KOH 溶液；(3) CO—空气，熔融 K_2CO_3（正极通入空气和 CO_2）；(4) CH_4—空气，能传导 O^{2-} 的固体氧化物电解质。

分析 正极都是 O_2 得电子，产物只由介质决定，先写正极；再用“总反应 − 正极反应”得负极。

解 (1) 正：$O_2 + 4e^- + 4H^+ = 2H_2O$；负：$CH_3OH - 6e^- + H_2O = CO_2\uparrow + 6H^+$。

(2) 正：$O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$；负：$N_2H_4 - 4e^- + 4OH^- = N_2\uparrow + 4H_2O$（总反应 $N_2H_4 + O_2 =$

$N_2 + 2H_2O$)。

(3) 正：$O_2 + 4e^- + 2CO_2 = 2CO_3^{2-}$；负：$CO - 2e^- + CO_3^{2-} = 2CO_2$。负极生成的 CO_2 可以循环到正极使用。

(4) 正：$O_2 + 4e^- = 2O^{2-}$；负：$CH_4 - 8e^- + 4O^{2-} = CO_2 + 2H_2O$。

原电池原理还有几个应用：加快反应速率（锌与稀硫酸反应时滴入少量 $CuSO_4$ 溶液，置换出的 Cu 与 Zn 构成原电池）；比较金属活动性（一般作负极的金属更活泼）；设计原电池（选一个自发的氧化还原反应，还原剂作负极或在负极反应，含氧化剂的溶液作正极区电解质）。

5.2　化学电源

实用的化学电源分三类：只能放电一次的**一次电池**（如碱性锌锰电池）；放电后可以充电、反复使用的**二次电池**（如铅酸蓄电池、锂离子电池）；以及把燃料和氧化剂不断从外部通入的**燃料电池**。

5.2.1　燃料电池

燃料电池的燃料（H_2、CH_4、CH_3OH、N_2H_4 等）是还原剂，总在负极失电子；O_2 是氧化剂，总在正极得电子。图 5-3 是质子交换膜氢氧燃料电池的结构示意。两个电极都是多孔的、含催化剂的电极，H_2 通入负极一侧，在催化剂作用下失电子变成 H^+；电子经外电路流到正极，H^+ 穿过质子交换膜到达正极，与 O_2 和电子结合成水。在高中题采用的理想模型中，膜只传导 H^+，既构成内电路，又把 H_2 和 O_2 隔开。

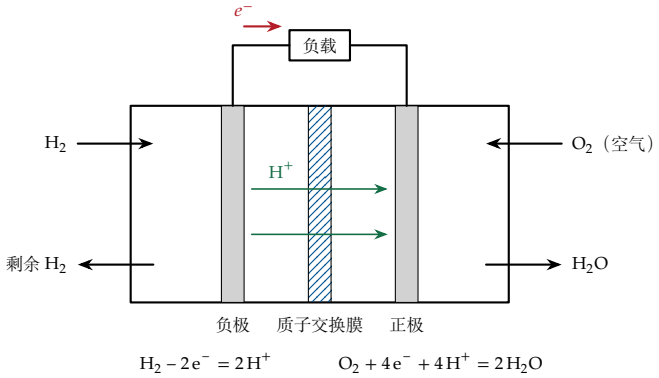


图 5-3　质子交换膜氢氧燃料电池的结构示意（两侧灰色为含催化剂的多孔电极）

正极反应只取决于介质：酸性 $O_2 + 4e^- + 4H^+ = 2H_2O$；碱性或中性 $O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$；熔融碳酸盐 $O_2 + 4e^- + 2CO_2 = 2CO_3^{2-}$；固体氧化物 $O_2 + 4e^- = 2O^{2-}$。写出正极反应后，用总反应减去它，就得到负极反应，不容易出错。燃料电池使燃料的化学能直接转化为电能，通常有较高的能量转化效率；产物是否污染环境还取决于燃料种类，例如含碳燃料仍可能生成 CO_2。

5.2.2　二次电池

二次电池放电时是原电池，充电时是电解池（5.3 节），充电反应是放电反应的逆反应。图 5-4 是锂离子电池放电时的示意：负极是嵌有锂的石墨（Li_xC_6），正极是 $Li_{1-x}CoO_2$，电解质是能传导 Li^+ 的有机溶液。放电时嵌锂石墨失去电子并释放 Li^+，Li^+ 穿过隔膜嵌入正极的层状结构，电子经外电路到达正极；充电时 Li^+ 又回到石墨层间。Li^+ 在两极之间来回移动，所以这种电池又叫“摇椅电池”。

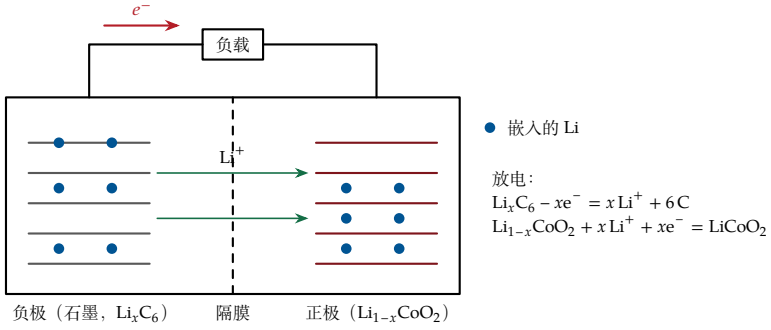


图 5-4　锂离子电池放电时的示意（充电时 Li^+ 和电子的移动方向都相反）

几种常见电池的反应汇总在表 5-1 中。

表 5-1 常见化学电源

电池	总反应	电极反应（放电）
碱性锌锰电池	$Zn + 2MnO_2 + 2H_2O = 2MnO(OH) + Zn(OH)_2$	负：$Zn - 2e^- + 2OH^- = Zn(OH)_2$；正：$MnO_2 + e^- + H_2O = MnO(OH) + OH^-$
铅酸蓄电池	$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_4 + 2H_2O$	负：$Pb - 2e^- + SO_4^{2-} = PbSO_4$；正：$PbO_2 + 2e^- + 4H^+ + SO_4^{2-} = PbSO_4 + 2H_2O$；放电时两极质量都增加，$H_2SO_4$ 浓度减小
锂离子电池	$Li_xC_6 + Li_{1-x}CoO_2 \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} 6C + LiCoO_2$	见图 5-4
氢氧燃料电池	$2H_2 + O_2 = 2H_2O$	酸性：负 $H_2 - 2e^- = 2H^+$，正 $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$；碱性：负 $H_2 - 2e^- + 2OH^- = 2H_2O$，正 $O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$
甲烷燃料电池（KOH）	$CH_4 + 2O_2 + 2OH^- = CO_3^{2-} + 3H_2O$	负：$CH_4 - 8e^- + 10OH^- = CO_3^{2-} + 7H_2O$；正：$2O_2 + 8e^- + 4H_2O = 8OH^-$；溶液碱性减弱

充电时，电池的负极接外电源的负极（作阴极），正极接外电源的正极（作阳极），即“负接负、正接正”。充电时阴极反应是放电负极反应的逆反应，阳极反应是放电正极反应的逆反应。

遇到陌生的新型电池，可按以下思路分析：先由元素化合价的变化（或题给的“放电时某物质减少”）确定正、负极；再定电子和离子的移动方向，注意放电时阳离子移向正极，充电时阳离子移向阴极；然后结合介质和膜允许通过的离子写电极反应；涉及计算时用电子守恒，1 mol 电子的电量约为 96500 C，相当于 26.8 A · h。

例 5-3 （综合） 全钒液流电池的两极电解液分别含钒的不同价态离子，用质子交换膜隔开，总反应为

$$VO_2^+ + V^{2+} + 2H^+ \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} VO^{2+} + V^{3+} + H_2O$$

（颜色：V^{2+} 紫色，V^{3+} 绿色，VO^{2+} 蓝色，VO_2^+ 黄色）。(1) 写出放电时正、负极的电极反应式。(2) 放电时 H^+ 通过质子交换膜向哪一极迁移？(3) 充电时阳极室溶液颜色如何变化？(4) 放电过程中每转移 1 mol 电子，正极室溶液中 $n(H^+)$ 净变化多少？

解 (1) VO_2^+ 中 V 为 +5 价，变为 VO^{2+}（+4 价），被还原，在正极：$VO_2^+ + 2H^+ + e^- = VO^{2+} + H_2O$；$V^{2+}$ 变为 V^{3+}，被氧化，在负极：$V^{2+} - e^- = V^{3+}$。(2) 移向正极。(3) 充电时阳极（放电时的正极）发生 $VO^{2+} - e^- + H_2O = VO_2^+ + 2H^+$，溶液由蓝色变为黄色。(4) 每转移 1 mol 电子，正极反应消耗 2 mol H^+，同时有 1 mol H^+ 经膜从负极室迁入，正极室 $n(H^+)$ 净减少 1 mol。

说明 分析离子交换膜问题时，“电极反应消耗或生成的离子”与“经膜迁移的离子”要分开计算，再求净变化。

题例 改编自 2025 年广东卷第 14 题

一种高容量水系电池：电极 I 为 S/MnS，电极 II 为 MnO_2，两极室的电解质溶液均含 $MnSO_4$，中间用离子交换膜隔开。已知放电时电极 II 上 MnO_2 减少；电极材料每转移 1 mol 电子，对应的理论容量为 26.8 A · h。下列说法错误的是（　　）

A. 充电时 II 为阳极　　B. 放电时 II 极室中溶液的 pH 降低

C. 放电时负极反应为 $MnS - 2e^- = S + Mn^{2+}$　　D. 充电时 16 g S 能提供的理论容量为 26.8 A · h

解析 放电时 MnO_2 减少，被还原为 Mn^{2+}，II 为正极：$MnO_2 + 2e^- + 4H^+ = Mn^{2+} + 2H_2O$，消耗 H^+，pH 升高，B 错误；放电时 II 为正极，充电时为阳极，A 正确；I 为负极，C 正确；充电时阴极 $S + Mn^{2+} + 2e^- = MnS$，16 g S 为 0.5 mol，转移 1 mol 电子，D 正确。**答案** B

5.3 电解池的工作原理

5.3.1 电解氯化铜溶液

按图 5-5 用两根石墨棒作电极电解较浓的 $CuCl_2$ 溶液，按两极产物及时移出、忽略副反应的模型分析。接通电源后，与电源负极相连的石墨棒上析出红色的铜；与电源正极相连的石墨棒上产生气泡，用湿润的淀粉-KI 试纸检验，试纸变蓝，可结合反应物判断产生了 Cl_2。

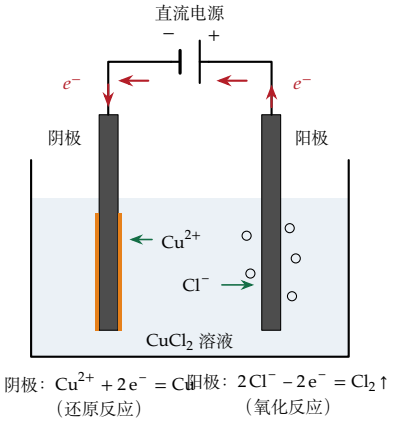


图 5-5　用惰性电极电解 $CuCl_2$ 溶液（箭头表示电子和离子的移动方向）

读图时，从电源出发沿电子的路线走一圈：电子从电源负极流出，经导线进入阴极，被移动到阴极表面的 Cu^{2+} 接受；在阳极，Cl^- 失去电子，电子经导线流回电源正极。溶液中 Cu^{2+} 向阴极移动，Cl^- 向阳极移动，离子的定向移动构成内电路。总反应为

$$CuCl_2 \xrightarrow{\text{电解}} Cu + Cl_2\uparrow$$

它是 $Cu + Cl_2 = CuCl_2$ 的逆反应，不能自发进行。外加电源像一台“电子泵”，从阳极抽走电子、向阴极压入电子，强制这个反应发生，电能转化为化学能。

电解与电解池

使电流通过电解质溶液（或熔融电解质）而在两个电极上分别发生氧化反应和还原反应的过程叫做**电解**，把电能转化为化学能的装置叫做**电解池**。与电源负极相连的电极是**阴极**，得电子，发生还原反应；与电源正极相连的电极是**阳极**，失电子，发生氧化反应。溶液中阳离子移向阴极，阴离子移向阳极。

5.3.2　放电顺序及其依据

$CuCl_2$ 溶液中除了 Cu^{2+}、Cl^-，还有水电离出的 H^+ 和 OH^-。为什么阴极上是 Cu^{2+} 而不是 H^+ 得电子，阳极上是 Cl^- 而不是 OH^- 失电子？离子在电极上得到或失去电子叫做**放电**。同一电极上可能有多种反应竞争。通常可先从氧化性、还原性判断倾向，再结合离子浓度、pH 和电极材料确认；题给实验现象或产物优先，不能把经验顺序看成无条件的规则。

金属阳离子得电子生成金属的倾向与金属活动性顺序大致相反。例如 $Fe + Cu^{2+} = Fe^{2+} + Cu$ 说明通常更容易析出 Cu，而不是 Fe；$2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$ 则说明 Fe^{3+} 可优先得电子生成 Fe^{2+}，不要把所有阳离子的放电都理解为“析出金属”。高中常见题可先抓住三类情况：

- Ag^+、Cu^{2+} 在通常浓度下容易得电子析出金属；Fe^{3+} 得电子先变为 Fe^{2+}。
- K^+、Ca^{2+}、Na^+、Mg^{2+}、Al^{3+} 在通常水溶液电解中不析出对应金属，先发生水或 H^+ 的还原，得到 H_2。
- Zn^{2+}、Fe^{2+} 等与析氢反应的竞争受酸度、浓度和电极材料影响较大，不能只把一个“H^+”固定插在金属顺序表中。题目给出酸度、电镀条件或产物时，应按这些条件分析。

阳极首先看材料。铜、锌等活性阳极通常自身失电子溶解；石墨、铂等在高中常见题中按惰性阳极处理。惰性阳极上，常见卤离子的失电子倾向为 $I^- > Br^- > Cl^-$；较浓氯化物溶液常生成 Cl_2，SO_4^{2-}、NO_3^- 等通常不放电而由水（或 OH^-）失电子生成 O_2。浓度变化或特殊电极可改变竞争结果，遇到稀氯化物溶液尤其不能无条件断言只放 Cl_2。金属阳极还可能钝化，故“只要是金属就一定溶解”同样不准确。

在溶质足量、两极产物及时移出且忽略副反应的常见模型下，用惰性电极电解电解质溶液可归纳为四种类型（表 5-2）。

表 5-2　用惰性电极电解电解质溶液的类型

类型	实例	电极产物与溶液变化	复原方法
电解水型	H_2SO_4、NaOH、Na_2SO_4	阴极 H_2、阳极 O_2；溶质浓度增大	加水
电解电解质型	HCl、$CuCl_2$	阴极 H_2 或 Cu，阳极 Cl_2	通 HCl、加 $CuCl_2$
放 H_2 生碱型	NaCl	阴极 H_2，阳极 Cl_2；生成 NaOH	通 HCl
放 O_2 生酸型	$CuSO_4$、$AgNO_3$	阴极 Cu（Ag），阳极 O_2；生成酸	加 CuO（Ag_2O）

注意

(1) 复原遵循“出什么加什么”：电解 $CuSO_4$ 溶液析出 Cu 和 O_2，应加 CuO（或 $CuCO_3$），不能加 $Cu(OH)_2$（会多加水）；若另有一段电解水，还须同时核算损失的水量，才可能改用 $Cu(OH)_2$ 配合复原，不能只因阴极出现过气体就直接这样加。

(2) 水电离的 H^+、OH^- 放电时，电极反应按溶液中大量存在的粒子书写：中性或碱性溶液的阴极写 $2H_2O+2e^- = H_2\uparrow + 2OH^-$，酸性溶液可写 $2H^+ + 2e^- = H_2\uparrow$；中性或酸性溶液的阳极写 $2H_2O - 4e^- = O_2\uparrow + 4H^+$，碱性溶液可写 $4OH^- - 4e^- = O_2\uparrow + 2H_2O$。

例 5-4 （基础） 用惰性电极分别电解较浓 NaCl 溶液和 $CuSO_4$ 溶液，两极区分开，忽略气体溶解和副反应。写出电极反应式和总反应，并说明电解后溶液酸碱性的变化。

分析 先看阳极材料（惰性），再判断电极表面可能发生的反应：阴极比较析出金属与析氢，阳极比较卤离子与水的氧化；按题给浓度和常见产物分析。

解 NaCl 溶液：阴极 H^+（水）先于 Na^+：$2H_2O + 2e^- = H_2\uparrow + 2OH^-$；阳极 Cl^- 先于 OH^-：$2Cl^- - 2e^- = Cl_2\uparrow$。总反应 $2Cl^- + 2H_2O \xrightarrow{\text{电解}} 2OH^- + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$，阴极区生成 OH^-，溶液碱性增强。

$CuSO_4$ 溶液：阴极 $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$；阳极上 SO_4^{2-} 不放电，水失电子：$2H_2O - 4e^- = O_2\uparrow + 4H^+$。总反应 $2Cu^{2+} + 2H_2O \xrightarrow{\text{电解}} 2Cu + O_2\uparrow + 4H^+$，溶液酸性增强。

例 5-5 （综合） 用惰性电极电解 1 L 含 0.1 mol $CuSO_4$ 和 0.1 mol NaCl 的混合溶液。两极产物及时分离，按 Cl^- 先于水放电、忽略副反应的模型计算。当电路中通过 0.3 mol 电子时：(1) 分析电解的各个阶段；(2) 求阴、阳两极产生的气体的物质的量；(3) 电解后溶液呈酸性还是碱性?

分析 按放电顺序“排队”：阴极 $Cu^{2+}>H^+$；阳极 $Cl^->OH^-$。分别算出每种离子放电所需的电子数，再按电子数分段。

解 (1) Cl^- 全部放电需 0.1 mol 电子，Cu^{2+} 全部放电需 0.2 mol 电子。第一阶段（0 ~ 0.1 mol 电子）：阴极析出 Cu，阳极放出 Cl_2，相当于电解 $CuCl_2$；第二阶段（0.1 ~ 0.2 mol）：阴极析出 Cu，阳极放出 O_2，相当于电解 $CuSO_4$，生成 H_2SO_4；第三阶段（0.2 mol 以后）：阴极放出 H_2，阳极放出 O_2，相当于电解水。

(2) 阳极：Cl_2 0.05 mol，O_2 $\frac{0.3-0.1}{4} = 0.05$ mol，共 0.1 mol；阴极：Cu 0.1 mol，H_2 $\frac{0.3-0.2}{2} = 0.05$ mol。

(3) 第二阶段 $2Cu^{2+} + 2H_2O = 2Cu + O_2\uparrow + 4H^+$，每转移 1 mol 电子生成 1 mol H^+，共生成 0.1 mol H^+；第三阶段电解水，不改变 H^+ 的物质的量。溶液呈酸性。

5.4 电解原理的应用

5.4.1 氯碱工业

电解饱和食盐水可以同时得到 NaOH、Cl_2 和 H_2，这就是氯碱工业：

$$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{电解}} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$$

如果阴、阳两极在同一个池子里，阳极生成的 Cl_2 会与阴极区生成的 NaOH 反应，H_2 与 Cl_2 混合还可能爆炸。现代工业用阳离子交换膜把电解槽隔成两室（图 5-6）。

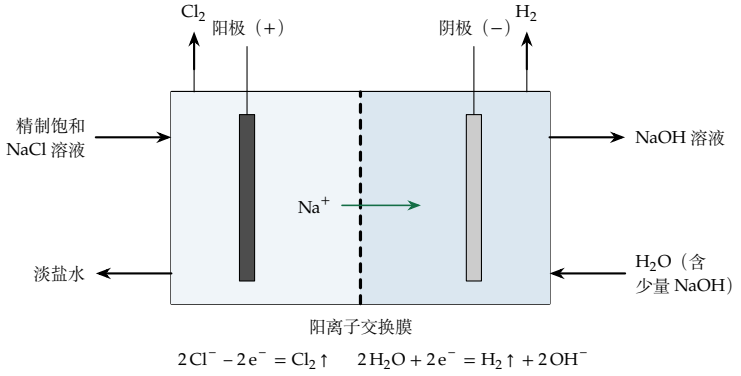


图 5-6 离子交换膜法电解饱和食盐水的示意

读图时注意膜两侧发生了什么。阳极室中 Cl^- 放电，剩下的 Na^+ 使溶液“多出”正电荷；阴极室中水放电生成 OH^-，溶液“多出”负电荷。阳离子交换膜阻挡阴离子，本装置中主要由 Na^+ 从阳极室迁入阴极室，

正好平衡电荷，并与 OH^- 组成 NaOH；Cl^- 和 OH^- 都不能通过，所以阴极室得到较纯的 NaOH 溶液，Cl_2 也不会与 NaOH 接触。阳极用不易被 Cl_2 腐蚀的钛网（涂有钛钌氧化物），阴极用碳钢网。

5.4.2　电镀、电解精炼与电冶金

电镀是利用电解在某些金属表面镀上一薄层其他金属或合金。在铁件上镀铜时（图 5-7(a)），镀层金属铜作阳极，镀件作阴极，含 Cu^{2+} 的溶液作电镀液：阳极 $Cu - 2e^- = Cu^{2+}$，阴极 $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$。阳极溶解多少铜，阴极就析出多少铜，电镀液的浓度基本不变。

电解精炼铜（图 5-7(b)）的装置与电镀相似：粗铜作阳极，纯铜作阴极，$CuSO_4$ 溶液（加少量硫酸）作电解液。粗铜中比铜活泼的 Zn、Fe、Ni 等也失电子进入溶液，但它们的离子氧化性比 Cu^{2+} 弱，不在阴极析出；不如铜活泼的 Ag、Au 等不失电子，随着阳极溶解沉积在槽底，形成阳极泥（可从中回收贵金属）。所以阴极只析出铜，而阳极减少的质量不等于阴极增加的质量，溶液中 $c(Cu^{2+})$ 略有减小。

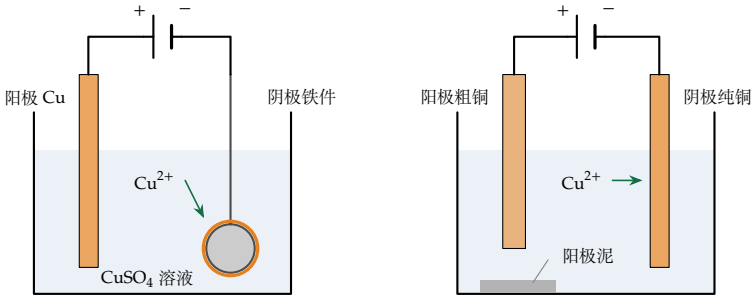


图 5-7　电镀与电解精炼的示意。两者都是“阳极金属溶解、阴极析出同种金属”

电冶金用于冶炼 Na、Mg、Al 等活泼金属。它们的离子在水溶液中不放电，只能电解熔融的化合物：$2NaCl(l) \xrightarrow{电解} 2Na + Cl_2\uparrow$，$MgCl_2(l) \xrightarrow{电解} Mg + Cl_2\uparrow$，$2Al_2O_3 + 3C \xrightarrow[冰晶石]{电解} 4Al + 3CO_2\uparrow$。冶炼铝不用 $AlCl_3$，因为它是共价化合物，熔融时不导电；工业电解铝使用碳阳极，阳极被消耗，气体主要按 CO_2 处理；只有理想惰性阳极模型才直接放出 O_2。冰晶石能溶解氧化铝，降低电解所需的工作温度。

5.4.3　离子交换膜与多室电解

判断离子交换膜的种类，可以模仿氯碱工业的分析：先根据电极反应确定每一室“多出了什么电荷”（阳极室消耗阴离子或生成 H^+，阴极室消耗阳离子或生成 OH^-），再结合产品要求和需要阻止的副反应，判断哪种离子必须通过。高中题通常把膜理想化：阳离子交换膜只让阳离子通过，阴离子交换膜只让阴离子通过，质子交换膜只传导 H^+；双极膜在直流电场作用下使膜间的水解离为 H^+ 和 OH^-，分别移向阴极和阳极方向。

题例　改编自 2024 年广东卷第 16 题

一种基于氯碱工艺的新型电解池（图 5-8）可用于湿法冶铁的研究：左侧电极室为 NaOH 溶液，电极上附着 Fe_2O_3，电解后得到 Fe；中间为阳离子交换膜；右侧为饱和食盐水，电极上产生气体。电解过程中，下列说法**不正确**的是（　　）

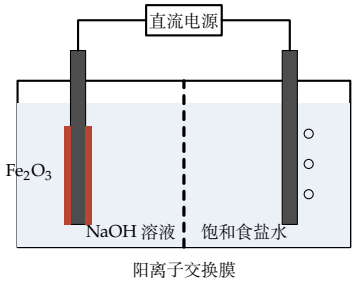


图 5-8　湿法冶铁电解池的示意

A.　阳极反应：$2Cl^- - 2e^- = Cl_2\uparrow$

B.　阴极区溶液中 OH^- 浓度逐渐升高

C.　理论上每消耗 1 mol Fe_2O_3，阳极室溶液减少 213 g

D.　理论上每消耗 1 mol Fe_2O_3，阴极室物质最多增加 138 g

解析　Fe_2O_3 被还原为 Fe，左侧为阴极：$Fe_2O_3 + 6e^- + 3H_2O = 2Fe + 6OH^-$，$c(OH^-)$ 升高，B 正确；右侧为阳极：$2Cl^- - 2e^- = Cl_2\uparrow$，A 正确。每消耗 1 mol Fe_2O_3 转移 6 mol 电子：阳极室放出 3 mol Cl_2（213

g），同时有 6 mol Na^+（138 g）经膜迁移到阴极室，阳极室共减少 213 + 138 = 351 g，C 不正确；阴极室增加的是迁入的 Na^+，最多 138 g（Fe_2O_3 转化成的 Fe 和 OH^- 仍在该室），D 正确。**答案** C

例 5-6 （综合） 双极膜由阳离子交换层和阴离子交换层复合而成。用“阳极 | 双极膜 | 酸室 | 阴离子交换膜 | 盐室 | 阳离子交换膜 | 碱室 | 双极膜 | 阴极”的结构处理 NaCl 溶液，可在酸室得到 HCl、在碱室得到 NaOH。(1) 双极膜中解离出的 H^+ 移向哪一极？(2) 盐室中 Na^+、Cl^- 分别向哪个方向迁移？在何处与 OH^-、H^+ 结合？(3) 若两端电极室另用不易放电的支持电解质，为什么这种装置可在制酸、制碱时避免生成 Cl_2？

解 (1) H^+ 是阳离子，移向阴极方向；OH^- 移向阳极方向。(2) Cl^- 透过阴离子交换膜向阳极方向迁移，进入酸室，与靠阳极一侧双极膜产生的 H^+ 结合生成 HCl；Na^+ 透过阳离子交换膜向阴极方向迁移，进入碱室，与靠阴极一侧双极膜产生的 OH^- 结合生成 NaOH。(3) Cl^- 从盐室进入酸室，被膜系统与阳极室隔开；在所给模型中两端电极主要电解水，阳极放出 O_2、阴极放出 H_2，不把 Cl^- 氧化成 Cl_2。酸、碱分别收集，纯度较高。是否更节能还取决于膜和电解条件，不能单凭装置形式断言。

5.4.4 电化学计算

电化学计算的依据是电子守恒：串联电路中各电极转移的电子数相等。对常见的析气、析出金属反应，有 $4e^- \sim O_2 \sim 2H_2 \sim 2Cl_2 \sim 2Cu \sim 4Ag$；这些是各自电极反应的计量关系，不表示它们总在同一电池中出现。H^+、OH^- 的量必须按具体电极反应及膜迁移另算。若已知电流和时间，电量 $Q = It$，$n(e^-) = \dfrac{Q}{F}$，法拉第常数 $F = 96500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$。

例 5-7 （典型） 用惰性电极电解 500 mL $CuSO_4$ 溶液，通电一段时间后阴极增重 0.64 g（无气体产生），设溶液体积不变。(1) 阳极产生气体的体积（标准状况）为多少？(2) 电解后溶液的 $c(H^+)$ 为多少？(3) 若用 0.5 A 的恒定电流，需通电多少秒？

解 (1) $n(Cu) = 0.01$ mol，转移 0.02 mol 电子；阳极 $2H_2O - 4e^- = O_2\uparrow + 4H^+$，$n(O_2) = 0.005$ mol，$V = 0.112$ L。(2) 生成 H^+ 0.02 mol，$c(H^+) = 0.04\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$。(3) $t = \dfrac{n(e^-) \cdot F}{I} = \dfrac{0.02 \times 96500}{0.5} = 3860$ s。

5.5 金属的腐蚀与防护

5.5.1 金属的电化学腐蚀

金属与接触到的物质直接发生氧化还原反应而被腐蚀，叫做化学腐蚀，如铁在高温下与氯气反应。生活中更普遍、危害更大的是**电化学腐蚀**：不纯的金属与电解质溶液接触，形成原电池，较活泼的金属被氧化。钢铁中含有少量碳，潮湿空气中钢铁表面会形成一层溶有 O_2、CO_2 等的水膜，铁、碳和水膜就构成了无数微小的原电池，铁作负极。

水膜呈中性或弱酸性时（最常见），正极上溶解的 O_2 得电子，叫做**吸氧腐蚀**。图 5-9 是铁板上一滴食盐水中发生吸氧腐蚀的示意：液滴边缘与空气接触，O_2 容易溶入，是正极区；液滴中心 O_2 难以到达，铁失电子溶解，是负极区。电子在铁板内部由中心流向边缘，Fe^{2+} 与 OH^- 在两区之间相遇生成 $Fe(OH)_2$，进一步被氧化，最终在液滴边缘内侧形成一圈铁锈。

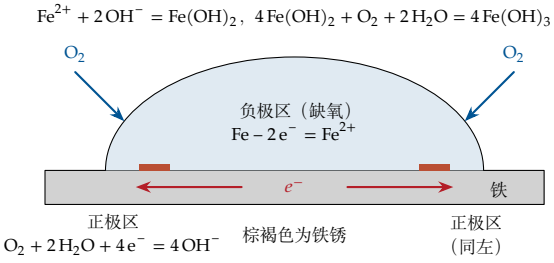


图 5-9 铁板上食盐水滴中的吸氧腐蚀（模型示意）

水膜酸性较强时，正极上 H^+ 得电子放出 H_2，叫做**析氢腐蚀**。两种腐蚀的比较见表 5-3。

表 5-3　钢铁的析氢腐蚀与吸氧腐蚀

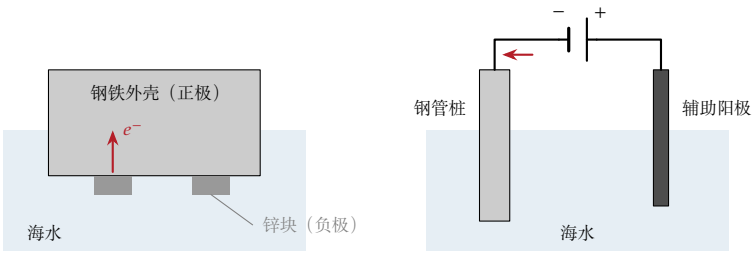
	析氢腐蚀	吸氧腐蚀
条件	水膜酸性较强	水膜呈中性、弱酸性或碱性（最普遍）
负极	$Fe-2e^-=Fe^{2+}$	$Fe-2e^-=Fe^{2+}$
正极	$2H^++2e^-=H_2\uparrow$	$O_2+4e^-+2H_2O=4OH^-$
总反应	$Fe+2H^+=Fe^{2+}+H_2\uparrow$	$2Fe+O_2+2H_2O=2Fe(OH)_2$，最终形成铁锈 $Fe_2O_3\cdot xH_2O$

例 5-8　（典型）　将两枚相同的铁钉分别放入两支具支试管：甲中是用食盐水浸过的铁钉，乙中是用稀醋酸浸过的铁钉，支管都连接插入红墨水中的导管。一段时间后，甲的导管中液面上升，乙的导管中液面下降。解释原因，并写出甲中正极的电极反应式。

解　甲中食盐水呈中性，铁发生吸氧腐蚀，消耗试管内的 O_2，气体压强减小，导管中液面上升；正极：$O_2+4e^-+2H_2O=4OH^-$。乙中稀醋酸呈酸性，铁发生析氢腐蚀，生成的 H_2 使压强增大，导管中液面下降。

5.5.2　金属的防护

防止金属腐蚀，可以改变金属的组成（如制成不锈钢），也可以在金属表面覆盖保护层（涂漆、电镀、搪瓷、表面钝化等），使金属与水和氧气隔绝。还可以利用电化学原理，让被保护的金属在电路中只得电子、不失电子（图 5-10）。



(a) 牺牲阳极法（原电池原理）
$Zn-2e^-=Zn^{2+}$，锌块需定期更换

(b) 外加电流法（电解原理）
钢管桩接电源负极，作阴极

图 5-10　两种电化学保护方法的示意

牺牲阳极法利用原电池原理：在钢铁外壳上连接比铁活泼的锌块或镁块，锌作负极被氧化，钢铁作正极，只得电子而被保护。锌块会逐渐消耗，需要定期更换。（这里的“阳极”沿用了习惯名称，指发生氧化反应的电极。）**外加电流法**利用电解原理：被保护的金属接直流电源的负极作阴极，另用惰性材料作辅助阳极接电源正极。在相近环境中，使钢铁作原电池负极或接外电源正极，通常会加快腐蚀；使其作正极或阴极则可得到保护。具体腐蚀速率还受酸度、含氧量、温度和保护层影响，不把不同条件下的腐蚀机械排成绝对顺序。

题例　改编自 2026 年广东卷第 6 题

做好防腐是发展海上风电的基础。下列措施**不能**达到防腐目的的是（　　）

A.　钢制管桩连接铜块　　B.　钢制管桩外加富铝涂层

C.　钢制管桩接外电源负极，另一端连接惰性电极　　D.　钢制管桩连接锌块

解析　A 中 Cu 不如 Fe 活泼，二者在海水中构成原电池时 Fe 作负极，腐蚀加快，不能防腐；B 中富铝涂层隔绝海水，涂层破损时铝比铁活泼，作负极被腐蚀，仍能保护钢管桩；C 为外加电流法；D 为牺牲阳极法。

答案　A

本章小结

一、知识总结

	原电池	电解池
能量转化	化学能 → 电能（自发）	电能 → 化学能（非自发也能进行）
电极名称	负极（氧化）、正极（还原）	阳极（氧化，接电源正极）、阴极（还原，接电源负极）
离子迁移	阳离子 → 正极，阴离子 → 负极	阳离子 → 阴极，阴离子 → 阳极
典型应用	化学电源、加快反应、牺牲阳极法	氯碱、电镀、精炼、电冶金、外加电流法

二、方法提升

(1) 判断电极：看化合价变化（升高的一极为负极或阳极），或看外接电源，或看现象（溶解、析出、放气）。
(2) 书写电极反应：先写总反应再拆分，按介质补粒子；燃料电池用“负极 = 总反应 − 正极”。
(3) 判断离子交换膜：从电荷平衡和产品需求出发，确定哪种离子必须通过。
(4) 计算：抓住电子守恒，建立 e^- 与各物质的关系式。

三、易错点归纳

(1) 认为活泼金属一定作负极（Mg–Al–NaOH、Fe–Cu–浓硝酸是反例）。
(2) 碱性介质中电极反应出现 H^+ 或 CO_2；酸性介质中出现 OH^-。
(3) 认为电子可以通过电解质溶液；把离子迁移方向弄反。
(4) 电解时忽略活性阳极自身溶解；电解后复原“加错物质”。
(5) 外加电流法中把被保护金属接电源正极（应接负极）。

分层练习

A 组 基础巩固

1. 关于 Zn–Cu 双液原电池（盐桥中为 KCl 琼胶），下列说法正确的是（　　）

A. 电子由锌片经盐桥流向铜片

B. 盐桥中的 K^+ 移向 $ZnSO_4$ 溶液

C. 铜片上发生的反应为 $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

D. 取出盐桥，电流计指针仍发生偏转

2. 将镁片和铝片用导线相连插入 NaOH 溶液中，下列说法正确的是（　　）

A. 镁比铝活泼，镁作负极

B. 负极反应为 $Al - 3e^- + 4OH^- = [Al(OH)_4]^-$

C. 正极上产生 O_2

D. 电子由镁片经导线流向铝片

3. 以 KOH 溶液为电解质的甲烷燃料电池中，负极反应式为（　　）

A. $CH_4 - 8e^- + 2H_2O = CO_2 + 8H^+$

B. $CH_4 - 8e^- + 10OH^- = {CO_3}^{2-} + 7H_2O$

C. $O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$

D. $CH_4 + 8e^- + 10OH^- = {CO_3}^{2-} + 7H_2O$

4. 关于铅酸蓄电池，下列说法正确的是（　　）

A. 放电时，负极质量减小

B. 放电时，电解质溶液的密度增大

C. 充电时，铅酸蓄电池的负极应与外接电源的正极相连

D. 充电时，阳极反应为 $PbSO_4 - 2e^- + 2H_2O = PbO_2 + 4H^+ + {SO_4}^{2-}$

5. 用惰性电极电解足量 $CuSO_4$ 溶液一段时间后，要使溶液恢复到原来的浓度和体积，应加入适量的（　　）

A. Cu　　B. CuO　　C. $Cu(OH)_2$　　D. $CuSO_4$

6. （2024 年广东卷第 5 题，来源：仓库所附真题文档）我国自主设计建造的浮式生产储卸油装置“海葵一号”将在珠江口盆地海域使用，其钢铁外壳镶嵌了锌块，以利用电化学原理延缓外壳的腐蚀。下列有关说法正确的是（　　）

A. 钢铁外壳为负极　　B. 镶嵌的锌块可永久使用

C. 该法为外加电流法　　D. 锌发生反应：$Zn - 2e^- = Zn^{2+}$

7. 用纯铜作两极电解 $CuSO_4$ 溶液，忽略副反应，下列说法正确的是（　　）

A.　阳极上放出 O_2

B.　阴极上放出 H_2

C.　阳极铜溶解，阴极析出铜

D.　溶液中 Cu^{2+} 浓度明显升高

B 组　高考典型

8.（改编自 2025 年广东卷第 16 题）某氢氧燃料电池的两极间为质子交换膜。电极 I 的催化循环每消耗 1 个 O_2 分子，分四步依次接受共 4 个 H^+ 和 4 个电子，生成水；电极 II 的催化循环每消耗 1 个 H_2 分子，分两步释放共 2 个 H^+ 和 2 个电子。已知电极 I 上接受第一个电子的步骤最慢。忽略水跨膜迁移等因素，下列说法正确的是（　　）

A.　电极 I 为负极

B.　最慢步骤的活化能一定最低

C.　电池工作过程中，负极室溶液的质量保持不变

D.　相同时间内，电极 I 和电极 II 上的催化循环完成次数相同

9.（原创）磷酸铁锂电池的总反应为 $Li_xC_6 + Li_{1-x}FePO_4 \underset{充电}{\overset{放电}{\rightleftharpoons}} 6C + LiFePO_4$，电解质为能传导 Li^+ 的有机溶液。(1) 写出放电时正极的电极反应式。(2) 充电时，Li^+ 向哪一极迁移？阳极反应式是什么？(3) 放电时每转移 1 mol 电子，负极材料质量变化多少？(4) 为什么该电池不能用水溶液作电解质？

10. 下列关于电镀和电解精炼的说法正确的是（　　）

A.　在铁件上镀锌，铁件作阳极，锌片作阴极

B.　电镀过程中，电解质溶液中镀层金属离子的浓度明显减小

C.　电解精炼铜时，粗铜作阳极，阳极减少的质量等于阴极增加的质量

D.　电解精炼铜时，Ag、Au 等不如铜活泼的金属沉积在阳极底部形成阳极泥

11.（原创）用如下三室装置电解 Na_2SO_4 溶液制备 NaOH 和 H_2SO_4：左侧为阳极室（稀硫酸），中间室为 Na_2SO_4 溶液，右侧为阴极室（稀 NaOH 溶液），两张膜分别为 X 和 Y（X 在阳极室与中间室之间）。(1) X、Y 分别是阴离子交换膜还是阳离子交换膜？(2) 写出阳极、阴极的电极反应式。(3) 以 2.0 A 电流电解 965 s，理论上阴极室生成 NaOH 的物质的量为多少？中间室 Na_2SO_4 减少多少克？

12.（原创）锌—空气电池以 KOH 溶液为电解质，总反应为 $2Zn + O_2 + 4OH^- + 2H_2O = 2[Zn(OH)_4]^{2-}$。(1) 写出正、负极的电极反应式。(2) 放电时，OH^- 向哪一极移动？电解质溶液中 $c(OH^-)$ 如何变化？(3) 每消耗 6.5 g Zn，理论上消耗标准状况下空气多少升（空气中 O_2 体积分数按 20% 计）？

13.（原创）将两个电解池串联：甲池为惰性电极电解足量 $AgNO_3$ 溶液，乙池为电解精炼铜（粗铜含少量 Zn、Ag）。通电一段时间后甲池阴极增重 10.8 g。(1) 乙池阴极增重多少克？(2) 乙池阳极减少的质量是否等于阴极增加的质量？为什么？(3) 甲池阳极产生气体在标准状况下的体积为多少？

C 组　冲刺高分

14.（2026 年广东卷第 16 题，来源：仓库所附真题文档（网络收集版））一种利用电解还原 CO_2 同时实现海水脱盐的装置：从左到右依次为电极 a、I 室、膜①、II 室（海水）、膜②、III室（海水）、膜③、IV室、电极 b；I 室中通入 CO_2 并放出 CO，IV室放出 O_2；电解液在 I 和IV室间循环，初始电解液为 $NaHCO_3$ 溶液；膜①～③为阳离子或阴离子交换膜，忽略跨膜水迁移和电极副反应。下列说法错误的是（　　）

A.　①为阳离子交换膜，②为阴离子交换膜

B.　阳极反应为 $4OH^- - 4e^- = 2H_2O + O_2\uparrow$

C.　电解一段时间后，III室海水中盐的浓度降低

D.　电解过程中，I 室电解液的 pH 在一段时间内可保持稳定

15.（原创）以质子交换膜甲醇燃料电池为电源，用惰性电极电解 200 mL 0.50 mol · L^{-1} $CuSO_4$ 溶液。(1) 写出燃料电池负极、正极的电极反应式。(2) 当燃料电池消耗 0.32 g 甲醇时，电解池阴极析出铜多少克？阳极产生气体在标准状况下的体积为多少？(3) 此时电解液中 $c(H^+)$ 为多少（忽略体积变化）？要使电解液复原，应加入什么物质、多少克？(4) 若继续电解至阴极开始产生气体，此后电解的实质是什么？

16.（原创）用电解法将 Na_2CrO_4 转化为 $Na_2Cr_2O_7$：电解槽用阳离子交换膜隔开，阳极室加入 Na_2CrO_4 溶液，阴极室加入稀 NaOH 溶液，两极均为惰性电极。已知 $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$，只

考虑这两种含铬粒子，忽略游离 H^+、OH^- 的量。(1) 写出阳极、阴极的电极反应式。(2) 解释阳极室中 Na_2CrO_4 转化为 $Na_2Cr_2O_7$ 的原理。(3) 通过阳离子交换膜迁移的离子是什么？向哪个方向迁移？(4) 若阳极室溶液中 Na 与 Cr 的物质的量之比由开始的 2:1 变为 d:1，则此时 Na_2CrO_4 的转化率为_____（用 d 表示）。

练习解析

1. **答案**：C　电子只经导线流动，A 错；盐桥中阳离子 K^+ 移向正极区（$CuSO_4$ 溶液），B 错；铜为正极，Cu^{2+} 得电子，C 对；取出盐桥，回路断开，无电流，D 错。

2. **答案**：B　Mg 不与 NaOH 反应，Al 与 NaOH 反应，Al 作负极，A 错、B 对；正极上 H_2O 得电子生成 H_2，C 错；电子由负极（铝）流向正极（镁），D 错。

3. **答案**：B　碱性介质中 C 元素以 CO_3^{2-} 形式存在，不能写 H^+ 和 CO_2；C 是正极反应；D 中负极应失电子。

4. **答案**：D　放电时负极 Pb 生成 $PbSO_4$，质量增大，A 错；消耗 H_2SO_4、生成水，溶液密度减小，B 错；充电时“负接负”，C 错；充电阳极是放电正极反应的逆反应，D 对。

5. **答案**：B　电解时阴极析出 Cu，阳极放出 O_2，“出什么加什么”，相当于减少了 CuO，应加 CuO；加 $Cu(OH)_2$ 会多加水。

6. **答案**：D　Zn 比 Fe 活泼，锌块为负极，钢铁外壳为正极被保护，A 错；锌不断溶解，需定期更换，B 错；该法为牺牲阳极法，C 错；D 对。

7. **答案**：C　铜为活性阳极，发生 $Cu - 2e^- = Cu^{2+}$，不放出 O_2；阴极发生 $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$，不放出 H_2。两极转移电子数相等，溶解与析出的铜等物质的量，Cu^{2+} 浓度基本不变。不能把惰性阳极的产物照搬到铜阳极上。

8. **答案**：C　电极 I 上 O_2 被还原，为正极，A 错；不能由“最慢”推出活化能最低，在其他影响相近时较慢的步骤通常对应较高能垒，B 错；负极 $H_2 - 2e^- = 2H^+$，每转移 2 mol 电子，1 mol H_2 进入并生成 2 mol H^+，又有 2 mol H^+ 迁出；在题给模型中溶液质量不变，C 对；O_2 完成一次循环需 4 个电子，H_2 完成一次循环需 2 个电子，同一时间转移电子数相同，两者循环次数之比为 1:2，D 错。

9. (1) $Li_{1-x}FePO_4 + xLi^+ + xe^- = LiFePO_4$。(2) 充电时阳离子移向阴极（即放电时的负极，石墨一侧）；阳极：$LiFePO_4 - xe^- = Li_{1-x}FePO_4 + xLi^+$。(3) 负极 $Li_xC_6 - xe^- = xLi^+ + 6C$，每转移 1 mol 电子，负极减少 1 mol Li，即质量减少 7 g。(4) Li 及嵌锂石墨很活泼，会与水剧烈反应。

10. **答案**：D　镀锌时铁件作阴极、锌片作阳极，A 错；电镀时阳极溶解的金属离子与阴极析出的相等，浓度基本不变，B 错；精炼时阳极上 Zn、Fe、Ni 等也溶解且有阳极泥，两极质量变化不相等，C 错；D 对。

11. (1) 阳极室需要 SO_4^{2-} 进入（与生成的 H^+ 组成 H_2SO_4），X 为阴离子交换膜；阴极室需要 Na^+ 进入（与生成的 OH^- 组成 NaOH），Y 为阳离子交换膜。(2) 阳极：$2H_2O - 4e^- = O_2\uparrow + 4H^+$；阴极：$2H_2O + 2e^- = H_2\uparrow + 2OH^-$。(3) $n(e^-) = \dfrac{2.0 \times 965}{96500} = 0.020$ mol；生成 NaOH 0.020 mol；中间室迁出 0.020 mol Na^+ 和 0.010 mol SO_4^{2-}，即减少 0.010 mol Na_2SO_4，1.42 g。

12. (1) 负极：$Zn - 2e^- + 4OH^- = [Zn(OH)_4]^{2-}$；正极：$O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$。(2) 移向负极；总反应消耗 OH^-，$c(OH^-)$ 减小。(3) 0.1 mol Zn 失 0.2 mol 电子，需 0.05 mol O_2，即 1.12 L，空气 $1.12 \div 20\% = 5.6$ L。

13. (1) 甲池析出 Ag 0.1 mol，转移 0.1 mol 电子；乙池阴极析出 Cu 0.05 mol，增重 3.2 g。(2) 不相等。粗铜中的 Zn 也失电子溶解（摩尔质量与 Cu 不同），Ag 不溶解而落入阳极泥，所以阳极减少的质量与阴极增加的质量不相等，但两极转移的电子数相等。(3) 甲池阳极：$2H_2O - 4e^- = O_2\uparrow + 4H^+$，0.1 mol 电子生成 0.025 mol O_2，即 0.56 L。

14. **答案**：C　a 极 CO_2 得电子生成 CO，为阴极：$CO_2 + H_2O + 2e^- = CO + 2OH^-$，生成的 OH^- 与 HCO_3^- 反应生成 CO_3^{2-}；b 极为阳极，水电离的 OH^- 放电生成 O_2，B 对。若膜③为阴离子交换膜，Ⅲ室 Cl^- 会进入Ⅳ室在阳极放电生成 Cl_2，故③应为阳离子交换膜（Ⅳ室 Na^+ 进入Ⅲ室）；要使某室脱盐，该室的 Na^+、Cl^- 必须都能移出：Ⅱ室 Na^+ 经膜①（阳膜）移入 I 室，Cl^- 经膜②（阴膜）移入Ⅲ室，A 对。于是Ⅱ室盐浓度降低（脱盐），Ⅲ室得到 Cl^-（来自Ⅱ）和 Na^+（来自Ⅳ），盐浓度升高，C 错。I 室中 HCO_3^-/CO_3^{2-} 构成缓冲体系，且与Ⅳ室电解液循环，pH 可在一段时间内保持稳定，D 对。

15. (1) 负极：$CH_3OH - 6e^- + H_2O = CO_2\uparrow + 6H^+$；正极：$O_2 + 4e^- + 4H^+ = 2H_2O$。(2) $n(CH_3OH) = 0.01$ mol，转移 0.06 mol 电子。$n(Cu^{2+}) = 0.10$ mol，足量，析出 Cu 0.03 mol，即 1.92 g；阳极 O_2 0.015 mol，0.336 L。(3) 生成 H^+ 0.06 mol，$c(H^+) = 0.30\ mol \cdot L^{-1}$；溶液中减少的是 0.03 mol Cu 和 0.015 mol O_2，相当于 0.03 mol CuO，加入 CuO 2.4 g（或 $CuCO_3$ 3.72 g）。(4) Cu^{2+} 完全放电后，阴极上 H^+（来自水和生成的 H_2SO_4）放电，阳极仍放出 O_2，实质是电解水。

16. (1) 阳极：$2H_2O - 4e^- = O_2\uparrow + 4H^+$；阴极：$2H_2O + 2e^- = H_2\uparrow + 2OH^-$。(2) 阳极生成 H^+，使 $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ 正向移动。(3) Na^+，由阳极室迁移到阴极室（阴极室得到 NaOH）。(4) $2 - d$。设起始 Na_2CrO_4 1 mol（Na 2 mol，Cr 1 mol），转化率为 α：生成 α mol H^+ 需转移 α mol 电子，同时有 α mol Na^+ 迁出阳极室，剩余 Na $(2-\alpha)$ mol，Cr 仍为 1 mol。$\dfrac{2-\alpha}{1} = d$，$\alpha = 2 - d$（模型适用区间为 $1 \leqslant d \leqslant 2$）。

第 6 章

6 原子结构与元素性质

高一我们学过：原子由原子核和核外电子构成，核外电子分层排布，元素的性质随原子序数的递增呈周期性变化。但有些问题用高一的知识回答不了：钾原子的 M 层最多能容纳 18 个电子，为什么第 19 个电子却排到了 N 层？同一周期从左到右失电子越来越难，为什么镁失去电子反而比铝难？本章把“电子层”进一步细分为能层、能级和原子轨道，学习基态原子核外电子排布的规律，再用电子排布解释元素周期表的结构和原子半径、电离能、电负性的周期性变化。第 7、8 章讨论分子和晶体时也要用到这些知识。

电子排布、周期表位置和元素性质要互相验证：由半满或全满等特征确定原子，再用电离能、半径等信息检查；结构与性质题常把这些判断放在同一个陌生物质情境中。

6.1 原子核外电子排布

6.1.1 从电子层到能层与能级

先回顾高一的结论：核外电子按能量高低分层排布，由里向外依次叫 K、L、M、N…层，离核越近的电子层能量越低；第 n 层最多容纳 $2n^2$ 个电子，最外层不超过 8 个（K 层为最外层时不超过 2 个），次外层不超过 18 个。用这些规则可以排出 1 ~ 18 号元素的原子结构示意图。到了 19 号元素钾就出了问题：按“每层最多 $2n^2$ 个”，M 层可以容纳 18 个电子，钾的第 19 个电子似乎应该留在 M 层，实际上它却在 N 层，钾的原子结构示意图是 2、8、8、1。26 号元素铁的各层电子数是 2、8、14、2，M 层还没排满，N 层就已经有了电子。这说明只按“层”来描述电子的能量太粗糙了。

多电子原子的光谱实验表明，同一电子层中的电子，能量也不完全相同。化学上把电子层叫做**能层**，同一能层中的电子再按能量不同分为若干**能级**。可以打个比方：能层好比楼房的楼层，能级好比同一层楼里高度略有差别的几级台阶。

能层与能级

能层序数 $n = 1,2,3,4,5,6,7$，符号依次为 K、L、M、N、O、P、Q。第 n 能层有 n 个能级，按 s、p、d、f 的顺序命名，写成“能层序数＋能级字母”，如第 3 能层有 3s、3p、3d 三个能级。对高中讨论的多电子原子，同一能层中通常有 $E(ns) < E(np) < E(nd) < E(nf)$；字母相同的能级，能层序数越大能量越高，如 $E(1s) < E(2s) < E(3s)$。s、p、d、f 能级分别有 1、3、5、7 个原子轨道，每个原子轨道最多容纳 2 个电子，所以它们最多分别容纳 2、6、10、14 个电子。

“原子轨道”的含义下一小节再解释，这里先把它看成能级里的一个个“座位”。图 6-1 把前四个能层画了出来：每一行是一个能层，每个小方框代表一个原子轨道，框下写的是能级符号。从上往下看，每多一个能层就多出一种新的能级（L 层出现 p，M 层出现 d，N 层出现 f）。把一行里的方框数加起来，第 n 能层共有 n^2 个轨道，乘以 2 就是高一学过的 $2n^2$。可见“第 n 层最多容纳 $2n^2$ 个电子”并不是一条独立的规律，而是能级数目和轨道数目的自然结果。

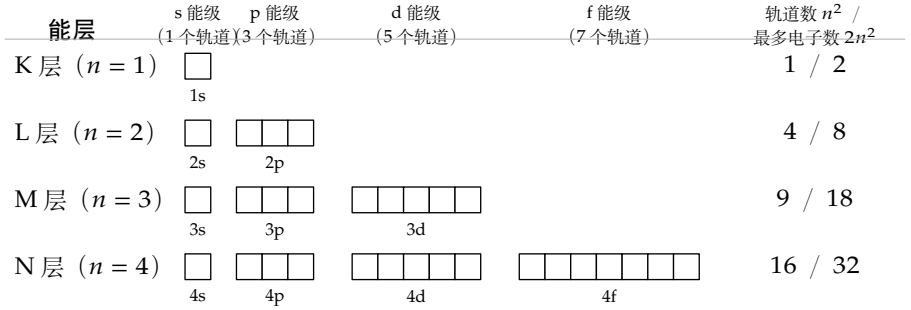


图 6-1 前四个能层所含的能级和原子轨道（每个方框代表一个原子轨道）

注意，$2n^2$ 只是一个能层的“容量”。电子实际先进入哪个能级，要看各能级能量的高低，这正是 6.1.3 节要解决的问题，钾和铁的疑问也将在那里得到回答。

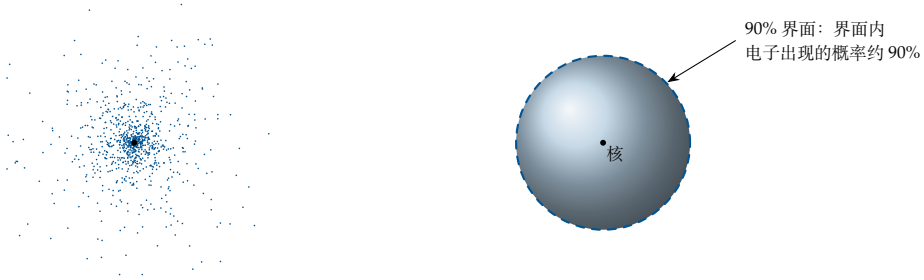
6.1.2　电子云与原子轨道

知道了电子分布在不同的能级上，接下来的问题是：一个能级中的电子在核外空间是怎样运动的？

宏观物体的运动有确定的轨迹：只要知道行星或篮球某一时刻的位置和速度，就能算出它以后的路线。电子质量极小（约为质子质量的 $\frac{1}{1836}$），又在约 10^{-10} m 的范围内高速运动，它的运动不能用确定的轨迹来描述。我们无法说出某一时刻电子究竟在哪里、下一时刻会到哪里，只能说出它在核外某处出现的机会（概率）有多大。描述这种运动需要量子力学，高中不讨论它的推导，只使用由它得到的结论和图像模型。

设想给氢原子中唯一的那个电子拍许多张“快照”，每张照片上在电子所在的位置记一个小点，再把成千上万张照片叠在一起，就得到图 6-2(a)。小点密的地方，表示电子在那里出现的概率大；小点疏的地方，概率小。这种用小点疏密来表示电子在核外出现概率大小的图形，像一团带负电的“云雾”，称为**电子云**。要特别注意，图中的小点并不是许多个电子，而是同一个电子在不同时刻可能出现的位置的统计结果。

电子云没有明确的边界，离核很远的地方电子出现的概率很小，但不为零。为了便于画图和比较，通常把电子出现概率约为 90% 的空间范围圈出来，得到**电子云轮廓图**（图 6-2(b)）。轮廓图的“表面”只是人为划定的 90% 界面，电子并不在这个表面上运动，也可能出现在界面外。

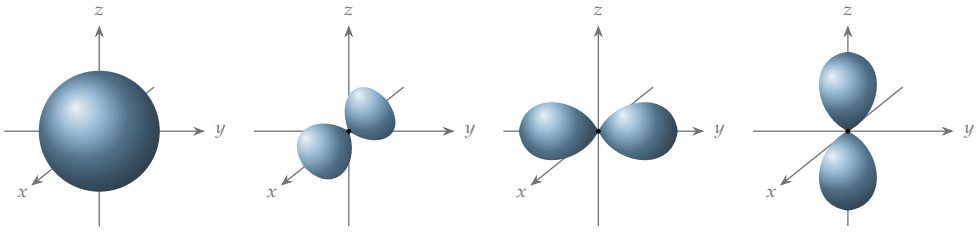


(a) 1s 电子云（小点疏密表示概率大小）　　(b) 1s 电子云轮廓图

图 6-2　氢原子 1s 电子云与电子云轮廓图（模型示意，不是电子运动的轨迹）

在此基础上可以说明“原子轨道”的含义。量子力学把电子在原子核外的一个空间运动状态称为一个**原子轨道**，高中用电子云轮廓图来表示原子轨道的形状和伸展方向。“轨道”一词是历史上沿用下来的叫法，它不是行星绕太阳那样的轨迹线，而是电子出现概率较大的一个空间区域。

s 轨道的电子云轮廓图是球形（图 6-3 左），每个 s 能级只有 1 个轨道。能层序数越大，s 轨道的半径越大：$r(1s) < r(2s) < r(3s)$，这与“能层越高，电子离核越远、能量越高”是一致的。p 轨道的电子云轮廓图是哑铃形，每个 p 能级有 3 个轨道，分别沿 x、y、z 三个坐标轴方向伸展，记作 p_x、p_y、p_z，三者相互垂直，能量相同。读图 6-3 时，先看坐标轴（x 轴指向读者，所以 p_x 的两瓣画成斜向的、一前一后），再看哑铃的“两瓣”沿哪根轴伸展：沿 x 轴就是 p_x。原子核位于两瓣之间的中心；对这里的 p 轨道，核所在的节面上该轨道的概率密度为零。d 轨道（5 个）和 f 轨道（7 个）形状比较复杂，高中不要求。



s 轨道（球形）　p_x 轨道　p_y 轨道　p_z 轨道

图 6-3　s 轨道与三个 p 轨道的电子云轮廓图（90% 界面模型示意，不是电子运动的轨迹）

电子除了空间运动状态以外，还有一种叫做**自旋**的性质。自旋只有两种相反的状态，常用向上和向下的箭头 ↑、↓ 表示。“自旋”是一个形象的名称，并不是说电子真的像陀螺一样绕自身旋转，高中只需要知道它有两种状态。这样，要完整地说明一个电子的运动状态，需要说明它所在的能层、能级、原子轨道和自旋状态。下面会看到，一个原子中不存在运动状态完全相同的两个电子，所以基态原子有几个电子，就有几种运动状态不同的电子；而电子占据了几个原子轨道，就有几种空间运动状态。

6.1.3　构造原理

知道了有哪些能级，还要知道随着核电荷数增大，电子依次先进入哪个能级。只有一个电子的氢原子，能级的能量只由能层决定。多电子原子中，电子之间存在相互排斥，s、p、d、f 电子受到的影响程度不同，使得某些较高能层的能级，能量反而低于较低能层的能级。科学家根据大量光谱实验事实，总结出了多电子原子中电子填入能级的先后顺序，这就是**构造原理**。它是一个经验规律，高中直接使用，不追究其量子力学根源。

构造原理

随着原子核电荷数的递增，基态原子的核外电子按照下列能级顺序依次填入：

$$1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ 4s\ 3d\ 4p\ 5s\ 4d\ 5p\ 6s\ 4f\ 5d\ 6p\ 7s\ 5f\ 6d\ 7p\ \cdots$$

图 6-4 画出前 11 个能级的构造原理顺序，是填充顺序示意，不是对所有原子和离子都不变的精确能级图。竖直方向表示能量，同一能层的能级画在同一列。从下往上读，就是构造原理的顺序。注意第 3 列的 3d 比第 4 列的 4s 画得高：$E(4s) < E(3d)$，电子先填 4s，再填 3d。这种较高能层的某些能级能量反而低于较低能层的某些能级的现象，称为**能级交错**。5s 与 4d 之间也有同样的交错。从第 4 能层起，填充规律可以概括为：ns 之后先填 $(n-1)d$（第 6、7 周期还要先填 $(n-2)f$），再填 np。

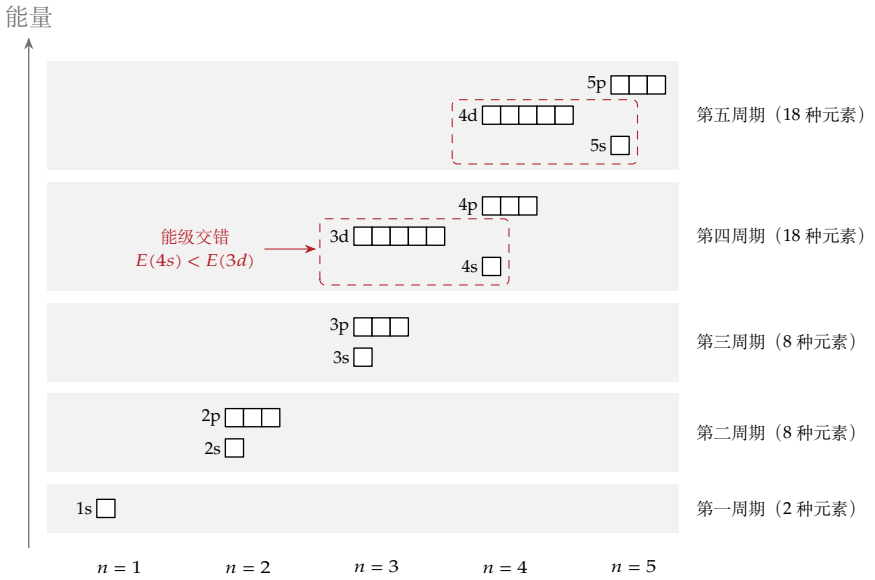


图 6-4　多电子原子的能级能量顺序（构造原理）示意：从下往上即为填充顺序，灰色带为能级组

图中的灰色带把能量相近的能级归成一组，称为能级组。6.2 节会看到，每一个能级组正好对应元素周期表的一个周期。

6.1.4　基态原子的核外电子排布

处于最低能量状态的原子叫做**基态原子**。下面按核电荷数由小到大，逐个“搭建”原子的电子排布，排布中需要遵守的三条规则会依次出现。书写时用**电子排布式**表示各能级上的电子数：在能级符号右上角写上该能级的电子数，如 $1s^2$ 表示 1s 能级上有 2 个电子。也可以用**轨道表示式**（又叫电子排布图）：一个方框表示一个原子轨道，一个箭头表示一个电子，箭头方向表示自旋状态，能级符号写在方框旁边。

H 和 He　氢只有 1 个电子，它进入能量最低的 1s 轨道：$1s^1$。原子核外电子总是先占据能量低的轨道，然后依次进入能量较高的轨道，使整个原子的能量最低，这叫做**能量最低原理**。氦的第 2 个电子也进入 1s，但它的自旋必须与第一个电子相反：$1s^2$，轨道表示式为 1s ↑↓。如果把两个电子画成同一方向（图 6-5(d)），就是错误的。这条规则叫做**泡利原理**：在一个原子轨道里，最多只能容纳 2 个电子，它们的自旋相反。

Li 到 B　锂有 3 个电子。1s 轨道已经有 2 个电子，按泡利原理不能再容纳，第 3 个电子只好进入能量次低的 2s：$1s^2 2s^1$。铍为 $1s^2 2s^2$，硼的第 5 个电子进入 2p：$1s^2 2s^2 2p^1$。

C　碳的第 6 个电子也进入 2p。2p 有三个能量相同的轨道，第二个 2p 电子可以有图 6-5(a)(b)(c) 三种放法，三种都不违反泡利原理。光谱和磁性实验证明，基态碳原子是 (a) 那样：两个电子分别占据两个轨道，且自旋方向相同。这就是**洪特规则**：基态原子中，填入能量相同的几个原子轨道的电子，总是优先单独分占不同的轨道，而且自旋平行。可以这样直观理解“分占”：电子都带负电，彼此排斥，分开占据不同的轨道

时相距较远，排斥较小，能量较低。至于“自旋平行”为什么能量更低，需要量子力学解释，高中把它作为规则使用。



(a) C 的 2p：正确 分占不同轨道，自旋平行　(b) C 的 2p：错误 违反洪特规则（未分占）　(c) C 的 2p：错误 违反洪特规则（自旋不平行）　(d) He 的 1s：错误 违反泡利原理（自旋相同）

图 6-5 基态原子轨道表示式的正误对比

N 到 Ne 氮的三个 2p 电子各占一个 2p 轨道，自旋平行：2p ↑ ↑ ↑。氧的第 4 个 2p 电子只能与某个已有电子挤在同一轨道里，自旋相反，所以氧有 2 个未成对电子：2p ↑↓ ↑ ↑。依此类推，氟为 $2p^5$，氖为 $2p^6$，三个 2p 轨道都被成对电子占满，L 层共 8 个电子，这就是高一说的“稀有气体稳定结构”。

Na 钠的第 11 个电子进入 3s：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$。内层 $1s^2 2s^2 2p^6$ 与氖原子相同，可以用 [Ne] 代替，写成**简化电子排布式** [Ne]$3s^1$。

把上面这些原子的轨道表示式放在一起（图 6-6），可以清楚地看出每增加一个电子，它进入了哪个轨道、为什么进入那里。

原子	1s	2s	2p	3s	电子排布式
H	↑				$1s^1$
He	↑↓				$1s^2$
Li	↑↓	↑			$1s^2 2s^1$
C	↑↓	↑↓	↑ ↑		$1s^2 2s^2 2p^2$
N	↑↓	↑↓	↑ ↑ ↑		$1s^2 2s^2 2p^3$
O	↑↓	↑↓	↑↓ ↑ ↑		$1s^2 2s^2 2p^4$
Ne	↑↓	↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓		$1s^2 2s^2 2p^6$
Na	↑↓	↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓	↑	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

图 6-6 几种基态原子的轨道表示式与电子排布式

K、Ca 与第四周期 镁到氩依次填充 3s、3p，与第二周期的规律相同，氩为 [Ne]$3s^2 3p^6$。到了钾，按构造原理 4s 的能量低于 3d，第 19 个电子进入 4s 而不是 3d，钾为 [Ar]$4s^1$，钙为 [Ar]$4s^2$。这就回答了本章开头的问题：M 层还有空着的 3d，但 3d 的能量比 4s 高，所以钾的第 19 个电子排在 N 层。从 21 号钪开始，电子才开始进入 3d。

Fe 及其离子 铁有 26 个电子，按构造原理依次填入：$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$。书写电子排布式时，习惯上把同一能层的能级写在一起，按能层由内到外的顺序写成 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$（3d 写在 4s 前面，但这不改变“先填 4s”的事实），简化为 [Ar]$3d^6 4s^2$。3d 的 6 个电子中，前 5 个按洪特规则分占 5 个轨道，第 6 个只能配对，所以铁有 4 个未成对电子（图 6-7）。M 层共有 2 + 6 + 6 = 14 个电子，这就是高一记住的“2、8、14、2”。

高中书写这些过渡金属原子形成简单阳离子的排布时，先移去最外层（能层序数最大）的 ns 电子，再移去 $(n-1)d$ 电子。铁的最外层是 N 层的 $4s^2$，所以 Fe^{2+} 失去的是两个 4s 电子，为 [Ar]$3d^6$；Fe^{3+} 再失去一个 3d 电子，为 [Ar]$3d^5$。“先填 4s 却先失 4s”看起来矛盾，其实并不矛盾：构造原理描述的是核电荷数逐个增加时电子填入的先后，能级的相对能量会随核电荷数、电子占据和电离而变化，不能把构造原理顺序当作电离过程里不变的能量标尺。高中记住“填充按构造原理，失电子先失最外层”即可。

Cr 和 Cu：半满与全满 按构造原理，24 号铬应为 [Ar]$3d^4 4s^2$，29 号铜应为 [Ar]$3d^9 4s^2$，但光谱实验测得的基态排布是 Cr：[Ar]$3d^5 4s^1$，Cu：[Ar]$3d^{10} 4s^1$。高中用半满、全满结构相对稳定来帮助记忆这两个实验结果：同一能级的一组轨道可出现全满（如 p^6、d^{10}）、半满（如 p^3、d^5）或全空构型。但这种稳定性必须在具体能级能量和电子相互作用下比较，不能一见“半满”就任意把内层电子提升上去。3d 与 4s 的能量很接近，一个 4s 电子转入 3d 后得到半满的 $3d^5$ 或全满的 $3d^{10}$，整个原子的能量反而更低。第四周期中只有 Cr 和 Cu 这两个例外需要记住，Cr 有 6 个未成对电子，是第四周期未成对电子最多的元素。

粒子	3d	4s	价层电子排布	未成对电子数
Fe	↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑	↑↓	$3d^6 4s^2$	4
Fe^{2+}	↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑		$3d^6$	4
Fe^{3+}	↑ ↑ ↑ ↑ ↑		$3d^5$（半满）	5
Cr	↑ ↑ ↑ ↑ ↑	↑	$3d^5 4s^1$（半满）	6
Cu	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	↑	$3d^{10} 4s^1$（全满）	1

图 6-7　Fe、Cr、Cu 与气态基态自由离子 Fe^{2+}、Fe^{3+} 的价层轨道表示式（配合物中的未成对电子数还可能变化）

电子排布有助于认识离子的性质，但不能单独决定反应方向。Fe^{3+} 为 $3d^5$，Fe^{2+} 为 $3d^6$，半满特点有助于理解相关的相对稳定性；$FeSO_4$ 溶液久置被空气氧化，还取决于氧气、酸度和水溶液环境。Cu^+ 虽有全满的 $3d^{10}$，在普通水溶液中仍易发生歧化：$2Cu^+ = Cu + Cu^{2+}$，因为生成金属及离子与水作用等总能量因素共同决定稳定性。遇到氧化还原方向仍应以实际反应条件和实验事实为准。

把三条规则归纳如下：

基态原子核外电子排布的规则

能量最低原理：电子先占据能量低的轨道，再依次进入能量较高的轨道，使整个原子的能量最低（能级高低按构造原理）。

泡利原理：一个原子轨道最多容纳 2 个电子，且自旋相反。

洪特规则：电子填入能量相同的几个轨道时，优先单独分占不同轨道，且自旋平行；半满、全满的相对稳定性可帮助理解 Cr、Cu 的基态排布，但不是任意改变排布的指令。

几种表示方法的区别

同一个原子的电子排布可以用几种方式表示，它们详略不同，用途也不同。所谓**价层电子**，是指化学反应中可能发生变化、与化合价有关的电子：主族元素的价层电子就是最外层电子（ns、np），过渡元素的价层电子除最外层的 ns 外，还包括次外层的 $(n-1)d$ 电子。

表 6-1　基态原子核外电子排布的几种表示方法（以 Fe 为例）

表示方法	以 Fe（26 号）为例	说明
电子排布式	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$	按能层顺序书写，3d 写在 4s 前
简化电子排布式	$[Ar]3d^6 4s^2$	用稀有气体的排布代替内层
价层电子排布式	$3d^6 4s^2$	主族元素只写最外层；过渡元素含 $(n-1)d$
价层轨道表示式	3d ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 4s ↑↓	能看出未成对电子数（4 个）和自旋

题目要求写“价层电子排布式”时不要写成完整的电子排布式；要求“轨道表示式”时要画方框和箭头，同时注意泡利原理和洪特规则；要判断未成对电子数，最可靠的办法是画出价层轨道表示式来数。

注意

(1) 书写过渡元素阳离子的电子排布时，先失去最外层的 4s 电子，不能先失去 3d 电子。如 Fe^{2+} 是 $[Ar]3d^6$，不是 $[Ar]3d^4 4s^2$。

(2) Ga、Br 等第四周期 p 区元素的简化排布式不能漏掉 $3d^{10}$，如 Ga 为 $[Ar]3d^{10}4s^2 4p^1$。

(3) 轨道表示式中，同一方框内两个电子自旋相同违反泡利原理；书写基态排布时，同一能级的电子未分占或分占时自旋不平行，不符合洪特规则；不能因此断言这种较高能量的排布绝对不可能存在。

例 6-1　（基础）　(1) 写出基态 O、Mg、Cl 原子的电子排布式，并画出 O 原子的轨道表示式。(2) 这三种原子各有几个未成对电子？(3) 基态 Cl 原子有几种运动状态不同的电子？电子占据了几个原子轨道？

解　(1) O：$1s^2 2s^2 2p^4$；Mg：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$；Cl：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$。O 的轨道表示式为 1s ↑↓ 2s ↑↓ 2p ↑↓ ↑ ↑。

(2) O 的 2p 有 4 个电子，按洪特规则先分占 3 个轨道，第 4 个配对，未成对电子数为 2；Mg 的电子全部成对，为 0；Cl 的 3p 有 5 个电子，只有 1 个轨道上是单电子，为 1。

(3) 一个原子中没有运动状态完全相同的两个电子，Cl 有 17 个电子，就有 17 种运动状态不同的电子。电子占据的轨道：1s（1 个）、2s（1 个）、2p（3 个）、3s（1 个）、3p（3 个），共 9 个，即 9 种空间运动状态。

例 6-2 （典型） (1) 写出基态 Ga、Br 原子的简化电子排布式；(2) 写出 Cu^{2+}、Mn^{2+} 的价层电子排布式；(3) 基态 Co、Ni 原子的未成对电子数分别是多少？(4) 第四周期中，除 Fe 外还有没有基态原子未成对电子数与 Fe 相同的元素？

分析 先按构造原理写出原子的排布，离子再“先失最外层”；未成对电子数画 3d、4s 的轨道表示式来数。

解 (1) Ga：$[Ar]3d^{10}4s^24p^1$；Br：$[Ar]3d^{10}4s^24p^5$。

(2) Cu 为 $[Ar]3d^{10}4s^1$，变成 Cu^{2+} 先失去 1 个 4s 电子，再失去 1 个 3d 电子，价层为 $3d^9$；Mn 为 $[Ar]3d^54s^2$，Mn^{2+} 失去 2 个 4s 电子，价层为 $3d^5$。

(3) Co：$3d^74s^2$，3d 的 7 个电子中 5 个分占、2 个配对，3d $\boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$，未成对电子数为 3；Ni：$3d^84s^2$，3d $\boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$，未成对电子数为 2。

(4) 没有。Fe（$3d^64s^2$）有 4 个未成对电子。第四周期中能有 4 个未成对电子的只可能是 $3d^4$ 或 $3d^6$ 构型；按构造原理应为 $3d^44s^2$ 的 24 号 Cr，实际是半满的 $3d^54s^1$（6 个未成对电子），所以只有 Fe 一种。

例 6-3 （电子排布基础练习） (1) 基态 N 原子价层电子的轨道表示式为_____。(2) 基态 Ti 原子的价层电子排布式为_____。(3) 基态 S 原子的价层电子轨道表示式为_____。

解 (1) N 为第二周期Ⅴ A 族，价层电子为 $2s^22p^3$，2p 的 3 个电子分占 3 个轨道且自旋平行：2s $\boxed{\uparrow\downarrow}$ 2p $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$。(2) Ti 为 22 号元素，$[Ar]3d^24s^2$，价层电子排布式为 $3d^24s^2$（过渡元素要写出 3d）。(3) S 为第三周期Ⅵ A 族，价层电子为 $3s^23p^4$：3s $\boxed{\uparrow\downarrow}$ 3p $\boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$。

6.1.5 原子光谱

基态原子吸收能量后，电子会跃迁到较高的能级，原子变成**激发态原子**。激发态不稳定，电子会从较高能级跃迁回较低能级，同时以光的形式释放能量。不同元素的原子，能级的能量不同，电子跃迁时吸收或放出的光的频率（颜色）也不同。用光谱仪摄取各种元素原子的吸收光谱或发射光谱，总称**原子光谱**。每种元素的原子光谱都有自己的特征谱线，就像“指纹”一样，可以用来鉴定元素，这叫光谱分析。

高一做过的焰色试验就是一个例子：金属原子在火焰中吸收能量，电子跃迁到较高能级，再跃迁回低能级时放出特定颜色的光，属于发射光谱。这个过程中没有新物质生成，是物理变化。钠和钾的原子结构不同，电子跃迁时的能量变化不同，所以焰色不同（2025 年广东卷第 13 题 B 项正是考查这一点）。霓虹灯发光、烟花的颜色也都与电子跃迁释放能量有关。

例 6-4 （综合） 判断下列电子排布式或轨道表示式表示的是基态原子、激发态原子，还是错误的表示：① $1s^22s^12p^1$；② $1s^22s^22p^63s^13p^1$；③ N 原子：1s $\boxed{\uparrow\downarrow}$ 2s $\boxed{\uparrow\downarrow}$ 2p $\boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\ }$；④ $1s^22s^3$；⑤ Cr 原子：$[Ar]3d^54s^1$。并说明②中原子回到基态时能量如何变化。

解 ①共 4 个电子，是 Be。基态应为 $1s^22s^2$，现在一个 2s 电子到了能量较高的 2p，是激发态（符合轨道容量与自旋限制，但不取最低能量排布）。②共 12 个电子，是 Mg，基态为 $\cdots 3s^2$，现在一个 3s 电子到了 3p，是激发态。③ 2p 的 3 个电子没有按洪特规则分占三个轨道，所以不能表示基态 N；它不违反每轨道最多两电子且自旋相反的限制，可作为较高能量的激发态排布示意。④ 2s 轨道只有 1 个，最多容纳 2 个电子，$2s^3$ 违反泡利原理，是错误的。⑤ Cr 的半满排布是基态。②中电子从 3p 跃迁回 3s，原子由激发态变为基态，能量降低，多余的能量以光的形式释放出来。

6.2 原子结构与元素周期表

高一我们按原子序数和原子结构示意图认识了元素周期表。现在有了电子排布，可以从更深的层次理解周期表为什么是现在这个样子。

6.2.1 周期与能级组

回到图 6-4，每一条灰色带（能级组）的第一个能级都是一个新能层的 *ns*。随着核电荷数增大，每填入一个新能层的 *ns* 电子，就开始一个新的周期；该能级组的 *np* 填满（ns^2np^6），就到了这一周期的稀有气体，周期结束（第一周期只有 1s，到 $1s^2$ 结束）。所以对前四周期基态原子，可用“周期序数＝原子已占据的最高能层序数”判断。更一般的异常排布应按所属能级组及周期表位置判断，例如少数较重过渡元素不宜只数实际有电子的能层。

各周期的元素种数也由此确定：一个能级组有多少个轨道，这个周期就能容纳 2 倍那么多种元素。第一能级组只有 1s（1 个轨道），第一周期 2 种元素；第二、三能级组各有 $1+3=4$ 个轨道，第二、三周期各 8 种；

第四、五能级组各有 $1+5+3=9$ 个轨道，各 18 种；第六、七能级组还包含 $(n-2)f$ 的 7 个轨道，共 16 个轨道，各 32 种。

6.2.2　族与价层电子排布

主族元素的价层电子就是最外层的 ns、np 电子，主族序数＝价层电子数＝最外层电子数，例如 Cl 的价层电子为 $3s^23p^5$，位于第ⅦA 族。0 族元素为 ns^2np^6（He 为 $1s^2$）。

副族元素的情况要看 $(n-1)d$ 和 ns 两个能级。第ⅢB ~ ⅦB 族元素的族序数＝价层电子数（$(n-1)d$ 与 ns 电子数之和），如 Sc（$3d^14s^2$）为ⅢB 族，Cr（$3d^54s^1$）为ⅥB 族，Mn（$3d^54s^2$）为ⅦB 族。Fe、Co、Ni（价层电子数 8、9、10）同属第Ⅷ族。第ⅠB、ⅡB 族元素的 $(n-1)d$ 已全满，族序数＝ ns 电子数，如 Cu（$3d^{10}4s^1$）为ⅠB 族，Zn（$3d^{10}4s^2$）为ⅡB 族。

6.2.3　元素周期表的分区

按照核外电子排布，可以把周期表划分为 s、p、d、ds、f 五个区（图 6-8）。除 ds 区外，各区的名称来自按构造原理最后填入电子的能级符号：s 区元素最后填入的是 ns，p 区是 np，d 区是 $(n-1)d$，f 区是 $(n-2)f$。ds 区（ⅠB、ⅡB 族）的 $(n-1)d$ 已经全满，价层电子排布为 $(n-1)d^{10}ns^{1\sim2}$，它们像 s 区那样只靠 ns 电子区分族序数，所以单独列为一区。读图时，先用左边的数字确定周期，用顶部的标记确定族，再看颜色确定分区；注意 H 在 s 区、He 在 p 区。

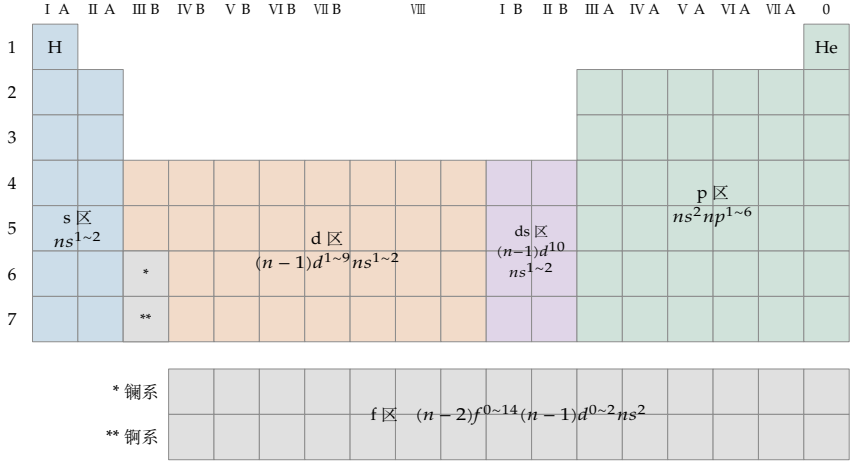


图 6-8　元素周期表的分区（简化示意，左侧数字为周期序数）

表 6-2　各区元素的价层电子排布与特点

分区	范围	价层电子排布	特点
s 区	ⅠA、ⅡA（含 H）	$ns^{1\sim2}$	除 H 外都是活泼金属
p 区	ⅢA ~ ⅦA、0 族（含 He）	$ns^2np^{1\sim6}$（He 为 $1s^2$）	除 H 外的非金属元素都在 p 区
d 区	ⅢB ~ ⅦB、Ⅷ族	$(n-1)d^{1\sim9}ns^{1\sim2}$（Pd 例外）	过渡金属，常有多种化合价
ds 区	ⅠB、ⅡB	$(n-1)d^{10}ns^{1\sim2}$	Cu、Ag、Zn、Hg 等
f 区	镧系、锕系	$(n-2)f^{0\sim14}(n-1)d^{0\sim2}ns^2$	同一系元素性质相似

例 6-5　（基础）　根据价层电子排布，指出下列元素在周期表中的位置（周期、族）和所在分区：(1) $4s^24p^4$；(2) $3d^64s^2$；(3) $3d^{10}4s^1$；(4) $5s^1$。(5) 写出第四周期ⅤB 族元素基态原子的价层电子排布式。

分析　最大能层序数定周期；只有 ns、np 的是主族，价层电子数即族序数；有 $(n-1)d$ 的是副族或Ⅷ族，按 d 电子是否全满区分 d 区和 ds 区。

解　(1) 第四周期，价层电子数 6，ⅥA 族，最后填入 4p，p 区（Se）。(2) 第四周期，$6+2=8$，Ⅷ族，d 区（Fe）。(3) 第四周期，3d 全满、4s 有 1 个电子，ⅠB 族，ds 区（Cu）。(4) 第五周期ⅠA 族，s 区（Rb）。(5) 第四周期价层为 $3d^x4s^2$，ⅤB 族价层电子数为 5，所以是 $3d^34s^2$（V）。

6.3　元素周期律

高一已经知道，同周期从左到右元素的金属性减弱、非金属性增强，同主族从上到下金属性增强、非金属性减弱。那时比较金属性靠的是“与水或酸反应的剧烈程度”等宏观现象。本节用原子半径、电离能和电负性

这三个物理量，把这些规律定量化，并用电子排布解释其中的“例外”。

6.3.1 原子半径

原子半径的大小取决于两个相反的因素：一是能层数，能层越多，电子离核越远，半径越大；二是核电荷数，核电荷数越大，原子核对核外电子的吸引越强，半径越小。

同周期主族元素从左到右，能层数不变，核电荷数逐渐增大，核对电子的吸引增强，原子半径逐渐减小。同主族元素从上到下，能层数增加的影响超过了核电荷数增大的影响，原子半径逐渐增大。

比较离子半径时可以用同样的思路。电子层结构相同的离子，核电荷数越大，核对电子的吸引越强，半径越小，如 $r(O^{2-}) > r(F^-) > r(Na^+) > r(Mg^{2+}) > r(Al^{3+})$（都是 Ne 的电子层结构）。同种元素的粒子，电子越多半径越大：r(阴离子) > r(原子) > r(阳离子)，如 $r(Cl^-) > r(Cl)$，$r(Fe) > r(Fe^{2+}) > r(Fe^{3+})$。

例 6-6 （基础） 比较下列粒子半径的大小：(1) Na、Mg、Cl；(2) F、Cl、Br；(3) S^{2-}、Cl^-、K^+；(4) Na^+、S^{2-}、O^{2-}。

解 (1) 同周期从左到右减小：Na>Mg>Cl。(2) 同主族从上到下增大：Br>Cl>F。(3) 三者电子层结构相同（都与 Ar 相同），核电荷数 S<Cl<K，半径 S^{2-}>Cl^->K^+。(4) S^{2-} 有 3 个电子层，半径最大；O^{2-} 与 Na^+ 电子层结构相同，O 的核电荷数小，半径大：S^{2-}>O^{2-}>Na^+。

6.3.2 电离能

要定量比较原子失去电子的难易，需要一个能直接测量的物理量，这就是电离能。

第一电离能

气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量，叫做第一电离能，符号 I_1，单位 $kJ \cdot mol^{-1}$。I_1 越小，原子越容易失去电子，元素的金属性越强。

定义里强调“气态”“基态”，是为了排除原子间作用和原子本身能量状态的影响，使不同元素之间可以公平比较。图 6-9 是 1 ~ 20 号元素的第一电离能。读图时，先看每一段“从谷到峰”：每个周期从碱金属（谷）开始，到稀有气体（峰）结束，I_1 总体增大，这是因为同周期从左到右核电荷数增大、原子半径减小，核对最外层电子的吸引增强。再比较同族元素的高低：He>Ne>Ar，Li>Na>K，同主族从上到下 I_1 减小，因为原子半径增大，最外层电子离核越来越远。

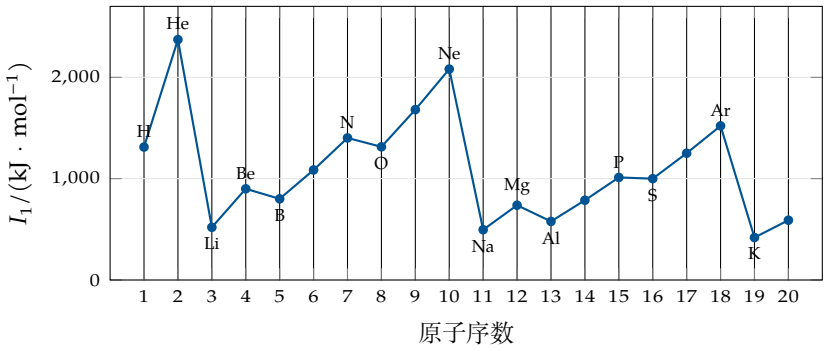


图 6-9 1 ~ 20 号元素的第一电离能

图中最值得注意的是两处“反常”：第二周期 Be>B、N>O，第三周期 Mg>Al、P>S。也就是说，第二、三周期的 II A、V A 族元素的 I_1 分别大于同周期紧随其后的III A、VI A 族元素；不是大于左右一切相邻元素。用电子排布可以解释：

Be 与 B：Be 的价层为 2s↑↓，失去的是 2s 电子，而且 $2s^2$ 是全满结构，较稳定；B 的价层为 2s↑↓ 2p↑ □ □，失去的是 2p 电子，2p 能级的能量比 2s 高，这个电子较容易失去。所以 I_1(Be) > I_1(B)。

N 与 O：N 的 2p 为 ↑ | ↑ | ↑，是半满结构，较稳定；O 的 2p 为 ↑↓ | ↑ | ↑，其中一个轨道上有两个电子，它们相互排斥较大，失去其中一个后正好变成半满的 $2p^3$，比较容易。所以 I_1(N) > I_1(O)。Mg>Al、P>S 的道理相同。

因此，这两个周期第一电离能的大小可分别整理为

$$\text{第二周期：}\quad \text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne},$$

$$\text{第三周期：}\quad \text{Na} < \text{Al} < \text{Mg} < \text{Si} < \text{S} < \text{P} < \text{Cl} < \text{Ar}.$$

2025 年广东卷第 9 题就是给出这种折线图来推断元素的（见 6.4 节）。

逐级电离能

气态 +1 价离子再失去一个电子所需的最低能量叫第二电离能 I_2，依此类推有 I_3、I_4……同一原子的逐级电离能越来越大：$I_1 < I_2 < I_3 < \cdots$，因为每失去一个电子，离子所带正电荷增多，对剩下电子的吸引更强。更有用的是电离能的“突跃”。表 6-3 中，Na 的 I_2 约是 I_1 的 9 倍，Mg 的 I_3 约是 I_2 的 5 倍，Al 的 I_4 约是 I_3 的 4 倍，而其余相邻两级之间只差 1.5 ~ 3 倍左右。原因是：Na 失去 1 个电子后成为 Na^+（$1s^2 2s^2 2p^6$，稀有气体结构），再失去的电子来自离核更近的内层，受到的吸引强得多。所以，对这里讨论的主族原子，若 $I_{n+1} \gg I_n$ 且突跃对应开始移去内层电子，通常可判断价层有 n 个电子；不能把这个方法无条件套到各种过渡金属的全部逐级电离能。这也从数据上说明了为什么钠、镁、铝的化合价分别是 +1、+2、+3。

表 6-3　钠、镁、铝的逐级电离能（$kJ \cdot mol^{-1}$）

元素	I_1	I_2	I_3	I_4
Na	496	4562	6912	9543
Mg	738	1451	7733	10540
Al	578	1817	2745	11577

例 6-7　（典型）　短周期元素 X、Y 的逐级电离能（$kJ \cdot mol^{-1}$）如下：X：578、1817、2745、11577；Y：496、4562、6912、9543。(1) X、Y 分别是什么元素？(2) X 与 Y 的最高价氧化物对应的水化物能否反应？若能，写出离子方程式。

解　(1) X 的 $I_4 \gg I_3$，最外层有 3 个电子，是ⅢA 族元素；短周期ⅢA 族有 B 和 Al，X 的 I_1 只有 $578\ kJ \cdot mol^{-1}$，失电子较容易，是 Al。Y 的 $I_2 \gg I_1$，最外层有 1 个电子，I_1 很小，是 Na（若是 Li，I_1 约为 $520\ kJ \cdot mol^{-1}$；H 的 I_1 为 $1312\ kJ \cdot mol^{-1}$）。
(2) 能。$Al(OH)_3$ 是两性氢氧化物，能溶于强碱 NaOH：$Al(OH)_3 + OH^- = [Al(OH)_4]^-$。

例 6-8　（综合）　X、Y 是第三周期相邻的两种主族元素，原子序数 X<Y，但第一电离能 $I_1(X) > I_1(Y)$；Y 的单质既能与盐酸反应，又能与 NaOH 溶液反应放出 H_2。(1) 推断 X、Y，并用电子排布解释 $I_1(X) > I_1(Y)$。(2) 第三周期中还有哪一对相邻元素也有这种“前大后小”的关系？

分析　同周期相邻元素“前一个的 I_1 反而大”只发生在ⅡA 与ⅢA、ⅤA 与ⅥA 之间。
解　(1) 符合条件的只有 Mg 与 Al、P 与 S 两对；Y 的单质能与 NaOH 溶液反应放出 H_2，是 Al，所以 X 为 Mg。Mg 的价层为 $3s^2$（全满，较稳定），失去的是 3s 电子；Al 为 $3s^2 3p^1$，失去的是能量较高的 3p 电子，较容易，所以 $I_1(Mg) > I_1(Al)$。
(2) P 与 S。P 为 $3p^3$ 半满，较稳定；S 为 $3p^4$，有一个轨道上电子成对、排斥较大，失去一个电子后成为半满结构，较容易。

6.3.3　电负性

高一学化学键时知道，HCl 分子中的共用电子对偏向 Cl 一方，H 显 +1 价、Cl 显 −1 价。两种原子形成化学键时，共用电子对偏向谁、偏得多厉害，需要一个数值来衡量，这就是电负性。原子中用于形成化学键的电子称为键合电子。

电负性

电负性用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小。电负性越大，原子对键合电子的吸引力越大。鲍林以氟的电负性为 4.0 作为标准，得出了各元素的电负性（相对值，没有单位）。

图 6-10 列出了部分主族元素的电负性，颜色越深，电负性越大。横着看，同周期从左到右电负性逐渐增大；竖着看，同主族从上到下逐渐减小。所以电负性最大的是右上角的 F，较小的是左下角的碱金属（图中最小的是 K，0.8）。这与原子半径、核电荷数的影响是一致的：半径越小、核电荷数越大，原子越能吸引键合电子。

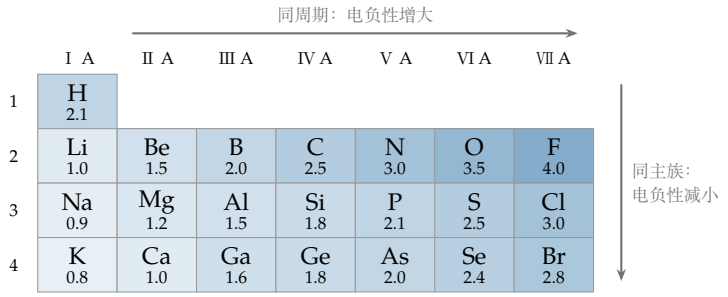


图 6-10　部分主族元素的电负性（鲍林标度，左侧数字为周期序数）

电负性有以下几方面的应用。第一，判断元素的金属性和非金属性：金属元素的电负性一般小于 1.8，非金属元素一般大于 1.8，位于金属与非金属交界处的元素（如 Si、Ge）在 1.8 左右。第二，判断化合物中元素化合价的正负：电负性大的元素吸引键合电子能力强，显负价。例如 NaH 中 H 显 −1 价，OF_2 中 F 的电负性比 O 大，O 显 +2 价。第三，判断化学键的类型：成键两原子电负性差值大于 1.7 时一般形成离子键，小于 1.7 时一般形成共价键，差值越大，键的极性（离子性）越强。这是经验规律，有例外（如 HF 的差值为 1.9，但 H—F 是共价键）。第四，解释对角线规则：周期表中处于左上—右下对角线位置的 Li 与 Mg、Be 与 Al、B 与 Si，电负性接近，性质相似，如 $Be(OH)_2$ 与 $Al(OH)_3$ 都是两性氢氧化物。

例 6-9　（典型）　已知电负性：H 2.1，C 2.5，N 3.0，F 4.0，Si 1.8，Cl 3.0。判断下列化合物中指定元素的化合价：SiH_4 中的 H；NF_3 中的 N；CH_2Cl_2 中的 C。

分析　每一个共价键中，共用电子对偏向电负性大的原子，该原子显负价。

解　SiH_4：H（2.1）>Si（1.8），共用电子对偏向 H，H 显 −1 价，Si 显 +4 价。正因为 H 显 −1 价，SiH_4 有很强的还原性。NF_3：F 的电负性最大，显 −1 价，N 显 +3 价。CH_2Cl_2：C（2.5）>H（2.1），两个 C—H 键中 H 显 +1 价；Cl（3.0）>C，两个 C—Cl 键中 Cl 显 −1 价；由化合价代数和为零，C 显 0 价。

注意

第一电离能与电负性的大小顺序不完全一致。电负性 O>N，但第一电离能 N>O（N 的 $2p^3$ 半满）；电负性 Al>Mg，但第一电离能 Mg>Al。比较原子失去电子的难易用电离能，比较原子在化合物中吸引电子的能力用电负性。

6.4　元素推断的方法

元素推断题考的是“结构—位置—性质”之间的联系：由原子结构（电子排布、成键数）确定元素在周期表中的位置，再由位置推出性质。解题时先抓住最有特征的信息，定下一两种元素，再用其余条件逐一验证。常见的突破口有四类。

一是结构式中的成键数。短周期主族元素在共价化合物中的成键数一般为 8 减去价层电子数（H 除外）：H、F、Cl 形成 1 个键；O、S 形成 2 个；N、P 形成 3 个，P 还可形成 5 个；C、Si 形成 4 个；B 形成 3 个，带一个负电荷时形成 4 个。二是电子排布的特征，如“3p 轨道半充满”为 P，“第四周期未成对电子数最多”为 Cr，“s 电子数与 p 电子数相等”为 O（$1s^22s^22p^4$）或 Mg（$1s^22s^22p^63s^2$）。三是电离能图的形状：0 族为峰，ⅠA 为谷，ⅡA、ⅤA 处有“凸起”。四是物质的性质和含量，如地壳中含量最多的元素是 O，形成化合物种类最多的是 C，单质为淡黄色固体的是 S。

题例　改编自 2025 年广东卷第 9 题

元素 a ~ i 为原子序数依次增大且连续的九种短周期元素，其第一电离能与原子序数的关系如图 6-11。下列说法正确的是

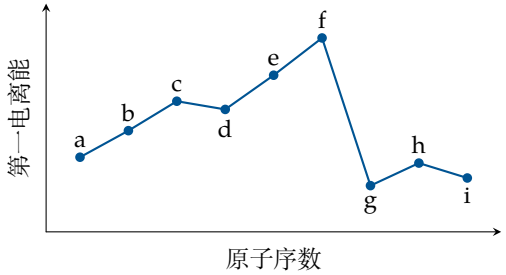


图 6-11　第一电离能的相对大小示意（横轴按原子序数顺序排列）

A.　a 和 g 同主族　　B.　金属性：g>h>i

C.　原子半径：e>d>c　　D.　最简单氢化物沸点：b>c

解析　f 是最高峰，紧接着 g 骤降为最低，说明 f 为稀有气体、g 为碱金属；c 比后一个元素 d 高，h 比后一个元素 i 高，正是Ⅴ A 族、Ⅱ A 族的“凸起”。a ~ i 为连续 9 种短周期元素，f 若为 Ar，g 就不是短周期元素，所以 f 为 Ne，a ~ i 依次为 B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al。验证：c（N）>d（O），h（Mg）>i（Al），与图相符。A：B 与 Na 不同族，错误；B：Na、Mg、Al 同周期，金属性依次减弱，正确；C：同周期从左到右原子半径减小，c（N）>d（O）>e（F），错误；D：NH_3 分子间有氢键，沸点 $NH_3>CH_4$，即 c>b，错误。答案：B。

题例　据 2024 年广东卷第 12 题改编

一种可为运动员补充能量的物质，其分子结构式如图 6-12。已知 R、W、Z、X、Y 为原子序数依次增大的短周期主族元素，Z 和 Y 同族，则

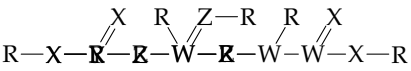


图 6-12　用于元素推断的分子结构示意

A.　沸点：$ZR_3<YR_3$　　B.　最高价氧化物的水化物的酸性：Z<W

C.　第一电离能：Z<X<W　　D.　ZX_3^- 和 WX_3^{2-} 空间结构均为平面三角形

解析　先数每种原子的成键数：R 都只形成 1 个键，W 形成 4 个键，Z 形成 3 个键，X 形成 2 个键，Y 形成 5 个键。Y 形成 5 个键且与 Z（3 个键）同族，二者为Ⅴ A 族，Y 原子序数较大，所以 Z 为 N、Y 为 P；W 形成 4 个键且原子序数小于 N，为 C；R 形成 1 个键且原子序数最小，为 H；X 形成 2 个键，原子序数介于 N 与 P 之间，为 O。A：NH_3 分子间有氢键，沸点高于 PH_3，错误；B：非金属性 N>C，酸性 $HNO_3>H_2CO_3$，错误；C：第一电离能 C<O<N（N 为 $2p^3$ 半满），即 W<X<Z，错误；D：NO_3^-、CO_3^{2-} 的中心原子价层电子对数均为 3，没有孤电子对，都是平面三角形，正确（判断方法见第 7 章）。答案：D。

本章小结

一、知识总结

能层与能级	第 n 能层有 n 个能级、n^2 个轨道，最多 $2n^2$ 个电子；s、p、d、f 能级分别有 1、3、5、7 个轨道
电子云与轨道	电子云表示电子出现概率的分布；s 轨道球形，p 轨道哑铃形（p_x、p_y、p_z 相互垂直），轮廓图是 90% 界面模型，不是轨迹
排布规则	构造原理（常用填充顺序中 4s 先于 3d，存在能级交错）、能量最低原理、泡利原理与洪特规则；Cr、Cu 采用相应的基态实际排布
表示方法	电子排布式、简化电子排布式、价层电子排布式、轨道表示式；离子先失最外层电子
周期表	前四周期原子：周期序数 = 最高占据能层序数；主族序数 = 价层电子数；s、p、d、ds、f 五区
周期律	原子半径：同周期减小、同主族增大；I_1：同周期总体增大（Ⅱ A、Ⅴ A 反常），同主族减小；逐级电离能突跃定最外层电子数；电负性：同周期增大、同主族减小

二、方法提升

(1) 写排布式时先按构造原理填，再按能层顺序整理书写；遇到 Cr、Cu 想到半满、全满；写离子先失最外层电子。

(2) 未成对电子数要画价层轨道表示式来数，不要凭印象。

(3) 比较第一电离能先看周期和族的总体趋势，再检查是否涉及Ⅱ A、Ⅴ A；逐级电离能找“突跃”确定最外层电子数。

(4) 元素推断先抓最有特征的信息（成键数、半满、电离能峰谷），定下一两种元素后再用其他条件验证。

三、易错点归纳

(1) 把 Fe^{2+} 写成 $[Ar]3d^44s^2$（应先失 4s，为 $[Ar]3d^6$）。

(2) 认为第一电离能 O>N、Al>Mg（均错）。

(3) 认为电负性大的元素第一电离能一定大。

(4) 把价层电子排布式与最外层电子排布式混为一谈（过渡元素的价层包括 $(n-1)d$）。

(5) 把电子云轮廓图理解为电子运动的轨迹。

分层练习

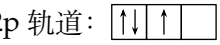
A 组 基础巩固

1. 下列基态原子或离子的电子排布式（或轨道表示式）正确的是（　　）

A. Cr：$[Ar]3d^4 4s^2$

B. Fe^{2+}：$[Ar]3d^4 4s^2$

C. Cu：$[Ar]3d^{10} 4s^1$

D. N 的 2p 轨道： 

2. 下列各组元素第一电离能大小顺序正确的是（　　）

A. Mg<Al<Si　　B. N<O<F　　C. Na<Mg<Al　　D. Al<Mg<P

3. 下列说法正确的是（　　）

A. 同一原子中，2p、3p、4p 能级的轨道数依次增多

B. 电子由 3s 能级跃迁到 3p 能级时释放能量

C. s 区元素全部是金属元素

D. 焰色试验是电子跃迁时放出光能，属于物理变化

4. 某元素的逐级电离能（$kJ \cdot mol^{-1}$）依次为 738、1451、7733、10540、13630……，该元素最可能是_____，其基态原子的价层电子排布式为_____。

5. 下列说法正确的是（　　）

A. 3d 能级最多容纳 6 个电子

B. 基态原子中 4s 能级的能量高于 3d 能级，所以先填 3d

C. p 能级的 3 个原子轨道能量相同、相互垂直

D. s 电子云轮廓图是球面，说明 s 电子在球面上做圆周运动

6. 写出下列粒子的价层电子排布式：$_{24}Cr$_____；$_{29}Cu^+$_____；$_{26}Fe^{3+}$_____；$_{35}Br$_____。

7. 某元素基态原子的价层电子排布式为 $3d^{10}4s^2$，该元素位于周期表第_____周期第_____族，属于_____区；基态 $_{25}Mn$ 原子位于第_____周期第_____族，属于_____区。

8. 已知电负性：Na 0.9，Mg 1.2，Cl 3.0，O 3.5，C 2.5，H 2.1。下列说法错误的是（　　）

A. NaCl 中含离子键

B. CO_2 中 C 显 +4 价

C. MgO 中两元素电负性差值大于 1.7，形成离子键

D. HClO 中 Cl 显 −1 价

B 组 高考典型

9.（元素推断练习）化合物 L_2MQR_4 与 TXR_4 可用作电解质饮料的配料。短周期元素 M、R、L、T、Q、X 原子序数依次增加，R、X 同族，Q 与 X 相邻，Q 基态原子的 3p 轨道为半充满，则下列说法正确的是（　　）

A. 原子半径：R>X>M　　B. 金属性：T>L>M

C. 第一电离能：Q>T>L　　D. 最高价氧化物对应水化物的酸性：Q>X

10.（综合练习）前四周期元素 A、B、C、D、E 原子序数依次增大。A 的基态原子 2p 能级有 2 个未成对电子，且 s 电子数与 p 电子数相等；B 是短周期中原子半径最大的主族元素；C 的单质是淡黄色固体；D 与 C 同周期，D 的电负性在同周期主族元素中最大；E 的基态原子 3d 能级有 6 个电子。(1) 写出 A ~ E 的元素符号。(2) 写出 E 的基态原子电子排布式和 E^{3+} 的价层电子排布式，说明 E^{3+} 较稳定的原因。(3) 比较 A、C、D 的第一电离能和电负性。(4) B 与 A 形成的两种化合物中，含非极性键的是_____（写化学式）。

11. （综合练习）短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大。X 的基态原子 2p 能级上有 3 个未成对电子；Y 是地壳中含量最多的元素；Z 的第一电离能在同周期主族元素中最小；W 与 Y 同主族。下列说法正确的是（　　）

A. 第一电离能：Y>X>W

B. 电负性：Y>W>X

C. 简单离子半径：W>Y>Z

D. Z 与 Y 形成的化合物中只含离子键

12. （综合练习）解释下列事实：(1) 第一电离能 Mg>Al；(2) 第一电离能 P>S；(3) 离子半径 $r(S^{2-}) > r(Cl^-) > r(K^+) > r(Ca^{2+})$；(4) Na 的第二电离能远大于其第一电离能。

C 组　冲刺高分

13. （综合练习）(1) 画出基态 Cr 原子的价层轨道表示式，其未成对电子数为_____。(2) 比较 Mn 和 Fe 的第三电离能 I_3 的大小并解释原因。(3) 第二周期元素中，第一电离能介于 B 和 N 之间的元素有_____种。(4) 已知 Cu 的 $I_2 = 1958\,kJ \cdot mol^{-1}$，Zn 的 $I_2 = 1733\,kJ \cdot mol^{-1}$，解释为何 $I_2(Cu) > I_2(Zn)$。

14. （综合练习）锂离子电池正极材料常含 Fe、Co、Ni、Mn 等过渡元素。(1) 写出气态基态自由离子 Co^{3+} 和 Ni^{2+} 的价层电子排布式，并按自由离子的洪特排布指出各自未成对电子数（不讨论它们进入配合物后的轨道分裂）。(2) 在相近水溶液条件下，Mn^{2+} 比 Fe^{2+} 更不易失去一个电子；从电子排布角度指出一个相关因素，并说明它能否单独决定反应方向。(3) Co 位于周期表第_____周期第_____族，属于_____区。

练习解析

1. **答案**：C　A：Cr 为 $[Ar]3d^54s^1$（半满稳定）；B：Fe^{2+} 为 $[Ar]3d^6$（先失 4s）；C：Cu 为 $[Ar]3d^{10}4s^1$（全满稳定），正确；D：违反洪特规则，2p 的 3 个电子应分占 3 个轨道且自旋平行。

2. **答案**：D　A：Mg（$3s^2$ 全满）>Al，应为 Al<Mg<Si；B：N（$2p^3$ 半满）>O，应为 O<N<F；C：应为 Na<Al<Mg；D：Al（578）<Mg（738）<P（1012），正确。

3. **答案**：D　A：p 能级都只有 3 个轨道；B：3s→3p 是向较高能级跃迁，吸收能量；C：H 在 s 区，是非金属；D 正确。

4. Mg；$3s^2$。$I_3 \gg I_2$，最外层有 2 个电子，为ⅡA 族；$I_1 = 738\,kJ \cdot mol^{-1}$，比 Be（约 $900\,kJ \cdot mol^{-1}$）小、比 Ca（$590\,kJ \cdot mol^{-1}$）大，为第三周期的 Mg。

5. **答案**：C　A：d 能级有 5 个轨道，最多容纳 10 个电子；B：按构造原理 4s 能量低于 3d，先填 4s；C 正确；D：电子云轮廓图是电子出现概率约 90% 的界面，不是电子运动的轨迹，电子并不在球面上运动。

6. $3d^54s^1$；$3d^{10}$；$3d^5$；$4s^24p^5$。Cr 为半满的 $3d^54s^1$；Cu^+ 由 $3d^{10}4s^1$ 失去 4s 电子；Fe^{3+} 先失 2 个 4s 电子，再失 1 个 3d 电子；Br 是主族元素，价层电子即最外层电子。

7. 四；ⅡB；ds；四；ⅦB；d。$3d^{10}4s^2$ 为 Zn，3d 全满，族序数等于 4s 电子数 2，为ⅡB 族，ds 区。Mn 为 $[Ar]3d^54s^2$，价层电子数 5 + 2 = 7，为ⅦB 族，d 区。

8. **答案**：D　A：电负性差 3.0 − 0.9 = 2.1 > 1.7，离子键，正确；B：O 的电负性大于 C，O 显 −2 价，C 显 +4 价，正确；C：差值 3.5 − 1.2 = 2.3 > 1.7，正确；D：HClO 的结构为 H—O—Cl，O 的电负性（3.5）大于 Cl（3.0），共用电子对偏向 O，Cl 显 +1 价，错误。

9. **答案**：C　Q 的 3p 半充满，为 P；X 与 Q 相邻且原子序数更大，为 S；R 与 X 同族且原子序数较小，为 O。TXR_4 即 $T(SO_4)$，T 为 +2 价且原子序数介于 O 与 P 之间，为 Mg；L_2MQR_4 即 L_2MPO_4，L 为 +1 价、原子序数介于 O 与 Mg 之间，为 Na，M 原子序数最小，为 H，化合物为 Na_2HPO_4 和 $MgSO_4$，都可用作电解质饮料的配料。验证：原子序数 H<O<Na<Mg<P<S，符合。A：原子半径 S>O>H，即 X>R>M，错误；B：金属性 Na>Mg，即 L>T，错误；C：第一电离能 P>Mg>Na，即 Q>T>L，正确；D：酸性 H_2SO_4>H_3PO_4，即 X>Q，错误。

10. (1) A 为 O（$1s^22s^22p^4$，s、p 电子数均为 4，2p 有 2 个未成对电子）；B 为 Na；C 为 S；D 为 Cl；E 为 Fe（$3d^64s^2$）。(2) Fe：$1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$；$Fe^{3+}$：$3d^5$，3d 能级半充满，能量较低，较稳定。(3) 第一电离能：O>Cl>S。同周期 S<Cl，同主族 O>S；O 与 Cl 既不同周期也不同主族，要查数据：O 为 $1314\,kJ \cdot mol^{-1}$、Cl 为 $1251\,kJ \cdot mol^{-1}$，O>Cl（高考一般只考同周期或同主族的比较）。电负性：O（3.5）>Cl（3.0）>S（2.5）。(4) Na_2O_2（含 O—O 非极性键）。

11. **答案**：C　X 为 N（$2p^3$），Y 为 O，Z 为 Na（同周期 I_1 最小），W 为 S。A：第一电离能 N>O>S，即 X>Y>W，错误；B：电负性 O>N>S，即 Y>X>W，错误；C：S^{2-} 有 3 个电子层，半径最大；O^{2-} 与 Na^+ 电子层结构相同，核电荷数小的半径大，O^{2-}>Na^+，正确；D：Na_2O_2 中含 O—O 共价键，错误。

12. (1) Mg 的价层电子为 $3s^2$（全满，较稳定），失去的是 3s 电子；Al 为 $3s^23p^1$，失去的是能量较高的 3p 电子，较容易，所以 Al 的 I_1 较小。(2) P 的 3p 为 $3p^3$ 半满，较稳定；S 为 $3p^4$，有一个轨道上的两个电子相互排斥，失去一个电子后变为半满，较容易。(3) 四种离子的电子层结构相同（均与 Ar 相同），核电荷数依次增大，核对电子的吸引依次增强，半径依

次减小。(4) Na 失去 1 个电子后变为 Na^+（$1s^22s^22p^6$，稀有气体稳定结构），再失去的电子位于内层，离核近、受吸引强，所以 $I_2 \gg I_1$。

13. (1) 3d ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 4s ↑；6。(2) $I_3(Mn) > I_3(Fe)$。I_3 是 +2 价离子再失去一个电子所需的能量。Mn^{2+} 为 $3d^5$ 半满，较稳定，再失去一个电子较难；Fe^{2+} 为 $3d^6$，失去一个电子后变为较稳定的 $3d^5$，较容易。(3) 3 种：Be、C、O（第一电离能 B<Be<C<O<N）。(4) Cu 失去 1 个电子后，Cu^+ 为 $3d^{10}$ 全满稳定结构，再失电子较难；Zn 失去 1 个电子后，Zn^+ 为 $3d^{10}4s^1$，再失去 4s 上的电子较容易。

14. (1) Co^{3+}：Co 为 $3d^74s^2$，失去 2 个 4s 电子和 1 个 3d 电子，为 $3d^6$，4 个未成对电子；Ni^{2+}：$3d^8$，2 个未成对电子。(2) Mn^{2+} 为 $3d^5$ 半满稳定结构，再失电子会破坏半满，较难；Fe^{2+} 为 $3d^6$，失去 1 个电子后变为 $3d^5$ 半满结构，是较易失电子的相关因素。但具体氧化方向还取决于氧化剂、介质等，不能仅据半满判断。(3) 四；Ⅷ；d。

第 7 章

7 分子结构与性质

原子的价层电子决定它能怎样参与成键，但“哪些原子相连”还不足以说明分子的性质。例如，CO_2 和 H_2O 都有极性的化学键，为什么前者是非极性分子，后者却有极性？乙烷可以围绕碳碳单键转动，乙烯为什么不能同样自由地转动？本章依次研究共价键的重叠方式、原子在空间中的排列，以及分子间的作用。学习时始终分清三个尺度：一个键怎样形成、整个分子是什么形状、不同分子之间怎样相互作用。

7.1 共价键：从轨道重叠到分子骨架

7.1.1 共用电子对与轨道图怎样对应

高一用电子式表示共价键：两个原子共用一对电子，使成键后的体系通常比相互远离的原子能量低。上一章又告诉我们，电子不是沿固定路线运行，而是有一定的空间概率分布。现在把两种表示联系起来：当原子接近、具有合适方向的轨道发生有效重叠时，共用电子在两个原子核之间出现的概率增大，核与电子的吸引等作用使体系总能量降低，便可能形成稳定的共价键。原子过分接近时排斥也会增强，因此稳定的键有一定的键长。

图中的轨道轮廓只表示空间分布模型，不是电子运动轨迹，也不是分子的硬壳。两核之间的连线叫**键轴**。图上蓝、橙两色以及“+、−”表示轨道波函数的两种相位，**不表示正、负电荷**；电子云所代表的电子都带负电。高中只需利用“同相位有效重叠有利于成键”的图像，不必计算波函数。

7.1.2 σ 键：沿键轴形成的重叠

先看最简单的 H_2：两个 H 的 1s 轨道均为球形，沿两核连线接近，在核间产生重叠区域，形成一个 **σ 键**。p 轨道沿着自身伸展方向相向接近，也能形成 σ 键。判断的依据是重叠相对于键轴的空间关系，而不是轨道必须为某一种形状。

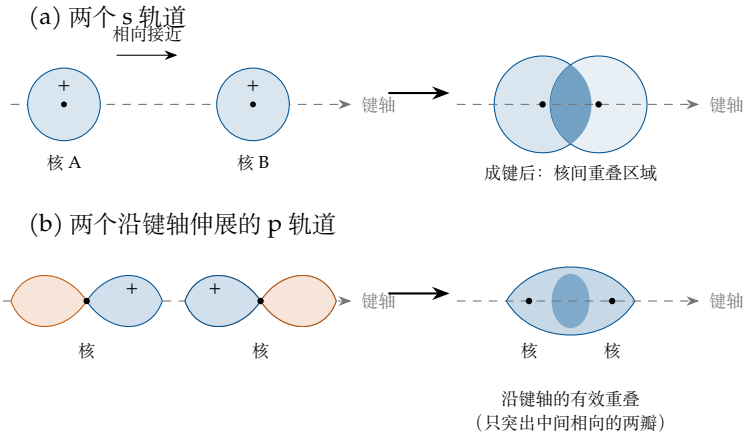


图 7-1 σ 键形成前后的轨道模型：深色表示核间重叠区域，图形不表示电子的运行路线

读图 7-1 时，先找到两个黑点所示的原子核，再沿虚线找到键轴，最后看重叠区域是否沿键轴展开。σ 键的电子云对键轴呈轴对称。沿轴观察，绕轴改变一个原子上其他基团的取向，一般不会使这部分轴向重叠消失。因而普通碳碳单键允许相对转动；实际转动还会受到相邻原子或原子团的排斥影响，并非完全没有能量变化。

7.1.3 π 键：键轴两侧的侧向重叠

若两个 p 轨道都垂直于键轴，且彼此平行，原子接近时就会在键轴的两侧分别发生侧向重叠，形成 **π 键**。图 7-2 的上方和下方两块重叠区域属于**同一个** π 键，不是两个键。包含键轴、把上下两部分分开的平面是

该 π 轨道的节面，平面上这部分 π 电子出现的概率为零。

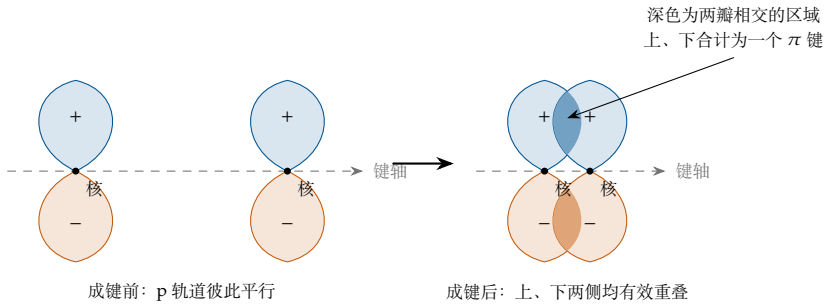


图 7-2　π 键的形成模型：p 轨道方向与键轴垂直，原子接近后上、下两侧同相位分别重叠

在高中通常讨论的局域共价键中，两原子间首先有一个 σ 键，再以 π 键增加结合。单键由一个 σ 键构成；双键由一个 σ 键和一个 π 键构成；三键由一个 σ 键和两个 π 键构成。同一对原子形成的多重键中，侧向重叠通常弱于轴向重叠，因此相关反应较容易改变 π 键，而保留 σ 骨架。这个比较不表示任意分子的一切 σ 键都比任意 π 键牢固。

2024 年山东卷第 3 题把 p—p 的 π 重叠模型、轨道名称和激发态方框图放在同一道判断题中（题源见书末资料 [4]）。读图时先核对轨道是否存在，再区分轨道方向、自旋箭头和概率分布，不能只凭“像哑铃”判断正误。

例 7-1　（从结构式数键）　分别求一个 H_2、N_2 和 HC≡N 中 σ 键与 π 键的数目。

解　H_2 只有一个单键，含 1 个 σ 键、无 π 键。N_2 中一个三键含 1 个 σ 键和 2 个 π 键。HC≡N 的结构为 H—C≡N：H—C 单键给出 1 个 σ，C≡N 再给出 1 个 σ 和 2 个 π，合计 2 个 σ、2 个 π。数键时先把每一对直接相连的原子计为一个 σ 键，再补上多重键中的 π 键。

7.1.4　键能、键长和键角

键长是成键的两个原子核之间的平衡距离；**键角**是同一中心原子所连的两根键之间的夹角。**键能**用气态粒子断开 1 mol 指定共价键所吸收的能量来描述；教材常用同类键的平均键能。断键吸热，逆向成键放热。比较结构相似的键时，通常键长越短、键能越大，键越牢固。例如 HF、HCl、HBr、HI 的键长总体增大、键能减小，相应气态氢化物的热稳定性减弱。

键角描述分子空间结构，键能主要联系化学稳定性，分子间作用力则主要联系熔沸点。H_2O 的热稳定性较强应联系 O—H 共价键；水的沸点反常较高要联系水分子之间的氢键。这两种问题不能混答。

7.2　分子的形状：先数电子域，再看原子位置

7.2.1　从电子式到价层电子对互斥模型

分子的形状指**原子核在空间中的排列**。在 CH_4 中，四个 H 并不和 C 排在同一平面；在 H_2O 中，两个 O—H 键也不排成直线。预测形状前，要先知道中心原子周围有几组电子向不同方向分布。

在价层电子对互斥模型（VSEPR）中，把中心原子周围的一根单键、双键或三键各看作一**个成键电子域**，把一对不参与成键的价层电子看作一**个孤电子对域**。多重键虽然有多对共用电子，但对空间排布的方向计为一个域。高中也常把电子域数称为“价层电子对数”，按“σ 键电子对数加孤电子对数”计算；这里的名称不要误解为把多重键中的所有电子对逐对相加。

同带负电的电子域相互排斥，倾向于尽可能分开。2 个域分列两侧，夹角为 180°；3 个域指向平面三角形的三个顶点，理想夹角为 120°；4 个域在空间中指向四面体四个顶点，理想夹角约为 109.5°。四面体排布比平面正方形能更有效地减少四组电子域间的排斥。VSEPR 是解释和预测常见分子形状的近似模型，高中主要使用 2、3、4 个电子域的情形。

先直接数熟悉分子的电子式。C 有 4 个价电子，在 CH_4 中形成四个 C—H 键，没有孤电子对，所以为 4 域；N 有 5 个价电子，在 NH_3 中形成三个 N—H 键，还余一对孤电子，为 $3+1=4$ 域；O 有 6 个价电子，在 H_2O 中形成两个 O—H 键，还余两对孤电子，为 $2+2=4$ 域。三者的电子域都大体按四面体排列，但画实际分子形状时只连接原子核：甲烷是正四面体形，氨是三角锥形，水是 V 形。

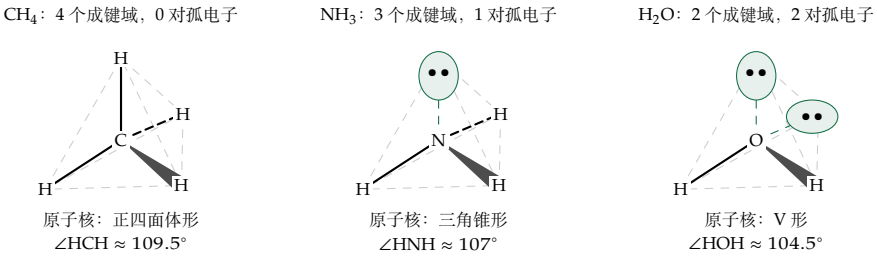


图 7-3　四个电子域的近似四面体排布与三种实际分子形状。淡虚线帮助看四面体；绿色椭圆是孤电子对域，实楔朝向读者、虚键伸向纸后，图中投影角不等于真实键角

读图 7-3 时，先把成键域和孤电子对域都计入，确认均为四面体式的**电子域排布**；再遮住绿色孤电子对，只看中心原子与 H 的位置，才得到**分子形状**。孤电子对主要受一个原子核吸引，相比成键电子对在中心原子附近占据较大的空间；在这三个相关分子中，孤电子对对成键域的排斥会压小 H—中心原子—H 键角。因此键角为 CH_4>NH_3>H_2O。这是一组有适用条件的比较，不能推成“一切 sp^3 分子的键角都相同”。

7.2.2　不熟悉粒子怎样计算孤电子对

对高中常见、满足相应价层电子计数的主族分子或离子，可用

$$\text{孤电子对数} = \frac{a - \sum x_i b_i}{2}, \qquad \text{电子域数} = \text{相连原子数} + \text{孤电子对数}.$$

其中 a 为中心原子的价电子数，阴离子加上负电荷数、阳离子减去正电荷数；x_i 为第 i 种周围原子数；b_i 为该种原子为达到相应稳定结构最多需接受的电子数，H 取 1，常见 O 取 2，F、Cl 取 1。若只连同种原子，求和项写成 xb。该简式不是任意奇电子分子或过渡金属配合物的通用公式；遇到题目给出特殊结构时以题给成键和电子信息为准。

例如 CO_2 中，$a = 4$，两个 O 使 $\sum x_i b_i = 2 \times 2 = 4$，C 上无孤电子对；两根 C=O 各占一个域，所以为 2 域、直线形。SO_2 中，$a = 6$，孤电子对数为 $(6 - 2 \times 2)/2 = 1$，域数为 $2 + 1 = 3$，电子域近似平面三角形，实际分子为 V 形。NH_4^+ 中，$a = 5 - 1 = 4$，孤电子对数为 0，四根键对应 4 域，为正四面体形。

例 7-2　（从原子数过渡到离子形状）　判断 PCl_3、ClO_3^-、NO_2^-、BF_4^-、SO_2Cl_2（S 为中心原子）、H_3O^+ 的空间结构。

解　先数相连原子，再计算孤电子对，最后去掉孤电子对看形状。

粒子	成键域	孤电子对数	电子域总数	实际空间结构
PCl_3	3	$(5-3)/2 = 1$	4	三角锥形
ClO_3^-	3	$(7+1-3\times2)/2 = 1$	4	三角锥形
NO_2^-	2	$(5+1-2\times2)/2 = 1$	3	V 形
BF_4^-	4	$(3+1-4)/2 = 0$	4	正四面体形
SO_2Cl_2	4	$(6-2\times2-2)/2 = 0$	4	四面体形
H_3O^+	3	$(6-1-3)/2 = 1$	4	三角锥形

SO_2Cl_2 虽有四个成键域，但 S—O 与 S—Cl 不同，键长、键角不全相等，不能说正四面体。

7.2.3　杂化轨道：怎样描述有方向的成键

为什么 CH_4 有四根等同、指向四面体顶点的 C—H 键，而游离碳原子的价层却写成 $2s^2 2p^2$？孤立原子的电子排布与分子中的成键环境不同，不能把游离原子的两枚未成对电子直接当成“碳只能成两根键”。高中用**杂化轨道模型**描述成键环境中的原子轨道：同一原子能量相近的若干原子轨道重新组合，得到数目相同、方向适宜的杂化轨道。它是对分子中成键的描述，不应理解为先把孤立原子机械地激发、再按时间顺序完成几步动作。

一个 s 与三个 p 组合，得到四个 sp^3 杂化轨道，其理想方向为四面体。CH_4 的四个轨道分别与 H 的 1s 有效重叠形成四个 σ 键；NH_3 可用四个 sp^3 轨道描述，其中三个形成 N—H 的 σ 键、一个容纳孤电子对；H_2O 则是两个用于 O—H 成键、两个容纳孤电子对。因此“sp^3”说的是中心原子的轨道模型，不能直接代替分子形状名称。

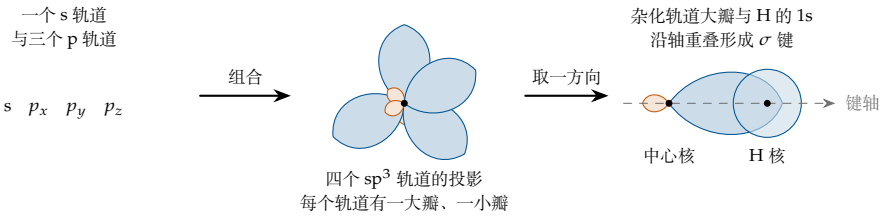


图 7-4　杂化轨道用于描述定向成键：四个轨道实际指向空间四面体，纸面投影不保持真实夹角；颜色表示相位

类似地，一个 s 与两个 p 组合得到三个 sp^2 轨道，理想方向在同一平面内、彼此约 120°，另留下一个垂直于该平面的未杂化 p 轨道；一个 s 与一个 p 组合得到两个 sp 轨道，方向相反、夹角 180°，留下两个相互垂直的未杂化 p 轨道。注意轨道数守恒：1 个 s 加 2 个 p 得 3 个杂化轨道，不是 2 个；sp^2 中的“2”表示参与组合的 p 轨道数。

类型	杂化轨道数	理想方向	未杂化 p 数	常见中心原子
sp	2	直线，180°	2	CO_2 的 C、乙炔的 C
sp^2	3	平面三角，120°	1	BF_3 的 B、乙烯和羰基的 C
sp^3	4	四面体，109.5°	0	CH_4 的 C、NH_3 的 N、H_2O 的 O

对本章常见的主族粒子，可由 2、3、4 个电子域依次对应 sp、sp^2、sp^3 模型。这是高中常用的判断方法；对题给的共轭结构或特殊配合物，不能仅凭“单键数”硬套。VSEPR 预测电子域怎样排，杂化模型描述中心原子怎样提供定向轨道，两种模型可以相互配合，但它们都不是电子运动的照片。

7.2.4　乙烯、乙炔与转动受限

乙烯 $CH_2{=}CH_2$ 中，每个 C 周围有三个成键方向，采用 sp^2 模型：两个杂化轨道与两个 H 的 1s 形成 C—H 的 σ 键，第三个与另一 C 的杂化轨道沿核间轴重叠，形成 C—C 的 σ 键。两 C 各留下一个垂直于分子平面的 p 轨道，彼此平行、侧向重叠，形成一个 π 键。因此六个原子共平面，C=C 为 $1\sigma + 1\pi$，整个分子有 5 个 σ 键和 1 个 π 键。

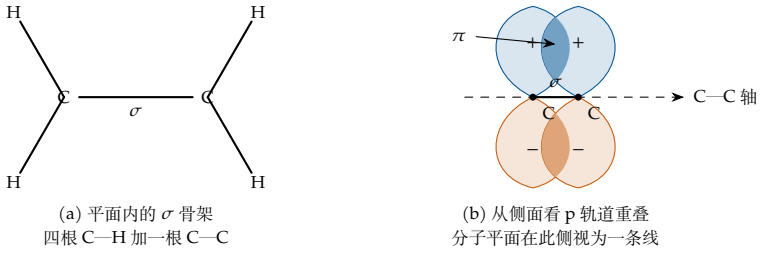


图 7-5　乙烯：先看平面内的 σ 骨架，再看分子平面上、下方的同一个 π 键

若让乙烯的一端绕 C—C 轴转动，相应 p 轨道也随之转动，两 p 不再平行，侧向重叠减弱；转至互相垂直时，原来这组 p 轨道的有效 π 成键重叠消失。要完成这样的转动必须付出较大能量，所以双键不能像普通碳碳单键那样自由转动。这是有机化学中讨论烯烃顺反异构的结构依据。不是说分子永远静止，而是通常条件下越过这种转动障碍困难。

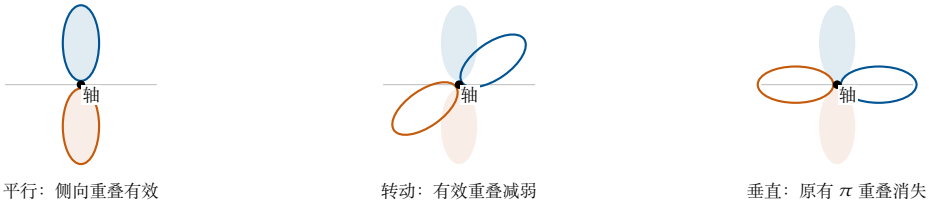
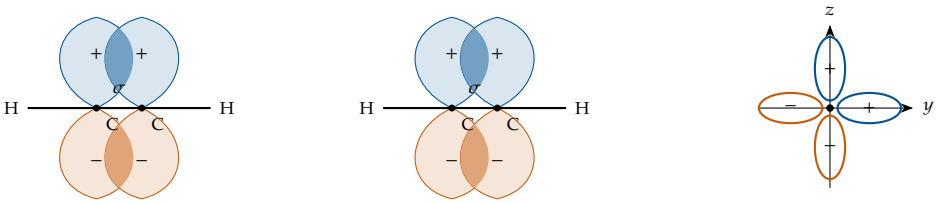


图 7-6　沿 C—C 键轴看乙烯两端 p 轨道的方向（两核投影重合）：浅色为一端、轮廓线为另一端，表示相对转动，非电子轨迹

乙炔 HC≡CH 中，每个 C 采用 sp 模型：两个杂化轨道分处轴的两侧，用于形成 C—H 与 C—C 的 σ 键，四个原子共线。每个 C 剩下两条彼此垂直的 p 轨道；两 C 的同方向 p 分别侧向重叠，形成**两个相互垂直的 π 键**。因此 C≡C 为 $1\sigma + 2\pi$，整个乙炔分子有 3 个 σ 键、2 个 π 键。两组 π 电子云都围绕同一条 C—C 轴分布，不能把两个 π 键误画成沿轴前后串联。乙炔的四个原子共线，绕这条轴并不产生乙烯那样可区分的两组取代基构象；不能把乙烯只含一组 π 重叠的转动图直接套成乙炔的完整描述。



(a) 从 y 方向看 p_z 重叠　(b) 从 z 方向看 p_y 重叠　(c) 沿 C—C 轴看，两组 p 方向互相垂直

图 7-7　乙炔两个 π 键分别由两组 p 轨道重叠形成；(a)(b) 是同一分子从两个方向的分解示意，不能重复计数 σ 键，颜色仍表示相位

苯中六个 C 均可用 sp^2 描述，各留下一个垂直于环平面的 p 轨道。六个 p 轨道连续侧向重叠，使相关电子的分布不局限在某两 C 之间，称为离域或共轭的大 π 体系。由此可以理解苯的六根碳碳键等同、键长介于通常单键与双键之间，不能把凯库勒式的三根双线当作三根彼此独立的普通碳碳双键。大 π 键有时记为 Π_n^m，n 为参与原子数、m 为参与电子数，如苯为 Π_6^6。遇到陌生离域结构，高考通常提供所需信息，不必在高中展开大学分子轨道理论。

例 7-3　（同时判断杂化与数键）　丙烯腈的结构为 $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}N$。求 1 mol 丙烯腈中 σ 键、π 键的物质的量，并指出三种 C 的杂化方式。

解　先画出完整骨架：有三个 C—H 连接、一组 C=C、一根 C—C、一组 C≡N，因此 σ 键为 $3+1+1+1=6$ mol；双键贡献 1 mol π，三键贡献 2 mol π，合计 3 mol。双键两端的 C 各有三个成键方向，为 sp^2；氰基的 C 只有两个成键方向，为 sp。不能把“三键中的三个键”都算成三个电子域。

7.2.5　键角比较的适用条件

先用电子域数判断大致结构，再在相近结构中分析排斥。例如 SO_4^{2-} 无孤电子对而 SO_3^{2-} 有一对，后者的 O—S—O 键角通常较小；NH_3 与 NF_3 都为三角锥形，F 吸引成键电子对，使其离 N 较远，中心附近成键域间排斥减弱，所以 NF_3 的键角较小。

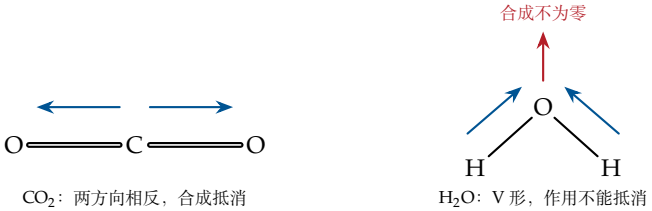
跨周期分子不能只凭“杂化相同”认定键角接近。PH_3 的键角约 93.5°，明显小于 NH_3 的 107°，H_2S 也远小于 H_2O；其轨道参与成键的细节超出简单的等性杂化图像。高中可记住这些常见实验顺序及近似模型的范围，不把“中心电负性越大键角必定越大”当作任意分子的定律。

7.3　由键的极性到分子的性质

7.3.1　键有极性，整个分子是否也有极性

不同原子吸引共用电子的能力不同，共用电子对偏向电负性较大的原子，就形成极性共价键。可在键两端标出 $\delta+$、$\delta-$，表示部分正、负电性，不是完整离子的电荷。例如 O—H 键的电子偏向 O，O 端为 $\delta-$，H 端为 $\delta+$。

分子极性要比较整个分子的正、负电荷中心：两者重合为非极性分子，不重合为极性分子。可把各键的极性方向作几何合成：CO_2 为直线形，两个相同 C=O 键的极性作用大小相同、方向相反，整体抵消；H_2O 为 V 形，两个 O—H 的作用不能抵消，故为极性分子。



CO_2：两方向相反，合成抵消　H_2O：V 形，作用不能抵消

图 7-8　按本图约定，蓝箭头指向吸引键合电子较强的一端；先看每根键，再结合形状看能否抵消

同理，BF_3 的三根 B—F 在平面三角形中对称分布，CH_4、CCl_4 的四根相同键在正四面体中对称分布，均为非极性分子；CH_3Cl 虽有四面体骨架，但四个连接原子不相同，不能抵消，为极性分子。NH_3 为三角锥形，也是极性分子。O_3、H_2O_2 的整体电荷分布不对称，均为极性分子，不能仅由“组成元素相同”推成非极性。

例 7-4 （先形状后极性） 比较 CO_2、SO_2、BF_3、NH_3 的空间结构和分子极性。

解 CO_2：中心无孤对、2 域，直线形，两根相同键的作用抵消，非极性。SO_2：3 域含一对孤对，V 形，不能抵消，极性。BF_3：3 域无孤对，平面三角形，相同键对称抵消，非极性。NH_3：4 域含一对孤对，三角锥形，极性。解题不能只写“有极性键所以有极性”，必须补上空间结构这一步。

7.3.2 范德华力与氢键

分子内部靠共价键把原子结合起来，分子之间还存在较弱的吸引，统称**分子间作用力**。其中范德华力普遍存在。对于组成和结构相似的分子，相对分子质量越大，电子云越容易发生相应变化，范德华力通常越强，沸点通常越高，如 $CH_4<SiH_4<GeH_4$。不能用分子质量单一因素跨越一切不同结构比较熔沸点；特别是熔点还明显受晶体排列影响。

当 H 已与 N、O、F 等电负性很大的原子形成共价键时，该 H 可与另一有孤电子对的 N、O、F 等原子产生较强的定向作用，称为**氢键**，写作 X—H···Y。实线 X—H 是原有共价键，虚点 H···Y 才表示氢键。高中常见氢键比通常的范德华力强、比共价键弱，有方向性和饱和性；形成氢键并不意味着两个分子之间又形成了普通共价键。

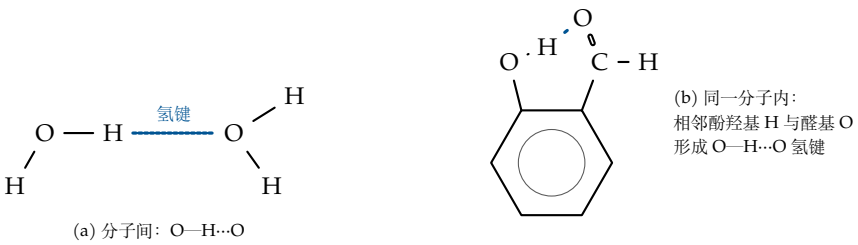


图 7-9 读氢键先找供氢的 X—H，再找受氢键的孤电子对原子 Y；(b) 邻羟基苯甲醛中虚点线示分子内氢键，苯环圆圈示芳香性

分子间氢键加强分子之间的结合，汽化时要克服这些作用，因此水、HF、氨的沸点比同族类似氢化物反常地高。乙醇的羟基能使乙醇分子彼此形成氢键，沸点高于同分异构体二甲醚；二甲醚虽有 O 的孤电子对，却没有直接连在 O 上的 H，纯二甲醚分子间不能以这种方式互相提供氢键。

分子内氢键发生在同一个分子中。例如邻羟基苯甲醛中相邻基团可形成环状的分子内氢键，减少参与分子间氢键的机会；与结构适当可比的异构体相比，这往往使沸点降低。但不能据此断言“一有分子内氢键就比水更易沸腾”或“一定降低所有物质的熔点”，仍要考虑分子大小、其他作用和晶体排列。

水结冰时，普通冰中的水分子与周围约四个水分子按氢键形成较空旷的网络，所以冰的密度通常小于液态水。这里讨论的是分子间排列的改变，不是水分子内部 O—H 键断裂。

7.3.3 溶解性：把“相似相溶”作为起点

溶解需要拆开部分溶质间、溶剂间作用，同时建立溶质与溶剂的新作用，因此极性相近通常有利于溶解：I_2 易溶于非极性溶剂，乙醇的羟基可与水形成氢键，乙醇与水互溶。但“相似相溶”是经验判断，溶解还涉及粒子排列和反应，不能替代所有具体事实。

乙酸乙酯的两个 O 都能**接受**来自水的氢键，并非“酯不能与水形成氢键”；不过它没有羟基，烃基部分较大，整体水溶性有限。NH_3 极易溶于水，则既有氢键等作用，也有 $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ 的反应。回答溶解性问题时，应说明是哪一个原子或基团形成什么作用，不只写“有极性”。

例 7-5 （把性质与对应作用联系起来） 解释：(1) 水的沸点高于硫化氢；(2) 乙醇与水互溶，而乙酸乙酯在水中溶解度有限；(3) 邻羟基苯甲醛不能因为有分子内氢键，就据此断言其沸点低于水。

解 (1) 水分子之间有较强氢键，H_2S 分子之间无这类典型氢键，汽化水需克服的分子间作用较强。(2) 乙醇的羟基与水形成氢键且烃基较小；乙酸乙酯虽能接受水的氢键，但疏水部分较大，综合作用不同。(3) 分子内氢键的比较一般要放在相近结构中；邻羟基苯甲醛分子比水大得多，范德华力等因素不可忽略。一个结构因素不能代替完整的比较。

7.3.4 手性与取代基对酸性的影响

在乳酸 $CH_3CH(OH)COOH$ 中，中间的饱和 C 连着 H、OH、CH_3、COOH 四种不同基团，这种 C 叫**手性碳原子**。把它所连的四组放在四面体方向上，可以得到像左右手一样互为镜像、却不能只靠旋转完全重合的两种排列，叫对映异构体。找手性碳时，先找四根单键的 C，再逐组比较；两条看起来相同的碳链要继续向外比较，直到出现差异。含一个这种手性中心的常见分子有一对对映异构体；多个手性中心时还需考虑

对称性，不能简单断言含手性碳的分子必定整体手性。

酸在水中给出 H^+ 后形成相应阴离子，电离难易与 O—H 以及产物稳定性等有关。高中比较相关羧酸时，可用取代基的电子效应作定性解释：Cl、F 等吸电子基团会使电子分布改变，通常有利于羧酸电离，且能稳定相应羧酸根，因此 $CH_2ClCOOH$ 酸性强于 CH_3COOH；在取代位置、数目相同的比较中，F 的吸电子作用通常强于 Cl。烷基常有推电子效应，简单实例中酸性为甲酸 > 乙酸 > 丙酸；不能把“碳链越长酸性必越弱”当作各种羧酸的无限外推规律。

对于**同一中心元素**的相近含氧酸，非羟基 O 更多，通常有利于电离及共轭碱稳定，所以同系列酸性按以下顺序增强：$HClO$、$HClO_2$、$HClO_3$、$HClO_4$。把它们写成 $(HO)_mRO_n$ 有助于看清非羟基氧数 n。中心元素不同时还要考虑其吸电子能力等因素，不能只数 O。HF 键很强但在水中为弱酸、HCl 在水中为强酸，也说明水溶液酸性不能只由一个孤立气态键能决定。

7.4　配位键、配合物与分子识别

7.4.1　从氨到铵离子：一对电子由谁提供

NH_3 的 N 上有一对孤电子，H^+ 没有电子、可以接受这对电子；二者结合成 NH_4^+ 时，可用 N→H 标出原先这对电子由 N 一方提供。**成键电子对由一方提供、另一方接受**的共价键叫配位键，箭头从提供孤电子对的一方向接受方。它说明成键来源；形成 NH_4^+ 后四根 N—H 等同，不能再挑出一根说它“格外弱”或“可单独电离”。

高中常见的配位键按轴向重叠计为 σ 键，配位原子常为具有孤电子对的 N、O、S、Cl 等，接受方常为金属离子或缺电子中心。先找孤电子对和可接受的轨道，再画箭头；不要把箭头方向画成电荷流向。

7.4.2　配合物的组成与溶液中的变化

由中心原子或离子与若干配体通过配位作用结合形成的配位单元，可构成配合物。以 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 的高中简化表示为例：Cu^{2+} 为中心离子，NH_3 为配体，N 为**配位原子**，直接与 Cu 配位的原子数为**配位数**，这里为 4；方括号中的 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 是内界，SO_4^{2-} 是外界。配位数数的是配位原子，不一定等于配体个数，多齿配体可提供多个配位原子。

易溶的离子型配合物溶于水时，外界离子通常易解离；配离子内的配体在具体条件下相对稳定。例如在短时间、规定条件下向 $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ 的水溶液加入 $AgNO_3$，每摩尔配合物可由外界的两摩尔 Cl^- 迅速生成两摩尔 AgCl，内界 Cl 通常不按普通自由 Cl^- 计。不能把“内界永不变化”作为定律，配体仍可随条件发生交换。

氨水逐滴加入 $CuSO_4$ 溶液时，先由碱性生成蓝色 $Cu(OH)_2$ 沉淀；氨过量时，Cu 与氨配位，沉淀溶解，得到深蓝色溶液：

$$Cu^{2+} + 2\,NH_3\cdot H_2O = Cu(OH)_2\downarrow + 2\,NH_4^+,$$

$$Cu(OH)_2 + 4\,NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2\,OH^-.$$

后加入适量乙醇，可改变混合溶剂环境、降低相应盐的溶解度，利于析出深蓝色 $[Cu(NH_3)_4]SO_4\cdot H_2O$ 晶体。水溶液中 Cu 的配位还涉及水分子；上式是高中保留关键配位数与配体的简化写法。蓝色水合铜离子通常用 $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ 表示，不能把一切水溶液中的铜都绝对写成四配位。

另一些熟悉事实也与配位有关：Fe^{3+} 与 SCN^- 形成红色配合物，可用于检验；$AgCl + 2\,NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$ 使 AgCl 可溶于氨水。银氨溶液中的主要配离子为 $[Ag(NH_3)_2]^+$，不是以孤立“$[Ag(NH_3)_2]OH$ 分子”存在。

例 7-6　（先确定内界电荷，再计数）　对于 $K_3[Fe(CN)_6]$，指出中心离子的价态、配体、配位原子与配位数；求 1 mol $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 中 σ 键和 π 键的物质的量。已知每个 CN^- 以 C 与 Fe 配位。

解　外界三个 K^+ 说明内界带 3− 电荷。设 Fe 为 x 价，则 $x + 6(-1) = -3$，得 $x = +3$。配体为 CN^-，配位原子为题给 C，配位数 6。每个 C≡N 含 $1\sigma + 2\pi$，另有六根 Fe—C 配位键按 σ 计，故 $n(\sigma) = 6 + 6 = 12$ mol、$n(\pi) = 6 \times 2 = 12$ mol。仅凭 C、N 的电负性大小不能普遍断定所有配体必须从哪端配位，应先用题给结构。

7.4.3　超分子：大小与作用位置共同匹配

多个分子或离子靠分子间相互作用形成具有一定结构和功能的聚集体，可用超分子观点研究。常见相互作用包括氢键、静电作用等；某些自组装体系也涉及配位作用，不能因此把一切配合物都等同于超分子。其重

要特征是**分子识别**和**自组装**。

以冠醚为例，环上的 O 有孤电子对，可以朝向空腔内的金属离子配位。空腔过小容不下离子，过大则各作用位置不易同时贴近；因此离子大小与空腔、配位原子种类及溶剂等共同影响选择性。高中题目通常给出结构或选择性实验，分析时应同时写出“存在合适作用位点”和“空间大小匹配”，不能只凭某一种离子的电荷断言任何冠醚都优先结合它。

本章小结

一、知识总结

共价键	沿键轴的轴向重叠形成 σ；平行 p 轨道在键轴两侧侧向重叠形成 π；常见单、双、三键依次为 1σ、$1\sigma+1\pi$、$1\sigma+2\pi$
空间结构	先数成键域和孤电子对域，再取原子核的位置得形状；常见 2、3、4 域对应 sp、sp^2、sp^3 模型
键角	先判断电子域排布；相近结构中再比较孤电子对和电子分布；跨周期分子注意简单模型的范围
分子间作用	范德华力普遍存在；典型氢键为 X—H···Y；分子间氢键常提高沸点，分子内氢键的影响须在适当可比结构中判断
性质	极性、相似相溶、手性碳、含氧酸非羟基氧数、羧酸取代基电子效应
配合物与超分子	中心离子提供空轨道、配体提供孤电子对；分子识别、自组装

二、方法提升

(1) 判断空间结构：算价层电子对数 → 得 VSEPR 模型 → 去掉孤电子对得实际形状 → 得杂化方式。

(2) 解释沸点差异，要指出需克服的是分子之间的哪种作用，并在组成和结构适当可比的前提下比较；不要把共价键强弱直接当作沸点原因。

(3) 解释相关酸的强弱，联系取代基对电子分布和电离后阴离子稳定性的影响，不把单一键能或氧原子总数当作通用判据。

三、易错点归纳

(1) 把 VSEPR 模型当作实际空间结构（H_2O 的 VSEPR 模型是四面体形，实际为 V 形）。

(2) 计算孤电子对数时，离子忘记加减电荷数。

(3) 把分子之间的氢键当作普通共价键；忽略组成、结构的可比条件，单凭是否有氢键比较所有熔沸点。

(4) 认为含极性键的分子一定是极性分子（CO_2、CH_4 是非极性分子）。

(5) 统计 σ 键时漏掉配位键和 C—H 键。

分层练习

A 组　基础巩固

1. 下列分子或离子中，中心原子的杂化方式与空间结构均正确的是（　　）

A. SO_2：sp，直线形　　B. NH_3：sp^2，平面三角形

C. CO_3^{2-}：sp^2，平面三角形　　D. H_3O^+：sp^3，正四面体形

2. 1 mol 丙烯腈（$CH_2=CH-C\equiv N$）中含 σ 键_____mol、π 键_____mol；其中碳原子的杂化方式有_____。

3. 下列说法正确的是（　　）

A. H_2O 比 H_2S 稳定，是因为水分子间存在氢键

B. CH_4、CCl_4、CO_2 都是含极性键的非极性分子

C. 键角：$H_2O>NH_3>CH_4$

D. 邻羟基苯甲醛的沸点高于对羟基苯甲醛

4. 下列各组酸中，酸性强弱比较正确的是（　　）

A. $HClO_4<HClO_3$

B. $CH_3COOH>CH_2ClCOOH$

C. $CF_3COOH>CCl_3COOH$

D. $CH_3CH_2COOH>CH_3COOH$

5. 下列分子中，属于含极性键的非极性分子的是（　　）

A.　H_2O　　B.　NH_3　　C.　BF_3　　D.　CH_3Cl

6. 指出下列物质中加点原子的杂化方式：NH_4^+ 中的 N_____；CO_2 中的 C_____；甲醛（HCHO）中的 C_____；乙醇中与羟基相连的 C_____。

B 组　高考典型

7.（基础练习）比较下列键角大小并说明判断依据或模型限制：(1) NH_3 与 PH_3（已知实验值约为 107° 和 93.5°）；(2) NH_3 与 NF_3；(3) SO_4^{2-} 与 SO_3^{2-}；(4) BF_3 与 NF_3。

8.（综合练习）向 $CuSO_4$ 溶液中逐滴加入氨水至过量，再加入适量乙醇，析出深蓝色晶体。(1) 描述加氨水过程中的现象并写出相关离子方程式。(2) 加入乙醇的作用是什么？(3) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 中配位原子是_____，1 mol 该离子中含 σ 键_____mol。(4) 用箭头表示 NH_3 与 Cu^{2+} 形成配位键时，箭头应由_____ 指向_____，依据是_____。

9.（综合练习）有两种组成均为 $CoCl_3\cdot 5NH_3\cdot H_2O$ 的配合物 X、Y（配位数均为 6）。各取 1 mol 溶于水，加入足量 $AgNO_3$ 溶液，X 生成 3 mol AgCl，Y 生成 2 mol AgCl。写出 X、Y 的化学式（用 [ ] 标明内界）。

10.（改编自 2024 年广东卷第 13 题；来源见附录）下列陈述 I 与陈述Ⅱ均正确，且具有因果关系的是（　　）

A.　酸性：$CF_3COOH<CCl_3COOH$——电负性：F>Cl

B.　某冠醚与 Li^+ 能形成超分子，与 K^+ 则不能——Li^+ 与 K^+ 的离子半径不同

C.　由氨制硝酸：$NH_3\longrightarrow NO\longrightarrow NO_2\longrightarrow HNO_3$——$NH_3$ 和 NO_2 均具有氧化性

D.　苯酚与甲醛反应，可合成酚醛树脂——合成酚醛树脂的反应是加聚反应

11.（综合练习）硼酸（H_3BO_3）是一元弱酸，其电离方式为 $H_3BO_3+H_2O\rightleftharpoons[B(OH)_4]^-+H^+$。(1) 硼酸分子中 B 的杂化方式为_____，$[B(OH)_4]^-$ 中 B 的杂化方式为_____。(2) 硼酸为什么是一元酸？(3) 硼酸晶体呈片层状，层内分子间以_____ 相连，层间为_____，所以硼酸晶体有滑腻感。

C 组　冲刺高分

12.（综合练习）尿素 $CO(NH_2)_2$ 是重要的氮肥，分子中 C 与 O 以双键相连，C 与两个 N 以单键相连。(1) 尿素中 C 原子的杂化方式为_____，1 mol 尿素含 σ 键_____mol。(2) 实验测得尿素分子中所有原子共平面，N 原子的杂化方式应为_____，这说明 N 原子上的孤电子对_____。(3) 尿素易溶于水，熔点（133 ℃）比相对分子质量相近的乙酸（16.6 ℃）高得多，从分子间作用力角度解释原因。(4) 尿素与 H_2O_2 可通过氢键形成加合物 $CO(NH_2)_2\cdot H_2O_2$，该加合物属于_____（填“配合物”或“超分子”）。

13.（综合练习）比较并解释酸性强弱：(1) $ClCH_2COOH$、$Cl_2CHCOOH$、FCH_2COOH；(2) H_3PO_4 与 $HClO_4$；(3) 甲酸、乙酸、丙酸；(4) 为什么 HF 的水溶液是弱酸，而 HCl 是强酸？

14.（本书编写）某同学把乙烯画成“两个 p 轨道沿 C—C 键轴相向重叠形成 π 键”，又说“乙炔有两个 π 键，因此需要两根不同的 C—C 键轴”。逐条纠正，并说明：(1) 乙烯绕 C—C 轴转动一端为什么要付出较大能量？(2) 乙烯、乙炔各有多少个 σ 键？(3) π 轨道图中的上、下两块区域是否代表两枚电子沿两条轨道绕核运动？

练习解析

1. **答案**：C　SO_2：价层电子对数 3，sp^2，V 形；NH_3：4 对，sp^3，三角锥形；CO_3^{2-}：$\frac{1}{2}(4+2-3\times 2)=0$，3 对，$sp^2$，平面三角形，正确；$H_3O^+$：4 对含 1 对孤电子对，三角锥形。

2. 6；3；sp 和 sp^2。C—H 3 个、C=C $1\sigma 1\pi$、C—C 1 个、C≡N $1\sigma 2\pi$：σ 键 $3+1+1+1=6$，π 键 3；双键碳 sp^2，三键碳 sp。

3. **答案**：B　A：稳定性取决于键能（O—H>S—H），与氢键无关；B 正确；C：键角 $CH_4>NH_3>H_2O$；D：邻羟基苯甲醛形成分子内氢键，沸点较低。

4. **答案**：C　A：$HClO_4$ 非羟基氧多，酸性更强；B：Cl 吸电子，$CH_2ClCOOH$ 酸性更强；C：F 电负性大于 Cl，正确；D：乙基推电子能力强于甲基，丙酸酸性更弱。

5. **答案**：C　BF_3 为平面三角形，B—F 键有极性但分子对称，正负电荷中心重合；H_2O（V 形）、NH_3（三角锥形）、CH_3Cl（四面体但不对称）均为极性分子。

6. sp^3；sp；sp^2；sp^3。

7. (1) NH_3>PH_3，由给定实验值直接可知。二者虽均有四个电子域，跨周期时原子轨道参与成键的情况不同，不能由理想四面体模型精确算出该差异。(2) NH_3>NF_3：F 的电负性大于 N，N—F 键的成键电子对偏向 F，远离 N，排斥减小，键角变小；而 N—H 键电子对偏向 N。(3) SO_4^{2-}>SO_3^{2-}：均为 sp^3 杂化，SO_3^{2-} 有 1 对孤电子对，排斥使键角减小。(4) BF_3>NF_3：BF_3 中 B 为 sp^2 杂化（120°），NF_3 中 N 为 sp^3 杂化且有孤电子对（约 102°）。

8. (1) 先生成蓝色沉淀，后沉淀溶解，得到深蓝色溶液：$Cu^{2+} + 2NH_3 \cdot H_2O = Cu(OH)_2\downarrow + 2NH_4^+$；$Cu(OH)_2 + 4NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$。(2) 降低溶剂极性，减小 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 的溶解度，使其结晶析出。(3) N；16。(4) N；Cu^{2+}；N 提供孤电子对，Cu^{2+} 接受电子对。箭头说明电子对的提供方向，不代表原子间真的有一根箭头或电子沿箭头轨迹运行。

9. X：$[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl_3$；Y：$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2 \cdot H_2O$。X 中 3 个 Cl^- 都在外界；Y 中有 1 个 Cl 在内界作配体，故只有 2 个 Cl^- 能沉淀，此时配位数 6 由 5 个 NH_3 和 1 个 Cl^- 构成，水在外界。

10. **答案**：B　A：F 的电负性大，吸电子能力强，CF_3COOH 酸性强于 CCl_3COOH，陈述Ⅰ错；B：冠醚空腔与离子大小匹配才能形成超分子，正确且有因果关系；C：氨被氧化体现还原性，陈述Ⅱ错；D：酚醛树脂由缩聚反应生成，陈述Ⅱ错。

11. (1) sp^2；sp^3。(2) 按题给水中反应，每个硼酸分子接受一个羟基，转为 $[B(OH)_4]^-$，相应只产生一个 H^+，所以是一元酸。酸的元数看规定反应中可产生的质子数，不能看分子里一共写了几个 H。(3) 氢键；范德华力。

12. (1) sp^2；7（C=O 1 个、C—N 2 个、N—H 4 个）。(2) sp^2；未参与杂化，处于未杂化的 p 轨道中，与 C=O 的 π 键形成离域的大 π 键（共轭），使分子共平面。(3) 尿素可由 N—H 提供氢键、羰基 O 接受氢键，在晶体中形成较强的分子间氢键网络，符合其较高熔点；不能只用数 H 原子的方法定量计算熔点。尿素与水之间也能形成氢键，促进溶解。N 的孤电子对参与共轭，不能一概把它当成普通胺那样的氢键接受位点。(4) 超分子（分子间通过氢键形成的聚集体，不含配位键）。

13. (1) $Cl_2CHCOOH$>FCH_2COOH>$ClCH_2COOH$。吸电子基团越多、电负性越大，羧基中 O—H 键极性越强，越易电离。（两个 Cl 的吸电子总效应强于一个 F，这是实验事实：pK_a 分别约为 1.3、2.6、2.9。）(2) $HClO_4$>H_3PO_4。这是已知常见酸的比较，非羟基氧较多有利于电离及共轭碱稳定；由于中心元素不同，不能把这一个例子推广为所有含氧酸都只看非羟基氧数。(3) 甲酸 > 乙酸 > 丙酸。这组简单羧酸可用烷基推电子的影响理解，但更长或不同结构的烷基还受到溶剂和空间等因素影响，不能无限按碳数排序。(4) 实验上 HF 在水中部分电离，HCl 在稀水溶液中近乎完全电离。较强的 H—F 键有助于理解 HF 电离较难，但酸性还取决于离子与水的作用等总能量因素；F^- 与水形成强作用本身并不能用来断言它阻碍电离。高中使用常见强弱酸结论，不要求展开水合自由能计算。

14. π 键来自两条都垂直于 C—C 轴、相互平行的 p 轨道的侧向重叠；沿轴相向的轴向重叠应描述 σ。乙炔两组 p 轨道彼此垂直，但两组 π 键都围绕同一根 C—C 键轴形成。(1) 转动使 p 轨道不再平行，削弱甚至破坏原来的有效 π 重叠，需要能量。(2) 乙烯 5 个：4 个 C—H 加 1 个 C—C；乙炔 3 个：2 个 C—H 加 1 个 C—C。(3) 不是；上、下两块属于一个 π 成键轨道的空间概率分布，不是电子运行路线，不能按图中两瓣直接数电子。

第 8 章

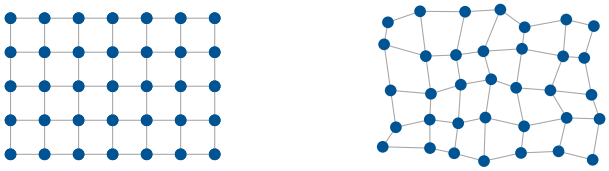
8 晶体结构与性质

前两章讨论了原子的结构和分子的结构，这一章研究固体，特别是晶体：大量原子、离子或分子在固体中怎样排列，这种排列又怎样决定物质的性质。我们先区分晶体与非晶体，引入描述晶体的“重复单元”晶胞和计算晶胞中粒子数的均摊法；然后按构成粒子和粒子间作用力把晶体分成分子晶体、共价晶体、离子晶体和金属晶体，认识几种典型晶胞；最后学习读晶胞图（分数坐标、分层图、投影图），并由几何关系求粒子间距离、配位数和晶体密度。晶胞问题常把计数、几何和化学组成放在同一情境中。本章先把每一步分别练熟，再合并处理陌生晶胞；已有结构图中的小球只标粒子的位置，通常没有按真实半径比例画出。

8.1 晶体与非晶体

这一节的研究对象是固体。食盐颗粒、明矾、天然水晶都有规则的几何外形，而玻璃、石蜡、松香没有。外形规则只是表面现象（玻璃也能磨成规则的形状），真正的区别在内部：固体中的原子、离子或分子是不是按一定规律排列。高一我们学过，物质由原子、分子或离子构成，粒子之间靠离子键、共价键或分子间作用力结合；这一章要进一步问，这些粒子在空间里是怎样摆放的。

图 8-1 用平面上的点表示粒子。左图中每个点周围的情况都一样，沿任何一行走下去，点的间隔都相同，这就是周期性的有序排列；右图中点的位置杂乱，没有一个可以不断重复的“图案”。



(a) 晶体：粒子周期性有序排列　　(b) 非晶体：粒子排列无序

图 8-1　晶体与非晶体中粒子排列的平面示意（点代表粒子，连线只为便于观察）

晶体与非晶体

内部粒子（原子、离子或分子）在三维空间里按一定规律周期性重复排列而构成的固体叫**晶体**；粒子排列相对无序的固体叫**非晶体**。

内部排列的有序，带来了晶体的三个宏观特征。第一是**自范性**：在适宜条件下（如从溶液中缓慢析出），晶体能自发地呈现多面体外形，天然水晶呈六棱柱状，食盐小颗粒呈立方体，原因都是内部粒子周期性有序排列。第二是**各向异性**：沿不同方向，粒子排列的疏密不同，所以导电、导热、硬度、光学性质等可能随方向而变，例如石墨沿层的方向导电性远好于垂直于层的方向。第三是纯净晶体在一定压强下通常有**固定的熔点**：达到固、液两相共存的条件时，继续供热主要用于熔化，温度暂时不变；玻璃之类的非晶体受热时逐渐软化，没有这样的固定熔点。另有一些晶体会先分解或升华，不能硬套常压加热时“一定先熔化”。单晶某些性质呈各向异性，多晶聚集体的各晶粒取向不同，整体可能表现得近似各向同性。

得到晶体的途径有三种：熔融态物质凝固（如液态硫冷却）；气态物质不经液态直接凝固，即凝华（如碘蒸气遇冷）；溶质从溶液中析出（如高一做过的蒸发结晶得到 NaCl）。同一种物质在不同条件下可能得到晶体，也可能得到非晶体：光碟擦写就是利用材料在晶态和非晶态之间的可逆转换，这一过程没有生成新物质，属于物理变化（2025 年广东卷第 5 题 C 项）。

判断一种固体是不是晶体，最可靠的方法是 **X 射线衍射**。粒子周期性排列的晶体对 X 射线的作用类似于“光栅”，会产生有规律的衍射信号，如单晶的分立衍射斑点，粉末晶体的明锐衍射峰；非晶体通常出现弥散的宽峰。高中用这一结果判断内部是否存在长程有序，不要求推导衍射条件。

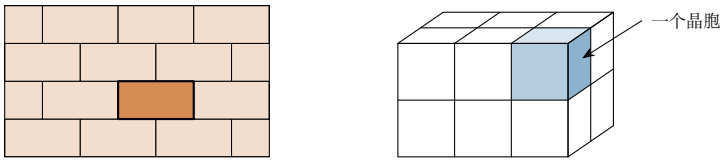
例 8-1 （晶态与非晶态的基础判断） 判断下列说法是否正确：①天然水晶呈现规则外形，是因为晶体中原子呈周期性有序排列；②玻璃可以制成规则外形，所以玻璃是晶体；③光碟擦写时材料在晶态和非晶态之间转换，属于化学变化；④可用 X 射线衍射区分晶体硅和无定形硅。

解 ①正确，外形规则是内部有序排列的宏观表现。②错误，判断晶体看内部排列而不是外形，玻璃是非晶体，没有固定熔点。③错误，晶态与非晶态的转换只改变粒子排列方式，没有新物质生成，是物理变化。④正确，晶体硅有明锐的衍射峰，无定形硅只有弥散的宽峰。

8.2 晶胞与均摊法

8.2.1 晶胞：晶体的“砖块”

1 g 食盐中大约有 2×10^{22} 个离子，不可能逐个描述它们的位置。好在晶体中的排列是周期性的，只要找出一个能不断重复的单元，就能描述整块晶体。这和砌墙相似：一面墙由同样的砖块按同一方式一块挨一块砌成，知道砖块的样子和砌法，就知道整面墙的样子（图 8-2(a)）。晶体中的“砖块”就是晶胞。



(a) 砖墙：同样的砖块重复砌成　　(b) 晶体：晶胞无隙并置

图 8-2 用砖块砌墙类比晶胞的无隙并置

晶胞

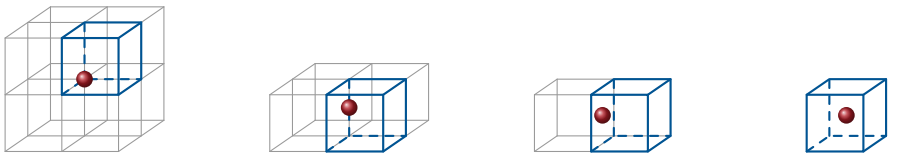
描述晶体结构的基本单元叫**晶胞**。常见的晶胞是平行六面体，高中以立方体为主。整块晶体可以看作数量巨大的晶胞“无隙并置”而成：“无隙”指相邻晶胞之间没有空隙，“并置”指所有晶胞都平行排列、取向相同。

图 8-2(b) 中每个小立方体代表一个晶胞，它们上下、左右、前后紧挨着，并且朝向一致，任何一个晶胞平移若干个边长，都能与另一个晶胞完全重合。正因为这样，一个晶胞里有什么，整块晶体就按同样的比例有什么，晶胞的组成就代表了晶体的组成。

8.2.2 均摊法

无隙并置带来一个问题：相邻晶胞共用顶点、棱和面，位于这些地方的粒子不只属于一个晶胞。好比四个同学合买一个西瓜，每人只分到 $\frac{1}{4}$。计算一个晶胞“含有”多少个粒子，就要按共用的情况把每个粒子平均分给共有它的晶胞，这种方法叫**均摊法**。

以立方晶胞为例，看图 8-3。图中细线是晶胞的棱，红球是被共用的粒子，蓝色粗线标出其中一个晶胞。(a) 中 8 个立方体围成一个大立方体，中心的红球同时是这 8 个晶胞的顶点，每个晶胞只分到它的 $\frac{1}{8}$；(b) 中 4 个立方体围着一条竖直的棱，棱上的粒子被 4 个晶胞共有，每个占 $\frac{1}{4}$；(c) 中两个晶胞共用一个面，面上的粒子每个晶胞占 $\frac{1}{2}$；(d) 中粒子完全在晶胞内部，只属于这一个晶胞。



(a) 顶点：8 个晶胞共有
每个晶胞占 $\frac{1}{8}$　　(b) 棱上：4 个晶胞共有
每个晶胞占 $\frac{1}{4}$　　(c) 面上：2 个晶胞共有
每个晶胞占 $\frac{1}{2}$　　(d) 体内：只属于本晶胞
占 1

图 8-3 立方晶胞中不同位置的粒子被几个晶胞共有

把结果归纳起来：立方晶胞中，顶点上的粒子每个计 $\frac{1}{8}$，棱上的计 $\frac{1}{4}$，面上的计 $\frac{1}{2}$，体内的计 1。这样计算为什么可靠？因为晶体由晶胞无隙并置而成，每个粒子被共有它的几个晶胞平分，所有晶胞分到的份额加起来恰好是 1，不重复也不遗漏。

均摊法的依据是“共用”，所以晶胞不是立方体时，要按实际共有的晶胞数来分。例如六棱柱形晶胞，顶点被 6 个晶胞共有（同一层 3 个，上下两层），计 $\frac{1}{6}$；竖直的侧棱被 3 个共有，计 $\frac{1}{3}$；上下底面的棱被 4 个共有，计 $\frac{1}{4}$；面心计 $\frac{1}{2}$。长方体晶胞与立方体的共有关系相同。

现在用这一方法数 NaCl 晶胞（图 8-4）中的离子。图中大球代表 Cl^-，小球代表 Na^+，为了看清位置，球

画得比实际小。

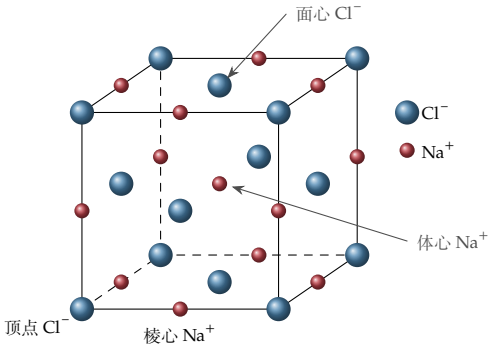


图 8-4　NaCl 晶胞（Cl^- 位于顶点和面心，Na^+ 位于棱心和体心）

第一步，分清位置：Cl^- 在 8 个顶点和 6 个面心，Na^+ 在 12 条棱的中点和体心。第二步，按位置计数：Cl^- 为 $8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=1+3=4$；$Na^+$ 为 $12\times\frac{1}{4}+1=3+1=4$。第三步，检验：$N(Na^+):N(Cl^-)=4:4=1:1$，与化学式 NaCl 一致。NaCl 中没有分子，我们说一个晶胞含 4 个 “NaCl 单元”。用均摊法求出的个数比必须与化学式相符，这一点常用来检验计数，也可以反过来由化学式推断粒子的位置。

注意

均摊法只适用于无隙并置的晶胞。如果题目给的是一个独立的 “团簇分子” 或 “气态分子” 的结构图，它的所有原子都属于这个分子，应直接数总数，不能按顶点 $\frac{1}{8}$、面心 $\frac{1}{2}$ 计算。

例 8-2　（基础 → 典型）　(1) 某立方晶胞中，A 原子位于顶点，B 原子位于棱心，写出该晶体的化学式。(2) 金红石（TiO_2 的一种晶体）的晶胞是长方体，Ti 原子位于 8 个顶点和体心；O 原子有 4 个位于上下两个底面上（每个面上 2 个），另有 2 个位于晶胞内部。求一个晶胞中 Ti、O 的个数，并验证化学式。

解　(1) A：$8\times\frac{1}{8}=1$；B：$12\times\frac{1}{4}=3$；化学式为 AB_3。

(2) 长方体晶胞的共有关系与立方体相同。Ti：$8\times\frac{1}{8}+1=2$；O：面上 $4\times\frac{1}{2}=2$，体内 2，共 4。$N(Ti):N(O)=2:4=1:2$，与 TiO_2 一致，一个晶胞含 2 个 TiO_2 单元。

8.3　四类晶体与典型晶胞

晶体按构成粒子和粒子之间的作用力分类。高一学过离子键、共价键，上一章学过分子间作用力（范德华力和氢键）；粒子不同、作用力不同，晶体的熔点、硬度、导电性就不同。

8.3.1　分子晶体

分子之间通过分子间作用力结合形成的晶体叫**分子晶体**。通常分子内部的原子以共价键结合，分子与分子之间通过范德华力，有的还通过氢键结合；稀有气体固体由单原子构成，是本类的特殊情形。分子间作用力比化学键弱得多，所以分子晶体熔点、沸点低，硬度小；构成粒子是电中性的分子，固态和熔融态都不导电（有些如 HCl 溶于水后电离而导电，那是溶液的性质）。大多数非金属单质（如 I_2、S_8，稀有气体固体也归入这一类）、非金属氢化物、酸、大多数非金属氧化物（SiO_2 除外）和大多数有机物，固态时都是分子晶体。对于简单分子晶体，不能仅由 “分子间有范德华力” 就断言一定最紧密堆积，还要看分子形状等。干冰中分子中心采用面心立方的排列：CO_2 分子位于立方晶胞的顶点和面心（图 8-5(c)），一个晶胞含 $8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$ 个 CO_2，每个 CO_2 周围紧邻 12 个 CO_2（数法见 8.5 节）。冰则不同：水分子之间的氢键有方向性，每个水分子只与周围 4 个水分子以氢键相连，形成四面体式的空旷结构，空隙较多，所以冰的密度比液态水小。

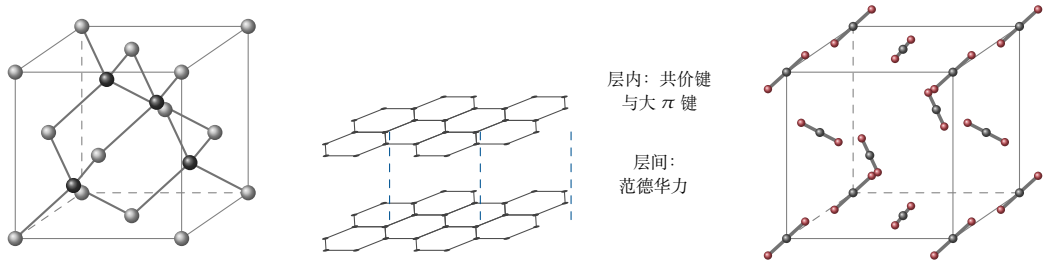
8.3.2　共价晶体

相邻原子间以共价键相结合，形成三维骨架结构的晶体叫**共价晶体**。整块晶体就是一个巨大的 “网”，不存在单个分子，SiO_2 之类的化学式只表示原子个数比。破坏共价晶体要断开大量共价键，所以熔点很高、硬度很大，一般不导电（晶体硅、锗是半导体）。常见的共价晶体有金刚石、晶体硅、晶体锗、SiC、SiO_2、立方 BN 等；不同结构的同一化学组成可能有不同性质。

金刚石中每个 C 原子 sp^3 杂化，与周围 4 个 C 原子以共价键结合成正四面体，向空间无限延伸；其中最小的碳环是六元环。金刚石的晶胞（图 8-5(a)）中，C 原子位于顶点、面心，另有 4 个位于体内，共 $8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}+4=8$ 个。每个 C 形成 4 个 C—C 键，每个键由 2 个 C 共用，所以 1 mol 金刚石含 2 mol C—C 键。SiO_2 中每个 Si 与 4 个 O 相连，每个 O 连 2 个 Si，1 mol SiO_2 含 4 mol Si—O 键。比较相近共价网络物质时，共价键强

弱是影响熔点的重要因素，如 SiC 的熔点高于晶体硅；不同元素的网络还涉及具体结构和相变条件，不能跨越适用范围只按键长排序。

石墨是层状结构（图 8-5(b)），属于**混合型晶体**。层内每个 C 原子 sp^2 杂化，与 3 个 C 原子以共价键形成平面六元环网状结构；每个 C 还剩一个未参与杂化的 p 电子，它们形成遍及整层的大 π 键，这些电子能在层内移动，所以石墨能导电。层与层之间是范德华力，容易相对滑动，所以石墨质软、有滑腻感。层内 C—C 键长（142 pm）比金刚石中（154 pm）短，层内结合很强；常压高温下碳主要升华，金刚石还可能先转化为石墨，因此不宜把常压“石墨与金刚石的熔点大小”当成普通熔化实验来比较。每个 C 连 3 个 C—C 键，每个键由 2 个 C 共用，1 mol 石墨含 1.5 mol C—C 键；每个 C 被 3 个六元环共有，每个六元环平均含 $6 \times \frac{1}{3} = 2$ 个 C。



(a) 金刚石晶胞
深色为体内 4 个 C

(b) 石墨的层状结构

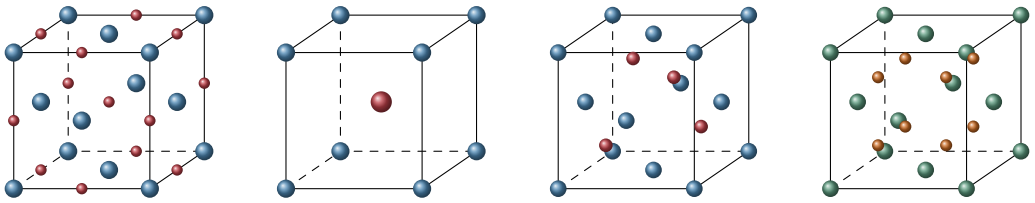
(c) 干冰晶胞
CO_2 位于顶点和面心

图 8-5 金刚石、石墨和干冰的结构示意

8.3.3 离子晶体

阴、阳离子通过离子键结合形成的晶体叫**离子晶体**。离子键没有方向性和饱和性，每个离子周围会尽可能多地排列带相反电荷的离子，配位数与离子大小、所带电荷和具体结合方式等有关。在简单的离子球模型中，半径比有助于理解结构：较大的 Cs^+ 可有 8 个最近的 Cl^-，NaCl 中 Na^+ 则有 6 个最近的 Cl^-。这些是相应晶体的实验结构，不是对所有物质只凭半径就能推出的绝对结论。离子晶体熔点较高、硬度较大但较脆；固态时离子不能自由移动，不导电，熔融或溶于水后离子能自由移动而导电。同类离子晶体比较熔点看离子键：离子电荷越高、半径越小，离子键越强，熔点越高，如 MgO>NaCl>KCl。

化学键中离子键和共价键并没有绝对的界限，两种元素的电负性差越大，化学键中离子键的成分（百分数）越大。ZnS 中的化学键就有相当大的共价成分，但它的结构常和离子晶体放在一起讨论。图 8-6 是四种常见的 AB 型和 AB_2 型结构。



(a) NaCl 型
蓝 Cl^-、红 Na^+

(b) CsCl 型
蓝 Cl^-、红 Cs^+

(c) ZnS 型（闪锌矿）
蓝 S^{2-}、红 Zn^{2+}

(d) CaF_2 型（萤石）
绿 Ca^{2+}、橙 F^-

图 8-6 四种典型离子晶体的晶胞

读图时先认出“骨架”。NaCl、ZnS、CaF_2 三种晶胞中，一种离子都位于顶点和面心，排成面心立方，区别在于另一种离子放在哪里。把晶胞切成 8 个小立方体，每个小立方体的中心叫**四面体空隙**，因为它到所在小立方体的 4 个面心立方格点距离相等，这 4 个点构成正四面体（见 8.5 节图 8-16）。一个晶胞共有 8 个四面体空隙：ZnS 中 Zn^{2+} 占据其中互不相邻的 4 个（间隔占据），CaF_2 中 F^- 占满全部 8 个。NaCl 中 Na^+ 位于棱心和体心，这些位置周围有 6 个 Cl^-，叫八面体空隙。CsCl 则是 Cl^- 在顶点、Cs^+ 在体心，两者互换位置后结构不变。

表 8-1　典型晶胞的组成与配位数

晶胞	粒子位置	每个晶胞含有；配位数
NaCl	Cl^- 顶点和面心，Na^+ 棱心和体心	4 个 NaCl；6:6
CsCl	Cl^- 顶点，Cs^+ 体心	1 个 CsCl；8:8
ZnS（闪锌矿）	S^{2-} 顶点和面心，Zn^{2+} 占一半四面体空隙	4 个 ZnS；4:4
CaF_2（萤石）	Ca^{2+} 顶点和面心，F^- 占全部四面体空隙	4 个 CaF_2；Ca^{2+} 为 8，F^- 为 4
金刚石	把 ZnS 中的两种离子都换成 C	8 个 C；每个 C 连 4 个 C
干冰	CO_2 分子顶点和面心	4 个 CO_2；紧邻 12 个

例 8-3　（组成与占位组合）　①已知电负性近似值：Al 1.5、Ga 1.6、N 3.0、Sb 1.9，AlSb 与 GaN 中离子键成分相对较大的是_____。② AlSb 的立方晶胞如图 8-7，原子占据 A、B、C 三种位置，同类位置只放一种原子。根据 1:1 的组成，判断哪些位置必须放同一种原子；能否仅凭图和组成唯一指定 Al、Sb 各占哪组位置？

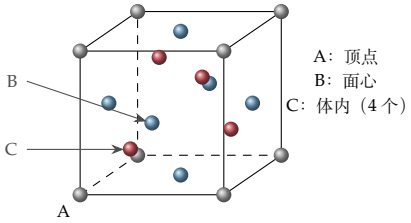


图 8-7　AlSb 晶胞中的三种位置（示意重绘）

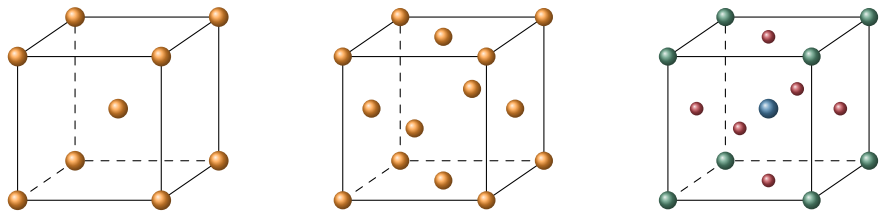
解　① GaN 的电负性差为 $3.0-1.6=1.4$，AlSb 为 $1.9-1.5=0.4$，GaN 中离子性相对更大。这里比较的是相对成分，不是声称电负性差为 1.4 就一定成为纯离子键。② AlSb 为 1:1 型。A（顶点）$8\times\frac{1}{8}=1$，B（面心）$6\times\frac{1}{2}=3$，合计 4；C（体内）4 个。只有“A 与 B 合起来”才能和 C 构成 1:1，所以顶点和面心是同一种原子，体内是另一种，结构与 ZnS 相同。所以 A、B 必为同一种原子，C 为另一种。仅凭这些条件不能区分哪组必是 Al；Al 在 A、B 且 Sb 在 C，或二者交换，均满足计数。要唯一确定元素身份，需要补充结构测定信息。

8.3.4　金属晶体

金属原子通过金属键形成的晶体叫**金属晶体**。金属键可以用“电子气”理论描述：金属原子脱落下来的价电子形成遍布整块晶体的“电子气”，被所有金属阳离子共用，从而把它们维系在一起。用这一模型可以解释金属的通性：在外加电场作用下自由电子定向移动，所以金属导电；自由电子在运动中与金属阳离子碰撞，传递能量，所以金属导热；金属阳离子层之间相对滑动时，“电子气”仍能把它们结合在一起，金属键不被破坏，所以金属有延展性。不同金属的金属键强弱差别很大，熔点从汞的约 −39 ℃到钨的约 3422 ℃都有。一般说，金属阳离子半径越小、价电子越多，金属键越强，熔点越高，如 Al>Mg>Na，Li>Na>K。

金属键没有方向性，金属原子也倾向于紧密堆积。高中常见的立方晶胞有两种（图 8-8(a)(b)）：体心立方，原子位于顶点和体心，一个晶胞含 2 个原子，如 Na、K、Fe；面心立方，原子位于顶点和面心，一个晶胞含 4 个原子，如 Cu、Ag、Au、Al。Mg、Zn 等常见为六方结构；理想的六方最密堆积与理想面心立方堆积具有相同的最高等径球空间利用率，实际金属可偏离理想几何参数。

图 8-8(c) 的钙钛矿 $CaTiO_3$ 是一种重要的复合氧化物结构：Ca 位于顶点（$8\times\frac{1}{8}=1$），Ti 位于体心（1），O 位于面心（$6\times\frac{1}{2}=3$），组成为 $CaTiO_3$。Ti 周围有 6 个 O（八面体配位）；每个 Ca 周围最近的 O 有 12 个：共用该顶点的 8 个晶胞中，每个晶胞各有 3 个面心 O 与它距离最近，而每个面心 O 被 2 个晶胞共用，$8\times3\div2=12$。



(a) 体心立方（Na、K、Fe）
2 个原子

(b) 面心立方（Cu、Ag、Au、Al）
4 个原子

(c) 钙钛矿 $CaTiO_3$
绿 Ca、蓝 Ti、红 O

图 8-8　金属的两种立方晶胞和钙钛矿晶胞

8.3.5 四类晶体的比较

表 8-2 把四类晶体放在一起比较。判断一种晶体属于哪一类，可以从组成入手（是否含金属元素、是否由离子构成、是不是 C、Si、SiO_2、SiC 这类原子骨架），也可以从性质入手：熔点很高、硬度很大、不导电的多为共价晶体；熔点较高、熔融时导电的是离子晶体；熔点低的多为分子晶体；固态能导电、有延展性的是金属。

表 8-2 四类晶体的比较

	分子晶体	共价晶体	离子晶体	金属晶体
构成粒子	分子	原子	阴、阳离子	金属阳离子、自由电子
作用力	范德华力（有的有氢键）	共价键	离子键	金属键
熔沸点	低	很高	较高	差别大
硬度	小	很大	较大，较脆	差别大，有延展性
导电性	固态、熔融不导电	一般不导电（Si 为半导体）	熔融或溶于水导电	固态导电
实例	干冰、冰、I_2、大多数有机物	金刚石、晶体硅、SiC、SiO_2	NaCl、CsCl、MgO	Na、Cu、Fe

比较熔沸点时，先识别实际粒子与主要作用。常见简单例子中，共价晶体、离子晶体往往比小分子晶体熔点高，金属差别很大；这不是对任意物质都成立的全序，仍要结合具体结构或题给数据。同类型再比较对应作用力。分子晶体熔化时破坏的是分子间作用力，与分子内共价键的强弱无关：有分子间氢键的反常地高；组成和结构相似的，相对分子质量越大，范德华力通常越大，沸点通常越高；在其他条件可比时，分子极性增大常使相应作用增强；熔点还较明显地依赖晶体堆积，不能仅凭极性给所有物质排序。

例 8-4 （典型练习） 比较下列各组性质并说明理由：(1) SiO_2、NaCl 的熔点与干冰常压升华所需的温度所反映的作用力差异；(2) H_2O、H_2S、H_2Se 的沸点；(3) Na、Mg、Al 的熔点。

分析 先判断晶体类型，类型不同按类型比较；类型相同再找起作用的作用力。

解 (1) SiO_2、NaCl 在远高于干冰常压升华温度的条件下才熔化；常见数据中 SiO_2 的熔点高于 NaCl。SiO_2 熔化需改变共价网络，NaCl 熔化需克服离子间较强作用，干冰升华主要克服分子间作用。CO_2 在常压直接升华，不能把它写成常压先熔化。

(2) $H_2O>H_2Se>H_2S$。三者均由分子构成，H_2O 分子间有氢键，沸点反常地高；H_2Se 与 H_2S 组成和结构相似，H_2Se 相对分子质量大，范德华力大。

(3) Al>Mg>Na。三者都是金属晶体，从 Na 到 Al，阳离子半径减小、价电子数增多，金属键增强。

离子液体、液晶、纳米材料

离子液体通常指熔点低于 100 ℃的离子盐，其中一些在室温呈液态，常具有较低挥发性，可作溶剂或电解质；液晶介于液态与晶态之间，既有流动性又有类似晶体的各向异性；纳米晶体的表面原子比例大，性质与普通晶体不同。低共熔溶剂常由几种物质通过特定相互作用形成熔点显著降低的混合体系，不应一概等同于离子液体。

8.4 读晶胞图：分数坐标、分层与投影

晶胞是立体的，书上和试卷上只能画成平面图。除了斜着画出的立体图，常见的还有三种表达方式：给出每个粒子的分数坐标；把晶胞按高度分成几层，逐层画平面图；把整个晶胞沿某个方向“压扁”，画投影图。这一节学习怎样在它们之间转换。

8.4.1 原子分数坐标

以晶胞的一个顶点为原点，以从这个顶点出发的三条棱为 x、y、z 轴，把晶胞边长当作 1，晶胞中每个粒子的位置就可以用三个 0 到 1 之间的数表示，叫**原子分数坐标**（图 8-9）。例如原点 (0,0,0)，前面的面心 $(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$，体心 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，原点所在小立方体的中心 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$。

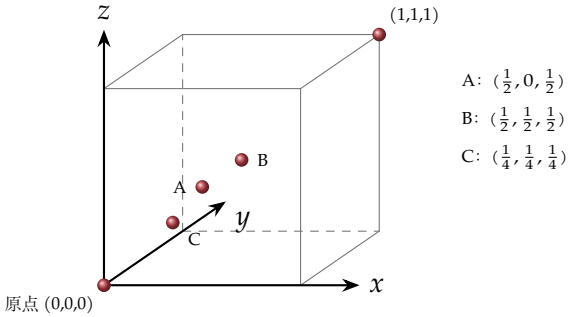


图 8-9　原子分数坐标（以边长为单位 1）

坐标中某个数加 1 或减 1，相当于平移一个晶胞边长，得到的是相邻晶胞中完全等同的位置，所以 8 个顶点 (0,0,0)、(1,0,0)、⋯、(1,1,1) 是同一类位置，写坐标时通常只写 (0,0,0) 作为代表；同理，相对的两个面心如 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$ 与 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)$ 也是同一类位置。分数坐标的另一个用处是求距离：两粒子的坐标差为 $(\Delta x,\Delta y,\Delta z)$ 时，它们的距离 $d=a\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}$（8.5 节会说明依据）。

8.4.2　分层图

把晶胞中的粒子按 z 坐标分组，同一高度的粒子画在同一张正方形平面图上（相当于从上往下俯视这一层），就得到分层图。图 8-10 是 NaCl 晶胞的分层图。$z=0$ 层是晶胞的底面：顶点和底面面心是 Cl^-，四条底棱的中点是 Na^+。$z=\frac{1}{2}$ 层是从中间水平切开的截面：四条竖直棱的中点和体心是 Na^+，四个侧面的面心是 Cl^-。$z=1$ 层与 $z=0$ 层相同。

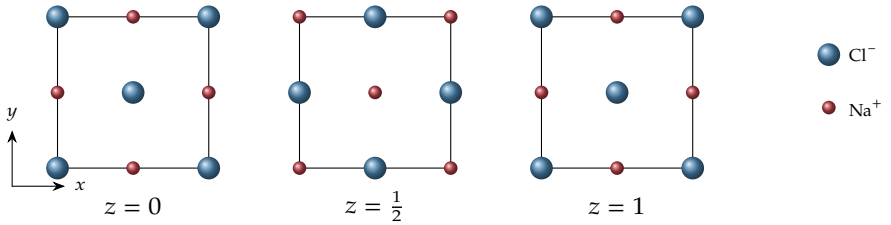


图 8-10　NaCl 晶胞按 $z=0$、$\frac{1}{2}$、1 分层的平面图

分层图把看不清的内部粒子摆到了明处。例如找体心 Na^+ 周围最近的 Cl^-：在 $z=\frac{1}{2}$ 层，它的前后左右各有一个 Cl^-，距离都是 $\frac{a}{2}$；在 $z=0$ 和 $z=1$ 层，它的正下方和正上方各有一个面心 Cl^-，距离也是 $\frac{a}{2}$，合计 6 个。只看 $z=0$ 层，也能看出每个 Cl^- 的前后左右都是 Na^+，两种离子交替排列。

8.4.3　投影图

想象一束平行光沿某个方向照射晶胞，把每个粒子的影子落在垂直于光线的平面上，就得到沿这个方向的**投影图**。沿 z 轴投影最简单：每个粒子 (x,y,z) 的影子落在正方形中的 (x,y) 处，z 坐标被“丢掉”了，高度不同但 x、y 相同的粒子重叠成一个点。

图 8-11 是三种晶胞沿 z 轴的投影，点旁的小字是落在该点的粒子的 z 坐标。体心立方中，顶点原子投影到正方形四角，体心原子投影到中心。面心立方中，上下两个面心都投影到中心，四个侧面的面心投影到四条边的中点。NaCl 的投影最能说明问题：九个投影点上都同时有 Na^+ 和 Cl^-，例如中心点既有上下面心的 Cl^-（$z=0$、1），也有体心的 Na^+（$z=\frac{1}{2}$）。

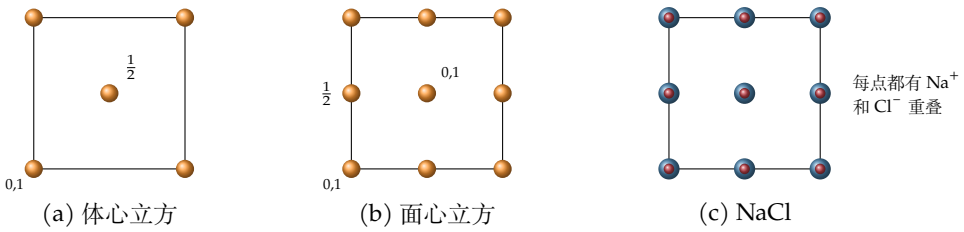


图 8-11　三种晶胞沿 z 轴的投影图（小字为该点粒子的 z 坐标）

沿体对角线投影要复杂些（图 8-12）。光线沿体对角线方向，正方体的轮廓投影成正六边形。体对角线两端的顶点 (0,0,0) 和 (1,1,1) 都落在六边形中心；其余 6 个顶点落在六边形的 6 个角上；6 个面心各落在中心与一个角连线的中点，例如顶面面心 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)$ 恰好在 (0,0,1) 的投影与中心连线的中点。所以面心立方沿体对角线的投影图是“六边形 6 个角、6 个中点和中心”共 13 个点，其中中心点对应 2 个原子。

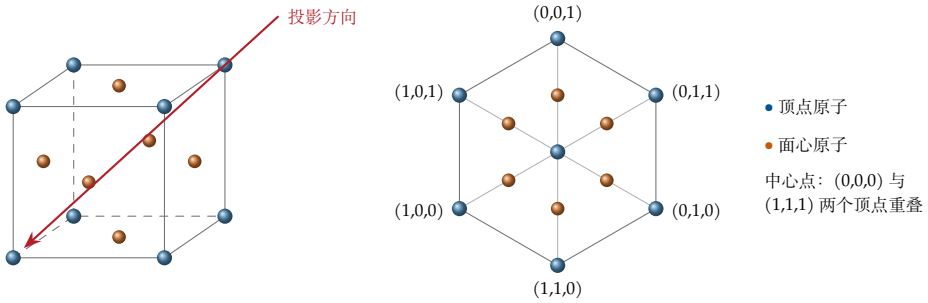


图 8-12　面心立方晶胞沿体对角线的投影（右图标出各顶点原子的坐标）

从这些例子可以得到读投影图的两条要点。第一，投影图上的一个点可能对应多个粒子，所以**不能直接数投影图上的点来求化学式**。第二，由投影图还原粒子的位置，要补充“丢掉”的那个坐标，补充的依据可以是题目给出的高度、分层图、另一个方向的投影图，或者晶胞中粒子的总数和化学式。2024 年山东卷第 16 题就把四方晶胞的投影、氧空位及化合价联系起来（题源见书末资料 [4]）：应先按位置和共有关系计数，再用电荷守恒检验组成，不能把投影上的点数直接当作原子数。

例 8-5　（典型 · 原子分数坐标与投影图）　ZnS（闪锌矿）晶胞中，S^{2-} 位于顶点和面心，Zn^{2+} 位于体内四个互不相邻的四面体空隙中（图 8-6(c)）。(1) 若顶点 S^{2-} 的坐标为 (0,0,0)，写出四个 Zn^{2+} 的坐标；(2) 画出晶胞沿 z 轴方向的投影图。

解　(1) $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$、$(\frac{3}{4},\frac{3}{4},\frac{1}{4})$、$(\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{3}{4})$、$(\frac{1}{4},\frac{3}{4},\frac{3}{4})$。四个空隙“互不相邻”，所以下层（$z=\frac{1}{4}$）的两个在一条对角线上，上层（$z=\frac{3}{4}$）的两个在另一条对角线上。

(2) 沿 z 轴投影时只看 x、y 坐标：S^{2-} 投影在正方形的四个顶点、四条边的中点和中心；Zn^{2+} 投影在 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4})$、$(\frac{3}{4},\frac{3}{4})$、$(\frac{3}{4},\frac{1}{4})$、$(\frac{1}{4},\frac{3}{4})$ 四点，如图 8-13。

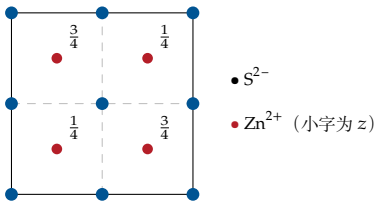


图 8-13　ZnS 晶胞沿 z 轴的投影

说明　投影图上共有 13 个点，但一个晶胞只含 4 个 S^{2-} 和 4 个 Zn^{2+}；若只给投影图而不标高度，单凭投影无法区分 $z=\frac{1}{4}$ 与 $z=\frac{3}{4}$ 的 Zn^{2+}。

例 8-6　（综合练习 · 由投影图还原晶胞）　某金属单质的立方晶胞沿 z 轴的投影如图 8-11(a) 所示：正方形四个顶点和中心各有一个投影点。已知原子只可能位于顶点、棱心、面心、体心。(1) 投影中心点对应的原子可能在什么位置？(2) 若该晶胞沿 x 轴、y 轴的投影图与沿 z 轴的完全相同，确定原子的位置，并求晶胞中的原子数。

分析　投影只保留 (x,y)，先列出所有 $x=y=\frac{1}{2}$ 的候选位置，再用另外两个方向的投影排除。

解　(1) 投影在中心的原子满足 $x=y=\frac{1}{2}$，可能是上下底面的面心 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$、$(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)$，也可能是体心 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$。同理，四角的投影点可能来自顶点，也可能来自竖直棱的中点 $(0,0,\frac{1}{2})$ 等。

(2) 若有上下底面的面心，沿 x 轴投影时 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$ 落在 $(y,z)=(\frac{1}{2},0)$，即边的中点，而沿 z 轴的投影图中边的中点没有点，与“投影图相同”矛盾，所以没有面心原子；同理，竖直棱的中点 $(0,0,\frac{1}{2})$ 沿 x 轴投影也落在边的中点 $(0,\frac{1}{2})$，所以也没有棱心原子。因此中心点只能来自体心，四角来自顶点，这是体心立方晶胞，含原子 $8\times\frac{1}{8}+1=2$ 个。

8.5　粒子间的距离与配位数

8.5.1　面对角线与体对角线

求晶胞中两个粒子的距离，要用到初中学过的勾股定理。图 8-14 中，晶胞边长为 a。底面是边长为 a 的正方形，它的对角线（面对角线）$=\sqrt{a^2+a^2}=\sqrt{2}a$。体对角线从 (0,0,0) 到 (1,1,1)，它和底面对角线、一条竖直棱构成直角三角形（直角在 (1,1,0) 处），所以体对角线 $=\sqrt{(\sqrt{2}a)^2+a^2}=\sqrt{3}a$。前面给出的公式 $d=a\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}$ 就是把勾股定理连用两次的结果。

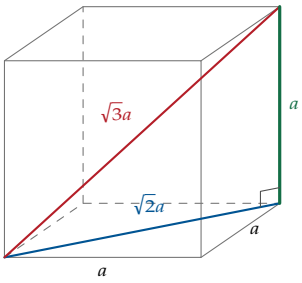
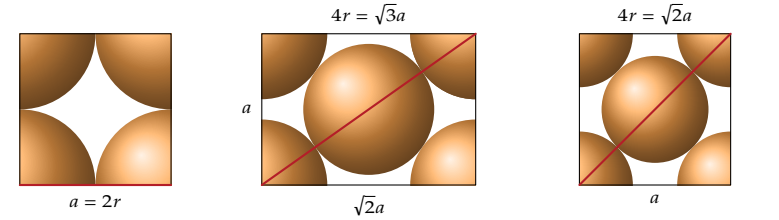


图 8-14　立方晶胞的面对角线与体对角线

8.5.2　原子半径与晶胞边长

求金属原子半径时，高中采用**刚性球模型**：把原子看成大小一定的硬球，距离最近的原子相互接触（相切）。这是一种近似，实际原子没有明确的边界，但用它算出的半径与测量值符合得很好。关键是判断沿哪条线相切：沿那条线，原子一个挨一个，没有空隙。图 8-15 是三种立方晶胞中原子相切的截面。

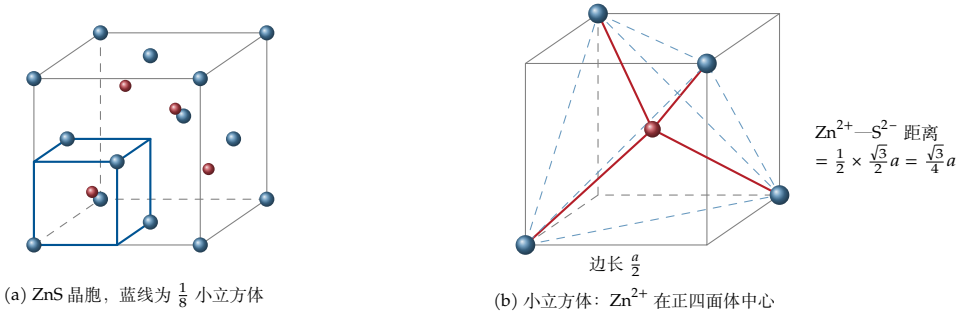


(a) 简单立方：沿棱相切　(b) 体心立方：沿体对角线相切（过体对角线的截面）　(c) 面心立方：沿面对角线相切（一个面）

图 8-15　三种立方晶胞中原子相切的位置（红线为相切方向）

简单立方晶胞只有顶点原子，相邻顶点沿棱相切，$a = 2r$。体心立方中，体心原子夹在一条体对角线两端的顶点原子之间，这条线上依次是“半个顶点原子、整个体心原子、半个顶点原子”，所以 $4r = \sqrt{3}a$，$r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$；顶点原子之间沿棱并不接触（相距 $a > 2r$）。面心立方中，每个面的面心原子夹在这个面一条对角线两端的顶点原子之间，$4r = \sqrt{2}a$，$r = \frac{\sqrt{2}}{4}a$。

离子晶体中，最近的阴、阳离子间距（核间距）同样由几何位置决定。NaCl 中 Na^+ 在棱心，与顶点的 Cl^- 沿棱相邻，最近距离为 $\frac{a}{2}$；CsCl 中体心 Cs^+ 与顶点 Cl^- 相距半条体对角线，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$。ZnS 稍复杂：把晶胞切成 8 个边长为 $\frac{a}{2}$ 的小立方体，每个 Zn^{2+} 位于一个小立方体的中心，周围 4 个 S^{2-} 位于这个小立方体的 4 个互不相邻的顶点上，构成正四面体（图 8-16）。Zn^{2+} 与 S^{2-} 的距离是小立方体体对角线的一半：$\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times\frac{a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a$，也就是大晶胞体对角线的 $\frac{1}{4}$。金刚石中最近两个 C 原子的距离同样是 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$。

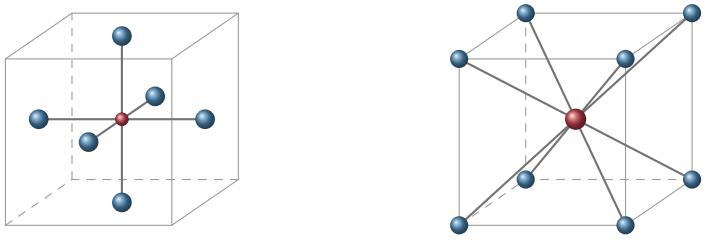


(a) ZnS 晶胞，蓝线为 $\frac{1}{8}$ 小立方体　(b) 小立方体：Zn^{2+} 在正四面体中心

图 8-16　ZnS 中 Zn^{2+} 位于 4 个 S^{2-} 构成的正四面体中心

8.5.3　配位数

晶体中一个粒子周围距离最近且相等的粒子的数目叫**配位数**。离子晶体中通常指一个离子周围最近的异电荷离子数；金属晶体中指一个原子周围最近的原子数。数配位数分三步：先选一个周围情况容易看全的粒子（体心粒子最好）；再确定“最近”的距离是多少；最后数出所有处于这个距离的粒子，包括相邻晶胞中的粒子。



(a) NaCl：体心 Na^+ 周围 6 个 Cl^-（6 个面心，构成正八面体）

(b) CsCl：体心 Cs^+ 周围 8 个 Cl^-（8 个顶点，构成立方体）

图 8-17 NaCl 与 CsCl 中阳离子的配位情况（图中只画出与体心离子相关的离子）

看图 8-17(a)：NaCl 晶胞的体心 Na^+ 与 6 个面心 Cl^- 的距离都是 $\frac{a}{2}$，比其他任何 Cl^- 都近，所以 Na^+ 的配位数为 6；由化学式 1:1 可知 Cl^- 的配位数也是 6。图 8-17(b)：CsCl 的体心 Cs^+ 与 8 个顶点 Cl^- 等距（$\frac{\sqrt{3}}{2}a$），配位数为 8:8。

粒子在顶点时，要把周围 8 个晶胞都想象出来。以面心立方金属为例，选一个顶点原子，最近的是与它相距 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 的面心原子。经过这个顶点有三个互相垂直的平面（xy、yz、xz 平面），每个平面上它周围有 4 个面心原子，共 $3\times4=12$ 个，配位数为 12；体心立方的配位数为 8。干冰中 CO_2 分子也按面心立方排列，所以每个 CO_2 周围紧邻 12 个 CO_2。同理，NaCl 中与一个 Na^+ 最近的 Na^+ 也有 12 个，距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$。CaF_2 中，每个 F^- 位于 4 个 Ca^{2+} 构成的四面体中心，F^- 的配位数为 4；化学式中 F^- 的数目是 Ca^{2+} 的 2 倍，所以 Ca^{2+} 的配位数为 $4\times2=8$。最后这种“由一种离子的配位数和化学式推另一种”的方法很常用：阳离子数 × 阳离子配位数 = 阴离子数 × 阴离子配位数，因为两边数的是同一批“最近的阴阳离子对”。

例 8-7 （基础练习） 金属钠为体心立方晶胞，晶胞边长 $a=429$ pm。求钠的原子半径和配位数。

解 体心立方中原子沿体对角线相切：$4r=\sqrt{3}a$，$r=\frac{\sqrt{3}}{4}\times429\text{ pm}\approx186\text{ pm}$。体心原子周围 8 个顶点原子最近，配位数为 8。

例 8-8 （典型练习） NaCl 晶胞边长为 564 pm。求：(1) Na^+ 与 Cl^- 的最近距离；(2) 两个 Na^+ 的最近距离，以及与一个 Na^+ 最近且等距的 Na^+ 数目。

解 (1) Na^+ 在棱心，与同一条棱两端的 Cl^- 相距 $\frac{a}{2}=282$ pm。

(2) 体心 Na^+（$\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}$）与棱心 Na^+（$\frac{1}{2},0,0$）的坐标差为 $(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，距离 $a\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}a\approx399$ pm。12 条棱心上的 Na^+ 与体心 Na^+ 都相距 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$，所以数目为 12（Na^+ 本身也排成面心立方）。

例 8-9 （改编自 2025 年广东卷第 18 题 (5)；来源见附录） $Ni_xCu_yN_z$ 晶体的立方晶胞中原子所处位置为顶点、面心和体心。已知：同种位置原子相同，相邻原子间的最近距离之比 $d_{\text{Ni—Cu}}:d_{\text{Ni—N}}=\sqrt{2}:1$，则 $x:y:z=$_____；晶体中与 Cu 原子最近且等距离的原子的数目为_____。

解 设边长为 a。三种位置两两之间的最近距离：面心到顶点 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$，面心到体心 $\frac{1}{2}a$，顶点到体心 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$。比值为 $\sqrt{2}:1$ 的只有“面心—顶点”与“面心—体心”，Ni 同时出现在两个距离中，所以 Ni 在面心，Cu 在顶点，N 在体心。Ni：$6\times\frac{1}{2}=3$；Cu：$8\times\frac{1}{8}=1$；N：1。$x:y:z=3:1:1$。顶点 Cu 周围最近的是面心上的 Ni，与上面面心立方配位数的数法相同，共 12 个（也可以算：共用该顶点的 8 个晶胞各有 3 个面心与它相邻，每个面心被 2 个晶胞共用，$8\times3\div2=12$）。

8.6 晶体密度的计算

晶体由晶胞无隙并置而成，每个晶胞的质量和体积都相同，所以一个晶胞的密度就是晶体的密度，即 $\rho=m(\text{晶胞})/V(\text{晶胞})$。高一学过，1 mol 粒子有 N_A 个，质量为 M g，所以一个“化学式单元”的质量为 M/N_A g。若一个晶胞含 N 个化学式单元，晶胞质量就是 $N\cdot M/N_A$ g；立方晶胞的体积为 a^3。于是

晶胞密度公式

$$\rho=\frac{N\cdot M}{N_A\cdot a^3}$$

N：一个晶胞所含化学式单元数（用均摊法求）；M：摩尔质量（$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$）；$a$：晶胞边长，必须换算成 cm，

ρ 的单位才是 $\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$。换算关系：$1\ \mathrm{pm}=10^{-10}\ \mathrm{cm}$，$1\ \mathrm{nm}=10^{-7}\ \mathrm{cm}$，所以 $(a\ \mathrm{pm})^3=a^3\times10^{-30}\ \mathrm{cm^3}$。计算的步骤是：①用均摊法求 N（注意数的是化学式单元，如 NaCl 晶胞 $N=4$，不是 8）；②写出 M；③把 a 换算成 cm；④代入公式。许多题只要求“列出计算式”，这时分子写 $N\cdot M$，分母写 $N_\mathrm{A}\cdot a^3$，单位换算的 10^{-10} 或 10^{-7} 直接写进式子。

例 8-10　（基础练习）　NaCl 晶胞边长为 564 pm，$M(\mathrm{NaCl})=58.5\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，$N_\mathrm{A}=6.02\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$，求 NaCl 晶体的密度。

解　一个晶胞含 4 个 NaCl；$a=564\ \mathrm{pm}=564\times10^{-10}\ \mathrm{cm}$，$a^3\approx1.79\times10^{-22}\ \mathrm{cm^3}$。

$$\rho=\frac{4\times58.5}{6.02\times10^{23}\times(564\times10^{-10})^3}\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}\approx2.17\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$$

例 8-11　（典型练习）　铜晶体为面心立方结构，晶胞边长 $a=361\ \mathrm{pm}$，$M(\mathrm{Cu})=64\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，$N_\mathrm{A}=6.02\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$。求铜的密度和铜原子半径。

解　每个晶胞含 Cu：$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$。

$$\rho=\frac{4\times64}{6.02\times10^{23}\times(361\times10^{-10})^3}\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}\approx9.0\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$$

面心立方中原子沿面对角线相切：$4r=\sqrt{2}a$，$r=\frac{\sqrt{2}}{4}\times361\ \mathrm{pm}\approx128\ \mathrm{pm}$。

注意　常见错误是忘记把 pm 换算成 cm，或把 N 取成 14（数了顶点和面心的个数而没有均摊）。

例 8-12　（综合练习）　某 AB 型离子晶体具有 NaCl 型结构，密度为 $\rho\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$，摩尔质量为 $M\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，阿伏加德罗常数为 N_A。求晶体中阴、阳离子的最近距离（用 pm 表示，列出表达式）。

分析　已知密度反求边长，再由几何关系求距离。

解　NaCl 型晶胞含 4 个 AB。由 $\rho=\dfrac{4M}{N_\mathrm{A}a^3}$ 得 $a=\sqrt[3]{\dfrac{4M}{\rho N_\mathrm{A}}}\ \mathrm{cm}$。阴、阳离子沿棱相邻，最近距离为边长的一半，再把 cm 换算成 pm（$1\ \mathrm{cm}=10^{10}\ \mathrm{pm}$）：

$$d=\frac{a}{2}=\frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{4M}{\rho N_\mathrm{A}}}\times10^{10}\ \mathrm{pm}$$

空间利用率

把原子看成刚性球，晶胞中原子总体积占晶胞体积的百分数叫空间利用率。以面心立方为例：一个晶胞含 4 个原子，$4r=\sqrt{2}a$，即 $r=\frac{\sqrt{2}}{4}a$，

$$\text{空间利用率}=\frac{4\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\frac{\sqrt{2}\pi}{6}\approx74\%$$

同样可以算出，体心立方（2 个原子，$4r=\sqrt{3}a$）为 $\frac{\sqrt{3}\pi}{8}\approx68\%$，简单立方（1 个原子，$a=2r$）为 $\frac{\pi}{6}\approx52\%$。面心立方和六方最密堆积的 74% 是等径球堆积能达到的最大值。

本章小结

一、知识总结

晶体特征	内部粒子周期性有序排列；自范性、各向异性、固定熔点；X 射线衍射鉴别
晶胞与均摊法	晶胞无隙并置；立方晶胞：顶点 $\frac{1}{8}$、棱 $\frac{1}{4}$、面 $\frac{1}{2}$、体内 1
晶体类型	分子、共价、离子、金属；混合型石墨；熔沸点“先类型、后作用力”
典型结构	NaCl（6:6）、CsCl（8:8）、ZnS/金刚石（4:4）、CaF_2（8:4）、干冰（12）、金属体心立方（8）与面心立方（12）
读晶胞图	分数坐标；分层图按 z 分组；投影图丢掉一个坐标，一点可能对应多个粒子
计算	面对角线 $\sqrt{2}a$、体对角线 $\sqrt{3}a$；$d=a\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}$；$\rho=\frac{NM}{N_\mathrm{A}a^3}$

二、方法提升

(1) 求化学式：均摊法数出各粒子个数，化为最简比，并与化学式互相检验。
(2) 求配位数：选一个粒子，找“最近且等距”的粒子，别漏掉相邻晶胞中的粒子；也可用“阳离子数 × 阳离子配位数 = 阴离子数 × 阴离子配位数”。
(3) 求距离：写出两粒子的分数坐标或确定它们在同一棱、同一面还是体对角线上，再用勾股定理；原子半径要先判断沿哪条线相切。
(4) 读投影图和分层图：先还原出每个粒子的三个坐标，再计数或求距离。

三、易错点归纳

(1) 把分子晶体中的共价键强弱当作熔沸点高低的原因（应看分子间作用力）。
(2) NaCl 晶胞中 Na^+ 的个数：棱心 $12\times\frac{1}{4}+$ 体心 $1=4$，不是 13。
(3) 金刚石晶胞含 8 个 C 原子，1 mol 金刚石含 2 mol C—C 键；1 mol SiO_2 含 4 mol Si—O 键；1 mol 石墨含 1.5 mol C—C 键。
(4) 体心立方中原子沿体对角线相切，不是沿棱相切；面心立方沿面对角线相切。
(5) 直接数投影图上的点求粒子数；单位换算错误：$(a\ \text{pm})^3=a^3\times10^{-30}\ \text{cm}^3$。

分层练习

A 组 基础巩固

1. 下列说法正确的是（　　）

A. 具有规则几何外形的固体一定是晶体

B. 区分晶体与非晶体最可靠的方法是测定熔点

C. 晶体硅、SiC、金刚石均有共价网络，内部没有独立的分子

D. 分子晶体中分子内共价键越强，熔点越高

2. 下列各组物质熔点由高到低排列正确的是（　　）

A. CO_2>SiO_2>NaCl

B. MgO>NaCl>KCl

C. Na>Mg>Al

D. HI>HBr>HCl>HF

3. 某晶体的立方晶胞中，A 原子位于顶点，B 原子位于面心，C 原子位于体心，则该晶体的化学式为_____；与 C 原子最近的 B 原子有_____ 个。

4. 某物质硬度很大，熔点约 1700 ℃，不溶于水，固态不导电，已知内部不含独立分子，该物质最可能是_____晶体；另一物质熔点 801 ℃，易溶于水，固态不导电而熔融态导电，它属于_____ 晶体。

5. 下列各组晶体中，化学键类型相同、晶体类型也相同的是（　　）

A. SO_2 与 SiO_2　　B. CO_2 与 H_2O　　C. NaCl 与 HCl　　D. CCl_4 与 KCl

6. （综合练习） 金属钾为体心立方晶胞，晶胞边长为 a pm。(1) 每个晶胞含 K 原子_____ 个，K 的配位数为_____；(2) K 原子半径 r =_____pm（用 a 表示）；(3) 顶点原子的坐标为 (0,0,0)，体心原子的坐标为_____。

B 组 高考典型

7. （改编自 2024 年广东卷第 18 题 (6)；来源见附录） 一种含 Ga、Ni、Co 元素的记忆合金的晶体结构可描述为 Ga 与 Ni 交替填充在 Co 构成的立方体体心，形成如图 8-18 所示的结构单元（小立方体棱长为 a nm）。该合金的晶胞中，粒子个数最简比 Co:Ga:Ni=_____，其立方晶胞的体积为_____nm^3。

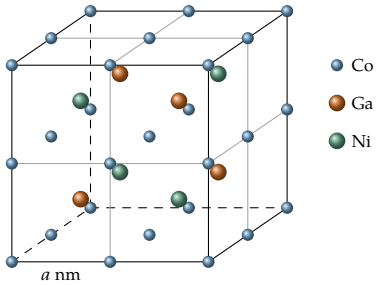


图 8-18　Co–Ga–Ni 合金的结构示意（由 8 个小立方体构成）

8.（综合练习）金刚石晶胞（与 ZnS 结构类似，全为 C 原子）边长为 a pm。(1) 每个晶胞含 C 原子_____个；(2) 最近两个 C 原子的距离为_____pm；(3) 若原点处 C 原子坐标为 (0,0,0)，写出另外两个位于体内的 C 原子坐标；(4) 列式表示金刚石的密度（$g\cdot cm^{-3}$，阿伏加德罗常数为 N_A）。

9.（综合练习）CaF_2 晶胞中 Ca^{2+} 位于顶点和面心，F^- 位于体内 8 个四面体空隙中，边长为 a nm。(1) Ca^{2+} 和 F^- 的配位数分别为_____、_____；(2) 最近的 Ca^{2+} 与 F^- 的距离为_____nm；(3) 晶体密度为_____$g\cdot cm^{-3}$（列式，$M(CaF_2)=78\ g\cdot mol^{-1}$）。

10.（综合练习）CsCl 晶胞中 Cl^- 位于顶点、Cs^+ 位于体心，晶胞边长为 a pm。(1) 每个 Cs^+ 周围距离最近的 Cs^+ 有_____个；(2) Cs^+ 与 Cl^- 的最近距离为_____pm；(3) 列式表示晶体密度（$M(CsCl)=168.5\ g\cdot mol^{-1}$，阿伏加德罗常数为 N_A）。

11.（综合练习）钙钛矿 $CaTiO_3$ 的晶胞如图 8-8(c)（Ca 在顶点、Ti 在体心、O 在面心）。(1) 若改为以 Ti 为顶点重新取晶胞，则 Ca 位于_____，O 位于_____。(2) 若晶胞边长为 a nm，Ti 与 O 的最近距离为_____nm，Ca 与 O 的最近距离为_____nm。

12.（综合练习）某 AB 型晶体的立方晶胞按 z 坐标分层如下：$z=0$ 层和 $z=1$ 层，A 位于正方形的四个顶点和中心，B 位于四条边的中点；$z=\frac{1}{2}$ 层，A 位于四条边的中点，B 位于四个顶点和中心。(1) 一个晶胞中 A、B 各有几个？(2) 该晶体与哪种典型晶体结构相同？B 的配位数为多少？(3) 画出（或描述）该晶胞沿 z 轴的投影图，并说明为什么不能由投影图直接数出 A、B 的个数。

C 组　冲刺高分

13.（综合练习）氮化硼（BN）有类似石墨的六方结构（h-BN）和类似金刚石的立方结构（c-BN）。(1) h-BN 中 B 原子的杂化方式为_____，h-BN 不导电而石墨导电，从结构上解释原因。(2) c-BN 的晶胞与 ZnS 相同，B 原子位于体内四面体空隙。c-BN 中 B 原子的杂化方式为_____，B 的配位数为_____。(3) c-BN 硬度很大，解释其结构原因；能否仅凭 B—N 键长略大于金刚石中的 C—C 键，就唯一断定二者的熔点顺序？说明理由。(4) 已知 c-BN 晶胞边长为 361.5 pm，求其密度（保留两位小数，$N_A=6.02\times10^{23}\ mol^{-1}$，B 为 10.8，N 为 14.0）。

14.（综合练习）某铜金合金具有面心立方结构，Au 原子位于顶点、Cu 原子位于面心。(1) 该合金的化学式为_____。(2) 该合金可以储氢：H 原子进入由 Cu、Au 原子构成的四面体空隙中。若把 Cu、Au 原子等同看待，储氢后晶胞结构与 CaF_2 相似（H 占据全部四面体空隙），则储氢后的化学式为_____。(3) 若晶胞边长为 a cm，储氢后的晶体中氢的密度（单位体积内 H 的质量）为多少 $g\cdot cm^{-3}$？

练习解析

1. **答案**：C　A：玻璃可制成规则外形，但不是晶体；B：最可靠的是 X 射线衍射；C：三者均由共价键连接成空间网络，正确；D：分子晶体熔点由分子间作用力决定。

2. **答案**：B　A：SiO_2（共价晶体）>NaCl（离子晶体）>CO_2（分子晶体）；B：Mg^{2+}、O^{2-} 电荷高且半径小，MgO 最高，Na^+ 半径小于 K^+，NaCl 高于 KCl，正确；C：金属键 Al>Mg>Na；D：给出的熔点顺序不成立，相关实验值排序为 HI>HF>HBr>HCl；HF 的氢键使它相对 HCl、HBr 反常偏高，但不能保证超过 HI。

3. AB_3C；6。A：$8\times\frac{1}{8}=1$；B：$6\times\frac{1}{2}=3$；C：1。体心 C 与 6 个面心 B 距离均为 $\frac{a}{2}$，最近。

4. 共价；离子。前者有共价网络、熔点高且硬度大，符合共价晶体（如二氧化硅）；后者熔融导电，说明由离子构成。

5. **答案**：B　A：SO_2 为分子晶体，SiO_2 为共价晶体；B：均为含极性共价键的分子晶体，正确；C：NaCl 含离子键、为离子晶体，HCl 含共价键、为分子晶体；D：CCl_4 为分子晶体，KCl 为离子晶体。

6. (1) 2；8。$8\times\frac{1}{8}+1=2$；体心原子周围 8 个顶点原子最近。(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$（沿体对角线相切，$4r=\sqrt{3}a$）。(3) $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$。

7. 2:1:1；$8a^3$。晶胞（大立方体）由 8 个小立方体构成，边长为 $2a$ nm；Co 位于大立方体的顶点、面心、棱心和体心：$8\times\frac{1}{8}+$

$6\times\frac{1}{2}+12\times\frac{1}{4}+1=8$ 个；8 个小立方体的体心中 Ga、Ni 各 4 个。Co:Ga:Ni= $8:4:4=2:1:1$；晶胞体积 $(2a)^3=8a^3$ nm^3。

8. (1) 8（$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}+4$）。(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$（体内原子与最近的顶点原子相距体对角线的 $\frac{1}{4}$）。(3) 如 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$、$(\frac{3}{4},\frac{3}{4},\frac{1}{4})$（其余为 $(\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{3}{4})$、$(\frac{1}{4},\frac{3}{4},\frac{3}{4})$）。(4) $\rho=\dfrac{8\times12}{N_A\times(a\times10^{-10})^3}\ g\cdot cm^{-3}$。

9. (1) 8；4。每个 F^- 位于由 4 个 Ca^{2+} 构成的四面体中心，F^- 配位数为 4；由化学式 CaF_2，Ca^{2+} 配位数为 $4\times2=8$。(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$。(3) $\dfrac{4\times78}{N_A\times(a\times10^{-7})^3}$。

10. (1) 6（相邻晶胞体心的 Cs^+ 位于上下前后左右，距离为 a）。(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$（体心到顶点）。(3) $\rho=\dfrac{168.5}{N_A\times(a\times10^{-10})^3}\ g\cdot cm^{-3}$（每个晶胞含 1 个 CsCl）。

11. (1) 体心；棱心（以 Ti 为顶点时，原体心的 Ti 成为新顶点，原顶点的 Ca 落在新晶胞体心，原面心的 O 落在新晶胞棱心，组成仍为 $CaTiO_3$：Ti $8\times\frac{1}{8}=1$，Ca 1，O $12\times\frac{1}{4}=3$）。(2) $\frac{a}{2}$（体心到面心）；$\frac{\sqrt{2}}{2}a$（顶点到相邻面心）。

12. (1) A、B 各 4 个。A：$z=0$、1 层的四个顶点即晶胞 8 个顶点（$8\times\frac{1}{8}=1$），中心即上下两个面心（$2\times\frac{1}{2}=1$），$z=\frac{1}{2}$ 层边中点即 4 个侧面面心（$4\times\frac{1}{2}=2$），共 4 个；B：$z=0$、1 层边中点即 8 条水平棱的中点（$8\times\frac{1}{4}=2$），$z=\frac{1}{2}$ 层的四个顶点即 4 条竖直棱的中点（$4\times\frac{1}{4}=1$），中心为体心（1），共 4 个。(2) 与 NaCl 型相同（A 相当于 Cl^-，B 相当于 Na^+）；B 的配位数为 6（如体心 B 的前后左右上下各有一个 A，距离均为 $\frac{a}{2}$）。(3) 投影图为 3×3 的九个点（四个顶点、四条边中点和中心），每个点上都同时有 A 和 B 的投影，如图 8-11(c)；不同高度的粒子重叠在同一点，且各点对应的粒子被共有的情况不同，所以不能由投影点数直接求个数。

13. (1) sp^2；h-BN 虽也有层状共轭结构，但 B、N 不等同、电子分布和能级与石墨不同，不能提供像石墨那样容易移动的载流电子，所以不导电。详细能带解释超出高中，本题以已给不导电事实认识“层状结构不必都导电”。(2) sp^3；4。(3) c-BN 是由强共价键构成的空间网络，抵抗形变能力强，故硬度大。不能仅凭两个不同种类的键的键长确定晶体熔点：还要考虑键的类型、整个结构及是否先转变或分解；常压下金刚石也不经历简单的普通熔化过程。(4) 每个晶胞含 4 个 BN：$\rho=\dfrac{4\times24.8}{6.02\times10^{23}\times(361.5\times10^{-10})^3}\ g\cdot cm^{-3}\approx3.49\ g\cdot cm^{-3}$。

14. (1) Cu_3Au（Au：$8\times\frac{1}{8}=1$；Cu：$6\times\frac{1}{2}=3$）。(2) Cu_3AuH_8：面心立方晶胞共有 8 个四面体空隙，全部被 H 占据，每个晶胞含 8 个 H。(3) 每个晶胞含 8 个 H，质量为 $\dfrac{8\times1}{N_A}$ g，氢的密度为 $\dfrac{8}{N_A\cdot a^3}\ g\cdot cm^{-3}$。

第 9 章

9 有机物的结构与烃

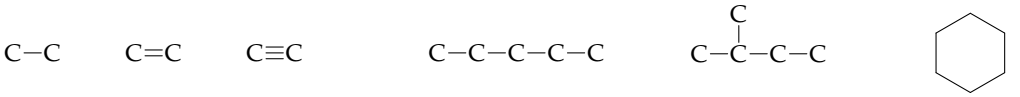
高一我们认识了甲烷、乙烯、苯、乙醇、乙酸等几种有机物，知道有机物的种类远远多于无机物。本章回答两个问题：有机物为什么这么多，怎样弄清一种有机物的结构。我们先从碳原子的成键特点和杂化方式出发，认识有机物的空间结构和表示方法；再系统学习同分异构现象，这是本章的重点，也是后面书写有机物结构的基本功；然后介绍分离提纯和测定结构的方法；最后学习烷烃、烯烃、炔烃和芳香烃的结构与性质。广东卷第 20 题（有机综合题）每年都考官能团名称、核磁共振氢谱、同分异构体的数目或结构、碳原子杂化与共面（2024 年第 20 题 (2)、2025 年第 20 题 (2)(4)、2026 年第 20 题 (2)(3)），选择题也常考陌生有机物的结构与性质（2024 年第 9 题）。

9.1 碳原子的成键特点与分子的空间结构

9.1.1 从甲烷、乙烯和苯说起

回顾高一学过的三种烃。甲烷 CH_4 中，碳原子与 4 个氢原子各形成 1 个共价键，分子呈正四面体；乙烯 $CH_2{=}CH_2$ 中两个碳原子之间是碳碳双键，6 个原子在同一平面内；苯 C_6H_6 的 6 个碳原子连成平面正六边形，6 个碳碳键完全相同，键长介于典型碳碳单键与双键之间。

这三种分子体现了碳原子成键的共同特点。碳原子最外层有 4 个电子，不容易得到或失去电子，通常与其他原子形成 4 个共价键（“碳四价”）。碳原子之间可以形成单键、双键或三键；许多碳原子可以连成长短不一的链，链上还可以带支链，链的两端也可以连成环（图 9-1）。碳原子还能与 H、O、N、卤素等原子成键。原子数目相同时，连接方式就有很多种，这是有机物种类繁多的根本原因。



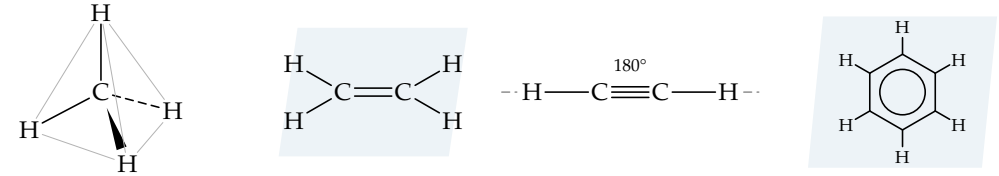
(a) 碳碳单键、双键、三键　(b) 直链　(c) 带支链　(d) 环状

图 9-1　碳原子之间的成键方式与碳骨架（只画出碳原子，氢原子省略）

9.1.2 碳原子的杂化方式与空间构型

第 7 章用杂化轨道理论解释了分子的空间结构。有机物中碳原子的杂化方式只有三种，可以由碳原子形成的 σ 键数目（即与它直接相连的原子数）来判断：

- 碳原子连 4 个原子（全是单键）：sp^3 杂化，4 个 σ 键指向正四面体的 4 个顶点，键角约 109°28′，如甲烷和各种饱和碳原子。
- 碳原子连 3 个原子（有 1 个双键）：sp^2 杂化，3 个 σ 键在同一平面内，夹角约 120°；未参与杂化的 p 轨道垂直于这个平面，与相邻原子的 p 轨道“肩并肩”重叠形成 π 键，如乙烯碳、苯环碳、羰基碳。
- 碳原子连 2 个原子（有 1 个三键或 2 个双键）：sp 杂化，2 个 σ 键在一条直线上，夹角 180°；2 个未杂化的 p 轨道形成 2 个 π 键，如乙炔中的碳。



甲烷：sp^3
正四面体，109°28′　乙烯：sp^2，约 120°
6 个原子共平面　乙炔：sp
4 个原子共直线　苯：sp^2，120°
12 个原子共平面

图 9-2　四种基本分子的空间构型（模型示意）

读图 9-2 时注意立体结构在纸面上的画法：甲烷中实线表示在纸面上的键，楔形实线表示伸向读者的键，虚

线表示伸向纸面后方的键，4 个 H 构成正四面体的顶点（灰色细线）。浅蓝色的平行四边形表示分子所在的平面：乙烯的 2 个碳原子和 4 个氢原子都在这个平面内；苯的 6 个碳原子和 6 个氢原子也都在一个平面内，环中的圆圈表示 6 个碳原子共有的大 π 键（9.5.4 节再细讲）。乙炔的 4 个原子排在一条直线上。后面判断复杂分子中原子是否共面、共线，都要以这四种分子为“模板”。

例 9-1 （基础） 1-丁烯-3-炔的结构简式为 $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH$。指出各碳原子的杂化方式，并求 1 个分子中 σ 键和 π 键的数目。

分析 先数每个碳连了几个原子，再按“单键全是 σ 键，双键含 1 个 π 键，三键含 2 个 π 键”数键。

解 从左到右，C1（连 2 个 H 和 C2）、C2（连 H、C1、C3）各连 3 个原子，为 sp^2 杂化；C3（连 C2、C4）、C4（连 C3、H）各连 2 个原子，为 sp 杂化。σ 键：C—H 键 4 个，C—C 之间 3 个，共 7 个；π 键：双键 1 个、三键 2 个，共 3 个。

9.2 有机物的表示方法与分类

9.2.1 有机物结构的几种表示方法

同一种有机物可以用几种式子来表示，它们给出的信息详略不同。**分子式**只表示分子由哪些原子组成、各有几个，如 $C_4H_{10}O$，看不出原子的连接方式。**结构式**把每一个共价键都用短线画出来，信息最完整，但书写繁琐。**结构简式**省略 C—H 键和碳链上的碳碳单键，把同一个碳上的氢合并写，如 $(CH_3)_2CHCH_2OH$；碳碳双键、三键不能省略。**键线式**只画碳骨架：每个拐点和端点代表 1 个碳原子，碳上的氢原子不写，其他原子（O、N、卤素等）和它们所连的氢要写出来。图 9-3 把同一物质的几种写法放在一起对照。

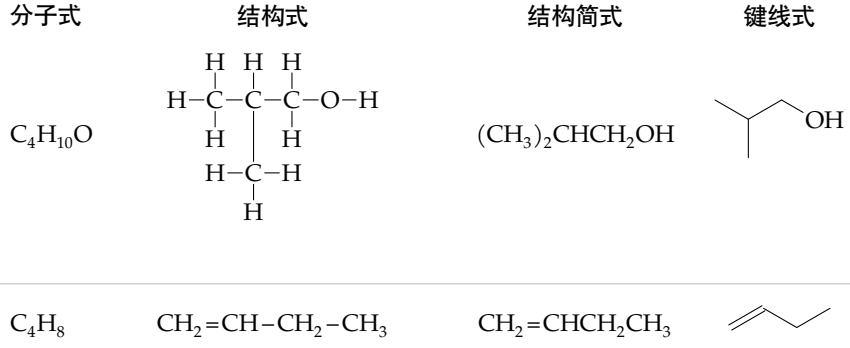


图 9-3 同一物质的几种表示方法

从键线式还原分子式时，按“碳四价”补氢：某个碳在图中画出了几根键，就补上 4 − 键数 个氢（双键算 2 根，三键算 3 根）。例如图 9-3 中 2-甲基-1-丙醇的键线式，左端点和下端点的碳只画了 1 根键，各补 3 个 H；三叉点的碳画了 3 根键，补 1 个 H；与 OH 相连的拐点碳画了 2 根键，补 2 个 H。合计 4 个 C、9 个与碳相连的 H，再加羟基，分子式为 $C_4H_{10}O$。

9.2.2 官能团与有机物的分类

按碳骨架，有机物分为**链状化合物**和**环状化合物**；环状化合物又分为脂环化合物（如环己烷）和芳香族化合物（含苯环）。含苯环的烃叫芳香烃。

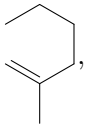
按官能团分类更常用。决定一类有机物特殊性质的原子或原子团叫**官能团**。高一学过乙烯中的碳碳双键、乙醇中的羟基、乙酸中的羧基，乙烯能使溴水褪色、乙醇能与钠反应、乙酸有酸性，就是由这些官能团决定的。常见官能团见下表（卤代烃及表中右栏各类物质将在下一章学习）：

类别	官能团	类别	官能团
烯烃	碳碳双键 C=C	醛	醛基 −CHO
炔烃	碳碳三键 C≡C	酮	酮羰基 C=O
卤代烃	碳卤键 −X	羧酸	羧基 −COOH
醇	（醇）羟基 −OH（连在饱和碳上）	酯	酯基 −COOR
酚	（酚）羟基 −OH（直接连苯环）	胺	氨基 $-NH_2$
醚	醚键 −O−	酰胺	酰胺基 −CONH−

书写同分异构体时，常要先判断分子中有几个双键或环，为此引入**不饱和度** Ω。以链状烷烃 C_nH_{2n+2} 为基准，分子每多一个双键或一个环，就少 2 个氢原子，Ω 增加 1；一个三键相当于两个双键，$\Omega=2$；一个苯环相当于一个环和三个双键，$\Omega=4$。对于只含 C、H、O 的分子 $C_xH_yO_z$：

$$\Omega=\frac{2x+2-y}{2}$$

（氧原子是二价的，插进分子不改变氢原子数，所以不计入；卤素原子当作氢原子计入 y。）例如苯 C_6H_6 的 $\Omega=\frac{2\times6+2-6}{2}=4$；乙酸 $C_2H_4O_2$ 的 $\Omega=1$，对应 1 个 C=O。

例 9-2　（基础）　某有机物的键线式为  ，写出它的分子式并计算不饱和度。

解　环上 6 个碳加 1 个甲基碳，共 7 个碳。逐个补氢：甲基碳 3 个 H；与甲基相连的双键碳已有 4 根键（双键 2 根、单键 2 根），0 个 H；另一个双键碳 1 个 H；其余 4 个环碳各 2 个 H。共 $3+0+1+8=12$ 个 H，分子式 C_7H_{12}。$\Omega=\frac{2\times7+2-12}{2}=2$，对应 1 个环和 1 个双键，与结构一致。

9.3　同分异构现象

9.3.1　同分异构体及其类型

高一学过正丁烷和异丁烷：分子式都是 C_4H_{10}，碳原子的连接方式不同，沸点分别为 −0.5 ℃和 −11.7 ℃，是两种物质。化合物具有相同的分子式但结构不同的现象叫**同分异构现象**，这些化合物互为**同分异构体**。同分异构体的性质不同，所以只给分子式往往不能确定是哪种物质。

同分异构可以分成两大类。一类是原子的连接顺序不同，叫构造异构，包括：①**碳架异构**，碳骨架不同，如正丁烷与异丁烷；②**位置异构**，官能团或取代基在碳链、苯环上的位置不同，如 1-丁烯与 2-丁烯；③**官能团异构**，官能团种类不同，如乙醇 CH_3CH_2OH 与二甲醚 CH_3OCH_3。另一类是原子连接顺序相同、空间排列不同，叫立体异构，包括**顺反异构**（9.3.5 节）和对映异构（第 7 章学过的手性分子）。高考中“不考虑立体异构”时，只数构造异构。

9.3.2　碳架异构的有序枚举

碳架异构是其他各类异构的基础：位置异构要先有碳架才能放官能团。下面从 C_4H_{10} 开始，学习怎样不重复、不遗漏地写出所有碳架。

C_4H_{10} 的 4 个碳排成一条链，得到正丁烷。再从链上取下 1 个碳作支链，主链剩 3 个碳。这个甲基只能连在中间的碳上；如果连在端点碳上，碳链只是“拐了个弯”，最长的链仍是 4 个碳，还是正丁烷。所以 C_4H_{10} 只有 2 种。C_5H_{12} 用同样的办法：主链 5 个碳，1 种；主链 4 个碳，甲基只能放在 2 号碳（放在 3 号碳与 2 号碳相同，从另一端数就是 2 号）；主链 3 个碳，剩下 2 个碳若作乙基放在中间碳上，最长链会变成 4 个碳，与上一种重复，只能作 2 个甲基都连在中间碳上，得到新戊烷。共 3 种（图 9-4）。

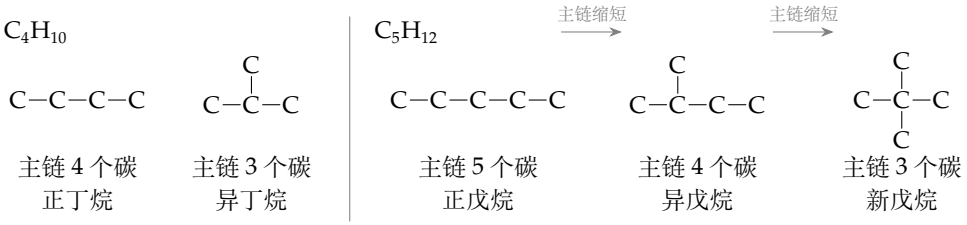


图 9-4　C_4H_{10}、C_5H_{12} 的碳架枚举（只画碳原子）

碳原子再多一些，就需要把这个过程整理成固定的顺序。以 C_6H_{14} 为例（图 9-5），按下面三条依次进行：

(1) **主链由长到短**：先写最长的直链，再依次让主链少 1 个、2 个碳……

(2) **支链由整到散**：从主链上取下的碳，先作为一个整体（如乙基），再拆成几个小支链（如两个甲基）。

(3) **位置由心到边**：支链先放在主链中间的碳上，再逐步向一端移动，移到对称中心的另一侧就停止（再移就和前面重复），而且不能移到使主链变长的位置。

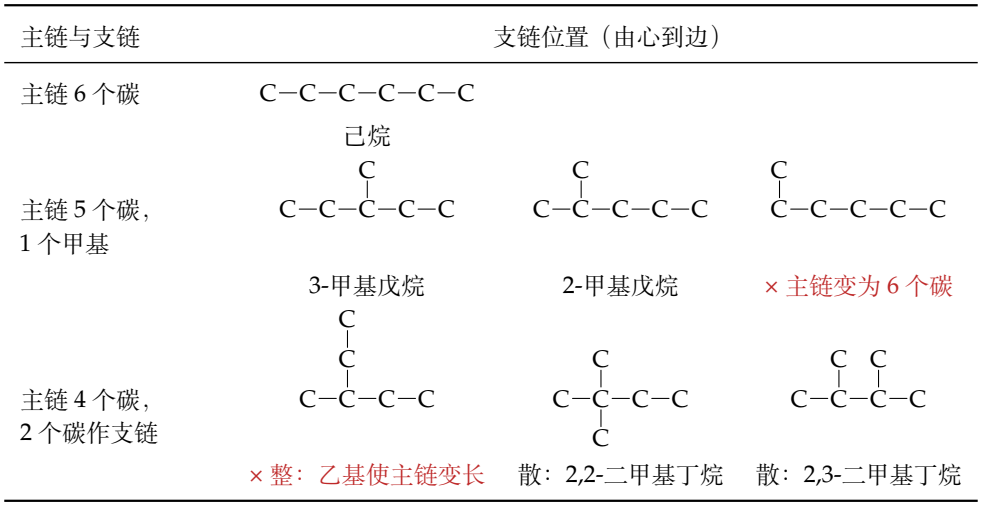


图 9-5 C_6H_{14} 碳架的有序枚举（打 × 的与前面的结构重复）

图 9-5 的读法：每一行的主链长度相同，行与行之间主链逐次缩短；同一行中从左向右移动支链。主链 5 个碳时，甲基放在 3 号碳（中心）得 3-甲基戊烷，放在 2 号碳得 2-甲基戊烷；放在 1 号碳则主链变成 6 个碳，回到己烷，删去。主链 4 个碳时，2 个碳若整体作乙基放在 2 号碳上，从乙基末端数起最长链有 5 个碳，实际是 3-甲基戊烷，删去；拆成两个甲基，可以连在同一个碳上（2,2-）或两个相邻碳上（2,3-）。主链 3 个碳时，剩下的 3 个碳无论怎样连在中间碳上，最长链都会超过 3 个碳，不再有新结构。所以 C_6H_{14} 共 5 种。为什么这样做能不重不漏？每种碳架的“最长碳链有几个碳”是确定的，所以按主链长度分行，不同行之间不会重复；在同一行里，支链的组成和位置都按顺序穷举了，不会遗漏；位置只移到对称中心为止，并删去使主链变长的位置，同一行内也不会重复。由此还可以得到两条常用的判断：甲基不能连在主链的 1 号碳上，乙基不能连在 2 号碳上（否则主链变长）。

例 9-3 （典型） 分子式为 C_7H_{16}、主链有 5 个碳原子的烷烃有几种？写出它们的名称。

分析 主链 5 个碳，还有 2 个碳作支链。按“由整到散”：先作 1 个乙基，再拆成 2 个甲基。

解 ①乙基：只能放在 3 号碳上（放在 2 号碳会使主链变成 6 个碳），得 3-乙基戊烷。②两个甲基：同在一个碳上，可在 2 号或 3 号碳，得 2,2-二甲基戊烷、3,3-二甲基戊烷；在不同碳上，可在 2,3 号或 2,4 号碳，得 2,3-二甲基戊烷、2,4-二甲基戊烷（3,4 号与 2,3 号从另一端数相同）。共 5 种。

说明 按同样的方法可以求出 C_7H_{16} 共有 9 种同分异构体（主链 7 个碳 1 种，6 个碳 2 种，5 个碳 5 种，4 个碳 1 种）。

9.3.3 等效氢与一元取代物

烷烃分子中的 1 个氢原子被氯原子取代，叫一元取代（一氯代）。C_3H_8 中氢原子有 8 个，但一氯代物只有 $CH_3CH_2CH_2Cl$ 和 $CH_3CHClCH_3$ 两种。原因是：如果把分子翻转或旋转后，两个氢原子的位置可以互换而分子看起来完全一样，那么取代这两个氢原子得到的是同一种物质，这样的氢原子叫**等效氢**。一元取代物的种数就等于等效氢的种数。

判断等效氢有三条依据：

(1) 同一个甲基上的 3 个氢原子通常等效；本章按高中常用简化模型，不讨论手性环境中同一 CH_2 上两氢的精细差别；

(2) 连在同一个碳原子上的几个甲基，它们的氢原子等效；

(3) 处于对称位置（关于分子的对称轴或对称面）的碳原子上的氢原子等效。

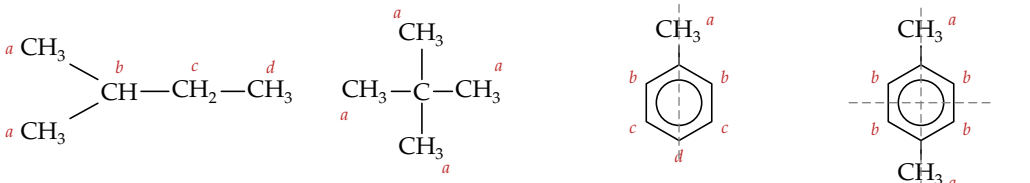


图 9-6 用对称性判断等效氢（虚线为对称轴，同一字母表示等效氢）

读图 9-6：异戊烷 $(CH_3)_2CHCH_2CH_3$ 中，左边两个甲基连在同一个碳上，6 个 H 等效（依据②），记为 a；

CH、CH_2、右端 CH_3 上的 H 各为一种（依据①），所以有 4 种等效氢。新戊烷 $C(CH_3)_4$ 中 4 个甲基连在同一个碳上，分子高度对称，12 个 H 全部等效。甲苯有一条通过甲基和对位碳的对称轴，甲基两侧的邻位（b）、间位（c）分别等效，再加上对位（d）和甲基上的 H（a），共 4 种。对二甲苯有两条对称轴，苯环上 4 个 H 等效，两个甲基的 H 也等效，只有 2 种。

用等效氢可以得到常见烃基的种数，烃基就是烃分子去掉 1 个 H 剩下的部分：丙烷有 2 种 H，所以丙基 $-C_3H_7$ 有 2 种；正丁烷、异丁烷各有 2 种 H，丁基 $-C_4H_9$ 有 4 种；正戊烷 3 种、异戊烷 4 种、新戊烷 1 种，戊基 $-C_5H_{11}$ 有 8 种。由此，C_4H_9Cl、C_4H_9OH（醇）、C_4H_9CHO（醛）、C_4H_9COOH（羧酸）都各有 4 种，$C_5H_{11}OH$（醇）有 8 种，这种方法叫**基元法**。

例 9-4　（基础）　写出分子式为 C_4H_9Cl 的所有同分异构体的结构简式（不考虑立体异构）。

分析　先写碳架，再在每种碳架上找等效氢，把 Cl 放在每一种等效氢的位置上。

解　碳架为正丁烷时，有 2 种 H：$CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$、$CH_3CH_2CHClCH_3$；碳架为异丁烷时，有 2 种 H：$(CH_3)_2CHCH_2Cl$、$(CH_3)_3CCl$。共 4 种。

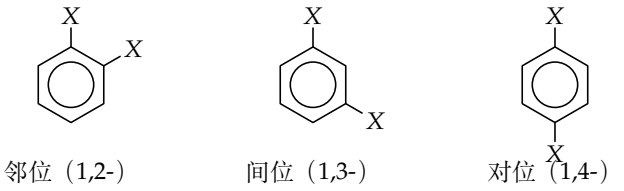
注意　$CH_3CHClCH_2CH_3$ 与 $CH_3CH_2CHClCH_3$ 是同一种物质，从左往右或从右往左读而已。

二元取代物（如二氯代物）可以用**定一移一法**：先把一个取代基固定在某种等效氢的位置上，再移动另一个，然后换下一个固定位置，已经数过的组合不再重复数。例如 $C_3H_6Cl_2$：先把一个 Cl 固定在 1 号碳上，另一个 Cl 可以在 1、2、3 号碳上，得 $CHCl_2CH_2CH_3$、$CH_2ClCHClCH_3$、$CH_2ClCH_2CH_2Cl$；再把一个 Cl 固定在 2 号碳上，另一个 Cl 只需再放 2 号碳（放 1、3 号已数过），得 $CH_3CCl_2CH_3$。共 4 种。

9.3.4　位置异构与官能团异构

碳架确定以后，官能团或取代基放在不同位置，就得到**位置异构**体。在链上，例如 $CH_2{=}CHCH_2CH_3$（1-丁烯）与 $CH_3CH{=}CHCH_3$（2-丁烯），$CH_3CH_2CH_2OH$（1-丙醇）与 $CH_3CH(OH)CH_3$（2-丙醇）。确定位置时同样要用等效氢的思想：在某个碳架上放一个 −OH，有几种等效氢就有几种位置。

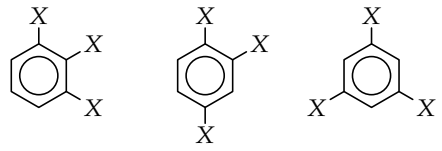
在苯环上，两个取代基的相对位置有邻、间、对三种（图 9-7），苯环可以翻转、旋转，其他画法都与这三种之一相同。



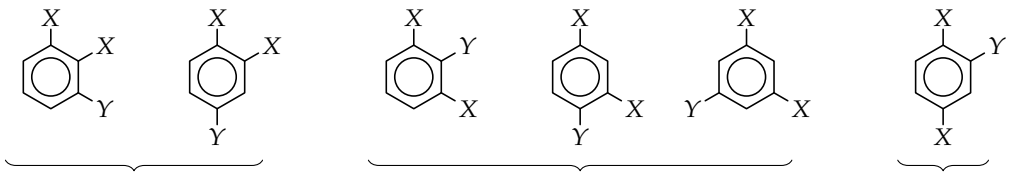
邻位（1,2-）　　间位（1,3-）　　对位（1,4-）

图 9-7　苯环上的二取代物（*X* 表示取代基，未画出的位置连 H）

苯环上有三个取代基时，用“定二移一”：先按邻、间、对放好两个，再放第三个，并用对称性去重。三个取代基相同（*X*、*X*、*X*）时有 3 种；两个相同、一个不同（*X*、*X*、*Y*）时有 6 种（图 9-8）。



(a) *X*、*X*、*X*：连、偏、均，共 3 种



(b) *X*、*X*、*Y*：共 6 种

图 9-8　苯环上三取代物的枚举

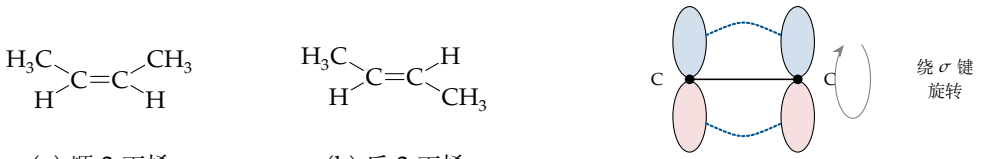
图 9-8(b) 中：两个 *X* 处于邻位时，苯环有一条对称轴，剩下 4 个位置只有 2 种，*Y* 放上去得 2 种；两个 *X* 处于间位时，剩下的位置有 3 种（两个 *X* 之间、紧挨一个 *X*、与两个 *X* 都相间），得 3 种；两个 *X* 处于对位时，剩下 4 个位置都等效，得 1 种。合计 2 + 3 + 1 = 6 种。三个取代基都不相同（*X*、*Y*、*Z*）时，先放 *X*、*Y*：邻位时剩下 4 个位置互不等效，得 4 种；间位时也得 4 种；对位时剩下 4 个位置两两等效，得 2 种，共 10 种。

官能团异构是官能团种类不同。分子式相同时，常见的官能团异构有：

通式	可能的类别	实例（分子式相同）
C_nH_{2n}（$n\geqslant 3$）	烯烃、环烷烃	$CH_2{=}CHCH_3$ 与环丙烷
C_nH_{2n-2}（$n\geqslant 4$）	炔烃、二烯烃、环烯烃	$CH{\equiv}CCH_2CH_3$ 与 $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$
$C_nH_{2n+2}O$（$n\geqslant 2$）	醇、醚	CH_3CH_2OH 与 CH_3OCH_3
$C_nH_{2n}O$（$n\geqslant 3$）	醛、酮	CH_3CH_2CHO 与 CH_3COCH_3
$C_nH_{2n}O_2$（$n\geqslant 2$）	羧酸、酯	CH_3COOH 与 $HCOOCH_3$

9.3.5 顺反异构

2-丁烯 $CH_3CH{=}CHCH_3$ 有两种：两个甲基在双键同一侧的叫**顺式**，在两侧的叫**反式**（图 9-9）。它们的沸点分别为 3.7 ℃和 0.9 ℃，是两种物质。



(a) 顺-2-丁烯　(b) 反-2-丁烯　(c) p 轨道肩并肩重叠

图 9-9 2-丁烯的顺反异构与 π 键示意（(c) 为模型示意）

为什么双键两侧的基团不能转到另一侧？图 9-9(c) 画出了双键中两个 sp^2 杂化碳原子未参与杂化的 p 轨道，它们互相平行，在 σ 键的上方和下方肩并肩重叠，形成 π 键。普通碳碳单键的 σ 重叠绕键轴近似对称，通常可以转动（实际存在较小的转动能垒）；双键如果绕键轴旋转 90°，两个 p 轨道变得互相垂直，无法重叠，π 键就断了，常温下没有足够的能量做到这一点。所以碳碳双键不能自由旋转，顺式和反式在通常条件下不能仅靠单键式转动互相转化。

产生顺反异构需要满足两个条件：分子中有碳碳双键；**每个**双键碳原子上连着两个不同的原子或原子团。1-丁烯 $CH_2{=}CHCH_2CH_3$ 的 1 号碳连着 2 个 H，2-甲基-2-丁烯 $(CH_3)_2C{=}CHCH_3$ 的 2 号碳连着 2 个甲基，都没有顺反异构；2-丁烯、2-戊烯有顺反异构。

9.3.6 同分异构体的书写与计数

把前面的方法连起来，书写限定条件的同分异构体一般按这样的步骤进行：①由分子式计算不饱和度，结合题目条件确定含有哪些结构（苯环、双键、哪种官能团）；②把这些“必须有的结构”拿出来，数一数剩下几个碳，写出剩余部分的碳架；③把官能团或取代基放到碳架或苯环的不同位置上，用等效氢或对称性去重；④用题目的其他条件（如核磁共振氢谱的峰组数）逐个检验。

例 9-5 （典型） 分子式为 C_5H_{10} 的链状烯烃，不考虑顺反异构时有几种？考虑顺反异构时有几种？

分析 $\Omega=1$，链状，所以含 1 个碳碳双键。先写 C_5H_{12} 的 3 种碳架，再在相邻两个碳之间放双键；每个碳最多形成 4 个键，季碳（连 4 个碳）不能再参与双键。

解 ①直链 C—C—C—C—C：双键在 1,2 号碳之间得 1-戊烯，在 2,3 号碳之间得 2-戊烯（3,4 位与 2,3 位相同）。②碳架 C—C(C)—C—C：双键可以在甲基碳与 2 号碳之间或 1,2 号碳之间（两者都得 2-甲基-1-丁烯），在 2,3 号碳之间（2-甲基-2-丁烯），在 3,4 号碳之间（3-甲基-1-丁烯）。③新戊烷碳架中心碳已连 4 个碳，不能形成双键。不考虑顺反异构共 5 种。5 种中只有 2-戊烯 $CH_3CH{=}CHCH_2CH_3$ 的两个双键碳都连着不同的基团，有顺、反两种，所以考虑顺反异构时共 6 种。

注意 碳架 C—C(C)—C—C 中，甲基碳和 1 号碳都连在 2 号碳上，是等效的，双键放在“甲基碳—2 号碳”和“1 号碳—2 号碳”得到同一种物质，不要重复计数。

例 9-6 （综合） 分子式为 $C_8H_8O_2$、含苯环且属于酯类的同分异构体共有几种？其中核磁共振氢谱有 4 组峰的是哪些？

分析 不饱和度 $\Omega=\frac{2\times8+2-8}{2}=5$：苯环 4，酯基 1，其余均饱和。按“酸 + 醇（酚）”拆分。

解 ①甲酸酯：$HCOOCH_2C_6H_5$（1 种）、$HCOOC_6H_4CH_3$（甲基在邻、间、对，3 种）；②乙酸苯酯 $CH_3COOC_6H_5$（1 种）；③苯甲酸甲酯 $C_6H_5COOCH_3$（1 种）。共 6 种。

4 组峰：$HCOOCH_2C_6H_5$ 有苯环上 3 种 H、CH_2 和 HCOO 中的 H，共 5 组，不符；甲酸对甲基苯酯 $HCOO{-}C_6H_4{-}CH_3$（对位）有 HCOO、苯环 2 种、CH_3，共 4 组，符合；邻位、间位异构体苯环上有 4 种

H，共 6 组，不符；$CH_3COOC_6H_5$ 有 CH_3 和苯环 3 种，共 4 组，符合；$C_6H_5COOCH_3$ 同理 4 组，符合。所以有 3 种。

注意　一取代苯环上有邻、间、对 3 种 H；对位二取代（两基团不同）苯环上只有 2 种 H。

例 9-7　（据 2025 年广东卷第 20 题 (2) ②改编）　化合物 2a（苯乙烯，C_8H_8）可与 H_2O 发生加成反应生成化合物 I 。在 I 的同分异构体中，同时含有苯环和醇羟基结构的共_____ 种（含化合物 I ，不考虑立体异构）。

解　I 的分子式为 $C_8H_{10}O$，除苯环外剩 2 个 C，均为饱和结构。醇羟基不能直接连在苯环上：①一个侧链：$C_6H_5CH_2CH_2OH$、$C_6H_5CH(OH)CH_3$，2 种；②两个侧链 $-CH_3$ 和 $-CH_2OH$：邻、间、对 3 种。共 5 种。“醇羟基”排除了酚（$-OH$ 直接连苯环），同时也要排除醚（如 $C_6H_5CH_2OCH_3$）。

例 9-8　（据 2026 年广东卷第 20 题 (3) 改编）　化合物Ⅲ的分子式为 $C_9H_{12}O$。Ⅲ的同分异构体中，苯环上连有一个烷基且能与 $FeCl_3$ 作用显色的共有_____ 种。

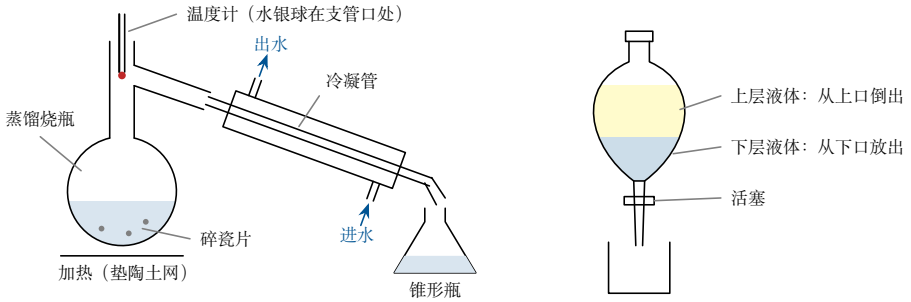
解　能与 $FeCl_3$ 显色说明含酚羟基（$-OH$ 直接连在苯环上，下一章学习）。除去 C_6H_4 和 $-OH$，烷基为 $-C_3H_7$，有正丙基、异丙基 2 种；苯环上两个不同的取代基有邻、间、对 3 种位置。共 $2\times3=6$ 种。

9.4　研究有机物的一般方法

从天然物质或反应混合物中得到一种有机物并确定它的结构，一般经过这样几步：分离、提纯 → 元素分析，确定实验式 → 测定相对分子质量，确定分子式 → 波谱分析，确定结构式。

9.4.1　分离与提纯

蒸馏用来分离沸点相差较大（一般大于 30 ℃）的互溶液体，或除去液体中难挥发的杂质。加热时沸点低的组分先汽化，蒸气在冷凝管中冷凝成液体流入接收器。装置要点见图 9-10(a)：温度计的水银球位于蒸馏烧瓶支管口处，因为要测的是即将进入冷凝管的蒸气的温度；冷凝水从下口进、上口出，使冷凝管中始终充满水，冷却效果好；烧瓶中加碎瓷片防止暴沸。



(a) 蒸馏　　(b) 萃取与分液

图 9-10　蒸馏与分液装置示意

重结晶用来提纯固体有机物，要求杂质在所选溶剂中的溶解度很大或很小，而被提纯物的溶解度受温度影响较大。以含少量 NaCl 和泥沙的粗苯甲酸为例：加水、加热使苯甲酸溶解；趁热过滤除去泥沙（趁热是为了防止苯甲酸因降温析出而损失）；滤液冷却结晶，苯甲酸的溶解度随温度降低明显减小而大量析出，NaCl 的溶解度受温度影响小，又含量少，留在溶液中；最后过滤、洗涤，得到较纯的苯甲酸。2024 年广东卷第 6 题、2025 年广东卷第 17 题 (2) 都考查了这一流程。

萃取是利用溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度的不同，用一种溶剂把溶质从另一种溶剂中提取出来。高一用 CCl_4 萃取碘水中的碘就是一例。萃取后用分液漏斗分液（图 9-10(b)），下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出，以免两层液体互相沾染。此外还可以用色谱法分离结构相近的物质，这里不展开。

例 9-9　（改编自 2024 年广东卷第 6 题）　提纯苯甲酸粗品（含少量 NaCl 和泥沙）的过程为：粗品 $\xrightarrow{\text{加水、加热}}$ 浊液 $\xrightarrow{\text{趁热过滤}}$ 滤液 $\xrightarrow{\text{操作 X}}$ $\xrightarrow{\text{过滤、洗涤}}$ 苯甲酸。操作 X 为（　　）

A.　加热蒸馏　　B.　加水稀释　　C.　冷却结晶　　D.　萃取分液

答案　C。趁热过滤已经除去泥沙；苯甲酸的溶解度受温度影响大，NaCl 受温度影响小，冷却后苯甲酸结晶析出而 NaCl 留在母液中，再过滤即可分离。

9.4.2 确定分子式

元素分析：将一定质量的有机物完全燃烧，把生成的 CO_2 和 H_2O 分别吸收、称量，求出碳、氢的质量；若已知样品只含 C、H、O，且其质量大于碳、氢质量之和，差值就是氧的质量；未经元素组成确认，不能把其余质量一律算作氧。由各元素的物质的量之比得到**实验式**（最简式）。

质谱法：用高能电子流轰击样品分子，使其失去电子变成带正电的分子离子和碎片离子，按质荷比（离子质量与电荷之比）的大小被记录下来。若已识别出电荷数为 1 的**分子离子峰**，其质荷比的数值就是相对分子质量。高中题通常会直接给出这一峰的信息；不能不加判断地把谱图最右端的峰当作分子离子峰，因为还有同位素峰，且分子离子峰可能很弱甚至缺失。由实验式和相对分子质量就能确定分子式。

例 9-10 （基础） 4.6 g 某仅含 C、H、O 的有机物 A 完全燃烧，生成 8.8 g CO_2 和 5.4 g H_2O；A 的质谱图中分子离子峰的质荷比为 46。求 A 的分子式。

解 $n(\mathrm{C}) = \frac{8.8}{44} = 0.2\,\mathrm{mol}$，$m(\mathrm{C}) = 2.4\,\mathrm{g}$；$n(\mathrm{H}) = 2\times\frac{5.4}{18} = 0.6\,\mathrm{mol}$，$m(\mathrm{H}) = 0.6\,\mathrm{g}$。$2.4+0.6 = 3.0\,\mathrm{g} < 4.6\,\mathrm{g}$，所以 A 含氧，$m(\mathrm{O}) = 1.6\,\mathrm{g}$，$n(\mathrm{O}) = 0.1\,\mathrm{mol}$。$n(\mathrm{C}) : n(\mathrm{H}) : n(\mathrm{O}) = 2 : 6 : 1$，实验式为 C_2H_6O，式量 46，等于相对分子质量，所以分子式为 C_2H_6O。

说明 C_2H_6O 可能是乙醇 CH_3CH_2OH，也可能是二甲醚 CH_3OCH_3，需要用下面的波谱方法区分。

9.4.3 确定结构式：红外光谱与核磁共振氢谱

红外光谱：分子中不同的化学键或官能团吸收不同频率的红外光，谱图上的吸收峰可以告诉我们分子中有哪些化学键，如 O—H、C=O、C—O—C 等。乙醇的红外光谱中有 O—H 键的吸收，二甲醚没有。

核磁共振氢谱：处在不同化学环境中的氢原子（即不等效的氢）在谱图上出现在不同位置，每一种等效氢给出一组吸收峰。读谱只看两点：

- 吸收峰的组数 = 等效氢的种类数；
- 各组峰的面积之比 = 各类氢原子的个数之比。

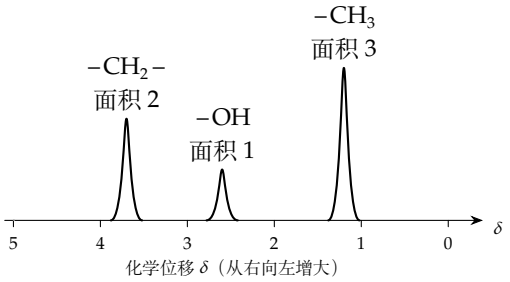


图 9-11 乙醇 CH_3CH_2OH 的核磁共振氢谱（简化示意）

图 9-11 是乙醇核磁共振氢谱的简化示意。横轴是化学位移 δ，表示峰的位置，高中不要求记住具体数值；图中有 3 组峰，说明乙醇中有 3 种等效氢；3 组峰的面积之比为 2 : 1 : 3，对应 $-CH_2-$、$-OH$、$-CH_3$ 上的氢原子数。实际谱图中有的峰会分裂成几个小峰，仍算作一组；面积通常由谱图上的积分曲线给出，台阶的高度之比就是峰面积之比。二甲醚 CH_3OCH_3 的 6 个 H 都等效，只有 1 组峰。所以由核磁共振氢谱也能区分乙醇和二甲醚。

例 9-11 （据 2025 年广东卷第 20 题 (4) 改编） 一定条件下，Br_2 与丙酮发生反应，溴取代丙酮中的 1 个 H，生成化合物 3a（CH_3COCH_2Br）。若用核磁共振氢谱监测该取代反应，则可推测：与丙酮相比，产物 3a 的氢谱图中_____。

解 丙酮 CH_3COCH_3 两个甲基对称，6 个 H 等效，只有 1 组峰。CH_3COCH_2Br 中 $-CH_3$ 和 $-CH_2Br$ 上的 H 不再等效，出现 2 组峰，面积比为 3 : 2。答案：丙酮的单一峰消失，出现两组新峰，面积比为 3:2。

9.5 烃

9.5.1 烷烃

结构与通式：烷烃分子中碳原子都是 sp^3 杂化，碳原子之间以单键相连，其余价键都与氢原子结合。链状烷烃的通式为 C_nH_{2n+2}。结构相似、分子组成相差一个或若干个 CH_2 原子团的化合物互为**同系物**，如甲烷、乙烷、丙烷。同系物化学性质相似，物理性质随碳原子数递变：碳原子数增多，沸点升高；碳原子数相同时，支链越多，沸点越低（正戊烷 36 ℃、异戊烷 28 ℃、新戊烷 9.5 ℃）。

化学性质：烷烃很稳定，通常不与强酸、强碱、酸性 $KMnO_4$ 溶液和溴水反应，能燃烧。特征反应是光照下与卤素单质的**取代反应**。以甲烷为例：

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{光} CH_3Cl + HCl$$

生成的 CH_3Cl 还可以继续被取代，生成 CH_2Cl_2、$CHCl_3$、CCl_4，所以产物是多种氯代物和 HCl 的混合物。取代反应中断开和形成了哪些化学键，见图 9-12(a)：断开 1 个 C—H 键和 1 个 Cl—Cl 键，形成 1 个 C—Cl 键和 1 个 H—Cl 键，相当于 H 和 Cl “交换了位置”。每取代 1 个 H 就消耗 1 个 Cl_2，生成 1 个 HCl。



(a) 取代：C—H、Cl—Cl 断开；C—Cl、H—Cl 形成　(b) 加成：π 键、Br—Br 断开；2 个 C—Br 形成

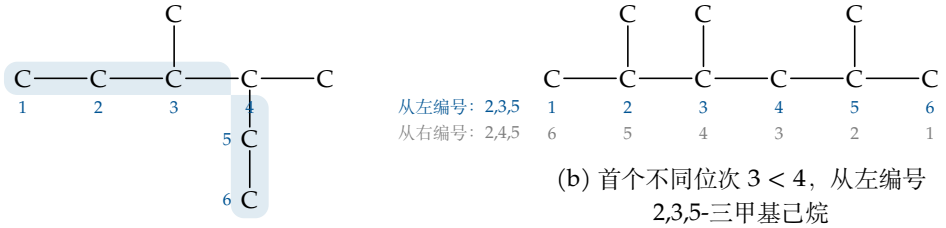
图 9-12　取代反应与加成反应的断键和成键（红色虚线：断开的键；蓝色粗线：新形成的键）

系统命名法：烷烃的命名按以下步骤进行（图 9-13）。

(1) 选主链：选最长的碳链作主链，按主链碳原子数称“某烷”；有几条等长的最长链时，选支链最多的一条。注意结构简式中写成一行的不一定是最长链。

(2) 编号：从离支链最近的一端开始给主链碳原子编号；两端离支链一样近时，把两组支链位次从小到大排列，依次比较，在第一个不同处取数值较小的一组。

(3) 写名称：按“支链位次—支链名称—主链名称”书写，位次与名称之间用短线连接，位次之间用逗号隔开；相同支链合并，用“二、三……”表示个数；不同支链，简单的写在前面。



(a) 最长链有 6 个碳（阴影）
3,4-二甲基己烷

(b) 首个不同位次 3 < 4，从左编号
2,3,5-三甲基己烷

图 9-13　烷烃系统命名：选主链与编号（只画碳骨架）

图 9-13(a) 中，横着写的一行只有 5 个碳，但从左端经过 4 号碳拐到下方，最长链有 6 个碳，主链为己烷，3 号、4 号碳上各有 1 个甲基，名称为 3,4-二甲基己烷。图 9-13(b) 中两端离第一个支链都隔 1 个碳，从左编号支链位次为 2、3、5，从右编号为 2、4、5，第一个位次都是 2，第二个位次 3 < 4，选从左编号，名称为 2,3,5-三甲基己烷。

例 9-12　（基础）　用系统命名法命名：(1) $(CH_3)_2CHCH_2C(CH_3)_3$；(2) $CH_3CH_2CH(CH_3)CH(C_2H_5)CH_3$。

解　(1) 主链 5 个碳，从右端编号，2 号碳上 2 个甲基、4 号碳上 1 个甲基：2,2,4-三甲基戊烷（与从左编号的 2,4,4 相比，在第二个位次处 2 < 4）。(2) 最长链要经过乙基，有 6 个碳：$CH_3CH_2-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_2CH_3$，3、4 号碳上各有 1 个甲基，名称为 3,4-二甲基己烷，就是图 9-13(a) 中的物质。

9.5.2　烯烃

结构与命名：含碳碳双键的烃叫烯烃，含 1 个双键的链状烯烃通式为 C_nH_{2n}（$n \geqslant 2$）。双键碳为 sp^2 杂化，双键由 1 个 σ 键和 1 个 π 键组成，π 键的电子云在分子平面的上下两侧，受原子核束缚较弱，容易断开，所以烯烃比烷烃活泼。命名时选**含双键**的最长碳链为主链，从离双键最近的一端编号，用双键碳中编号较小的数字标出双键位置。例如 $CH_2=C(CH_3)CH_2CH_3$ 为 2-甲基-1-丁烯，$CH_2=CHCH(CH_3)CH_3$ 为 3-甲基-1-丁烯。

加成反应：乙烯与溴的反应如图 9-12(b) 所示，双键中的 π 键断开，Br—Br 键也断开，两个溴原子分别加到两个双键碳上，形成 2 个 C—Br 键，碳碳之间只剩 σ 键：

$$CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br-CH_2Br$$

对比图 9-12 中的 (a) 和 (b)：取代反应“有上有下”，分子中一个原子被换掉，同时生成一个小分子；加成反应“只上不下”，两部分合成一个分子，没有副产物，原子利用率为 100%。烯烃能使溴水或溴的 CCl_4 溶液褪色，可用于检验碳碳双键。烯烃还能与 H_2、HX、H_2O 等加成：

$$CH_2{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow[\text{加热、加压}]{\text{催化剂}} CH_3CH_2OH$$

不对称烯烃（如丙烯）与 HX 加成时可能得到两种产物，主要产物是 H 加到含氢较多的双键碳上，如 $CH_3CH{=}CH_2 + HBr \longrightarrow CH_3CHBrCH_3$（主要产物）。

含两个双键、且两个双键被一个单键隔开的烯烃叫共轭二烯烃，如 1,3-丁二烯 $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$。它与等物质的量的 Br_2 加成有两种方式：只打开一个双键，叫 1,2-加成，生成 $CH_2Br{-}CHBr{-}CH{=}CH_2$；两个双键同时打开，1、4 号碳上加溴原子，2、3 号碳之间形成新的双键，叫 1,4-加成，生成 $CH_2Br{-}CH{=}CH{-}CH_2Br$。

氧化反应：烯烃能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色。双键被氧化断裂，双键碳按所连氢原子数转变为不同产物：$CH_2{=}$ 变成 CO_2，$RCH{=}$ 变成 RCOOH，$R_2C{=}$ 变成酮 $R_2C{=}O$。例如 $(CH_3)_2C{=}CHCH_3$ 被氧化生成丙酮 CH_3COCH_3 和乙酸。反过来，由氧化产物可以推断双键的位置。

加聚反应：在催化剂作用下，烯烃双键中的 π 键断开，许多分子首尾相连形成高分子：

$$n\,CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} -[CH_2{-}CH_2]_n- \qquad n\,CH_2{=}CHCl \xrightarrow{\text{催化剂}} -[CH_2{-}CHCl]_n-$$

高分子主链上只有原来的双键碳，其他原子或原子团作为支链挂在主链上。聚氯乙烯的单体是氯乙烯 $CH_2{=}CHCl$，不是氯乙烷 CH_3CH_2Cl（2025 年广东卷第 5 题 A 项考查过这一点）。

9.5.3 炔烃

含碳碳三键的烃叫炔烃，含 1 个三键的链状炔烃通式为 C_nH_{2n-2}（$n \geqslant 2$），命名方法与烯烃相同。最简单的炔烃是乙炔 $CH{\equiv}CH$，碳原子为 sp 杂化，分子呈直线形，三键含 1 个 σ 键和 2 个 π 键。

乙炔的化学性质与乙烯相似。它能使溴水和酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色；三键中有 2 个 π 键，加成可以分两步进行：

$$CH{\equiv}CH + Br_2 \longrightarrow CHBr{=}CHBr, \qquad CHBr{=}CHBr + Br_2 \longrightarrow CHBr_2{-}CHBr_2$$

乙炔与 HCl 加成得到氯乙烯：$CH{\equiv}CH + HCl \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_2{=}CHCl$，氯乙烯再加聚得到聚氯乙烯。

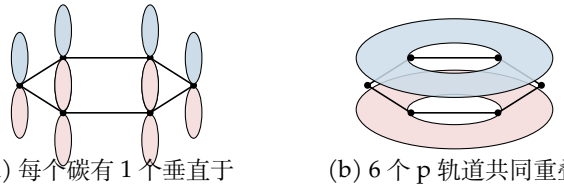
实验室用电石（CaC_2）与水反应制取乙炔：

$$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + CH{\equiv}CH\uparrow$$

反应很剧烈，常用饱和食盐水代替水以减缓反应速率；电石中含有杂质，生成的乙炔中混有 H_2S 等气体，用 $CuSO_4$ 溶液除去。

9.5.4 苯和苯的同系物

苯的结构：苯分子中 6 个碳原子都是 sp^2 杂化，每个碳原子用 3 个杂化轨道分别与两个相邻碳原子和一个氢原子形成 σ 键，所以 12 个原子共平面，键角都是 120°。每个碳原子还剩 1 个未杂化的 p 轨道，垂直于环平面（图 9-14(a)）。这 6 个 p 轨道彼此平行，不是两两重叠形成 3 个独立的 π 键，而是一起重叠，形成环平面上下两侧的环状电子云（图 9-14(b)），6 个电子为 6 个碳原子共有，叫**大 π 键**，记作 Π_6^6。所以苯环中的 6 个碳碳键完全相同，介于单键和双键之间。一个证据是：如果苯是单、双键交替的结构，邻二溴苯应有两种（两个溴原子之间是单键或双键），实际只有一种。苯的结构简式常写成凯库勒式（单双键交替）或在六边形中画一个圆，两者都表示同一种苯。



(a) 每个碳有 1 个垂直于环平面的 p 轨道　　(b) 6 个 p 轨道共同重叠形成大 π 键 Π_6^6

图 9-14 苯分子中的大 π 键（模型示意，电子云不是电子运动的轨迹；氢原子未画出）

苯的化学性质：大 π 键使苯环比较稳定，苯不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，也不与溴水发生加成反应，表现为易取代、能加成、难氧化：

- 溴代：$C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr$。要用液溴，不能用溴水；生成的溴苯是无色液体，因溶有 Br_2 而呈褐色，可用 NaOH 溶液洗涤后分液除去。
- 硝化：$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow[50\sim60\,℃]{浓硫酸} C_6H_5NO_2 + H_2O$。用水浴加热控制温度；浓硫酸作催化剂和吸水剂。
- 加成：$C_6H_6 + 3H_2 \xrightarrow[\triangle]{Ni} C_6H_{12}$（环已烷），需要较强的条件。

苯的同系物：苯环上的氢原子被烷基取代的产物叫苯的同系物，通式 C_nH_{2n-6}（$n \geqslant 7$），如甲苯、乙苯、二甲苯。二甲苯有邻、间、对三种，也可以用 1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯表示。苯的同系物中，苯环和侧链相互影响：

- 苯环使侧链活化：甲烷不能被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化，甲苯却能，侧链被氧化为 $-COOH$，生成苯甲酸（2025 年广东卷第 17 题 (1)：向甲苯中滴加几滴酸性 $KMnO_4$ 溶液，振荡，溶液由紫色变为无色）。不论侧链多长，只要与苯环直接相连的碳原子上有氢，侧链就被氧化成 $-COOH$，如乙苯也被氧化为苯甲酸。
- 侧链使苯环活化：甲苯比苯更容易发生硝化反应，取代发生在甲基的邻位和对位，可以生成 2,4,6-三硝基甲苯（TNT）。

注意

(1) 苯与溴水混合振荡，水层褪色是**萃取**（物理变化），不是加成。
(2) 苯的同系物侧链被 $KMnO_4$ 氧化的前提是“与苯环直接相连的碳原子上有氢原子”，如叔丁基苯 $C_6H_5C(CH_3)_3$ 不能被氧化。
(3) 光照下甲苯与 Cl_2 取代侧链上的 H；$FeCl_3$ 催化下取代苯环上的 H。条件不同，取代的位置也不同。

9.5.5　烃的性质比较与燃烧规律

烃	溴水（或 Br_2/CCl_4）	酸性 $KMnO_4$	特征反应
烷烃	不反应（液态烷烃可萃取溴，使水层颜色变浅）	不褪色	光照取代
烯烃、炔烃	褪色（加成）	褪色（氧化）	加成、氧化、加聚
苯	不反应（萃取溴水中的溴，水层褪色；与 Br_2/CCl_4 互溶，不褪色）	不褪色	$FeBr_3$ 催化溴代、硝化、加氢
甲苯等	不反应（同苯，只发生萃取）	褪色（侧链氧化）	侧链氧化；苯环邻、对位取代；光照侧链取代

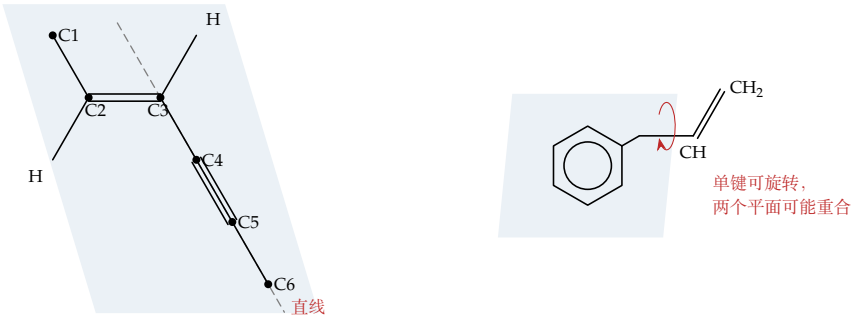
烃完全燃烧的通式为 $C_xH_y + (x + \frac{y}{4})O_2 \longrightarrow xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O$。由此可以得到三条规律：①等物质的量的烃完全燃烧，耗氧量由 $x + \frac{y}{4}$ 决定；②等质量的烃完全燃烧，消耗 1 mol O_2 需要 12 g C 或 4 g H，所以氢的质量分数越大，耗氧越多，CH_4 最多；③在同温同压、烃和水都呈气态时，每燃烧 1 mol 烃，气体总物质的量变化为 $\Delta n = \frac{y}{4} - 1$ mol；$y = 4$ 时气体总体积不变，如 CH_4、C_2H_4、C_3H_4。

9.5.6　分子中原子共线、共面的判断

判断复杂分子中原子共线、共面，要把分子拆成图 9-2 中的四种模板：

- 甲烷：饱和碳原子与所连的 4 个原子呈四面体，最多 3 个原子共面。所以分子中只要有饱和碳原子（如 $-CH_3$、$-CH_2-$），所有原子就**不可能**共面。
- 乙烯：双键碳及所连的 4 个原子共 6 个原子一定共面。
- 乙炔：三键碳及所连的 2 个原子共 4 个原子一定共线。
- 苯：12 个原子一定共面，处于对位的 2 个碳原子及与它们相连的 2 个原子共 4 个原子共线。

拼接模板时要用到两条几何依据：①两点确定一条直线，直线上有两个点在某平面内，整条直线就在该平面内；②两个平面以一个单键相连时，单键可以旋转，这两个平面**可能**重合，但不一定重合。所以题目问“一定”还是“最多（可能）”，答案往往不同。



(a) $CH_3-CH=CH-C\equiv C-CH_3$ 的碳骨架　　(b) 苯乙烯：所有原子可能共面

图 9-15　用模板分析原子共线、共面（模型示意，H 未全部画出）

图 9-15(a) 中，以碳碳双键为中心，C1、C2、C3、C4 都连在双键碳上，一定在乙烯平面（浅蓝色）内；C3—C4≡C5—C6 中，C4、C5 为 sp 杂化，C3、C4、C5、C6 在同一条直线（红色虚线）上，而这条直线上的 C3、C4 已经在平面内，所以 C5、C6 也在平面内。图 9-15(b) 中，苯环平面和乙烯基平面通过一个单键相连，单键旋转到某个角度时两个平面重合，所以苯乙烯的 16 个原子“可能”共面，但不是“一定”共面。

例 9-13　（典型）　$CH_3-CH=CH-C\equiv C-CH_3$ 分子中，最多有几个碳原子共面？一定共线的碳原子有几个？所有原子能否共面？

解　由图 9-15(a) 的分析，6 个碳原子一定共面。一定共线的是 C3、C4、C5、C6 共 4 个；C2 不在这条直线上，因为 C3 是 sp^2 杂化，C2—C3 与 C3—C4 的夹角约为 120°。分子中有两个甲基（饱和碳），每个甲基最多只有 1 个 H 能与碳骨架共面，所以所有原子不可能共面。

2024 年广东卷第 9 题考查了一种陌生分子柳珊瑚酸的结构，其中选项 C 说“其环系结构中 3 个五元环共平面”。柳珊瑚酸的三个五元环共用一个碳原子，这个碳原子同时与 4 个碳原子相连，为 sp^3 杂化，与所连 4 个碳原子呈四面体，因此 3 个五元环不可能共平面，该选项错误。分析陌生分子时，先找出饱和碳原子和 sp^2、sp 杂化的碳原子，再套用模板。

本章小结

一、知识总结

结构	碳四价，可成单、双、三键，成链成环；饱和碳 sp^3、双键碳 sp^2、三键碳 sp；甲烷、乙烯、乙炔、苯四种空间模型
表示与分类	分子式、结构式、结构简式、键线式；按碳骨架和官能团分类；不饱和度 $\Omega=\frac{2x+2-y}{2}$
同分异构	碳架（主链由长到短、支链由整到散、位置由心到边）、位置、官能团、顺反、对映；等效氢、基元法、定一移一、苯环取代 3/6/10
研究方法	蒸馏、重结晶、萃取、色谱；元素分析（实验式）、质谱（相对分子质量）、红外（化学键与官能团）、核磁（氢的种类与数目比）
烷烃	光照取代；系统命名：选主链、编号、写名称
烯、炔	加成（Br_2、H_2、HX、H_2O）、氧化（$KMnO_4$ 褪色）、加聚
芳香烃	苯：大 π 键，溴代（$FeBr_3$）、硝化、加成；甲苯：侧链氧化、邻对位取代

二、方法提升

(1) 书写同分异构体分步进行：先算不饱和度、定类别（官能团），再定碳架，最后移位置；用等效氢和对称性去重，检查有没有使主链变长的位置。
(2) 用核磁共振氢谱“峰组数 + 峰面积比”验证结构；限定条件题先把“必须有的结构”拿出来，剩余部分再组合。
(3) 判断共线共面：拆成甲烷、乙烯、乙炔、苯模板，区分“一定”与“可能”。

三、易错点归纳

(1) 认为含 $-CH_3$ 的分子中所有原子可能共面（错）。
(2) 苯环上三取代计数遗漏或重复；“两同一异”记成 10 种（应为 6 种）。
(3) 碳架枚举时把甲基放在 1 号碳、乙基放在 2 号碳，造成重复。

(4) 写加聚产物时把双键碳以外的原子放进主链。
(5) 苯与溴水“褪色”误认为加成反应。

分层练习

A 组　基础巩固

1. 下列有机物分子中所有原子一定共平面的是（　　）

A. $CH_3CH=CH_2$　　B. 苯乙烯

C. $CH_2=CH-CH=CH_2$　　D. C_6H_5Cl（氯苯）

2. 分子式为 $C_4H_8O_2$ 且属于酯的同分异构体有_____ 种；分子式为 $C_5H_{10}O_2$ 且能与 $NaHCO_3$ 反应放出气体的有_____ 种。

3. 某烃的相对分子质量为 72，其核磁共振氢谱只有 1 组峰，则其结构简式为_____，系统命名为_____。

4. 下列关于苯及其同系物的说法正确的是（　　）

A. 苯能使溴水褪色，发生了加成反应

B. 甲苯能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，说明苯环对甲基有影响

C. 苯与液溴在光照条件下生成溴苯

D. 苯的硝化反应中，浓硫酸只作吸水剂

5. 用系统命名法命名：

(1) $CH_2=C(CH_3)-CH=CH_2$_____；

(2) $CH_3CH(C_2H_5)CH_2CH_3$_____；

(3) $CH\equiv C-CH(CH_3)_2$_____。

6. 等质量的 CH_4、C_2H_4、C_2H_2、C_6H_6 完全燃烧，消耗 O_2 最多的是_____；等物质的量的上述四种烃完全燃烧，消耗 O_2 最多的是_____。

7. 下列物质存在顺反异构的是（　　）

A. $CH_2=CHCH_3$　　B. $CH_3CH=CHCl$

C. $(CH_3)_2C=CHCH_3$　　D. $CH_2=CCl_2$

8. $C_3H_6Cl_2$ 的同分异构体有_____ 种；C_5H_{12} 的一氯代物共有_____ 种。

B 组　高考典型

9. （据 2024 年广东卷第 20 题 (2) 改编）化合物Ⅱ为苯乙酮（$C_6H_5COCH_3$），其中含氧官能团的名称是_____。化合物Ⅱ的某同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱上只有 4 组峰，且能够发生银镜反应（含 $-CHO$），其结构简式为_____。

10. （原创）某烯烃 A（C_6H_{12}）被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化，只得到丙酮（CH_3COCH_3）一种产物。(1) 写出 A 的结构简式并命名。(2) A 与 HBr 加成的产物有几种？(3) A 是否存在顺反异构？

11. （原创）分子式为 C_8H_{10} 的芳香烃共有_____ 种；其中苯环上的一氯代物只有一种的是_____（写结构简式）；被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化后生成苯甲酸的是_____（写名称）。

12. （原创）分子式为 C_4H_8 的同分异构体（包括环状结构），不考虑顺反异构时有_____ 种；考虑顺反异构时有_____ 种。其中属于烯烃且与 H_2 加成后得到异丁烷的结构简式为_____。

13. （原创）分子式为 C_9H_{12} 的芳香烃共有_____ 种；其中苯环上的一溴代物只有一种的结构简式为_____。

14. （原创）某有机物只含 C、H、O 三种元素，质谱图中分子离子峰的质荷比为 60；红外光谱显示含 C=O 和 C—O 键，不含 O—H 键；核磁共振氢谱有 2 组峰，面积比为 1 : 3。该有机物的结构简式为_____，名称为_____。

C 组 冲刺高分

15. （原创）某有机物 X 只含 C、H、O 三种元素。取 1.48 g X 完全燃烧，生成 3.52 g CO_2 和 1.80 g H_2O；质谱显示分子离子峰的质荷比为 74；红外光谱显示有 O—H 键；核磁共振氢谱有 2 组峰，面积比为 9:1。(1) 求 X 的分子式。(2) 写出 X 的结构简式并命名。(3) 写出与 X 同类别（醇）的同分异构体中，能被催化氧化为醛的结构简式。

16. （原创）0.1 mol 烃 A 完全燃烧生成 0.6 mol CO_2 和 0.5 mol H_2O；A 能使溴的 CCl_4 溶液褪色，1 mol A 最多与 1 mol H_2 加成；A 被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化只得到己二酸 $HOOC(CH_2)_4COOH$。(1) 求 A 的分子式并计算不饱和度。(2) 写出 A 的结构简式（名称）。(3) 写出 A 与 Br_2 反应的化学方程式。(4) A 的同分异构体中，属于链状二烯烃且核磁共振氢谱只有 2 组峰的结构简式为_____。

17. （原创）分子式为 $C_9H_{10}O_2$ 的芳香族化合物 Y 满足：①能与 $NaHCO_3$ 溶液反应放出 CO_2；②苯环上只有两个取代基。(1) Y 的可能结构共有_____ 种。(2) 写出其中核磁共振氢谱有 5 组峰、峰面积比为 3 : 2 : 2 : 2 : 1 的所有结构简式。(3) 若去掉条件②，只要求含苯环且能与 $NaHCO_3$ 反应，符合条件的结构共有_____ 种。

练习解析

1. **答案**：D　A 含 $-CH_3$，不可能全部共面；B、C 中苯环与乙烯基、两个乙烯基之间以单键相连，可旋转，“可能”共面但不一定；D 中 Cl 取代苯环上的 H，仍在苯环平面内，一定共面。

2. 4；4。酯：甲酸正丙酯、甲酸异丙酯、乙酸乙酯、丙酸甲酯。羧酸 C_4H_9COOH：丁基 4 种。

3. $C(CH_3)_4$；2,2-二甲基丙烷。$72 = 14\times5+2$，符合 C_nH_{2n+2}（$n=5$），为 C_5H_{12}；只有一种等效氢，为新戊烷。

4. **答案**：B　A：萃取；B：甲基本身不能被 $KMnO_4$ 氧化，在苯环影响下才被氧化为羧基，正确；C：需 $FeBr_3$ 催化，不是光照；D：浓硫酸作催化剂和吸水剂。

5. (1) 2-甲基-1,3-丁二烯（异戊二烯）；(2) 3-甲基戊烷（主链应选含乙基的 5 个碳，不能命名为“2-乙基丁烷”）；(3) 3-甲基-1-丁炔。

6. CH_4；C_6H_6。等质量时含 H 质量分数越大耗氧越多（CH_4 最大）；等物质的量时看 $x+\frac{y}{4}$：CH_4 2、C_2H_4 3、C_2H_2 2.5、C_6H_6 7.5。

7. **答案**：B　顺反异构要求两个双键碳各连两个不同的原子或原子团。A 中 1 号碳连 2 个 H；C 中 2 号碳连 2 个甲基；D 中 2 号碳连 2 个 Cl、1 号碳连 2 个 H；B 中左边双键碳连 H 和 CH_3，右边连 H 和 Cl，存在顺反异构。

8. 4；8。$C_3H_6Cl_2$ 用定一移一：$CHCl_2CH_2CH_3$、$CH_2ClCHClCH_3$、$CH_2ClCH_2CH_2Cl$、$CH_3CCl_2CH_3$。C_5H_{12} 的一氯代物即戊基的种数：正戊烷 3 种、异戊烷 4 种、新戊烷 1 种，共 8 种。

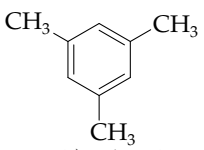
9. 酮羰基；对甲基苯甲醛（$CH_3C_6H_4CHO$，对位）。能发生银镜反应说明含 $-CHO$；C_8H_8O 除苯环和醛基外剩 1 个 C。若为 $C_6H_5CH_2CHO$，有苯环上 3 种 H、CH_2、CHO，共 5 组峰，不符；若为甲基苯甲醛，对位时 H 的种类为 $-CH_3$、苯环上两种、$-CHO$，共 4 组，邻、间位时苯环上有 4 种 H，不符。

10. (1) $(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2$，2,3-二甲基-2-丁烯。氧化只得丙酮，说明双键两端各连两个甲基。(2) 1 种。分子结构对称，与 HBr 加成只得一种产物 $(CH_3)_2CBr-CH(CH_3)_2$。(3) 不存在，双键碳上各连两个相同的甲基。

11. 4；$CH_3-C_6H_4-CH_3$（对二甲苯）；乙苯。C_8H_{10} 芳香烃有乙苯和邻、间、对二甲苯 4 种。对二甲苯苯环上的 4 个 H 等效，一氯代物只有 1 种。含苄位 H 的烷基侧链被酸性 $KMnO_4$ 氧化时，无论侧链多长，与苯环相连的碳都变为 $-COOH$：乙苯（1 个侧链）生成苯甲酸，二甲苯（2 个侧链）生成苯二甲酸。

12. 5；6；$CH_2{=}C(CH_3)_2$。$\Omega=1$，可以是 1 个双键或 1 个环。烯烃：1-丁烯、2-丁烯、2-甲基丙烯，3 种；环烷烃：环丁烷、甲基环丙烷，2 种；共 5 种。其中只有 2-丁烯有顺反异构，考虑后共 6 种。本题在烯烃中筛选，加氢得到异丁烷 $(CH_3)_3CH$ 的只有 2-甲基丙烯。

13. 8；1,3,5-三甲苯（均三甲苯），结构简式如下：



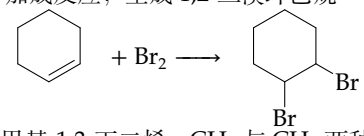
一个侧链：丙苯、异丙苯（2 种）；两个侧链（甲基、乙基）：邻、间、对（3 种）；三个甲基：连三甲苯、偏三甲苯、均三甲苯（3 种）。均三甲苯高度对称，苯环上 3 个 H 等效。

14. $HCOOCH_3$；甲酸甲酯。含 C=O 和 C—O 键而无 O—H 键，不是羧酸或醇，应为酯，至少含酯基 $-COO-$（式量 44）；$60-44=16$，剩余部分只能是 1 个 C 和 4 个 H，分子式为 $C_2H_4O_2$，酯只有甲酸甲酯 $HCOOCH_3$。它有 HCOO 和 CH_3 两种 H，面积比 1 : 3，符合。

15. (1) $n(C)=3.52/44=0.08$ mol，$n(H)=2\times1.80/18=0.20$ mol，$m(O)=1.48-0.96-0.20=0.32$ g，$n(O)=0.02$ mol；C:H:O= 4 : 10 : 1，实验式 $C_4H_{10}O$，式量 74，分子式 $C_4H_{10}O$。(2) 有 O—H 键，为醇；2 组峰面积比 9:1，为

$(CH_3)_3COH$，2-甲基-2-丙醇。(3) 能氧化为醛的醇含 $-CH_2OH$：$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$、$(CH_3)_2CHCH_2OH$。

16. (1) C_6H_{10}，$\Omega = \frac{2\times6+2-10}{2} = 2$。(2) 只与 1 mol H_2 加成，说明只有 1 个碳碳双键，另 1 个不饱和度为环；氧化只得到直链二元酸，双键在六元环中：环己烯。(3) 加成反应，生成 1,2-二溴环己烷：



(4) $CH_2=C(CH_3)-C(CH_3)=CH_2$（2,3-二甲基-1,3-丁二烯，$CH_2$ 与 CH_3 两种 H，面积比 4:6）。

17. (1) 6。$\Omega = 5$，苯环 4、羧基 1，侧链饱和；除苯环外侧链共 3 个碳（含羧基碳）。两个取代基的组合有：$-COOH$ 与 $-CH_2CH_3$，$-CH_2COOH$ 与 $-CH_3$；每组有邻、间、对 3 种，共 6 种。(2) 对乙基苯甲酸 $CH_3CH_2-C_6H_4-COOH$ 和对甲基苯乙酸 $CH_3-C_6H_4-CH_2COOH$（均为对位）。两者都有 $-CH_3$（3）、$-CH_2-$（2）、苯环上两种 H（2、2）和 $-COOH$（1），共 5 组；邻、间位异构体苯环上有 4 种 H，共 7 组，不符。(3) 14。一个取代基：$-CH_2CH_2COOH$、$-CH(CH_3)COOH$，2 种；两个取代基：6 种；三个取代基 $-COOH$、$-CH_3$、$-CH_3$，属于“两同一异”，6 种。共 $2+6+6=14$ 种。

第 10 章

10 烃的衍生物

高一在必修二中我们认识了乙醇、乙酸和乙酸乙酯。它们都可以看成烃分子里的氢原子被其他原子或原子团取代后的产物，这类有机物叫做**烃的衍生物**。本章按官能团逐类学习卤代烃、醇、酚、醛、酮、羧酸、酯、胺和酰胺。学习每一类物质时都抓住两件事：官能团的结构有什么特点；发生反应时断开哪个键、形成哪个键。最后把各类物质串成转化网络，并学习按官能团计算试剂用量的方法。广东卷第 20 题的有机推断与合成、选择题中陌生有机物的性质判断，都建立在本章内容之上。

10.1 从结构认识性质：官能团与键的极性

10.1.1 官能团决定性质

乙醇、1-丙醇、1-丁醇的碳链长短不同，却都能与钠反应放出氢气，都能被催化氧化，化学性质十分相似。原因是它们都含有羟基（–OH），而碳链部分（烃基）和烷烃一样，性质不活泼。像这样决定有机物特殊性质的原子或原子团叫做**官能团**。高一学过的碳碳双键、羟基、羧基都是官能团。

因此学习烃的衍生物可以“以一个代表物带一类”：弄清乙醇的反应，就能推出其他醇的反应；弄清乙醛的反应，就能推出其他醛的反应。本章各类物质的官能团见图 10-1，其中 R、R′ 表示烃基。

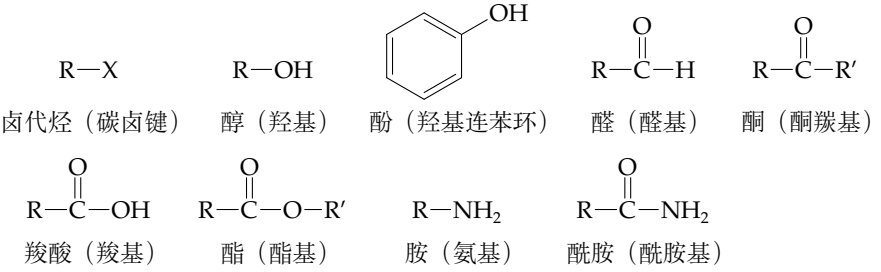


图 10-1 烃的衍生物中常见的官能团（X 代表卤素原子）

读图时注意两点。第一，醇和酚都含 –OH，区别在于羟基连在饱和碳原子上还是直接连在苯环上；连接方式不同，性质差别很大（10.4 节）。第二，醛、酮、羧酸、酯、酰胺都含有碳氧双键（C=O，叫羰基），但羰基旁边连的原子不同，性质也不同。同一个官能团周围的结构会影响它的性质，这叫基团之间的相互影响。

10.1.2 键的极性与断键位置

第 6 章学过电负性：两个不同原子形成共价键时，共用电子对偏向电负性大的原子，这个原子带部分负电荷（记作 δ^-），另一个带部分正电荷（δ^+），这样的键是极性键。几种原子的电负性为：O 3.5，Cl 3.0，N 3.0，Br 2.8，C 2.5，H 2.1。所以 C–X、C–O、O–H、C=O 都是极性较强的键，而 C–H、C–C 键几乎没有极性。

电子分布不均匀有助于判断试剂可能接近的位置：带负电的试剂（如 OH^-）倾向于与带 δ^+ 的碳作用，H^+ 可与带 δ^- 的氧作用。但**有极性不等于容易断裂**，能否反应还取决于键强、相邻基团和条件。对本章常见反应，先从官能团定位，再用反应事实核对，不能单凭极性预测一切。此外，官能团还会使相邻碳上的 C—H 键变得活泼。为了方便描述，把与官能团直接相连的碳叫 **α-碳**，它上面的氢叫 α-H；再往外一个碳叫 β-碳，上面的氢叫 β-H。图 10-2 以乙醇为例标出了这些键。

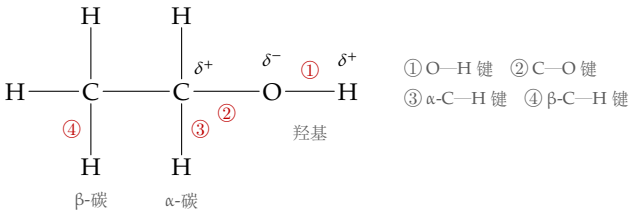


图 10-2　乙醇分子中键的极性与常见的断键位置（模型示意）

图中① O—H 键和② C—O 键是极性键，乙醇的大多数反应都从这里断开；③④两种 C—H 键本身极性不大，但受羟基影响，在某些反应中会和①或②一起断开。分析一个陌生反应时，可以按下面的步骤做：先找出官能团和其中的极性键；再对比反应物和产物，看哪个原子或原子团离开了、哪个进来了；最后写成“断……键、成……键”。本章所有断键示意图都用红色虚线表示断开的键，用蓝色粗线表示新形成的键。

例 10-1　（基础）　用“断键、成键”的观点分析下列反应：(1) 乙烯与溴的加成 $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2BrCH_2Br$；(2) 一氯甲烷与 NaOH 水溶液共热生成甲醇 $CH_3Cl + NaOH \xrightarrow[\triangle]{H_2O} CH_3OH + NaCl$。

解　(1) 第 9 章学过，碳碳双键中有一个键（π 键）较弱。加成时断开 C=C 中的这个键和 Br—Br 键，两个碳原子各形成一个 C—Br 键，双键变为单键。(2) 产物中 Cl 被 OH 代替，说明断开的是极性的 C—Cl 键（C 带 δ^+），OH^- 与碳原子形成 C—O 键，离开的 Cl 以 Cl^- 形式进入 NaCl。这是一个取代反应。

10.2　卤代烃

10.2.1　结构特点

烃分子中的氢原子被卤素原子取代后的产物叫**卤代烃**，通式可写成 R–X，官能团是碳卤键。由于 X 的电负性比 C 大，C—X 键是极性键，碳原子带部分正电荷，容易受到 OH^- 等带负电试剂的进攻，C—X 键随之断裂，这是卤代烃化学性质的来源。卤代烃一般难溶于水，易溶于有机溶剂；除一氟代烃、一氯代烃等少数外，液态卤代烃的密度大多比水大。

10.2.2　水解反应：断 C—X 键

溴乙烷与 NaOH 水溶液共热，生成乙醇和溴化钠：

$$CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow[\triangle]{H_2O} CH_3CH_2OH + NaBr$$

从图 10-3 看，OH^- 进攻与 Br 相连的碳，Br 带着 C—Br 键的共用电子对以 Br^- 的形式离开，OH 占据了原来 Br 的位置。这个反应既是取代反应，也叫卤代烃的水解反应。本节主要讨论卤素连在饱和碳上的卤代烃。卤素直接连苯环（如氯苯）或双键碳时，C—X 键的反应活性不同，通常不能照搬上述温和条件；涉及这些结构应以题给信息为准。

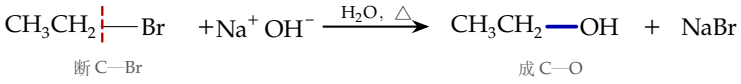


图 10-3　溴乙烷水解：断开 C—Br 键，OH^- 与碳形成 C—O 键

10.2.3　消去反应：断 C—X 和 β-C—H，成 C=C

消去反应

有机物在一定条件下，从一个分子中脱去一个或几个小分子（如 H_2O、HX 等），生成含不饱和键（双键或三键）化合物的反应，叫做消去反应。

溴乙烷与 NaOH 的乙醇溶液共热，生成乙烯：

$$CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow[\triangle]{\text{乙醇}} CH_2{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$$

如图 10-4，断开的是 α-碳上的 C—Br 键和 β-碳上的一个 C—H 键，H 和 Br 一起脱去（与 NaOH 结合为 NaBr 和 H_2O），两个碳原子之间多形成一个键，变成碳碳双键。由此得到消去反应的结构条件：与 X 相连碳的**相邻碳原子上必须有氢**（β-H）。CH_3Br 没有 β-碳，$(CH_3)_3CCH_2Br$ 的 β-碳上没有氢，二者都不能发生消去反应。

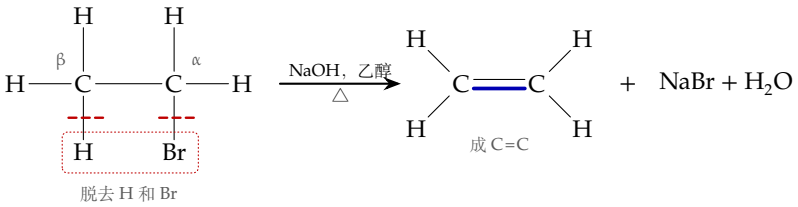


图 10-4 溴乙烷消去：断开 C—Br 键和 β-C—H 键，形成碳碳双键

两个反应的试剂都是 NaOH，区别在溶剂：在水中以取代（水解）为主，在乙醇中以消去为主。高中阶段记住“水溶液水解、醇溶液消去”即可，不要求解释溶剂影响反应方向的原因。两者的比较见下表。

	水解（取代）反应	消去反应
条件	NaOH 水溶液、加热	NaOH 乙醇溶液、加热
断键与成键	断 C—X，成 C—O	断 C—X 与 β-C—H，成 C=C
结构要求	本节以卤素连饱和碳的卤代烃为主	必须有 β-H
产物	醇	烯烃（卤代烃消去可能得到不止一种烯烃）

例 10-2 （基础） 写出 2-溴丁烷（$CH_3CHBrCH_2CH_3$）分别与 NaOH 水溶液、NaOH 乙醇溶液共热时的有机产物。

分析 水解只断 C—Br，产物唯一；消去还要断 β-C—H，先数一数 Br 所连碳（2 号碳）有几个不同的相邻碳。

解 水解生成 2-丁醇 $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$。2 号碳两侧的 1 号碳和 3 号碳上都有 H，从 1 号碳脱 H 得 1-丁烯 $CH_2=CHCH_2CH_3$，从 3 号碳脱 H 得 2-丁烯 $CH_3CH=CHCH_3$，所以消去产物有两种。

10.2.4 卤代烃中卤素的检验

卤代烃是共价化合物，本身不能电离出 X^-，直接加 $AgNO_3$ 溶液不会产生沉淀。要检验其中的卤素，先要通过水解（或消去）把 X 变成 X^-，再用 $AgNO_3$ 溶液检验，步骤见图 10-5。

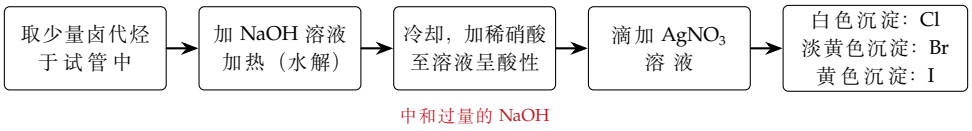


图 10-5 检验卤代烃中卤素原子的步骤

关键是第三步：水解后溶液中有过量的 NaOH，若不先用稀硝酸酸化，Ag^+ 会与 OH^- 反应生成褐色的 Ag_2O 沉淀，掩盖卤化银的颜色。不能用盐酸或稀硫酸酸化，因为它们会引入 Cl^- 或生成微溶的 Ag_2SO_4。

例 10-3 （据 2026 年广东卷第 12 题改编） 用图 10-6 所示装置探究卤代烃的性质：烧瓶 I 中加入物质 a 和 NaOH 溶液（溶剂为 b）及碎瓷片加热，产生的气体依次通过Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。对应的叙述正确的是：A. a 为 2-溴丁烷、b 为乙醇：Ⅰ中发生消去反应，Ⅳ中溶液褪色，发生取代反应；B. a 为 2-溴丁烷、b 为水：Ⅰ中生成 2-丁醇，Ⅲ中石英棉和Ⅳ中溶液均褪色；C. a 为溴乙烷、b 为水：Ⅱ中注入少量 $K_2Cr_2O_7$ 溶液后，溶液颜色无明显变化；D. a 为溴乙烷、b 为乙醇：冷却后向烧瓶中加过量稀硝酸，再加 $AgNO_3$ 溶液，生成沉淀。

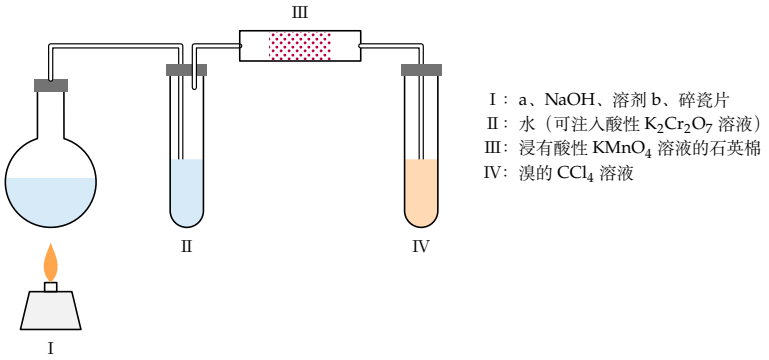


图 10-6 2026 年广东卷第 12 题装置（示意图，据题意绘制）

分析　先由溶剂判断 I 中的反应（水 → 水解生成醇，乙醇 → 消去生成烯），再看气体经过各装置时会发生什么。

解　A：消去生成丁烯，丁烯使溴的 CCl_4 溶液褪色发生的是加成反应，错。B：水解生成 2-丁醇，醇不能使溴的 CCl_4 溶液褪色，错。C：水解生成乙醇，乙醇蒸气溶于 II 的水中，能被酸性 $K_2Cr_2O_7$ 氧化，溶液由橙色变为绿色，错。D：无论水解还是消去，Br 都转化为 Br^-，用稀硝酸中和过量 NaOH 后加 $AgNO_3$，生成淡黄色 AgBr 沉淀，正确。**答案**　D

10.3　醇

10.3.1　结构特点与物理性质

羟基与饱和碳原子相连的化合物叫**醇**。按羟基数目可分为一元醇（如乙醇）　、二元醇（如乙二醇 $HOCH_2CH_2OH$）和三元醇（如丙三醇，俗称甘油）。醇分子之间能形成氢键（第 7 章），所以醇的沸点比相对分子质量相近的烃高得多；低级醇与水分子之间也能形成氢键，甲醇、乙醇、丙醇能与水以任意比互溶。

乙醇的结构和可能的断键位置已标在图 10-2 中。下表按断键位置归纳乙醇的反应，后面逐个说明。

反应	化学方程式	断开的键
与活泼金属	$2\,CH_3CH_2OH + 2\,Na \longrightarrow 2\,CH_3CH_2ONa + H_2\uparrow$	①
与氢卤酸取代	$CH_3CH_2OH + HBr \xrightarrow{\triangle} CH_3CH_2Br + H_2O$	②
分子内脱水（消去）	$CH_3CH_2OH \xrightarrow[170\ ℃]{浓硫酸} CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$	②和④
分子间脱水（取代）	$2\,CH_3CH_2OH \xrightarrow[140\ ℃]{浓硫酸} CH_3CH_2OCH_2CH_3 + H_2O$	一分子断①，另一分子断②
催化氧化	$2\,CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow[\triangle]{Cu} 2\,CH_3CHO + 2\,H_2O$	①和③
酯化	见 10.6 节	①

10.3.2　与钠反应和与氢卤酸反应

乙醇与钠反应时断开极性的 O—H 键，H 原子两两结合成 H_2（图 10-7(a)）。这个反应比钠与水的反应缓和，说明乙醇羟基上的氢不如水分子中的氢活泼，乙醇不显酸性，不能与 NaOH 反应。乙醇与浓氢溴酸共热时断开的是 C—O 键，羟基被溴原子取代（图 10-7(b)），这是由醇制卤代烃的方法，与卤代烃的水解方向相反。

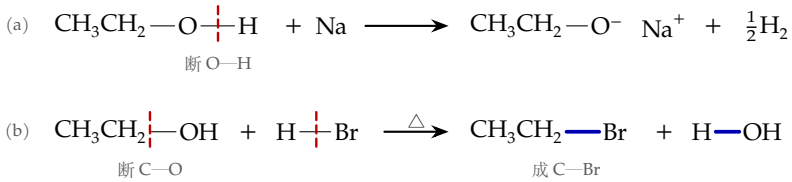


图 10-7　(a) 乙醇与钠反应断 O—H 键；(b) 乙醇与 HBr 反应断 C—O 键

10.3.3　脱水反应

乙醇与浓硫酸共热会脱水，温度不同，脱水方式不同（图 10-8）。加热到 170 ℃时发生分子内脱水，断开 C—O 键和 β-C—H 键，生成乙烯，这是消去反应，与卤代烃消去的断键方式完全对应，同样要求有 β-H。加热到 140 ℃时发生分子间脱水：一个乙醇分子断 C—O 键，另一个断 O—H 键，生成乙醚，这是取代反应。所以实验室制乙烯时要使温度**迅速**升到 170 ℃，温度计的水银球要插入反应液中，并加碎瓷片防止暴沸；浓硫酸作催化剂和脱水剂。

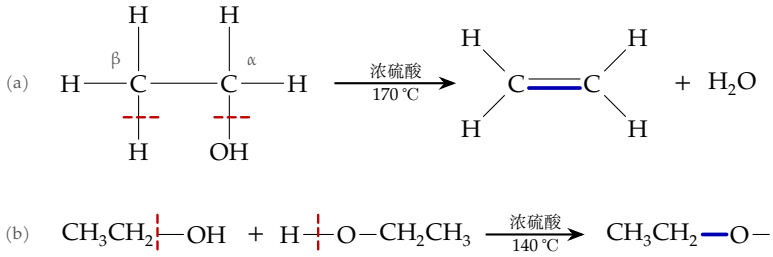


图 10-8　乙醇的两种脱水方式：(a) 170 ℃分子内脱水（消去）；(b) 140 ℃分子间脱水（取代）

10.3.4 催化氧化：断 O—H 和 α-C—H，成 C=O

高一做过这样的实验（图 10-9）：把一端绕成螺旋状的铜丝在酒精灯外焰上灼烧，红色铜丝表面变黑；趁热插入盛乙醇的试管中，铜丝又变成红色，反复几次，试管中能闻到刺激性气味（乙醛）。两步反应为

$$2\,Cu + O_2 \xrightarrow{\triangle} 2\,CuO \qquad CH_3CH_2OH + CuO \xrightarrow{\triangle} CH_3CHO + Cu + H_2O$$

两式相加，铜在反应前后不变，是催化剂，总反应是乙醇被氧气氧化为乙醛。

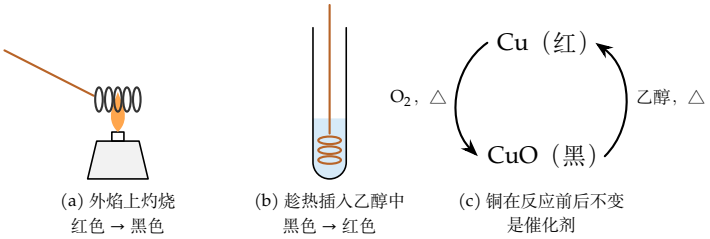


图 10-9 乙醇催化氧化实验：铜丝颜色的变化（示意）

从断键角度看（图 10-10），乙醇断开 O—H 键和 α-碳上的一个 C—H 键，脱下的两个 H 与氧结合成水，碳和氧之间多形成一个键，C−O 变成 C=O。这种“去氢”的过程是氧化反应：有机反应中，加氧或去氢叫氧化反应，加氢或去氧叫还原反应。

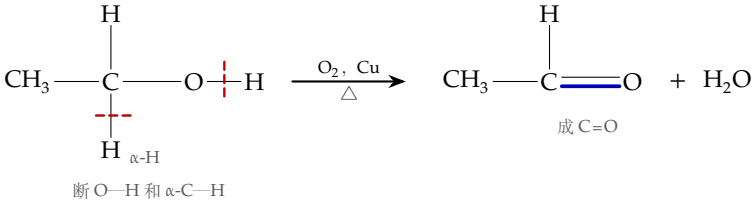


图 10-10 乙醇催化氧化：断开 O—H 键和 α-C—H 键，形成碳氧双键

由此可以判断任意一种醇能否被催化氧化、得到什么产物，关键看羟基所连碳（α-碳）上有几个氢：有 2 个或 3 个 H（含 $-CH_2OH$）时氧化为醛；只有 1 个 H（含 $-CH(OH)-$）时氧化为酮，如 2-丙醇氧化为丙酮；没有 H（如 $(CH_3)_3COH$）时不能被催化氧化。2025 年广东卷第 11 题 C 项就考查了铜丝“由黑变红说明乙醇被氧化”。醇还能被酸性 $KMnO_4$ 溶液、酸性 $K_2Cr_2O_7$ 溶液等强氧化剂氧化，后者由橙色变为绿色，可用于检测司机是否饮酒。

例 10-4 （基础） 写出 1-丙醇分别与 Na、HBr（△）、浓硫酸（加热，分子内脱水）、O_2（Cu，△）反应的化学方程式，并指出断键位置。

解 $2\,CH_3CH_2CH_2OH + 2\,Na \longrightarrow 2\,CH_3CH_2CH_2ONa + H_2\uparrow$，断 O—H；$CH_3CH_2CH_2OH + HBr \xrightarrow{\triangle} CH_3CH_2CH_2Br + H_2O$，断 C—O；$CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[\triangle]{\text{浓硫酸}} CH_3CH{=}CH_2\uparrow + H_2O$，断 C—O 和 β-C—H；$2\,CH_3CH_2CH_2OH + O_2 \xrightarrow[\triangle]{Cu} 2\,CH_3CH_2CHO + 2\,H_2O$，断 O—H 和 α-C—H。

说明 写方程式时，只需把乙醇的反应中的 CH_3 换成 CH_3CH_2，这正是“官能团决定性质”的用法。

例 10-5 （典型） 分子式为 $C_4H_{10}O$ 的醇有 4 种。(1) 哪些能被催化氧化为醛？哪种被氧化为酮？哪种不能被催化氧化？(2) 哪种醇发生消去反应能得到两种烯烃？

分析 先写全 4 种醇，再分别数 α-H（看能否氧化、生成什么）和 β-H 的种类（看消去产物有几种）。

解 4 种醇为① $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$、② $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$、③ $(CH_3)_2CHCH_2OH$、④ $(CH_3)_3COH$。(1) ①③的 α-碳上有 2 个 H，氧化为醛；②的 α-碳上有 1 个 H，氧化为丁酮；④的 α-碳上没有 H，不能被催化氧化。(2) ②的 α-碳两侧连着两个不同的 β-碳（CH_3 和 CH_2），都有 H，消去得到 1-丁烯和 2-丁烯；①只得 1-丁烯；③④都只得 2-甲基丙烯。**答案** (1) ①③；②；④ (2) 2-丁醇

10.4 酚

10.4.1 结构与物理性质

羟基与苯环直接相连的化合物叫**酚**，最简单的是苯酚 C_6H_5OH。注意苯甲醇 $C_6H_5CH_2OH$ 中羟基连在苯环侧链的饱和碳上，属于醇而不是酚。纯净的苯酚是无色晶体，露置在空气中会因被氧化而呈粉红色；常温下在水中溶解度不大，温度高于 65 ℃时能与水互溶；苯酚有毒，对皮肤有腐蚀性，操作时应避免接触；发生接触应立即按实验室应急规程处理。

苯酚中苯环与羟基直接相连，彼此影响：苯环使羟基上的氢更活泼，羟基使苯环上的氢更活泼。这两方面的影响分别带来苯酚的弱酸性和苯环上容易发生的取代反应。

10.4.2　弱酸性及其来源

苯酚能与 NaOH 溶液反应，浑浊的苯酚溶液加入 NaOH 后变澄清，乙醇则不能与 NaOH 反应：

$$C_6H_5OH + NaOH \longrightarrow C_6H_5ONa + H_2O$$

酸性的来源可以这样理解（图 10-11(a)）：苯酚的羟基与苯环直接相连，存在电子的相互作用；尤其在失去 H^+ 后，苯氧负离子的负电荷能在一定程度上分散，生成的离子得到稳定，因而电离比乙醇容易。苯甲醇的羟基与苯环隔着 CH_2，不能直接套用这一结论。这是高中采用的定性解释，更深入的讨论需要大学有机化学的知识。

苯酚的酸性很弱（俗称石炭酸），不能使石蕊溶液变色。把几种含 O—H 的物质按酸性排列，就得到图 10-11(b)。读这张图要用到高一学过的“强酸制弱酸”：一种酸能与比它弱的酸所对应的盐反应。苯酚比 HCO_3^- 强，所以能与 Na_2CO_3 反应，但只生成 $NaHCO_3$；苯酚比 H_2CO_3 弱，所以不能与 $NaHCO_3$ 反应，反过来向苯酚钠溶液中通入 CO_2，溶液变浑浊，析出苯酚：

$$C_6H_5OH + Na_2CO_3 \longrightarrow C_6H_5ONa + NaHCO_3 \qquad C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$$

后一个反应无论 CO_2 是否过量都生成 $NaHCO_3$，因为生成的 CO_3^{2-} 会继续与苯酚反应变成 HCO_3^-。

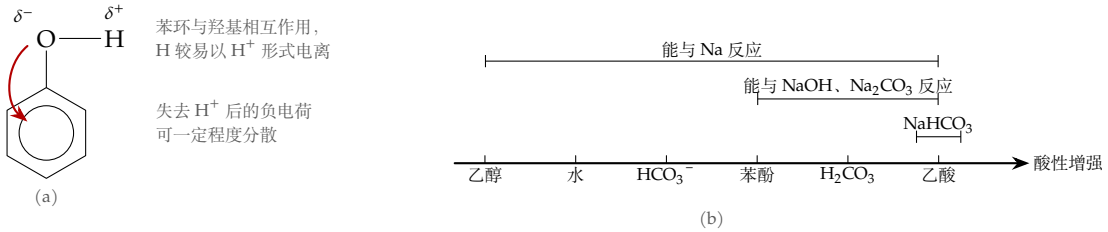


图 10-11　(a) 苯酚酸性的来源（模型示意）；(b) 几种物质的酸性强弱与能反应的试剂

10.4.3　取代反应：羟基活化邻、对位

向苯酚稀溶液中滴加浓溴水，常温下立即产生白色沉淀 2,4,6-三溴苯酚。苯与溴反应却需要液溴和 $FeBr_3$ 催化剂，且只取代一个氢。这说明羟基使苯环上的氢变活泼了，而且活化的是与羟基处于邻位和对位的氢。如图 10-12，反应断开的是苯环上邻、对位的三个 C—H 键，形成三个 C—Br 键，间位的 H 不被取代：

$$C_6H_5OH + 3\,Br_2 \longrightarrow C_6H_2Br_3OH\downarrow + 3\,HBr$$

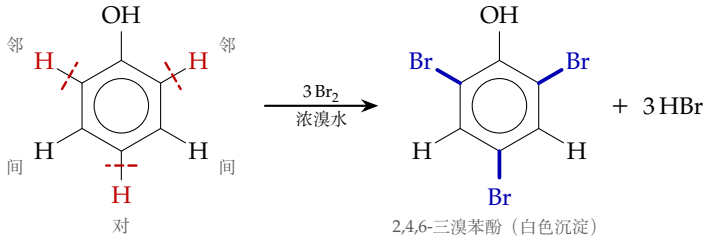


图 10-12　苯酚与浓溴水反应：断开邻、对位的 C—H 键，形成 C—Br 键

这个反应灵敏且定量，可用于苯酚的检验和含量测定。此外，苯酚遇 $FeCl_3$ 溶液显紫色，这是检验酚羟基的常用方法；苯酚与甲醛在酸或碱催化下发生缩聚反应生成酚醛树脂（2024 年广东卷第 13 题 D 项：该反应是缩聚反应，不是加聚反应；缩聚反应见第 11 章）。

例 10-6　（典型）　苯中混有少量苯酚。甲同学提出加入浓溴水后过滤，乙同学提出加入 NaOH 溶液振荡后分液。(1) 哪种方案合理？说明另一种不合理的原因。(2) 若要从分液得到的水层中回收苯酚，应怎样操作？写出化学方程式。

分析　除杂既要除去杂质，又不能引入新杂质；还要注意生成物溶在哪一层。

解　(1) 乙方案合理：苯酚转化为易溶于水的苯酚钠，苯不溶于水，分液即可分开。甲方案不合理：生成的三溴苯酚和过量的溴都易溶于苯，过滤除不掉，反而引入新杂质。(2) 向水层中通入足量 CO_2（或加入稀盐酸），苯酚析出，溶液变浑浊并分层，再分液：$C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$。

10.5 醛和酮

10.5.1 结构特点

醛的官能团是醛基 −CHO，其中碳氧双键（羰基）的一端连烃基（甲醛连 H），另一端连 H；酮的羰基两端都连烃基，如丙酮 CH_3COCH_3。羰基 C=O 是极性很强的双键，碳带 δ^+，氧带 δ^-，其中有一个键（π 键）较弱，能够发生加成。醛基中与羰基相连的那个 C—H 键也较活泼，容易被氧化。所以醛既能被还原（加氢），又能被氧化，见图 10-13。

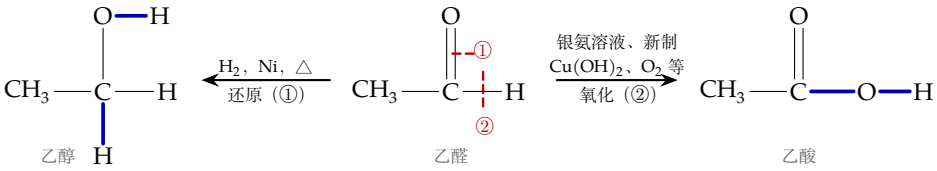


图 10-13 乙醛的还原与氧化：①断开 C=O 中较弱的键，加上两个 H；②在醛基的 C—H 键之间插入 O

10.5.2 还原反应（加氢）

在镍催化、加热条件下，乙醛与 H_2 加成生成乙醇：$CH_3CHO + H_2 \xrightarrow[\triangle]{Ni} CH_3CH_2OH$。从图 10-13 左半部分看，断开的是 C=O 中较弱的一个键（①），H 分别加到 C 和 O 上，形成新的 C—H 键和 O—H 键。它既是加成反应，又是还原反应。醛加氢得伯醇（含 $-CH_2OH$），酮加氢得仲醇，正好是醇催化氧化的逆过程。

10.5.3 氧化反应与醛基的检验

醛基很容易被氧化：在催化剂作用下能被 O_2 氧化为羧酸（$2\,CH_3CHO + O_2 \xrightarrow[\triangle]{催化剂} 2\,CH_3COOH$），也能被银氨溶液、新制 $Cu(OH)_2$ 这类弱氧化剂氧化，还能使溴水、酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色。从图 10-13 右半部分看，醛基氧化就是在 C—H 键之间“插入”一个氧原子（②），−CHO 变成 −COOH（在碱性溶液中实际得到羧酸盐）。丙酮等简单酮的羰基两端都是烃基，没有这个 C—H 键，在本节条件下不被上述弱氧化剂氧化，这是区分简单醛、酮的依据。多官能团分子还须检查其他结构；如果糖在碱性条件下可发生转化而表现还原性，第 11 章再讨论。用弱氧化剂检验醛基的两个实验见图 10-14。

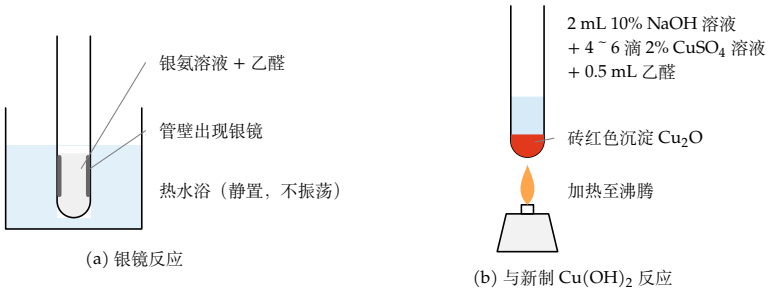


图 10-14 检验醛基的两个实验（示意）

银镜反应。在洁净的试管中加入 $AgNO_3$ 溶液，边振荡边逐滴加入稀氨水，先生成沉淀，继续滴加到最初产生的沉淀恰好溶解为止，得到银氨溶液。氨水不能过量太多。加入乙醛后放在热水浴中静置加热，试管内壁上生成光亮的银镜：

$$CH_3CHO + 2\,[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONH_4 + 2\,Ag\downarrow + 3\,NH_3 + H_2O$$

用水浴而不用酒精灯直接加热，是为了受热均匀、温度平稳；加热时不能振荡，否则得到黑色的银粉而不是银镜。

与新制 $Cu(OH)_2$ 反应。在试管中加入过量 NaOH 溶液，再滴入少量 $CuSO_4$ 溶液，得到新制的 $Cu(OH)_2$ 悬浊液（必须保证碱过量），加入乙醛后加热至沸腾，生成砖红色的 Cu_2O 沉淀：

$$CH_3CHO + 2\,Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONa + Cu_2O\downarrow + 3\,H_2O$$

其离子方程式 $CH_3CHO + 2\,Cu(OH)_2 + OH^- \xrightarrow{\triangle} CH_3COO^- + Cu_2O\downarrow + 3\,H_2O$ 就是 2026 年广东卷第 14 题 D 项（该项书写正确）。两个反应中都有 1 mol −CHO 对应 2 mol Ag 或 1 mol Cu_2O。甲醛 HCHO 只有一个羰基，不能在结构上说它有两个醛基。它可先被氧化成甲酸（盐），甲酸（盐）在该条件下还能继续被氧化，碳最终到 +4 价；因此 1 mol HCHO 与足量银氨溶液充分反应可生成 4 mol Ag，碱性溶液中的含碳终产物用碳酸盐表示。

10.5.4　其他反应与酮

醛和酮的羰基都能与 HCN 加成，CN 加到碳上、H 加到氧上：$CH_3CHO + HCN \longrightarrow CH_3CH(OH)CN$。这个反应使碳链增长一个碳原子，所得羟基腈水解可得 α-羟基酸。2026 年广东卷第 20 题 (5) 的合成路线中就有“酮 → 羟基腈”一步。丙酮等简单酮不能发生银镜反应，但能加氢还原为醇、能与 HCN 加成。羰基相邻碳上的 α-H 较活泼，可被卤素取代，如 2025 年广东卷第 20 题 (4) 中丙酮与 Br_2 取代生成 CH_3COCH_2Br。

例 10-7　（基础）　写出丙醛（CH_3CH_2CHO）与 H_2（Ni，△）、银氨溶液（水浴加热）反应的化学方程式。

解　$CH_3CH_2CHO + H_2 \xrightarrow[\triangle]{Ni} CH_3CH_2CH_2OH$；$CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{\triangle} CH_3CH_2COONH_4 + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$。

说明　银镜反应方程式的系数可以这样记：1 个醛基对应 2 个 Ag，生成的羧酸与 NH_3 成铵盐，其余 3 个 NH_3 和 1 个 H_2O 由原子守恒配出。

注意

醛基能被溴水、酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化而使它们褪色。所以检验 $CH_2{=}CHCHO$ 中的碳碳双键时，要先用银氨溶液或新制 $Cu(OH)_2$ 把醛基氧化，酸化后再加溴水。

例 10-8　（典型）　设计实验检验丙烯醛（$CH_2{=}CHCHO$）中的两种官能团，写出操作要点和化学方程式。

解　①检验醛基：取少量样品，加入足量新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液（碱性），加热至沸腾，产生砖红色沉淀：$CH_2{=}CHCHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{\triangle} CH_2{=}CHCOONa + Cu_2O\downarrow + 3H_2O$。②检验碳碳双键：取①反应后的上层清液，先加稀硫酸酸化（中和 NaOH），再加溴水，溴水褪色：$CH_2{=}CHCOOH + Br_2 \longrightarrow CH_2BrCHBrCOOH$。

注意　不能直接用溴水或酸性 $KMnO_4$ 检验双键，因为醛基也会使它们褪色；不酸化时溴水会与 NaOH 反应而褪色，造成误判。

10.6　羧酸和酯

10.6.1　羧基的结构与酸性

羧基 −COOH 由羰基和羟基组成，但它的性质并不是二者的简单相加：受羰基影响，羟基的 O—H 键极性更强，在水中能部分电离出 H^+，所以羧酸具有酸的通性；而羧基中的 C=O 一般不能与 H_2 加成。乙酸的酸性比碳酸强（图 10-11(b)），能与碳酸盐、碳酸氢盐反应放出 CO_2：

$$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \longrightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$$

$$CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$$

在常见的含 O—H 物质中，只有羧基能与 $NaHCO_3$ 反应放出 CO_2，这是区分羧基与酚羟基的常用方法。

10.6.2　酯化反应：酸脱羟基、醇脱氢

乙酸与乙醇在浓硫酸催化、加热下生成乙酸乙酯和水。生成的水中的氧来自乙酸还是乙醇？若乙酸断 O—H 键、乙醇断 C—O 键，水中的 O 来自乙醇；若乙酸断 C—O 键、乙醇断 O—H 键，水中的 O 来自乙酸。用同位素 ^{18}O 标记乙醇中的氧原子做实验，发现 ^{18}O 只出现在乙酸乙酯中，水中没有 ^{18}O，说明是后一种方式（图 10-15(a)）。

酯化反应

酸与醇作用生成酯和水的反应叫酯化反应，属于取代反应。羧酸与醇酯化时，羧酸脱去羟基，醇脱去羟基上的氢（酸脱羟基、醇脱氢）：

$$CH_3COOH + CH_3CH_2{}^{18}OH \underset{\triangle}{\overset{\text{浓硫酸}}{\rightleftharpoons}} CH_3CO^{18}OCH_2CH_3 + H_2O$$

反应可逆；浓硫酸作催化剂和吸水剂，吸收生成的水可使平衡向生成酯的方向移动。

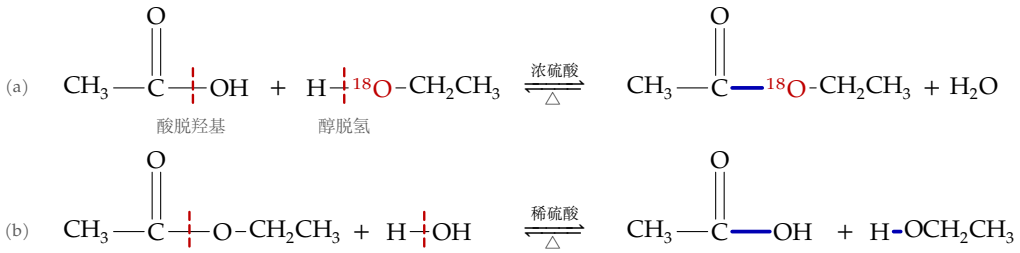


图 10-15 (a) 酯化反应：酸断 C—O 键、醇断 O—H 键（^{18}O 示踪）；(b) 酯的水解：断酯基中的 C—O 键，正好是酯化的逆过程

10.6.3 乙酸乙酯的制备

实验装置见图 10-16。在试管 A 中先加入乙醇，再边振荡边缓慢加入浓硫酸，冷却后加入乙酸（与稀释浓硫酸一样，要把密度大的浓硫酸加到密度小的液体中，防止液体飞溅），再加几片碎瓷片防止暴沸。用酒精灯小心加热，产生的蒸气经长导管通到盛有饱和 Na_2CO_3 溶液的试管 B 的液面上方。

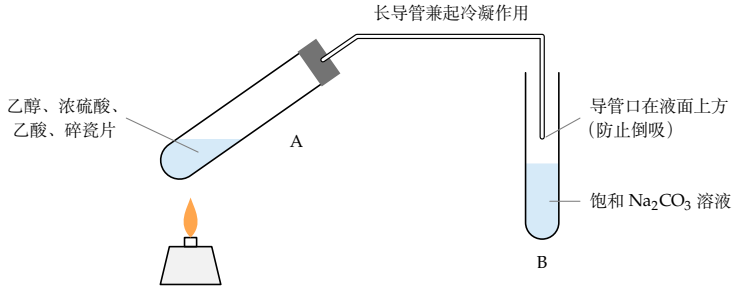


图 10-16 实验室制备乙酸乙酯的装置（示意，铁架台略）

对照装置图理解几个要点。

饱和 Na_2CO_3 溶液有三个作用：中和蒸出的乙酸；溶解蒸出的乙醇；降低乙酸乙酯在水中的溶解度，使它容易分层析出。乙酸乙酯密度比水小，浮在上层，可用分液漏斗分离。不能用 NaOH 溶液代替，因为乙酸乙酯在强碱中会较快地水解。

导管口不能伸入液面以下，是为了防止倒吸。加热不均匀或停止加热时，试管 A 中的气压会下降；乙醇、乙酸蒸气又极易溶于 B 中溶液（乙酸还会与 Na_2CO_3 反应），如果导管插在液面下，B 中液体就会被吸入热的试管 A 中。

因为酯化反应可逆，加热一方面加快反应速率，另一方面把生成的乙酸乙酯及时蒸出，使平衡正向移动；但温度不能太高，否则乙酸、乙醇大量挥发，还会发生副反应。

10.6.4 酯的水解

酯化反应的逆反应就是酯的水解。从图 10-15(b) 看，断开的是酯基中羰基碳与氧之间的 C—O 键，水中的 OH 连到羰基碳上生成羧酸，H 连到氧上生成醇，正好和酯化“怎么连上的就怎么断开”。在酸性条件下水解是可逆的；在碱性条件下，生成的羧酸立即被碱中和成羧酸盐，平衡被破坏，水解比较彻底：

$$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \underset{\triangle}{\overset{\text{稀硫酸}}{\rightleftharpoons}} CH_3COOH + C_2H_5OH$$

$$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONa + C_2H_5OH$$

如果酯基的氧直接连在苯环上（酚酯，如乙酸苯酯 $CH_3COOC_6H_5$），水解生成的是酚，酚还能继续与 NaOH 反应，所以 1 mol 酚酯基最多消耗 2 mol NaOH：

$$CH_3COOC_6H_5 + 2\,NaOH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONa + C_6H_5ONa + H_2O$$

油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯。油脂在碱性条件下的水解叫**皂化反应**，生成高级脂肪酸钠（肥皂的主要成分）和甘油。液态的油含较多碳碳双键，经催化加氢可变为固态的脂肪（油脂的氢化或硬化）。油脂的相对分子质量不大，不是高分子；含 C、H、O 三种元素，也不是芳香烃（2024 年广东卷第 4 题 B 项）。

例 10-9　（典型）　按本节酯化断键模型、忽略其他同位素交换，将 CH_3COOH 与 $CH_3CH_2{}^{18}OH$ 在浓硫酸作用下共热，反应一段时间后，体系中含 ^{18}O 的物质有哪些？若改用羟基氧被标记的乙酸 $CH_3C{}^{18}OOH$ 与普通乙醇反应，^{18}O 又会进入哪种生成物？

分析　抓住“酸脱羟基、醇脱氢”，同时注意反应可逆：生成的酯水解时，按原路断开。

解　第一种情况：醇中的 ^{18}O 保留在酯中，生成 $CH_3C{}^{18}OCH_2CH_3$；酯水解时 ^{18}O 又回到乙醇中，所以含 ^{18}O 的物质是乙醇和乙酸乙酯，水和乙酸中都没有。第二种情况：乙酸脱去的是 $-{}^{18}OH$，^{18}O 进入生成的水 $H_2{}^{18}O$ 中。

10.7　胺和酰胺

胺可以看成氨分子中的氢原子被烃基取代的产物，如甲胺 CH_3NH_2、苯胺 $C_6H_5NH_2$（图 10-17(a)）。胺分子中的 N 原子和氨中一样有一对孤电子对，能结合 H^+，所以胺显碱性，能与酸反应生成盐：$C_6H_5NH_2 + HCl \longrightarrow C_6H_5NH_3Cl$。

酰胺可以看成羧酸中的羟基被氨基（或取代氨基）代替的产物，官能团是酰胺基 $-CO-NH-$。酰胺在酸或碱存在并加热时水解，断开的是羰基碳与氮之间的 C—N 键（图 10-17(b)），这与酯的水解断 C—O 键相似：

$$RCONH_2 + H_2O + HCl \xrightarrow{\triangle} RCOOH + NH_4Cl \qquad RCONH_2 + NaOH \xrightarrow{\triangle} RCOONa + NH_3\uparrow$$

蛋白质分子中的肽键就是酰胺基，第 11 章讲蛋白质的水解时还要用到。

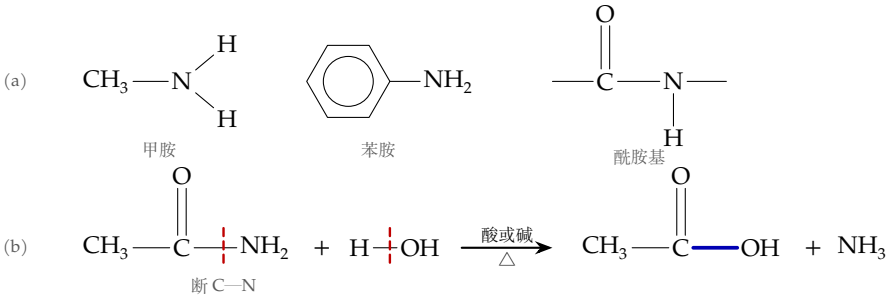


图 10-17　(a) 胺与酰胺基的结构；(b) 乙酰胺水解断开 C—N 键（酸性条件下 NH_3 转化为 NH_4^+，碱性条件下羧酸转化为羧酸盐）

10.8　官能团之间的转化

把前面各节的反应连起来，就得到图 10-18 的转化网络。读图时先看中间一行：烷烃（经卤代烃）、醇、醛、羧酸从左到右，碳原子与氧结合得越来越多，是一条“氧化”主线，向右的箭头是氧化，醛到醇向左的箭头是还原（加氢）；酮在这条线上的位置和醛相同，由仲醇氧化得到。卤代烃、醇与烯烃之间是加成和消去的互相转化，羧酸与醇生成酯、酯又水解回去是一对可逆过程。每个箭头旁的条件就是写方程式或合成路线时必须标明的条件。

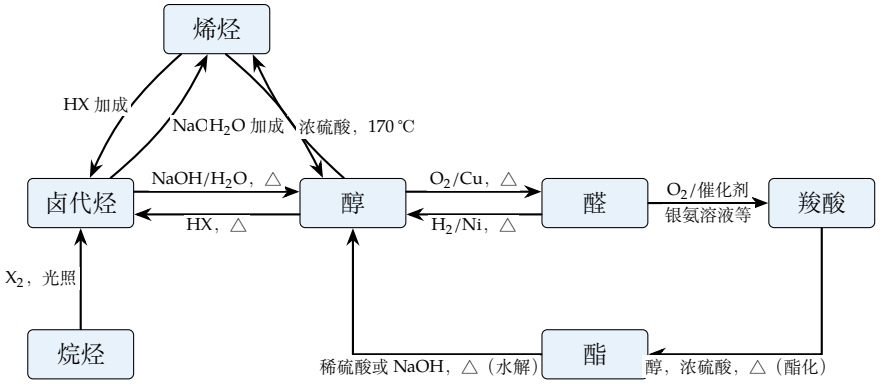


图 10-18　常见官能团之间的转化关系

做有机推断时，常用三条线索在图中定位：一是反应条件，如“NaOH/醇，△”通常指卤代烃消去（还须检查 β-H），“浓硫酸，△”可能是醇的消去或酯化，“O_2/Cu，△”是醇的催化氧化；二是转化关系的形状，如 A 能连续两次被氧化（A→B→C），A 多半是含 $-CH_2OH$ 的醇，B 是醛，C 是羧酸，而 A 与 C 又能生成酯；三是分子式的变化，如少 2 个 H 是醇氧化为醛，多 1 个 O 是醛氧化为酸，少 1 个 H_2O 是消去或酯化。设计合成路线时，从起点出发在图中沿箭头找通往终点的路径，或者从目标物逆着箭头倒推（2026 年广东卷第 20 题 (5) 就是“羟基腈 ⇐ 酮 ⇐ 醇 ⇐ 卤代烃 ⇐ 环烷烃”的逆推）。

例10-10 （综合） A 的分子式为 C_3H_8O，存在如下转化：A 在 Cu 催化下被 O_2 氧化得 B，B 能发生银镜反应；B 进一步氧化得 C；A 与 C 在浓硫酸、加热条件下生成 D（$C_6H_{12}O_2$）；A 与浓硫酸共热（分子内脱水）得 E。(1) 写出 A ~ E 的结构简式。(2) 写出生成 D 的化学方程式。(3) 若 A 换成它的同分异构体 2-丙醇，B 还能发生银镜反应吗？

分析 C_3H_8O 符合饱和一元醇（或醚）的通式，能被催化氧化，是醇。B 能发生银镜反应，说明 B 是醛，A 的 α-碳上有 2 个 H，即含 $-CH_2OH$。

解 (1) A $CH_3CH_2CH_2OH$，B CH_3CH_2CHO，C CH_3CH_2COOH，D $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$，E $CH_3CH{=}CH_2$。验证：$C_3H_6O_2 + C_3H_8O - H_2O = C_6H_{12}O_2$，与 D 的分子式相符。(2) $CH_3CH_2COOH + CH_3CH_2CH_2OH \underset{\triangle}{\overset{\text{浓硫酸}}{\rightleftharpoons}} CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$。(3) 2-丙醇的 α-碳上只有 1 个 H，氧化得丙酮，丙酮不能发生银镜反应，也不能继续被氧化为酸。

10.9 官能团性质的定量关系

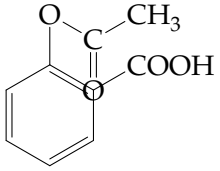
多官能团有机物与 Na、NaOH、H_2、Br_2 等试剂反应时，用量的计算思路是：先把分子中的官能团一个个圈出来，再逐个判断它与该试剂是否反应、1 mol 官能团消耗多少试剂，最后相加。下表是常见的对应关系，每一条都可以从前面讲过的反应推出来，不必死记。

试剂	能反应的官能团（按高中常用反应模型，1 mol 官能团消耗试剂的物质的量）
Na	醇羟基、酚羟基、羧基各 1（每 1 mol 生成 0.5 mol H_2）
NaOH	酚羟基 1；羧基 1；普通酯基 1；酚酯基 2；卤代烃中的 C—X 1（若水解生成酚还要再加 1）
$NaHCO_3$	只有羧基 1（放出 1 mol CO_2）
Na_2CO_3	羧基；酚羟基（生成 $NaHCO_3$）
H_2	碳碳双键 1；碳碳三键 2；苯环 3；醛基 1；酮羰基 1；羧基、酯基一般不与 H_2 加成
Br_2	碳碳双键 1；碳碳三键 2；酚羟基邻、对位上的每个 H 1；醛基被溴水氧化 1

例10-11 （基础） 1 mol 下列物质分别与足量 NaOH 溶液共热，最多消耗多少 NaOH？(1) 乙酸乙酯；(2) 乙酸苯酯 $CH_3COOC_6H_5$；(3) 对羟基苯甲酸 $HO-C_6H_4-COOH$。

解 (1) 普通酯基水解生成 CH_3COOH 和乙醇，只有羧酸消耗 NaOH，1 mol。(2) 水解生成 CH_3COOH 和苯酚，二者都与 NaOH 反应，2 mol。(3) 酚羟基 1 + 羧基 1 = 2 mol。

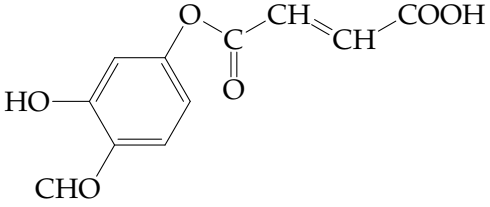
例10-12 （典型） 阿司匹林（乙酰水杨酸）的结构如下。1 mol 阿司匹林最多能与多少摩尔 NaOH、$NaHCO_3$、H_2（一定条件）反应？



分析 圈出官能团：羧基和酯基。酯基的单键氧直接连在苯环上，是酚酯基。

解 NaOH：羧基 1 + 酚酯基 2 = 3 mol。$NaHCO_3$：只与羧基反应，1 mol。H_2：只有苯环加成，3 mol（羧基、酯基中的 C=O 不加氢）。

例10-13 （综合） 有机物 M 的结构如下。1 mol M 分别与足量的 NaOH 溶液、H_2（Ni，加热）、浓溴水反应，最多消耗各试剂多少摩尔？



分析　先圈出官能团：酚羟基、醛基、酚酯基（酯基的 O 直接连在苯环上）、碳碳双键、羧基。再看苯环上还剩哪些 H：与酚羟基相邻的两个碳一个连醛基、一个连 H；对位碳连 H；连酯基的碳在酚羟基的间位。
解　NaOH：酚羟基 1 + 羧基 1 + 酚酯基 2（水解生成的酚羟基再中和 1）= 4 mol。H_2：苯环 3 + 碳碳双键 1 + 醛基 1 = 5 mol（羧基、酯基不加氢）。Br_2：酚羟基的另一个邻位和对位上的 2 个 H 被取代，消耗 2；碳碳双键加成 1；醛基被溴水氧化 1；共 4 mol。
注意　最容易漏算的是两点：酚酯基消耗 2 mol NaOH；醛基也能被溴水氧化。

本章小结

一、知识总结

卤代烃	NaOH 水溶液水解成醇（断 C—X）；NaOH 醇溶液消去成烯（断 C—X 与 β-C—H，需 β-H）；检验 X 先酸化
醇	与 Na（断 O—H）；与 HX（断 C—O）；浓硫酸 170 ℃消去、140 ℃成醚；催化氧化（断 O—H 与 α-C—H，看 α-H 数目）；酯化
酚	弱酸性（H_2CO_3> 苯酚 >HCO_3^-）；浓溴水取代邻、对位生成白色沉淀；$FeCl_3$ 显紫色；与 HCHO 缩聚
醛、酮	醛：银镜、新制 $Cu(OH)_2$、加氢、加 HCN；HCHO 充分银镜反应可生成 4 mol Ag/mol；简单酮不发生银镜反应
羧酸及衍生物	酸性强于碳酸；酯化（酸脱羟基醇脱氢）；酯水解（碱性彻底，酚酯耗 2 NaOH）；胺显碱性，酰胺水解断 C—N

二、方法提升

(1) 分析反应先找极性键，再对比反应物和产物，写出“断什么键、成什么键”；由断键位置可以推出结构条件（消去要 β-H，催化氧化要 α-H）。
(2) 由条件推反应：NaOH/水 → 水解；NaOH/醇 → 消去；浓硫酸/△ → 消去、酯化、成醚；Cu 或 Ag/O_2→ 醇氧化；银氨或新制 $Cu(OH)_2$→ 醛氧化；H_2/Ni→ 加成（还原）；稀硫酸/△ → 酯或酰胺水解。
(3) 官能团互相干扰时，先检验（或消除）易被氧化的醛基，再检验碳碳双键。

三、易错点归纳

(1) 卤代烃水解、消去条件混淆；检验卤素忘记酸化。
(2) 苯酚钠溶液通 CO_2 写成生成 Na_2CO_3。
(3) 银镜反应方程式中漏写 NH_3，或系数配错；配制银氨溶液时氨水过量太多。
(4) 酯化反应中水的 O 来源弄错；忘记写“ $\rightleftharpoons$ ”。
(5) 计算 NaOH 用量时把酚酯基按 1 mol 算。

分层练习

A 组　基础巩固

1. 下列卤代烃中，既能发生水解反应，又能发生消去反应且消去产物只有一种的是（　　）
A.　CH_3Cl　　B.　$(CH_3)_3CCH_2Br$
C.　$CH_3CHBrCH_3$　　D.　$CH_3CH_2CHBrCH_3$

2. 下列醇中，能被催化氧化生成醛的是（　　）
A.　$(CH_3)_3COH$　　B.　$CH_3CH(OH)CH_3$
C.　$(CH_3)_2CHCH_2OH$　　D.　$(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3$

3. 下列关于苯酚的说法正确的是（　　）
A.　苯酚的酸性比碳酸强
B.　向苯酚钠溶液中通入少量 CO_2，生成苯酚和 Na_2CO_3
C.　苯酚与浓溴水反应生成白色沉淀，可用于苯酚的定性检验和定量测定
D.　苯酚和乙醇都能与 NaOH 溶液反应

4. 实验室制备乙酸乙酯时，下列操作或说法正确的是（　　）

A.　先加浓硫酸，再加乙醇和乙酸

B.　用 NaOH 溶液代替饱和 Na_2CO_3 溶液收集产品效果更好

C.　导气管末端伸入饱和 Na_2CO_3 溶液液面以下，使产品充分吸收

D.　饱和 Na_2CO_3 溶液的作用之一是降低乙酸乙酯的溶解度

5. 0.1 mol HCHO 与 CH_3CHO 的混合物与足量银氨溶液反应，生成 0.3 mol Ag，则混合物中 $n(HCHO):n(CH_3CHO)=$_____。

6. 用新制 $Cu(OH)_2$ 鉴别乙醇、乙醛、乙酸三种无色样品。分别向少量悬浊液中加入足量样品，比较常温和加热后的现象，说明判断依据（检验乙醛时须保持碱性）。

7. 乙醇分子中的化学键如图 10-2 所示（①~④）。下列关于乙醇反应时断键位置的说法**错误**的是（　　）

A.　与钠反应时断①　　B.　与 HBr 反应时断②

C.　在 Cu 催化下与 O_2 反应时断①和③　　D.　与浓硫酸共热至 170 ℃时断②和③

8. 乙酸乙酯中羰基碳与氧之间单键上的 O 用 ^{18}O 标记（$CH_3CO^{18}OCH_2CH_3$），在 NaOH 溶液中加热使其完全水解，^{18}O 存在于_____（填物质名称）中，写出化学方程式。

B 组　高考典型

9. （据 2025 年广东卷第 11 题改编）利用图 10-19 所示装置实验：b 中为 MnO_2，分液漏斗中为 10% H_2O_2 溶液；a 中为酸化的淀粉-KI 溶液；c 中为铜丝（加热，可向其中滴入无水乙醇）；d 中为银氨溶液。打开 K_1、K_2，一段时间后，a 中溶液变蓝；关闭 K_1，打开 K_3，点燃酒精灯加热数分钟后，滴入无水乙醇。下列说法**错误**的是（　　）

A.　a 中现象体现了 I^- 的还原性　　B.　b 中 H_2O_2 既作氧化剂也作还原剂

C.　乙醇滴加过程中，c 中的铜丝由黑变红，说明乙醇被氧化　　D.　d 中有银镜反应发生，说明 c 中产物有乙酸

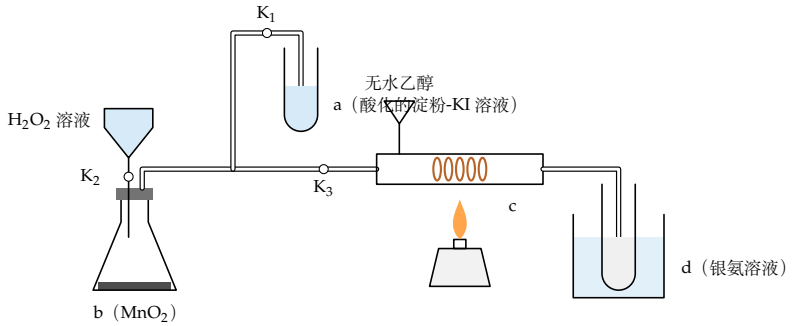


图 10-19　据 2025 年广东卷第 11 题改编的实验装置（示意）

10. （原创）有机物 N 的结构简式为 $HO-C_6H_4-CH_2-CH=CH-COOCH_3$（–OH 与侧链在苯环对位）。(1) N 中含有的官能团名称为_____。(2) 1 mol N 最多与_____mol NaOH、_____mol H_2、_____mol Br_2（浓溴水）反应。(3) 写出 N 与足量 NaOH 溶液共热的化学方程式。

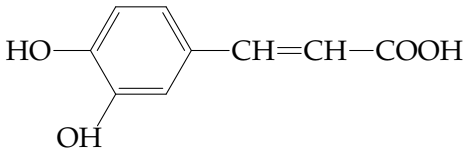
11. （据 2024 年广东卷第 20 题 (3)(4) 改编）将 3D 打印制备的固载铜离子陶瓷催化材料用于化学催化和生物催化一体化技术，实现化合物Ⅲ的绿色合成：苯乙烯（Ⅰ）在固载铜离子催化体系中与 H_2O、O_2 转化为苯乙酮（Ⅱ），Ⅱ在有机酶催化体系中被葡萄糖还原为手性醇Ⅲ（$C_6H_5CH(OH)CH_3$，同时葡萄糖转化为葡萄糖酸内酯）。(3) 关于上述物质及转化，下列说法正确的有_____。A. 由化合物Ⅰ到Ⅱ的转化中，有 π 键的断裂与形成　B. 由葡萄糖到葡萄糖酸内酯的转化中，葡萄糖被还原　C. 葡萄糖易溶于水，是因为其分子中有多个羟基，能与水分子形成氢键　D. 由化合物Ⅱ到Ⅲ的转化中，存在 C、O 原子杂化方式的改变，有手性碳原子形成。(4) 对化合物Ⅲ分析预测其可能的化学性质：①若苯环转化为饱和六元环，所需反应试剂、条件为_____，反应类型为_____；②若发生取代反应生成溴代物，所需反应试剂、条件为_____，生成的新结构为_____。

12. （原创）酯 X 的分子式为 $C_4H_8O_2$，在酸性条件下水解得到 A 和 B。A 能发生银镜反应；B 能被催化氧化，但产物不能发生银镜反应。写出 X、A、B 的结构简式及 X 在 NaOH 溶液中水解的化学方程式。

C 组　冲刺高分

13.（原创）以乙烯为原料可合成乙二酸二乙酯：$CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{①} A \xrightarrow{②} B \xrightarrow{③} C \xrightarrow{④} D$，再由 D 与乙醇反应得到产品。已知 A 为 1,2-二溴乙烷，B 为乙二醇，D 为乙二酸。(1) 写出①~④的试剂与条件及反应类型。(2) 写出 D 与乙醇反应生成乙二酸二乙酯的化学方程式。(3) 若用 B 与 D 在一定条件下反应，可能得到哪些产物？（写出环状酯和高分子的结构简式）

14.（原创）咖啡酸存在于咖啡、蔬菜中，结构简式为



(1) 咖啡酸的分子式为_____，含氧官能团名称为_____。(2) 1 mol 咖啡酸分别与足量 Na、NaOH、$NaHCO_3$、浓溴水、H_2（一定条件）反应，最多消耗的物质的量分别为多少？(3) 咖啡酸与乙醇发生酯化反应的产物分子式为_____。

练习解析

1. **答案**：C　A：CH_3Cl 无 β-C，不能消去；B：与 Br 相连碳的相邻碳上无 H，不能消去；C：两侧 β-H 等效，消去只得丙烯；D：消去可得 1-丁烯和 2-丁烯两种。

2. **答案**：C　A、D 为叔醇，不能催化氧化；B 为仲醇，氧化得丙酮；C 含 $-CH_2OH$，氧化得醛。

3. **答案**：C　A：苯酚酸性弱于碳酸；B：生成 $NaHCO_3$；C 正确；D：乙醇不与 NaOH 反应。

4. **答案**：D　A：应先加乙醇，再缓慢加浓硫酸（类似稀释浓硫酸），最后加乙酸；B：NaOH 会使乙酸乙酯水解；C：会倒吸；D 正确。

5. 1:1。设 HCHO x mol、CH_3CHO y mol：$x+y=0.1$，$4x+2y=0.3$，解得 $x=y=0.05$。

6. 乙酸：加入足量样品后 $Cu(OH)_2$ 溶解，形成蓝色溶液，这是酸与碱的反应。乙醛：常温下无上述溶解现象，在碱性条件下加热有砖红色 Cu_2O，这是醛基的还原性。乙醇：不出现砖红色沉淀；若加热导致 $Cu(OH)_2$ 分解，得到的是黑色 CuO，不能误认作醛基的阳性现象。

7. **答案**：D　与钠反应断 O—H（①）；与 HBr 反应羟基被 Br 取代，断 C—O（②）；催化氧化断 O—H 和 α-C—H（①和③）；170 ℃消去断 C—O 和 β-C—H，应为②和④，D 错。

8. 乙醇。酯水解断开的正是羰基碳与 ^{18}O 之间的键，^{18}O 留在醇的一侧：$CH_3CO^{18}OCH_2CH_3 + NaOH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONa + CH_3CH_2{}^{18}OH$。

9. **答案**：D　A：O_2 将 I^- 氧化为 I_2，I^- 体现还原性，对；B：$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$，O 元素化合价既升又降，对；C：铜丝先被 O_2 氧化为黑色 CuO，CuO 被乙醇还原为红色 Cu，乙醇被氧化，对；D：银镜反应说明有乙醛，乙酸不能发生银镜反应，错。

10. (1) 羟基（酚羟基）、碳碳双键、酯基。(2) 2；4；3。NaOH：酚羟基 1 + 酯基 1（醇酯，生成甲醇）= 2；H_2：苯环 3 + 碳碳双键 1 = 4（酯基不加氢）；Br_2：酚羟基的 2 个邻位 H（对位已被占据）取代 2 + 碳碳双键加成 1 = 3。(3) $HO{-}C_6H_4{-}CH_2CH{=}CHCOOCH_3 + 2NaOH \xrightarrow{\triangle} NaO{-}C_6H_4{-}CH_2CH{=}CHCOONa + CH_3OH + H_2O$。

11. (3) ACD。A：Ⅰ中碳碳双键（含 π 键）断裂，Ⅱ中形成碳氧双键（含 π 键），对；B：葡萄糖的醛基被氧化，葡萄糖被氧化，错；C 对；D：Ⅱ中羰基 C、O 为 sp^2 杂化，Ⅲ中对应 C、O 为 sp^3 杂化，且与羟基相连的碳为手性碳，对。(4) ① H_2，催化剂、加热；加成反应（还原反应）。② HBr，加热；$C_6H_5CHBrCH_3$（羟基被溴原子取代）。

12. A 能发生银镜反应，A 为甲酸 HCOOH；B 为 C_3H_7OH，催化氧化产物不能发生银镜反应（为酮），B 为 2-丙醇 $CH_3CH(OH)CH_3$。X 为甲酸异丙酯 $HCOOCH(CH_3)_2$。$HCOOCH(CH_3)_2 + NaOH \xrightarrow{\triangle} HCOONa + (CH_3)_2CHOH$。

13. (1) ① Br_2 的 CCl_4 溶液（或溴水），加成反应；② NaOH 水溶液、加热，水解（取代）反应；③ O_2、Cu（或 Ag）、加热，氧化反应，C 为乙二醛 $OHC{-}CHO$；④ O_2、催化剂、加热（或用银氨溶液、新制 $Cu(OH)_2$ 氧化后酸化），氧化反应。(2) $HOOC{-}COOH + 2CH_3CH_2OH \underset{\triangle}{\overset{\text{浓硫酸}}{\rightleftharpoons}} CH_3CH_2OOC{-}COOCH_2CH_3 + 2H_2O$。(3) 环状酯：乙二酸乙二酯（六元环，$-OOC{-}COO{-}CH_2CH_2-$ 首尾相连成环）；高分子：$H{-}[OCH_2CH_2OOC{-}CO]_n{-}OH$（缩聚，同时生成 $(2n-1)$ H_2O）；还可能生成链状的单酯 $HOCH_2CH_2OOC{-}COOH$。

14. (1) $C_9H_8O_4$；（酚）羟基、羧基。(2) Na：2 个酚羟基 + 1 个羧基，3 mol（生成 1.5 mol H_2）；NaOH：3 mol；$NaHCO_3$：只与羧基反应，1 mol；浓溴水：苯环上与酚羟基处于邻、对位的 3 个 H 都可被取代（3 mol）+ 碳碳双键加成（1 mol），共 4 mol；H_2：苯环 3 mol + 碳碳双键 1 mol，共 4 mol（羧基不加氢）。(3) $C_{11}H_{12}O_4$（$C_9H_8O_4 + C_2H_6O - H_2O$）。

第 11 章

11 生物大分子、合成高分子与有机合成

前两章学习了单个有机分子的结构和官能团反应。本章把这些知识用于两类新对象：一类是糖类、油脂、蛋白质、核酸等与生命有关的物质；另一类是由许多小分子连接而成的高分子材料。最后再反过来思考：给定一种目标物，怎样利用已知反应安排一条合成路线。学习中始终追踪三件事：碳骨架怎样变化，官能团在哪里变化，连接处断开或形成了什么键。

11.1 糖类与油脂：从结构认识营养物质

11.1.1 糖类的分类依据是能否水解

葡萄糖能直接被人体利用，淀粉却要经过消化才能提供葡萄糖。两者的区别不在于“甜不甜”，而在于分子能否被水拆成更小的糖。糖类是多羟基醛、多羟基酮及能水解生成它们的物质；并非所有糖都有甜味，也并非都符合“碳的水合物”的形式。

以葡萄糖为起点。在高中常用的链状结构模型中，葡萄糖写成 $CH_2OH(CHOH)_4CHO$：一端有醛基，另外五个碳上各有羟基。因此它能与水形成较多氢键、易溶于水；也能被银氨溶液或碱性新制 $Cu(OH)_2$ 氧化。它已经不能水解成更简单的糖，属于**单糖**。实际水溶液中葡萄糖主要以环状结构存在，高中讨论上述性质时使用链状模型，不把链状式理解为溶液中的唯一结构。果糖的分子式也是 $C_6H_{12}O_6$，链状模型为多羟基酮，与葡萄糖互为同分异构体。

两个单糖单元通过连接形成**二糖**，水解时重新得到两个单糖分子。蔗糖和麦芽糖都为 $C_{12}H_{22}O_{11}$，但连接方式不同：

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{酸或酶}} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

蔗糖的产物是葡萄糖和果糖；麦芽糖的产物只有葡萄糖，1 mol 麦芽糖对应 2 mol 葡萄糖。水解前，麦芽糖有还原性，蔗糖没有，因此不能把“含糖”直接等同于“能发生银镜反应”。果糖虽没有醛基，但在这些碱性检验条件下可发生结构转化而表现还原性；仅凭银镜反应不能唯一鉴定葡萄糖。

许多单糖单元连接形成**多糖**。淀粉和纤维素都可写作 $(C_6H_{10}O_5)_n$，水解的最终产物都是葡萄糖：

$$(C_6H_{10}O_5)_n + n\,H_2O \xrightarrow[\triangle]{H^+} n\,C_6H_{12}O_6$$

这里采用教材的重复单元通式，忽略长链端基，水解按该通式计量；后文对有限条直链逐个数连接时会保留端基，二者不能混用。它们的连接结构不同，聚合度 n 也不确定，不能仅凭这一通式认为两者分子式相同、互为同分异构体。它们属于天然高分子，葡萄糖和二糖不属于高分子。

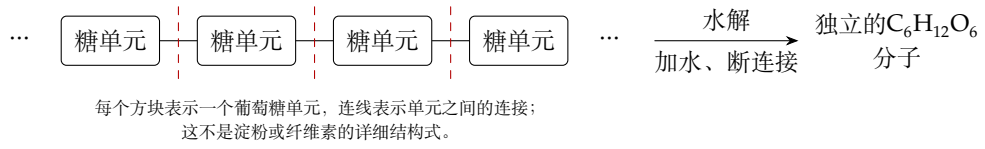


图 11-1　读多糖水解图：先找重复单元，再看连接处的变化

例 11-1　（由水解关系计算）　16.2 g 纯淀粉完全水解，理论上生成多少克葡萄糖？若测得葡萄糖为 14.4 g，能否仅据此断定淀粉只水解了 80%？

解　一个 $C_6H_{10}O_5$ 单元的式量为 162，水解后对应一个式量为 180 的葡萄糖分子。理论质量为 $16.2 \times 180/162 = 18.0$ g，增重来自水。$14.4/18.0 = 80\%$ 是葡萄糖的实际获得量占理论量的比例；若有取样、分离损失或葡萄糖继续反应，不能把它直接当作淀粉的水解率。只有题目说明这些影响可忽略，才可这样计算。

11.1.2　从实验现象判断水解程度

淀粉遇碘显蓝色，这是检验淀粉的反应，不能检验葡萄糖。检验水解产物则利用其还原性。两个检验回答不同的问题，应该**另取样品，分别操作**，避免前一种试剂干扰后一种检验。

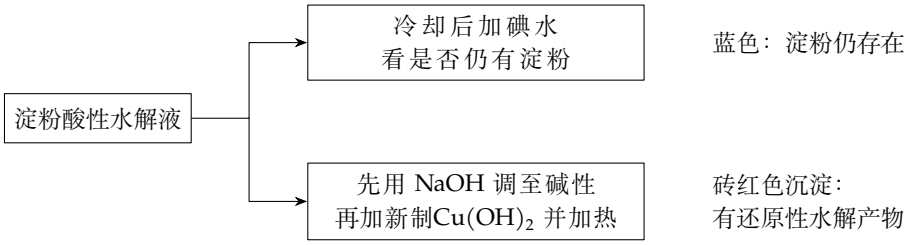


图 11-2　淀粉水解的分样检验流程

为什么第二份必须先加碱？水解用的酸会消耗 OH^-，还会溶解 $Cu(OH)_2$，破坏醛基检验所需的碱性条件。只看“不变蓝”也不够：必须确认原样确含淀粉，且水解产物的检验有效，才能排除样品过稀、试剂失效等原因。

加碘水	水解产物的还原性检验	在上述实验条件有效时的判断
变蓝	阳性	既有淀粉又有水解产物，部分水解
不变蓝	阳性	淀粉已水解完全
变蓝	阴性	未检出水解产物，按高中模型判断未水解

11.1.3　油脂是三酯，不是高分子

油脂由甘油（丙三醇，$HOCH_2CH(OH)CH_2OH$）和高级脂肪酸形成。甘油有三个羟基，每个都可与一分子羧酸酯化，所以一个油脂分子有三**个酯基**。三个脂肪酸烃基可以相同，也可以不同。天然油脂通常是混合物，其分子虽比乙酸乙酯大，却没有高分子那样大量重复的结构单元，不能归为高分子。

$$\begin{array}{l}CH_2-O-CO-R_1\\ |\\ CH-O-CO-R_2\\ |\\ CH_2-O-CO-R_3\end{array} \xrightarrow[\text{加热}]{\text{足量 NaOH 溶液}} \begin{array}{c}HOCH_2CH(OH)CH_2OH\\ +\\ R_1COONa + R_2COONa + R_3COONa\end{array}$$

油脂（每条横向支链有一个酯基）　　甘油与高级脂肪酸钠

图 11-3　油脂的结构与皂化产物（R_1、R_2、R_3 为烃基）

油脂在酸性条件下水解得到甘油和高级脂肪酸，在碱性条件下水解得到甘油和高级脂肪酸盐，后者叫**皂化反应**。例如硬脂酸甘油酯：

$$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \xrightarrow{\triangle} 3\,C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$$

烃基中含碳碳双键较多的油脂通常熔点较低，常温下呈液态，称油；饱和程度较高的通常熔点较高，常温下呈固态，称脂肪。催化加氢减少双键，可使油硬化；这一步改变的是碳碳双键，不是酯基。判断油脂的反应时必须同时看这两类结构。

例 11-2　（把两个反应位置分开）　某油脂的每个分子中有 3 个酯基和 3 个碳碳双键。1 mol 该油脂完全皂化消耗多少摩尔 NaOH？完全氢化消耗多少摩尔 H_2？氢化后还能否皂化？

解　皂化在酯基处发生，每个酯基消耗 1 mol NaOH，共 3 mol；氢化在双键处发生，每个双键消耗 1 mol H_2，共 3 mol。氢化没有破坏酯基，所以产物仍能皂化，且每摩尔仍消耗 3 mol NaOH。

11.2　氨基酸、蛋白质与核酸

11.2.1　氨基酸为什么具有两性

氨基酸分子中同时含有氨基和羧基。高中常见的 α-氨基酸，其两个官能团连在同一个碳上，通式为 $H_2N-CH(R)-COOH$。R 为不同侧链：R 为 H 是甘氨酸，为 CH_3 是丙氨酸。酸碱性不是由名称决定，而是由两个官能团分别与什么反应决定：羧基可失去 H^+，氨基上的 N 可结合 H^+，因此能与酸、碱分别反应，

是**两性化合物**。

$$H_2NCH_2COOH + HCl \longrightarrow [H_3NCH_2COOH]Cl$$

$$H_2NCH_2COOH + NaOH \longrightarrow H_2NCH_2COONa + H_2O$$

在水中还可存在带正、负电荷的两性离子 $H_3N^+CH_2COO^-$。高中一般根据题目给定的酸碱条件判断存在形式，不要求用大学酸碱理论计算各形式比例。

11.2.2　从两个氨基酸到一条多肽链

氨基酸连接时，一个分子的羧基脱去 OH，另一分子的氨基脱去 H，生成水，同时在羰基碳与氮之间形成新键。形成的 –CO–NH– 叫**肽键**，它是一种酰胺结构。

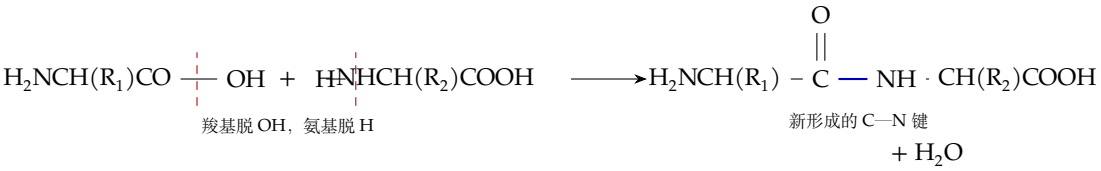


图 11-4　肽键的形成：先找脱去的原子，再找新连接处（结构变化示意）

两个氨基酸缩合得到二肽；继续在两端连接可得多肽。若 m 个氨基酸只形成一条**不成环、不交联的直链**，有 $m-1$ 个肽键，脱去 $m-1$ 个水分子。蛋白质由氨基酸残基连接成长链，并形成特定空间结构；生理功能既与组成和连接次序有关，也与空间结构有关。肽键可在酸、碱或酶作用下水解，充分水解的最终产物是氨基酸（强酸、强碱中实际存在相应的盐）。

例 11-3　（次序与守恒）　取 1 分子甘氨酸（$C_2H_5NO_2$）和 1 分子丙氨酸（$C_3H_7NO_2$），每次各用一个、只形成直链二肽，可得几种连接次序？二肽分子式是否相同？

解　可以是甘氨酸的羧基连接丙氨酸的氨基，也可以反过来，得到 $H_2NCH_2CONHCH(CH_3)COOH$ 与 $H_2NCH(CH_3)CONHCH_2COOH$，共 2 种。均脱去一个水，分子式为 $C_5H_{10}N_2O_3$，互为同分异构体。若误把它们写成“甘氨酸二聚体、丙氨酸二聚体”，便违背了每次各用一个的限制。

11.2.3　盐析、变性与检验

浓的硫酸铵等盐溶液会降低某些蛋白质的溶解度，使它们从溶液中析出；加水稀释后又可溶解，称**盐析**，常用于分离蛋白质。盐析没有破坏蛋白质原有的结构，通常可逆。

加热、强酸强碱、乙醇、甲醛或某些重金属盐等可改变蛋白质的结构，使其失去原有生理活性，称**变性**，高中通常按不可逆变化处理。变性并不等于把全部肽键水解成氨基酸：煮熟鸡蛋仍含蛋白质。豆腐凝固涉及盐离子使蛋白质胶体聚集等因素，不宜只凭“加入盐”就把任何凝固一律判为可逆盐析。

含有相应芳香族结构的蛋白质遇浓硝酸可显黄色；灼烧蛋白质有烧焦羽毛的气味，可用于区分蚕丝、羊毛与棉纤维等。酶是生物催化剂，绝大多数酶是蛋白质，具有高效性、专一性，需要适宜温度和酸碱条件；不能说酶全是蛋白质，也不能说升温一定提高酶的催化效果。

11.2.4　核酸：骨架的连接与链间的配对

核酸也是生物大分子，但它的基本单元是**核苷酸**，不是氨基酸。每个核苷酸由磷酸、戊糖和含氮碱基三部分组成。戊糖种类和部分碱基不同，使核酸分为 DNA 与 RNA。高中重点认识组成、结构层次和氢键的作用，不要求推导核酸合成的详细机理。

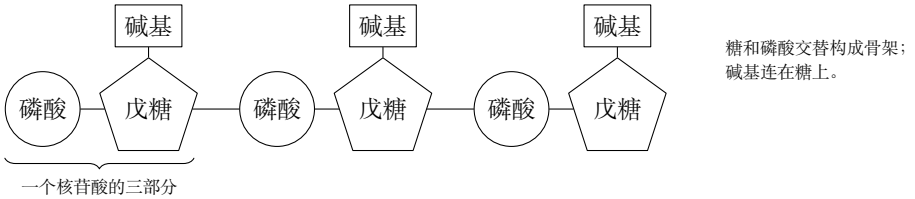


图 11-5　核酸单链的组成示意（连线不表示所有具体化学键）

同一条链中，磷酸分别与相邻两个戊糖的羟基形成酯连接，得到**磷酸二酯键**。它与前面由羧酸形成的酯不是同一结构，但都可从“酸与醇羟基形成连接”来认识。DNA 的两条链之间，对应碱基通过氢键配对：A（腺嘌呤）与 T（胸腺嘧啶）配对，G（鸟嘌呤）与 C（胞嘧啶）配对。RNA 中以 U（尿嘧啶）代替 T；RNA 不应一律画成 DNA 那样的双螺旋。

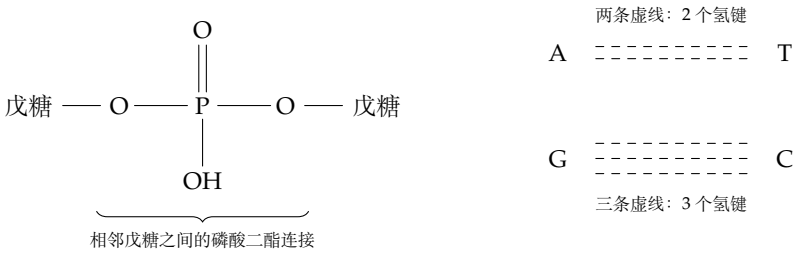


图 11-6　链内磷酸二酯连接与 DNA 链间碱基配对（组成与连接示意，省略电离状态及碱基详细结构）

读图 11-6 时，先区分实线与虚线：左图实线为共价连接，右图虚线为链间氢键。氢键使两链对应配对，同时允许在一定条件下分开；不能把它当成连接核苷酸的肽键。蛋白质、核酸、淀粉的单体分别为氨基酸、核苷酸、葡萄糖，结构不同，水解产物也不同。

11.3　合成高分子：怎样连接，怎样拆回单体

11.3.1　单体、链节与聚合度

聚乙烯由许多乙烯小分子连接而成。参加聚合的小分子叫**单体**，高分子链中重复出现的结构单元叫**链节**，重复次数 n 叫**聚合度**。写作 $-[CH_2-CH_2]_n-$ 时，方括号两侧的键表示链还在继续，不能在每个碳上又补满成乙烷。材料中的分子通常长短不同，所以聚合度和相对分子质量一般取统计意义上的平均值。

11.3.2　加聚：双键打开，侧基保留

乙烯与溴加成时，双键中的一个 π 键转变为新键；加聚也利用这个结构特点，只是新连接的对象换成了相邻的单体。原来双键的两个碳进入主链，每个碳原来所连的 H 或侧基仍留在原来的碳上。只从净变化看，不要求学习自由基或离子反应机理。

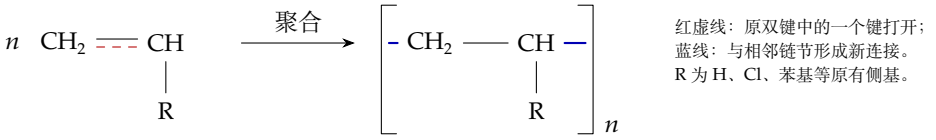


图 11-7　乙烯型单体的加聚：主链来自原双键碳

$$n\,CH_2{=}CHCl \xrightarrow{\text{催化剂}} -[CH_2-CHCl]_n-$$

加聚没有水等小分子副产物，链节的原子组成与单体相同。1,3-丁二烯可按 1,4-加聚生成以下高分子：

$$-[CH_2-CH{=}CH-CH_2]_n-$$

链节中仍有一个双键，所以不能把“高分子”当作“没有不饱和键”。

例 11-4　（推回乙烯型单体）　聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃）的链节为 $-CH_2-C(CH_3)(COOCH_3)-$。写出单体，说明酯基在聚合中是否被消耗。

解　先找主链上的两个碳：$-CH_2-C-$；两个侧基 $-CH_3$、$-COOCH_3$ 都连在第二个碳上。去掉链节两端与相邻单元的连接，在这两个碳之间恢复双键，得到 $CH_2{=}C(CH_3)COOCH_3$。聚合发生在碳碳双键，酯基作为侧基保留，不能把它拆成缩聚单体。

11.3.3　缩聚：官能团连接，同时生成小分子

第 10 章的酯化把羧酸与醇连接一次；若分子上有两个或更多能反应的官能团，连接后两端仍有反应位置，就能继续接长。这个过程中同时生成水等小分子，叫**缩聚反应**。典型的两组配对是羧基与羟基形成酯基，羧基与氨基形成酰胺基。只含一个羟基的乙醇和只含一个羧基的乙酸只能连接成普通酯，不能仅靠这次反应不断长链。

$$HO-R-COOH + HO-R-COOH \longrightarrow HO-R-COO-R-COOH + H_2O$$

中间形成酯基；左端仍有羟基，右端仍有羧基，可继续连接。

$$HO-R-COO-R-COOH \xrightarrow{\text{继续连接}} H-[O-R-CO]_n-OH$$

图 11-8　羟基酸的缩聚过程：从两个分子看清为何能继续接长

数脱水量时先明确**链的形态和端基**。n 个羟基酸分子连接成一条不成环的链，只需连接 $n-1$ 次，脱去 $(n-1)$ 个水分子；若首尾成环，还要再连接一次。n 个二元酸和 n 个二元醇共有 $2n$ 个单体分子，连接成一条直链要连接 $2n-1$ 次。带端基的完整方程式例如：

$$n\,\mathrm{HOCH(CH_3)COOH} \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} \mathrm{H{-}[OCH(CH_3)CO]_{\mathit{n}}{-}OH} + (n\text{-}1)\,\mathrm{H_2O}$$

$$n\,\mathrm{HOOC{-}C_6H_4{-}COOH} + n\,\mathrm{HOCH_2CH_2OH} \xrightarrow{\text{催化剂、加热}} \mathrm{H{-}[OCH_2CH_2OCO{-}C_6H_4{-}CO]_{\mathit{n}}{-}OH} + (2n-1)\mathrm{H_2O}$$

后一产物是涤纶的主要成分（C_6H_4 为对位亚苯基）。有些题只写内部链节、忽略端基，采用 n 或 $2n$ 的简写计量；若要求完整方程式并写出端基，必须按上述具体结构守恒，不能把简写系数硬套进去。

11.3.4　由聚酯、聚酰胺推回单体

推单体就是将聚合过程倒过来看。不要一见方括号就“每两个碳切一次”，应先识别主链中的连接类型。

(1) 主链为乙烯型的碳链：找原双键碳和保留的侧基，再恢复双键。主链有双键时，结合二烯烃加聚信息分析；共聚物还须按各单体的结构分段，不能任意二等分。

(2) 主链有酯基 $-CO-O-$：在羰基碳与单键氧之间断开，羰基碳一侧补 OH，氧一侧补 H，恢复羧酸和醇。

(3) 主链有酰胺基 $-CO-NH-$：断开羰基碳与 N 之间的键，羰基碳补 OH，N 补 H，恢复羧酸和胺。

聚酯连接处　$-R-CO|O-R_2^{\prime}$　　$-R-COOH$　$HO-R_2^{\prime}$

聚酰胺连接处　$-R-CO|NH-R_2^{\prime}$　　$-R-COOH$　$H_2N-R_2^{\prime}$

竖线表示所断的 C—O 或 C—N 键　补入的 OH 和 H 合计为一分子水

图 11-9　用水解还原缩聚单体：先断连接，再补回水的两部分

例 11-5　（由单体检查回去）　尼龙-66 的内部链节为 $-NH(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4CO-$。推断其单体，并说明为何不是己二醇与己二酸。

解　链节主链含 $-NH-CO-$，是酰胺连接而不是酯连接。把每个羰基碳与 N 的连接断开：$-CO(CH_2)_4CO-$ 两端各补 OH，得己二酸 $HOOC(CH_2)_4COOH$；$-NH(CH_2)_6NH-$ 两端 N 各补 H，得己二胺 $H_2N(CH_2)_6NH_2$。两者再缩合能恢复原链节。若用己二醇，主链将含 O，无法得到原来的 N 原子结构。

11.3.5　结构怎样影响材料性能

线型高分子链之间主要靠分子间作用力结合，部分材料加热可软化、冷却又变硬，具有热塑性，如聚乙烯。若链之间通过共价键交联形成网状结构，受热不易重新流动成型，通常表现热固性，如充分固化的酚醛树脂。橡胶硫化是在链间引入含硫交联结构，可提高强度和弹性；交联键不必一律写成单一的二硫键。

涤纶、锦纶、腈纶分别属于聚酯、聚酰胺、聚丙烯腈纤维。高吸水性树脂既需要亲水基团与水相互作用，也需要适度交联以吸水膨胀而不直接溶散。离子交换树脂含可交换离子的基团，可用于水处理；导电高分子等材料则需依题给结构与性能信息分析，不必额外展开其微观机理。可降解聚酯的主链中有可水解的酯基；“来自天然原料”与“容易降解”没有简单的等价关系，应看具体结构和条件。

11.4　有机合成：从一步转化走向路线设计

11.4.1　先确定哪些碳保留，再看官能团变化

合成不是把所有反应条件试一遍。先给原料和目标物的碳编号，判断碳数、支链、环是否改变；若碳架不变，优先利用第 10 章的官能团转化。例如由乙烯合成乙酸：碳数一直为 2，只需经历烯烃加水、醇氧化、醛氧化。

$$\mathrm{CH_2{=}CH_2} \xrightarrow{\mathrm{H_2O,\,催化剂}} \mathrm{CH_3CH_2OH} \xrightarrow{\mathrm{O_2,\,Cu,\,\triangle}} \mathrm{CH_3CHO} \xrightarrow{\mathrm{O_2,\,催化剂}} \mathrm{CH_3COOH}$$

若目标碳数变多，就必须找形成 C—C 键的步骤。酯化虽能把两个有机分子接在一起，连接的是 C—O 键，不能说它增长了同一条连续碳链。高考常在题干提供增碳反应信息，重点是读懂新旧原子的对应关系，不必背诵大学有机合成反应名。

例 11-6　（读取增碳信息）　已知 RCHO + HCN ⟶ RCH(OH)CN，腈基 −CN 在酸性水溶液中水解可转化为 −COOH。写出由乙醛制乳酸 $CH_3CH(OH)COOH$ 的两步路线，并追踪新增碳来自哪里。

解　乙醛先加成：$CH_3CHO \xrightarrow{HCN} CH_3CH(OH)CN$；再水解：$CH_3CH(OH)CN \xrightarrow[\triangle]{H^+,H_2O} CH_3CH(OH)COOH$。原醛基碳成为连羟基的中间碳，HCN 的碳成为羧基碳，碳数由 2 增至 3。−CN 连在碳上，不能误写成 −NC。这是给定信息的应用，不表示 HCN 可供学生自行实验。

缩短碳架的常见线索是强氧化造成的碳碳键断裂，例如丙烯的端位 $CH_2=$ 可变为 CO_2，另一段变为乙酸；苯的同系物侧链在符合条件时氧化为羧基。成环则要找分子两端可相互反应的官能团，例如羟基酸的分子内酯化。具体断裂产物或成环规律若超出课本，必须有题给信息支撑。

11.4.2　从目标物逆推最后一步

逆合成分析是先问“目标物最后可由哪一步反应得到”，再对所需前体重复这个问题，直到回到给定原料。逆推箭头 ⇒ 只表示分析方向，正式路线仍应按实际反应方向书写，并写全试剂和条件。

例 11-7　（从一个酯开始逆推）　以乙醇为唯一有机原料，无机试剂任选，合成乙酸乙酯。写出分析过程和正式路线。

分析　目标含酯基，最后一步可由乙酸与乙醇酯化；乙醇已有，缺乙酸。乙酸可由乙醛氧化，乙醛可由乙醇氧化。

解　将原料分为两份：一份保留作醇，另一份沿“乙醇 → 乙醛 → 乙酸”制酸。最后反应：

$$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \underset{\triangle}{\overset{\text{浓硫酸}}{\rightleftharpoons}} CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$$

前两步分别用 O_2/Cu、加热和 O_2/催化剂。题目说“唯一有机原料”，允许从它制得多种中间体再汇合，不能直接另取乙酸作原料。

11.4.3　反应顺序与官能团保护

多官能团分子可能有两个位置都与同一试剂反应。优先选择合适试剂实现**选择性转化**：例如把 $CH_2=CHCHO$ 的醛基氧化而保留碳碳双键，可选银氨溶液或新制 $Cu(OH)_2$，反应后酸化；酸性 $KMnO_4$ 会同时破坏双键，不能用来完成这一目标。这里没有先改造再恢复双键，不能称为“保护后脱保护”。

只有选择性不足时，才考虑**暂时把某官能团变为不参与目标反应的结构，主反应后再恢复**。例如题目若给出“酚羟基可转化为较耐氧化的醚、反应后再恢复酚羟基”的信息，才能用来设计氧化侧链而保留酚羟基的方案。保护反应、主体反应、脱保护都要互相兼容；不能笼统地用 HBr 加成来保护任意双键，因为它可能同时使醇羟基发生取代，消去恢复时还可能产生位置异构体。

例 11-8　（由信息安排顺序）　目标是把 $HOCH_2CH_2CHO$ 中的羟基氧化为羧基，同时最终保留原来的醛基。题给信息：①醛基可与乙二醇形成缩醛，在碱性氧化条件下稳定；②缩醛在酸性水溶液中可水解恢复醛基；③题给碱性氧化剂能把伯醇氧化为羧酸盐。写出三步操作的先后次序，不必写缩醛具体结构。

解　先用乙二醇将原醛基转化为缩醛；再用题给氧化剂氧化原来的 $-CH_2OH$，得到羧酸盐；最后酸化、水解缩醛，恢复醛基，得到 $HOOCCH_2CHO$。若先氧化，醛基更易被氧化；若用酸性氧化条件，保护基可能先水解。可行性来自三条题给信息的共同限制。

11.4.4　把新反应接入熟悉的路线

陌生信息先读“谁的哪根键变化”，再读碳数与官能团是否守恒。以下综合例题不要求记忆新反应机理，只要求将一个已给出的增碳反应接入熟悉的醇、醛、酸、酯转化。

例 11-9　（逐步搭建综合路线）　已知 $RCHO + CH_3CHO \xrightarrow{\text{稀 NaOH}} RCH(OH)CH_2CHO \xrightarrow{\triangle} RCH=CHCHO + H_2O$。以乙醇为唯一有机原料，合成 $CH_3CH=CHCOOCH_2CH_3$，无机试剂任选。说明每步目的。

解　目标是酯，逆推为 2-丁烯酸 $CH_3CH=CHCOOH$ 与乙醇。保留一份乙醇；另一份催化氧化为乙醛：$2\,CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow[\triangle]{Cu} 2\,CH_3CHO + 2\,H_2O$。两个乙醛分子按题给信息连接，先得 $CH_3CH(OH)CH_2CHO$，再脱水得 $CH_3CH=CHCHO$，碳数由 2 变为 4。用碱性新制 $Cu(OH)_2$ 氧化醛基，酸化得 $CH_3CH=CHCOOH$，保留双键；最后与保留的乙醇在浓硫酸、加热条件下酯化。每步均能指出变化的官能团，碳数也与目标一致。

本章小结

知识总结

糖类先按水解产物分类，再按结构判断还原性。油脂看三个酯基及烃基中的双键；蛋白质看氨基酸之间的肽键及整条链的空间结构；核酸看核苷酸及糖—磷酸骨架。它们不能只凭“营养物质”这一共同用途混在一起记忆。

高分子题先分清加聚与缩聚，再确定主链、侧基和连接处。加聚把原双键碳接入主链；缩聚利用官能团反应，推单体可借水解把连接断开。写完整方程式要检查端基、原子守恒和小分子数。

方法提升

合成路线先核对碳骨架，再核对官能团位置；从目标逆推缺少的前体，按正向路线检查条件兼容。聚合计量从实际连接次数出发，所得单体再正向连接一次核查。

易错点归纳

常见失误是把酯化误认为增长连续碳链、用强氧化剂破坏应保留的双键、漏写水解后的酸化，以及把题给的新反应当作无需条件的普遍规律。

分层练习

A 组　基础巩固

1.（基础练习）下列说法正确的是（　　）

A.　淀粉和纤维素通式相同，互为同分异构体

B.　蔗糖与麦芽糖完全水解的产物均只有葡萄糖

C.　向蛋白质溶液中加入浓硫酸铵溶液析出沉淀，加水后又溶解，属于盐析

D.　油脂与蛋白质都是高分子，完全水解产物都含氨基酸

2.（本书编写）蔗糖与麦芽糖各 0.10 mol，分别完全水解。所得葡萄糖的物质的量各为多少？各自产物的总质量是否相同？

3.（本书编写）写出甘氨酸分别与 NaOH、HCl 反应的产物。10 个氨基酸分子连接成一条不成环的直链多肽，形成多少个肽键、脱去多少个水分子？

4.（基础练习）聚乳酸的内部链节为 $-O-CH(CH_3)-CO-$，写出单体和反应类型。充分水解后得到的产物是否属于糖？说明结构依据。

5.（本书编写）加热使蛋白质凝固，与用酸使其充分水解，是否是同一个过程？DNA 中链内骨架和两条链之间分别靠哪类相互作用连接？某双链 DNA 共含 100 对碱基，其中 A 共 40 个，求 G 与 C 的总数及碱基对间氢键总数。

B 组　高考典型

6.（本书编写）为检验淀粉的酸性水解液，甲取一份直接加入新制 $Cu(OH)_2$ 并加热，无砖红色沉淀，便判断未水解；乙另取一份加碘水，不变蓝，便判断已完全水解。分别指出两种判断的不足，给出完整方案。

7.（基础练习）写出以下高分子的单体：

(1) 涤纶 $H-[OCH_2CH_2OCO-C_6H_4-CO]_n-OH$，$C_6H_4$ 为对位亚苯基；

(2) $-[CH_2-C(CH_3)(COOCH_3)]_n-$；

(3) 丁苯橡胶的一个理想化内部结构单元 $-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_2-CH(C_6H_5)-$。第三问结合二烯烃的 1,4-加聚分析。

8.（本书编写）n 个乳酸分子全部连接成一条直链，所得链有几个酯基、脱去几个水分子？若同样 n 个分子首尾连接成环，二者有何变化？分别写出产物分子式（用 n 表示）。

9.（基础练习）阿司匹林可写为 $CH_3COO-C_6H_4-COOH$（两个取代基在邻位）。(1) 写出含氧官能团名称。(2) 1 mol 阿司匹林与足量 NaOH 溶液共热，最多消耗多少摩尔 NaOH？写出方程式。(3) 由水杨酸与乙酸酐 $(CH_3CO)_2O$ 反应制取阿司匹林，同时生成乙酸，写出反应关系并说明反应位置。

C 组　冲刺高分

10.（综合练习）肉桂酸乙酯为 $C_6H_5CH{=}CHCOOC_2H_5$。已知以下两步反应：

$$RCHO + CH_3CHO \xrightarrow{\text{稀 NaOH}} RCH(OH)CH_2CHO$$

$$RCH(OH)CH_2CHO \xrightarrow{\triangle} RCH{=}CHCHO + H_2O$$

现有路线：甲苯 $\xrightarrow{Cl_2,\text{光照}}$ B $\xrightarrow{\text{NaOH 水溶液，}\triangle}$ C $\xrightarrow{O_2,Cu,\triangle}$ D $\xrightarrow{\text{与乙醛按题给反应}}$ E (C_9H_8O) $\xrightarrow{\text{氧化、酸化}}$ F $\xrightarrow{\text{与乙醇酯化}}$ 产品。(1) 写出 B ~ F 的结构简式。(2) E→F 应选哪类氧化剂？为什么？(3) F 的同分异构体中，同时含苯环、羧基、碳碳双键，且苯环上恰有两个取代基的有几种（不考虑立体异构）？展开计数依据。

11.（本书编写）以乙醇为唯一有机原料、无机试剂任选，根据本章给出的 HCN 加成和腈基水解信息，设计合成聚乳酸的路线。(1) 写出每步中间体与条件。(2) 若起始有 0.50 mol 乙醇，各步定量转化，最终只形成一条含 n 个乳酸残基的直链（n 很大），忽略端基对质量的影响，理论可得聚乳酸多少克？(3) 为什么这条路线并非所有碳原子都来自乙醇？

练习解析

1. **答案**：C　淀粉和纤维素的聚合度不确定，不能只凭通式认定分子式相同；蔗糖还生成果糖；浓硫酸铵引起的可逆析出是盐析；油脂不是高分子，水解得甘油和高级脂肪酸（或盐），蛋白质水解得氨基酸。

2. 蔗糖生成葡萄糖 0.10 mol、果糖 0.10 mol；麦芽糖生成葡萄糖 0.20 mol。两者都吸收 0.10 mol 水，产物总质量均为 $0.20\times180 = 36.0$ g。产物总质量相同不表示产物种类相同。

3. 与 NaOH 生成 H_2NCH_2COONa 和水；与 HCl 生成 $[H_3NCH_2COOH]Cl$。10 个单体连成不成环的一条链要连接 9 次，形成 9 个肽键、脱去 9 个水分子。若分子还有可反应侧链或形成环，须重新按实际连接数计算。

4. 单体 $CH_3CH(OH)COOH$（乳酸），缩聚反应。乳酸是羟基羧酸，不是多羟基醛或多羟基酮，不属于糖；含羟基不能作为判糖的充分条件。

5. 不是。变性主要破坏或改变维持原有生理功能所需的结构，不等于肽键全部断裂；充分水解则断开肽键生成小分子。DNA 同一条链的糖—磷酸骨架靠磷酸二酯键等共价连接，互补碱基之间靠氢键配对。共 100 对即 200 个碱基，A 与 T 各 40 个，所以 G、C 各 60 个，共 120 个；A—T 为 40 对，G—C 为 60 对，氢键总数为 $40\times2 + 60\times3 = 260$ 个。

6. 甲未排除酸的干扰：酸会破坏检验所需的碱性，阴性不能证明无葡萄糖。乙只有“不变蓝”的单一现象，须确认碘试剂和原样有效，并检验水解产物。正确做法是分两份：一份冷却后加碘水；另一份先用 NaOH 调至碱性，再加入新制 $Cu(OH)_2$ 并加热。既变蓝又有砖红沉淀为部分水解；不变蓝而有砖红沉淀为完全水解；变蓝且无砖红沉淀，在操作有效时判断未水解。

7. (1) 对苯二甲酸 $HOOC{-}C_6H_4{-}COOH$ 和乙二醇 $HOCH_2CH_2OH$。把主链酯基的 C—O 键断开，酸端补 OH、醇端补 H 即得。(2) $CH_2{=}C(CH_3)COOCH_3$，酯基为侧基，主链两个碳恢复双键。(3) $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$ 和 $CH_2{=}CHC_6H_5$。先把以主链双键为中心的四个碳还原为丁二烯，再将余下两个相邻主链碳恢复为苯乙烯。

8. 直链有 $n-1$ 个酯基，脱去 $n-1$ 个水；分子式为 $C_{3n}H_{4n+2}O_{2n+1}$，由 $nC_3H_6O_3 - (n-1)H_2O$ 得到。成环多连接一次，有 n 个酯基、脱去 n 个水，分子式为 $C_{3n}H_{4n}O_{2n}$。端基的差别正好对应一个水分子。

9. (1) 羧基、酯基。(2) 3 mol：原羧基消耗 1 mol，酚酯水解先消耗 1 mol，水解生成的酚羟基再消耗 1 mol。

$$CH_3COO{-}C_6H_4{-}COOH + 3\,NaOH \xrightarrow{\triangle} NaO{-}C_6H_4{-}COONa + CH_3COONa + 2\,H_2O$$

(3) $HO{-}C_6H_4{-}COOH + (CH_3CO)_2O \longrightarrow CH_3COO{-}C_6H_4{-}COOH + CH_3COOH$。酚羟基上的 H 被乙酰基代替，羧基保留；属于取代反应。

10. (1) B $C_6H_5CH_2Cl$，C $C_6H_5CH_2OH$，D C_6H_5CHO，E $C_6H_5CH{=}CHCHO$，F $C_6H_5CH{=}CHCOOH$。光照取代在甲苯侧链；D 与乙醛按信息增碳、脱水。(2) 选银氨溶液或碱性新制 $Cu(OH)_2$，反应后酸化，氧化醛基而保留双键；酸性 $KMnO_4$ 也会氧化断裂双键。(3) F 为 $C_9H_8O_2$，苯环、羧基和双键已用完所有不饱和度。除苯环外仅有 3 个碳，其中羧基占 1 个，双键占 2 个，因此两个取代基只能为 $-COOH$ 与 $-CH{=}CH_2$，邻、间、对共 3 种，不能再加入甲基或 CH_2。

11. (1) $CH_3CH_2OH \xrightarrow[\triangle]{O_2,Cu} CH_3CHO \xrightarrow{HCN} CH_3CH(OH)CN \xrightarrow[\triangle]{H^+,H_2O} CH_3CH(OH)COOH$，乳酸在催化剂、加热条件下缩聚为 $H{-}[OCH(CH_3)CO]_n{-}OH$。(2) 0.50 mol 乙醇对应 0.50 mol 乳酸残基；链节 $C_3H_4O_2$ 的式量为 72，质量约 $0.50\times72 = 36.0$ g。精确处理一条链的两个端基时，聚合物总组成比所有内部链节的组成多一个水，但本问已忽略这一影响。(3) 每个残基有 3 个碳，乙醇只提供其中 2 个；另 1 个来自无机原料 HCN 的碳，最后成为羰基碳。“唯一有机原料”不等于“唯一含碳原料”。

第 12 章

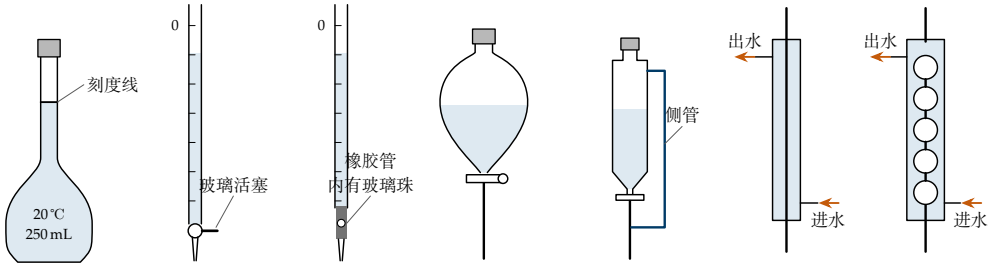
12 化学实验综合

本章把必修中的实验基础和高三的综合实验放在一起学习：先认识仪器、掌握基本操作，再学物质的分离提纯和检验，然后学习气体制备装置的连接、滴定和量气等定量实验及误差分析，最后学习控制变量、提出假设并设计方案的探究实验。广东卷选择题中每年有 2 ~ 3 道实验题（2024 年第 6、8、11 题；2025 年第 6、11、15 题；2026 年第 9、12 题），第 17 题是 14 分的综合实验探究题，三年都由基础操作、定量滴定和探究设计组成：2024 年探究沉淀转化的速率与平衡的建立，2025 年测定苯甲酸的浓度与 K_a 并设计测定 HClO 的 K_a，2026 年探究铜氨配合物与酸的反应。做这类题，除了会操作、会计算，还要能用规范的语言写出操作、现象和结论。

12.1 常用仪器与基本操作

12.1.1 常用仪器

认识一件仪器，抓住三个问题：能不能加热，量得多准，用来做什么。试管、蒸发皿、坩埚可以直接加热（灼烧固体用坩埚，放在泥三角上，用坩埚钳夹取）；烧杯、烧瓶、锥形瓶应垫陶土网或采用合适的加热浴，以免受热不均；量筒、容量瓶、滴定管等计量仪器不能用来加热。读数要依据仪器的分度值：托盘天平通常读到 0.1 g，10 mL 量筒通常读到 0.1 mL，滴定管读到 0.01 mL；量程较大的量筒分度更粗，不能把所有量筒都当作能读到 0.1 mL。量筒没有“0”刻度。图 12-1 画出了常用玻璃仪器。



(a) 容量瓶　(b) 酸式滴定管　(c) 碱式滴定管　(d) 分液漏斗　(e) 恒压滴液漏斗　(f) 直形冷凝管　(g) 球形冷凝管

图 12-1　几种常用玻璃仪器（简笔示意）

读图时注意每件仪器的结构特点，用途和使用要点都可以从结构推出来。

容量瓶（图 12-1(a)）瓶颈上只有一条刻度线，瓶身标有温度和容积，所以它只能在标定温度下配制这一体积的溶液。使用前要检漏：加水、塞紧、倒立，看是否漏水；正立后把瓶塞旋转 180° 再倒立检查一次。容量瓶不能加热，也不能在瓶中溶解固体、稀释浓溶液或长期贮存溶液。溶解和稀释常伴有热效应，温度变了，溶液体积就和刻度不对应了。

滴定管（图 (b)(c)）的“0”刻度在上方，从上往下读数增大，可读到 0.01 mL。酸式滴定管下端是玻璃活塞，可以盛多数酸性溶液（不能盛氢氟酸）和氧化性溶液（如 $KMnO_4$、I_2 溶液），不能盛碱性溶液，因为碱与玻璃中的 SiO_2 反应生成有黏性的硅酸盐，会把活塞粘住。碱式滴定管下端是内有玻璃珠的橡胶管，用手指挤压玻璃珠旁边的橡胶管，溶液就从缝隙中流出；它不能盛氧化性溶液，因为强氧化剂会腐蚀橡胶。现在实验室常用聚四氟乙烯活塞的滴定管，酸、碱溶液都能盛放。

分液漏斗（图 (d)）用于萃取分液，也可以向反应容器中逐滴加入液体，使用前同样要检查活塞和上口玻璃塞是否漏水。恒压滴液漏斗（图 (e)）多了一根侧管，把漏斗上方的空间和下方反应容器连通，两处气压相等，液体就能在重力作用下顺利流下。在密闭体系中滴加液体，用它还有一个好处：滴下的液体不会把等体积的气体“挤”出去，这一点在量气实验中很重要（见第 12.4 节）。

冷凝管有两种。直形冷凝管（图 (f)）用于蒸馏，冷凝液顺着向下倾斜的内管流入接收器；球形冷凝管（图 (g)）的球泡增大冷却面积，竖直装在反应容器上方，使蒸气冷凝后流回容器，这叫冷凝回流。冷却水都应

下口进、上口出，先保证夹套充满水。蒸馏时水与蒸气逆向流动，有利于充分换热；回流时蒸气总体向上、冷却水也向上，不能把“逆向”当作回流装置的理由。装置上端通常与大气相通，不能把受热体系完全封闭。

12.1.2　基本操作

下面几项操作在实验题中反复出现，记住步骤的同时要理解每一步的理由。

(1) 检查气密性。原理是让装置内的气体压强发生变化，再看有没有相应的现象。微热法：把导管末端插入水中，用手捂热（或微热）容器，导管口有气泡冒出，停止加热后导管内形成一段稳定的水柱，说明不漏气。液差法：关闭止水夹，从长颈漏斗向容器中加水，使漏斗中的液面高于容器内的液面，一段时间后液面差不变，说明不漏气。

(2) 测溶液的 pH。用洁净干燥的玻璃棒蘸取待测液点在 pH 试纸中部，与标准比色卡对照。试纸不能润湿，否则相当于把溶液稀释了；氯水、NaClO 溶液有漂白性，会把试纸漂白，不能用 pH 试纸测，要用 pH 计。

(3) 洗涤沉淀并检验是否洗净。向过滤器中加蒸馏水至浸没沉淀，待水自然流下，重复 2 ~ 3 次。检验时取最后一次洗涤液少许于试管中，加入能与可溶性杂质离子反应的试剂，若无明显现象，说明已洗净。例如沉淀表面吸附 SO_4^{2-}，就滴加 $BaCl_2$ 溶液检验。

(4) 配制一定物质的量浓度的溶液。步骤为：计算、称量（或量取）、溶解（或稀释）并冷却至室温、转移、洗涤烧杯和玻璃棒 2 ~ 3 次并把洗涤液转入容量瓶、定容（加水至刻度线下 1 ~ 2 cm 时改用胶头滴管）、摇匀。分析误差只看两个量：由 $c = \dfrac{n}{V}$，凡使溶质 n 偏小的操作使浓度偏低，凡使溶液体积 V 偏小的操作使浓度偏高。

(5) 安全措施。稀释浓硫酸时，把酸沿器壁缓慢注入水中并搅拌；加热液体前放入碎瓷片或沸石防暴沸；有毒气体实验在通风橱中进行，并设置尾气吸收。吸收 NH_3、HCl 等极易溶于水的气体时要防倒吸：倒扣漏斗的边缘只接触液面，不能深浸；也可用合适容积的安全瓶。不能把“装了漏斗”当作不再需要检查液面位置。

例 12-1　（基础）　用 NaOH 固体配制 250 mL 0.100 mol · L^{-1} NaOH 溶液。(1) 用托盘天平称取 NaOH 的质量是多少？称量时 NaOH 应放在什么容器中？(2) 除托盘天平、药匙外，还需要哪些仪器？(3) 判断下列操作对所配溶液浓度的影响：① NaOH 溶解后未冷却就转移并定容；②定容时仰视刻度线；③摇匀后发现液面低于刻度线，又加水至刻度线；④容量瓶洗净后瓶内残留少量蒸馏水。

解　(1) $m = 0.250 \times 0.100 \times 40 = 1.0$ g。NaOH 易潮解且有腐蚀性，应放在小烧杯中称量，不能放在纸上。

(2) 烧杯、玻璃棒、250 mL 容量瓶、胶头滴管。

(3) ① NaOH 溶解放热，趁热定容，冷却后溶液体积缩小，V 偏小，浓度偏高。②仰视时视线从下往上看刻度线，液面已经超过刻度线，V 偏大，浓度偏低。③摇匀后部分溶液沾在瓶颈和瓶塞上，液面略低是正常的，再加水使 V 偏大，浓度偏低。④定容时本来就要加水，残留的水不影响 n 和 V，无影响。NaOH 易吸水并吸收 CO_2，直接称量配得的是近似浓度；精确滴定所用 NaOH 标准溶液还需标定。

判断一个装置能否达到实验目的，要依次检查四点：反应原理是否正确，试剂是否合适，装置是否合理（是否需要加热，导管长短，是否防倒吸），操作顺序是否正确。下面这道真题就是这样逐项检查的。

题例　2024 年广东卷第 8 题

1810 年，化学家戴维首次确认“氯气”是一种新元素组成的单质。兴趣小组利用图 12-2 所示装置进行实验，其中难以达到预期目的的是（　　）

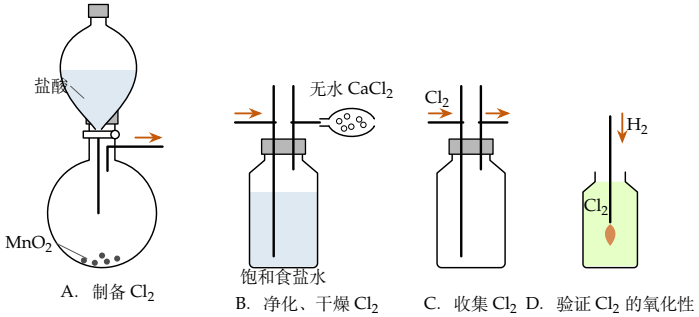


图 12-2　2024 年广东卷第 8 题装置示意

分析　逐项检查原理、试剂、装置。MnO_2 与盐酸反应制 Cl_2，要用浓盐酸并且加热，稀盐酸不反应；A 装置没有加热装置，不能达到目的。B：饱和食盐水吸收 HCl，同时 Cl^- 浓度大，抑制 Cl_2 溶解；无水 $CaCl_2$

是中性干燥剂，可干燥 Cl_2。C：Cl_2 密度比空气大，从长管进入，沉在瓶底，把空气从短管排出，即向上排空气法。D：先将氢气验纯、点燃，再把火焰伸入集氯气瓶。H_2 在 Cl_2 中安静地燃烧，发出苍白色火焰，H_2 被氧化，体现 Cl_2 的氧化性。

答案　A

12.2　物质的分离、提纯与检验

分离是把混合物中的各成分分开，各自得到纯净物；提纯（除杂）只要求把杂质除去，得到被提纯的物质。选择方法的依据是各成分物理性质或化学性质的差异：颗粒大小不同用过滤，溶解度随温度变化不同用结晶，沸点不同用蒸馏，在两种溶剂中溶解度不同用萃取。

12.2.1　过滤与蒸发

过滤用于分离不溶性固体和液体。操作要点常概括为“一贴二低三靠”（图 12-3(a)）：滤纸紧贴漏斗内壁，中间不留气泡（一贴），否则过滤很慢；滤纸边缘低于漏斗边缘，液面低于滤纸边缘（二低），否则液体会从滤纸和漏斗之间流下，起不到过滤作用；倾倒液体的烧杯口紧靠玻璃棒，玻璃棒下端轻靠在三层滤纸一侧，漏斗下端管口紧靠烧杯内壁（三靠），分别防止液体洒出、防止戳破滤纸、防止滤液飞溅。

蒸发用于从溶液中得到溶解度受温度影响不大的固体溶质，例如从食盐水中得到 NaCl（图 12-3(b)）。加热时用玻璃棒不断搅拌，防止局部过热造成液滴飞溅；当蒸发皿中出现较多晶体时停止加热，利用余热把剩余的少量水蒸干。

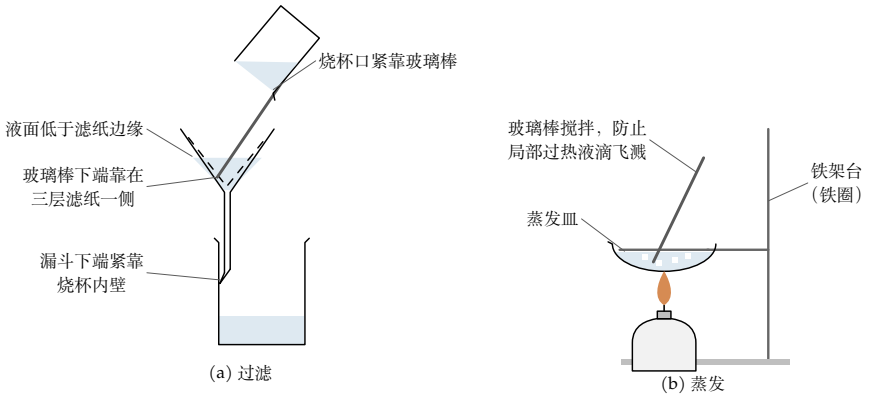


图 12-3　过滤与蒸发装置示意

12.2.2　蒸馏

蒸馏利用各成分挥发性的差异进行分离。普通蒸馏适合沸点相差较大的互溶液体，也可除去液体中的难挥发杂质，例如由自来水制蒸馏水；它不能保证所有互溶液体都能一次分成纯物质。装置如图 12-4，蒸气的走向是：蒸馏烧瓶 → 支管 → 直形冷凝管 → 接液管（牛角管）→ 锥形瓶。

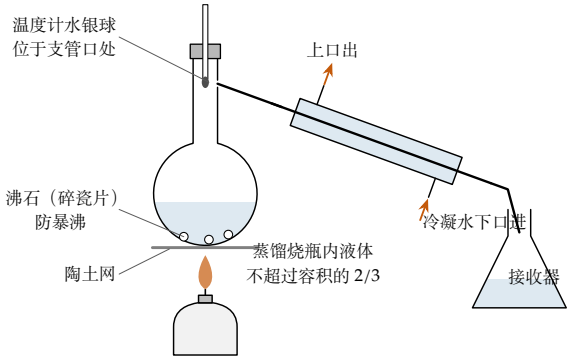


图 12-4　蒸馏装置示意

读图时抓住三个位置。温度计测的是即将进入冷凝管的蒸气温度，所以水银球要放在蒸馏烧瓶支管口处；放得太低测到的是液体温度，太高则偏低，都不能准确判断馏分。烧瓶中加沸石或碎瓷片，它们表面多孔，能不断放出小气泡作为汽化中心，防止液体突然剧烈沸腾（暴沸）；如果加热后才发现忘加沸石，应停止加热，冷却后补加。冷凝水从冷凝管下口进、上口出，理由前面已经讲过。

12.2.3　萃取与分液

萃取是利用溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度的不同，用一种溶剂（萃取剂）把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液中提取出来；分液是把两种互不相溶的液体分开。选择萃取剂要满足三点：与原溶剂互不相溶，不与溶质和原溶剂反应，溶质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中。从碘水中提取碘常用 CCl_4（密度比水大，萃取后在下层）或苯（密度比水小，在上层）；乙醇与水互溶，不能作萃取剂。

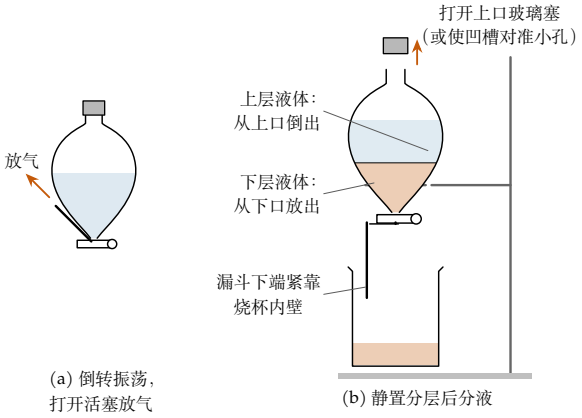


图 12-5　萃取与分液操作示意

操作过程见图 12-5。把溶液和萃取剂加入分液漏斗，塞好上口玻璃塞，倒转过来用力振荡，使溶质充分转移到萃取剂中；振荡过程中萃取剂挥发会使漏斗内压强增大，所以要不时打开活塞放气（图 (a)）。然后把分液漏斗放在铁圈上静置，待液体分层。分液前先打开上口玻璃塞（或使塞上的凹槽对准漏斗口的小孔），使漏斗内外气压相通，否则液体流不下来。再打开活塞，下层液体从下口放出，待两层液体的界面恰好到达活塞时关闭活塞，上层液体从上口倒出（图 (b)）。上层液体如果也从下口放出，就会被残留在活塞和下端管口中的下层液体污染。

例 12-2　（基础）　用 CCl_4 从碘水中萃取碘。(1) 振荡、静置后，可观察到什么现象？(2) 能否用乙醇代替 CCl_4？(3) 分液后要从碘的 CCl_4 溶液中回收 CCl_4，应采用什么方法？

解　(1) 液体分为两层，下层（CCl_4 层）呈紫红色，上层（水层）颜色变浅（接近无色）。CCl_4 密度比水大，所以在下层；I_2 在 CCl_4 中溶解度大，大部分转移到 CCl_4 层。

(2) 不能。乙醇与水互溶，加入后不分层，无法分液。

(3) 蒸馏。CCl_4（沸点约 77 ℃）与 I_2 沸点相差较大，蒸出的是 CCl_4。

12.2.4　结晶与重结晶

从溶液中得到固体有两种结晶方式，选哪一种取决于溶质的溶解度随温度变化的大小。NaCl 的溶解度受温度影响很小，降温析出很少，通常用蒸发溶剂的办法，即蒸发结晶。KNO_3、苯甲酸的溶解度随温度升高明显增大，热的饱和溶液一冷却就析出大量晶体，适合冷却结晶，操作顺序是蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。带结晶水的晶体（如 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$）和受热易分解的物质也要用冷却结晶，因为蒸干会使它们失去结晶水或分解。

重结晶用来提纯固体，例如提纯含少量 NaCl 和泥沙的苯甲酸粗品：加水加热使苯甲酸溶解，趁热过滤除去泥沙（趁热是为了防止苯甲酸在漏斗中析出而损失），滤液冷却结晶析出苯甲酸，过滤、洗涤得到较纯的晶体，而含量少的 NaCl 留在母液中。

除杂时要遵循四条原则：不引入新杂质，不减少被提纯的物质，杂质转化后容易分离，被提纯物质容易复原。常见的除杂方法如下（括号内为杂质）：CO_2（HCl）用饱和 $NaHCO_3$ 溶液；Cl_2（HCl）用饱和食盐水；SO_2（HCl）用饱和 $NaHSO_3$ 溶液；$FeCl_2$ 溶液（$FeCl_3$）加过量铁粉后过滤；$FeCl_3$ 溶液（$FeCl_2$）通 Cl_2 或加 H_2O_2；$NaHCO_3$ 溶液（Na_2CO_3）通入过量 CO_2；乙酸乙酯（乙酸）加饱和 Na_2CO_3 溶液后分液。除 CO_2 中的 HCl 不能用 NaOH 溶液或 Na_2CO_3 溶液，因为它们也吸收 CO_2，违反“不减少被提纯物质”的原则。

12.2.5　常见离子与气体的检验

检验离子要写清“取样—加试剂—看现象—得结论”，并考虑其他离子的干扰。常见离子的检验方法归纳如下。

离子	方法与现象
Fe^{3+}	加 KSCN 溶液，溶液变红；或加 NaOH 溶液生成红褐色沉淀
Fe^{2+}	加 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液生成蓝色沉淀（Fe^{3+} 存在时也适用）；或先加 KSCN 溶液无现象，再加氯水变红（只适用于无 Fe^{3+} 时）
NH_4^+	加浓 NaOH 溶液并加热，产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体
SO_4^{2-}	先加足量稀盐酸，若有气体待其逸尽，若有沉淀先过滤，再向所得澄清液加 $BaCl_2$，生成白色沉淀（排除碳酸盐、亚硫酸盐和 Ag^+ 等干扰）
Cl^-	加稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液，生成白色沉淀
I^-	加少量新制氯水后再加淀粉溶液变蓝；或用 CCl_4 萃取，观察下层呈紫红色；氯水过量可能继续氧化碘
Na^+、K^+	焰色试验：Na 呈黄色；K 呈紫色（透过蓝色钴玻璃观察）

常见气体的检验：SO_2 使品红溶液褪色，加热后又恢复红色；CO_2 使澄清石灰水变浑浊（若同时有 SO_2，要先除去 SO_2，因为它也能使石灰水变浑浊）；NH_3 使湿润的红色石蕊试纸变蓝，遇蘸有浓盐酸的玻璃棒产生白烟；Cl_2 使湿润的淀粉-KI 试纸变蓝。

12.3 气体的制备与性质实验

12.3.1 一套完整的气体实验装置

制备一种气体并研究它的性质，一般要经过五个环节：在发生装置中生成气体，除去气体中的杂质，干燥，收集或进行性质实验，最后处理多余的有毒尾气。图 12-6 是实验室用 MnO_2 和浓盐酸制取并收集干燥、纯净 Cl_2 的装置，箭头表示气体流向。

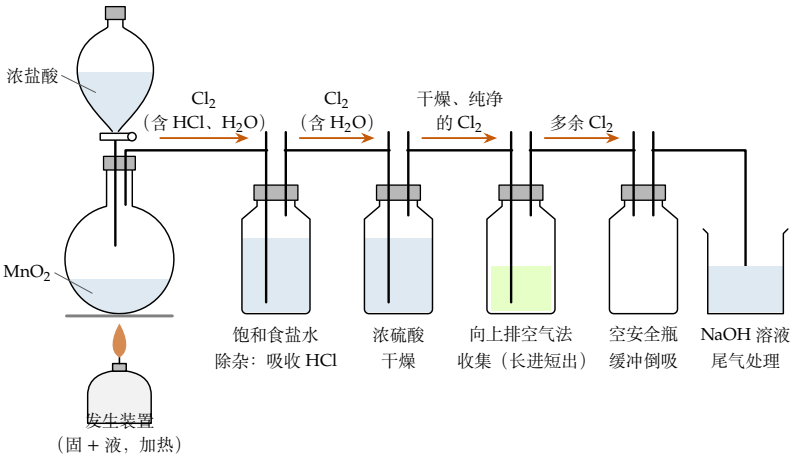


图 12-6 实验室制取干燥、纯净的 Cl_2（装置连接示意）

按气流方向读这张图。烧瓶中发生的反应是

$$MnO_2 + 4\,HCl(浓) \xrightarrow{\Delta} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2\,H_2O$$

浓盐酸易挥发，加热时又有水蒸气，所以出来的 Cl_2 中混有 HCl 和 H_2O。第一个洗气瓶盛饱和食盐水，HCl 极易溶于水而被吸收，饱和食盐水中 Cl^- 浓度大，使 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$ 的平衡左移，Cl_2 损失很少。第二个洗气瓶盛浓硫酸，吸收水蒸气。干燥的 Cl_2 进入集气瓶，它的密度比空气大，从长管进入后沉在瓶底，空气从短管排出，这就是向上排空气法；当集气瓶上方充满黄绿色时，说明已收集满。最后多余的 Cl_2 通入 NaOH 溶液：$Cl_2 + 2\,NaOH = NaCl + NaClO + H_2O$。

连接顺序的依据有三条。第一，先除杂后干燥：水溶液洗气会重新带出水蒸气。第二，洗气瓶长管进、短管出，使气体通过液体；接反会把液体从长管压出。收集瓶图示为正放的双导管瓶：密度比空气大的气体长进短出，密度小的短进长出；瓶若倒放，必须重新按气体实际进入的位置判断。第三，尾气吸收放在最后。吸收反应很快或停止加热后气体冷却，均可能使压强骤降；图中空安全瓶的两管均不触液，倒吸液先留在瓶内。安全瓶容积须能容纳可能倒吸的液体，它不能替代气密性检查和规范操作。

12.3.2 常见气体的实验室制法

选择发生装置看反应物的状态和反应条件。固体与固体加热，如用 NH_4Cl 和 $Ca(OH)_2$ 制 NH_3，用试管，管口略向下倾斜（防止生成的水倒流使试管炸裂）；固体与液体不加热，如制 H_2、CO_2、SO_2，以及用 $KMnO_4$

与浓盐酸制 Cl_2；固体与液体加热，如 MnO_2 与浓盐酸制 Cl_2。选择干燥剂看是否与气体反应：浓硫酸是酸性、强氧化性干燥剂，不能干燥 NH_3、H_2S；碱石灰是碱性干燥剂，不能干燥 Cl_2、SO_2、CO_2 等酸性气体；无水 $CaCl_2$ 是中性干燥剂，但能与 NH_3 结合，也不能干燥 NH_3。

气体	实验室制法	净化、收集、尾气处理
Cl_2	$MnO_2+4\,HCl(浓)\xrightarrow{\Delta} MnCl_2+Cl_2\uparrow+2\,H_2O$；或 $2\,KMnO_4+16\,HCl(浓)=2\,KCl+2\,MnCl_2+5\,Cl_2\uparrow+8\,H_2O$	饱和食盐水除 HCl，浓硫酸干燥；向上排空气法；NaOH 溶液吸收
NH_3	$2\,NH_4Cl+Ca(OH)_2\xrightarrow{\Delta} CaCl_2+2\,NH_3\uparrow+2\,H_2O$；或把浓氨水滴到 NaOH 固体或 CaO 上	碱石灰干燥；向下排空气法；水或稀硫酸吸收（防倒吸）
SO_2	$Na_2SO_3+H_2SO_4(浓)=Na_2SO_4+SO_2\uparrow+H_2O$（常用 70% 左右的硫酸）	浓硫酸干燥；向上排空气法；NaOH 溶液吸收
CO_2	$CaCO_3+2\,HCl=CaCl_2+CO_2\uparrow+H_2O$	饱和 $NaHCO_3$ 溶液除 HCl，浓硫酸干燥；向上排空气法

例 12-3　（基础）　实验室用大理石与稀盐酸反应，制取并收集一瓶干燥、纯净的 CO_2。可选用的装置有：①盛浓硫酸的洗气瓶；②盛饱和 $NaHCO_3$ 溶液的洗气瓶；③盛 NaOH 溶液的洗气瓶；④用向上排空气法收集的集气瓶。(1) 生成的 CO_2 中含有哪些杂质？(2) 选择装置并按气流方向排序。(3) 为什么不选③？

解　(1) 盐酸挥发出的 HCl 和水蒸气。

(2) 发生装置 → ② → ① → ④。先通过饱和 $NaHCO_3$ 溶液除去 HCl（$NaHCO_3+HCl=NaCl+CO_2\uparrow+H_2O$），再通过浓硫酸干燥；顺序不能颠倒，否则气体从 $NaHCO_3$ 溶液中又带出水蒸气。CO_2 密度比空气大，用向上排空气法收集。

(3) NaOH 溶液同时吸收 CO_2（$CO_2+2\,NaOH=Na_2CO_3+H_2O$），会使被提纯的气体减少。

题例　改编自 2026 年广东卷第 9 题

用图 12-7 所示装置进行实验：$Ca(ClO)_2$ 中滴加盐酸产生 Cl_2，气体依次通过 KI 溶液、饱和食盐水（瓶上插有长颈漏斗）、浓硫酸，进入装有铁丝的 U 形管（加热），最后用 NaOH 溶液吸收尾气。反应一段时间后，关闭活塞和止水夹，熄灭酒精灯，冷却后提起铁丝，注入稀硫酸。下列说法错误的是（　　）

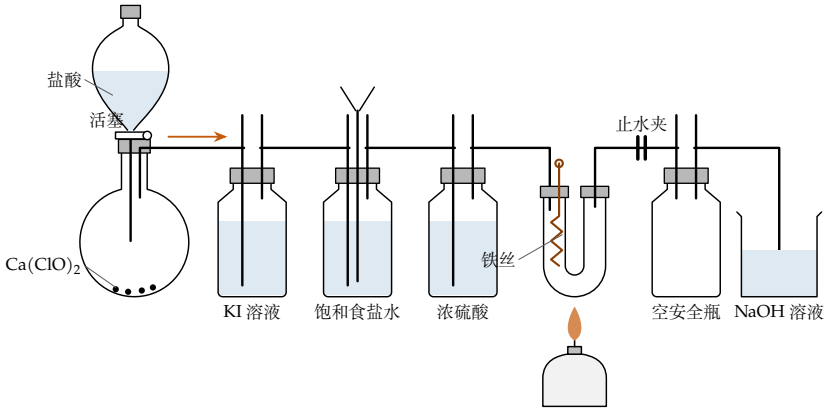


图 12-7　氯气性质实验与尾气吸收装置

A.　KI 溶液变棕黄色，体现 I^- 的还原性

B.　浓硫酸的作用是吸收水分，干燥 Cl_2

C.　U 形管中溶液遇 KSCN 溶液变红，说明有 Fe^{3+} 存在

D.　烧杯溶液中最终存在 $c(Na^+)+c(H^+)=c(Cl^-)+c(ClO^-)$

分析　装置中的反应是 $Ca(ClO)_2+4\,HCl=CaCl_2+2\,Cl_2\uparrow+2\,H_2O$，不需加热。饱和食盐水瓶上的长颈漏斗起平衡气压的作用：若后面装置堵塞，瓶内压强增大，漏斗中液面上升，起到安全瓶的作用。

A：$Cl_2+2\,I^-=2\,Cl^-+I_2$，I^- 被氧化，体现还原性，正确。B 正确，干燥是为了防止水蒸气进入加热的 U 形管。C：Fe 在 Cl_2 中燃烧生成 $FeCl_3$，溶于稀硫酸后遇 KSCN 变红，正确。D：NaOH 吸收 Cl_2 后的溶液中还有 OH^-，电荷守恒应为 $c(Na^+)+c(H^+)=c(Cl^-)+c(ClO^-)+c(OH^-)$，错误。

答案　D

例 12-4 （综合 · 易潮解物质的制备） 实验室用 Cl_2 与铁粉加热制备无水 $FeCl_3$（$FeCl_3$ 易潮解，受热易升华）。装置依次为：A（MnO_2 与浓盐酸加热制 Cl_2）→ B → C → D（硬质玻璃管中加热铁粉）→ E（广口瓶，冷水浴收集产品）→ F → G（带防倒吸措施的 NaOH 尾气吸收装置）。(1) B、C 中分别盛放什么试剂？(2) 为什么要先通一段时间 Cl_2 再点燃 D 处酒精灯？(3) 产品为什么在 E 中而不是 D 中得到？(4) F 中应盛放什么？作用是什么？

分析 前半部分 A → B → C 与图 12-6 相同；这里的“收集”换成了制备产品的 D、E，后面多出的 F 是本题的关键。

解 (1) B：饱和食盐水（除 HCl）；C：浓硫酸（干燥）。

(2) 排尽装置中的空气，防止铁被 O_2 氧化，使产品混有杂质。

(3) 生成的 $FeCl_3$ 受热升华，随气流进入 E 中，遇冷凝华为固体。

(4) 浓硫酸（或装有无水 $CaCl_2$ 的干燥管），防止 G 中的水蒸气进入 E 使 $FeCl_3$ 潮解。

说明 制备易水解、易潮解的物质，产品前后都要防水：前面干燥气体，后面加干燥装置，隔绝尾气处理装置中的水蒸气。

12.4 定量实验

定量实验要测出一个量（浓度、纯度、组成），关键是两件事：测量要准确，计算要找对守恒关系。中学常用滴定法、气体体积法和重量法。分析误差时，先写出计算待测量的式子，再看每个错误操作使式中哪个测量值偏大或偏小。

12.4.1 滴定法

中和滴定用已知浓度的标准溶液滴定未知浓度的待测溶液，根据恰好反应时消耗标准溶液的体积求待测溶液浓度。对一元酸与一元碱，

$$c(\text{待测}) = \frac{c(\text{标准}) \cdot V(\text{标准})}{V(\text{待测})}$$

本式适用于 1 : 1 的反应；其他计量比应先写方程式确定。分析常见操作误差时，先把计算式中采用的 c(标准) 和 V(待测) 看作记录值，再判断标准液的读数差怎样改变：读数差偏大，计算结果偏高；偏小则偏低。不能脱离计算式，把任何实验的误差都机械归结为同一个体积。

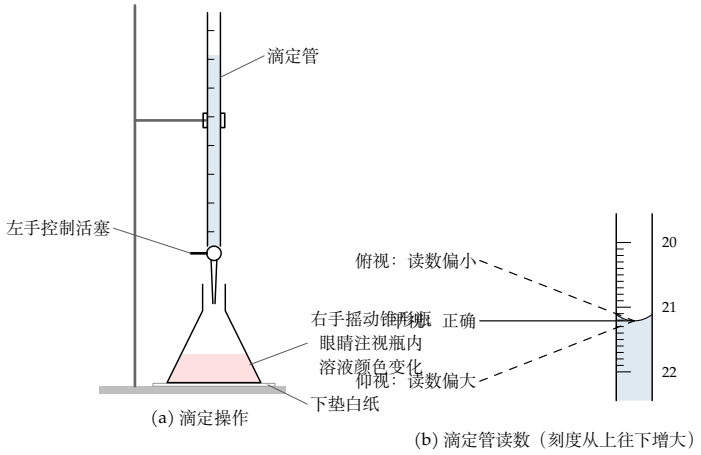


图 12-8 滴定操作与滴定管读数示意

图 12-8(a) 是滴定操作的示意。完整的步骤是：检查滴定管是否漏水；用蒸馏水洗净后，再用待装溶液润洗 2 ~ 3 次；装液，赶出尖嘴部分的气泡，调节液面到“0”或“0”以下某一刻度，记下初读数；用滴定管（或移液管）准确量取待测液放入锥形瓶，加 2 ~ 3 滴指示剂；左手控制活塞，右手摇动锥形瓶，眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化，锥形瓶下垫白纸便于观察；当滴入最后半滴标准溶液，溶液颜色发生突变且半分钟内不恢复时，即为滴定终点，记下终读数；重复 2 ~ 3 次，取平均值。

图 12-8(b) 说明了读数误差的来源。视线与凹液面最低处相平才是正确读数。滴定管的刻度在管的前壁上，俯视时视线经过凹液面最低处，与前壁的交点在液面上方，而滴定管的刻度从上往下增大，所以读数偏小；仰视则读数偏大。量筒的刻度从下往上增大，俯视读数反而偏大，两者不要混淆。

操作	对 V(标准) 的影响	测定结果
酸式滴定管水洗后未用标准溶液润洗（标准溶液被稀释）	偏大	偏高
锥形瓶用待测液润洗（待测物增多）	偏大	偏高
锥形瓶洗净后残留少量蒸馏水	不变	无影响
滴定前尖嘴有气泡，滴定后气泡消失	读数差偏大	偏高
滴定前平视读数，滴定后俯视读数	终读数偏小	偏低
量取待测液的滴定管未用待测液润洗（待测物减少）	偏小	偏低
摇动时锥形瓶中溶液溅出	偏小	偏低

氧化还原滴定的操作与中和滴定相同，只是反应换成了氧化还原反应。常见的有高锰酸钾法（$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ = Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$，$KMnO_4$ 自身紫红色，不另加指示剂）和碘量法（$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$，用淀粉作指示剂）。此外还有沉淀滴定和配位滴定，具体试剂和终点判据应由题目给出。计算时用关系式法：由方程式或电子守恒找出待测物与滴定剂之间物质的量的比例关系，再注意取样比例（如从 100.00 mL 中取 25.00 mL）。

例 12-5　（基础）　用 $0.1000\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸滴定 20.00 mL 未知浓度的 NaOH 溶液，以酚酞为指示剂，三次实验平均消耗盐酸 22.00 mL。(1) 求 NaOH 溶液的浓度。(2) 如何判断滴定终点？(3) 若盛盐酸的滴定管滴定前尖嘴有气泡、滴定后消失，测得的 NaOH 浓度偏高还是偏低？

解　(1) $c(\text{NaOH}) = \dfrac{0.1000 \times 22.00}{20.00} = 0.1100\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。

(2) 滴入最后半滴盐酸时，溶液由浅红色变为无色，且半分钟内不恢复红色。

(3) 滴定前气泡占据了一部分体积，滴定后气泡被液体填充，这部分体积也被读进了“消耗的盐酸”中，V(标准) 偏大，结果偏高。

例 12-6　（典型 · 氧化还原滴定）　称取 2.000 g 某 $FeSO_4\cdot 7H_2O$（$M = 278\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$）样品（杂质不参与滴定反应），溶于稀硫酸配成 100.00 mL 溶液。取 25.00 mL，用 $0.02000\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $KMnO_4$ 标准溶液滴定，消耗 16.00 mL。(1) 判断滴定终点的现象。(2) 求样品中 $FeSO_4\cdot 7H_2O$ 的质量分数。(3) $KMnO_4$ 溶液应装在哪种滴定管中？

解　(1) 滴入最后半滴 $KMnO_4$ 溶液时，溶液出现过量高锰酸根的浅紫红色，且半分钟内不褪色；不能要求含 Fe^{3+} 的待测液原本完全无色。

(2) 由 $MnO_4^- \sim 5Fe^{2+}$：25.00 mL 中 $n(Fe^{2+}) = 5 \times 0.02000 \times 0.01600 = 1.600 \times 10^{-3}$ mol，100.00 mL 中共 6.400×10^{-3} mol，质量 $6.400 \times 10^{-3} \times 278 = 1.779$ g，质量分数 $\dfrac{1.779}{2.000} \times 100\% \approx 88.96\%$。

(3) 酸式滴定管（或聚四氟乙烯活塞滴定管）。$KMnO_4$ 有强氧化性，会腐蚀碱式滴定管的橡胶管。

12.4.2　气体体积法

有气体生成的反应，可以通过测量气体体积来计算物质的量，常用图 12-9 的量气装置。量气管（可用碱式滴定管改装）和水准管下端用橡胶管连通，构成连通器。反应产生的气体进入量气管上部，把水压下去，前后两次读数之差就是气体体积。

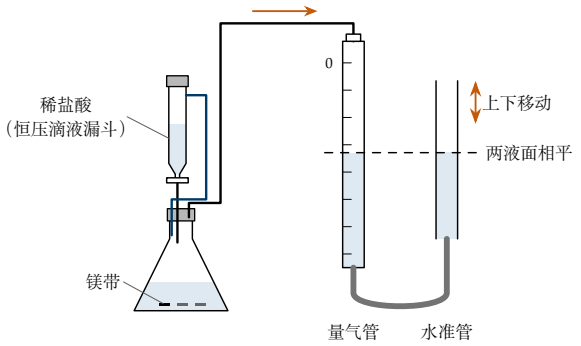


图 12-9　测量气体体积的装置示意

读数前要做好三件事。第一，冷却到室温：反应放热，气体受热膨胀，趁热读数体积偏大。第二，上下移动水准管，使两管液面相平：此时量气管内气体压强等于大气压，测得的才是该温度和大气压下的体积。如果

水准管液面高于量气管液面，管内气体受到额外的水柱压强而被压缩，读出的体积偏小。第三，读数时视线与凹液面最低处相平。另外，图中用恒压滴液漏斗加酸：如果改用普通分液漏斗，加入的盐酸会占据瓶中一部分空间，把等体积的空气挤进量气管，测得的气体体积偏大；恒压滴液漏斗的侧管使漏斗上方与锥形瓶连通，液体流下时总体积不变，避免了这一误差。

例 12-7 （典型 · 气体体积法测定纯度） 用图 12-9 所示原理、选择量程足够的量气管，测定某镁带样品中 Mg 的质量分数（杂质不与酸反应）。取样品 0.120 g，实验结束后测得生成气体的体积为 100.8 mL（已扣除水蒸气影响并换算为标准状况）。(1) 求 Mg 的质量分数。(2) 若读数时水准管液面高于量气管液面，测得结果偏大还是偏小？(3) 若反应结束后未冷却就立即读数，结果如何？

解 (1) $\mathrm{Mg + 2\,HCl = MgCl_2 + H_2\uparrow}$，$n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0.1008}{22.4} = 4.5\times10^{-3}\ \mathrm{mol} = n(\mathrm{Mg})$，$m(\mathrm{Mg}) = 0.108\ \mathrm{g}$，质量分数为 90.0%。
(2) 水准管液面高，量气管内气体压强大于大气压，气体被压缩，读出的体积偏小，结果偏小。
(3) 气体温度高于室温，体积偏大，结果偏大。

重量法把待测成分转化为组成确定的沉淀，或用吸收剂吸收生成的气体，通过质量求含量。沉淀要完全生成，并洗净、干燥或灼烧至恒重：重复“加热、在干燥器中冷却、称量”，相邻两次质量差达到实验规定的允许范围，不能一律规定为 0.1 g。称量前必须冷却，热容器周围的气流会干扰读数。若测吸收装置的增重，还要防空气中的 $\mathrm{CO_2}$ 和水蒸气进入，并用经过适当净化的载气把残留的待测气体全部赶入吸收装置。

12.5 探究性实验与方案设计

12.5.1 控制变量与对照

一个现象往往受几个因素影响，例如反应速率与浓度、温度、催化剂都有关。要弄清某一个因素的作用，就让其他因素保持不变，只改变这一个因素，观察结果的变化，这种方法叫控制变量法。把改变了该因素的实验和没有改变的实验放在一起比较，后者就是对照实验。设计这类表格时，常用的技巧是保持溶液总体积相同：改变某种试剂的体积时用水补足，这样其他物质的浓度才不变。

例 12-8 （基础 · 控制变量） 用 $\mathrm{Na_2S_2O_3}$ 溶液与稀硫酸的反应（$\mathrm{Na_2S_2O_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + S\downarrow + SO_2\uparrow + H_2O}$）探究外界条件对反应速率的影响，实验记录如下（溶液浓度均为 $0.10\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$）。

实验	温度/℃	$V(\mathrm{Na_2S_2O_3})$/mL	$V(\mathrm{H_2SO_4})$/mL	$V(\mathrm{H_2O})$/mL
①	25	10.0	10.0	0
②	25	5.0	10.0	x
③	35	10.0	10.0	0

(1) x 为多少？实验①②探究的是什么因素？(2) 探究温度的影响应比较哪两组实验？(3) 用什么现象比较反应的快慢？

解 (1) $x = 5.0$。三组溶液总体积都应为 20.0 mL，这样②中 $\mathrm{H_2SO_4}$ 的浓度与①相同，只有 $\mathrm{Na_2S_2O_3}$ 的浓度不同，所以①②探究 $\mathrm{Na_2S_2O_3}$ 浓度对反应速率的影响。若②不加水，$\mathrm{H_2SO_4}$ 浓度也变了，就无法判断速率变化是哪个因素引起的。
(2) ①和③，两者只有温度不同。
(3) 生成的 S 不溶于水，溶液变浑浊。可在锥形瓶底下的白纸上画一个“十”字，记录从混合到看不清“十”字所需的时间，时间越短，反应越快。

12.5.2 提出假设与验证

探究实验一般按这样的思路进行：提出问题，作出假设（往往有两种或多种可能），设计实验（控制变量，设置对照或空白实验），实验并记录，分析得出结论，反思评价。假设要有依据，每一种假设都要找到能把它和其他假设区分开的实验现象。
高考题常常从“结果与预期不符”出发。2024 年广东卷第 17 题中，测得体系 pH 不再变化，甲同学认为反应已达平衡，乙同学认为证据不足，提出“硫酸钙已耗尽”和“硫酸钙有剩余但被碳酸钙包裹”两种假设，再设计实验逐一检验；2026 年广东卷第 17 题中，实验测得的两段消耗酸的体积之比与理论预测不符，进而提出“沉淀中还含有 $\mathrm{Cu_2(OH)_2SO_4}$”的假设并定量验证。

空白实验是在不加待测物、其他条件完全相同的情况下进行的实验，用来扣除试剂、溶剂本身带来的影响。2026 年广东卷第 17 题中，先用同浓度硫酸滴定等体积的稀氨水，测出氨水自身消耗的酸 V_1，才能由第一个终点的总体积 V_2 求出铜氨配合物反应消耗的酸 $V_2 - V_1$。

例 12-9　（综合 · 反应限度的探究）　某小组探究 $FeCl_3$ 溶液与 KI 溶液的反应 $2\,Fe^{3+} + 2\,I^- \rightleftharpoons 2\,Fe^{2+} + I_2$ 是否存在限度。实验：取 5 mL 0.1 mol · L^{-1} KI 溶液，滴加 1 mL 0.1 mol · L^{-1} $FeCl_3$ 溶液，充分反应。(1) 加入 CCl_4 振荡、静置，下层呈紫红色，说明什么？(2) 取分液后的上层溶液，应加入什么试剂、出现什么现象，才能说明该反应存在限度？(3) 为什么实验中要让 KI 过量，而不是让 $FeCl_3$ 过量？(4) 有同学提出：检验反应后溶液中仍有 I^-，也能说明反应存在限度。这种说法是否正确？

分析　“存在限度”意味着两种反应物都不能完全转化。要证明这一点，应让一种反应物过量，再检验另一种（不足量的）反应物是否仍有剩余。

解　(1) 有 I_2 生成，即反应确实发生了。

(2) 加入 KSCN 溶液，溶液变红，说明 KI 过量时仍有 Fe^{3+} 剩余，Fe^{3+} 没有反应完全，反应存在限度。

(3) $n(I^-) = 5 \times 10^{-4}$ mol，$n(Fe^{3+}) = 1 \times 10^{-4}$ mol，按方程式 I^- 远远过量。若 Fe^{3+} 过量，反应后有 Fe^{3+} 剩余是必然的，不能说明问题。

(4) 不正确。KI 本来就过量，即使反应能进行到底，溶液中也有 I^-。检验的对象必须是不足量的反应物。

12.5.3　方案的规范表述

答题时要把操作、现象和结论写完整。描述现象要写看到的（颜色、沉淀、气体），不能写结论，例如写“生成红褐色沉淀”，而不是“生成 $Fe(OH)_3$”。写检验方案的格式是：取少量待测液于试管中，滴加某试剂，若观察到某现象，则说明某结论。回答“目的”或“原因”时说清“这样做是为了……，否则会……”，例如“趁热过滤是为了防止苯甲酸冷却结晶析出而损失”。设计定量方案要写清仪器、试剂、操作步骤、需要测量的数据和数据处理方法，例如 2025 年广东卷第 17 题 (5) 用 pH 计测 0.100 mol · L^{-1} NaClO 溶液的 pH，先求 ClO^- 的水解常数，再由 $K_a = \dfrac{K_w}{K_h}$ 求 HClO 的 K_a。

题例　改编自 2025 年广东卷第 17 题 (1)(2)(4)

(1) 向盛有 2 mL 甲苯的试管中加入几滴酸性 $KMnO_4$ 溶液，振荡，观察到体系颜色_____。(2) 某苯甲酸粗品含少量泥沙和氯化钠，用重结晶法提纯，需要的操作及顺序为：加热溶解、_____（从“a. 冷却结晶，b. 常温过滤，c. 蒸馏，d. 趁热过滤”中选择并排序）。(4) 甲同学根据“卤原子电负性越大，羧酸 K_a 越大”推测邻氟苯甲酸（Ⅰ）> 邻溴苯甲酸（Ⅱ）> 苯甲酸（Ⅲ）的酸性，并测得常温下三种酸的饱和溶液 pH 大小顺序为Ⅲ > Ⅱ > Ⅰ，据此推断假设成立。乙同学认为该推断依据不足，因为_____；乙同学用 pH 滴定法测得三种酸的 K_a 顺序为Ⅱ > Ⅰ > Ⅲ。

答案　(1) 由紫色变为无色（甲苯被氧化为苯甲酸）。(2) dab（趁热过滤除泥沙，冷却结晶，常温过滤得晶体，NaCl 留在母液中）。(4) 常温下三种酸的饱和溶液浓度不同，不能直接用 pH 比较 K_a。

说明　用 pH 比较酸性强弱，必须在浓度相同的前提下，这正是控制变量思想的应用。乙同学的实验结果也提醒我们，由已知规律外推得到的假设，必须用实验检验（邻位取代基的影响比较复杂）。

本章小结

一、知识总结

仪器操作	读数（按量筒分度值；滴定管 0.01 mL、托盘天平通常 0.1 g）；容量瓶、滴定管的使用；气密性检查；pH 试纸；洗涤与检验洗净；配制溶液
分离检验	过滤（一贴二低三靠）、蒸发、蒸馏（水银球位置、沸石、冷凝水下进上出）、萃取分液（下层下口放、上层上口倒）、结晶与重结晶；离子检验关注干扰与顺序
气体制备	发生 → 除杂 → 干燥 → 收集或性质实验 → 尾气处理；先除杂后干燥，洗气长进短出
定量实验	滴定（关系式、电子守恒，误差归结到 V(标准)）；量气（冷却、调平、平视）；重量法（恒重）
探究设计	控制变量与对照、空白实验；假设与验证；规范表述

二、方法提升

(1) 判断装置能否达到目的：逐一检查原理是否正确、试剂是否合适、装置是否合理（加热、导管长短、防倒吸）、操作顺序是否正确。
(2) 定量计算三步：写反应找关系式，代入数据（注意取样比例，如 25.00 mL/100.00 mL），计算结果（注意有效数字）。
(3) 设计探究方案：先确定要比较的变量，其余条件保持相同；要证明“有剩余”，检验不足量的那种反应物。

三、易错点归纳

(1) 用润湿的 pH 试纸测 pH；用 pH 试纸测氯水的 pH。
(2) 检验 SO_4^{2-} 时用稀硝酸酸化，或先加 $BaCl_2$（SO_3^{2-}、Ag^+ 会干扰）。
(3) 气体实验中先干燥后除杂（除杂会重新带入水蒸气）。
(4) 滴定管读数俯视、仰视的影响与量筒相反；滴定计算忘记换算取样比例，氧化还原滴定找错计量关系。
(5) 量气时未冷却、未调平液面就读数。
(6) 描述现象只写结论（如“生成 $Fe(OH)_3$”）而不写现象（“生成红褐色沉淀”）。

分层练习

A 组 基础巩固

1. 下列实验操作正确的是（　　）
A. 用 10 mL 量筒量取 8.58 mL 稀盐酸
B. 用碱式滴定管盛装 $KMnO_4$ 标准溶液
C. 蒸馏时，温度计水银球置于蒸馏烧瓶的支管口处
D. 分液时，上层液体也从下口放出

2. 检验某溶液中是否含有 Fe^{2+}（溶液中同时含有 Fe^{3+}），最合适的试剂是（　　）
A. KSCN 溶液　　B. 氯水和 KSCN 溶液　　C. $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液　　D. NaOH 溶液

3. （2024 年广东卷第 6 题）提纯 2.0 g 苯甲酸粗品（含少量 NaCl 和泥沙）的过程如下：苯甲酸粗品 $\xrightarrow{\text{加水加热}}$ 浊液 $\xrightarrow{\text{趁热过滤}}$ 滤液 $\xrightarrow{X}$ $\xrightarrow{\text{过滤洗涤}}$ 苯甲酸。其中，操作 X 为（　　）
A. 加热蒸馏　　B. 加水稀释　　C. 冷却结晶　　D. 萃取分液

4. 选择合适的分离方法（填序号：a. 过滤　b. 蒸发结晶　c. 冷却结晶　d. 萃取分液　e. 蒸馏）：(1) 从食盐水中获得 NaCl_____；(2) 从溴水中提取溴_____；(3) 分离乙醇与水_____；(4) 除去 KNO_3 中少量的 NaCl_____。

5. 下列试剂的保存方法错误的是（　　）
A. 浓硝酸保存在棕色试剂瓶中，置于阴凉处
B. NaOH 溶液保存在带磨口玻璃塞的试剂瓶中
C. 少量金属钠保存在煤油中
D. 氢氟酸保存在塑料瓶中

6. （原创）实验室用 NH_4Cl 与 $Ca(OH)_2$ 制取并收集干燥的 NH_3，下列说法错误的是（　　）
A. 发生装置为固体加热型，试管口应略向下倾斜
B. 生成的 NH_3 可用浓硫酸干燥
C. 用向下排空气法收集 NH_3
D. 尾气用水吸收时，导管口接倒扣的漏斗以防倒吸

B 组　高考典型

7.（改编自 2025 年广东卷第 15 题）按图 12-10 组装装置并进行实验：将铜丝插入溶液中，当 c 中红色褪去时，将铜丝拔离液面。下列叙述错误的是（　　）

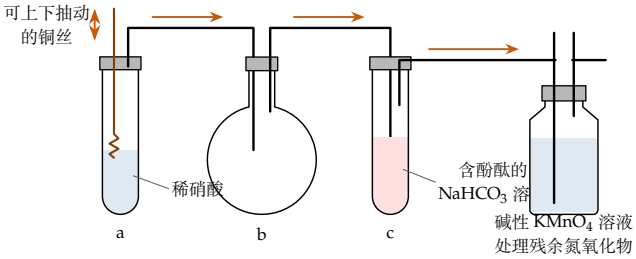


图 12-10　硝酸与铜的反应及气体性质实验

A.　a 中有化合反应发生，并有颜色变化

B.　b 中气体变红棕色时，所含氮氧化物至少有两种

C.　c 中溶液红色刚好褪去时，HCO_3^- 恰好完全反应

D.　若将 a 中稀硝酸换为浓硫酸并加热，则 c 中溶液颜色会褪去

8.（原创）用如下方法测定某漂白粉中“有效氯”（以 Cl_2 计的质量分数）：称取 1.000 g 样品，加水研磨并充分浸取，过滤、洗涤，合并滤液和洗涤液后定容至 250.0 mL；取 25.00 mL，加入过量 KI 溶液和稀硫酸（$ClO^- + 2I^- + 2H^+ = Cl^- + I_2 + H_2O$），用 0.1000 mol · L^{-1} $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定生成的 I_2，近终点溶液呈浅黄色时加入淀粉溶液，消耗标准液共 9.00 mL。(1) 终点现象为_____。(2) 求有效氯的质量分数。(3) 若滴定时间过长，空气中的 O_2 氧化了部分 I^-，结果偏_____。

9.（改编自 2026 年广东卷第 17 题 (1) ~ (3)）某兴趣小组对铜的配合物进行探究实验。(1) 氨水的制备：从下列装置中选择需要的装置_____。A. 加热 NaOH 溶液与 NH_4Cl 固体的发生装置；B. 烧杯中盛水、导管口接倒扣漏斗的吸收装置；C. 盛 P_2O_5 的干燥管；D. 分液漏斗中盛甲苯与 NH_4Cl 水溶液的萃取装置。(2) 制备铜氨溶液，以其为电解液在铁件表面镀铜，铁件连接直流电源_____ 极。(3) 铜氨配合物的制备与表征：向 $CuSO_4$ 溶液中滴加氨水至过量，得深蓝色溶液，加入乙醇，析出固体，过滤，_____，晾干得产物 Q。用 X 射线衍射仪测试 Q，观察到_____，说明 Q 为晶体。

10.（原创，与第 1 章联系）用 50 mL 0.50 mol · L^{-1} 盐酸与 50 mL 0.55 mol · L^{-1} NaOH 溶液测定中和反应的反应热，三次实验的温度差分别为 3.30 ℃、3.40 ℃、3.35 ℃（溶液密度按 1 g · mL^{-1}、比热容按 4.18 J · g^{-1} · ℃ $^{-1}$ 计算）。(1) 求测得的中和反应反应热 ΔH（保留一位小数）。(2) 与理论值 −57.3 kJ · mol^{-1} 相比，指出两条可能的原因。

11.（改编自 2024 年广东卷第 17 题 (4)）硫酸钙可用纯碱溶液处理：$CaSO_4(s) + CO_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons CaCO_3(s) + SO_4^{2-}(aq)$（反应 I）。兴趣小组将一定量硫酸钙加入 Na_2CO_3 溶液中，搅拌并用 pH 计测体系 pH，一段时间后 pH 不再变化。甲同学认为反应 I 已达到平衡；乙同学认为证据不足，提出假设 1：硫酸钙固体已完全消耗；假设 2：硫酸钙固体有剩余，但被碳酸钙沉淀包裹。乙同学将反应混合物固液分离，用少量蒸馏水快速洗去沉淀附着的母液（忽略洗涤时固体的溶解损失），取少量沉淀置于试管中，滴加_____，观察到_____，沉淀完全溶解；继续向试管中滴加_____，无白色沉淀生成。由此得出假设 1 成立。(1) 补全上述空白。(2) 为什么“pH 不变”不足以说明反应 I 达到平衡？(3) 为什么要先使沉淀完全溶解再检验？

C 组　冲刺高分

12.（原创）某小组探究 $FeCl_3$ 与 Na_2SO_3 溶液混合后的变化：体系先由黄色变为红褐色，无明显气体和沉淀产生；放置后逐渐变为浅绿色。已知除水解、氧化还原外，Fe^{3+} 也可能与 SO_3^{2-} 形成有色配合物，试剂中原本不含 Fe^{2+} 和 SO_4^{2-}。(1) 甲认为“出现红褐色就证明生成了 $Fe(OH)_3$ 胶体”。这个判断是否充分？可用什么现象初步区分胶体与一般溶液？(2) 若发生 Fe^{3+} 氧化 SO_3^{2-} 的反应，写出离子方程式。(3) 设计实验证明最终体系中存在 Fe^{2+} 和 SO_4^{2-}（分别取样，写出操作、现象和结论）。(4) 仅凭“先红褐色、后浅绿色”，能否断言“水解比氧化还原快，且前者的反应限度较小”？说明理由，并写出进一步研究速率需要测量的量。

13.（原创）铜与浓硝酸反应后的溶液呈绿色，而铜与稀硝酸反应后的溶液呈蓝色。甲同学认为是 $Cu(NO_3)_2$ 浓度较大所致；乙同学认为是溶液中溶解了 NO_2（NO_2 溶于 $Cu(NO_3)_2$ 溶液呈黄色，与蓝色混合呈绿

色)。(1) 设计实验验证甲的假设(写出操作和预期现象)。(2) 设计实验验证乙的假设。(3) 若实验证实乙的假设正确，如何使绿色溶液转变为蓝色?

练习解析

1. **答案**：C　A：量筒精度为 0.1 mL，不能量取 8.58 mL；B：$KMnO_4$ 有强氧化性，会腐蚀碱式滴定管的橡胶管，应用酸式滴定管；C 正确；D：上层液体应从上口倒出。

2. **答案**：C　Fe^{3+} 存在时，加 KSCN 溶液本身就变红，无法判断 Fe^{2+}；NaOH 溶液生成的红褐色沉淀会掩盖白色沉淀的颜色变化；$K_3[Fe(CN)_6]$ 与 Fe^{2+} 生成蓝色沉淀，不受 Fe^{3+} 干扰。

3. **答案**：C　苯甲酸的溶解度随温度变化大，NaCl 变化小。趁热过滤除去泥沙后，冷却结晶使苯甲酸析出，NaCl 留在溶液中。

4. (1) b；(2) d（用 CCl_4 或苯萃取)；(3) e（普通蒸馏可富集乙醇；要制得无水乙醇，通常先用过量 CaO 除水再蒸馏)；(4) c（KNO_3 溶解度随温度变化大，NaCl 变化小，冷却时主要析出 KNO_3)。

5. **答案**：B　NaOH 与玻璃中的 SiO_2 反应生成有黏性的 Na_2SiO_3，会使瓶塞与瓶口粘在一起，应用橡胶塞。

6. **答案**：B　NH_3 是碱性气体，会与浓硫酸反应（$2NH_3 + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4$)，应用碱石灰干燥。A：固体加热时管口略向下倾斜，防止冷凝水倒流使试管炸裂；C：NH_3 密度比空气小；D：NH_3 极易溶于水，需防倒吸。

7. **答案**：C　A：Cu 与稀硝酸反应生成 NO，NO 与 a 中液面上方空气中的 O_2 化合生成红棕色 NO_2，溶液变蓝，正确。B：b 中出现红棕色说明有 NO_2，而 NO_2 存在 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$，所以氮氧化物至少有两种，正确。C：酚酞的变色范围为 pH 8.2 ~ 10.0，红色褪去时溶液可能仍呈弱碱性，不能说明 HCO_3^- 恰好完全反应，错误。D：浓硫酸与铜加热生成 SO_2，SO_2 通入 $NaHCO_3$ 溶液生成 $NaHSO_3$，溶液呈酸性，红色褪去，正确。

8. (1) 滴入最后半滴 $Na_2S_2O_3$ 溶液时，溶液蓝色褪去，且半分钟内不恢复。(2) 有效氯的定义是样品与盐酸作用放出的 Cl_2 的质量分数，由 $ClO^- + Cl^- + 2H^+ = Cl_2\uparrow + H_2O$ 知 1 mol ClO^- 相当于 1 mol Cl_2，关系式为 $Cl_2 \sim ClO^- \sim I_2 \sim 2S_2O_3^{2-}$。$n(S_2O_3^{2-}) = 9.000 \times 10^{-4}$ mol，25.00 mL 中 $n(Cl_2) = 4.500 \times 10^{-4}$ mol，250.0 mL 中共 4.500×10^{-3} mol，$m(Cl_2) = 4.500 \times 10^{-3} \times 71 = 0.3195$ g，有效氯约为 32.0%。(3) 高。O_2 氧化 I^- 生成额外的 I_2，消耗的 $Na_2S_2O_3$ 偏多。

9. (1) AB。用 NaOH 与 NH_4Cl 加热制 NH_3（A)，用倒扣漏斗将 NH_3 溶于水，防倒吸（B)；P_2O_5 是酸性干燥剂，会与 NH_3 反应；D 是萃取装置，与制氨水无关。(2) 负（镀件作阴极，Cu 在铁件表面析出)。(3) 洗涤；明锐的衍射峰（或分立的斑点)。

10. (1) 平均温差 $\Delta t = \dfrac{3.30 + 3.40 + 3.35}{3} = 3.35$ ℃；$Q = 100 \times 4.18 \times 3.35 \approx 1400$ J= 1.40 kJ；生成水 0.025 mol，$\Delta H = -\dfrac{1.40}{0.025} \approx -56.0\,\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$。(2) 测得放出的热量偏少，可能原因：装置隔热效果不好，有热量散失；NaOH 溶液分多次倒入；测完酸的温度后未冲洗温度计就测碱的温度；溶液比热容、密度取近似值带来误差等（任答两条)。

11. (1) 过量稀盐酸；有气体产生；$BaCl_2$ 溶液。(2) pH 不变只说明 CO_3^{2-} 浓度不再变化，可能是正、逆反应速率相等（平衡)，也可能是反应物之一已经耗尽、反应停止了，两种情况 pH 都不变。(3) 若沉淀中有被 $CaCO_3$ 包裹的 $CaSO_4$，只有使沉淀完全溶解，SO_4^{2-} 才能全部进入溶液被检验到；先加过量盐酸还可除去 CO_3^{2-}，避免生成 $BaCO_3$ 沉淀干扰。洗去附着母液可排除原溶液中 SO_4^{2-} 的干扰；加 $BaCl_2$ 无白色沉淀，在本题模型和检出范围内支持固体已无 $CaSO_4$，即假设 1。

12. (1) 不充分。红褐色也可能来自有色配合物，颜色不能唯一确定微粒；可用一束光照射，观察有无明显丁达尔效应作初步区分，仍需结合其他证据。(2) $2Fe^{3+} + SO_3^{2-} + H_2O = 2Fe^{2+} + SO_4^{2-} + 2H^+$，两边电荷均为 +4。(3) 取少量最终溶液，加 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液产生蓝色沉淀，说明有 Fe^{2+}；另取一份，先加足量稀盐酸，待气体逸尽，再加 $BaCl_2$，出现白色沉淀，说明有 SO_4^{2-}。不用硝酸酸化，以免把剩余亚硫酸根氧化为硫酸根。(4) 不能。红褐色微粒尚未确定，颜色先后只说明可见变化的先后，不能直接给出两个反应的速率或平衡转化程度。应在相同条件下测定特定物质浓度随时间的变化，例如 $c(Fe^{2+})$ 随时间的变化；判断限度还要在确认平衡后测平衡组成，不能把“变色结束”直接当作平衡。

13. (1) 配制不含氮氧化物、而 Cu^{2+} 浓度及硝酸浓度均与待测液相近的对照液，保持相同温度，用相同容器、相同液层厚度比较颜色：若对照液仍蓝，说明仅用铜离子浓度不能解释绿色；若也绿，则支持浓度影响的假设，但还应排除其他因素。(2) 对少量绿色溶液通入 N_2 并温和加热，同时给等量蓝色对照液作相同处理；逸出的气体另行吸收。若绿色样品转蓝而对照液无相同变化，支持乙的假设；也可在蓝色对照液中溶入少量 NO_2，观察是否重现绿色。(3) 按 (2) 驱除 NO_2，或通入 O_2 使其转化，$4NO_2 + O_2 + 2H_2O = 4HNO_3$。单纯加水稀释同时改变铜离子浓度及氮氧化物状态，不能单独作为区分两个假设的证据。

第 13 章

13 元素化合物与化工流程

本章把必修的元素化学和高三的工艺流程题放在一起讲。高一学过的 Na、Al、Fe、Cu、Cl、S、N、Si 等元素的物质，数量多、方程式多，单靠记忆容易混乱；如果按“化合价”和“物质类别”两条线索把它们排进一张坐标图（价类二维图），每个转化就有了位置和理由。化工流程题以这些转化为基础，再用上前面各章的反应原理（速率、平衡、K_{sp}、电化学）和实验方法（分离提纯），解决“从原料怎样得到产品”的实际问题。广东卷选择题考过价类二维图（2024 年第 14 题、2026 年第 13 题）、物质转化（2025 年第 7 题）和陈述因果（2025 年第 8 题）；第 18 题是 14 分的工艺流程题，三年分别是从炭渣中提镓（2024）、从多金属精矿提取 Fe、Cu、Ni（2025）、从金精矿提金（2026），综合考查预处理、陌生方程式、K_{sp} 计算、配合物与晶胞。本章先用价类二维图整理元素化合物，再讲流程图的读法和各操作的作用，然后讲流程中的方程式书写与调 pH 计算，最后完整分析 2025 年第 18 题。

13.1 用价类二维图整理元素化合物

13.1.1 价类二维图怎样读

价类二维图研究的是**同一种元素**组成的各种物质。高一学过两种给物质归类的办法：一是按组成分为单质、氧化物、酸、碱、盐；二是按元素的化合价，化合价改变的反应是氧化还原反应，化合价升高的物质是还原剂、需要氧化剂才能实现，化合价降低则需要还原剂。把这两种办法合在一张图上，横轴是物质类别，纵轴是化合价，每种物质就是图上的一个点，每个转化就是一个箭头。可以把它看成一张“地图”：沿水平方向走，换的是物质类别；沿竖直或斜向走，换的是价态。

价类二维图的读法

(1) 水平箭头：所考查元素的化合价不变，常靠酸、碱、盐、水之间的反应实现（如酸性氧化物与水化合、酸碱中和）。还须检查其他元素；例如 Na_2O_2 与水反应时，钠价态不变，氧却发生歧化。
(2) 竖直或斜向箭头：化合价改变，是氧化还原反应。向上需要氧化剂（O_2、Cl_2、H_2O_2、HNO_3 等），向下需要还原剂（H_2、CO、C、Fe、SO_2 等）。
(3) 就所讨论元素的变价而言，最高常见价态只能降低、表现氧化性，最低常见价态只能升高、表现还原性，中间价态可能升高或降低。具体能否反应，还要看反应物和条件；这也不能排除同一物质中其他元素参加氧化还原反应。
(4) 同一元素不同价态发生归中反应时，要检查是否有条件下稳定的中间价态产物，不能见到“高价加低价”就断言反应。例如高中常见条件下 SO_2 与浓硫酸不发生氧化还原反应，因而可用浓硫酸干燥 SO_2。

13.1.2 铁的价类二维图

铁有 0、+2、+3 三种常见价态，每种价态都有氧化物，+2、+3 价还有碱和盐，所以铁的价类二维图是一个比较完整的“方格”（图 13-1）。Fe_3O_4 中铁的平均化合价为 $+\frac{8}{3}$，可看作 $FeO\cdot Fe_2O_3$，画在 +2 与 +3 之间。

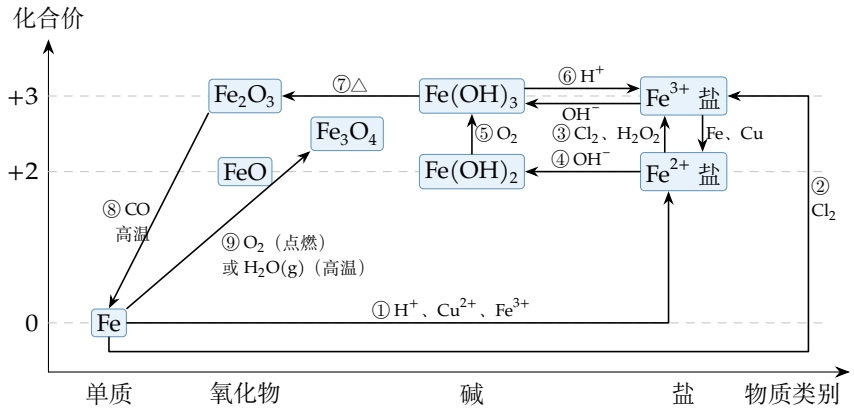


图 13-1 铁的价类二维图（方框为物质，箭头为转化，箭头旁为所需试剂）

读这张图时，先看水平箭头。+3 价一行中，$Fe(OH)_3$ 与酸反应得到 Fe^{3+} 盐，Fe^{3+} 盐与碱反应得到 $Fe(OH)_3$（⑥），$Fe(OH)_3$ 受热分解为 Fe_2O_3（⑦），都不涉及价态变化；+2 价一行的 Fe^{2+} 盐与碱反应生成 $Fe(OH)_2$（④）也是如此。再看竖直和斜向箭头，它们都是氧化还原反应：

- 向上（需要氧化剂）：①$Fe + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2\uparrow$，弱氧化剂只把铁氧化到 +2 价；②$2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2FeCl_3$，强氧化剂把铁直接氧化到 +3 价；③$2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$，$2Fe^{2+} + H_2O_2 + 2H^+ = 2Fe^{3+} + 2H_2O$；⑤$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3$，现象是白色沉淀迅速变为灰绿色，最后变为红褐色；⑨$3Fe + 2O_2 \xrightarrow{点燃} Fe_3O_4$，$3Fe + 4H_2O(g) \xrightarrow{高温} Fe_3O_4 + 4H_2$。
- 向下（需要还原剂）：③的反方向 $2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$，$2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$（腐蚀铜电路板）；⑧$Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{高温} 2Fe + 3CO_2$（高炉炼铁）。

+2 价处于中间价态，所以 Fe^{2+} 既能被氧化又能被还原，而且容易被空气中的 O_2 氧化，这就是 $FeSO_4$ 溶液要加少量铁粉保存、制 $Fe(OH)_2$ 要隔绝空气的原因。两种离子的检验也要记住：Fe^{3+} 遇 KSCN 溶液变红；Fe^{2+} 与 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液生成蓝色沉淀。

例 13-1 （基础 原创） 结合图 13-1 回答：(1) 图中 +2 价与 +3 价物质之间的转化，哪些需要加氧化剂？(2) 除去 $FeCl_2$ 溶液中的少量 $FeCl_3$、除去 $FeCl_3$ 溶液中的少量 $FeCl_2$，各加什么试剂？(3) 制取 $Fe(OH)_2$ 时，为什么用煮沸过的 NaOH 溶液，并把滴管伸到 $FeSO_4$ 溶液液面以下再挤出？

分析 先判断箭头是向上还是向下，再选试剂；除杂时要求不引入新杂质。

解 (1) 由 +2 价到 +3 价的转化（③向上、⑤）需要氧化剂。(2) 加入过量铁粉后过滤：$2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$；通入适量 Cl_2：$2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$（产物只有 $FeCl_3$，不引入杂质）。(3) $Fe(OH)_2$ 处于中间价态，很容易被 O_2 氧化；煮沸除去溶解的 O_2，液面下挤出避免 NaOH 溶液滴落时带入空气。

13.1.3 氮和硫的价类二维图

氮和硫是非金属，常见物质有氢化物、单质、氧化物、含氧酸和盐，价态跨度大（图 13-2、图 13-3）。读这两张图，抓住一条“向上的主线”和一条“向下的支线”即可。

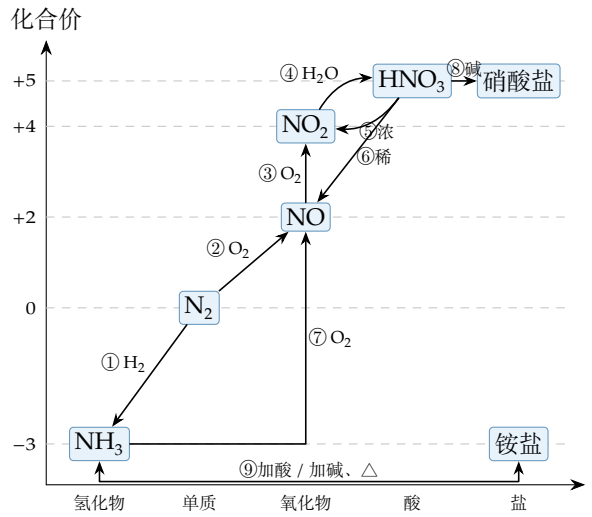


图 13-2　氮的价类二维图

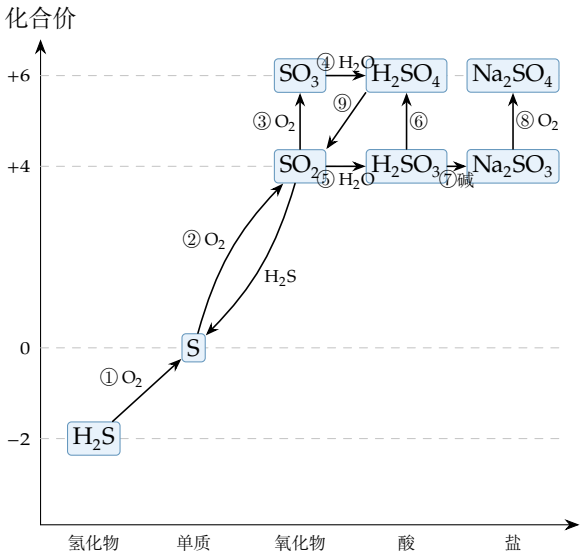


图 13-3　硫的价类二维图

氮。向上的主线是 $N_2 \longrightarrow NO \longrightarrow NO_2 \longrightarrow HNO_3$：②$N_2 + O_2 \xrightarrow{\text{放电}} 2NO$（雷电固氮），③$2NO + O_2 = 2NO_2$，④$3NO_2 + H_2O = 2HNO_3 + NO$（$NO_2$ 中氮从 +4 价一部分升到 +5、一部分降到 +2，是歧化反应）。工业制硝酸则从氨出发：①$N_2 + 3H_2 \underset{\text{催化剂}}{\overset{\text{高温、高压}}{\rightleftharpoons}} 2NH_3$，⑦$4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} 4NO + 6H_2O$，再走③④。向下的支线是硝酸作氧化剂：⑤$Cu + 4HNO_3$（浓）$= Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$，⑥$3Cu + 8HNO_3$（稀）$= 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$；硝酸见光易分解（$4HNO_3 \xrightarrow{\text{光照}} 4NO_2\uparrow + O_2\uparrow + 2H_2O$），所以保存在棕色瓶中。−3 价一行是水平转化⑨：$NH_3 + HCl = NH_4Cl$（白烟）；铵盐与碱共热放出氨，$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\triangle} CaCl_2 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$ 是实验室制氨的反应，氨能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。

硫。向上的主线是 $H_2S \longrightarrow S \longrightarrow SO_2 \longrightarrow SO_3 \longrightarrow H_2SO_4$，工业制硫酸走的就是后三步：②$S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$，③$2SO_2 + O_2 \underset{\triangle}{\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}} 2SO_3$，④$SO_3 + H_2O = H_2SO_4$。+4 价一行是 SO_2 作为酸性氧化物的水平转化（⑤$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$，⑦与碱生成亚硫酸盐）；+4 价处于中间价态，亚硫酸及其盐容易被空气氧化（⑥⑧），SO_2 还能使溴水、酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色（还原性）。SO_2 与 H_2S 相遇生成 S：$SO_2 + 2H_2S = 3S + 2H_2O$，+4 价和 −2 价向中间的 0 价靠拢，这时 SO_2 表现氧化性。向下的支线⑨是浓硫酸的强氧化性：$Cu + 2H_2SO_4$（浓）$\xrightarrow{\triangle} CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$，浓硫酸还能在常温下使 Fe、Al 钝化。浓硫酸的吸水性（作干燥剂）、脱水性（使蔗糖变黑）不改变硫的价态。注意 SO_2 的漂白性是与有色物质化合成不稳定的无色物质，加热又恢复原色，它也不能漂白酸碱指示剂，所以 SO_2 使紫色石蕊溶液只变红、不褪色。

例 13-2　（典型　原创）　结合图 13-3，下列说法正确的是（　　）

A.　H_2S 与 SO_2 混合生成淡黄色固体，体现了 SO_2 的还原性

B.　将 SO_2 通入 $BaCl_2$ 溶液中，生成 $BaSO_3$ 白色沉淀

C.　久置的 Na_2SO_3 溶液，先加足量盐酸、再加 $BaCl_2$ 溶液，若有白色沉淀则已变质

D.　Cu 与浓硫酸反应时，浓硫酸只体现强氧化性

分析　先在图上找到物质所在的点，判断转化方向，再看具体反应。

解　A：S 从 +4 价降为 0 价，SO_2 是氧化剂，体现氧化性，错。B：H_2SO_3 的酸性比盐酸弱，SO_2 与 $BaCl_2$ 溶液不反应，错。C：Na_2SO_3 变质是被氧化为 Na_2SO_4（⑧）；先加足量盐酸，可把 SO_3^{2-} 转化为 SO_2 除去，再加 $BaCl_2$ 生成的白色沉淀只能是 $BaSO_4$，对。D：产物中有 $CuSO_4$，部分硫酸价态不变，还体现了酸性，错。

答案　C

13.1.4　钠、铝、铜、氯、硅的重要转化

其余几种元素也可以放进价类二维图来理解，只是转化集中在少数几条线上。钠在化合物中只有 +1 价，除了 Na 与水、与 O_2 的反应，其余转化都在 +1 价这一水平线上（Na_2O_2 中氧为 −1 价，它与水、CO_2 的反应是氧的歧化）。铝只有 0 和 +3 价，+3 价一行的 Al_2O_3、$Al(OH)_3$ 既能与酸又能与强碱反应（两性），流程

题中常用这一点把铝与其他金属分开。铜有 0、+1、+2 价，常考 Cu 被氧化为 Cu^{2+}。氯的价态最多（−1、0、+1、+4、+5、+7），含氯消毒剂（Cl_2、ClO^-、ClO_2）都利用氯的正价或 0 价的氧化性，−1 价的 HCl 没有这种性质。硅的转化几乎都在 +4 价一行：SiO_2 是酸性氧化物，但不溶于水，在流程中“酸浸”时留在滤渣里，“碱浸”时则溶解为 SiO_3^{2-}。重要反应见表 13-1。

表 13-1 钠、铝、铜、氯、硅的重要转化

元素	重要转化
Na	$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$；$2Na+O_2 \xrightarrow{\triangle} Na_2O_2$；$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$，$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$（$Na_2O_2$ 既是氧化剂又是还原剂，每生成 1 mol O_2 转移 2 mol 电子）；$2NaHCO_3 \xrightarrow{\triangle} Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$；侯氏制碱 $NaCl+NH_3+CO_2+H_2O=NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$
Al	$2Al+2NaOH+6H_2O=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$；$Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=2[Al(OH)_4]^-$；$Al^{3+}+3NH_3\cdot H_2O=Al(OH)_3\downarrow+3NH_4^+$；$[Al(OH)_4]^-+CO_2$（过量）$=Al(OH)_3\downarrow+HCO_3^-$；常温下遇浓硫酸、浓硝酸钝化
Cu	$2Cu+O_2+2H_2SO_4 \xrightarrow{\triangle} 2CuSO_4+2H_2O$；$Cu+H_2O_2+H_2SO_4=CuSO_4+2H_2O$；$Cu_2O$ 在酸中歧化 $Cu_2O+2H^+=Cu+Cu^{2+}+H_2O$；$Cu^{2+}+4NH_3=[Cu(NH_3)_4]^{2+}$（深蓝色）
Cl	$Cl_2+H_2O \rightleftharpoons HCl+HClO$；$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$；$2Cl_2+2Ca(OH)_2=CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$（漂白粉）；HClO 有强氧化性、漂白性，见光分解；“84”消毒液与洁厕灵（含盐酸）不能混用：$ClO^-+Cl^-+2H^+=Cl_2\uparrow+H_2O$
Si	$SiO_2+2C \xrightarrow{高温} Si+2CO\uparrow$（制粗硅）；$SiO_2+2NaOH=Na_2SiO_3+H_2O$；$SiO_2+4HF=SiF_4\uparrow+2H_2O$（刻蚀玻璃）；$Na_2SiO_3+2HCl=H_2SiO_3\downarrow+2NaCl$；Si 是半导体材料，$SiO_2$ 制光导纤维

物质推断题常从颜色、现象等特征入手，先锁定一种物质，再在价类二维图上向前后推。常用的特征：淡黄色固体 S、Na_2O_2、AgBr；红棕色气体 NO_2；黄绿色气体 Cl_2；红褐色沉淀 $Fe(OH)_3$；蓝色沉淀 $Cu(OH)_2$；溶液中 Fe^{3+} 黄色、Fe^{2+} 浅绿色、Cu^{2+} 蓝色、MnO_4^- 紫红色；无色气体遇空气变红棕色的是 NO；使品红褪色、加热又复原的是 SO_2；两种气体相遇生成白烟的是 NH_3 和 HCl。在价类二维图题中，特征点也很有用：−1 价的酸是 HCl；同时有 +2、+3 价氧化物和碱的金属是 Fe。

题例 2025 年广东卷第 7 题

能满足下列物质间直接转化关系，且推理成立的是

$$\text{单质 X} \xrightarrow{O_2} \text{氧化物 1} \xrightarrow{O_2} \text{氧化物 2} \xrightarrow{H_2O} \text{酸（或碱）} \xrightarrow{NaOH\text{（或 HCl）}} \text{盐}$$

A. X 可为铝，盐的水溶液一定显酸性　　B. X 可为硫，氧化物 1 可使品红溶液褪色

C. X 可为钠，氧化物 2 可与水反应生成 H_2　　D. X 可为碳，盐的热稳定性：$NaHCO_3>Na_2CO_3$

解析：这条转化链在价类二维图上是“单质 → 低价氧化物 → 高价氧化物”两次向上，再沿水平线走到酸（碱）和盐。A：Al_2O_3 不能再被 O_2 氧化，也不与水反应，错；B：$S \longrightarrow SO_2 \longrightarrow SO_3 \longrightarrow H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4$，$SO_2$ 能使品红褪色，对；C：Na_2O_2 与水反应生成 O_2，错；D：Na_2CO_3 比 $NaHCO_3$ 稳定，错。答案：B。

13.2 化工流程题的读法

13.2.1 流程图的结构与物质流向

化工流程图是把一个工业生产过程简化成“方框加箭头”的示意图：方框是操作，箭头是物质的去向。读流程图，可以把要提取的元素（目标元素）想象成一件包裹，沿着箭头追踪它在每一步以什么形式存在、在固体里还是在溶液里，其他元素（杂质）则在某一步被“卸下”。大多数流程都可以归入图 13-4 的结构。

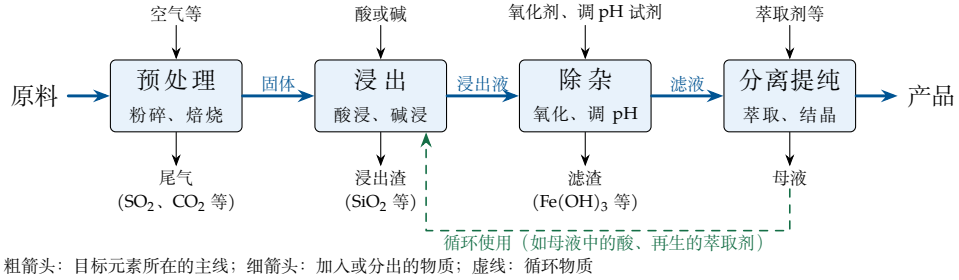


图 13-4 化工流程的一般结构与物质流向

图中粗箭头是主线，目标元素一直沿着它走；方框上方的细箭头是加入的试剂和条件，下方的细箭头是分出去的物质（尾气、滤渣、母液），它们或者是要除去的杂质，或者是副产品；虚线是循环物质，即在后面

的步骤中生成（或剩余）、又能回到前面作为试剂的物质。读一道新流程题，可以按下面的顺序：

(1) 读题头，写出原料的主要成分和目标产品，分清哪种元素是目标、哪些是杂质。

(2) 沿主线逐个方框看“进”和“出”：加了什么、在什么条件下、得到了什么、分出了什么。分出的固体叫“滤渣”或“浸出渣”，溶液叫“滤液”，要判断目标元素此时在固体中还是在溶液中。

(3) 看“已知”信息是为哪一步准备的：K_{sp} 或沉淀 pH 表对应调 pH，溶解度曲线对应结晶，配合物信息对应浸出或萃取。

(4) 找循环物质：某物质既出现在前面某步的“进”中，又出现在后面某步的“出”中。

流程题的各小问常可分别利用局部信息作答；遇到暂时不明的步骤，可先完成有充分依据的小问，再回来核对物质流向。

13.2.2　各操作的作用与答题依据

回答“某步操作的目的”时，主要依据是反应速率（第 2 章）、化学平衡与溶解平衡（第 3、4 章）、物质的性质（本章第一节），还要兼顾收率、成本和安全。下面按流程顺序逐一说明。

粉碎（研磨）增大了固体与气体或溶液的接触面积，使反应速率加快，反应也更充分，所以答“增大接触面积，加快反应速率，提高浸出率”。**焙烧（煅烧）**是在高温下让固体与空气或其他试剂反应，常见目的有：把硫化物氧化为氧化物（$4\,FeS_2 + 11\,O_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\,Fe_2O_3 + 8\,SO_2$，同时产生的 SO_2 要处理或用来制硫酸）；除去碳和有机物；与纯碱等共同焙烧，把难溶矿物转化为可溶的盐（如铬铁矿转化为 Na_2CrO_4）。

浸出是用水、酸或碱溶液把固体中的可溶成分溶出。酸浸使金属氧化物溶解为金属离子（$Fe_2O_3 + 6\,H^+ = 2\,Fe^{3+} + 3\,H_2O$），$SiO_2$ 等不溶物进入浸出渣；碱浸则可溶解 Al、Al_2O_3、SiO_2，与不溶于碱的铁、铜等分开。要区分两种设问：提高浸出速率的措施是粉碎、搅拌、适当升温、适当增大酸（碱）的浓度；提高浸出率还可以延长浸出时间、多次浸取。“适当”二字有依据：温度过高，盐酸、氨会挥发，H_2O_2、NH_4HCO_3 会分解；酸过量太多，后面调 pH 时要消耗更多的碱。

除杂常分两步。先用氧化剂（或还原剂）调整杂质的价态，最典型的是把 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，因为 Fe^{3+} 在 pH 较低时就能沉淀完全；氧化剂常用 H_2O_2（还原产物是水，不引入杂质，但温度不能太高）、O_2 或与产品同元素的物质（如 MnO_2 用于制锰盐）。然后调 pH，使杂质离子沉淀完全而目标离子不沉淀；调 pH 的试剂要能消耗 H^+，又不引入新杂质，如含 Cu^{2+} 的溶液用 CuO、$Cu(OH)_2$ 或 $Cu_2(OH)_2CO_3$。pH 的范围怎样计算，见第 13.3.2 小节。

萃取与反萃取用于分离性质相近的金属离子。有机萃取剂（记作 HR）与某种金属离子结合成能溶于有机溶剂的化合物，存在平衡

$$M^{2+}(aq) + 2\,HR(org) \rightleftharpoons MR_2(org) + 2\,H^+(aq)$$

其中 aq 表示水相，org 表示有机相。水相酸度较低时平衡正向移动，M 进入有机相，与留在水相中的杂质分开（萃取）；分液后向有机相中加入较浓的酸，平衡逆向移动，M 又回到水相（反萃取），得到较纯、较浓的溶液，萃取剂再生后循环使用（图 13-5）。题目问“为什么某离子易进入有机相”，从配位作用和配合物的疏水性回答；问“反萃取加什么”，从平衡移动回答。

结晶方式由溶解度随温度的变化决定（图 13-6）。溶解度受温度影响小的物质（如 NaCl）用蒸发结晶；溶解度随温度升高明显增大的物质（如 KNO_3），以及带结晶水的物质（如 $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$、$FeSO_4 \cdot 7\,H_2O$，蒸干会失去结晶水），用“蒸发浓缩、冷却结晶、过滤”。要在高温下除去溶解度小的杂质或析出溶解度随温度升高而减小的产品（如 Li_2CO_3），用“趁热过滤”。易水解的盐（如由 $MgCl_2 \cdot 6\,H_2O$ 制无水 $MgCl_2$）要在 HCl 气流中加热，以抑制水解（第 4 章）。

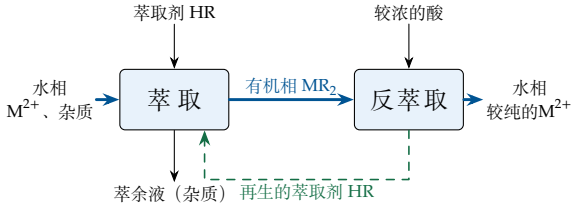


图 13-5　萃取与反萃取

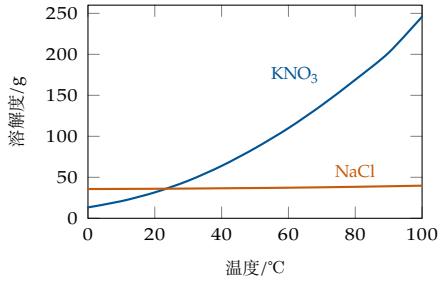


图 13-6　KNO_3 与 NaCl 的溶解度曲线（每 100 g 水）

读图 13-5 时注意，目标元素先“搭乘”有机相离开水相，再被酸“送回”水相，萃取剂本身绕了一圈回到起点。读图 13-6 时注意曲线的陡缓：KNO_3 的曲线很陡，从 80 ℃冷却到 20 ℃，每 100 g 水可析出约 137 g

KNO_3；NaCl 的曲线几乎是平的，冷却析出很少，因此更适合蒸发结晶。

洗涤与干燥。过滤得到的晶体表面附着母液，洗涤是为了除去表面的可溶性杂质。洗涤剂的选择要说出依据：冰水洗，降低晶体的溶解损失；乙醇洗，晶体在乙醇中溶解度小，而且乙醇易挥发，晶体容易干燥；用产品的饱和溶液洗，几乎不溶解产品。操作是向漏斗中加洗涤剂至浸没晶体，待其自然流下，重复 2 ~ 3 次；检验是否洗净，取最后一次洗涤液，检验其中是否还有母液中的某种离子（如加 $BaCl_2$ 溶液检验 SO_4^{2-}）。受热易分解或易被氧化的产品，要低温烘干或真空干燥。

例 13-3 （基础 原创） 用硫铁矿烧渣（主要含 Fe_2O_3、FeO 和 SiO_2）制备绿矾（$FeSO_4\cdot 7H_2O$），其流程为：烧渣 $\xrightarrow{\text{粉碎}}$ $\xrightarrow{\text{稀硫酸，酸浸}}$ 过滤（得滤渣 1）→ 滤液 $\xrightarrow{\text{过量铁粉}}$ 过滤（得滤渣 2）→ 滤液 → 蒸发浓缩、冷却结晶 → 过滤、洗涤、干燥 → 绿矾。(1) 酸浸前粉碎的目的是什么？写出 Fe_2O_3 溶解的离子方程式。(2) 滤渣 1、滤渣 2 的主要成分各是什么？(3) 加入铁粉的作用是什么？怎样检验铁粉是否已把杂质离子除尽？(4) 为什么不能把溶液直接蒸干？洗涤晶体宜选冰水还是热水？

分析 先确定目标元素是铁，产品是 +2 价的 $FeSO_4$；原料中有 +3 价铁，所以流程中必须有还原步骤。

解 (1) 增大接触面积，加快酸浸速率，提高浸出率；$Fe_2O_3 + 6H^+ = 2Fe^{3+} + 3H_2O$。(2) 滤渣 1 是不溶于稀硫酸的 SiO_2；滤渣 2 是剩余的铁粉。(3) 把 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}：$2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$（同时消耗多余的酸）；取少量溶液，滴加 KSCN 溶液，不变红说明 Fe^{3+} 已除尽。(4) 绿矾含结晶水，蒸干会失去结晶水，Fe^{2+} 在加热时也更易被氧化，所以用蒸发浓缩、冷却结晶；用冰水洗涤，以减少晶体的溶解损失。

13.3 流程中的方程式与计算

13.3.1 陌生氧化还原（离子）方程式的书写

流程题中的方程式多数没有在课本上出现过，但都必须满足三个守恒：氧化剂得到的电子数等于还原剂失去的电子数（电子守恒），离子方程式两边电荷相等（电荷守恒），各元素原子数相等（原子守恒）。按这个顺序依次配平，就是下面的四步法。

(1) **定物质**：根据题给信息和价态规律，写出氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物。

(2) **配电子**：标出变价元素的化合价，按得失电子的最小公倍数确定这四种物质的系数。

(3) **配电荷**：看介质。酸性介质用 H^+ 配平电荷，碱性介质用 OH^-；中性介质一般在左边补 H_2O，右边生成 H^+ 或 OH^-。酸性条件下方程式中不能出现 OH^-，碱性条件下不能出现 H^+。

(4) **配原子**：用 H_2O 配平 H、O，最后用 O 原子数检查。

例 13-4 （基础 原创） 将 SO_2 通入酸性 $KMnO_4$ 溶液，溶液紫红色褪去，生成 Mn^{2+}。写出该反应的离子方程式。

解 ①定物质：$MnO_4^- \longrightarrow Mn^{2+}$，$SO_2 \longrightarrow SO_4^{2-}$。②配电子：Mn 由 +7 → +2，得 5 个电子；S 由 +4 → +6，失 2 个电子；最小公倍数 10，得 $2\,MnO_4^-$、$5\,SO_2$、$2\,Mn^{2+}$、$5\,SO_4^{2-}$。③配电荷：左边 −2，右边 $2\times(+2)+5\times(-2)=-6$，右边比左边少 4 个正电荷，在右边补 $4\,H^+$。④配原子：右边 4 个 H，左边补 $2\,H_2O$；O：左 $8+10+2=20$，右 20。

答案 $5SO_2 + 2MnO_4^- + 2H_2O = 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 4H^+$。说明：“酸性”溶液中也可以在产物一侧生成 H^+，配电荷时由计算决定 H^+ 写在哪一边。

题例 改编自 2026 年广东卷第 18 题 (5)，所附网络收集版

从金精矿提金的流程中，“沉金”时 $[AuCl_4]^-$ 在弱酸性条件下被亚硫酸盐还原为 Au。写出生成 Au 的离子方程式（弱酸性溶液中，+4 价硫主要以 HSO_3^- 存在）。

解析： ①定物质：氧化剂 $[AuCl_4]^- \to Au$，还原剂 $HSO_3^- \to SO_4^{2-}$；配体 Cl 以 Cl^- 形式进入溶液。②配电子：Au 由 +3 → 0，每个得 3 个电子；S 由 +4 → +6，每个失 2 个电子；最小公倍数 6，得 $2\,[AuCl_4]^-$、$3\,HSO_3^-$、$2\,Au$、$3\,SO_4^{2-}$、$8\,Cl^-$。③配电荷：左边 $2\times(-1)+3\times(-1)=-5$，右边 $3\times(-2)+8\times(-1)=-14$，弱酸性介质用 H^+ 配平，右边加 $9\,H^+$。④配原子：右边 9 个 H，左边 $3\,HSO_3^-$ 只有 3 个 H，左边补 $3\,H_2O$；检查 O：左 $3\times3+3=12$，右 $3\times4=12$。

$$2\,[AuCl_4]^- + 3\,HSO_3^- + 3\,H_2O = 2\,Au\downarrow + 3\,SO_4^{2-} + 8\,Cl^- + 9\,H^+$$

若把还原剂写作 SO_3^{2-}，同样配平得 $2\,[AuCl_4]^- + 3\,SO_3^{2-} + 3\,H_2O = 2\,Au\downarrow + 3\,SO_4^{2-} + 8\,Cl^- + 6\,H^+$。

例 13-5　（综合　原创）　高铁酸钠（Na_2FeO_4）是一种新型净水剂。在 NaOH 溶液中用 NaClO 氧化 $Fe(OH)_3$ 可制得 Na_2FeO_4，NaClO 被还原为 NaCl。(1) 写出该反应的离子方程式。(2) Na_2FeO_4 既能消毒又能净水，说明原因。

分析　介质是碱性，配电荷只能用 OH^-。

解　(1) Fe 由 $+3 \to +6$，每个失 3 个电子；Cl 由 $+1 \to -1$，每个得 2 个电子；最小公倍数 6：$2\,Fe(OH)_3$、$3\,ClO^-$、$2\,FeO_4^{2-}$、$3\,Cl^-$。电荷：左 -3，右 $2\times(-2)+3\times(-1)=-7$，左边补 $4\,OH^-$；H：左 $6+4=10$，右边补 $5\,H_2O$；O：左 $6+3+4=13$，右 $8+5=13$。

$$2\,Fe(OH)_3 + 3\,ClO^- + 4\,OH^- = 2\,FeO_4^{2-} + 3\,Cl^- + 5\,H_2O$$

(2) FeO_4^{2-} 中铁为 +6 价，有强氧化性，能杀菌消毒；它的还原产物 Fe^{3+} 水解生成 $Fe(OH)_3$ 胶体，能吸附水中的悬浮杂质。

13.3.2　K_{sp} 与调 pH 的计算

调 pH 的计算以第 4 章“沉淀溶解平衡”一节为基础。某离子“开始沉淀”时，在忽略体积变化和其他平衡的模型下，用它的原浓度代入 K_{sp}；“沉淀完全”则是浓度已低于题给的允许限值，并非浓度等于零。本书未另作说明时采用 $c \leqslant 1.0\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$。由 K_{sp} 求出 $c(OH^-)$，再由 $pH = 14 + \lg c(OH^-)$（25 ℃）换算成 pH。要使杂质离子 A 沉淀完全而目标离子 B 不沉淀，pH 应满足

$$pH(\text{A 沉淀完全}) \leqslant pH < pH(\text{B 开始沉淀}).$$

把各离子的沉淀 pH 范围画在一条 pH 数轴上（图 13-7），能否分离、为什么要先氧化，就一目了然。

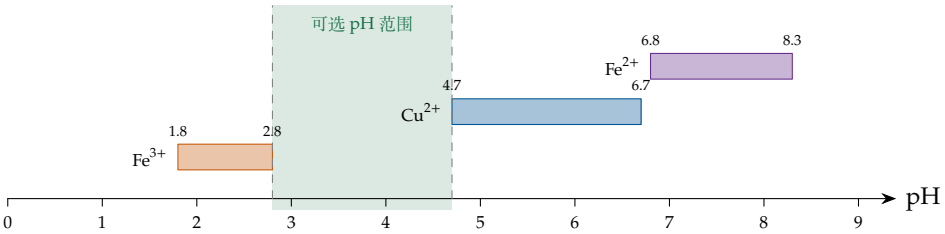


图 13-7　Cu^{2+}（$0.10\ mol\cdot L^{-1}$）、Fe^{3+} 和 Fe^{2+}（各 $0.010\ mol\cdot L^{-1}$）的沉淀 pH 范围（条形左端为开始沉淀，右端为沉淀完全）

例 13-6　（典型　原创）　某 $CuSO_4$ 溶液中 $c(Cu^{2+}) = 0.10\ mol\cdot L^{-1}$，含杂质 Fe^{3+}、Fe^{2+} 各约 $0.010\ mol\cdot L^{-1}$。已知 25 ℃时 $K_{sp}[Fe(OH)_3] = 2.8\times10^{-39}$，$K_{sp}[Cu(OH)_2] = 2.2\times10^{-20}$，$K_{sp}[Fe(OH)_2] = 4.9\times10^{-17}$；$\lg 6.5 \approx 0.81$，$\lg 4.7 \approx 0.67$，$\lg 7 \approx 0.85$。(1) 计算 Fe^{3+} 沉淀完全、Cu^{2+} 开始沉淀、Fe^{2+} 开始沉淀时的 pH。(2) 为什么要先加 H_2O_2，再调 pH？(3) 应控制的 pH 范围是多少？选用什么试剂调 pH？

解　(1) Fe^{3+} 沉淀完全：$c(OH^-) = \sqrt[3]{\dfrac{2.8\times10^{-39}}{1.0\times10^{-5}}} \approx 6.5\times10^{-12}\ mol\cdot L^{-1}$，pH≈ 2.8。$Cu^{2+}$ 开始沉淀：$c(OH^-) = \sqrt{\dfrac{2.2\times10^{-20}}{0.10}} \approx 4.7\times10^{-10}\ mol\cdot L^{-1}$，pH≈ 4.7。$Fe^{2+}$ 开始沉淀：$c(OH^-) = \sqrt{\dfrac{4.9\times10^{-17}}{0.010}} = 7.0\times10^{-8}\ mol\cdot L^{-1}$，pH≈ 6.8。

(2) 由图 13-7 可见，Fe^{2+} 要到 pH≈ 6.8 才开始沉淀，此时 Cu^{2+} 早已大量沉淀，无法分离；把 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 后，铁在 pH≈ 2.8 时就已沉淀完全。$2\,Fe^{2+} + H_2O_2 + 2\,H^+ = 2\,Fe^{3+} + 2\,H_2O$。

(3) $2.8 \leqslant pH < 4.7$。用 CuO、$Cu(OH)_2$ 或 $Cu_2(OH)_2CO_3$，它们能消耗 H^+，过量的固体可随 $Fe(OH)_3$ 一起滤去，不引入新杂质。

13.4　流程综合：金属分离与绿色冶铁

题例　改编自 2025 年广东卷第 18 题

我国是金属材料生产大国，绿色生产是必由之路。一种从多金属精矿中提取 Fe、Cu、Ni 等并探究新型绿色冶铁方法的工艺如图 13-8。已知：多金属精矿中主要含有 Fe、Al、Cu、Ni、O 等元素；298 K 时 K_{sp}：$Fe(OH)_3$ 2.8×10^{-39}，$Al(OH)_3$ 1.3×10^{-33}，$Cu(OH)_2$ 2.2×10^{-20}，$Ni(OH)_2$ 5.5×10^{-16}。

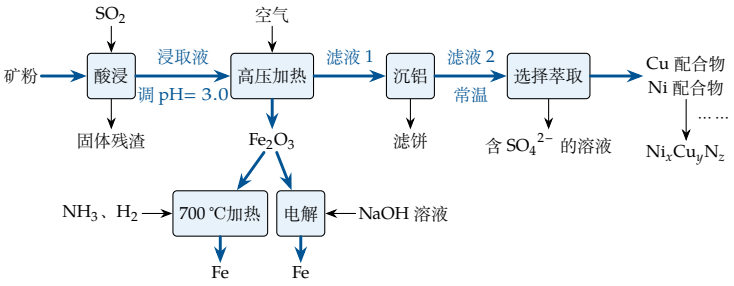


图 13-8　2025 年广东卷第 18 题工艺流程

(1)“酸浸”中，提高浸取速率的措施有_____（写一条）。

(2)“高压加热”时，生成 Fe_2O_3 的离子方程式为_____。

(3)“沉铝”时，pH 最高可调至_____（溶液体积变化可忽略）。已知“滤液 1”中 $c(Cu^{2+}) = 0.022\ mol \cdot L^{-1}$，$c(Ni^{2+}) = 0.042\ mol \cdot L^{-1}$。

(4)“选择萃取”中，镍形成的配合物中 Ni 与吡啶环上的 N、磺酸根上的 O、水分子中的 O 配位，配体带有长烷基链。镍易进入有机相的原因有_____（填字母）。

A. 镍与 N、O 形成配位键　B. 配位时 Ni^{2+} 被还原　C. 配合物与水能形成分子间氢键　D. 烷基链具有疏水性

(5) $Ni_xCu_yN_z$ 晶体的立方晶胞中，原子位于顶点、面心和体心（图 13-9），同种位置的原子相同，相邻原子间的最近距离之比 $d(Cu–Ni) : d(Ni–N) = \sqrt{2} : 1$，则 $x : y : z =$_____；晶体中与 Cu 原子最近且等距离的 Ni 原子的数目为_____。

(6) ①“700 ℃加热”步骤中，混合气体中仅加少量 H_2，但借助工业合成氨的逆反应，可使 Fe 不断生成。该步骤发生反应的化学方程式为_____和_____。②“电解”时，Fe_2O_3 颗粒分散于 NaOH 溶液中，以 Fe 片、石墨棒为电极，画出电解池示意图并做相应标注。③与传统高炉炼铁工艺相比，上述两种新型冶铁方法所体现“绿色化学”思想的共同点是_____（写一条）。

读流程。原料含 Fe、Al、Cu、Ni 四种金属元素，目标是把 Fe 和 Cu、Ni 分别提取出来，Al 是要除去的杂质。沿图 13-8 的主线追踪各元素：“酸浸”时金属溶解为离子，通入的 SO_2 是还原剂，把 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}（$2Fe^{3+} + SO_2 + 2H_2O = 2Fe^{2+} + SO_4^{2-} + 4H^+$），不溶物成为固体残渣；“高压加热”时铁以 Fe_2O_3 形式分出，转入下方的冶铁支线；“沉铝”时铝以滤饼（$Al(OH)_3$）形式分出；“选择萃取”把 Cu、Ni 分别转入有机相，硫酸根留在水相。可见，分离利用的是不同金属在特定条件下反应或分配行为的差异；要逐步确认目标金属进入了哪一相，不能只背操作名称。

(1) 依据是影响速率的因素：搅拌、粉碎精矿、适当提高酸浸温度或酸的浓度（任写一条）。

(2) 浸取液中铁以 Fe^{2+} 存在。高压加热时，O_2 把 Fe^{2+} 氧化为 +3 价，并在高温下以 Fe_2O_3 析出。按四步法：Fe 失 1 个电子，O_2 得 4 个电子，得 $4\,Fe^{2+}$、$1\,O_2$、$2\,Fe_2O_3$；左边电荷 +8，酸性介质右边补 $8\,H^+$；左边补 $4\,H_2O$。

$$4\,Fe^{2+} + O_2 + 4\,H_2O \xrightarrow[\triangle]{\text{高压}} 2\,Fe_2O_3\downarrow + 8\,H^+$$

这里铁转入 Fe_2O_3 固体、铝仍留在滤液，是流程及后续“沉铝”步骤提供的信息。高压加热条件下，水的离子积、溶度积和水解平衡均可能改变，不能直接把 298 K 的 K_{sp} 和 $pH + pOH = 14$ 套用于这一高温步骤。下一问已回到常温，才使用题给的室温数据计算。

(3)“沉铝”要使 Al^{3+} 沉淀，而 Cu^{2+}、Ni^{2+} 不沉淀，所以 pH 的上限由两者中较早开始沉淀的一种决定。Cu^{2+} 开始沉淀：$c^2(OH^-) = \dfrac{2.2\times10^{-20}}{0.022} = 1.0\times10^{-18}$，$c(OH^-) = 10^{-9}\ mol \cdot L^{-1}$，pH= 5；$Ni^{2+}$ 开始沉淀：$c^2(OH^-) = \dfrac{5.5\times10^{-16}}{0.042} \approx 1.3\times10^{-14}$，pH≈ 7.1。$Cu^{2+}$ 先沉淀，pH 最高调至 5。此时 $c(Al^{3+}) = \dfrac{1.3\times10^{-33}}{(10^{-9})^3} = 1.3\times10^{-6}\ mol \cdot L^{-1} < 10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}$，铝已沉淀完全，说明这个 pH 上限是合理的。答案：5。

(4) 配位键使 Ni^{2+} 与萃取剂结合（A 对）；长烷基链是疏水的，使整个配合物易溶于有机溶剂（D 对）。配位时镍仍为 +2 价，没有被还原（B 错）；能与水形成氢键反而有利于留在水相（C 错）。答案：AD。

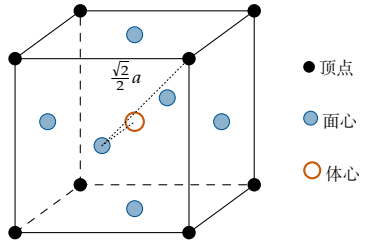


图 13-9　$Ni_xCu_yN_z$ 晶胞中的三种原子位置（边长 a；点线示意面心到顶点、面心到体心的距离）

(5) 设晶胞边长为 a。由图 13-9，面心到顶点的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$，面心到体心的距离为 $\frac{a}{2}$，二者之比恰为 $\sqrt{2}:1$，而顶点到体心的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$。两个比值中都出现 Ni，说明 Ni 在面心，Cu 在顶点，N 在体心。晶胞中 Ni：$6\times\frac{1}{2}=3$，Cu：$8\times\frac{1}{8}=1$，N：1，所以 $x:y:z=3:1:1$。一个顶点为 12 个面所共有（每个面心离它 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$），所以与 Cu 最近且等距离的 Ni 有 12 个。答案：3:1:1；12。

(6) ① H_2 还原 Fe_2O_3 时被消耗，使氨的分解平衡不断正向移动，持续提供 H_2：

$$2\,NH_3 \overset{700\ ^\circ C}{\rightleftharpoons} N_2+3\,H_2 \qquad Fe_2O_3+3\,H_2 \overset{700\ ^\circ C}{\longrightarrow} 2\,Fe+3\,H_2O$$

② Fe_2O_3 要在阴极得电子被还原为 Fe，所以 Fe 片接电源负极作阴极，石墨棒接正极作阳极（图 13-10）。阴极：$Fe_2O_3+3\,H_2O+6\,e^- = 2\,Fe+6\,OH^-$；阳极：$4\,OH^- - 4\,e^- = O_2\uparrow + 2\,H_2O$。③两种方法都不用焦炭作还原剂，没有 CO 等污染性气体产生（产物只有 Fe 和 N_2、H_2O 或 O_2）。

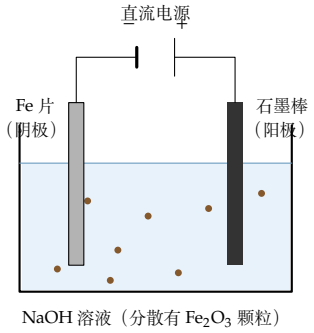


图 13-10　Fe_2O_3 电解制铁的电解池示意图（第 (6) ②问答案）

做完这道题再回头看，各小问用到的知识分属不同章节：(1) 是反应速率，(2) 是陌生氧化还原方程式，(3) 是 K_{sp}，(4) 是配合物与相似相溶，(5) 是晶胞，(6) 是化学平衡移动、电解池和绿色化学。流程本身只是把这些知识串在一条生产线上，所以看懂“每一步卸下了什么”之后，各小问都可以按对应章节的方法独立作答。

本章小结

一、知识总结

价类二维图	水平箭头表示所考查元素价态不变；向上需氧化剂、向下需还原剂。结合具体反应检查其他元素是否变价，归中反应须有适当的产物和条件
金属	Na（Na_2O_2、Na_2CO_3/$NaHCO_3$）、Al（两性）、Fe（Fe^{2+}/Fe^{3+} 转化与检验）、Cu（与浓硫酸、硝酸、H_2O_2 的反应）
非金属	Cl（Cl_2、HClO、含氯消毒剂）、S（SO_2 的酸性氧化物通性、漂白性、还原性和氧化性；浓硫酸三性）、N（氮氧化物、硝酸、氨与铵盐）、Si（SiO_2、硅酸盐）
流程结构	预处理（粉碎、焙烧）→ 浸出（酸浸、碱浸）→ 除杂（氧化、调 pH）→ 分离提纯（萃取、结晶、洗涤、干燥）→ 产品；分出滤渣、尾气、母液，找循环物质
方程式与计算	定物质 → 配电子 → 配电荷（看介质）→ 配原子；调 pH：pH(杂质沉淀完全)≤pH<pH(目标离子开始沉淀)

二、方法提升

做元素化合物题，先在价类二维图上给物质定位，再判断转化方向和所需试剂，比逐条回忆方程式可靠。做流程题，先写出原料成分和目标产品，再沿主线看每个方框加入了什么、分出了什么，判断目标元素此时的存在形式；回答“目的”类设问时，说出依据（速率、平衡或物质性质），而不是只写结论。

三、易错点归纳

(1) 酸性条件下的离子方程式中出现 OH^-，或碱性条件下出现 H^+。
(2) 调 pH 时选用会引入杂质的试剂（如用 NaOH 调含 Cu^{2+} 溶液的 pH 以制纯净的 $CuSO_4$）。
(3) 混淆“开始沉淀”与“沉淀完全”所用的浓度：前者用原浓度，后者用 $1.0\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$。
(4) 认为 SO_2 能使紫色石蕊溶液先变红后褪色（只变红不褪色）。
(5) 认为 Na_2O_2 是碱性氧化物；或认为 Na_2O_2 与 CO_2 反应时 CO_2 是氧化剂（实际是 Na_2O_2 自身歧化）。
(6) 带结晶水的产品或受热易分解的产品用蒸发结晶（应蒸发浓缩、冷却结晶）。

分层练习

A 组 基础巩固

1. （2025 年广东卷第 8 题）下列陈述 I 与陈述 II 均正确，且两者间具有因果关系的是（　　）

A. 浓硝酸保存在棕色试剂瓶中——浓硝酸具有强氧化性

B. 向蔗糖中加适量浓硫酸，蔗糖变黑——浓硫酸具有脱水性

C. Fe^{2+} 与 $K_3[Fe(CN)_6]$ 可生成蓝色物质——KSCN 溶液可用于检验 Fe^{3+}

D. MnO_2 与浓盐酸共热，生成黄绿色气体——$Cl_2 + SO_2 + 2\,H_2O = H_2SO_4 + 2\,HCl$

2. （原创）下列关于 SO_2 的说法正确的是（　　）

A. SO_2 能使品红溶液和酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，原理相同

B. SO_2 通入 $BaCl_2$ 溶液中产生白色沉淀

C. SO_2 与 H_2S 反应生成 S，体现 SO_2 的氧化性

D. 将 SO_2 和 Cl_2 等体积混合后通入品红溶液，漂白效果更好

3. （原创）写出下列反应的离子方程式：(1) $FeCl_3$ 溶液腐蚀铜电路板；(2) $Na[Al(OH)_4]$ 溶液中通入过量 CO_2；(3) 酸性条件下 $KMnO_4$ 溶液氧化 H_2O_2。

4. （原创）将 7.8 g Na_2O_2 投入足量水中，生成 O_2 在标准状况下的体积为_____L，转移电子_____mol；若改为通入足量 CO_2，固体质量增加_____g。

5. （原创）向 $FeCl_3$、$CuCl_2$ 的混合溶液中加入一定量铁粉，充分反应后过滤，滤渣中只有 Cu。则滤液中一定含有的金属阳离子是_____，可能含有的是_____，一定不含的是_____。

B 组 高考典型

6. （改编自 2024 年广东卷第 14 题）部分含 Mg 或 Al 或 Fe 物质的分类与相应化合价关系：a 为 0 价单质；b、g 分别为 +3、+2 价氧化物；c、f 分别为 +3、+2 价的盐；d、e 分别为 +3、+2 价的碱。下列推断合理的是（　　）

A. 若 a 在沸水中可生成 e，则 a→f 的反应一定是化合反应

B. 在 g→f→e→d 转化过程中，一定存在物质颜色的变化

C. 加热 c 的饱和溶液，一定会形成能产生丁达尔效应的红棕色分散系

D. 若 b 和 d 均能与同一物质反应生成 c，则组成 a 的元素一定位于周期表 p 区

7. （改编自 2024 年广东卷第 18 题 (2)～(5)）镓（Ga）在半导体等领域有重要应用。从电解铝的副产品炭渣（含 C、Na、Al、F 和少量的 Ga、Fe、K、Ca 等元素）中提取镓及循环利用铝的工艺：炭渣焙烧（尾气处理）→ 用盐酸浸取 → 浸取液加铝片“还原” → 原料液用 LAEM（一种新型阴离子交换膜，允许带负电荷的配离子从高浓度区扩散至低浓度区）提取：I 室原料液中的 $[GaCl_4]^-$ 进入 II 室（pH= 2）转化为 Ga^{3+} 和 Cl^-，II 室溶液进一步处理得镓；I 室溶液加入含 F^- 的废液“调 pH”后结晶，得冰晶石 $Na_3[AlF_6]$ 用于电解铝。已知：① $pK_a(HF)= 3.2$；② $K_{sp}(Na_3[AlF_6])= 4.0\times10^{-10}$；③浸取液中，Ga(III) 和 Fe(III) 以 $[MCl_m]^{(m-3)-}$（$m = 0 \sim 4$）微粒形式存在，Fe^{2+} 最多可与 2 个 Cl^- 配位，其他金属离子与 Cl^- 的配位可忽略。(1)“浸取”中，由 Ga^{3+} 形成 $[GaCl_4]^-$ 的离子方程式为_____。(2)“还原”的目的：避免_____元素以_____（填化学式）微粒的形式通过 LAEM，从而有利于 Ga 的分离。(3)“LAEM 提取”中，原料液的 Cl^- 浓度越_____，越有利于 Ga 的提取；研究表明，原料液酸度过高会降低 Ga 的提取率。因此，在不提高原料液酸度的前提下，可向 I 室中加入_____（填化学式），以进一步提高 Ga 的

提取率。(4) “调 pH” 中，pH 至少应大于_____，使溶液中 $c(F^-) > c(HF)$，有利于 $[AlF_6]^{3-}$ 配离子及 $Na_3[AlF_6]$ 晶体的生成。若 “结晶” 后溶液中 $c(Na^+) = 0.10\ mol \cdot L^{-1}$，则 $[AlF_6]^{3-}$ 浓度为_____$mol \cdot L^{-1}$。

8. （改编自 2026 年广东卷第 18 题 (4)）从金精矿提金流程中，含金银粉体需经步骤 “X” 处理，X 包含多个步骤，需同时用到 HCl 和 H_2O_2 溶液（Au、Ag 在一定条件下均可与 Cl^- 形成可溶于水的配离子）。一定条件下，Au、Ag 浸取率随溶液中 $c(H_2O_2)$ 的变化为：$c(H_2O_2) = x_1$ 时 Ag 浸取率接近 100%、Au 浸取率很低；$c(H_2O_2) = x_3$（$x_3 > x_2 > x_1$）时 Au 浸取率接近 100%。Au 在滤液 2 中主要以 $[AuCl_4]^-$ 存在。为尽可能提高金的提取率和纯度，“X” 包括的步骤为_____。

9. （改编自 2026 年广东卷第 13 题）部分含 C 或 N 或 Cl 物质的分类与相应化合价关系：a 为 0 价单质；b、c 分别为 +2、+4 价氧化物；d 为 +5 价的酸；f 为 −1 价的酸；e 为 +4 价的盐。下列说法**错误**的是（　　）

A.　a 分子中可存在 π 键和 σ 键　　B.　c 可由 e 受热分解产生

C.　可存在 a→b→c→d 的转化　　D.　a、c、f 均可用于自来水消毒

10. （原创）以软锰矿（主要成分 MnO_2，含少量 Fe_2O_3、SiO_2）为原料，用 SO_2 还原浸出制备 $MnSO_4$：(1) 写出浸出时 MnO_2 与 SO_2 反应的化学方程式。(2) 浸出液中的铁主要以 Fe^{2+} 存在，除铁时先加 MnO_2（适量）再调 pH，加 MnO_2 的作用是什么？写出离子方程式。(3) 若浸出充分、所加 MnO_2 已完全反应，且酸浸后未立即过滤，而在调 pH 后统一过滤，滤渣的主要成分是什么？

C 组　冲刺高分

11. （原创）从废旧锂离子电池正极材料（主要成分 $LiCoO_2$，含少量 Al、Fe 杂质）中回收钴和锂的流程：正极材料 $\xrightarrow{NaOH\ 溶液}$ 滤渣 $\xrightarrow{稀硫酸、H_2O_2}$ 浸出液 $\xrightarrow{调\ pH、过滤}$ 除铁后的溶液 $\xrightarrow{(NH_4)_2C_2O_4}$ CoC_2O_4 沉淀；分离草酸钴后的滤液 $\xrightarrow{Na_2CO_3}$ Li_2CO_3。已知：调 pH 前，过量 H_2O_2 已除去，铁已调整为 Fe^{3+}；25 ℃时 $K_{sp}[Fe(OH)_3] = 2.8 \times 10^{-39}$，$K_{sp}[Co(OH)_2] = 1.6 \times 10^{-15}$，离子浓度低于 $1.0 \times 10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}$ 视为沉淀完全；Li_2CO_3 的溶解度随温度升高而减小。(1) 碱浸的目的是什么？写出相关反应的离子方程式。(2) 酸浸时 H_2O_2 的作用是什么？写出 $LiCoO_2$ 溶解的离子方程式。为何酸浸温度不宜过高？(3) 若浸出液中 $c(Co^{2+}) = 0.16\ mol \cdot L^{-1}$，除铁时应控制的 pH 范围是多少？($\lg 6.5 \approx 0.8$) (4) 沉锂时为什么用热水洗涤 Li_2CO_3？

12. （原创）由铬铁矿（主要成分 $FeCr_2O_4$）制备重铬酸钾：铬铁矿与纯碱在空气中焙烧，生成 Na_2CrO_4、Fe_2O_3 和 CO_2；水浸、过滤后，滤液酸化使 Na_2CrO_4 转化为 $Na_2Cr_2O_7$；再加入 KCl，经蒸发浓缩、冷却结晶得 $K_2Cr_2O_7$。已知低温下 $K_2Cr_2O_7$ 的溶解度小于流程中其余几种盐，且随温度降低明显减小；$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$，25 ℃时 $K = 1.0 \times 10^{14}$。(1) 写出焙烧反应的化学方程式。(2) 酸化后溶液中 $c(Cr_2O_7^{2-}) = 0.25\ mol \cdot L^{-1}$，若要求 $c(CrO_4^{2-}) \leqslant 1.0 \times 10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}$，溶液的 $c(H^+)$ 至少为多少？(3) 加入 KCl 能得到 $K_2Cr_2O_7$ 的原因是什么？

练习解析

1. **答案**：B　A：浓硝酸见光易分解，所以保存在棕色瓶中，与强氧化性无因果关系；B：浓硫酸使蔗糖脱水炭化，正确；C：两陈述均正确但无因果关系；D：两陈述均正确但无因果关系。

2. **答案**：C　A：使品红褪色是漂白性，使 $KMnO_4$ 褪色是还原性；B：H_2SO_3 酸性弱于 HCl，不反应；C：SO_2 中 S 由 +4 降为 0，体现氧化性，正确；D：$SO_2 + Cl_2 + 2\,H_2O = H_2SO_4 + 2\,HCl$，漂白性消失。

3. (1) $2\,Fe^{3+} + Cu = 2\,Fe^{2+} + Cu^{2+}$；(2) $[Al(OH)_4]^- + CO_2 = Al(OH)_3\downarrow + HCO_3^-$；(3) $2\,MnO_4^- + 5\,H_2O_2 + 6\,H^+ = 2\,Mn^{2+} + 5\,O_2\uparrow + 8\,H_2O$（Mn 得 5 个电子，$H_2O_2$ 中两个 O 共失 2 个电子，最小公倍数 10）。

4. 1.12；0.1；2.8。$n(Na_2O_2) = 0.1$ mol；$2\,Na_2O_2 + 2\,H_2O = 4\,NaOH + O_2\uparrow$，生成 0.05 mol O_2，每生成 1 mol O_2 转移 2 mol 电子，共 0.1 mol；$2\,Na_2O_2 + 2\,CO_2 = 2\,Na_2CO_3 + O_2$，固体由 Na_2O_2 变为 Na_2CO_3，每摩尔增重相当于 1 mol “CO” 的质量：$0.1 \times 28 = 2.8$ g。

5. Fe^{2+}；Cu^{2+}；Fe^{3+}。氧化性 Fe^{3+}>Cu^{2+}，铁先还原 Fe^{3+}，再置换 Cu^{2+}；有 Cu 析出说明 Fe^{3+} 已反应完（Cu 也能与 Fe^{3+} 反应），滤渣中无 Fe 说明 Cu^{2+} 可能有剩余。

6. **答案**：B　A：a 为 Mg，Mg 与盐酸生成 $MgCl_2$ 是置换反应，不一定是化合反应；B：存在 +2 价的碱 e 转化为 +3 价的碱 d，只能是 Fe，FeO（黑）→Fe^{2+}（浅绿）→$Fe(OH)_2$（白）→$Fe(OH)_3$（红褐），一定有颜色变化，正确；C：加热饱和 $FeCl_3$ 溶液可能直接得到 $Fe(OH)_3$ 沉淀，不一定是胶体；D：Fe_2O_3、$Fe(OH)_3$ 都能与盐酸反应生成 $FeCl_3$，Fe 位于 d 区。

7. (1) $Ga^{3+} + 4\,Cl^- = [GaCl_4]^-$。(2) 铁；$[FeCl_4]^-$。加铝片将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}（Fe^{2+} 最多结合 2 个 Cl^-，不能形成带负电荷的配离子），避免铁随 $[FeCl_4]^-$ 进入Ⅱ室。(3) 高；NaCl（增大 $c(Cl^-)$ 而不增大酸度，使 $Ga^{3+} + 4\,Cl^- \rightleftharpoons [GaCl_4]^-$ 正

向移动）。(4) 3.2；4.0×10^{-7}。由 $K_a=\dfrac{c(H^+)c(F^-)}{c(HF)}=10^{-3.2}$，$c(F^-)>c(HF)$ 要求 $c(H^+)<10^{-3.2}\ mol\cdot L^{-1}$，pH> 3.2；$c([AlF_6]^{3-})=\dfrac{K_{sp}}{c^3(Na^+)}=\dfrac{4.0\times10^{-10}}{0.10^3}=4.0\times10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$。

8. 先控制 $c(H_2O_2)$ 为 x_1，与 HCl 溶液浸出 Ag 后过滤（Ag 进入溶液，Au 留在滤渣中），并洗涤滤渣以除去附着的含银浸出液；再控制 $c(H_2O_2)$ 为 x_3，与 HCl 溶液浸出 Au（得到含 $[AuCl_4]^-$ 的滤液 2）。这样既除去了银、提高了金的纯度，又使金基本完全浸出。

9. **答案**：D　a 为 0 价单质，可为 N_2（含 σ 键和 π 键），A 对；c 为 +4 价氧化物、e 为 +4 价的盐，如 $CaCO_3\xrightarrow{高温}CaO+CO_2\uparrow$，B 对；$N_2\longrightarrow NO\longrightarrow NO_2\longrightarrow HNO_3$，C 对；f 为 −1 价的酸 HCl，不能用于自来水消毒（a 可为 Cl_2、c 可为 ClO_2），D 错。

10. (1) $MnO_2+SO_2=MnSO_4$。(2) 将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，便于在较低 pH 下沉淀完全，且不引入杂质（还原产物为 Mn^{2+}）：$MnO_2+2Fe^{2+}+4H^+=Mn^{2+}+2Fe^{3+}+2H_2O$。(3) SiO_2（浸出时不溶）和 $Fe(OH)_3$（调 pH 时生成）。

11. (1) 溶解除去 Al：$2Al+2OH^-+6H_2O=2[Al(OH)_4]^-+3H_2\uparrow$（Al 若以 Al_2O_3 存在：$Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=2[Al(OH)_4]^-$）。(2) 作还原剂，将 +3 价 Co 还原为 Co^{2+}：$2LiCoO_2+H_2O_2+6H^+=2Li^++2Co^{2+}+O_2\uparrow+4H_2O$；温度过高 H_2O_2 分解，还原效率降低。(3) Fe^{3+} 沉淀完全：$c(OH^-)=\sqrt[3]{2.8\times10^{-39}/10^{-5}}\approx6.5\times10^{-12}\ mol\cdot L^{-1}$，pH≈ 2.8；$Co^{2+}$ 开始沉淀：$c(OH^-)=\sqrt{1.6\times10^{-15}/0.16}=10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$，pH= 7。控制 2.8 ⩽pH< 7。（若浸出液中铁以 Fe^{2+} 存在，需先氧化为 Fe^{3+}。）(4) Li_2CO_3 溶解度随温度升高而减小，用热水洗涤可减少洗涤过程中的溶解损失。

12. (1) Fe 由 +2 → +3，Cr 由 +3 → +6，每个 $FeCr_2O_4$ 失去 $1+2\times3=7$ 个电子，O_2 得 4 个电子：$4FeCr_2O_4+8Na_2CO_3+7O_2\xrightarrow{高温}8Na_2CrO_4+2Fe_2O_3+8CO_2$。(2) $K=\dfrac{c(Cr_2O_7^{2-})}{c^2(CrO_4^{2-})\cdot c^2(H^+)}$，$c^2(H^+)=\dfrac{0.25}{1.0\times10^{14}\times(1.0\times10^{-5})^2}=2.5\times10^{-5}$，$c(H^+)=5.0\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$（pH≈ 2.3），即 $c(H^+)\geqslant5.0\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$。(3) 低温下 $K_2Cr_2O_7$ 的溶解度比 $Na_2Cr_2O_7$、NaCl、KCl 都小（且随温度降低明显减小），发生复分解 $Na_2Cr_2O_7+2KCl=K_2Cr_2O_7\downarrow+2NaCl$，冷却结晶析出 $K_2Cr_2O_7$。

第 14 章

14 高考综合大题训练

本章的四道题都是原创题，分别练习实验探究、工艺流程、原理综合和有机综合，每题 14 分。建议学完全书后，每题用 15 ~ 20 分钟独立作答，再对照解析检查：知识是否会用，题给信息是否读全，结论是否有证据，计算是否符合守恒。第一次没有做完，可先补齐思路，再练限时作答。

14.1 实验探究题

第 1 题（14 分）某小组探究 $FeCl_3$ 与 KI 的反应，并测定某 $FeCl_3$ 溶液的浓度。

(1) 配制 100 mL 0.10 mol · L^{-1} $FeCl_3$ 溶液，需要的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、量筒外，还有_____；配制时先用少量盐酸酸化的水溶解 $FeCl_3$，再转移并定容，酸化的目的是_____。(2 分)

(2) 探究反应的限度：取 5 mL 0.10 mol · L^{-1} KI 溶液，滴加 1 mL 0.10 mol · L^{-1} $FeCl_3$ 溶液，充分反应后分成两份。实验①：向第一份中加入 CCl_4，振荡静置，下层呈紫红色；实验②：向第二份中滴加 KSCN 溶液，溶液变红。 ①写出 $FeCl_3$ 与 KI 反应的离子方程式。(1 分) ②实验中为什么要让 KI 过量？实验②的现象说明了什么？(2 分)

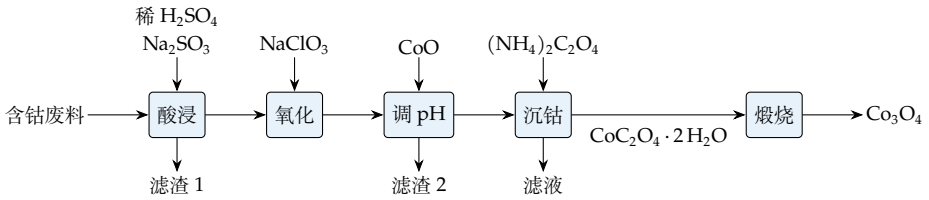
(3) 探究浓度对平衡的影响：向实验②的红色溶液中加入少量 KI 固体，红色变浅。用平衡移动原理解释。(2 分)

(4) 测定浓度：取 25.00 mL 待测 $FeCl_3$ 溶液于锥形瓶中，在适宜的弱酸性条件下加入过量 KI 溶液，充分反应后，用 0.1000 mol · L^{-1} $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定（$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$），消耗 20.00 mL。滴定近终点时加入指示剂，忽略其他副反应。 ①应选用的指示剂为_____，滴定终点的现象为_____。(2 分) ②该 $FeCl_3$ 溶液的浓度为_____mol · L^{-1}。(2 分) ③若放置过程中空气中的氧气氧化了部分过量 I^-，且忽略 I_2 挥发和其他副反应，测定结果_____（填“偏高”“偏低”或“无影响”），原因是_____。(2 分)

(5) 有同学认为，(4) 中“反应可逆”会使测定结果偏低。你是否同意？说明理由。(1 分)

14.2 工艺流程题

第 2 题（14 分）以含钴废料（主要含 Co_2O_3、CoO，还含少量 Fe_2O_3、Al_2O_3、SiO_2）为原料制备草酸钴晶体（$CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$）和 Co_3O_4 的流程如下：



已知：25 ℃时，$K_{sp}[Fe(OH)_3] = 2.8 \times 10^{-39}$，$K_{sp}[Al(OH)_3] = 1.3 \times 10^{-33}$，$K_{sp}[Co(OH)_2] = 1.6 \times 10^{-15}$；$\lg 5.1 \approx 0.7$，$\lg 1.26 \approx 0.1$。各沉淀计算忽略体积变化及配位等其他平衡；草酸钴晶体难溶于乙醇。

(1)“酸浸”时，提高浸取速率的措施有_____（写一条）；滤渣 1 的主要成分是_____。(2 分)

(2)“酸浸”时加入 Na_2SO_3 的作用是_____，写出 Co_2O_3 参与反应的离子方程式。(2 分)

(3)“氧化”时 $NaClO_3$ 将 Fe^{2+} 氧化，写出离子方程式。已知 $K_{sp}[Fe(OH)_2] = 4.9 \times 10^{-17}$，说明为什么要先把 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 再调 pH。(2 分)

(4) 若“调 pH”前溶液中 $c(Co^{2+}) = 0.10$ mol · L^{-1}，为使 Fe^{3+}、Al^{3+} 沉淀完全（离子浓度 $\leqslant 1.0 \times 10^{-5}$ mol · L^{-1}）而 Co^{2+} 不沉淀，应控制 pH 的范围为_____。(2 分)

(5)“沉钴”的离子方程式为_____。用乙醇洗涤 $CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 晶体的目的是_____。(2 分)

(6) 取 18.3 g $CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$（$M = 183$ g · mol^{-1}）在空气中加热，固体质量随温度变化：300 ℃时剩余 14.7

g，450 ℃以上剩余 8.03 g 并保持不变。 ① 300 ℃时剩余固体的化学式为_____。（1 分） ②写出 300 ~ 450 ℃之间发生反应的化学方程式。（2 分）

(7) CoO 的晶胞与 NaCl 相同，晶胞边长为 0.426 nm，则 CoO 晶体的密度为_____$g \cdot cm^{-3}$（列出算式即可）。（1 分）

14.3 原理综合题

第 3 题（14 分）丙烷脱氢制丙烯是丙烯生产的重要途径，主反应和副反应如下：

主反应 I： $C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g) + H_2(g)$ ΔH_1

副反应 II： $C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_2H_4(g) + CH_4(g)$ $\Delta H_2 = +81\ kJ \cdot mol^{-1}$

(1) 已知键能（$kJ \cdot mol^{-1}$）：C—C 348，C=C 615，C—H 413，H—H 436。估算 ΔH_1 =_____$kJ \cdot mol^{-1}$。（2 分）

(2) 本小问仅考虑反应 I，从纯丙烷出发。按 ΔH、ΔS 判断，该反应在足够_____（填“高温”或“低温”）时有利于自发进行；下列措施中，既能加快速率、又能提高丙烷平衡转化率的是_____（填字母）。a. 升高温度 b. 恒温压缩容器 c. 使用高效催化剂 d. 保持相同温度、相同容积，增加丙烷初始投料量（2 分）

(3) 本小问忽略副反应，只将一定量纯 C_3H_8 置于密闭体系，在恒温恒压条件下发生反应 I 。下列能说明体系达到平衡状态的是_____（填字母）。A. 单位时间内生成 n mol C_3H_6 的同时生成 n mol H_2 B. 混合气体的密度不再变化 C. $n(C_3H_6) : n(H_2) = 1 : 1$ D. C_3H_8 的体积分数不再变化（2 分）

(4) 某温度下，在总压恒为 100 kPa 的条件下，向反应器中通入 1 mol C_3H_8 和 4 mol Ar，达到平衡时 C_3H_8 的转化率为 50%，丙烯的选择性为 80%（丙烯的选择性 $= \dfrac{\text{转化为丙烯的}C_3H_8\text{ 的量}}{\text{转化的}C_3H_8\text{ 总量}} \times 100\%$）。 ①平衡时 H_2 的物质的量为_____mol，气体总物质的量为_____mol。（2 分） ②反应 I 的平衡常数 K_p =_____kPa（保留两位小数）。（2 分）

(5) 恒温、总压不变时，在含相同物质的量 C_3H_8 的原料中增大 Ar 的比例，C_3H_8 的平衡转化率增大；但 Ar 比例过大时，在相同催化剂用量下，C_3H_8 的初始消耗速率明显下降。分别解释原因。（2 分）

(6) 长时间反应后催化剂表面会积炭而失活。研究发现，在原料气中加入适量 CO_2 可以减少积炭，用化学方程式表示其原理。（2 分）

14.4 有机综合题

第 4 题（14 分）对乙酰氨基酚（扑热息痛，$HO-C_6H_4-NHCOCH_3$，−OH 与 $-NHCOCH_3$ 处于苯环对位）是常用解热镇痛药，一种合成路线如下：

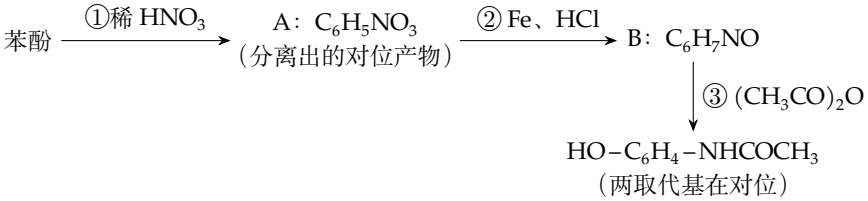


图 14-1 对乙酰氨基酚的合成路线；“对位”说明两个取代基在苯环上的相对位置

路线中各步均经必要的分离提纯，步骤②酸性反应液经中和后得到 B。已知：$-NH_2$ 与乙酸酐的反应活性远大于酚羟基；$R-NO_2 \xrightarrow{Fe,\ HCl} R-NH_2$；酰胺键 RCONHR′ 在足量 NaOH 溶液中共热水解，生成 RCOONa 和 $R'NH_2$。

(1) 苯酚与稀硝酸反应生成 A 的反应类型为_____；A 的名称为_____。（2 分）

(2) 反应②中有机物发生了_____（填“氧化”或“还原”）反应；B 的结构简式为_____。（2 分）

(3) 写出反应③的化学方程式。（2 分）

(4) 对乙酰氨基酚分子中碳原子的杂化方式有_____；1 mol 对乙酰氨基酚与足量 NaOH 溶液共热，最多消耗 NaOH_____mol。（2 分）

(5) 对乙酰氨基酚的同分异构体中，同时满足下列条件的有_____ 种。①含苯环，苯环上只有两个取代基；②其中一个取代基为 $-NH_2$；③能发生银镜反应，也能在 NaOH 溶液中水解。（2 分）

(6) 以苯胺为原料在苯环对位引入硝基等基团时，通常先用乙酸酐把 $-NH_2$ 转化为 $-NHCOCH_3$（乙酰苯胺），反应结束后再水解恢复 $-NH_2$。说明这样做的目的。（2 分）

(7) 乙酸酐可由乙酸制得。以乙烯为原料（无机试剂任选）制备乙酸，合成路线为：乙烯 → _____ → _____ → 乙酸（写出中间产物的结构简式并注明各步反应条件）。（2 分）

参考答案与评分要点

1. 第 1 题

(1) 100 mL 容量瓶、胶头滴管（1 分）；抑制 Fe^{3+} 水解（1 分）。

(2) ①$2Fe^{3+} + 2I^- \rightleftharpoons 2Fe^{2+} + I_2$（1 分，注意可逆号）。② KI 过量，若反应能进行到底，不足量的 Fe^{3+} 应完全反应（1 分）；已有 I_2 生成，且加 KSCN 变红说明 Fe^{3+} 仍有剩余，支持该反应在此条件下存在限度（1 分）。

(3) 加入 KI，$c(I^-)$ 增大，$2Fe^{3+} + 2I^- \rightleftharpoons 2Fe^{2+} + I_2$ 正向移动，$c(Fe^{3+})$ 减小；有色配合物的形成平衡随之逆向移动，红色变浅（2 分，两个平衡各 1 分）。可把后一平衡简化写为 $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [FeSCN]^{2+}$，实际体系中可同时存在不同配位数的有色微粒。

(4) ①淀粉溶液（1 分）；滴入最后半滴 $Na_2S_2O_3$ 溶液时，溶液蓝色褪去，且半分钟内不恢复（1 分）。②关系式 $2Fe^{3+} \sim I_2 \sim 2{S_2O_3}^{2-}$，$n(Fe^{3+}) = n({S_2O_3}^{2-}) = 2.000 \times 10^{-3}$ mol，$c = \dfrac{2.000 \times 10^{-3}}{0.02500} = 0.08000\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$（2 分）。③偏高（1 分）；空气中的 O_2 将 I^- 氧化为 I_2（$4I^- + O_2 + 4H^+ = 2I_2 + 2H_2O$），消耗 $Na_2S_2O_3$ 偏多（1 分）。

(5) 不同意（1 分，理由合理即可）：KI 大量过量，且滴定过程中 I_2 不断被 ${S_2O_3}^{2-}$ 消耗，使平衡持续正向移动，Fe^{3+} 最终能完全反应。

2. 第 2 题

(1) 粉碎废料、适当升温、适当增大硫酸浓度、搅拌（任一条，1 分）；SiO_2（1 分）。

(2) 作还原剂，将 +3 价 Co 还原为 Co^{2+}（1 分）；$Co_2O_3 + {SO_3}^{2-} + 4H^+ = 2Co^{2+} + {SO_4}^{2-} + 2H_2O$（1 分）。（$Fe^{3+}$ 同时被还原为 Fe^{2+}。）

(3) ${ClO_3}^- + 6Fe^{2+} + 6H^+ = Cl^- + 6Fe^{3+} + 3H_2O$（1 分）；$Fe(OH)_2$ 与 $Co(OH)_2$ 的 K_{sp} 接近，Fe^{2+} 沉淀完全时 Co^{2+} 也已大量沉淀，无法通过调 pH 分离；$Fe(OH)_3$ 的 K_{sp} 极小，Fe^{3+} 在 pH 约 2.8 时即沉淀完全，可与 Co^{2+} 分离（1 分）。

(4) 4.7 ⩽pH< 7.1（2 分）。$Fe(OH)_3$ 的 K_{sp} 更小，Al^{3+} 完全沉淀时 Fe^{3+} 早已沉淀完全：$c(OH^-) = \sqrt[3]{\dfrac{1.3 \times 10^{-33}}{1.0 \times 10^{-5}}} \approx 5.1 \times 10^{-10}$，pOH≈ 9.3，pH≈ 4.7；$Co^{2+}$ 开始沉淀时 $c(OH^-) = \sqrt{\dfrac{1.6 \times 10^{-15}}{0.10}} \approx 1.26 \times 10^{-7}$，pOH≈ 6.9，pH≈ 7.1。

(5) ${Co^{2+}} + {C_2O_4}^{2-} + 2H_2O = CoC_2O_4 \cdot 2H_2O\downarrow$（1 分）；减少晶体的溶解损失，乙醇易挥发，便于晶体干燥（1 分）。

(6) ① $n = 0.1$ mol，300 ℃时固体 $M = 147\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$，为 CoC_2O_4（失去全部结晶水）（1 分）。② 8.03 g 中含 Co 0.1 mol（5.9 g），O 为 $8.03 - 5.9 = 2.13$ g，约 0.133 mol，$n(Co) : n(O) = 3 : 4$，为 Co_3O_4：$3CoC_2O_4 + 2O_2 \xrightarrow{\triangle} Co_3O_4 + 6CO_2$（2 分）。

(7) $\rho = \dfrac{4 \times 75}{N_A \times (0.426 \times 10^{-7})^3}$（约 $6.4\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$）（1 分）。

3. 第 3 题

(1) +123（2 分）。断键：1 个 C—C 和 2 个 C—H（反应物中多出的部分）；成键：1 个 C=C 和 1 个 H—H。$\Delta H_1 = 348 + 2 \times 413 - 615 - 436 = +123\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$。（可只计算发生变化的键。）

(2) 高温（$\Delta H > 0$、$\Delta S > 0$，温度足够高时 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$）（1 分）；a（1 分）。b 使平衡逆移；c 只加快达到平衡，不改变平衡组成。对 d，设初始浓度为 c_0、平衡转化率为 α，则 $K_c = c_0\alpha^2/(1-\alpha)$。恒温时 K_c 不变，增大 c_0 必使 α 减小；这与加入反应物后平衡可正向移动并不矛盾：绝对转化量和转化率的分母同时改变，不能只用移动方向判断转化率。

(3) BD（2 分，选对一个得 1 分，错选不得分）。本小问只有反应 I 。设初始有 1 mol 丙烷、转化 x mol，则气体总量为 $1 + x$ mol；恒温恒压下 $V \propto 1 + x$，总质量不变，故密度随 x 增大而减小。密度稳定说明转化程度不再变化，B 正确。丙烷体积分数为 $(1-x)/(1+x)$，也随 x 改变，D 正确。A 中两个“生成”都是正反应方向；C 中两种产物始终按 1 : 1 形成，均不能说明正、逆反应速率相等。若同时存在多个独立反应，一个总量不变未必足以证明整个体系平衡。

(4) ①转化 C_3H_8 0.5 mol，其中 0.4 mol 生成丙烯，0.1 mol 发生副反应。H_2 0.4 mol（1 分）；平衡时 C_3H_8 0.5、C_3H_6 0.4、H_2 0.4、C_2H_4 0.1、CH_4 0.1、Ar 4，总 5.5 mol（1 分）。② $K_p = \dfrac{(\frac{0.4}{5.5} \times 100)^2}{\frac{0.5}{5.5} \times 100} = \dfrac{0.16 \times 100}{0.5 \times 5.5} \approx 5.82$ kPa（2 分）。

(5) 总压不变时增大 Ar 比例，反应物、生成物分压同比减小，相当于减压，平衡向气体分子数增大的正方向移动，转化率增大（1 分）；Ar 比例过大，C_3H_8 分压（浓度）过低，反应速率下降（1 分）。

(6) $C + CO_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2CO$（2 分）。

4. 第 4 题

(1) 取代反应（硝化反应）（1 分）；对硝基苯酚（4-硝基苯酚）（1 分）。

(2) 还原（1 分）；$HO-C_6H_4-NH_2$（对氨基苯酚，对位）（1 分）。

(3) $HO-C_6H_4-NH_2 + (CH_3CO)_2O \longrightarrow HO-C_6H_4-NHCOCH_3 + CH_3COOH$（2 分，产物、配平各 1 分）。

(4) sp^2、sp^3（1 分）；2（1 分）。酚羟基与 NaOH 中和消耗 1 mol；酰胺基在碱性条件下水解生成 CH_3COONa（与对氨基苯酚钠），消耗 1 mol，共 2 mol。

(5) 3（2 分）。先由结构得分子式 $C_8H_9NO_2$。苯环上两个位置已被取代，环的组成为 C_6H_4；扣除 $-NH_2$ 后，另一取代基只能为 $C_2H_3O_2$。两个 O 既要提供能发生碱性水解的酯结构，又要满足银镜反应，需形成甲酸酯；从苯环向外写，这个取代基是 $-CH_2-O-C(=O)H$，即 $HCOOCH_2{}^-$。它与 $-NH_2$ 有邻、间、对 3 种位置关系。不能把 $-CH_2-O-C(=O)H$ 误画成含 O—O 键的结构。

(6) $-NH_2$ 还原性强，直接硝化时会被浓硝酸氧化（1 分）；乙酰化后 $-NHCOCH_3$ 不易被氧化，起“保护氨基”的作用，同时它对苯环的活化作用减弱、体积较大，可减少多取代并有利于得到对位产物，反应后水解即可恢复 $-NH_2$（1 分）。

(7) $CH_2=CH_2 \xrightarrow[\text{催化剂，加热、加压}]{H_2O} CH_3CH_2OH \xrightarrow[\triangle]{O_2,Cu} CH_3CHO \xrightarrow[\text{催化剂，}\triangle]{O_2} CH_3COOH$（中间产物各 1 分；条件缺失酌情扣分）。

附录 A

常用数据（25 ℃）

A

下表数据用于本书例题和练习的计算。电离常数、溶度积的数值随资料来源略有差异，考试时一律以题目所给数据为准。

弱电解质	电离常数	难溶电解质	溶度积 K_{sp}
CH_3COOH	$K_a = 1.75 \times 10^{-5}$	$AgCl$	1.8×10^{-10}
$NH_3 \cdot H_2O$	$K_b = 1.8 \times 10^{-5}$	AgI	8.5×10^{-17}
H_2CO_3	$K_{a1} = 4.5 \times 10^{-7}$，$K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$	Ag_2CrO_4	1.1×10^{-12}
H_2SO_3	$K_{a1} = 1.4 \times 10^{-2}$，$K_{a2} = 6.0 \times 10^{-8}$	$BaSO_4$	1.1×10^{-10}
$HClO$	$K_a = 4.0 \times 10^{-8}$	$BaCO_3$	2.6×10^{-9}
HF	$pK_a \approx 3.2$	$CaCO_3$	3.4×10^{-9}
HCN	$K_a = 6.2 \times 10^{-10}$	$CaSO_4$	4.9×10^{-5}
		$Mg(OH)_2$	5.6×10^{-12}
		$Fe(OH)_2$	4.9×10^{-17}
		$Fe(OH)_3$	2.8×10^{-39}
		$Al(OH)_3$	1.3×10^{-33}
		$Cu(OH)_2$	2.2×10^{-20}
		$Co(OH)_2$	1.6×10^{-15}
		$Ni(OH)_2$	5.5×10^{-16}

其他常数：$N_A \approx 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$，$F \approx 96500\ \text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$，$R = 8.314\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$，$K_w = 1.0 \times 10^{-14}$（25 ℃）。本书气体“标准状况”指 0 ℃、101 kPa（约 1 个标准大气压），$V_m \approx 22.4\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$；水等非气态物质不能套用该数值。

附录 B

高考化学答题规范用语

B

非选择题的文字表述要写清“条件—变化—结果”。下表列出常见设问的规范表述，×× 处按题目情境填写具体物质或现象。

设问	规范表述
条件选择的原因	速率角度：……反应速率较快；平衡角度：……平衡转化率较高；实际角度：催化剂活性最大 / 设备要求 / 成本 / 安全环保
平衡移动解释	改变……（条件），使……（平衡）向……方向移动，导致……（结果）
沸点或溶解性比较	先判断晶体或作用类型；对结构相近的分子，结合分子间氢键、范德华力及支化程度比较。水中溶解性还要看与水的作用，不能只比相对分子质量
酸性强弱比较	优先用同温度下的 K_a。解释结构相近的羧酸时，可讨论取代基吸电子作用；邻位等复杂影响不能仅由电负性一项断定酸性次序
滴定终点	当滴入最后半滴 ×× 溶液时，溶液由 × 色变为 × 色，且半分钟内不恢复原色
检验沉淀是否洗净	取最后一次洗涤液少许于试管中，滴加 ××，若无 ×× 现象，则已洗净
离子检验	取少量待测液于试管中，滴加 ××，若出现 ××，则含有 ××（必要时先排除干扰）
提高浸取率	粉碎原料、搅拌、适当升温、适当增大浸取液浓度、延长浸取时间
调节 pH 的原因	使 ×× 完全沉淀而 ×× 不沉淀（附 K_{sp} 计算）
控制温度不宜过高	防止 ×× 分解（挥发）；防止催化剂失活；平衡逆向移动（放热反应）
冰水 / 乙醇洗涤	先依据溶解度确定洗涤剂：产品在冰水或乙醇中难溶时，可减少损失；乙醇还能带走表面水分并易挥发。溶解度随温度升高而减小的产品可能宜用热水

附录 C

课程与试题资料

C

[1] 教育部：《普通高中化学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》。用于确定必修与选择性必修的内容范围及学业要求。发布通知与课程标准附件：https://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202006/t20200603_462199.html。

[2] 2024、2025 年广东省普通高中学业水平选择性考试化学试卷及解析副本；2026 年广东卷化学试卷网络收集版。参考所提供资料库“校本课”目录中的对应文件。书内具体题例注明年份、地区、题号；由题图转写、删改条件或重设问题的题例注明改编。2026 年材料保留网络收集版身份，不能将其转载身份视为官方核验。

[3] 中国教育在线：《2024 年广东高考化学试题》。教育媒体转载，用于与所供试卷副本互相对照：https://gaokao.eol.cn/shiti/hx/202407/t20240711_2623153.shtml。

[4] 中国教育在线：《2024 年高考山东化学试题》。教育媒体转载的扫描试卷，用于比较轨道图、晶胞投影、配位与溶液平衡、实验计量和陌生有机反应的信息处理任务：https://gaokao.eol.cn/shiti/hx/202502/t20250212_2654385.shtml。

[5] 中国教育在线：《辽宁 2025 年高考化学试题及答案解析》。所展示试卷卷头为黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古联合命题。参考其物质变化和结构表示等情境，不将转载页面名称当作独立命题省份的证据：https://gaokao.eol.cn/shiti/hx/202506/t20250612_2674321.shtml。

[6] 中国教育在线：《2025 年高考化学全国卷试题评析》。用于比较机理图、实验计量、平衡与守恒图像的考查方式；全国卷与广东卷的具体结构分别看待：https://gaokao.eol.cn/shiti/hx/202506/t20250608_2673356.shtml。

以上网络资料查阅于 2026 年 10 月。不同转载的版式、图像清晰度和解析详略可能不同；试题的正式文字及考试安排以考试机构发布为准。